

研究開発の俯瞰報告書

主要国・地域の科学技術・
イノベーション政策動向（2025 年）

PANORAMIC VIEW REPORT

Science, Technology and Innovation
Policy Trends in Major Countries
and Regions (2025)

はじめに

本書は、科学技術・イノベーション政策立案の基礎として把握すべき、主要国・地域の科学技術・イノベーションに関わる政策動向などをまとめた報告書である。

対象とする国・地域は、日本（第1章）、米国（第2章）、欧州連合（EU）（第3章）、英国（第4章）、ドイツ（第5章）、フランス（第6章）、中国（第7章）である。それぞれの国・地域について、①科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム、②科学技術・イノベーションに関わる主な政策、③科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向（環境・エネルギー、ライフサイエンス・臨床医学、システム・情報科学技術、ナノテクノロジー・材料の4分野）——の三つの観点から動向を整理し、最新の情報も交えて解説している。

さらにこれらの国・地域の科学技術・イノベーションに関する指標（第8章）をまとめて定量的な比較・検討をできるよう配慮したほか、国際連携の枠組みや国際機関の動向（第9章）も概説し、それぞれの国・地域の政策立案に影響をもたらしている世界的な潮流を理解できるように努めた。

この報告書の内容は、特記がない限り2025年1月10日時点の情報にもとづいている。

2025年3月
国立研究開発法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター

目次

（綴じ込み）主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向2025……	1
第1章 日本 ……	3
第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム……	4
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策……	15
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向……	22
第2章 米国 ……	39
第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム……	41
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策……	48
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向……	58
第3章 欧州連合(EU) ……	85
第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム……	89
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策……	100
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向……	114
第4章 英国 ……	136
第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム……	138
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策……	158
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向……	166
第5章 ドイツ ……	181
第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム……	183
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策……	189
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向……	194
第6章 フランス ……	220
第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム……	222

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策	230
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向	243
第7章 中国	273
第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム	275
第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策	281
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向	297
第8章 主要国・地域の科学技術・イノベーション指標	316
第1節 研究開発費投資	316
第2節 研究人材	319
第3節 科学論文	320
第4節 特許	331
第9章 国際枠組みや国際機関等の動向	349
第1節 国際枠組みの動向	350
第2節 国際機関等の動向	367

主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向 2025 ①

(2025 年 1 月、科学技術振興機構研究開発戦略センター STI 基盤ユニット編)

	日本	米国	欧州（EU27 ヶ国）	英国	ドイツ	フランス	中国
基本政策の体系	「統合イノベーション戦略」（2018 年～）を推進するために内閣に「統合イノベーション戦略推進会議」を設置。司令塔機能強化のために科学技術・イノベーション推進事務局が設けられ（2021 年）、さらに内閣総理大臣へ助言を行う内閣官房に科学技術顧問が置かれた（2022 年）。	科学技術・イノベーション（STI）政策の基本的な方向性と優先事項の提示は大統領府が行う。STI 政策を一元的に管理・実行する組織はなく、大統領府による調整の下、各省庁・機関が政策立案や研究開発を実施。	行政を執行する欧州委員会の中で、主に研究・イノベーション総局（DG RTD）が所管し、他の分野別総局と調整。加盟国の活動の補完、支援、調整を中心とした政策を展開している。	主要所管省は、2023 年 2 月から科学・イノベーション・技術省（DSIT）。基本政策文書等は、単独あるいは分野によっては他の関係省と共同で策定。	主要所管省は連邦教育研究省（BMBF）、宇宙とエネルギー分野については連邦経済気候保護省（BMWK）が所掌。デジタル分野は連邦財務省（BMF）、連邦デジタル交通省（BMDV）、連邦経済気候保護省（BMWK）、首相府（BK Amt）が共同で所掌するなど関係省庁が協力して戦略を策定。	主管は高等教育・研究省（MESR）だが、戦略的投資にかかわる政策は、より上位の首相府投資総務庁（SGPI）が統括。分野・領域によっては、軍事省、経済・財務・産業・デジタル主権省、労働・保健・連帯・家族省、農業・食料主権省などが所掌する場合もある。	国家の経済・社会発展に関わるマクロ政策である五カ年計画に従い、推進。各省、地方政府等もこのマクロ政策に則した具体的政策を策定。 ※2023 年 3 月の中国共産党、国务院の組織再編にともない、STI 政策は中国共産党中央科学技術委員会が立案し、国务院傘下の科学技術部などが執行する。
重要政策文書	●科学技術・イノベーション基本法（2021 年）（科学技術基本法（1995 年）を改正して施行） ●第 6 期科学技術・イノベーション基本計画（2021～2025 年） （成長戦略会議は廃止され、新しい資本主義実現本部が設置（2021 年）。新しい資本主義のグランドデザインと実行計画が決定された（2022 年））。	●インフラ投資・雇用法（2021 年） ●半導体・科学法（2022 年） ●インフレ抑制法（2022 年） ●国家安全保障戦略（2022 年）	●政策ガイドライン（2024～2029 年） ●欧州グリーンディール（2021 年） ●Horizon Europe（2021～2027 年） ●新産業戦略（2020 年、2021 年更新） ●欧州イノベーションアジェンダ（2022 年） ●経済安全保障戦略（2023 年）	●新産業戦略「Invest 2035」の策定準備中（2025 年春正式発表予定） ●英国科学技術フレームワーク（2023 年）	●国家安全保障戦略（2023 年） ●未来戦略（2023 年） ●持続戦略（2021 年） ●デジタル戦略（2022 年）	●複数年研究計画（中期研究計画、2021 年～） ●投融資計画「フランス 2030」（2022 年～）	●国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016-2030 年） ●中国国民経済・社会発展 14 次五カ年計画（2021-2025 年）と 2035 年までの長期目標（以下、第 14 次五カ年計画）
科学技術イノベーション政策の基本方針	第 6 期科学技術・イノベーション基本計画では、我が国が目指す社会（Society 5.0）を、国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会、一人ひとりの多様な幸せ（well-being）が実現できる社会とし、①社会構造改革、②研究力の抜本的強化、③新たな社会を支える人材の育成により、Society 5.0 を実現することによって、国際社会に発信し、世界から人材と投資を呼び込むこととしている。 2024 年 12 月開催の内閣府の総合科学技術・イノベーション会議において、第 7 期の基本計画を検討する「基本問題調査会」の設置が決定し、調査会で議論が進められる予定で 26 年 3 月末の閣議決定を目指している。	バイデン政権（2017 年 1 月～2025 年 1 月）は以下の 5 つを科学技術・イノベーション政策上の優先課題として推進。 （1）公衆衛生/新興感染症への対応、（2）気候変動対策、（3）先端技術の確保、（4）科学技術成果の社会還元、（5）科学技術エコシステムの長期的な健全性の確保 2025 年 1 月に発足した第 2 期トランプ政権は、重要・新興技術における米国の優位性確保を重視する姿勢を見せている。	EU 全体の政策的優先事項として、グリーン化、デジタル移行、開かれた戦略的自律性の確保を維持しつつ、欧州の持続可能な繁栄と競争力を推進するとしている。その中で研究開発投資はその実現に向けた重要な手段と位置づけられている。Horizon Europe やデジタル・ヨーロッパ、欧州構造投資基金といった様々なプログラム・政策を組み合わせることで、そのインパクトを高めることを目指している。	「科学」を英国の強みとして重視しているが、研究成果が社会・経済の実用化につながらないという課題を抱え、近年はイノベーション創出を重視している。「英国科学技術フレームワーク」では、経済成長を支える将来の革新的技術として、①量子、② AI、③工学的生物学、④テレコム、⑤半導体、の 5 分野を特定した。対外的には EU との関係を重視しており、EU 離脱後、2024 年 1 月から、Horizon Europe に準加盟国として正式に参加している。	経済成長と雇用、産業の競争力確保、ドイツおよび欧州の直面する様々な問題を解決するためには研究開発は最も重要な取り組みであると位置付け、研究開発投資を増加させている。前提条件として、卓越した基礎研究と実践的な応用研究の実施、戦略的な技術移転と魅力的な科学拠点構築によって研究開発環境を確実に整備することを目指す。	分野・領域を問わず、研究人材支援や研究機関支援は 2030 年までは国の責任で拡充（「複数年研究計画」）。その一方、有望な分野・領域を戦略的に選んで投資し、産官学連携、技術移転、スタートアップなどを促している（「フランス 2030」）。 なかでも「フランス 2030」で戦略的に選んでいる主な分野・領域は、▽エネルギー（水素、バッテリー）▽環境（水資源、太陽光、脱炭素）▽医療▽新技術（量子、クラウド、5G）▽サイバーセキュリティ▽食料――など。	第 14 次五カ年計画期（2021-2025）は、「国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016-2030 年）」の基本方針に基づき、科学技術の自立自強を国家発展の戦略的支柱と位置づけ、「科教興国戦略」、「人材強国戦略」、そして「イノベーション駆動発展戦略」の強化で科学技術強国の建設をめざす。方策として、科学技術資源の最適化、独創的・先進的な科学技術によるブレークスルー、基礎研究の強化を推進。
総研究開発投資目標（対 GDP 比）	第 6 期科学技術・イノベーション基本計画においては、5 年間で、政府の研究開発投資の総額約 30 兆円、官民の研究開発投資の総額約 120 兆円を目指すとしている。	連邦政府における公式な目標設定は見られない。（バイデン大統領（当時）は記者会見で連邦政府の研究開発投資対 GDP 比（0.7%）を「2% 近く」にする必要があると言及（2021 年 3 月））	2002 年の欧州理事会において対 GDP 比 3% を目標値として設定。しかし、目標達成には至っておらず、2020 年 9 月、新欧州研究圏（ERA）に関する政策文書で、2030 年までに 3% を達成することを再度目標に掲げた。	なし（2024 年 11 月現在）。 （2017 年 11 月発表「産業戦略」（2023 年 3 月撤回）では 2027 年までに対 GDP 比を 2.4% に引き上げる目標を掲げていたが、算出方法の変更により数値上は目標を達成。その後、公式な目標設定は見られない。）	対 GDP 比 3% を EU 加盟国共通の目標として共有している。未来戦略では、2025 年までに総研究開発投資目標を対 GDP 比 3.5% にすると定めている。	対 GDP 比 3% を EU 加盟国共通の目標として意識し、2021 年以降は複数年研究計画（中期研究計画）などの推進により、その達成を目指している。ただし近年は 2.2% 前後で足踏みしている。	「国家イノベーション駆動発展綱要」において、対 GDP 比 2.5% 以上（2020 年）、2.8% 以上（2030 年）を目標として定めている。「十四五」では、R&D 投資伸び率 7% 以上、研究開発投資総額に対する基礎研究の比率 8% 以上を目標としている。
総研究開発投資の対 GDP 比（投資額）（※ 1）	2022 年：3.41%（2,008 億米ドル）	2022 年暫定値：3.59%（9,232 億米ドル） （ただし定義が異なる）	2022 年推計値：2.11%（5,421 億米ドル）	2021 年暫定値：2.90%（1,026 億米ドル） （2022 年の値が未公表）	2022 年暫定値：3.13%（1,749 億米ドル）	2022 年暫定値：2.18%（852 億米ドル）	2022 年：2.54%（3 兆 0,783 億人民元） （※中国国家统计局公表値）
政府研究開発投資の対 GDP 比（投資額）（※ 2）	2021 年暫定値：1.480%（777 億米ドル） （ただし定義が異なる）	2021 年：0.686%（1,429 億米ドル）	2021 年推計値：0.728%（1,356 億米ドル）	2021 年：0.614%（179 億米ドル）	2021 年暫定値：1.118%（462 億米ドル）	2021 年暫定推計値：0.706%（203 億米ドル）	2022 年：0.446%（5,471 億人民元） （※中国国家统计局公表値）
社会課題に対する取り組み	第 6 期科学技術・イノベーション基本計画においては、我が国の社会を再設計し、地球規模課題の解決を世界に先駆けて達成し、国民の安全・安心を確保することで、国民一人ひとりが多様な幸せを得られるようにすることとしている。 具体的には、自然科学と人文・社会科学を融合した「総合知」を活用し、世界のカーボンニュートラルの牽引、SDGs を踏まえた持続可能性の確保、総合的な安全保障の実現、Society 5.0 の具現化による都市・地域の課題の解決、様々な社会的課題を解決するための研究開発・社会実装の推進等に取り組むこととしている。	連邦政府全体として社会課題への取り組み方針を包括的に取りまとめたパッケージなどは見られないが、各省庁・機関がそれぞれの分野やミッションに応じて社会課題等への取り組みを進めている。複数の省庁・機関を横断する課題については、大統領府の科学技術政策局（OSTP）が中心となり、国家科学技術会議（NSTC）等の枠組みを介して政策調整が行われることもある。	Horizon Europe では、第二の柱においてクラスターと呼ばれる社会的課題群を以下の通り 6 つ設けている。 ・健康 ・文化、創造性、包摂的な社会 ・社会のための市民の安全 ・デジタル、産業、宇宙 ・気候、エネルギー、モビリティ ・食料、バイオエコノミー、資源、農業、環境 また、次の 5 分野で、2030 年を期限とした野心的かつ具体的な達成目標（ミッション）を以下の 5 つの領域で設定している。 ・気候変動への適応 ・がん ・健全な海洋・沿岸・内陸水域 ・気候中立・スマートシティ ・健全な土壌・食糧	2024 年 7 月に発足した新政権は、労働党の 5 つのミッションとして、 ・経済成長 ・クリーンエネルギー ・国民保健サービス（NHS） ・治安の強化 ・機会の平等 の 5 つを掲げており、これに基づき各省庁が関連の施策を検討・展開している。	未来戦略に示された社会的課題： ・資源効率が良く、競争力ある産業と持続可能なモビリティを実現する ・気候保護と生物多様性を促進する ・国民全員の健康を向上する ・ドイツと EU の技術主権とデジタル化の可能性を進める ・宇宙と海洋の研究、持続可能な利用 ・社会のレジリエンス、多様性、連携を強化する	産業力強化とイノベーション創出を目的とした投融資計画「フランス 2030」に掲げられた「10 の目標」「6 の基盤的条件」が、社会的課題の解決の意図と直結しているといえる。 「10 の目標」は、▽小型原子炉稼働、▽グリーン水素、▽産業部門の温室効果ガス排出削減、▽電気自動車・ハイブリッド車製造、▽低炭素航空機製造、▽安全安心な食料、▽バイオ薬品の創出、▽文化・エンタメのコンテンツ、▽宇宙探査、▽深海底探査。 「6 の基盤的条件」は、▽重要原材料確保、▽精密機器やロボティクス製造、▽将来の専門人材育成、▽信頼あるデジタル技術、▽高等教育・研究エコシステムの充実、▽製造分野のスタートアップ支援。	建国 100 周年（2049 年）に向けて、豊かで調和のとれた「社会主義現代化強国」の実現を目指している。中国政府の現状認識から、2024 年に取り組み重点政策は以下のとおり。 ① STI により近代的産業システムを整備し、「新質生産力」の形成を加速 ②科教興国戦略による質の高い発展基盤強化 ③消費の刺激やインフラ投資による内需の拡大 ④高度な社会主義市場経済体制の構築 ⑤制度型開放と外資導入の拡大 ⑥経済と金融およびエネルギーなどの安全保障 ⑦農業・農村の改革、発展による食料安全保障 ⑧都市と農村の調和の取れた発展 ⑨カーボンニュートラル推進で、人と自然が共生する「美しい中国」の建設 ⑩防災、社会福祉、医療の向上など社会の安定と「総体国家安全観」による国家の統治
研究開発投資（※ 3）	・政府科学技術関係予算（2023 年度当初予算）は、4.8 兆円。 ・政府研究開発予算配分の「社会・経済目的別構成比率」の上位 3 位は、▽工業生産・技術（21.7%）▽知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金のうち R&D）（20.5%）▽知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金以外の R&D）（17.1%）である（2021 年暫定値。ただし日本のみ他国とは定義が異なる）。	・政府研究開発予算配分の「社会・経済目的別構成比率」の上位 3 位は、▽防衛（47.2%）▽保健（27.8%）▽知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金のうち R&D）（8.7%）である（2021 年）。	・2022 年の EU27 か国の政府研究開発費総額は 1,173 億ユーロ。年々増加傾向にある。 ・OECD は各国の政府研究開発予算配分の「社会・経済目的別構成比率」を発表しているが、EU（27 か国）については非公表。	・2025 年度の政府研究開発投資は過去最高額の 204 億ポンドを予定。 ・政府研究開発費のうち、うち 40% 弱が UKRI からの支出（ただし、高等教育への資金提供分を除く）、約 22% が高等教育への支出である（2022 年）。 ・政府研究開発予算配分の「社会・経済目的別構成比率」の上位 3 位は、▽知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金のうち R&D）（22.2%）▽保健（20.9%）▽知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金以外の R&D）（13.3%）である（2021 年）。	・2004 年以降、政府研究開発費は増額を続けており、2023 年で 223 億ユーロ。 ・政府研究開発予算配分の「社会・経済目的別構成比率」の上位 3 位は、▽知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金のうち R&D）（37.4%）▽知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金以外の R&D）（14.2%）▽工業生産・技術（13.3%）である（2021 年）。	・官民合わせた研究開発投資総額は、近年は 2015 年と 2020 年に前年比で微減となったものの、おおむね増額傾向にある。ただしほかの主要各国に比べると伸び率が弱い。 ・政府研究開発予算配分の「社会・経済目的別構成比率」の上位 3 位は、▽知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金のうち R&D）（24.3%）▽知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金以外の R&D）（22.6%）▽宇宙探査・利用（11.1%）である（2021 年推計値）。	・中国国家统计局の発表によると、2023 年の研究開発費総額は 3 兆 3,357 億元で前年比約 8% 増。 ・性格別にみると、基礎研究費が 2,259 億元（前年比 11.6% 増）、応用研究費が 3,662 億元（前年比 1.1% 増）、開発研究費が 2 兆 7,437 億元（前年比 8.5% 増）となっている。 ・政府部門が支出した開発研究費は総額 1 兆 1,996 億元。中央政府は 3,973 億元、地方政府は 8,023 億元となった。
参考レート（※ 4）	—	1 ドル = 150 円	1 ユーロ = 163 円 50 銭	1 ポンド = 195 円	1 ユーロ = 163 円 50 銭		1 元 = 21 円 15 銭

（※ 1）OECD, Data Explorer から抜粋（Measure：Gross Domestic Expenditure on R&D（GERD））（Combined unit of measure：US Dollars, PPP converted, Millions Current prices および Percentage of GDP）（1 億米ドル未満、および小数点第 3 位未満は四捨五入）＝2025 年 1 月 21 日参照

（※ 2）OECD, Data Explorer から抜粋（Measure：Government budget allocation for R&D（GBARD））（Combined unit of measure：US Dollars, PPP converted, Millions Current prices および Percentage of GDP）（1 億米ドル未満、および小数点第 3 位未満は四捨五入）＝2025 年 1 月 28 日参照

（※ 3）政府研究開発予算配分に関しては、OECD, Data Explorer（Measure：Government budget allocation for R&D（GBARD））（2025 年 2 月 4 日参照）をもとに算出

（※ 4）2024 年 11 月 20 日時点の日本銀行の報告省令レート（米ドル）から換算したもの。

主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向 2025 ②

(2025年1月、科学技術振興機構研究開発戦略センターSTI基盤ユニット編)

	日本	米国	欧州（EU）	英国	ドイツ	フランス	中国
環境・エネルギー分野	●第6期STI基本計画では、カーボンニュートラル、循環経済の実現、自然災害に対してレジリエントな社会の構築などが取り上げられている。カーボンニュートラルに関しては「革新的環境イノベーション戦略」（2020年1月）の推進を掲げた。 ●2020年10月、2050年カーボンニュートラルや脱炭素社会の実現を目指すことが宣言され、これを踏まえて同年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定。 ●グリーン成長戦略では、成長が期待される重要14分野を特定し、分野ごとの実行計画を策定。NEDOに2兆円の「グリーンイノベーション基金」（GI基金）を設け、研究開発・実証から社会実装までを10年間継続して支援することとしている。 ●基礎・応用研究としては、「革新的GX技術創出事業」（GteX）と「先端的カーボンニュートラル技術開発」（ALCA-NEXT）が2023年度から開始。 ●「GX実現に向けた基本方針〜今後10年を見据えたロードマップ」（2023年2月）を受けて2023年5月にいわゆるGX推進法成立。同法に基づき「GX経済移行債」を2024年2月から発行開始。GI基金とGteXは同国債を原資としている。 ●個別技術領域ではいわゆる「水素社会推進法」（2024年5月）、「水素基本戦略」（2023年6月改定）、「蓄電池産業戦略」（2022年8月）などを策定し推進。 ●その他、関係法令にもとづき、「地球温暖化対策計画」（2021年10月改正）、「気候変動適応計画」（2023年5月一部変更）、「第六次環境基本計画」（2024年5月）、「第五次循環型社会形成推進基本計画」（2024年8月）、「生物多様性国家戦略 2023-2030」（2023年3月）などを推進。	●気候分野の中核的な研究開発枠組みとして15省庁・機関横断の「米国地球変動研究プログラム（USGCRP）」を推進。2023年度予算は約42億ドル。2023年11月「第5次国家気候アセスメント」を発表、気候変動由来の異常気象災害が深刻と指摘。 ●インフラ投資・雇用法」、「インフレ抑制法」等に基づく大型投資も活用し、DOE中心にクリーンエネルギー分野の研究開発を強化。 ●NSTCが「持続可能な化学」の推進に向けた戦略計画を策定（2024年12月）。	●2019年12月に「欧州グリーンディール」を発表、2030年までに温室効果ガス排出を1990年比で55％削減、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする目標を掲げる。 ●2022年5月発表の「RePower EU」で、2030年までにロシア産化石燃料からの脱却を目指すことを打ち出す。 ●「第8次環境行動プログラム」（2020年）では、2030年までを対象に、欧州グリーンディールが掲げる目標の達成を支援。EUの気候および環境法の効果的な履行を保証するため、全てのガバナンスレベルであらゆる利害関係者の積極的な関与を求めることにしている。 ●「Horizon Europe」（2021〜2027年）では、全体予算の35％を気候変動対策に利用することが必須。その一環として、第二の柱では「気候・エネルギー・モビリティ」クラスターに153億ユーロ、「食料・バイオエコノミー・資源・農業・環境」クラスターに90億ユーロが充てられている。また「Horizon Europe」で新たに導入された5つのミッションのうち、4つが環境・エネルギー分野に関する内容となっている。	●EUの「欧州原子力共同体（Euratom）」プログラム」には参加せず、自国の核融合エネルギー戦略を追求する方針を採っている。 ●2023年10月にエネルギー安全保障・ネットゼロ省が戦略文書「核融合エネルギーに向けて2023」を発表した。 ●2024年7月にエネルギー・安全保障・ネットゼロ省が、公営クリーンエネルギー企業「グレート・ブリティッシュ・エナジー（GBE）」の設立を宣言した。 ●2024年11月にCOP29で、スクーマー首相が、英国が2035年までに削減する温室効果ガスの目標を現行の1990年比78%削減から81%削減へと強化する方針を示した。	●第8次エネルギー研究プログラム（2024〜）を策定。前期プログラムの重要課題を引き継ぎ、2045年の温室効果ガス排出実質ゼロに向けて5つのミッションを策定し、研究開発を推進。 ①レジリエントで持続的なエネルギーシステム ②気候中立な冷暖房への転換 ③再生可能エネルギーによる発電への転換 ④持続的な水素経済の構築 ⑤研究成果の迅速な技術移転 ●水素戦略を策定（2020年6月）。製造過程でCO2を排出しない「グリーン水素」の産業化を目指し、国内やEU域内の研究開発・インフラ整備に90億ユーロを投資。	●政府の投融資計画「フランス2030」に、下記目標が掲げられている（〔金額〕は2022〜26年の5年間の予定）。 ●2035年までに小型モジュール原子炉を稼働させる〔10億ユーロ〕 ●2030年までにグリーン水素のリーダー国となる〔23億ユーロ〕 ●2030年までに工業部門の温室効果ガスを15%比で35%削減する〔50億ユーロ〕 ●2030年までに200万台の電気自動車（EV）やハイブリッド車を生産する〔26億ユーロ〕 ●低炭素航空機を初めに作る〔12億ユーロ〕 ●こうした投融資などの推進により、「2030年までに温室効果ガス排出を1990年比55%削減」「2050年までの実質カーボンニュートラル」などの目標達成を目指す。	●2020年9月の国連総会で、習近平国家主席が「2030年までのカーボンピークアウトと2060年までのカーボンニュートラル達成」を公約。 ●2025年1月施行の「中国エネルギー法」で、化石燃料、原子力、水力のほか、風力、地熱、水素、太陽エネルギー、バイオマスなどの生物由来のエネルギーが定義され、開発、有効利用が法文化された。 ●「第14次五カ年計画」では、生態系の質と安定性の向上、環境品質の改善、グリーン化転換で、グリーンで低炭素、安全で効率的なエネルギーシステムの構築、エネルギー供給の保障を目指している。 ●2021年10月「2030年までのカーボンピークアウト達成行動計画」で、非化石エネルギーの比率を2025年までに約20%、2030年までに約25%とすることでカーボンピークアウトを達成する。 ●個別戦略として、「現代エネルギーシステム第14次五カ年計画」、「再生可能エネルギー発展第14次五カ年計画」、「カーボンピークアウトとカーボンニュートラルを支える科学技術実施計画（2022-2030）」などを策定。 ●「国家気候変動戦略（対策）2035」で、2035年までに気候変動に適応するための政策と制度の整備により、災害リスクを軽減し、気候変動に対応した社会を構築するとした。 ●「第14次五カ年計画」策定時は具体的ではなかった「未来産業」の実施意見が出され、重点分野として原子力、水素、バイオマス、太陽電池、二酸化炭素回収・貯留などが示された。
ライフサイエンス・臨床医学分野	●第6期基本計画においては、官民連携による分野別戦略に「バイオテクノロジー」（健康・医療）、「食料・農林水産業」が含まれた。 ●「バイオ戦略2020（基盤的施策）」（2020年6月）及び「バイオ戦略2020（市場領域施策確定版）」（2021年1月）に基づき、高機能バイオ素材、持続的一次生産システム、バイオ医薬品・再生医療等関連産業等の2030年代の市場規模を目標としたロードマップが盛り込まれた。本戦略は、2024年6月に「バイオエコノミー戦略」と名称を改めた。カーボンニュートラルの推進において、NEDOのGI基金、JSTのG-texで、バイオものづくりが重要な研究開発として取り入れられている。 ●2022年2月には「ワクチン開発・生産体制強化戦略に基づく研究開発等の当面の推進方針」が示され、2022年3月にはワクチンに関する戦略立案とファンディングを推進するため、AMED先進的研究開発戦略センター（SCARDA）が設立された。世界トップレベルの研究開発拠点の形成や感染症有事を見据えたデュアルユースのワクチン製造拠点の整備が進められている。 ●農林水産省において、「みどりの食料システム戦略」が2021年5月に策定された。	●生命科学・医学分野の研究開発は国立衛生研究所（NIH）を中心に推進。NIHの全体予算は477億ドル（2023年度）。 ●さまざまな疾患を対象にハイスリク研究を推進する医療高等研究計画局（ARPA-H）を設置。予算は15億ドル（2024年度）。 ●DOEとUSDAを中心とする8省庁・機関でバイオマス研究開発イニシアチブを推進。 ●2022年9月に国家バイオテクノロジー・バイオ製造イニシアチブ（NBBI）を立ち上げ、気候変動、食料・農業、サプライチェーン、人の健康、分野横断の基礎研究、の5領域で研究開発を推進。	●2020年11月に保健衛生分野におけるEUの権限強化を目的として、「欧州保健連合」の構築に関する提案を行う。 ●公衆衛生上の危機に対応する新たな部局である「欧州保健緊急事態準備・対応局（HERA）」が2021年9月に発足。2022〜2027年の6年間の活動予算総額は300億ユーロを見込む。 ●2020年11月に「欧州医薬品戦略」を発表。革新的で手頃な価格の医薬品に対する患者のアクセスを確保しつつ、EUの製薬業界の競争力・イノベーション力・持続可能性を維持するための施策を示す。 ●Horizon Europeでは、第二の柱における6つの社会的課題群の一つに健康が、7年間で82億ユーロが措置される。また、がんに関するミッションも掲げられている。 ●健康改善、環境を越えた健康への脅威に対する取り組み、医薬品・医療機器・危機関連製品の調達改善、医療システムの強靱性向上を目的とした、「EU4Health」というプログラムが新たに開始。2021〜2027年の7年間予算は53億ユーロ。	●英国では、ライフサイエンス分野は、国際競争力が高く、国内の福祉だけでなく雇用や経済成長にも貢献の大きいセクターであるとみなされている。 ●2023年12月に発表された「国家工学的生物学ビジョン」では、「英国が幅広く豊かな工学的生物学のエコシステムを構築し、この技術がもたらす多くの機会を安全に育成し、商業化する」というビジョンが示された。 ●2024年秋季予算案においては、最大5億2,000万ポンドを拠出する長期的取り組みとして「ライフサイエンス・イノベーション製造基金」を創設する旨が発表された。	●BMBFは「健康研究基本プログラム」を推進。第二期2015-2018年には78億ユーロありまの予算が拠出された。第三期（2019-2028年）は20億ユーロ/年を計画し、医療のパersonナライズ化とデジタル化を推進する。 ●BMBFは「国家バイオエコノミー戦略」（2020年）を策定。2026年までに36億ユーロを投資予定。	●政府の投融資計画「フランス2030」に、下記目標が掲げられている（〔金額〕は2022〜26年の5年間の予定）。 ●安全安心な食料に投資し、農業・食料のリーダー国となる〔15億ユーロ〕 ●がんや慢性疾患対策のバイオ薬品を少なくとも20種類作る〔29.5億ユーロ〕 ●また「フランス2030」の枠組みの一部である「医療イノベーション計画2030」として、▽バイオ医療研究の能力向上〔10億ユーロ〕、▽「バイオ療法」「デジタル医療」「放射線・生物・化学テロ対策」の3領域に重点投資〔21億5,000万ユーロ〕、▽臨床実験においてフランスを欧州でのリーディング国とする、▽患者への医療サービス提供を公正化する、▽保健衛生と産業の両方の優位性を目指すして企業に一貫した支援策を提供する、▽医療分野の製品製造と企業の成長を支援する、▽医療イノベーション庁を作って戦略や支援を一貫して行う——ことを示している。	●「第14次五カ年計画」では、重要な先端科学技術分野として、脳科学・脳型AI、遺伝子・バイオテクノロジー、臨床医学・健康を指定。戦略的新興産業の一つとして、バイオテクノロジーを重視。 ●「バイオエコノミー発展第14次五カ年計画」で、ライフサイエンスとバイオテクノロジーの発展を原動力としたバイオ資源と医療やエネルギーなどの産業の融合的發展を目指している。 ●「第14次五カ年計画」策定時は具体的ではなかった「未来産業」の実施意見が出され、重点分野として細胞・遺伝子技術、合成生物学、生物育種、デジタル・AI活用などが示された。 ●「第14次五カ年 国民健康計画」では、2020年の平均寿命77.93歳を2025年に1歳延ばすことなどを目標に、医療サービスの強化、予防医療の推進、慢性疾患の予防などを進めるとし、その方策として「第14次五カ年衛生・健康科学技術イノベーションプロジェクト計画」を策定した。 ●「第14次五カ年計画」の国家経済安全保障の強化方針に基づき制定した「食料安全保障法」で、国内生産量の確保、輸入の活性化、科学技術の支援などで食料の自給を目指すとしている。
システム・情報科学技術分野	●「統合イノベーション戦略2024」は、同戦略「2022」で掲げられた、「先端科学技術の戦略的な推進」「知の基盤（研究力）と人材育成の強化」、「イノベーション・エコシステムの形成」の3つの基軸の継続した推進に加え、「重要技術に関する統合的な戦略」、「グローバルな視点での連携強化」、「AI分野の競争力強化と安全・安心の確保」の3つの強化方を推進。 ●2023年4月にAI戦略会議を設け、「AI論点整理」を発表。同年12月には、G7デジタル・技術大臣会合で生成AIの国際ルールの合意形成を実現するなど、議長国としてガバナンスを先導。2024年に「AI事業者ガイドライン」の公開やIPA内にAIセーフティ・インスティテュートを設置するなどAIがバナンスを推進。 ●2022年4月に「量子未来社会ビジョン」策定。量子古典技術システム融合による産業の成長機会創出・社会課題の解決、量子技術の利活用促進と新産業・スタートアップ支援など。 ●2024年8月にBeyond 5G推進戦略2.0として、AI活用をBeyond 5G推進に取り込んだ、「AI社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略」を公表。 ●2022年7月に「2030年に向けた数理科学の展開－数理科学への期待と重要課題－」策定。あらゆる現象の根本原理の解明、新産業や社会変革を伴うイノベーションの創出など、数理科学への期待と重要課題が示された。	●ICT分野（AI含む）の省庁・機関横断の研究開発枠組みとして「ネットワーク情報技術研究開発プログラム（NITRD）」を推進。2024年度予算は約105億ドル。 ●AI分野では「国家AI研究開発戦略」（2016〜）を定期的に改訂。2023年5月の最新版は、「国際協力における原則的かつ協動的なアプローチの確立」を新たな重点として追加。 ●量子分野の取り組みは「国家量子イニシアチブ」（2018〜）の下、NSTCの小委員会を通じて連邦省庁・機関横断で推進。OSTP内の国家量子調整室が政策調整を担う。 ●「2014年サイバーセキュリティ強化法」に基づき研究開発戦略計画を定期的に更新。2023年12月の最新版ではサプライチェーン保護、信頼性あるAI、クリーンエネルギーを優先研究課題として特定。	●「デジタル単一市場戦略」（2015年）では、欧州全体の消費者や企業によるデジタルグッズやサービスへのより良いアクセス等を掲げて、デジタル技術に支えられた欧州の単一市場の構築を目指している。 ●2020年2月、「欧州デジタル戦略」を発表。欧州がデジタルトランスフォーメーション（DX）による恩恵を受けられるよう今後5年間に注力する主要施策を示す。 ●2021年3月、「2030デジタルコンパス」という戦略文書を発表。今後10年を「デジタルの10年（Digital Decade）」と位置づけ、DXを通じて自らのデジタル主権を実現すべく、スキル、デジタルインフラ等の4テーマについて2030年までの達成目標を示す。 ●2020年2月、「AI白書」を発表。安全なAI開発の「信頼性」と「優越性」を実現するための政策オプションを提示。 ●2022年11月に「デジタル市場法」と「デジタルサービス法」が発効。IT大手による支配的な地位の乱用防止や、利用者の基本的権利保護を図る。 ●2024年8月、「AI法」が発効。AIシステムのリスクを4段階に分け、利用の可否や対処すべき義務を記載している。	●2023年4月に発表された「英国ワイアレスインフラ戦略」は、2030年までに国内で人が住む全てのエリアで5Gのカバレッジを確保するという目標を掲げ、未来のテレコムの研究開発のために1億ポンドを投資するとしている。 ●2023年11月に「AI安全研究所」をDSIT内部に発足させた。 ●2025年1月に、AI研究開発振興に向けた50の助言が盛り込まれた「AI機会行動計画」が発表され、AIインフラのニーズに対する長期計画の策定等、今後の政府による対応事項が示された。 ●2023年3月に「国家量子戦略」が発表され、英国が2033年までに、量子技術をデジタルインフラや先端的製造の基盤に不可欠な要素とする、先進的な量子技術にもとづく経済圏になる、とのビジョンを示した。	●連邦政府は2014年にデジタルアジェンダ（2014-2017年）、2021年には研究開発分野を含む「デジタル実行戦略」発表、2022年にはこれらを統合する形で「デジタル戦略」を出した。連邦交通インフラ省が名称変更してデジタル交通省（BMDV）に、デジタル政策を主として所管する。 ●AI戦略（2018年）。2019-2025年までに基盤的経費を含め同分野に30億ユーロ規模の投資に加え、ポストコロナの補正予算で20億ユーロの追加投資を決定（2020年6月）。BMBFはAIアクションプラン（2023年）を発表し、EUとの連携を深め、健康・医学領域へのAIの応用を推進することなど11の行動領域を示している。	●政府の投融資計画「フランス2030」では、ICT分野は様々な目標を達成するための基盤的条件と位置づけられ、下記の3点が掲げられている（〔金額〕は2022〜26年の5年間の予定）。 ●特に精密機器やロボティクスの製造を推進する〔54億ユーロ〕 ●未来の技能教育を構築し、専門人材を育成する〔25億ユーロ〕 ●自律的で信頼あるデジタル技術を作り出す〔40億ユーロ〕 ●また政府として外国企業の投資呼び込みに注力。2025年以降、アラブ首長国連邦や米国などの企業から、AI関連領域に計1,090億ユーロの大型投資が実現する見通しに。	●「第14次五カ年計画」では、重要な先端科学技術分野に次世代AI、量子情報、脳科学・脳型AIを指定し、近代的産業システム・デジタル中国および新型インフラの構築を主要テーマとしている。 ●「デジタル経済発展第14次五カ年計画」では、2025年までにデジタル経済のコア産業の付加価値額をGDP比の10%までに拡大し、2035年までにはデジタル経済と産業システムの発展を世界トップレベルに引き上げることなどを目標とした。 ●2017年策定のAIによる社会経済の発展のための基本計画（「次世代人工知能発展計画；AI2030」）」で、2030年までにAI理論・技術・応用のすべてで中国が世界トップ水準となり、世界的なAIイノベーションセンターとなることを目指している。 ●2024年3月の全人代で、近代的産業システムの整備と「新質生産力」の形成加速のために、AIの研究開発とその応用を進める「AI+」行動計画を実施し、国際競争力のあるデジタル産業クラスターを構築するとした。 ●「第14次五カ年計画」策定時は具体的ではなかった「未来産業」の実施意見が出され、「新質生産力」を発展させる重点分野として製造、情報通信があげられ、また代表的な製品としてヒト型ロボット、量子コンピュータ、ブレイン・マシン・インタフェース、6G通信、大型スパコン、Web.3などが示された。
ナノテクノロジー・材料分野	●「統合イノベーション戦略2020」において、「マテリアル革新力」を強化するための政府戦略が、産学官関係者の共通のビジョンの下で策定された。 ●文部科学省がマテリアルDX-プラットフォーム構想を開始(2021.04-)し、「データ中核拠点の形成」、「データ創出基盤の整備・高度化」を担う「マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）」、そして2022年度より「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト」を開始した。 ●経済産業省が産業技術総合研究所の各地域センターを核として、マテリアル・プロセスイノベーションプラットフォーム（MPIプラットフォーム）の構築を計画し、2022年度より開始した ●経済安全保障に関連した取組として、経済産業省が、ユーザー産業の競争力の強化を目指し、半導体・デジタル産業戦略を2023年6月に改訂した。文部科学省は、アカデミアの中核的な拠点を形成するため「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」を2022年に開始した。2022年に特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針に基づき、半導体、蓄電池、永久磁石等が特定重要物資の指定され、蓄電池産業戦略や永久磁石に係る安定供給確保を図るための取組方針等の個別の戦略が打ち出されている。	●ナノテク分野の省庁・機関横断の研究開発枠組みとして「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）」を推進。2024年度予算は約21億ドル。 ●マテリアルズ・ゲノムイニシアチブ（MGI）：2021年に戦略計画を発表。 ●2022年に「半導体・科学法」が成立、半導体分野に総額527億ドルの新規投資。先端半導体の研究開発に向け「国家半導体技術センター（NSTC）」設立。 ●先進製造分野では省庁横断プログラムManufacturing USAが継続中。2022年「国家先進製造戦略」発表。 ●希少鉱物のサプライチェーン強化に向け、生産・処理能力拡大、研究開発、国際連携などを推進。	●2020年3月発表の「新産業戦略」では、欧州産業の未来にとって戦略的に重要な主要実現技術として、ロボティクス、マイクロエレクトロニクス、量子技術、フォトリソ、ナノテクノロジー、先端材料・技術等が挙げられている。 ●2021年5月、新産業戦略の更新版を発表。EUとしての開かれた戦略的自律性強化を打ち出し、戦略上重要な分野として、原材料やバッテリー、水素、半導体、クラウドとその接続に必要な情報機器等のエッジ技術等を挙げた。 ●2023年9月、「半導体法」が発効。2030年までに430億ユーロ以上の官民投資を見込み、EUの半導体世界シェア20%を目指す。 ●Horizon Europeでは、第二の柱における6つの社会的課題群の一つに「デジタル・産業・宇宙」がある。7年間の予算は155億ユーロ。この中で、産業戦略で示された重要実現技術分野への資金提供が行われる。	●2023年5月に策定された「国家半導体戦略」では、2023年から2025年にかけて最大2億ポンドを投資し、産業界によるインフラへのアクセス改善、研究開発の強化、国際協力促進を行う方針が示された。 ●2022年7月に発表された「未来のためのレジリエンス：英国重要鉱物戦略」は、経済的脆弱性と供給リスクに基づいて18の鉱物を英国にとっての重要鉱物と位置づけ、①英国の国力向上、②国際パートナーとの協力、③国際市場の強化の3点に関し、実行策を設定している。	●BMBFは2015年に「材料からイノベーションへ」と題したナノテク・材料分野の基本計画を発表。 ●バッテリーやオプティクス等、個別領域でそれぞれ各種施策が実施されている。 ●「量子戦略」を発表し、2018-2022年の4年で6.5億ユーロを投資。重点領域としては、第二世代量子コミュニケーション、量子コミュニケーション、計測、量子分野の産学連携。ポストコロナの補正予算で20億ユーロの追加投資決定(2020年6月)。BMBFは「研究プログラム量子システム」を発表し、統合的に量子、フォトリソ領域の研究開発を支援している。	●政府の投融資計画「フランス2030」には、下記目標が掲げられている（〔金額〕は2022〜26年の5年間の予定）。 ●再利用可能な小型の打ち上げ機や衛星で宇宙探査を行う〔15億ユーロ〕 ●調達したい原材料へのアクセスを担保する〔29億ユーロ〕 ●特に精密機器やロボティクスの製造を推進する〔54億ユーロ〕 ●未来の技能教育を構築し、専門人材を育成する〔25億ユーロ〕 ●自律的で信頼あるデジタル技術を作り出す〔40億ユーロ〕	●「第14次五カ年計画」では、集積回路を重要な先端科学技術分野に指定。サプライチェーンを強化する製造強国戦略には、ハイテク新素材（レアアース機能性材料、高品質特殊鋼、高純度レアメタル材料など）とそれらの生産に必要な重要技術設備の研究開発・応用を推進することとしている。 ●この方針を受けて、新素材の技術移転によるイノベーションと産業の競争力強化支援策、重要技術設備を導入企業への財政支援策が具体的に出された。 ●「第14次五カ年計画」策定時は具体的ではなかった「未来産業」の実施意見が出され、「新質生産力」を発展させる重点分野として先端基礎素材、高性能炭素繊維、先端半導体材料などが示された。

第1章 | 日本

概観

わが国においては、気候変動や新型コロナウイルス感染症への対応等の人類共通の課題の解決や、わが国の産業競争力の強化、少子高齢化等の社会課題解決、自然災害の激甚化や一層厳しさを増す安全保障環境等への対応による安全・安心の確保、多様化する個人のニーズへの対応等のわが国の抱える課題の解決に、科学技術・イノベーションが大きく貢献していくことが期待されている。科学技術政策に求められることが多様化していくなかで、政策の対象範囲がイノベーションにも拡大され、科学技術・イノベーション政策として一体的に振興されるようになってきている。

2021年4月には、科学技術基本法が科学技術・イノベーション基本法¹に改正され、「科学技術の水準の向上」と「イノベーションの創出」の促進を図るとされた。また、同法法案に基づき2021年3月に策定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」²においても、「グローバル課題への対応」と「国内の社会構造の改革」の両立が不可欠として、目指す社会 Society 5.0を「持続可能性と強靱性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」とし、その実現に向けて自然科学と人文・社会科学を融合した「総合知による社会変革」と「知・人への投資」の好循環を実現するという科学技術・イノベーション政策の方向性を示している。

以下では、内閣府総合科学技術・イノベーション会議を中心としたわが国の科学技術・イノベーション政策の推進体制や科学技術・イノベーションに関連する主要な施策について概観する。

- 1 内閣府 科学技術基本法等の一部を改正する法律の概要
https://www8.cao.go.jp/cstp/cst/kihonhou/kaisei_gaiyo.pdf（2025年3月7日アクセス）
- 2 科学技術基本法の改正に伴い、「科学技術基本計画」は「科学技術・イノベーション基本計画」に改められた。第6期科学技術・イノベーション基本計画は、科学技術・イノベーション基本計画として初の計画となる。第6期科学技術・イノベーション基本計画の全文については以下の内閣府のホームページ参照 <https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html>（2025年3月7日アクセス）

第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム

第1項 科学技術・イノベーション関連組織と政策立案体制

日本における科学技術政策を立案・実施する体制は、2001年の中央省庁再編において総合科学技術会議の創設、科学技術庁と文部省の統合による文部科学省の創設等と、これに引き続く国立試験研究機関や特殊法人等の独立行政法人化、2004年の国立大学の法人化を経て大きく変化した。

（1）総合科学技術・イノベーション会議

2001年の中央省庁再編の際に、内閣府に「重要政策に関する会議」の一つとして総合科学技術会議が設置された。内閣総理大臣を議長とし、内閣官房長官、まとめ役としての科学技術政策担当大臣、総務、財務、文部科学、経済産業大臣といった関係閣僚と、常勤・非常勤の有識者、および日本学術会議議長で合わせて14名の議員から構成された。

その後、2014年に総合科学技術会議は「総合科学技術・イノベーション会議」に改組され、文部科学省から科学技術基本計画の策定および推進に関する事務および科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務等を同会議に移管等するなどの同会議の機能強化が図られた。さらに、研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的整備の調査審議等が所掌に加えられた。また、経済安全保障については、2022年5月に経済安全保障推進法を成立させ、自律性の向上、技術等に関する優位性・不可欠性の確保等に向けた諸施策を講ずることとなった。中長期的にわが国が国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な要素となる先端的な重要技術（経済安全保障重要技術）については、経済安全保障推進会議および統合イノベーション戦略推進会議（経済安全保障推進会議・統合イノベーション戦略推進会議合同会議）の下、内閣府、文部科学省および経済産業省が中心となって、府省横断的に、経済安全保障上重要な先端技術の研究開発を推進することとなった。

なお、総合科学技術・イノベーション会議の事務局機能は、「内閣府設置法」の一部改正（2021年4月施行）³により、科学技術・イノベーション創出の振興に関する司令塔機能の強化が図られ、内閣府に新設された「科学技術・イノベーション推進事務局」が担うこととなった。

「総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）」の役割は、以下の事柄について、内閣総理大臣や関係大臣の諮問に応じて調査審議を行い、あるいは諮問がなくとも必要に応じて意見具申を行うこととされた。

① 内閣総理大臣等の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。

ア. 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策

イ. 科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針、その他の科学技術の振興に関する重要事項

ウ. 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備についての調査審議

② 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発の評価を行う。

これらの活動のうち、「基本的な政策」については、5年間を計画期間とする科学技術・イノベーション基本計画（2020年度までの第5期までは科学技術基本計画。以下、「基本計画」という。）により進められており、現在は2021年度からの第6期基本計画に基づいている。

科学技術基本計画の下、2015年度より毎年度「科学技術イノベーション総合戦略」を策定し、施策の重点化等を実行してきたが、2018年度より、過去の延長線上の政策では世界各国との競争に勝てないという認

3 内閣府設置法の一部を改正する法律（平成26年法律第31号）（概要）
https://www8.cao.go.jp/cstp/stsonota/settihou/1hou_gaiyo140519.pdf（2025年3月7日アクセス）

識の下、従来の総合戦略を抜本的に見直し、基礎研究から社会実装まで一貫通貫の年次戦略として「統合イノベーション戦略」を策定している。統合イノベーション戦略に基づき、イノベーションに関連が深い司令塔会議である総合科学技術・イノベーション会議、デジタル社会推進会議、知的財産戦略本部、健康・医療戦略推進本部、宇宙開発戦略本部および総合海洋政策本部並びに地理空間情報活用推進会議について、横断的かつ実質的な調整を図るとともに、同戦略を推進するため、内閣に「統合イノベーション戦略推進会議」⁴を設置している。また、2022年9月には、内閣総理大臣から指示を受けた事項について、科学技術・イノベーション政策に関する情報の提供および助言を行うため、内閣官房に科学技術顧問が設置され、橋本和仁国立研究開発法人科学技術振興機構理事長が任命された⁵。2024年10月1日に発足した石破茂内閣でも橋本科学技術顧問は再任された。

（2）文部科学省

文部科学省は、2001年に旧科学技術庁と旧文部省の統合により発足した。これにより、それまで異なる省庁の下にあった教育（人材育成）、特に高等教育や大学における学術研究と科学技術が一つの省の所管となり、科学技術をより総合的に推進しやすくなったといえる。文部科学省では、ライフサイエンス、材料・ナノテクノロジー、防災、宇宙、海洋、原子力などの先端・重要科学技術分野の研究開発の実施や、創造的・基礎的研究の充実強化などを進めており、2024年度の当初予算では、その科学技術関係予算（2兆0,579億円）は政府全体（4兆8,556億円）の約42%を占めている⁶。

文部科学省における科学技術の総合的な振興や学術の振興に関する諮問機関としては、科学技術・学術審議会が置かれている。その下には、研究開発計画の策定・評価について調査・審議を行う研究計画・評価分科会、さらには学術振興に関して調査審議を行う学術分科会など六つの分科会やそのほか部会、委員会が置かれている。文部科学省の下での科学技術に関する研究開発等は、独立行政法人や国立大学法人が担っている。2023年5月1日には、科学技術や学術行政に関する重要事項の情報提供や助言を行うために文部科学省科学技術顧問が設置され、子安重夫・国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構理事長が任命された⁷。最近の動きとしては、火山防災の課題解決の司令塔たる「火山調査研究推進本部」は2024年4月に発足⁸し本部の下に設置した政策委員会を軸に火山調査研究を進めることとしている。また、急速に進展している新興技術に関する調査分析機能や、不確実性を伴う中での平時からの関係機関間の連携や基盤の構築は、先進主要国でも重要な政策課題となっており、OECDでも政府における戦略的調査分析機能（Strategic Intelligence）の必要性を主張しており、そのような機能・体制が必ずしも十分とは言えない状況にあるため、2024年4月に戦略的調査分析機能に関する有識者懇談会の設置を設置して検討を行った⁹。さらに、大学を取り巻く財務環境の悪化への懸念等や、近年相対的に低下しているわが国の研究力について、その主要な担い手である大学等の研究力の強化に向けた課題も存在しているため、2024年4月に「国立大学法人等の機能強化に向けた検討会」を設置して検討を進めているところである¹⁰。

4 統合イノベーション戦略推進会議の設置について

<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/sechi.pdf>（2025年3月7日アクセス）

5 科学技術イノベーション政策に関する科学技術顧問の任命について

https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/202209/1_a.html（2025年3月7日アクセス）

6 <https://www8.cao.go.jp/cstp/budget/r6yosan.pdf>（2025年3月20日アクセス）

7 https://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/mext_00373.html（2025年3月7日アクセス）

8 https://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/jishin/1285728_00005.html（2025年3月7日アクセス）

9 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/041/index.html（2025年3月7日アクセス）

10 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/128/index.html（2025年3月7日アクセス）

（3）経済産業省

2001年に、旧通商産業省を基に設置された経済産業省は、科学技術・イノベーション関係では、産業技術政策を中心に、産業技術の研究開発と振興、産業人材、工業標準化・計量、知的基盤、知的財産制度と不正競争防止、新産業創出や企業の経営環境関係を担っている。経済産業省の産業政策について調査・審議する審議会として、産業構造審議会が設置されている。また、経済産業省の下の子な実施機関は、ファンディングや産業技術開発のプロジェクトを担う国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、わが国最大級の公的研究機関である国立研究開発法人産業技術総合研究所（AIST）、経済産業政策の調査分析や研究を行う独立行政法人経済産業研究所（RIETI）等が挙げられる。2022年5月の経済安全保障推進法¹¹の成立を受け、経済安全保障に関する産業・技術基盤強化のための有識者会議を設置し、2023年11月に「経済安全保障に関する産業技術基盤強化アクションプラン」を取りまとめた¹²。

2024年3月、経済産業省の科学技術分野における企画・立案に対する助言や、国際会議等における経済産業省の科学技術政策の情報発信、さらにはネットワークづくりを支援する経済産業省特別顧問（科学技術担当）に大野英雄・東北大学総長（当時）が任命された¹³。

同年7月、経済産業省は、経済安全保障、イノベーション、グリーントランスフォーメーション（GX）など、近年重要性を増す新たな政策課題に組織のリソースを集中させるため、貿易経済協力局を貿易経済安全保障局へ、産業技術環境局をイノベーション・環境局への改組等の機構改革を実施した¹⁴。また産業構造審議会では「令和7年度 経済産業政策の重点（案）」として「国内投資の拡大」「イノベーションの加速」「国民の所得向上」の3種類の好循環を生み出し、人口が減少する傾向にあっても一人ひとりが豊かに生活できる2040年頃の日本を実現するとしている¹⁵。

（4）日本学術会議

日本学術会議は、行政、産業および国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、1949年1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立された。210人の会員と約2,000人の連携会員によって職務が担われている。2020年10月に新会員候補者の一部が任命から除外されたことに端を発して、日本学術会議のあり方の議論が広がった¹⁶。日本学術会議のあり方について、「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて¹⁷」（2021年4月22日本学術会議）、「日本学術会議の在り方に関する政策討議取りまとめ¹⁸」（2022年1月21日総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会）等を踏まえ、内閣府は、日本学術会議が国民から理解され信頼される存在であり続けるためにはどのような役割・機能が発揮されるべきかという観点から検討を進め、2022年12月6日に「日本学術会議の在り方についての方針¹⁹」を取りまとめ、学術会議を国の機関として残す案としたが、会員選考に第三者が関わる点等で学術会議が反発し通常国会の法案提出が見送られ、「経済財政運営と改革の基本方針 2023」²⁰（2023年6月16日閣

11 https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/suishinhou.html（2025年3月7日アクセス）

12 <https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231102002/20231102002.html>（2025年3月7日アクセス）

13 <https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240301002/20240301002.html>（2025年3月7日アクセス）

14 <https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240625003/20240625003.html>（2025年3月7日アクセス）

15 <https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sokai/033.html>（2025年3月7日アクセス）

16 「日本学術会議の改革に向けた提言」（2020年12月9日 自由民主党政務調査会内閣第2部会政策決定におけるアカデミアの役割に関する検討PT） <https://www.jimin.jp/news/policy/200957.html>（2025年3月7日アクセス）

17 <https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/sokai/pdf25/sokai182-s-houkoku.pdf>（2025年3月7日アクセス）

18 https://www8.cao.go.jp/cstp/220121_torimatome.pdf（2025年3月7日アクセス）

19 <https://www.cao.go.jp/scjarikata/>（2025年3月7日アクセス）

20 https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20230626.html（2025年3月7日アクセス）

議決定）を踏まえて、日本学術会議に求められる機能およびそれにふさわしい組織形態のあり方について検討する「日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会」が開催され、12月21日に「国とは別の法人格を有する組織が望ましい」とする中間報告書がとりまとめられた²¹。日本学術会議のあり方に関する有識者懇談会の下、組織・制度ワーキング・グループおよび会員選考等ワーキング・グループをでの議論を踏まえて、2024年12月18日に、日本学術会議の今後のあり方について、政府の有識者懇談会は、国から独立した法人に改める一方、国が財政支援するなどとした報告書をまとめた。政府は報告書をもとに、2025年の通常国会に必要な法案を提出する方針である²⁰。

（5）独立行政法人

独立行政法人は、公共上必要な業務のうち、国が直接実施する必要はないが、民間にゆだねると実施されないおそれのあるものなどを、効果的かつ効率的に行わせるために設立される法人である。2001年以降、国の主要な研究開発機関について、独立行政法人化が進んだ。一方、研究開発を含め、多様な業務を担う各種の独立行政法人に、共通・一律の規律を課すことによる弊害が見受けられたため、2014年に制度改正が行われ、法人の事務・事業の特性に応じて、中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人に分類された。国立研究開発法人については、わが国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することが目的とされ、国が設定する目標に、研究開発の成果の最大化に関する事項を定めることや、目標期間を長期化することなどが規定された。また、これらの法人のうち、「特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法」（平成28年法律第43号）によって、世界最高水準の研究開発の成果の創出が相当程度見込まれる法人を「特定国立研究開発法人」として位置付け、3法人（物質・材料研究機構、理化学研究所、産業技術総合研究所）が指定された。

（6）国立大学

国立大学については、独立行政法人制度の枠組みを利用しながらも、大学の自主性・自律性に配慮した制度である国立大学法人制度に基づき、2004年に法人化された。同制度は、各大学が、優れた教育や特色ある研究に工夫を凝らすことを可能とし、より個性豊かな魅力のある大学になることを狙いとしている。

2017年には「指定国立大学法人」が制度化され、世界最高水準の卓越した教育研究活動を展開し、国際的な拠点となる国立大学に対して特別な補助金を提供する他に、事業者への出資を認めるなどの裁量を持たせた。現在、10大学（東北大学、筑波大学、東京大学、東京医科歯科大学、東京工業大学、一橋大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学。名称はいずれも当時）が指定されている。

国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備および充実等を図るため、大規模な国立大学法人に、中期計画や予算などを決定する「運営方針会議」の設置を義務づけることや国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合等の国立大学法人法の一部を改正する法律が2023年12月13日に成立し、2024年10月1日に「東京科学大学」²²が発足した。

（7）その他

新型コロナウイルス禍の教訓を踏まえ、2023年9月1日に感染危機に係る各省庁等の対応を、各省庁から一段高い立場で統括し、政府全体の見地から迅速かつ的確に対応するための司令塔組織として、内閣感染症危機管理統括庁が設置され、関連して国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し「国立健康

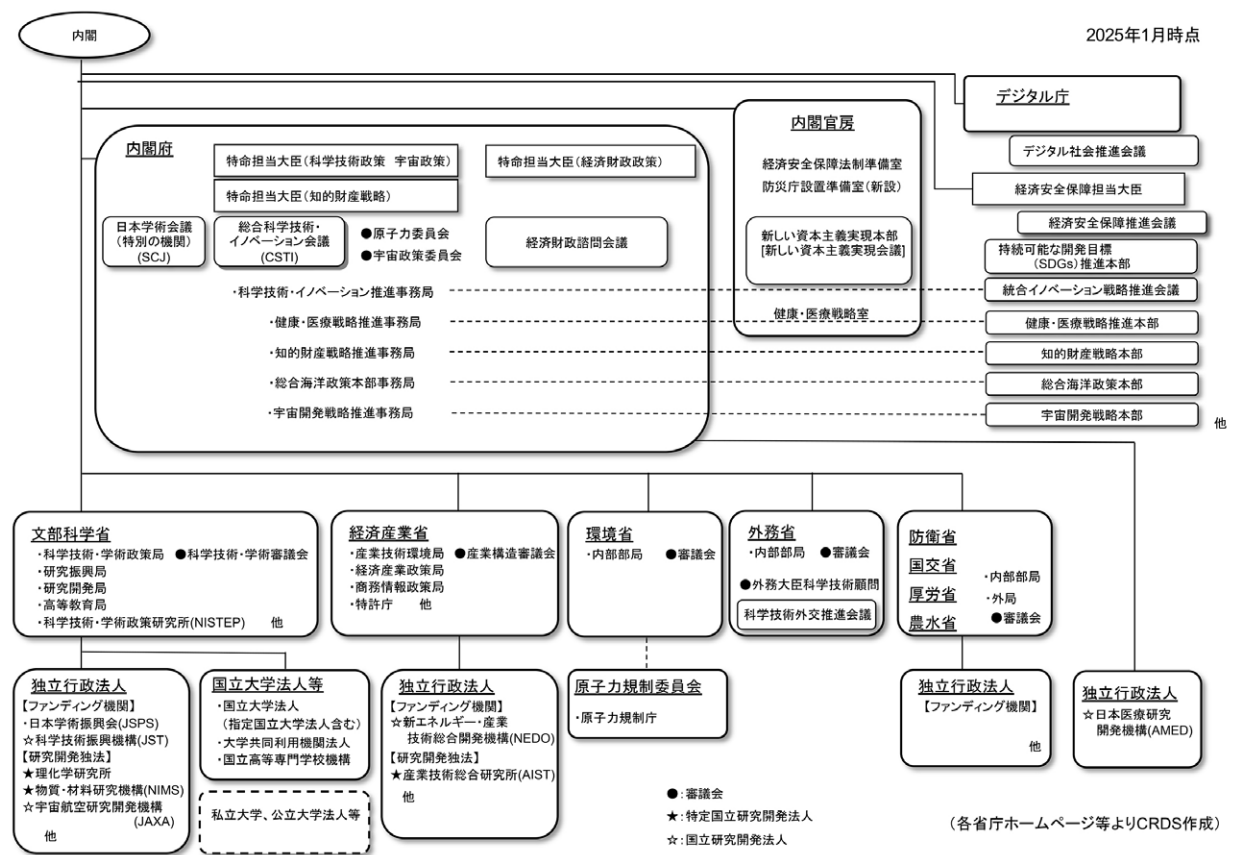
21 <https://www.cao.go.jp/scjarikata/kondankai.html>（2025年3月7日アクセス）

22 www.mhlw.go.jp/content/001104747.pdf（2025年3月7日アクセス）

危機管理研究機構」を設ける改正法²³が5月31日に国会で可決・成立。2025年4月1日に機構を設立することになり、感染症の調査・分析から臨床対応までを一体で担い、パンデミック（世界的大流行）の初動対応を強化することとなった。

科学技術・イノベーション政策立案体制と科学技術・イノベーション関連組織をまとめたのが図表1-1、科学技術基本法制定後の主な推進体制の変遷をまとめたのが図表1-2である。

【図表1-1】 日本の科学技術・イノベーション政策関連組織図



【図表1-2】 科学技術・イノベーション政策および推進体制の変遷

西暦（和暦）	主な科学技術政策・推進体制
1995年（平成7年）	科学技術基本法
1996年（平成8年）	第1期科学技術基本計画（H8～12年度） ●科学技術振興事業団 設立
2001年（平成13年）	第2期科学技術基本計画（H13～17年度） ●科学技術政策担当大臣 設置 ●総合科学技術会議 設置 ●文部科学省 設置 ●産業技術総合研究所（AIST） 設立

23 <https://www.isct.ac.jp/ja/news/aoldn2aafk3r>（2025年3月7日アクセス）

2003年（平成15年）	●科学技術振興機構（JST）、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、日本学術振興会（JSPS）、理化学研究所など独立行政法人化
	●研究開発戦略センター設立（科学技術振興機構）
	●学術システム研究センター設立（日本学術振興会）
2004年（平成16年）	●国立大学・大学共同利用機関の法人化
2005年（平成17年）	日本学術会議法 一部改正の施行
2006年（平成18年）	第3期科学技術基本計画（H18～22年度）
2007年（平成19年）	長期戦略指針「イノベーション25」
2008年（平成20年）	革新的技術戦略（CSTP）
	研究開発力強化法
2010年（平成22年）	科学・技術重要施策アクション・プラン（毎年策定）（CSTP）
	新成長戦略
2011年（平成23年）	第4期科学技術基本計画（H23～27年度）
2012年（平成24年）	大学改革実行プラン
2013年（平成25年）	日本再興戦略（毎年改訂）
	科学技術イノベーション総合戦略（毎年決定）（CSTP）
	国立大学改革プラン
	産業競争力強化法
2014年（平成26年）	●総合科学技術・イノベーション会議 設置（総合科学技術会議から改組）
	科学技術イノベーション総合戦略（毎年改訂）
2015年（平成27年）	●国立研究開発法人制度
	理工系人材育成戦略
	●日本医療研究開発機構（AMED）設立
2016年（平成28年）	第5期科学技術基本計画（H28～32年度）
	科学技術イノベーション総合戦略2016
	●特定国立研究開発法人 指定（理研、産総研、物材機構）
2017年（平成29年）	●指定国立大学法人 指定（東北大、東大、京大）
2018年（平成30年）	統合イノベーション戦略2018
	●統合イノベーション戦略推進会議 設置（内閣）
	●指定国立大学法人 追加指定（東工大、名大、阪大）
2019年（令和元年）	統合イノベーション戦略2019（CSTI）
	研究力向上改革2019（文部科学省）
	●指定国立大学法人 追加指定（一橋大）
2020年（令和2年）	統合イノベーション戦略2020
	●指定国立大学法人 追加指定（筑波大、東京医科歯科大）
2021年（令和3年）	科学技術・イノベーション基本法
	第6期科学技術・イノベーション基本計画（令和3～7年度）
	●科学技術・イノベーション推進事務局 設置
	統合イノベーション戦略2021
	●デジタル庁 設置
	●経済安全保障担当大臣 設置
	●指定国立大学法人 追加指定（九大）

2022年（令和4年）	「世界と伍する研究大学の在り方について最終まとめ」および「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」を決定（SCTI）
	「[総合知]の基本的考え方及び戦略的に推進する方策 中間とりまとめ」について（CSTI）
	「国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律」成立
	統合イノベーション戦略 2022
	デジタル田園都市国家構想基本方針（内閣官房）
	新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画・フォローアップ（内閣官房）
	●科学技術顧問の設置（内閣官房）
	「日本学術会議の在り方についての方針」について（内閣府）
2023年（令和5年）	私立学校法の改正法成立（理事・理事会、監事および評議員・評議員会の権限分配を整理）
	G7仙台科学技術大臣会合が開催
	G7広島サミット開催・G7広島首脳コミュニケ
	●国立健康危機管理研究機構法（国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合）成立
	統合イノベーション戦略 2023
	内閣府「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を公表
	●「日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会」で中間報告とりまとめ
	●国立大学法人法の一部を改正する法律成立
2024年（令和6年）	地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの改定
	学術論文等の即時オープンアクセス実現に向けた基本方針決定
	統合イノベーション戦略 2024の策定
	国際卓越研究大学の認定について（国立大学法人東北大学）
	日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会 報告書とりまとめ

（説明）●：推進体制に関する事項、CSTP：総合科学技術会議、CSTI：総合科学技術・イノベーション会議
出典：JST-CRDS 研究開発の俯瞰報告書「日本の科学技術・イノベーション政策（2023）」、
CRDS-FY2022-FR-07（2023年3月）を元に改変

第2項 ファンディング・システム

日本の国公立大学や公的研究機関は、経常的な機関運営資金として補助金（運営費交付金等）を受ける他、研究活動には、競争的研究費や、民間企業や財団法人からの助成金や共同研究費等が与えられる。

わが国のファンディングに関する政策上、特徴的な制度として「競争的資金」という呼称が登場したのは、第1期科学技術基本計画以降である。それまでも、各省庁やファンディング機関において多様なファンディングが存在していたが、1996年度に科学技術庁、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、郵政省の旧6省庁が特殊法人等における公募方式による基礎研究推進制度を導入したことにより、現在の競争的資金につながる原型が形成された。

第5期科学技術基本計画では、競争的資金の効果的・効率的活用を目指すとともに、対象の再整理、間接経費の30%措置、使い易さの改善等が述べられた。競争的資金以外の研究資金への間接経費導入等の検討や研究機器の共用化などの公募型資金の改革を進めるとともに、国立大学改革と研究資金改革とを一体的に推進するとされた。

第6期科学技術・イノベーション基本計画では、競争的研究費を「大学、国立研究開発法人等において、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの（競争的資金として整理されていたものを含む）」と定義した。研究力強化と総合知が大きな柱として掲げられ、基礎研究・学術研究から多様で卓越した研究成果の創出と蓄積にむけ、研究者に対する切れ目ない支援をうたっている。また、大学改革を図

るべく10兆円規模の大学ファンド²⁴が設けられた。

各ファンディング機関はイノベーションの流れに沿ってそれぞれの役割を担っている。

研究の初期ではまだ研究者の（個人的な）動機や興味によって研究を行っている。すべての研究はその萌芽から始まるものであるので、いたずらにその芽を摘むことなく、研究を見守る必要がある。そのフェーズを支援するのが主としてJSPSの「科学研究費補助金（科研費）」であり、自然科学から人文・社会科学に至る幅広い分野にわたって競争的資金を提供している。

応用の可能性が見えてきた研究については、目的が明確な課題解決型基礎研究や、失敗の可能性が高いハイリスク研究として、JSTが複数の競争的資金プログラムを用意している。さらに市場を意識した具体的なプロトタイプ開発や、利用実験を行う研究については、NEDOなどが資金提供を行っている。最近では分野、省庁を越えてイノベーションを目指す大型の研究開発のために、内閣府においてSIP²⁵、ムーンショット²⁶などのプログラムが推進されている。SIPでは、第1期（2014～2018）、第2期（2018～2022）のレビューを踏まえ、第3期（2023～2027）では、社会実装に向けた戦略として、技術だけでなく、制度、事業、社会的受容性、人材の5つの視点から必要な取り組みを抽出するとともに、各視点の成熟度レベルを用いてロードマップを作成し、府省連携、産学官連携により課題を推進する、よりミッション志向性を強調した枠組みとなっている。主な制度改正事項としては、社会実装に向けた戦略の作成（社会実装に向けた戦略の作成と指標の活用〈TRL（Technology Readiness Level）に加え、BRL（Business～）、SRL（Social～）、GRL（Governance～）等〉）、マネジメント体制と評価基準・体制の強化〈CSTIガバニングボード、PD・内閣府、研究推進法人等による3レイヤーのマネジメントおよびミッション志向型のアジャイルな評価の仕組み〉、一方ムーンショットではこれまでの目標に加え、2023年12月に「フュージョンエネルギー（核融合）」に関する目標を設定した²⁷。フュージョンエネルギーに関しては、エネルギー・環境問題の解決策としての新たな産業とすべく「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が2023年4月に策定された²⁸。

科学技術に関する主たるファンディング機関の概要は以下のとおりである。

（1）独立行政法人 日本学術振興会（JSPS）

2003年に設立された文部科学省所管の独立行政法人。前身は1932年に設立された財団法人日本学術振興会である。わが国の学術振興を担う中核機関として、科学研究費補助金（科研費）等学術研究の助成、研究者の養成のための資金支給、学術に関する国際交流の促進等の事業を実施している。科研費は年間2,000億円以上に達しており、JSPSは日本最大級のファンディング機関である。年度にとらわれずに研究費の使用ができるよう基金化が2011年度から措置（基盤研究（C）、若手研究（B）等）され、2015年に国際共同研究加速基金、2021年に国際先導研究が追加され、2024年には基盤研究（B）を基金化し若手・子育て世代への支援の強化した。

さらに、大学ファンドによる国際卓越研究大学への支援と並行して行われる「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」のために、2022年に地域中核研究大学等強化促進基金として約1,500億円を造成し、2023年から事業を開始している。J-PEAKSでは、2023年12月に国立大学9、公立大学1、私

24 「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策（2020年12月8日閣議決定）」
<https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html>（2025年3月7日アクセス）文部科学省「国際卓越研究大学制度について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/daigakukenkyuryoku/kokusaitakuetsu_koubo.html（2025年3月7日アクセス）

25 <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/>（2025年3月7日アクセス）

26 <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html>（2025年3月7日アクセス）

27 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/senryakusuishin/11th/paper3_1.pdf（2025年3月7日アクセス）

28 <https://www8.cao.go.jp/cstp/fusion/index.html>（2025年3月7日アクセス）

立大学2の計12件が採択された²⁹。なお、J-PEAKSと同じく地域研究大学の振興に関する事業で文部科学省が直接実施する「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」でも、2023年4月に国立大学22、公立大学2、私立大学6の計30件が採択されている³⁰。2024年度のJ-PEAKSの公募（5月28日～7月29日）では、国立大学10、公立大学1、私立大学2の計13件が採択された³¹。

【図表 I-3】 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業 採択大学一覧

国/公/私	提案大学（連携大学※）
国立大学（22）	弘前大学、山形大学、千葉大学、東京農工大学（電気通信大学）、東京芸術大学（香川大学）、新潟大学、長岡技術科学大学、金沢大学、山梨大学、信州大学、浜松医科大学、豊橋技術科学大学（静岡大学）、滋賀大学（滋賀医科大学、京都女子大学、京都橘大学）、神戸大学 島根大学、岡山大学、広島大学、愛媛大学（高知大学）、九州工業大学、熊本大学、総合研究大学院大学（高エネルギー加速器研究機構）
公立大学（2）	横浜市立大学、大阪公立大学
私立大学（6）	自治医科大学、慶應義塾大学、順天堂大学（山梨大学）、藤田医科大学（浜松医科大学）、立命館大学、沖縄科学技術大学院大学

※連携大学とは、提案大学とともに施設整備を予算措置する大学
出典：各種資料をもとにCRDSで作成

【図表 I-4】 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業 2023、2024年度採択大学一覧

国/公/私	提案大学（連携大学※）
国立大学 （2023年度：9校、 2024年度：10校）	【2023年度採択】北海道大学、千葉大学、東京農工大学（電気通信大学/東京外国語大学）、東京芸術大学（香川大学）、金沢大学（北陸先端科学技術大学院大学）、信州大学、神戸大学（広島大学）、岡山大学、広島大学（神戸大学） 【2024年度採択】弘前大学、山形大学、新潟大学（中部大学）、長岡技術科学大学（大阪公立大学、国際教養大学、新潟薬科大学）、山梨大学（福島大学）、奈良先端科学技術大学院大学、徳島大学、九州工業大学（北九州市立大学、長崎大学）、長崎大学（宮崎大学、鹿児島大学）、熊本大学
公立大学 （2023年度：1校、 2024年度：1校）	【2023年度採択】大阪公立大学（長岡技術科学大学） 【2024年度採択】横浜市立大学
私立大学 （2023年度：2校、 2024年度：2校）	【2023年度採択】慶應義塾大学、（沖縄科学技術大学院大学）、沖縄科学技術大学院大学（慶應義塾大学、琉球大学） 【2024年度採択】藤田医科大学（浜松医科大学、自然科学研究機構 生理学研究所、岐阜薬科大学）、立命館大学（自然科学研究機構 生理学研究所、滋賀医科大学、順天堂大学、大阪体育大学）

※連携大学とは、本事業の経費を活用の上、研究力の強化を図る大学
出典：各種資料をもとにCRDSで作成

(2) 国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）

前身は、1957年に設立された日本科学技術情報センターと1961年に設立された新技術開発事業団を母体として1996年に設立された特殊法人科学技術振興事業団である。科学技術・イノベーション基本計画の中核的な実施機関として科学技術・イノベーションの創出に貢献する事業を実施している。

29 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2023/mext_00005.html（2025年3月7日アクセス）
30 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2023/mext_01231.html（2025年3月7日アクセス）
31 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2023/mext_00014.html（2025年3月7日アクセス）

ファンディングの中核となる戦略的創造研究推進事業は、国が定める戦略目標の達成に向けて、課題達成型の基礎研究を推進し、科学技術・イノベーションを生み出す革新的技術シーズを創出させることを目的としている。未来社会創造事業では、社会・産業ニーズを踏まえ、経済・社会的にインパクトのあるターゲット（出口）を明確に見据えた技術的にチャレンジングな目標を設定し、戦略的創造研究推進事業や科学研究費助成事業等の有望な成果の活用を通じて、実用化が可能かどうか見極められる段階（概念実証：POC）を目指した研究開発を実施している。世界と伍する研究大学の実現に向け、長期的・安定的な財源の確保のために、JSTで2022年より大学ファンドの運用が開始³²された。資金運用の基本的考え方は、2022年にCSTIで決定され、文部科学大臣は2023年に「助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針」を定め、JSTに示し公表した。その中で、運用益からの支出上限を年間3,000億円（実質）としている。大学ファンドの国際卓越研究大学の認定候補として、東北大学が2023年9月1日に選定された。

近年、国から交付される補助金により基金を設けて研究開発を支援するものとして、多様性と融合によって破壊的イノベーションにつながるシーズの創出を目指す「創発的研究」³³を推進する人材育成事業、大学発新産業創出基金事業³⁴、ムーンショット型研究開発事業³⁵、経済安全保障の観点からの先端的な重要技術に係る研究開発（Kプログラム）³⁶、わが国の研究コミュニティにおいて国際頭脳循環を加速することを目指す先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）³⁷、革新的GX技術創出に向けた研究開発の推進（GteX）³⁸が進められており、その多くは社会変革に資する研究開発により新たな価値創造を目指すものである。また、国が設定する分野・領域および高い科学技術水準を有する諸外国を対象として、国際的に優れた研究成果創出に向けた戦略的・機動的な国際共同研究開発を推進するために「先端国際共同研究推進基金」（2022年度第2次補正予算額501億円（JST：440億円 AMED：61億円、2023年度1億円計上））が造成され、ASPIREが実施されている。ASPIREに関しては、JSTが「AI・情報、バイオ、エネルギー、マテリアル、量子、半導体、通信」を担当し、AMEDが「健康・医療」分野を担当している。この基金で、日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携（日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業（NEXUS）³⁹2023年度補正予算額146億円）で、ASEAN諸国とこれまでの取り組みを基盤としつつ、国際共同研究、人材交流・育成など、幅広い取り組みを通じて持続可能な研究協力関係をさらに強化させ。具体的には①国際共同研究（共通重点課題での共同研究、共通社会課題の解決や研究成果の社会実装に向けた取り組み）、②人材交流・育成（高校生を含む若手人材の交流・育成）、③拠点（既存拠点の体制・機能強化を含めた科学技術分野での協力の拠点）——の形成を進める。

（3）国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

前身は、1980年に設立された新エネルギー総合開発機構である。日本最大級の公的研究開発マネジメント機関として、経済産業行政の一翼を担い、「エネルギー・環境問題の解決」および「産業技術力の強化」の2つのミッションに取り組んでいる。2050年カーボンニュートラル目標に向けて、「グリーンイノベーション

32 財務省財政制度等審議会 財政投融资分科会 科学技術振興機構提出資料（2022年10月31日）によると、2022年度4月～9月末における助成資金運用の収益率は-3.67%、収益額は-1,881億円、運用資産額は4兆9,305億円
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/proceedings/material/zaitoa041031/zaito041031_05.pdf（2025年3月20日アクセス）

33 https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main6_a6.htm（2025年3月7日アクセス）

34 https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/startup/mext_02343.html（2025年3月7日アクセス）

35 https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/kokkai/1422757.htm（2025年3月7日アクセス）

36 https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html（2025年3月7日アクセス）

37 <https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/aspire.html>（2025年3月7日アクセス）

38 https://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/kankyoeue/detail/1417737_00003.htm（2025年3月7日アクセス）

39 <https://www.jst.go.jp/aspire/nexus/>（2025年3月7日アクセス）

2024年7月の機構の組織再編に伴い、技術戦略研究センターは新たに「イノベーション戦略センター」42となり、英語名称はこれまでどおりTSC（Technology and Innovation Strategy Center）のままとなっている。

CRDS-FY2024-FR-09

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

第1項 科学技術・イノベーションに関する法律

近年の日本における科学技術・イノベーション政策は、科学技術基本法と、これに基づいて策定される科学技術基本計画および2013年度から策定されている科学技術イノベーション総合戦略（2018年度より統合イノベーション戦略）、司令塔としての総合科学技術・イノベーション会議（2014年度に改組）を中心とした各府省の具体的施策の枠組みの下で実施されてきた。近年の科学技術・イノベーションの急速な進展により、人間や社会のあり方と科学技術・イノベーションとの関係が密接不可分となっている。人文科学（いわゆる人文・社会科学）を含む科学技術の振興とイノベーションの創出の振興を一体的に図っていく必要が生じたことから、2020年、「科学技術基本法等の一部を改正する法律」が成立し、「科学技術基本法」は「科学技術・イノベーション基本法」に改正された（2021年4月1日施行）。この改正により、法の対象に「人文科学のみに係る科学技術」、「イノベーションの創出」を追加し、「科学技術の水準の向上」と「イノベーションの創出の促進」を並列する目的として位置付けた。また、あらゆる分野の知見を総合的に活用して社会課題に対応していくという方針が示された。

第2項 科学技術・イノベーション基本計画

科学技術基本法により、政府に策定が義務付けられた「科学技術基本計画」は、1996年以降、5年ごとに5期にわたり策定・実施されてきた。第1～3期の計画では科学技術予算の拡充、第4期の計画では社会実装を重視した。第5期の計画では、世界に先駆けた「超スマート社会の実現」に向けた取り組みを「Society 5.0」とし、強力に推進することを提言した。

改定された「科学技術・イノベーション基本法」の下で初めて2021年に策定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」（第6期基本計画）では、現状認識として、新型コロナウイルス感染症の拡大により、生活が激変し、研究活動・研究環境にも大きな変化が見られたこと、また、世界秩序の揺らぎと、科学技術・イノベーションを中核とする国家間の覇権争いの激化、気候危機等のグローバルな脅威の現実化、ITプラットフォームによる情報独占、巨大な富の偏在化等の国内外における情勢変化を挙げた。また、このような状況のもと、科学技術・イノベーション分野では、わが国の研究力の相対的な低下が見られるとともに、自然科学と人文・社会科学を融合した「総合知」⁴⁴による、人間や社会の総合的理解と課題解決へ要請が高まっているとした。

このような背景を踏まえて、第6期基本計画において目指す社会（Society 5.0）を「直面する脅威に対し、持続可能性と強靱性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」とし、これらの実現はSDGsとも軌を一にするものであるとした。

Society 5.0の実現に向けて、5年間で、政府の研究開発投資の総額30兆円、官民合わせた研究開発投資の総額120兆円を目指すこととしている。また、①国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革、②知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化、③一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教育・人材育成に重点的に取り組むこととしている。

岸田首相（当時）の下、政府では「成長と分配の好循環」をコンセプトに「新しい資本主義」⁴⁵の実現を目指している。社会課題の解決に向けた取り組みそれ自体を付加価値の源泉として成長戦略に位置づけ、官民が協力して計画的・重点的な投資と改革と行い、課題解決と経済成長を同時に実現していくこととしている。

44 「総合知」 ポータルサイト <https://www8.cao.go.jp/cstp/sogochi/index.html>（2025年3月7日アクセス）

45 岸田内閣主要政策 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/seisaku_kishida/index.html（2025年3月7日アクセス）

①人への投資と分配、②科学技術・イノベーションへの投資、③スタートアップ（新規創業）への投資、④GX（グリーントランスフォーメーション）⁴⁶・DX（デジタルトランスフォーメーション）⁴⁷への投資を新しい資本主義に向けた重点投資分野と位置づけている。

2018年度より、基礎研究から社会実装まで一貫通貫の年次戦略として「統合イノベーション戦略」⁴⁸を策定している。第6期科学技術・イノベーション基本計画の『「総合知による社会変革」と「知・人への投資」の好循環』という方向性の下で、「統合イノベーション戦略」は、Society 5.0を実現するために今後1年間で取り組む科学技術・イノベーション政策を具体化するものとして位置づけられている。「統合イノベーション戦略」では、Society 5.0を実現する為の方策として、「社会変革」、「研究力」、「人材」を軸に取り組んでいる。「統合イノベーション戦略2021」では、国民の安心と安全を確保する持続可能で強靱な社会への変革のために、デジタル庁の創設やBeyond5G基金の活用等によりサイバーとフィジカル空間の融合による新たな価値の創出、グリーン基金活用による地球規模課題の克服に向けた社会変革、経済安全保障のための研究開発プロジェクトによるレジリエントで安全・安心な社会の構築等、知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化のために、博士課程学生の支援や国際頭脳循環の推進による多様で卓越した研究環境の再構築、オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進による新たな研究システムの構築、大学ファンド等の活用による世界と伍する大学を振興し、共創の拠点としての地方大学の整備等による大学改革の推進と戦略的経営に向けた機能拡張、一人ひとりの多様な幸せと課題に挑戦する教育・人材育成のために、GIGAスクール構想の実現やSTEAM教育の充実、企業の従業員のリカレント教育の環境整備が進められてきた。「統合イノベーション戦略2022、2023」では、大学改革やSTEAM教育が拓く知的資産と、経済安全保障に対応する先端研究開発が生む技術シーズをゲームチェンジの両翼として、スタートアップを主軸に社会変革を実現しており、大学ファンドが牽引する研究基盤の強化と大学改革、地域中核・特色ある研究大学の振興、探求・STEAM教育とリカレント教育の推進により「知の基盤（研究力）と人材育成の強化」、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想等でのスタートアップの徹底支援、デジタル田園都市国家構想の加速による「イノベーション・エコシステムの形成」、AI・量子の新戦略の策定、経済安全保障重要技術育成プログラムやSIP、ムーンショット等の推進による社会実装に繋げる取り組みの加速、半導体等のわが国が世界をリードすべき分野での反転攻勢の本格化による「先端科学技術の戦略的な推進」を3本柱として推進した。

第6期基本計画は2021年度に始まっており、今般、26年以降の第7期の策定に向けた検討を開始するタイミングを迎えている。2024年12月開催の内閣府の総合科学技術・イノベーション会議において、第7期の基本計画を検討する「基本問題調査会」⁴⁹の設置が決定し、調査会で議論が進められる予定で26年3月末の閣議決定を目指している。

文部科学省においては、9月に開催された科学技術学術審議会で7期に向けた意見の検討が行われ⁵⁰、日本学術会議も11月に第7期科学技術・イノベーション基本計画に向けての提言⁵¹は行っており、今後、日本経済団体連合会等の民間の機関を含めて、わが国における科学技術・イノベーション政策に関わる機関での検討が進められることになる。

46 GX（Green Transformation）：産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換すること。内閣官房 GX 実行会議ホームページ

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/index.html（2025年3月7日アクセス）

47 総合科学技術・イノベーション会議 第5回 基本計画専門調査会 資料5日本経済団体連合会提出資料

<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon6/5kai/siryo5-2.pdf>（2025年3月7日アクセス）

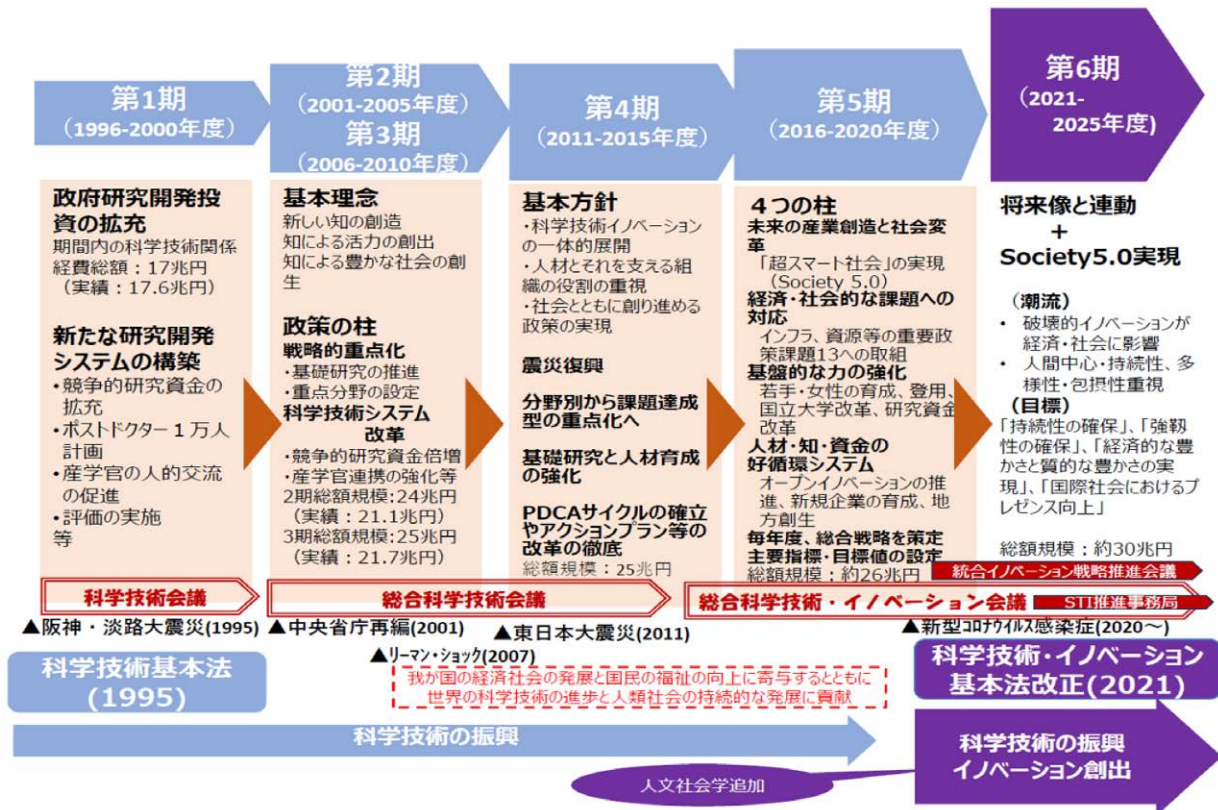
48 <https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html>（2025年3月7日アクセス）

49 <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon7/index.html>（2025年3月7日アクセス）

50 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/shiryo/mext_00016.html（2025年3月7日アクセス）

51 <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-15.html>（2025年3月7日アクセス）

【図表 I-6】 科学技術基本計画の変遷



出典: 内閣府の資料を元にCRDS作成

【図表 I-7】 第6期科学技術・イノベーション基本計画



出典: 内閣府

第3項 科学技術・イノベーション政策上の主要課題

第1目 研究力向上

わが国の研究力の相対的な低下に対応するため、文部科学省は2019年4月に研究「人材」「資金」「環境」の改革を「大学改革」と一体的に展開する「研究力向上改革2019」⁵²を取りまとめ、さらに総合科学技術・イノベーション会議は2020年1月に「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」⁵³を策定した。また、2020年12月に閣議決定された経済対策において、世界と伍する研究大学を実現するため、10兆円規模の大学ファンドを創設することが盛り込まれ、その運用益を活用し、若手の育成や大学の将来の研究基盤へ長期・安定的投資を行うとともに、大学改革（ガバナンス改革、外部資金確保の強化等）を完遂し、わが国の研究大学における研究力の抜本的な強化を図ることとした。大学ファンドによる支援と併せて、地域の中核大学や特定分野において世界レベルにある大学等がその強みを発揮し、社会変革を牽引していくため、「大学自身の取り組みの強化」「繋ぐ仕組みの強化」「地域社会における大学の活躍の促進」の3つの観点から、政府が総力を挙げて実力と意欲ある大学を支援する「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」⁵⁴が2022年2月に取りまとめられた。その後、総合科学技術・イノベーション会議の有識者会議での検討を踏まえ、予算規模の拡大や大学ファンドとの連動や各府省庁の連携強化を盛り込んだ改定版を2023年2月8日に決定した⁵⁵。「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」では2023年4月に国立大学22、公立大学2、私立大学6の計30件が採択された⁵⁶。「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」についても、2023年12月に国立大学9、公立大学1、私立大学2の計12件が採択された⁵⁷。2024年2月の総合科学技術イノベーション会議で、「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」の改定⁵⁸を行い、予算額の2024年度政府予算案への更新・対象事業の追加および参考事例等の時点更新を行った。また2024年度の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」では、2024年5月28日～7月29日の間、国公立大学に対し公募を行い、65件（国立34件、公立8件、私立23件）の申請があり、2024年度の公募を実施した。審査の結果、2025年1月に国立大学10、公立大学1、私立大学2の計13件が採択された⁵⁹。

一方、大学ファンドの国際卓越研究大学の認定候補として、東北大学が2023年9月1日に選定され、総合科学技術イノベーション会議での諮問答申を経て、2024年11月に国立大学法人東北大学を国際卓越研究大学に認定した⁶⁰。第2期の公募は2024年12月24日に開始し⁶¹、〆切は2025年5月16日である。段階的に審査を行って、2025年度内の助成開始を予定している。国際卓越研究大学の財源である「大学ファンド」に関しては、2023年度の運用実績（運用による純利益は1,167億円（前年度比424億円増））となり、その

52 文部科学省「研究力向上改革2019」 https://www.mext.go.jp/a_menu/other/1416069.htm（2025年3月7日アクセス）

53 内閣府「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/package/wakate/index.html>（2025年3月7日アクセス）

54 「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」総合科学技術・イノベーション会議（2022年2月1日）
https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/chiiki_pkg_220201.html（2025年3月7日アクセス）

55 <https://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui066/haihu-066.html>（2025年3月7日アクセス）

56 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2023/mext_01231.html（2025年3月7日アクセス）

57 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2023/mext_00005.html（2025年3月7日アクセス）

58 https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/chiiki_pkg_230208.html（2025年3月7日アクセス）

59 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2023/mext_00014.html（2025年3月7日アクセス）

60 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01442.html（2025年3月7日アクセス）

61 https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/daigakukenyuryoku/kokusaitakuetsu_koubou.html（2025年3月7日アクセス）

結果1,848億円の財源が確保できている⁶²。

第2目 スタートアップの強化

大学強化とスタートアップ強化はイノベーションの両輪であり、ディープテックに特化した世界トップレベルの研究成果の創出とインキュベーション機能を兼ね備えた、民間資金を基盤として運営されるスタートアップ・キャンパスを整備し、世界標準のビジネスを生み出すエコシステムを形成することとしている。2022年11月には、新しい資本主義実現会議（議長は内閣総理大臣）が「スタートアップ育成5か年計画」⁶³を取りまとめている。同計画において、創業を支援する「プレシード・シード」では、文部科学省で「高校生等への起業家教育の拡大」⁶⁴、「高専におけるスタートアップ教育環境整備」⁶⁵、「大学発の研究成果の事業化支援（基金）」⁶⁶等、経済産業省で「海外における起業家等育成プログラムの実施・拠点の創設事業」⁶⁷、「大学等の技術シーズ事業化支援」⁶⁸等が取り組まれ、製品・サービスの成長を支援する「アーリー・ミドル」では経済産業省で「グローバルスタートアップ成長投資事業」⁶⁹、「ディープテック・スタートアップ支援事業」⁷⁰、「創業ベンチャーエコシステム強化事業」⁷¹等が取り組まれ、海外展開を含めた事業拡大（IPO・M&A）では、「研究開発税制の延長・拡充」、「オープンイノベーション促進税制の拡充」等の措置がなされている。

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」⁷²（2023年6月16日）でも、「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想」をはじめ数多くの取り組みが記載されている。「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の基本方針（2024年8月）」⁷³では、運営法人は、国が役員人事・予算等の運営に一定の関与を行う民間主体を念頭にしており、研究開発からスタートアップ、国際事業展開まで一気通貫で実施し、柔軟な事業運営を実現するために業務の専門性に応じて外部委託などを活用することとしている。なお、運営法人の設立までの間に行う先行的な研究活動の方針については内閣官房が決定し、これに基づき、国立研究開発法人科学技術振興機構が基金の執行管理を実施することとしている。

スタートアップに関しては、創業ベンチャーエコシステム強化事業70（2022年補正3,000億円）〈経産－ANED〉、大学発新産業創出基金事業65（2022年補正988億円）の大規模な基金が補正で措置されているところである。

第3目 GX（グリーントランスフォーメーション）

気候変動の対応に向けて、世界が「2050年カーボンニュートラル」を表明するなか、わが国も2020年10月に菅首相（当時）が「2050年カーボンニュートラル」を宣言し⁷⁴、2021年5月には2050年までのカー

62 https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/daigakukenkyuryoku/mext_02839.html（2025年3月7日アクセス）

63 新しい資本主義実現会議（第13回）
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai13/gijisidai.html（2025年3月7日アクセス）

64 https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/platform/index_00008.htm（2025年3月7日アクセス）

65 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kosen_koudoka/00001.htm（2025年3月7日アクセス）

66 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01324.html（2025年3月7日アクセス）

67 <https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2023/k230120003.html>（2025年3月7日アクセス）

68 https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100091.html（2025年3月7日アクセス）

69 <https://www.smrj.go.jp/sme/funding/fund/news/ool3bn000000cxfh.html>（2025年3月7日アクセス）

70 https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100250.html（2025年3月7日アクセス）

71 <https://www.amed.go.jp/program/list/19/02/005.html>（2025年3月7日アクセス）

72 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html（2025年3月7日アクセス）

73 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/campus/pdf/240829gsc_kihounhoushin.pdf（2025年3月7日アクセス）

74 第二百三回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説
https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2020/1026shoshinhyomei.html（2025年3月7日アクセス）

ボンニュートラルの実現を明記した改正地球温暖化対策推進法が成立した。政府は2兆円の「グリーンイノベーション基金事業」を立ち上げ、水素や再生可能エネルギー（洋上風力、太陽電池）、自動車等の重点分野で、これまでにない革新的な技術を生み出すとともに、それを社会にいち早く届けていくことに挑戦する企業を、最長10年間にわたって後押ししていくこととしている。さらに、今後のGX実現に向けた政策課題やその解決に向けた対応の方向性等を整理するものとして、2022年12月に「GX実現に向けた基本方針」⁷⁵を取りまとめ、2023年2月10日に閣議決定。内閣官房のGX実行会議では、債券を通じたイノベーション支援が重要との視点から、GX経済移行債、GX投資促進策として分野別投資戦略の検討が行われている。

現行目標の2050年ネットゼロに向け、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減し、さらにその後の50%の高みに向けた挑戦に取り組んでいる中、国連に提出する2035年の温室効果ガス削減目標（NDC）の期限は2025年2月10日だった。そこで、その根拠となるエネルギー基本計画、GX2040ビジョンと地球温暖化対策計画をとりまとめるべく内閣官房のGX実行会議で検討された⁷⁶。GX2024ビジョンは、中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合（環境省、経済産業省）と総合資源エネルギー調査会（資源エネルギー庁）が連携して検討を進めている。

第4目 DX（デジタルトランスフォーメーション）

政府は、地方の社会課題解決・魅力向上の取り組みを加速化・深化するために「デジタル田園都市国家構想」の実現を目指している。そして2030年代に強靱で活力のある社会を実現するとともに、その実現に不可欠なBeyond 5Gを早期かつ円滑に導入するために、総務省は国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）に、「革新的情報通信技術研究開発推進基金」⁷⁷を造成し、経済産業省はNEDOでポスト5Gシステム基盤強化の研究開発⁷⁸を進めている。

世界的に研究活動のデジタルトランスフォーメーション（研究DX）の流れが加速している中、2023年5月のG7仙台科学技術大臣会合で、「新たな知の創造に貢献できるよう、研究データや論文を含む科学的知識を公平に広めながら、オープン・サイエンスの拡大で協力」することが共同声明として出された。これを受けて「統合イノベーション戦略2023」（2023年6月9日閣議決定）において策定する旨が規定されている。「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた国の方針」⁷⁹に盛り込むべき事項を「公的資金による学術論文等のオープンアクセスの実現に向けた基本的な考え方」⁸⁰が2023年10月30日にとりまとめた。なお、本件に関しては、2023年5月のG7広島首脳会合や仙台科学技術大臣会合では、オープンアクセスを含むオープンサイエンスが主要議題として取り上げられている。首脳コミュニケでは、「G7は、FAIR原則（Findable（見つけられる）、Accessible（アクセスできる）、Interoperable（相互運用できる）、Reusable（再利用できる））に沿って、科学的知識並びに研究データ及び学術出版物を含む公的資金による研究成果の公平な普及による、オープン・サイエンスを推進する」こと等が明記された。一方、大臣コミュニケでは、

- 公的資金による学術出版物および科学データへの即時のオープンで公共的なアクセス（immediate open and public access）を支援
- 研究成果のためのインフラの相互運用性および持続可能性を促進

75 GX（Green Transformation）：産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換すること。内閣官房GX実行会議ホームページ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/index.html（2025年3月7日アクセス）

76 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai14/index.html（2025年3月7日アクセス）

77 https://www.soumu.go.jp/main_content/000731695.pdf（2025年3月7日アクセス）

78 https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100172.html（2025年3月7日アクセス）

79 https://www8.cao.go.jp/cstp/oa_240216.pdf（2025年3月7日アクセス）

80 https://www8.cao.go.jp/cstp/oa_240216.pdf（2025年3月7日アクセス）

- ・インセンティブと報酬を与える研究評価アプローチを支援
- ・「研究に関する研究」を奨励

等が盛り込まれた。総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会は、外部有識者の協力を得つつ、2022年11月から2023年5月のG7仙台科学技術大臣会合を経て、公的資金による研究成果を学術論文として発表する際のオープンアクセスの推進に関する検討を進め、「統合イノベーション戦略2023」において策定することが規定されたそして「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた国の方針」に盛り込むべき事項を11月にとりまとめるとともに、2024年2月に学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針（統合イノベーション戦略推進会議決定）もとりまとめた。その実現に向けて10月に関係府省申し合わせで、対象となる競争的研究費制度と学術論文および根拠データの「機関リポジトリ等の情報基盤」への掲載等、具体的策の取り決めを行った。

関連して、その急速な発展と普及が国際社会全体の重要な課題となっている生成AIについて、2023年5月の広島サミットの結果を踏まえ、9月の中間閣僚級会合、10月のIGF京都2023でのマルチステークホルダーハイレベル会合を経て、12月の閣僚級会合で安全、安心で信頼できる高度なAIシステムの普及を目的とした指針と行動規範からなる初の国際的政策枠組みとして「広島AIプロセス包括的政策枠組み」⁸¹がとりまとめられ、G7首脳に承認された。

第5目 安全保障と研究セキュリティ・インテグリティ

岸田内閣においては、経済安全保障を重要課題と位置づけ、経済安全保障担当大臣を新設するとともに、経済安全保障の取り組みを強化・推進するため、内閣総理大臣を議長とする経済安全保障推進会議⁸²を2021年11月に設置した。経済安全保障法制に関する有識者会議が2022年2月にとりまとめた「経済安全保障法制に関する提言」⁸³も踏まえ、同年2月に政府は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案」（経済安全保障推進法案）を国会に提出し、同年5月に参議院本会議で可決され、成立した⁸⁴。同法では、先端的な重要技術の開発支援に関する制度を創設することとしており、文部科学省と経済産業省で「経済安全保障重要技術育成プログラム」⁸⁵を開始した。

国際研究協力における技術流出等を通じた安全保障上の脅威への対応として、G7やOECD諸国では、上記のような安全保障輸出管理等による規制を強化するとともに、研究コミュニティとの意見交換を進めつつ、従来は研究不正（捏造、改ざん、盗用等）への対応を中心に行ってきた研究インテグリティ（健全性・公正性）の概念を拡張し、研究上の利益相反・責務相反（他の機関への所属・役職、他の機関からの研究支援等）の所属機関や研究資金配分機関への開示をその範囲に含めることにより対応を進めている。内閣府は同年9月に研究インテグリティの確保に係る対応方針を示し、大学・研究機関等向けのチェックリストのひな形については、内閣府において2023年6月29日付で改定された。また、2024年3月に関係府省で策定した「国研の機能強化に向けた取り組みについて」⁸⁶の申し合わせの中で、研究インテグリティの確保・徹底について言及している。

81 <https://www.soumu.go.jp/hiroshimaaiprocess/>（2025年3月7日アクセス）

82 経済安全保障推進会議
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo/index.html（2025年3月7日アクセス）

83 提言 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/dai4/teigen.pdf（2025年3月7日アクセス）

84 内閣府「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障推進法）（令和4年法律第43号）」https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/index.html（2025年3月7日アクセス）

85 内閣府「経済安全保障重要技術育成プログラム」
https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html（2025年3月7日アクセス）

86 <https://www8.cao.go.jp/cstp/kokken/kinoukyouka/kinoukyouka.html>（2025年3月7日アクセス）

文部科学省は、2021年4月に「大学及び公的研究機関における研究インテグリティの確保について（依頼）」、2023年3月「大学及び公的研究機関における研究インテグリティの確保について（再依頼）」、同年6月「研究インテグリティの取り組みの徹底について（周知）」と周知し、同年6月には、研究インテグリティの確保のためのリスクマネジメントについて（周知）の具体的な取り組みについて事務連絡を行っている。

G7やOECDにおいて、国際連携の基盤としての研究セキュリティの重要性の高まり、国内では経済安全保障上の重要技術の技術流出防止の重要性が指摘されていることに鑑み、2024年6月に経済安全保障法制に関する有識者会議において「経済安全保障上の重要技術に関する技術流出防止策についての提言」がとりまとめられた。公的な競争的資金の支援を受ける大学・研究機関に対する研究セキュリティのガイドラインの策定や、特定の研究領域の国際共同研究を行う際のデューデリジェンスの導入などの方針が示されている⁸⁷。また、2024年12月に文部科学省国際戦略委員会にて「大学等の研究セキュリティ確保に向けた文部科学省関係施策における具体的な取り組みの方向性」が発表された。学問の自由等の共通の価値観に基づく研究活動を基本的な考えとしつつ、大学等に資金を提供する際の研究セキュリティの確保と大学等における研究セキュリティ確保のための支援を強化することが示された⁸⁸。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

第1目 人材育成と確保

文部科学省は2019年4月、研究の「人材」「資金」「環境」の改革と「大学改革」を一体的に展開する「研究力向上改革2019」⁸⁹を取りまとめた。これを発展させ、人材、資金、環境の三位一体改革により、わが国の研究力を総合的・抜本的に強化するため、総合科学技術・イノベーション会議は2020年1月、「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」⁹⁰を策定した。このパッケージでは、①若手の研究環境の抜本的強化、②研究・教育活動時間の十分な確保、③研究人材の多様なキャリアパスを実現し、④学生にとって魅力ある博士課程を作り上げることで、わが国の知識集約型価値創造システムを牽引し、社会全体から求められる研究者等を生み出す好循環を実現することとした。この内容は第6期基本計画にも反映されている。

競争的資金により雇用される任期付き研究者・研究支援者が増加しており、不安定な労働環境への対応が求められている。文部科学省が2021年12月に公表した「国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン（追補版）」⁹¹では、承継職員（国立大学法人運営費交付金で退職金が措置される職員）の雇用財源に外部資金（競争的研究費、共同研究費、寄附金等）を活用することで、捻出された学内財源を若手ポスト増設や研究支援体制の整備等に充てる取り組みを紹介している。

博士課程への入学者数自体は横ばいであるものの、修士課程修了後そのまま博士課程へ入学する割合が近年低下し続けている。背景には博士課程在学中の経済状況や修了後の進路への不安があるとの調査もあり、

87 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r6_dai10/siryou4.pdf（2025年3月7日アクセス）

88 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu33/siryo/mext_00006.html（2025年3月7日アクセス）

89 文部科学省「研究力向上改革2019」 https://www.mext.go.jp/a_menu/other/1416069.htm（2025年3月7日アクセス）

90 内閣府「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/package/wakate/index.html>（2025年3月7日アクセス）

91 https://www.mext.go.jp/content/20211216-mxt_hojinka-000014359-1.pdf（2025年3月7日アクセス）

様々な対策が取られている。博士課程在学中の経済不安に対しては日本学術振興会特別研究員制度⁹²の他、「創発的研究推進事業」⁹³での研究計画を支える学生への支援、「大学フェローシップ創設事業」⁹⁴、「卓越大学院プログラム」⁹⁵、「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」⁹⁶といった施策を通して経済的支援が行われている。「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」および「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」を2022年度から一体的に運用し、同年度は全体予算34億円で約8,000人、2023年度は36億円で約9,000人（約1,000人増）規模の博士後期課程学生を、それぞれ支援している。ちなみに、大学院博士課程の入学人数（2021年度）は1.5万人である。2024年度からは、「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」および「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」を一体化して「博士後期課程学生の処遇向上と研究環境確保」として、支援人数は毎年約1万0,800人（全学年合計）で、それを3年間行う。学生1人あたり年額290万円を基本とすることとしている。

近年、派遣・受け入れ留学生数の伸び悩みや米国で博士号を取得する日本人の数の低下が指摘されている。文部科学省科学技術・学術審議会国際戦略委員会は「科学技術の国際展開に関する戦略」⁹⁷を2022年3月にとりまとめ、取り組むべき施策として、①国際頭脳循環（アウトバウンド）、②国際頭脳循環（インバウンド）、③国際共同研究の拡大、④ジョイント・ディグリーの推進、⑤博士課程学生支援を示している。国際共同研究を通じた人材育成の取り組みとしては、科学研究費助成事業「国際共同研究加速基金（国際先導研究）」⁹⁸（2022年～）の創設などが挙げられる。

第2目 産学連携・地域振興

産学連携分野では、第5期科学技術基本計画期間が始まった2016年、「日本再興戦略2016」⁹⁹において、「2025年度までに大学・国立研究開発法人に対する企業の投資額をOECD諸国平均の水準を超える現在の3倍とする」という政府目標が設定された。またこの戦略を受けてまとめられた「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（追補版）」¹⁰⁰に基づいて、産学官連携活動に関する大学の取り組みを企業に対して紹介するための「大学ファクトブック」¹⁰¹が2018年より毎年まとめられている。上記の大学等に対する企業の投資額の数値は年々増加率が上がっていることから、目標を達成できる見込みである。

地域振興においては、地域の産業振興・専門人材育成の推進のため、内閣官房の地域創生の一環として「地方大学・地域産業創生交付金」¹⁰²（2018年～）により地方自治体の役割を強化した地域コンソーシアムの創設が進められている。さらに国立大学等が中核となるイノベーション・エコシステム構築を支援するための内閣府「国立大学イノベーション創出環境強化事業」（2019～2021年）、2022年には新たに「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」が開始された¹⁰³。同年には内閣府を中心として「地域中核・特色ある研

92 <https://www.jsps.go.jp/j-pd/>（2025年3月7日アクセス）

93 <https://www.jst.go.jp/souhatsu/outline/index.html>（2025年3月7日アクセス）

94 <https://www.jst.go.jp/fellowship/>（2025年3月7日アクセス）

95 <https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/>（2025年3月7日アクセス）

96 <https://www.jst.go.jp/jisedai/spring/>（2025年3月7日アクセス）

97 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu30/toushin/mext_01097.html（2025年3月7日アクセス）

98 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/index.html（2025年3月7日アクセス）

99 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_zentaihombun.pdf（2025年3月7日アクセス）

100 https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/sangakurenkei/230329_UPDATED_guideline_add.pdf（2025年3月31日アクセス）

101 https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/daigaku_factbook.html（2025年3月7日アクセス）

102 https://www.chisou.go.jp/sousei/about/daigaku_kouhukin/index.html（2025年3月7日アクセス）

103 <https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/index.html>（2025年3月7日アクセス）

研究大学総合振興パッケージ（総合振興パッケージ）」¹⁰⁴が策定され、「共創の場形成支援プログラム」¹⁰⁵「地方大学・地域産業創生交付金」等をパッケージ内に整理し連携させるとともに、2023年12月には「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に国立大学9、公立大学1、私立大学2の計12件が採択された。なお、J-PEAKSと同じく地域研究大学の振興に関する事業で文部科学省が直接実施する「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」でも、2023年4月に国立大学22、公立大学2、私立大学6の計30件が採択されている。2024年度のJ-PEAKSの公募（5月28日～7月29日）では、国立大学10、公立大学1、私立大学2の計13件が採択された。2023年度補正で経済産業省が、「地域の中核大学等のインキュベーション・産学融合拠点の整備」¹⁰⁶を進めている。

第3目 研究基盤整備

研究開発等の効率の推進を図るため、研究開発法人、大学等が保有する研究開発施設および知的基盤のうち、研究者等の利用に供するものについては、できる限り共用を促進することが法律で謳われている。大型の先端研究施設の整備や共用の促進のため、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」¹⁰⁷（1994年法律第78号）により、特に重要な大規模研究施設を「特定先端大型研究施設」としており、特定放射光施設（大型放射光施設（SPring-8）、X線自由電子レーザー施設（SACLA））、特定高速電子計算機施設（スーパーコンピュータ「富岳」）、特定中性子線施設（大強度陽子加速器施設（J-PARC））が規定されている。一方、官民地域パートナーシップの下で整備された高輝度放射光施設（NanoTerasu）について、2025年3月から共用利用の開始を予定しているため、本格運用・利用促進に向け体制を充実を進めている。

上記のような国家プロジェクト型の大型設備とは別に、「すばる」望遠鏡や「スーパーカミオカンデ」等に代表される大型研究設備を用いた学術研究が大きな役割を担ってきたが、大学法人化以降は大型施設の新設が困難になってきた。日本学術会議は、2010年から学術研究の全分野にわたる大型計画の「マスタープラン」¹⁰⁸を策定し、文部科学省がこのマスタープランを元に、優先度を付けた「ロードマップ」¹⁰⁹を作成して予算措置を行っていたが、第25期（2020年10月～2023年9月）は大型研究計画のマスタープランを策定せず、文部科学省が2023年12月「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想－ロードマップ2023－」¹¹⁰を策定した。

また、各研究機関における研究設備・機器についても、個々の研究者や研究室単位での導入ではなく、機関内での共用を促進する先端研究基盤共用促進事業による各種取り組みが進められてきた。2020年からの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大は研究活動に大きな影響を及ぼしたが、研究施設・設備・機器のリモート化・スマート化を進めるきっかけにもなり、「先端研究設備整備補助事業」（2019年～）による支援が行われた。

さらに文部科学大臣の認定を受けた公私立大学の共同利用・共同研究拠点、国際共同利用・共同研究拠

104 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」総合科学技術・イノベーション会議（2022年2月1日）
<https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/index.html>（2025年3月20日アクセス）

105 <https://www.jst.go.jp/pf/platform/>（2025年3月7日アクセス）

106 https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/chiiki_no_tyuukakudaigaku_inkyubeeshon_kyotenseibi.html
（2025年3月7日アクセス）

107 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/013/shiryo/08062515/003.pdf（2025年3月7日アクセス）

108 マスタープラン2020 <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t286-1.pdf>（2025年3月7日アクセス）

109 ロードマップ2020
https://www.mext.go.jp/content/20200930-mxt_gakkikan1388523_1.pdf（2025年3月7日アクセス）

110 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1423056_00026.htm（2025年3月7日アクセス）

点を対象に、拠点機能の更なる強化を図る取り組み等への支援を行う特色ある共同利用・共同研究拠点支援プログラムを含む「共同利用・共同研究システム形成事業」が推進されている。

2014年頃からは、欧州を中心にオープンサイエンスに関する議論が見られるようになった。オープンサイエンスとは、論文へのオープンアクセスと研究データのオープン化によって研究成果を広く利用可能とし、知の創出の加速、研究プロセスの透明化、市民参加型研究の拡大等をはかろうとする概念である。日本においても、公的研究資金による研究成果のうち、論文とそのエビデンスとしての研究データは原則公開とすべきとの方針が示された。公的研究資金による研究成果を国民に還元するためには、研究者が、自らの研究成果を自由にかつ広く公開・共有し、国民が広くその知的資産にアクセスできる環境の構築が必要である。2023年6月に閣議決定された「統合イノベーション戦略2023」において、「わが国の競争的研究費制度における2025年度新規公募分からの学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた国の方針を策定する」と示されたことを踏まえ、2024年2月の統合イノベーション戦略推進会議において「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」78を策定した。

また「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会」を立ち上げ、国全体の研究データ管理および利活用に関する基本方針（ナショナル・データ・ポリシー）等に関する議論を進め、複数のガイドラインをまとめている¹¹¹。

第2項 個別分野の政策および施策

第1目 環境・エネルギー分野

（1）第5期科学技術基本計画までの取り組み

第2期・第3期科学技術基本計画では「環境」分野が重点推進4分野の一つとして取り上げられていた。分野別推進戦略では、「地球温暖化に立ち向かう」、「わが国が環境分野で国際貢献を果たし、国際協力でリーダーシップをとる」、「環境研究で国民の暮らしを守る」、「環境科学技術を政策に反映するための人材育成」の4戦略が進められていた。「エネルギー」分野は、重点推進4分野ではないが、その他の推進4分野の一つとして位置づけられて推進されていた。

第3期の期間中の2008年5月、総合科学技術会議は、北海道洞爺湖G8サミットに合わせて低炭素社会実現に向けた「環境エネルギー技術革新計画」を取りまとめた。ここでは、短中期的対策（2030年頃まで）に必要な技術と中長期的対策（2030年以降）に必要な技術として合計37の技術を特定した。またそれらの技術開発の推進方策も示した。

2011年8月に策定された第4期科学技術基本計画では、それまでの「分野別」から「課題達成型」への転換が図られた。東京電力福島第一原子力発電所事故の発生も踏まえ、喫緊の課題として「震災からの復興、再生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」、「ライフイノベーションの推進」が掲げられた。また政府は2010年6月に策定された第3次エネルギー基本計画の見直しを原子力発電の今後の取り扱いを含めて行うこととし、エネルギー政策の抜本的な見直しを図ろうとした。その流れの中で政府は2012年9月に「革新的エネルギー・環境戦略」を策定、閣議決定した。この戦略は、省エネルギーと再生可能エネルギーの最大限の引き上げを通じて原発依存度や化石燃料依存度を抑制することを基本方針とした。

民主党から自民党への政権交代後の2013年9月には、2008年5月に取りまとめられた前述の「環境エネルギー技術革新計画」が改訂され、閣議決定された。このときには既に特定されている37の技術の見直しが行われるとともに、技術開発の推進施策の強化なども検討された。

111 <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/index.html>（2025年3月7日アクセス）

2016年度からの第5期科学技術基本計画では、世界に先駆けて「超スマート社会」(Society 5.0)の実現を目指すことを柱の一つとする方針が打ち出された。その上で、「エネルギーバリューチェーンの最適化」や「地球環境情報プラットフォームの構築」など、Society 5.0の実現に向けた11のシステムの開発を先行的に進めることとした。第5期基本計画の二つ目の柱は「経済・社会的課題への対応」である。ここでは13の「重要政策課題」を設定し、研究開発の重点化を行う方針を示した。この中で環境・エネルギーに関連が深い課題には「エネルギーの安定的確保とエネルギー利用の効率化」、「資源の安定的な確保と循環的な利用」、「地球規模の気候変動への対応」、「生物多様性への対応」などがある。

第5期基本計画の策定と同時期の2016年4月には「エネルギー・環境イノベーション戦略(NESTI2050)」がとりまとめられた。これは、パリ協定が採択された気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21、2015年11月開催)において安倍首相(当時)が戦略策定を表明し、その指示を受けて検討が進められたものである。前述の「環境エネルギー技術革新計画」とは別に、2050年頃を想定した長期的視点に立ち、世界全体で温室効果ガスの抜本的な排出削減を実現するイノベーション創出をターゲットとした「革新技術分野」を新たに特定した。

2018年以降、パリ協定に基づく日本の長期戦略の策定に向けた検討が進んだ。「未来投資会議」での首相の指示により2018年8月から始まった「パリ協定長期成長戦略懇談会」が、2019年4月に提言を策定した。その提言に基づき「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が2019年6月11日に閣議決定された。ただしこの長期戦略は包括的な戦略であり、それに包含される科学技術イノベーションに関する検討は経済産業省、文部科学省を中心に別途行われ、2020年1月に「革新的環境イノベーション戦略」が策定された。またこの戦略に基づく進捗状況を把握することを目的に、同年7月には、「グリーンイノベーション戦略推進会議」が立ち上げられた。環境エネルギーを取り巻く情勢を共有しつつ、2050年の技術確立を目指した全体構想の再整理を行う議論が進められた。

2020年10月の第203回国会において菅首相(当時)は「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言した。これを受けてグリーンイノベーション戦略推進会議や他の関連会議体において対応する基本的方向性や実行計画が議論・検討された。その結果は内閣官房に設置されている成長戦略会議において2020年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」としてとりまとめられ、2021年6月に閣議決定した。グリーン成長戦略では成長が期待される14の重要分野が特定され、分野ごとに産業政策・エネルギー政策の両面を考慮した実行計画が策定された。また横断的な政策ツールの一つとして、2兆円の「グリーンイノベーション基金」をNEDOに造成し、意欲的な目標設定とその実現へのコミットメントを示す企業等を対象として、研究開発・実証から社会実装までを10年間、継続支援する方針も示された。

(2) 第6期科学技術・イノベーション基本計画における取り組み

2021年度から始まった第6期科学技術・イノベーション基本計画では、第5期基本計画で提案されたSociety 5.0の実現が引き続き掲げられた。環境エネルギー分野に関連するものとしては、「国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革」の中で取り上げられている具体的6項目の一つで、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指した「地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進」が挙げられる。また「次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり(スマートシティの展開)」も、グリーン化・資源利用の最適化・自然との共生の実現など社会的価値、経済的価値、環境的価値等を高める点に関連している。

「地球規模課題の克服に向けた～」には急激な気候変動に伴う気象災害やそれによる社会的・経済的損失の拡大、生物多様性の劣化、海洋プラスチックごみ問題などが含まれるが、特に気候変動問題への対応を喫緊の課題としており、2050年までにカーボンニュートラル実現、ならびに健全で効率的な廃棄物処理および資源の高度な循環利用による循環経済の実現を目指すとしている。これらの実現に向け、①革新的環境イノ

ベーション技術の研究開発・低コスト化の促進する、②多様なエネルギー源の活用等のための研究開発・実証等の推進する、③「脱炭素社会」、「循環経済」、「分散型社会」への三つの移行による経済社会の再設計（リデザイン）の推進する、④国民の行動変容の喚起が重要であり、非連続なイノベーションの生み出しのために高い目標とビジョンを掲げ、それに向かって産学官が一体となって、まずは2030年に向けて総力を挙げて幅広く取り組む——としている。

第6期科学技術・イノベーション基本計画が開始された2021年4月に、日本政府は2030年度の温室効果ガス排出削減目標を46%に引き上げた。これによって、カーボンニュートラル実現と合わせ、野心的な中期、長期の目標をいかに実現するかが政策上の課題となった。これらを踏まえ、2021年10月に閣議決定した第6次「エネルギー基本計画」は主として2030年目標への対応の基本方針を示した。

第6次エネルギー基本計画（2021年10月/資源エネルギー庁）

- 新たなエネルギー基本計画では、2050年カーボンニュートラル（2020年10月表明）、2030年度の46%削減、更に50%の高みを目指して挑戦を続ける新たな削減目標（2021年4月表明）の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すことが重要テーマ。
- 世界的な脱炭素に向けた動きの中で、国際的なルール形成を主導することや、これまで培ってきた脱炭素技術、新たな脱炭素に資するイノベーションにより国際的な競争力を高めることが重要。
- 同時に、日本のエネルギー需給構造が抱える課題の克服が、もう一つの重要なテーマ。安全性の確保を大前提に、気候変動対策を進める中でも、安定供給の確保やエネルギーコストの低減（S+3E）に向けた取り組みを進める。
- エネ基本全体は、主として、①東電福島第一の事故後10年の歩み、②2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応、③2050年を見据えた2030年に向けた政策対応のパートから構成。

2022年5月には「クリーンエネルギー戦略 中間整理」がとりまとめられ、成長が期待される産業ごとの道筋、需要サイドのエネルギー転換、クリーンエネルギー中心の経済社会・産業構造の転換を促すための政策対応方針が示された。

さらに2023年2月には、内閣官房に設置されたGX（グリーン・トランスフォーメーション）実行会議において「GX実現に向けた基本方針～今後10年を見据えたロードマップ～」がとりまとめられた。この方針は、前述のクリーンエネルギー戦略中間整理に基づき、産業別の今後10年の方向性や大規模な脱炭素投資実現のための具体的な措置をまとめている。その中には20兆円規模の「GX経済移行債」とGX関連法案の提出が含まれる。GX経済移行債は、国債発行により調達した資金をGXに向けた国による先行投資とすることで、民間からのさらなる投資の呼び水にすることを狙った方策である。関連法としては「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（GX推進法）」（2023年5月）および「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（GX脱炭素電源法）」（2023年2月）が成立した。さらにこれらの政策を受け、その実行に向けた「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」（GX推進戦略）も2023年7月に策定された。

この頃、STI関連では「革新的GX技術創出事業（GteX）」と「先端的カーボンニュートラル技術開発（ALCA-Next）」が2023年度に科学技術振興機構（JST）により始められた。これらの事業はアカデミアにおける研究開発と人材育成支援に主眼が置かれており、産業界における実証や技術開発を支援するグリーンイノベーション基金とは相補的な関係にある。なおグリーンイノベーション基金とGteXは前述のGX経済移行債を原資としている。GX経済移行債の充当事業はこの2事業以外にも多数ある。

（3）その他の関連する計画・戦略等

その他、この分野の科学技術・研究開発と関連する近年の主な計画・戦略等としては以下を挙げることができる。

- （a）2050年までのカーボンニュートラルの実現を法律に明記した「地球温暖化対策推進法」（2024年6月改正）、同法に基づく政府の総合計画「地球温暖化対策計画」（2021年10月改正）

- (b)「水素社会推進法」(2024年5月)、「水素基本戦略」(2023年6月改定)
- (c)「蓄電池産業戦略」(2022年8月、蓄電池産業戦略検討官民協議会)
- (d) 緩和策と車の両輪と位置付けられている適応策のわが国における法的位置づけを明確化した「気候変動適応法」(2023年5月改正)、同法に基づく「気候変動適応計画」(2023年5月一部変更)
- (e)「第六次環境基本計画」(2024年5月閣議決定)、および同計画を受けた「環境研究・環境技術開発の推進戦略」(2024年8月環境大臣決定)
- (f)「第五次循環型社会形成推進基本計画」(2024年8月閣議決定)
- (g)「プラスチック資源循環戦略」(2019年5月) およびプラスチック資源循環等の取り組み促進を法制化した「プラスチック資源循環促進法」(2021年6月成立)
- (h)「生物多様性基本法」(2008年5月成立)に基づく「生物多様性国家戦略 2023-2030」(2023年3月閣議決定)
- (i) 水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための「水循環基本法」(2014年7月成立)、同法に基づく「水循環基本計画」(2024年8月閣議決定)

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

(1) 第5期科学技術基本計画までの取り組み

第2期（2001～2005年度）、第3期（2006～2010年度）の基本計画では分野別推進戦略がとられ、「ライフサイエンス」分野は重点推進4分野の一つと位置づけられた。成果としては、「ヒトiPS細胞の作成成功」、「各種臓器がんについての原因遺伝子同定および治療法開発」、「イネゲノム解析等の結果を踏まえた新しいイネ等の作出計画進展」などが挙げられる。

第4期（2011～2015年度）の基本計画は、2010年6月に策定された「新成長戦略」をより深化、具体化するものと位置づけられた。「新成長戦略」では強みを活かす成長分野の一つとして「ライフイノベーションによる健康大国戦略」が掲げられ、その下で、「医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業へと育成していくこと」、「日本発の革新的医薬品や医療・介護技術に係る研究開発を推進していくこと」などの施策が示された。これを受けて第4期基本計画では、「ライフイノベーションの推進」のための重要課題として、「革新的な予防法の開発」、「新しい早期診断法の開発」、「安全で有効性の高い治療の実現」、「高齢者、障害者、患者の生活の質（QOL）の向上」の4点が掲げられ、研究開発が推進された。重要課題の中では「先制医療」という新しい医療の方向性も示された。これら施策の推進に加えて、レギュラトリーサイエンスの充実・強化等のライフイノベーション推進のためのシステム改革についても方針が掲げられた。重要課題の成果としては、大規模なコホート研究・健康調査、医療情報の電子化・標準化・データベース化、iPS細胞の安定的な培養・保存技術等を含めた再生医療の実用化に向けた研究開発、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）の研究開発、医薬品・医療機器の承認審査の迅速化・効率化・体制の強化等が挙げられている。

2013年8月には健康・医療戦略の推進および司令塔機能を担う健康・医療戦略推進本部が設置された。さらに2014年7月には「健康・医療戦略」および「医療分野研究開発推進計画」が策定され、2015年4月には「国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）」が設立された。

医療以外では、「グリーンイノベーション」の一環で、バイオマスエネルギーやバイオリファイナリーなどに関する研究開発が進行中である。2015年3月に農林水産省は「農林水産研究基本計画」を決定した。

第5期（2016～2020年度）の基本計画では「超スマート社会」の実現（Society 5.0）が謳われ、先行的に取り組む「11のシステム」には「地域包括ケアシステムの推進」、「スマート・フードチェーンシステム」、「スマート生産システム」が含まれた。また戦略的に解決に取り組むべき課題としては、食料の安定的な確保、世界最先端の医療技術の実現による健康長寿社会の形成、ものづくり・コトづくりの競争力向上などが含まれた。

2019年6月に策定された「バイオ戦略2019」は、2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現

することを目標に、持続可能性、循環型社会、健康（ウェルネス）をキーワードに、産業界、大学、自治体等が参画して推進するイノベーション戦略である。その後、2020年6月に策定された「バイオ戦略2020（基盤的施策）」は「バイオ戦略2019」に沿って遅滞なく取り組むべき基盤的施策（データ関連、バイオコミュニティ形成関連等、制度整備関連等）を示したものであり、九つの市場領域を設定し、そのロードマップを策定するとともに、グローバルバイオコミュニティと地域バイオコミュニティを認定し、活動の見える化によって投資を促進し、市場領域拡大の取り組みを促進していくものとされた。この戦略は2024年6月に「バイオエコノミー戦略」と名称を改め、①バイオものづくり・バイオ由来製品、②一次生産等（農林水産業）、③バイオ医薬品・再生医療等、ヘルスケアの各領域について、最新動向等を踏まえ、2030年に向けた科学技術・イノベーション政策の取り組みの方向を示した。

「世界最先端の医療技術の実現による健康長寿社会の形成」を中心とした健康・医療分野に係る研究開発に関しては、健康・医療戦略推進本部の下、健康・医療戦略および医療分野研究開発推進計画に基づいた取り組みが推進された。さらに感染症対策などの分野での国際貢献の推進や、医療ICT基盤の構築および利活用の環境整備が行われた。

（2）第6期科学技術・イノベーション基本計画における取り組み

第6期（2021～2025年度）の基本計画、およびその実行計画に位置づけられる「統合イノベーション戦略2021」（2021年6月閣議決定）では、官民連携による分野別戦略の推進として、「バイオテクノロジー」、「健康・医療」、「食料・農林水産業」分野での推進方策が示されている。第6期の3年目の年次戦略となる「統合イノベーション戦略2023」（2023年6月閣議決定）では、先端技術の急進展や、ウクライナ情勢の長期化によるサプライチェーンの重要性拡大などを背景とした科学技術・イノベーションへの期待の高まりを踏まえ、その後1年間に特に早急に講ずべき科学技術・イノベーション政策が取りまとめられている。

「バイオテクノロジー」分野では、「バイオ戦略2019」（2019年6月閣議決定）を具体化・更新した「バイオ戦略2020（基盤的施策）」（2020年6月閣議決定）および「バイオ戦略2020（市場領域施策確定版）」（2021年1月閣議決定）に基づき、高機能バイオ素材、持続的一次生産システム、バイオ医薬品・再生医療等関連産業等の市場9領域について、2030年時点の市場規模目標を設定した市場領域ロードマップに盛り込まれた取り組みを着実に実施することが示されている。具体的には、各分野に応じて、バイオデータ連携・利活用ガイドラインの策定およびガイドラインに基づく取り組みの推進、グローバルバイオコミュニティ・地域バイオコミュニティの形成と投資促進、グローバルバイオコミュニティにおけるバイオ製造実証・人材育成拠点機能の整備等が進められる。これを受けて、散在するバイオデータの有効な利活用を促すため、「バイオデータ連携・利活用に関するガイドライン中間まとめ」の増補改訂版となる「バイオデータ連携・利活用に向けたガイドブック」が2023年6月に公表された。また2022年4月には、グローバルバイオコミュニティとして東京圏と関西圏が、地域バイオコミュニティとしては、2021年6月に4地域（北海道、鶴岡、長岡、福岡）、2022年12月に2地域（広島、沖縄）が認定され、市場領域の拡大を加速させる体制の整備が進む。さらに、バイオコミュニティ間の連携と活動を後押しするため、2022年1月には関係者が一堂に会する「官民連携プラットフォーム」会合が開催され、「バイオコミュニティ成長支援施策パッケージ」が策定された。また経済産業省において、「グリーンイノベーション基金事業」の下、「バイオものづくり技術によるCO2を直接原料としたカーボンリサイクルの推進」等が推進されている。

「健康・医療」分野では、第2期「健康・医療戦略」（2020年3月閣議決定）および「医療分野研究開発推進計画」等に基づき、以下の取り組みが推進されている。

- ①AMEDによる支援を中核とし、民間企業とも連携しつつ医療分野の基礎から実用化まで一貫した研究開発の一体的推進
- ②特に喫緊の課題として、国産の新型コロナウイルス感染症のワクチン・治療薬等を早期に実用化できるよう、研究開発への集中的支援

- ③橋渡し研究支援拠点や臨床研究中核病院における体制や仕組みの整備、生物統計家などの専門人材およびレギュラトリーサイエンスの専門家の育成・確保、研究開発におけるレギュラトリーサイエンスの普及・充実
- ④研究開発から得られたデータの利活用プラットフォームとして、品質管理されたデータを安全・安心かつ効率的に利活用するための仕組みの検討と早期の運用開始
- ⑤「全ゲノム解析等実行計画」およびロードマップ2021の着実な推進、これまで治療法のなかった患者に新たな個別化医療の提供、産官学の関係者が幅広く分析・活用できる体制整備
- ⑥新産業創出として、公的保険外のヘルスケア産業の促進等のための健康経営の推進、地域・職域連携の推進、個人の健康づくりへの取り組み促進
- ⑦ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成への貢献を視野に、アジア健康構想およびアフリカ健康構想の下、各国の自律的な産業振興と裾野の広い健康・医療分野への貢献を目指した健康・医療関連産業の国際展開

国内のワクチン開発・生産体制の強化のため、「ワクチン開発・生産体制強化戦略」（2021年6月閣議決定）に基づいた研究開発も推進されている。2022年2月には「ワクチン開発・生産体制強化戦略に基づく研究開発等の当面の推進方針」が示され、同年3月にはワクチンに関する戦略立案とファンディングを推進するため、AMED先進的研究開発戦略センター（SCARDA）が設立された。国内外の情報を収集・分析するとともに、新たな創薬手法による産学官の出口を見据えた研究開発支援や、重点感染症に対するワクチン開発に取り組む。さらに世界トップレベルの研究開発拠点の形成や次の感染症有事を見据えた、デュアルユースのワクチン製造拠点の整備が進められている。また経済産業省において「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」も推進されている。

「食料・農林水産業」分野では、農林水産業や地域の将来も見据えた持続可能な食料システムの構築が急務の課題となっている状況下、農林水産省は2021年5月、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するための新たな政策方針として、「みどりの食料システム戦略」を策定した。この戦略では、調達から消費のサプライチェーン全体について、①温室効果ガスの削減、②化学農薬・化学肥料の使用量の低減、③労力軽減・生産性向上、④地域資源の最大活用——の観点から目指す姿として、技術開発目標および社会実装目標が設定されている。

第3目 システム・情報科学技術分野

（1）第5期科学技術基本計画までの取り組み

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的として、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法が2000年に制定され、2001年には高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略本部）が設置された。このような中、決定された第2期科学技術基本計画においては、高度情報通信社会の構築と情報通信産業やハイテク産業の拡大に直結するものとして、情報通信分野が重点4分野の一つに位置づけられ、分野別推進戦略の下で研究開発の推進が図られた。続く第3期科学技術基本計画においても、この分野別推進戦略は継続的に実施された。

第4期科学技術基本計画は、第3期までと比べて社会的課題への対応を意識した構成となり、情報科学技術分野はグリーンイノベーション、ライフイノベーション、産業競争力の強化等を支える共通基盤技術と位置づけられた。また、複数領域で横断的に活用することが可能な科学技術や融合領域の科学技術である、ナノテクノロジー、光・量子科学技術、シミュレーションやe・サイエンス等の高度情報通信技術、数理科学、システム科学技術の研究開発の推進が掲げられた。

第5期科学技術基本計画では、システム・情報科学技術（ICT）の進展等により、社会・経済の構造が日々大きく変化する「大変革時代」が到来していると捉え、未来の産業創造と社会変革に向け、世界に先駆けて「超

スマート社会」の実現（Society 5.0）を目指して、サービスや事業の「システム化」、システムの高度化、複数のシステム間の連携協調による、共通的なプラットフォーム（超スマート社会サービスプラットフォーム）構築に必要な取り組み等が推進された。

（2）第6期科学技術・イノベーション基本計画における取り組み

2021年3月に閣議決定された第6期科学技術・イノベーション基本計画では、新型コロナによる社会・生活の変化や、デジタル化の本来の力が未活用であるといった現状認識のもと、「国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会」と「一人ひとりの多様な幸せ（well-being）が実現できる社会」を目指し、サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出、次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり（スマートシティの展開）、新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）などが挙げられている。

この第6期基本計画のもとで策定された「統合イノベーション戦略2021」では、①国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革、②知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化、③一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教育・人材育成、④官民連携による分野別戦略の推進、⑤資金循環の活性化、⑥司令塔機能の強化――といった、重点的に取り組むべき施策が盛り込まれた。統合イノベーション戦略は年次戦略として政策の見直しが行われ、2022年から2024年まで毎年、統合イノベーション戦略が策定された。「統合イノベーション戦略2022」では科学技術イノベーション政策の三本柱として、「先端科学技術の戦略的な推進」、「知の基盤（研究力）と人材育成の強化」、「イノベーション・エコシステムの形成」が掲げられた。「統合イノベーション戦略2024」では、これらの3基軸の政策を引き続き推進していくとともに、強化方策として「重要技術に関する統合的な戦略」、「グローバルな視点での連携強化」、「AI分野の競争力強化と安全・安心の確保」を推進していくとしている。「重要技術」にはICT技術が多く含まれているが、特にAI技術については「AI分野の競争力強化と安全・安心の確保」として取り上げられている。

2019年の持続可能な開発目標（SDGs）実施指針拡大版に基づいて策定された「SDGsアクションプラン2023」では、五つの重点事項が掲げられ、このうち「Prosperity 繁栄：成長と分配の好循環」において、これまで進めてきた「SDGs未来都市」に加え、新たに複数の地方公共団体が連携して実施するデジタル化に関する取り組みに対しても支援を行うことが示されている。

人工知能については、統合イノベーション戦略推進会議が「人間中心のAI社会原則」を2019年にとりまとめ、人間の尊厳が尊重される社会（Dignity）、多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会（Diversity & Inclusion）、持続性ある社会（Sustainability）という基本理念のもと、「AI-Readyな社会」において、国や自治体をはじめとするわが国社会全体、さらには多国間の枠組みで実現されるべき社会的枠組みに関する原則を示している。また、統合イノベーション戦略推進会議のもとで、イノベーション政策強化推進のための有識者会議「AI戦略」（AI戦略実行会議）が「AI戦略2019」をとりまとめ、「AI戦略2021」、「AI戦略2022」と改定し、AIの利活用のための環境整備・方策に関する取り組みを継続・推進してきた。2023年5月には、新たにAI戦略会議（イノベーション政策強化推進のための有識者会議）が設置され、生成AIの出現や、G7 AI広島プロセスを踏まえ、生成AIを中心に課題と方向性を整理した「AI論点整理」が発表された。日本は2023年にG7議長国かつGPAI（The Global Partnership on AI）議長国を務め、2023年12月には、G7デジタル・技術大臣会合において、生成AIの国際ルールについて合意するなど、AIガバナンスの推進を先導している。2024年には総務省と経済産業省から「AI事業者ガイドライン」が出され、IPA内にAIセーフティ・インスティテュートが設立されるなど、AIガバナンスをめぐる動きが進展している。

量子技術については、2020年に統合イノベーション戦略推進会議のもと、量子技術イノベーション会議が「量子技術イノベーション戦略」をとりまとめ、「量子コンピューター・量子シミュレーション」、「量子計測・センシング」、「量子通信・暗号」、「量子マテリアル（量子物性・材料）」を主要技術領域とし、これらから国として特に重点を置いて速やかに推進すべき技術課題（重点技術課題）、および中長期的な観点から着実

に推進すべき研究課題（基礎基盤技術課題）を特定し、設定した。2022年4月には「量子未来社会ビジョン」が策定され、量子古典技術システム融合による産業の成長機会創出・社会課題の解決、量子技術の利活用促進と新産業・スタートアップ支援がうたわれた。さらに2023年4月には「量子未来産業創出戦略」が、2024年4月には「量子産業の創出・発展に向けた推進方策」が策定され、量子未来社会ビジョンの実現に向けて重点的・優先的に取り組むべき内容を示した。

サイバーセキュリティに関しては、「『安全・安心』の実現に向けた科学技術・イノベーションの方向性」（2020年）の中で、自然災害や安全保障環境の変化などと並んで、サイバー攻撃についてもさまざまな脅威の顕在化が指摘されている。2021年9月には内閣サイバーセキュリティセンター（National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity：NISC）の「サイバーセキュリティ戦略」が閣議決定され、国民・社会を守るため、サイバーセキュリティ環境の提供やデジタル庁を司令塔とするデジタル改革と一体となったサイバーセキュリティの確保が盛り込まれた。2022年からは経済安全保障の観点で、経済安全保障重要技術育成プログラム（通称K Program）が開始され、情報技術関連では、「領域をまたがるサイバー空間と現実空間の融合システムによる安全・安心を確保する基盤の構築」を目指したプログラムが実施されている。さらに、国家安全保障戦略（2022年12月閣議決定）では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上することや、能動的サイバー防御の導入、偽情報等の拡散を含め認知領域における情報戦への対応能力を強化することが明記されている。また、近年、SNSなどにおける偽・誤情報による社会的な影響が拡大していることに対応して、2024年5月に情報流通プラットフォーム対処法が公布され、誹謗中傷などのインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、対応の迅速化、運用状況の透明化に関わる措置が義務付けられた。さらなる対策の進め方について、「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会（総務省）」（2023年11月～）で検討が進められており、とりまとめ（案）では、デジタル空間を取り巻く環境の変化、さまざまなステークホルダーによる課題への対応状況、諸外国等における対応状況、デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた対応の必要性と方向性、情報流通の健全性確保に向けた基本的な考え方、総合的な対策がまとめられている。また、近年重要インフラやサプライチェーンのセキュリティ対策が重要視されており、内閣サイバーセキュリティセンターから各種文書が公表されている。

データの利活用では、Society 5.0実現に向けて、デジタル国家にふさわしいデータ戦略として、「包括的なデータ戦略」が2021年6月に公開された。2020年末には「データ戦略タスクフォースとりまとめ」、2021年10月には「データ戦略推進ワーキンググループ」の下に「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ」が設置され、検討の結果、「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ報告書」が発表された。また2023年12月には、G7デジタル・技術大臣会合の議論を踏まえ、「DFFTの具体化に関する閣僚声明」が発表された。一方、データ利用のための法整備の面では、改正個人情報保護法により匿名加工情報・仮名加工情報の定義が明確になり、医療データについては、次世代医療基盤法も整備され、データ活用が期待される。さらに著作権法の一部が改正され、モノのインターネット（IoT）・ビッグデータ・人工知能（AI）等の技術を活用したイノベーションに関わる著作物について柔軟な権利制限規定が整備された。

通信・ネットワークについては、総務省「Beyond 5G 推進戦略」（2020年6月策定）でBeyond 5Gが実現する2030年代に期待される社会像が示されている。この中で「誰もが活躍できる社会（Inclusive）」「持続的に成長する社会（Sustainable）」「安心して活動できる社会（Dependable）」の三つの社会像が具体的なイメージとして掲げられ、Society 5.0の実現に必要な次世代の情報通信インフラとしてのBeyond 5Gが注目されている。総務省・NICTの「Beyond 5G 研究開発促進事業」により基盤的な要素技術の研究開発が進められている。第6期科学技術・イノベーション基本計画に基づき政府全体でイノベーションの創出に向けた取り組みや分野別戦略の策定や見直しが進められたことを受け、ICT政策の見直しが総務省で進められ、「Beyond 5G に向けた情報通信技術戦略の在り方」についても情報通信審議会に諮問された。2022年6月には同審議会より中間答申が発表され、課題認識や社会像、Beyond 5Gのユースケースや目指すべきネット

ワークの姿が示された。また国として特に注力すべき研究開発課題としてオール光ネットワーク関連技術、非地上系ネットワーク関連技術、セキュアな仮想化・統合ネットワーク関連技術などが重点プログラムに指定された。2024年には、AI社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略を総務省が発表した。副題として、Beyond 5G推進戦略2.0とあり、AIの爆発的普及といった環境変化を踏まえ、社会実装や海外展開により焦点を当てている。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

（1）第5期科学技術基本計画までの取り組み

2000年以降、世界の主要国でナノテクノロジーへの大規模な国家投資戦略がスタートしたが、それに先立ち日本は、1980年代から科学技術庁と通商産業省（いずれも当時）が重層的にナノテクノロジーの国家プロジェクトを推進してきた。具体的には、科学技術庁所管の新技術事業団（現在の科学技術振興機構）が1981年から創造科学技術推進事業（後に戦略的創造研究推進事業ERATO）として始めた林超微粒子プロジェクトと他10件以上のプロジェクト、通商産業省所管の新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が大型プロジェクトとして1992年に発進させた「原子分子極限操作技術」（アトムテクノロジープロジェクト）がある。これらはいずれも、日本が科学技術戦略を本格的に構築し始めた第1期科学技術基本計画策定（1996年）以前にスタートしたプロジェクトである。日本ではこのような経緯があったため、米国ナノテクノロジーイニシアチブ（NNI）の発進とほぼ同時期にナノテクノロジー・材料の国家計画が比較的順調にスタートした。第2期（2001～2005年度）と第3期（2006～2010年度）においては、重点推進4分野および推進4分野が選定され、「ナノテクノロジー・材料」は重点推進4分野の一つとして、ライフサイエンス、情報通信、環境とともに、10年間にわたって重点的な資源配分がおこなわれた。

第3期（2006～2010年度）には「ナノエレクトロニクス領域」、「ナノバイオテクノロジー・生体材料領域」、「材料領域」、「ナノテクノロジー・材料分野推進基盤領域」、「ナノサイエンス・物質科学領域」の5領域で重要な研究開発課題が設定・推進された。主な成果・取り組みは以下のとおりである。

- ①国家基幹技術「X線自由電子レーザー」、「ナノテクノロジー・ネットワーク」等のインフラの整備
- ②日本初のオープンイノベーション拠点「つくばイノベーションアリーナ」（TIA - nano）による産学官連携の強化
- ③府省連携プロジェクト：『元素戦略プロジェクト』（文部科学省）と『希少金属代替材料プロジェクト』（経済産業省）の着実な進捗等

第4期（2011～2015年度）においては、科学技術の重点領域型から社会的期待に応える課題解決型（トップダウン型）の政策へと舵が切られ、その中でナノテクノロジー・材料領域は、政策課題三本柱の横断的横断領域と位置付けられた。しかし、このような横断領域は独立したイニシアチブとして設定されなかったため、国際的にも「日本では基本政策においてナノテクノロジー・材料が重点化されなくなった」と諸外国が認識する事態が一時期あった。その後「科学技術イノベーション総合戦略2014」では、ナノテクノロジーは産業競争力を強化し、政策課題を解決するための分野横断的技術として重要な役割を果たす、という旨が明記された。また「総合戦略2015」では、「重点的に取り組むべき課題」の一つである超スマート社会の実現に向けた共通基盤技術や人材の強化においては、センサー、ロボット、先端計測、光・量子技術、素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー等が共通基盤的な技術として改めて明確に位置付けられた。

第5期（2016～2020年度）では、過去20年間の科学技術基本計画の実績と課題として、研究開発環境の着実な整備、ノーベル賞受賞に象徴されるような成果があげられた一方で、科学技術における「基盤的な力」の弱体化、政府研究開発投資の伸びの停滞などが指摘された。このなかで、ナノテクノロジーは「新たな価値創出のコアとなる強みを有する基盤技術」の一つに位置づけられた。超スマート社会「Society 5.0」への展開を考慮しつつ10年程度先を見据えた中長期的視野から、高い達成目標を設定し、その目標の実現に向

けて基盤技術の強化に取り組むべきとしている。さらに、基礎研究から社会実装に向けた開発をリニアモデルで進めるのではなく、スパイラル的な産学連携を進めることで、新たな科学の創出、革新的技術の実現、実用化および事業化を同時並行的に進めることができる環境整備が重視された。Society 5.0の実現に貢献する11のシステムが特定され、その一つに「統合型材料開発システム」がある。計算科学・データ科学を駆使した革新的な機能性材料、構造材料等の創製を進めるとともに、その開発期間の大幅な短縮を実現することを目標としている。そこで注目される施策が、「統合型材料開発システム」に関する3府省連携施策である。内閣府SIP「革新的構造材料」（2014～2018年度）における「マテリアルズインテグレーション」、文部科学省・JST「イノベーションハブ構築支援事業」の一つとしてNIMSに発足した「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ（MI2I）」（2015～2019年度）、経済産業省、NEDO、産業技術総合研究所を中心とする「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」（2016～2021年度）がそれに相当する。これら3府省のプロジェクトが補完的に研究開発を実施していく体制が、総合科学技術・イノベーション会議ナノテクノロジー・材料基盤技術分科会を通じて構築された。さらに2018年度からは、内閣府においてSIP第2期「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」（2018～2022年度）が開始されている。ここでは、炭素繊維強化プラスチックや粉末・3D積層材料を対象として、既存の材料データベースを活用することと並行して、新プロセス・評価技術に対応したデータベースの構築を図り、材料科学・工学と情報工学を融合した逆問題マテリアルズインテグレーション（MI）を援用することによるマテリアル革新を実現し、社会実装に向けた開発期間・開発費用を低減することを目的としている。

一方で「科学技術イノベーション総合戦略2016」および「2017」においては、Society 5.0の実現に向けたプラットフォーム構築に必要な基盤技術であるサイバー空間関連技術やフィジカル空間（現実空間）関連技術の開発を横断的に支える技術として「素材・ナノテクノロジー」が位置づけられ、統合型材料開発システムとともに早期構築を進める、とされている。

また、統合イノベーション戦略を通じたその後の政策展開において、世界の国々が投資を強化し研究開発競争が加速するAI、バイオテクノロジー、量子技術といった先端技術3分野の強化を最優先の取り組みとして強調される反面、ナノテクノロジー・材料に関する記述はそれぞれの技術領域に散見されるのみとなった。

そのような中、文部科学省は2018年8月に「ナノテクノロジー・材料科学技術 研究開発戦略」を策定し、材料やデバイスを「マテリアル」という言葉でまとめ、未来社会実現への壁を打破しながら産業振興と人類の幸せの両方に貢献する「マテリアルによる社会革命（マテリアル革命）」の実現を目標として掲げた。翌2019年10月には「イノベーション創出の最重要基盤となるマテリアルテクノロジーの戦略的強化に向けて（第6期科学技術基本計画に向けた提言）」を策定した。ここでは、上記の「ナノテクノロジー・材料科学技術 研究開発戦略」の内容をもとに、物質や材料、デバイスにかかる科学技術である「マテリアルテクノロジー」が今後のわが国における最重要の基盤技術であることを明示したうえで、マテリアルテクノロジーの持つ重要性や強みを基本認識として整理するとともに、今後の研究開発の推進の方向性と必要となる具体的取り組みについて提示している。

（2）第6期科学技術・イノベーション基本計画における取り組み

2020年10月、内閣府は統合イノベーション戦略推進会議（議長：内閣官房長官）の下に「マテリアル戦略有識者会議」を設置し、2030年の社会像・産業像を見据え、Society 5.0の実現、SDGsの達成、資源・環境制約の克服、強靱な社会・産業の構築等に重要な役割を果たす「マテリアル革新力」を強化するための検討を開始した。ここでの「マテリアル革新力」とは、物質、材料、デバイスといった「マテリアル」のイノベーションを創出する力を意味する。2021年1月19日に開催された統合イノベーション戦略推進会議において中間論点整理が示され、この戦略の基本方針として、「産学官共創による迅速な社会実装」「本質研究とイノベーション基盤の強化」「人材育成等の持続的発展性の確保」の3点が掲げられた。これらの最終結果はマテリアル革新力強化戦略として、統合イノベーション戦略推進会議より、2021年4月27日に公開された。

これに先立ち、2020年7月に閣議決定された「統合イノベーション戦略2020」では、「マテリアル革新力」を強化するための政府戦略を、AI、バイオ、量子技術、環境に続く重要戦略の一つとして、産学官関係者の共通のビジョンの下で策定することが盛り込まれた。

また「マテリアル革新力強化戦略」は、2021年1月20日に内閣府から示された「科学技術・イノベーション基本計画（答申素案）」においても第6期基本計画中に着実に研究開発を実施する戦略の一つとして位置付けられ、「世界最高レベルの研究開発基盤を有している強みを生かし、産学官関係者の共通ビジョンの下、産学官共創による迅速な社会実装、データ駆動型研究開発基盤の整備と物事の本質の追求による新たな価値の創出、人材育成等の持続発展性の確保等、戦略に掲げられた取り組みを強力に推進する」とされている。

これらの一連の大きなムーブメントのきっかけとなったのは、2020年4月に文部科学省および経済産業省の下に設置された「マテリアル革新力強化のための戦略策定に向けた準備会合」である。2020年2月から開始された予備的検討を踏まえて設置されたこの会合では、「統合イノベーション戦略2020」および第6期科学技術基本計画を視野に入れた本格的な検討を行った。そしてその後同年6月、マテリアル革新力強化のための政府戦略策定に向けた基本的な考え方、今後の取り組みの方向性等をとりまとめた「マテリアル革新力強化のための政府戦略に向けて（戦略準備会合取りまとめ）」を公表するに至った。

特筆すべきは、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い、データやAI、ロボットを活用した新たな研究開発手法や研究開発現場の本格導入の必要性の高まり、マテリアルの研究開発現場や製造現場全体のデジタルトランスフォーメーション（DX）が急務であることを受けて、マテリアル研究開発の川上から川下までのデータが持続的・効果的に創出、共用化、蓄積、流通、利活用される「マテリアルDXプラットフォーム」の必要性についても言及がなされたことである。

文部科学省では、これらを受けてマテリアルDXプラットフォーム構想実現に向けた取り組みを開始し、「データ中核拠点の形成」「データ創出基盤の整備・高度化」「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト」の三つを主軸とする事業を計画した。このうちの「データ創出基盤の整備・高度化」に対応する事業としてマテリアル先端リサーチインフラを10年間の計画で開始し、後述するように、2021年3月に採択機関を決定した。

さらに材料創製・計測・理論計算に加えてデータサイエンスが有機的に連携することでマテリアル革新力を強化することを目指した「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト」も開始した。事業期間は2021年度からの10年間の計画である。「マテリアル革新力強化のための政府戦略に向けて（戦略準備会合取りまとめ）」において特定された重要技術8領域において、特に社会ニーズが高く、革新的な成果が期待され、DXによるインパクトの高い材料課題を特定する。その上で、材料・設備コミュニティーの連携体制を確立するとともに、それぞれの材料課題における最適なDXの方法論を具現化することとしている。後述のように、2021年度より1年間のフィジビリティ・スタディ（FS）期間を経て、2022年度に本格実施のための公募を行い、2022年7月に本格実施となる5拠点が採択され活動を開始している。

一方経済産業省においては、マテリアル・プロセスイノベーションプラットフォーム（MPIプラットフォーム）の構築を計画し、2022年度より開始した。産業技術総合研究所の各地域センターを核として、先進触媒拠点（つくば）、セラミックス・合金拠点（中部）、有機・バイオ材料拠点（中国）を構築し、製造プロセスデータを一貫して高速で収集できる設備環境を整備し、運用を始めている。

また、NEDOにおいては2021年度に「マテリアル革新技術先導研究プログラム」を始めた。ここでは、わが国の新産業創出に結びつく有望なマテリアル分野の中長期的な課題を解決していくために必要となる技術シーズ、特に事業開始後15年から20年以上先の社会実装を見据えた、革新的なマテリアル技術シーズの発掘・育成を行う。データを活用した製造プロセスの高度化や資源制約を抱える原料のサプライチェーン強靱化、新型コロナウイルスをはじめとするウイルス感染症対策など、マテリアル・イノベーションを加速する研究開発を後押しすることで、将来の国家プロジェクト等に繋げていくことを目的としている。なおこの「マテリアル革新技術先導研究プログラム」は、2023年度から「新産業創出新技術先導研究プログラム」とともに

NEDOの「新技術先導研究プログラム」に統合されている。

（3）ナノテクノロジー・材料分野における研究基盤政策

・マテリアル先端リサーチインフラ

2021年度から10年間の計画で開始したマテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）は、最先端装置の共用、高度専門技術者による技術支援に加え、新たにリモート・自動化・ハイスループット対応型の先端設備を導入し、装置利用に伴い創出されるマテリアルデータを利活用しやすいよう構造化した上で、データ利用を希望する研究者へ提供することが計画された。このため2023年、物質・材料研究機構（NIMS）がデータ中核拠点として整備を進める材料データプラットフォーム（DICE）に、研究データを自動的に構造化して蓄積するシステム（Research Data Express：RDE）が構築され、全国のARIMユーザーが創出するデータを収集・蓄積する機能を大幅に強化している。データを全国で利活用できる環境を整備し、2023年度からのデータ提供を試験的に開始し、2025年度の本格運用が計画されている。さらに、文部科学省の「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト」とも連携し、マテリアル先端リサーチインフラ、データ中核拠点、データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクトが三位一体となった『マテリアルDXプラットフォーム』を構築することで、わが国のマテリアル革新力の一層の強化に貢献することが期待されている。

マテリアル先端リサーチインフラを構成する全国25の大学・研究機関は、それぞれに強みを持つ「重要技術領域」を担う。各領域に応じた先端設備群を提供するハブ機関と、特徴的な装置・技術を持つスポーク機関からなる「ハブ&スポーク体制」（25法人で構成）を形成し、利用者の研究開発のパートナーとして貢献していこうとする取り組みである。この基礎となる全国的な最先端共用設備体制と高度な技術支援を提供する専門技術者は、2012年度から10年間にわたって実施されてきた「ナノテクノロジープラットフォーム」によって培われた。これらの基盤を活かしつつ、データ収集・利活用という新しい視点を加えた新たな10年間のチャレンジが始まっている。

・データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト

マテリアル研究開発の効率化・高速化・高度化のために、データやAIを活用した新たな研究開発手法や研究開発環境の本格導入など、研究のデジタルトランスフォーメーション（DX）の必要性が高まっている。従来の研究手法に加え、データサイエンス的手法を戦略的に活用することで革新的なマテリアル創出を目指すのが、マテリアルDXプラットフォームの三つ目の極である「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト事業」である。

2021年度よりデータ駆動型研究を取り入れた次世代の研究方法論の具体化の検討を行うFSを行い、2022年度より事業の本格実施を開始した。

本格実施では、10年先の社会像・産業像を見据え、カーボンニュートラルの実現、Society5.0の実現、レジリエンス国家の実現、Well-Being社会に重要な役割を果たす革新的な機能を有するマテリアルを効率的に創出すること、また、従来とは全く異なる先駆的なデータ駆動型研究手法を生み出し、関連する協議会等との緊密な連携の下で、拠点外・事業外に普及し全国展開していくことを目的として、次の5代表機関を採択している。

- ①極限環境対応構造材料研究拠点（国立大学法人東北大学）
- ②バイオ・高分子ビッグデータ駆動による完全循環型バイオアダプティブ材料の創出拠点（国立大学法人京都大学）
- ③智慧とデータが拓くエレクトロニクス新材料開発拠点（国立大学法人東京工業大学）
- ④再生可能エネルギー最大導入に向けた電気化学材料研究拠点（国立大学法人東京大学）
- ⑤データ創出・活用型磁性材料開発拠点（国立研究開発法人物質・材料研究機構）

（4）経済安全保障に関連した取り組み

半導体、蓄電池、レアメタルなどの経済安全保障上重要な物資の安定供給に向け、政府では、サプライチェーンや生産基盤の強靱化のための、設備投資補助や研究開発を大規模に展開している。

半導体分野では、経済産業省が、経済安全保障リスクの顕在化を始めとする環境変化に対応するために、2021年6月に策定した半導体・デジタル産業戦略を2023年6月に改訂した。先端口ジック半導体、先端メモリ半導体、産業用スペシャルティ半導体¹¹²、先端パッケージ、製造装置・部素材それぞれに対して、「足元の製造基盤確保」、「次世代技術の確立」、「将来技術の研究開発」の3ステップに具体的な目標を定め、新たなデジタル社会におけるユーザー産業の競争力の強化を目指している。それに対応して2020年度以降、生産設備から研究開発にいたるまで、2兆5,000億円超の投資を政府は計画している。わが国の半導体産業復活の基本戦略は、2030年に、国内で半導体を生産する企業の半導体関連の売上高合計15兆円超（2020年現は5兆円）を実現し、わが国の半導体の安定的な供給を確保することとしており、政府は2021年度補正予算で6,170億円、2022年度補正予算で4,500億円、2023年度補正予算で6,322億円を計上している。

次世代・将来技術のステップとして、Beyond 2 nm半導体の量産を目指して設立されたRapidus社や、次世代半導体の研究開発を行う技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）などへの投資計画を含んでいる。海外企業や研究機関との国際的な連携を通じて、技術開発と人材育成を行い日本の半導体エコシステム強化を目指している。

文部科学省では、2035～2040年頃の社会で求められる半導体（ロジック、メモリ、センサー等）の創生を目指したアカデミアの中核的な拠点を形成するため「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」を2022年に開始した。省エネ・高性能な半導体創生に向けた新たな切り口（“X”）による研究開発と将来の半導体産業を牽引する人材の育成を推進するこの事業には、下記の3拠点が採択された。

- ① Agile-X～革新的半導体技術の民主化拠点（東京大学）
- ② スピントロニクス融合半導体創出拠点（東北大学）
- ③ 集積 Green-niX 研究・人材育成拠点（東京工業大学）

2024年7月には、次世代半導体のアカデミアにおける研究開発等に関する検討会が報告書をまとめ、それを受ける形で2024年度補正予算および2025年度当初予算政府原案で、上記X-nicsを含め次世代半導体の研究開発・研究基盤・人材育成施策が拡充されている。国内の半導体製造産業に陰りが見え始めた2000年以降、質・量共に減り続けていた大学での半導体教育を再び活発化し、将来の半導体産業を支える人材を育成することが期待されている。

蓄電池分野では、2022年8月に経済産業省が「蓄電池産業戦略」を発表している。この戦略はカーボンニュートラル社会における成長産業である蓄電池市場での競争力獲得のため、「液系LIBの国内製造基盤の強化」「海外製造基盤の拡充による国際プレゼンスの向上」「次世代電池市場の獲得に向けた研究開発」の3目標を掲げている。国内製造基盤の強化に向けて、蓄電池および部素材の生産能力の向上のため4,000億円超の支援が認定されている。世界的にも経済安全保障の観点から、各国が重視する経済圏でのサプライチェーンや製造基盤構築のための産業政策が進展しており、それらに呼応した施策ととらえられている。

次世代技術としては、内閣府経済安全保障重要技術育成プログラム（2023年度～）、NEDO次世代全固体電池材料の評価・基盤技術開発（SOLiD-Next；2023年度～）、JST革新的GX技術創出事業（GteX）蓄電池領域（2023年度～）において、幅広い電池を対象とした研究開発を展開している。

GX、半導体に関しては、文部科学省は2024年度補正予算と2025年度補正予算（それぞれ10億円、6億円）で「半導体人材育成拠点形成事業」を推進しているほか、2024年度から「革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業」のために14億円を措置。経済産業省は2025年度、エネルギー対策特

112 パワー半導体や、エッジデバイス向けの特定半導体

別会計において、カーボンプライシングで得られる将来の財源を裏付けとした「GX経済移行債」を発行し、官民のGX投資を促進するとともに、次世代太陽電池等のサプライチェーン構築等や、次世代航空機技術開発など、計7,000億円規模の支援を実施（2024年度補正予算とあわせると1兆5,000億円規模）するとともに、エネルギー対策特別会計において、経済対策で決定した「AI・半導体産業基盤強化フレーム」に基づき、2025年度予算では、次世代半導体の量産化に向けた金融支援や、先端半導体設計拠点等の整備など、計3,000億円規模の支援を実施（2024年度補正予算等とあわせて1兆9,000億円規模）することとしている。

また、2022年5月に成立した「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」（経済安全保障推進法）に基づく取り組みとして、同年9月に「特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針」が閣議決定され、また同年12月には、特定重要物資として、抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池、クラウドプログラム、天然ガス、重要鉱物および船舶の部品の11物資が政令で指定された。さらに2024年2月、新たな特定重要物資として先端電子部品（コンデンサーおよび、ろ波器）が政令で指定され、既に指定されている重要鉱物の鉱種にウランが追加された。これらの特定重要物資については、物資所管大臣により「安定供給確保を図るための取り組み方針」が策定されており、特定重要物資等の安定供給確保のための取り組みについて認定を受けた事業者は、取り組みの実施に必要な資金の助成や金融支援を受けることができるようになっている。

第2章 | 米国

概観

行政権と立法権の厳格な権力分立に基づく大統領制を採っている米国の公共政策形成は、各所に権力が分散した多元的な政治主体によって「抑制と均衡」が図られるところに特徴がある。政策形成にあたっては、大統領府を中心とする行政府だけではなく、予算編成権を握る連邦議会と、民間の財団やシンクタンクなどの政策コミュニティが与える影響が非常に大きい。科学技術・イノベーション分野も例外ではなく、行政府、議会、学術団体等多様なアクターが政策共同体を形成している。

科学技術・イノベーション政策を一元的に管理・実行する省庁はなく、大統領府による調整の下、分野やミッションに応じて各省庁・機関やその傘下の研究所が政策立案や研究開発を実施している。研究開発予算を計上する省庁・機関は全体で30以上あるが、主だったものは国防総省（Department of Defense：DOD）、保健福祉省（Department of Health and Human Services：HHS）とその傘下の国立衛生研究所（National Institutes of Health：NIH）、エネルギー省（Department of Energy：DOE）、航空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration：NASA）、国立科学財団（National Science Foundation：NSF）などである。

米国の研究開発費（官民合わせた額）は9,232億ドル（2022年）¹で、世界最大の規模である。研究開発費の対GDP比は、2019年にはじめて3%台に到達し、2022年に3.59%となった²。この研究開発費のうち7割以上は民間部門、2割弱が政府部門の支出によるものである。また研究開発費の使用においても民間部門が約8割と大きく、公的機関と大学等がそれぞれ1割弱となっている。ただし大学等で使用される研究開発費の約6割は政府部門からの資金提供によるものであり、特に連邦政府は大学等への主要な研究開発資金提供者として基礎および応用段階の研究支援に大きな役割を果たしている。また、米国では連邦政府の研究開発費の半分近くが国防部門に投じられ³、軍による初期需要創出と調達を通じて迅速な新技術創出につながっている面もある。

米国は科学技術・イノベーション活動の多くの面において長期にわたり世界トップの地位を占めてきたが、近年は多くの主要国・新興国で競争力を高める取り組みが行われ、米国の優位性の相対的な低下が指摘されている。特に中国は21世紀に入って研究開発投資を飛躍的に増加させており、いくつかの科学技術・イノベーションの指標で米国を上回っている。また、米中間の貿易摩擦に端を発した経済のデカップリング問題は、技術覇権争いとも形容される状況に転化し、製造能力の強化、重要技術への投資、サプライチェーンの確保などを競い合う状況となっている。このような中、米国では経済的な安全保障という観点も含め、競争力強化に関する論議が高まっており、産業支援や研究開発投資のための巨額の財政措置を可能とするさまざまな法律も成立している。

大学等をはじめとする研究の現場では、研究データや技術の不当な国外流出などへの懸念が顕在化しており、「研究セキュリティ」への対処がこれまで以上に重視されている。米国の科学技術・イノベーション力は移民とその子孫を含む外国からの人材によって支えられてきたという認識は米国内でも科学界を中心に広く共有されているだけに、世界中の優秀な人材の獲得・確保と開かれた科学技術・イノベーション活動における

1 数値出所：OECD Main Science and Technology Indicators

2 数値出所：OECD Main Science and Technology Indicators

3 National Center for Science and Engineering Statistics, “Federal R&D Funding, by Budget Function: FYs 2023-2025,”
<https://nces.nsf.gov/data-collections/federal-budget-function/2023-2025>, (2025年2月3日アクセス)。

研究セキュリティとを両立させる方策が課題となっている。そうした中、研究セキュリティに関する法律や政府方針を踏まえた具体的な対応策については、NSFなどの資金配分機関、大学等の研究機関などの間で情報共有と調整が行われ、合意形成が進められている。大学やアドミニストレーションを束ねる関係機関やアカデミーなどの団体も、当局側とのコミュニケーションや意見交換を促進するための場作りなどを通じて、重要な役割を果たしている。

2025年1月20日、新たに第2期トランプ政権が発足した。2017年1月から2021年1月まで大統領を務めたトランプ氏が、再び政権を運営することとなる。同氏はバイデン政権が国際協調を基軸に進めてきた気候変動対策やグローバルヘルス等の取り組みには批判的な姿勢を見せていることから、こうした課題に対する米国の関与は後退する可能性がある。実際、第2期目のトランプ大統領は就任初日に、一連の大統領令により温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」からの再離脱や、世界保健機構（WHO）からの脱退を指示した。一方で第1期トランプ政権は「未来の産業」として人工知能（AI）や量子などの先端技術への投資を推進した一面も持つ。2025年1月時点で、トランプ大統領はホワイトハウス内に科学技術担当大統領補佐官、AI担当上級政策顧問、大統領科学技術諮問会議（PCAST）議長兼AI・暗号資産統括官など科学技術関係の要職を配置する人事構想を示している。こうした人選に、いわゆるテック系と呼ばれるIT分野の企業や投資会社の出身者が多く含まれることは、第2期トランプ政権のSTI政策を特徴付けるかもしれないとの観測もある。科学技術・イノベーションにおける国際的な協調と競争の重要性が高まる中、米国新政権の運営が注目される。

第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム

前述のとおり米国におけるSTIの推進には多様なセクターやステークホルダーが関与しているが、ここでは特に連邦政府レベルでのSTI政策に焦点を当て、政策の立案、予算編成、事業推進などに関わる組織、政策実現に向けた公的資金のファンディングシステム、政策の評価システムについて述べる。

第1項 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織

米国連邦政府では、大統領を長とする行政府に行政各省や独立機関・公社が置かれている。科学技術・イノベーション政策を一元的に管理・実行する省庁は存在せず、各省庁等がそれぞれの所管分野に関して独自に政策を立案し研究開発プログラムを展開する分権的な体制となっている。省庁横断的な政策課題については大統領府（Executive Office of the President）が調整を行い、総合的な政策プログラムを通じて対応がなされる。行政府の組織以外には、連邦議会のほか、民間の財団やシンクタンク、学術団体など多様なアクターが政策立案プロセスに関与している。

（1）行政組織

大統領府において科学技術政策を担当する組織は科学技術政策局（Office of Science and Technology Policy：OSTP）であり、連邦政府の省庁横断的な政策について企画・調整等を担っている。OSTPは主要な政策・計画とその実施に関し大統領のための科学的・技術的な分析と判断の情報源たることを目的に、1976年に法律を根拠として設置された機関である⁴。OSTP局長（Director）は議会上院による承認を経て大統領に任命される政治任用職であり、大統領府において最もハイレベルな政策課題の科学的・工学的・技術的な側面について助言することを本務としている。大統領は科学技術担当大統領補佐官（Assistant to the President for Science and Technology：APST）を指名できるが、通例はOSTP局長がこれを兼務する⁵。大統領府の組織マネジメントについては大統領の裁量が大きく、同じ組織やポストであっても政権によって果たす役割にしばしば違いが生じる。例えばバイデン政権はOSTP局長職を閣僚級とし、科学技術を重視する姿勢を鮮明にした。

省庁横断的な政策課題の推進は、OSTPが事務局となって大統領府に組織される国家科学技術会議（National Science and Technology Council：NSTC）が実施する。NSTCは大統領府と各省庁の政策調整を主な目的として1993年に大統領令により定められた会議体であり⁶、閣僚レベルでの意見調整を通じて国の研究開発戦略を策定し、省庁横断的な政策実施を管理運営する仕組みとなっている。正式には大統領がNSTCの議長を務め、大統領が指示した場合は副大統領もしくはAPSTが会議を招集できると定められているが、実際にはAPSTまたはOSTP局長が議長役を務めることが多く、OSTP職員が各省庁の職員と協働し

4 National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act of 1976を設置根拠とする。後述するNSTCやPCASTとは異なり常設の機関である。

5 APSTの任用は法的な義務ではなく、ジョージ・W・ブッシュ政権や第1期トランプ政権ではAPSTの任用がなかった。またAPSTの指名に議会の承認は不要であり、OSTP局長以外の人物をAPSTに任用することも制度上は可能である。Congressional Research Service, “The Office of Science and Technology Policy (OSTP) : Overview and Issues for Congress,” <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47410/2>, (2025年2月3日アクセス)。

6 クリントン政権下での大統領令（Executive Order 12881）を根拠とする。かつてレーガン政権末期には大統領府と各省との連携が機能しておらず体制破綻が指摘されていたが、党派を超えた大規模な議論を通じて今日のNSTCメカニズムの考案に至った。

ながらNSTCの実質的な活動を展開している⁷。NSTC下には各種の省庁横断イニシアチブの調整や評価を行う機構として、2024年12月現在、科学技術事業（S&T Enterprise）、環境、国土・国家安全保障、科学、STEM（科学・技術・工学・数学）教育、技術の6つの委員会に加え、研究環境に関する合同委員会（Joint Committee on Research Environments : JCORE）と人工知能特別委員会（Select Committee on AI）が置かれている。

大統領への専門家による助言組織としては、大統領科学技術諮問会議（President's Council of Advisors on Science and Technology : PCAST）が存在する。現在のPCASTは政権ごとに大統領令に基づき設置される会議体であるが⁸、その起源はフランクリン・D・ルーズベルト大統領が1933年に設置した科学諮問評議会（Science Advisory Board）に遡る。PCASTの委員はAPSTと大統領が指名する連邦制府外からの有識者から構成され、APSTと最大2名の民間有識者委員とが共同議長を務めることになっている。PCASTは大統領への助言の他に、NSTCによる省庁横断的な政策に対する外部評価も行っている。

なお、行政府の独立機関である国立科学財団（NSF）の政策的方針を決定する組織である国家科学審議会（National Science Board : NSB）も、大統領および議会への助言機能を持っている。NSBは大統領が指名する25名の産学の有識者から構成されるが、うち1名の枠はNSF長官（Director）に職権上の役職として割り当てられている⁹。

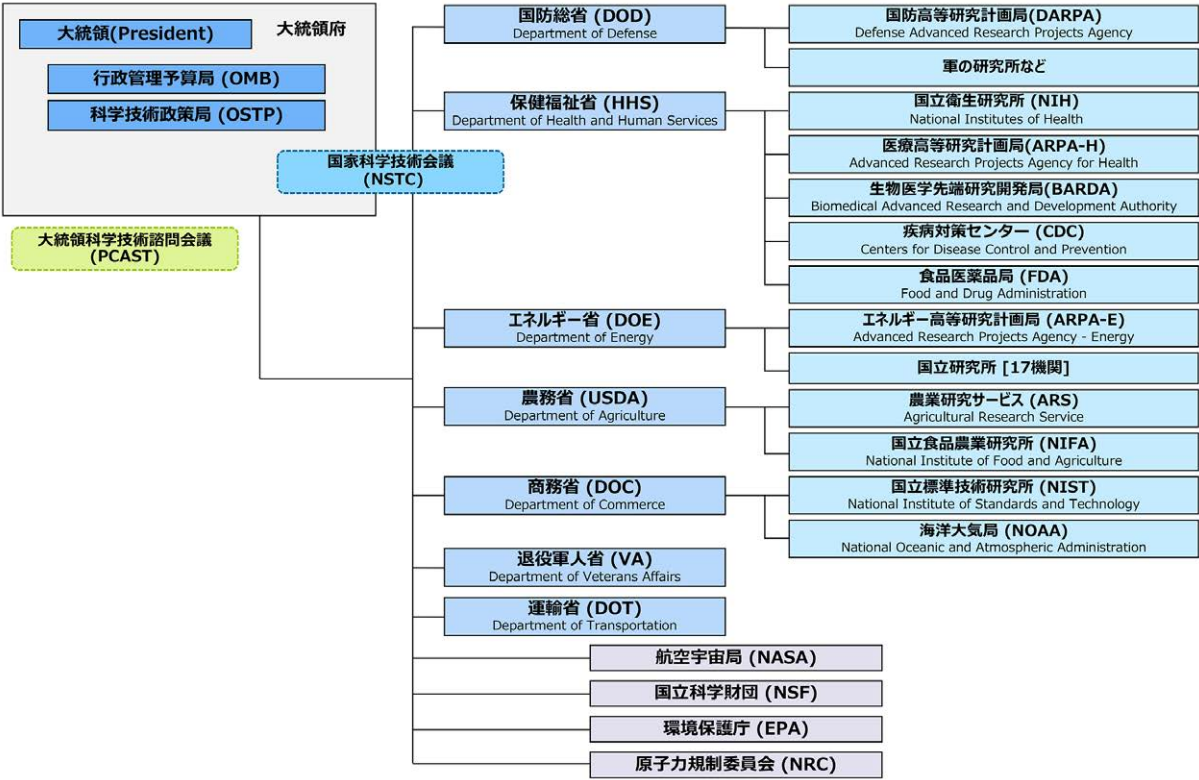
分野ごとの政策立案と研究開発はこの分野を所管する省庁・機関等が独自に進める。研究開発予算を計上する組織は省・独立機関のレベルで数えて30以上あるが、主な組織は、国防総省（DOD）、保健福祉省（HHS）とその傘下の国立衛生研究所（NIH）、エネルギー省（DOE）、航空宇宙局（NASA）、NSF、農務省（Department of Agriculture : USDA）、商務省（Department of Commerce : DOC）とその傘下の国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology : NIST）および海洋大気局（National Oceanic and Atmospheric Administration : NOAA）、退役軍人省（Department of Veterans Affairs : VA）、運輸省（Department of Transportation : DOT）などである。

7 Congressional Research Service, "The Office of Science and Technology Policy (OSTP) : Overview and Issues for Congress."

8 2025年1月に発足した第2期トランプ政権下ではExecutive Order 14177に基づき設立されている（<https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/31/2025-02121/presidents-council-of-advisors-on-science-and-technology>（2025年2月3日アクセス））。

9 NSBの設置はNational Science Foundation Act of 1950を根拠とする。

【図表 II-1】 米国連邦政府の主な科学技術関連組織図



出典：各省庁ウェブサイト等を基にCRDS作成

（2）議会の役割・予算編成プロセス

連邦議会も科学技術政策立案に重要な役割を果たす。特に、米国では議会に予算編成権がある一方で行政府には予算関連を含め法案提出権がなく、各省の予算案はそれぞれ歳出法として年度ごとに立法化される必要がある。そのため、科学技術分野に限定されないことであるが、議会での予算編成プロセスが行政府と立法府との間の「抑制と均衡」を図る主要な仕組みとして機能している。

行政府における予算案の作成は大統領府の行政管理予算局（Office of Management and Budget：OMB）が中心となって進められる。研究開発予算については、OMBはOSTPと共同で予算案の作成に向けた指針を作成し、通例は夏に共同覚書として発表する¹⁰。この指針には重点投資分野や政府の優先事項などが示されており、各省庁はこれを元に予算案を作成し、初秋頃にOMBに提出する。OMBはOSTPの助言を得ながら各省庁と協議・調整の上、来年度予算に関する政権の考え方を大統領予算教書としてまとめるが、これは議会に対する大統領の提案と位置づけられており法的拘束力は有さない¹¹。

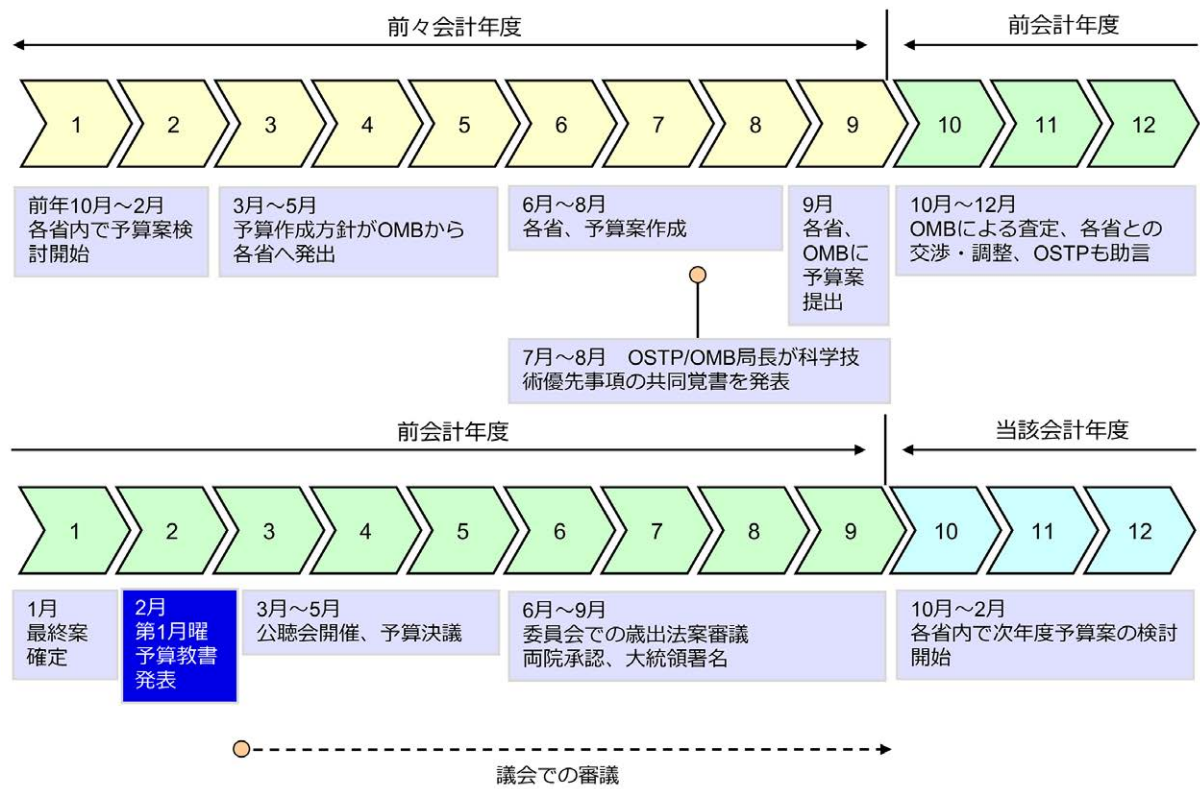
議会においては、上院と下院のそれぞれに科学技術政策に関する常任委員会として上院商務科学運輸委員会（Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation）と下院科学宇宙技術委員会（House Committee on Science, Space, and Technology）が各々設置されている。研究開発予算は主にこれらの委員会および両院それぞれの歳出委員会（Appropriations Committee）において検討され、政権の科学技術政策に大きな影響を及ぼす。最終的に、大統領予算教書と議会において成立した歳出法との

10 2025年度の研究開発予算についての共同覚書は2023年8月に発表された。2026年度の研究開発予算についての共同覚書は公表されていない。
11 AAAS, “The Federal Budget Process 101,” <https://www.aaas.org/news/federal-budget-process-101>, (2025年2月4日アクセス)。

内容が大幅に異なることもある。

なお、米国の会計年度は10月から始まるが、近年は歳出法の成立が10月1日を超えることが多くなっている。その場合は、10月1日から全ての歳出法案が確定するまでの間は暫定予算の継続決議（continuing resolution）の発効によって政府機関の運営を維持する。

【図表II-2】 米国の予算決定プロセス



出典：各種資料を基にCRDS作成

さらに、議会が主導する形で研究開発推進に向けた新たな機関や研究所が設置されたり、新たな科学技術政策が策定されたりするケースも多々ある。例えば、DOEに設置されているエネルギー高等研究計画局（Advanced Research Projects Agency Energy：ARPA-E）は、2007年に議会がその設置計画を含む政策をまとめた米国競争力法（America COMPETES Act）を成立させたことによって実現した。議会には、このような立法に向けた活動を補佐する仕組みとして、立法顧問局（Office of the Legislative Counsel）や、議会図書館議会調査局（Congressional Research Service, the Library of Congress）、政府説明責任局（Government Accountability Office：GAO）¹²、議会予算局（Congressional Budget Office）などの組織¹³が設置されているほか、委員会や議員個人による専門スタッフ雇用がなされており、これらは議員立案において重要な役割を果たしている。

12 会計検査院と邦訳されることもある。行政府ではなく立法府に設置され、会計他に関する調査結果を連邦議会に報告している。

13 かつて議会の設置されていた技術評価局（Office of Technology Assessment：OTA）は、1995年に議会改革における経費削減のため廃止された。

（3）その他

そのほか、米国では、科学・教育関連団体やシンクタンク、業界団体、非営利団体、労働組合等、多種多様なステークホルダーが科学技術政策コミュニティを形成しており、行政府や立法府への働きかけなどを通じ、政策立案にも大きな影響を与えている。代表的な科学団体としては、卓越した業績を持つ研究者の会員を擁し、政府等に対し独立した助言を提供する全米科学・工学・医学アカデミー（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine: NASEM）¹⁴や、世界最大規模の学協会でScience誌を刊行する米国科学振興協会（American Association for the Advancement of Science: AAAS）等が挙げられる。科学技術関連のシンクタンクとしては、ブルッキングス研究所（Brookings Institute）、ランド研究所（RAND Corporation）等が著名である。また、各種団体による議員や行政官に対するロビー活動もさかんであるが、政治腐敗を防ぎ国民からの政治的信頼を維持するためにロビイストに対する各種規制が設けられている。

第2項 主なファンディングシステム

米国における総研究開発費は2012年以来増加を続けており、NSF傘下の米国科学工学統計センターの調査報告によると、2021年の官民合わせた総額は約7,891億ドルに達し、そのうち連邦政府が18.7%、産業部門が74.9%を負担していた。研究開発¹⁵のタイプ別では基礎研究に15.0%、応用研究に18.3%、試験開発（experimental development）に66.7%が振り向けられている。一方、研究開発の実施側からみると、産業部門が77.1%、大学が10.9%、連邦政府が8.5%を使用しており、大学は基礎研究向け研究費のうち45.6%を使用している。産業部門での研究開発投資が年々増えており連邦政府による投資が研究開発投資全体に占める割合は減少傾向にあるが、連邦政府は基礎研究の40.0%、応用研究の29.3%に研究資金を提供しており、大学等にとって主要な研究資金源であり続けている¹⁶。

米国政府では、研究開発の目的に応じた多様なファンディング資金が併存するマルチファンディング・システムが採られている。各省庁や独立機関がそれぞれの分野ごとのファンディング組織として、産業界や大学、連邦出資研究開発センター（Federally Funded Research and Development Centers: FFRDCs）¹⁷等における研究開発を支援・推進している。

省・独立機関レベルでの研究開発費はその多くをDOD、またNIHを擁するHHSの2組織が支出しており（2022年度はDODが政府全体の研究開発費の38.0%、HHSが38.9%を支出）¹⁸、DOE、NASA、NSFを合わせた5組織による研究開発予算が総額の大半を占める（2022年度は5組織で政府全体の研究開発費の

- 14 米国科学アカデミー（National Academy of Sciences: NAS）、米国工学アカデミー（National Academy of Engineering: NAE）、米国医学アカデミー（National Academy of Medicine: NAM）の3アカデミーと、アカデミーズの運営を担う全米研究評議会（United States National Research Council: NRC）の計4組織により構成される。
- 15 米国の科学技術行政において「研究開発（Research and development: R&D）」という言葉の公式な定義はNSFが与えているが、その内容は世界動向に応じて調整される。2016年以降は「R&D」の定義から製品化開発（preproduction development）が除外され、基礎研究・応用研究・試験開発の3タイプのみが含まれることとなった（GAO, “FEDERAL RESEARCH AND DEVELOPMENT,” <https://www.gao.gov/assets/gao-23-105396.pdf>（2025年2月4日アクセス））。
- 16 研究開発支出額（R&D obligation）についての調査報告であるNCSES, “U.S. R&D Increased by \$72 Billion in 2021 to \$789 Billion; Estimate for 2022 Indicates Further Increase to \$886 Billion”, <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf24317>,（2025年2月4日アクセス）に基づく。
- 17 連邦各省が民間セクターとの契約により設置する、特定の長期的な研究を実施する研究センター。各センターは連邦政府の資金で運用されるが、実際の運営は設置された大学や企業、非営利機関等が担う。
- 18 伝統的にはDODによる支出が政府全体の研究開発費の約半分を占めていたが、近年COVID-19対応のためHHSの支出が急増した。

約94%を支出)。なお、近年はCOVID-19への対応のため、特にHHSにおける開発費の支出が急増した¹⁹。

研究開発予算のフローに関しては、まず研究資金配分を主要なミッションの一つとするNSFは、研究予算の多くを大学など外部組織の研究者へ配分している。一方NSF以外の各組織は、内部での研究開発機能と外部への資金配分機能の双方を合わせ持っている。例えば2022年度予算において、NIHは研究資金の79.4%を外部研究(extramural research)として大学等に配分する一方で、20.6%を内部研究(intramural research)として傘下の研究所における研究開発やFFRDCsへの資金配分に振り向けている²⁰。DODは、研究資金の59.0%を企業等における外部研究に、41.0%を内部研究に充てている。DOEでは研究資金の70.9%が内部研究に該当するが、そのうち約9割が国家核安全保障局(National Nuclear Security Administration)や科学局(Office of Science)を通じてFFRDCsに配分されている²¹。

米国のファンディング・システムの特徴の一つとして、ハイリスク・ハイリワード研究支援を専門とする機関の存在が挙げられる。特に、国防ニーズに対応する研究支援からインターネットやステルス技術を生み出したDODの国防高等研究計画局(Defense Advanced Research Projects Agency: DARPA)はその代表と目される。DARPAでは、プログラム・マネージャーがプログラムの企画立案や遂行に大きな裁量を持ち、目標に向けて複数の研究プロジェクトを並行して実施することで達成率を高めるなどの取り組みがなされてきた。米国ではDARPAの成功に倣う試みが多く、DOEのARPA-Eや、国家情報長官室(Office of the Director of National Intelligence: ODNI)²²の所管するインテリジェンス高等研究計画活動(Intelligence Advanced Research Projects Activity: IARPA)がその例となっている。近年でも2022年5月に医療高等研究計画局(Advanced Research Projects Agency for Health: ARPA-H)がNIH内に置かれたほか、2021年11月に「インフラ投資・雇用法」によって運輸省にインフラ高等研究計画局(Advanced Research Projects Agency - Infrastructure: ARPA-I)を設置することが認可されるなど、さまざまな分野でDARPA型のプログラム運営を導入する機関の設置が進んでいる。

また、米国では多年度会計・支出負担確定主義会計が採用されており、会計上の制度的特徴がファンディング・システムの効果的な運用を支えている。複数年にわたる研究資金によるプロジェクトでは年度をまたぐ予算執行が可能であり、またファンディング組織ではプロジェクト側に予算使用権限を与えれば予算執行完了となり国家会計年度の繰越が発生しないため、いつ資金を使うかはプロジェクト実施主体に任される。したがってファンディング組織とプロジェクト実施主体との間での資金の請求・支払を柔軟に行うことができ、効率的な研究資金運用が可能となっている²³。

19 National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES), “Federal Funds for Research and Development, Fiscal Years 2022-2023,” <https://nces.nsf.gov/surveys/federal-funds-research-development/2022-2023#data> (2025年2月4日アクセス) のTable 7: Federal obligations for research and experimental development, by agency and performer: FY 2022に基づき、組織別研究開発費の割合を算定した。

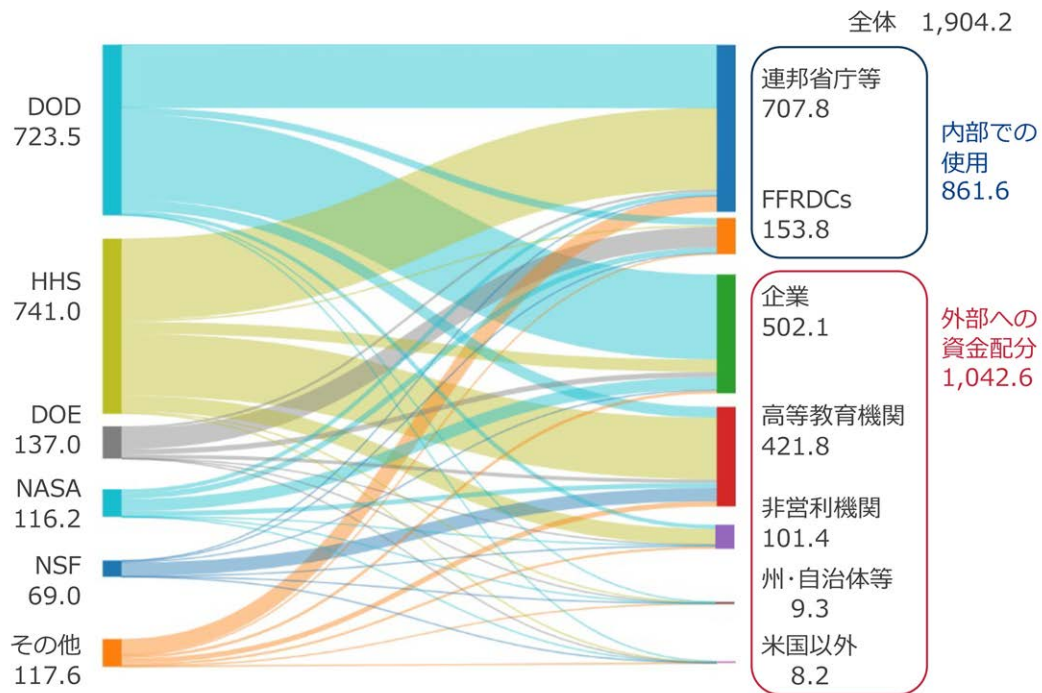
20 連邦政府では、各省庁直属の行政組織(federal agencies)およびFFRDCsで使用される研究開発費を「内部研究(intramural research)」に該当するものと整理している。

21 NCSES, “Federal Funds for Research and Development, Fiscal Years 2022-2023,” <https://nces.nsf.gov/surveys/federal-funds-research-development/2022-2023#data> (2025年2月4日アクセス) に基づく。

22 行政府の独立機関であり、同長官職は閣僚級のポストである。

23 広田秀樹「国家会計制度と競争的資金制度」『長岡大学生涯学習センター生涯学習研究年報』第4号(2010): 41-48。

【図表 II-3】 連邦政府研究開発資金の主なフロー（2022年度）(単位：億ドル)



出典：NCSES, “Federal Funds for Research and Development: Fiscal Years 2022-2023” を基にCRDS作成²⁴

第3項 主な政策評価システム

連邦政府の省庁・機関共通の業績評価は政府業績成果現代化法（Government Performance and Results Act Modernization Act of 2010：GPRAMA）によって規定されている。同法に基づき、大統領府のOMBによって毎年更新が行われているOMB回付文書A-11「予算の準備、提出および実行に関する回付文書」（OMB Circular No. A-11 Preparation, Submission, and Execution of the Budget）に、業績測定の手続きについての詳細が記載されている。政府機関は4年以上の期間を対象とする戦略計画（strategic plan）と年度ごとの業績計画（performance plan）を策定するとともに、戦略計画に基づき機関優先目標（Agency Priority Goals：APGs）を含む戦略目標（strategic goals）を設定する。APGsはおおよそ2年以内の達成が見込まれる目標であり、各機関は2～6件程度のAPGsを設定する。その目標達成に向けた進捗は四半期ごとに各機関内でレビューされ、省庁関係者が業績について情報を共有できる仕組みとなっている。一方、戦略目標は各省庁のミッションを反映した長期的な観点から設定されており、その達成状況については年一回の戦略レビューを通じてOMBによって評価される。また、個々の省・機関を超えた目標として、OMBにより4年間の省・機関横断的優先目標（Cross-Agency Priority Goals-CAPGs）と年度

²⁴ NCSES, “Federal Funds for Research and Development, Fiscal Years 2022-2023” のTable 7：Federal obligations for research and experimental development, by agency and performer: FY 2022に基づく。

および四半期単位の目標が設定され、評価が行われる^{25, 26}。

なお、連邦政府における政策決定に関するエビデンスの創出と利用については、エビデンスに基づく政策立案の基盤法（Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018）により定められている。同法に基づき、政府機関には、「エビデンス構築計画（evidence-building plan、しばしば「Learning Agenda」とも呼ばれる）」を策定し、最終的には戦略計画にこれを含めることが義務付けられた。このエビデンス構築計画には、政策決定を支援するエビデンスの開発のための政策課題などのリストや、関連の評価計画などを盛り込むことになっている。

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

本節では、科学技術・イノベーションに関連する近年の米国連邦政府の基本的な政策や取り組みについて述べる。なお、2024年11月の大統領選挙および連邦議会選挙の結果、2025年1月から新たな政権が発足するとともに、議会上院および下院においては、共和党が多数を占めることとなった。これらは米国の政策方針に大きく影響すると考えられるが、本稿執筆時点（2025年1月現在）では必ずしも十分な公式情報等が得られていない部分もある。そのため、以下では2017年1月から2025年1月までのバイデン政権における政策的な取り組みを中心に紹介し、必要に応じ前後の状況についても取り上げる。

第1項 バイデン政権におけるSTI優先課題への取り組み

2021年1月、オバマ政権で副大統領を務めたジョセフ・バイデン氏を大統領とする民主党政権が発足した。バイデン大統領（当時）は米国を「より良く復興（ビルド・バック・ベター）」するとして前トランプ政権（第1期）からの路線転換を強調し、科学技術・イノベーション政策に関しても新たな方向性を打ち出した。具体的には、科学技術・イノベーション政策上の優先課題として図表II-4に示す5つを特定し、これらに対する戦略的取り組みをOSTPに指示した²⁷。以下、これらの課題を便宜的に（1）公衆衛生対策の推進、（2）気候変動対策の推進、（3）重要技術の優位性確保、（4）科学技術成果の公平な還元、（5）科学技術エコシステムの強化、と換言し、それぞれの課題に対するバイデン政権の取り組み状況を概観する。

- 25 OMB, "CIRCULAR NO. A-11 PREPARATION, SUBMISSION, AND EXECUTION OF THE BUDGET," <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/06/a11.pdf>（2025年2月4日アクセス）および、OMB, "Executive Summary," https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/06/part6_executive_summary.pdf（2025年2月4日アクセス）。
- 26 なお、各政府機関の年次業績計画はOMBによって大統領予算教書とともに下院に提出され議会のチェックを受けることになっており、各機関の事業予算が編成される過程で各法人の業績についても評価が行われる形となっている。
- 27 大統領正式就任直前に、当時の科学顧問就任およびOSTP局長指名が予定されていたエリック・ランダー氏への書簡として发出されている（なお、ランダー氏はその後科学顧問兼OSTP局長となったが、2022年2月に辞任した）OSTP, "A Letter to Dr. Eric S. Lander, the President's Science Advisor and Director of the Office of Science and Technology Policy," <https://bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2021/01/15/a-letter-to-dr-eric-s-lander-the-presidents-science-advisor-and-director-of-the-office-of-science-and-technology-policy/>,（2025年2月4日アクセス）。

【図表 II-4】 バイデン大統領（当時）が示したSTI 政策上の優先課題

1	パンデミックの教訓を、広範な公衆衛生ニーズにどのように活かすか
2	経済、健康、雇用などを向上させる、新たな気候変動ソリューションをどのように創出するか
3	中国との競争において、経済的繁栄と国家安全保障に不可欠な未来の技術と産業の主導的地位をどのように確保するか
4	科学技術の成果を、どのように全米の地域と国民が享受できるようにするか
5	米国の科学技術エコシステムの長期的な健全性をどのように確保するか

出典：大統領府資料を基にCRDS作成

（1）公衆衛生対策の推進

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックのさなかに発足したバイデン政権は、発足直後から、複数の対策を打ち出した。まず、前政権が決めた世界保健機関（WHO）の脱退を撤回し、大統領府内にCOVID-19 対応調整官を配置し、国家安全保障会議（NSC）のグローバルヘルスセキュリティ・バイオディフェンス局を再始動させた。その上で、2021 年1 月に「COVID-19 対応とパンデミック対策のための国家戦略」を打ち出し、ワクチン接種の促進、医療資源の効率的な配分、経済活動と労働者の安全の両立など、国内の公衆衛生政策の統合的な推進を図るとともに、パンデミックの終息に向けたフレームワークを策定・更新し、ワクチン配分や医療システム強化などグローバルな取り組みを継続的に進めた。

COVID-19 対策に係る予算については、COVID-19 対策と経済再建のための政策パッケージ「米国救済計画（American Rescue Plan）」が2021 年3 月に法制化された。これは、現金給付、ワクチン普及支援などを軸に約1.9 兆ドルの財政支出を行うものである。科学技術分野でも、例えばCOVID-19 変異種への対策として、ゲノム解析拡大に10 億ドル、ゲノム疫学分野の拠点新設を含むイノベーション支援に4 億ドル、バイオインフォマティクス・インフラの構築に3 億ドルといった予算が措置された。

一方、COVID-19 対策に留まらない、より広範かつ長期的な公衆衛生上の取り組みであるグローバルヘルスも積極的に推進された。2021 年1 月に発出された国家安全保障覚書（NSM）第1 号はグローバルヘルスを国家安全保障上の最優先事項と位置づけ、ワクチン配布のための多国間枠組みへの協力、COVID-19 対策支援やグローバルヘルスセキュリティ強化のための国際資金調達、生物学的脅威の関連情報を収集するためのインテリジェンス機能の強化、などを推進方策として挙げた。また、NSM 第2 号（NSM-2）によって、バイデン政権では米国国際開発庁（USAID）長官がNSC メンバーに加えられた。

このほか、米国が2014 年から主導している、公衆衛生能力向上のための多国間枠組み「グローバルヘルスセキュリティ・アジェンダ」に関する取り組みも継続されている。

（2）気候変動対策の推進

バイデン大統領（当時）は、就任前から気候変動への対策を優先課題に掲げ、政権発足後は直ちに関連政策を打ち出した。特に前政権が脱退を決めたパリ協定への復帰をはじめ、気候変動対策のための国際協調に重点的に取り組んだ。2021 年4 月には米国主催で世界各国・地域の首脳を招いた「気候サミット」をオンライン開催し、新たに「2030 年までに2005 年比で温室効果ガスを50～52%削減」という目標を発表し

た²⁸。この目標は、オバマ政権時に設定した「2025年に2005年比で26～28%削減」を2倍近く上回る。さらに同年9月には、エネルギーと気候に関する主要経済国フォーラム（MEF）を主催し、EUとともに「2030年までにメタンガス排出量を2020年比で30%削減」との目標を掲げ、各国に参加を呼びかけた。

また、気候変動枠組条約締約国会議（COP）などの機会を活用して開発途上国への関与も主導した。2021年のCOP26に合わせて発表した「大統領適応・レジリエンス非常事態計画（PREPARE）」において途上国の気候変動対策支援として2024年度までに年間30億ドルを措置すると掲げ、2024年のCOP29に際して、その目標額を1年前倒しで達成したと発表した。

国内では、大統領府内に国内気候政策室を新設して関連省庁・機関からなる「国家気候タスクフォース」を立ち上げた。その上で、一連の大統領令を発出し、気候変動が移民や金融などにもたらすリスクの評価やゼロエミッション車の導入促進などを主導した。また、気候変動対策を含む大型の財政出動を提案し、議会に働きかけて法律の制定を実現した。2021年11月に成立した「インフラ投資・雇用法」ではDOEにおけるクリーンエネルギー関連事業に620億ドル、2022年8月に成立した「インフレ抑制法」は気候変動対策関連（クリーンエネルギー関連の税額控除や融資枠拡大など）に3,690億ドルを措置している。

（3）重要技術の優位性確保

米国は科学技術・イノベーション活動に基づく技術的優位性を経済的・軍事的優位性にもつなげてきたが、中国をはじめとする各国が競争力強化に取り組む中、米国が国際秩序を形成する力の低下が指摘されている。また製造業の分業体制が世界規模で展開されるようになり、グローバルなサプライチェーンのネットワークを介して米国の産業が中国製品に依存する状況が生まれている。

そのため国家安全保障の観点から重要な技術分野の研究開発を重視する第1期トランプ政権の方針はバイデン政権でも維持され、2022年10月には、2021年3月に大統領府からその暫定指針が示されていた「国家安全保障戦略（National Security Strategy）」が正式に発表された。米国の優位性の再構築に向けた対応として、①米国の国力と影響力のソースとツールへの投資、②多国間協力の構築、③軍備の現代化・強化の3つを掲げており、現代的な産業・イノベーション政策の推進やSTEM人材育成への投資などが強調されている。また、重要技術やサプライチェーンの確保には、グローバルな協力体制に基づく集団的影響力（collective influence）の強化が不可欠であることが改めて認識された²⁹。

具体的な技術分野として、NSTCは米国のイノベーションおよび国家安全保障における重要・新興技術（Critical and Emerging Technologies: CETs）リストを更新している。このリストは2020年10月に初めて公開され、2022年2月および2024年2月に更新された。最新の2024年2月版リストでは、18の分野と各分野におけるサブカテゴリーが指定されている（図表II-5）。

28 The White House, “FACT SHEET: President Biden Sets 2030 Greenhouse Gas Pollution Reduction Target Aimed at Creating Good-Paying Union Jobs and Securing U.S. Leadership on Clean Energy Technologies,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/fact-sheet-president-biden-sets-2030-greenhouse-gas-pollution-reduction-target-aimed-at-creating-good-paying-union-jobs-and-securing-u-s-leadership-on-clean-energy-technologies/>, (2025年2月4日アクセス)。

29 The White House, “NATIONAL SECURITY STRATEGY,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

【図表 II-5】 2024年2月NSTC発表の重要・新興技術リストにおける18の特定分野

1. 先進コンピューティング	10. 指向性エネルギー
2. 先進工学材料	11. 高度自動・自律・無人システム（UxS）およびロボティクス
3. 先進ガスタービンエンジン技術	12. マンマシンインターフェース
4. 先進ネットワーク型センシング・シグネチャ管理	13. 極超音速
5. 先進製造	14. 統合通信・ネットワーク技術
6. 人工知能（AI）	15. 測位・ナビゲーション・タイミング（PNT）技術
7. バイオテクノロジー	16. 量子情報・実現技術
8. クリーンエネルギー生成・貯蔵	17. 半導体およびマイクロエレクトロニクス
9. データプライバシー、データセキュリティ、サイバーセキュリティ技術	18. 宇宙技術・システム

出典：NSTC, “CRITICAL AND EMERGING TECHNOLOGIES LIST UPDATE”³⁰を基にCRDS作成

また、コロナ禍において脆弱性が顕在化した重要物資のサプライチェーンに関しては、2021年2月に発出された大統領令に基づき、重要4品目（半導体製造・高度パッケージ、電気自動車（EV）用を含む大容量電池、医薬品および医薬品有効成分、レアアースを含む希少鉱物）および6産業分野（国防、公衆衛生および生物学的危機管理、情報通信技術（ICT）、エネルギー、運輸、農産物・食料生産）についてのリスク評価と対応が進められた。

技術流出対策としての輸出管理については、第1期トランプ政権で取られた各種の規制措置が継続・強化された。ただしバイデン政権下におけるアプローチは同盟国との協調を重視し、“small yard, high fence”と呼ばれる安全保障上重要な技術に的を絞った管理方針が取られた。具体的には、2018年に成立した輸出管理改革法（ECRA）に基づく機微技術等の管理の一環として、2022年10月にAIやスーパーコンピュータ用半導体、先進的な半導体製造装置に対する新たな規制を導入した。さらに2023年10月には規則を改定して迂回輸出を防ぐ措置も追加している。一方、対内・対外投資関連の措置として、2022年9月には対米外国投資委員会（CFIUS）が安全保障上の影響審査を実施する際の重点分野・要因を定める大統領令を発出し、「米国の技術的リーダーシップへの影響」をその一つとして明示した。さらに、2023年8月には対外直接投資規制に関する大統領令を発出し、半導体、量子情報技術、AIの分野における特定の懸念国への投資規制を強化した。このほか、2022年8月に成立した半導体・科学法（後述）のガードレール条項により、中国など特定懸念国での先端半導体製造基盤への直接投資も制限されている。

国際連携では、インド太平洋経済枠組（Indo-Pacific Economic Framework：IPEF）やクアッド（日米豪印）などバイデン政権下で開始・拡大された枠組みにおいて、サプライチェーンの強化やクリーンエネルギー協定の実質妥結に向けた取り組みが進められた。

連邦議会においては、半導体分野等で中国に後れを取りつつある現状に対する米国の国家的危機感を反映して上院・下院のそれぞれで新しい法律の検討が進められ、最終的に2022年8月に半導体・科学法として成立した。

30 NSTC, “CRITICAL AND EMERGING TECHNOLOGIES LIST UPDATE,” <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CMR-PREX23-00185928/pdf/CMR-PREX23-00185928.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

本法では、2021年度国防権限法（Fiscal Year 2021 National Defense Authorization Act：FY 2021 NDAA）における半導体関連規定の迅速な政策実施に向けて、半導体の国内生産・研究開発に対する支援として5年間にわたり計527億ドルを投資することが定められた。うち500億ドルはDOCが管理する「米国CHIPS基金（CHIPS for America Fund）」に割り当てられる他、DODの「米国国防CHIPS基金（CHIPS for America Defense Fund）」に20億ドル、国務省の「米国国際技術安全保障・イノベーションCHIPS基金（CHIPS for America International Technology Security and Innovation Fund）」に5億ドル、NSFの「米国労働力・教育CHIPS基金（CHIPS for America Workforce and Education Fund）」に2億ドルが配分されることになっている。また、半導体製造への投資に対する25%の投資税額控除が設けられ、半導体製造と特定の半導体製造プロセスに要する設備製造に向けたインセンティブが盛り込まれた³¹。

さらに本法は研究・イノベーションに関する支援策についても定めている。NSFやDOE、DOC、NISTでは歳出に関する授權³²としての予算規模が大きく拡大されたほか、経済安全保障に焦点を当てた包括的な科学技術戦略の策定、研究セキュリティ対策の強化などが規定された。特にNSFについては、5年間で810億ドルの授權が決められるとともに、2022年3月に新設された技術・イノベーション・パートナーシップ局（Directorate for Technology, Innovation, and Partnerships:TIP）³³に関し、同局による資金配分の指針となる課題・分野として、5つの国家・社会課題（Societal, National, and Geostrategic Challenges）と10の重要技術分野（Key Technology Focus Areas）が定められた。広範な分野の基礎研究を支援してきたNSFにおいて、目的志向型の研究開発に関する取り組みを拡大する動きといえる。

【図表 II-6】 半導体・科学法に掲げられたNSF TIP局の重点分野

国家・社会課題	重要技術分野	
● 国家安全保障 ● 製造業と産業の生産性 ● 労働力開発とスキルのギャップ ● 気候変動と環境の持続可能性 ● 教育・機会・その他サービスへのアクセス	● AI、機械学習、自律性 ● HPC、半導体、先進ハード/ソフトウェア ● 量子情報科学技術 ● ロボット工学、自動化、先進製造 ● 自然・人為的災害の予防・軽減 ● 先進通信、没入型技術	● バイオテクノロジー、医療技術、ゲノミクス、合成生物学 ● データストレージ、データ管理、分散型台帳技術、サイバーセキュリティ ● 先進エネルギー・産業効率化技術 ● 先進材料科学

出典：米国連邦議会資料をもとにCRDSで作成

（4）科学技術成果の公平な還元

バイデン政権は多様性・公平性・包摂性・アクセシビリティ（DEIA）を政策全般にわたる優先事項の一つに掲げ、科学技術分野においてもDEIAに資する取り組みを強化した。OSTPは「科学技術における公平性の向上」をテーマに、人種、性別、地域などさまざまな観点に焦点を当てた一連の対話集会を開催した上で、

31 U.S. House of Representatives Committee on Science, Space, &Technology, “CHIPS and Science Act of 2022 Section-by-Section Summary,” https://democrats-science.house.gov/imo/media/doc/chips_and_science_act_section_x_section.pdf, (2025年2月4日アクセス) .

32 連邦政府歳出予算は年度ごとの歳出予算法により決定されるものであり、その他の法律で「歳出に関する授權 (authorizations of appropriations)」として記載される金額については実際の歳出が保証されるわけではない。米国では授權法の定める要件・制約の下で歳出予算を検討することになっており、授權した金額は実質的には歳出されるべき予算の上限額である。

33 NSF, “NSF establishes new Directorate for Technology, Innovation and Partnerships,” <https://new.nsf.gov/news/nsf-establishes-new-directorate-technology>, (2025年2月4日アクセス) .

その議論を踏まえて、全ての米国民が科学技術活動に参加できるようにするための推進方策を公募した。こうした活動に基づく発展的な取り組みとして、大統領府は2022年12月に「科学・技術・工学・数学・医学（STEMM）³⁴の公平性と卓越性サミット」を開催し、あらゆるステークホルダーがSTEMMエコシステムを変革・強化するため取り組むべき5つの行動を掲げた³⁵。

【図表 II-7】 公平で卓越したSTEMMエコシステムに向けた行動

	行動
1	学生、教師、労働者、コミュニティおよび他の人々が、生涯を通じて科学技術に参加し、貢献するための適切なサポートを確保する
2	強力で多様な教師の人材パイプラインに投資することで、人口に比して少数派の生徒に偏った不利益を与えるSTEMM分野の教師不足に対処する
3	資金ギャップを埋め、主要リソースへのアクセスから伝統的に除外されてきた研究者やコミュニティを支援する
4	教室、実験室、職場での偏見、差別、ハラスメントを根絶するソリューションを拡大する
5	科学技術のエコシステム全体で説明責任を推進する

出典：大統領府資料を基にCRDS作成

また、公費による成果を国民に還元する観点から、連邦政府資金を用いた研究開発から生まれた成果の公開・活用も推進された。OSTPは2013年2月に発出したパブリックアクセスを拡大するための覚書³⁶を改定し、2022年8月に新たな覚書³⁷を発表した。2013年の覚書では政府から助成を受けた研究の学術出版物へのパブリックアクセスについて12か月の公開猶予期間（エンバーゴ）を認めていたが、新たな覚書はこれを廃止して即時公開とすることや、研究データの公開を強化することなどを連邦機関に指示している。これにより各機関はパブリックアクセス・ポリシーを改定し、2025年12月31日までに改定ポリシーを施行することとなっている。

さらに、OSTPは2023年を「オープンサイエンス年」と位置づけ、オープンで公平な研究活動を促進するための取り組みを連邦政府全体に求めた。具体的な実績として、NIHによるデータ管理・共有ポリシーの策定、NSFによるオープンサイエンスの実践活動への資金提供、NASAによるオープンサイエンスカリキュラムの公開などが挙げられている。

（5）科学技術エコシステムの強化

バイデン大統領（当時）の文書では「科学技術エコシステム」に対する直接的な定義はないものの、連邦

34 従来のSTEMに医学の「M」が加わり、「STEMM」の名称となっている。

35 OSTP, “Equity and Excellence: A Vision to Transform and Enhance the U.S. STEMM Ecosystem,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2022/12/12/equity-and-excellence-a-vision-to-transform-and-enhance-the-u-s-stemm-ecosystem/>, (2025年2月4日アクセス)。

36 OSTP, “Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research,” https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf, (2025年2月4日アクセス)。

37 OSTP, “Memorandum for Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

政府における科学的公正性の確保や連邦政府による研究支援モデルの発展、STEM教育の変革、世界からの人材の獲得などが挙げられている。

特に、科学的公正性に関連する取り組みに関しては、バイデン政権は2021年1月に「連邦政府機関の科学的公正性の強化に関する大統領覚書」を発出し、国家科学技術会議（NSTC）に科学的公正性タスクフォースを設置して各機関の科学的公正性ポリシーの評価を実施することや、各機関がこのポリシーによって証拠に基づく政策立案（EBPM）を確実に実行することを指示した。また、科学研究の支援・実施・監督に携わる連邦政府機関に首席科学官（Chief Science Officer）を置くとともに、すべての連邦政府機関に科学的公正性担当官（Scientific Integrity Official）を置くことを定めた。このタスクフォースは2022年1月に評価報告書を発表し、科学の実践・管理・コミュニケーション・活用における不適切な影響を阻止するために既存の科学的公正性ポリシーを強化する必要があるとして、オバマ政権が定めた科学的公正性ポリシーに関する原則への追加原則を示した。2023年1月、OSTPは各連邦政府機関における科学的公正性のポリシー策定と実践を支援するためのフレームワークを発表した³⁸。このフレームワークの下、各機関の取り組みとOSTPおよびNSTC科学的公正性小委員会によるレビューを継続的に行うことで、科学的公正性の実装と改善を図っていくこととしている。

第2項 研究セキュリティ、研究インテグリティをめぐる動向

2018年頃から、米国の科学技術・イノベーションをめぐる高等教育や研究開発現場において、中国に対する懸念が広まっている。中国の組織や個人による不正な技術移転行為等の事例が多数報告され、米国の先端技術における世界的優位および国家安全保障に対する脅威であるとの認識の下、連邦諸機関における全面的な対応が展開されてきた。国家安全保障の側からは輸出管理、入国管理等の規制の強化が、科学技術の側からは利益相反や責務相反³⁹の開示の強化に重点を置いた研究インテグリティの強化が進められてきている。このような中、米国では研究システムの開放性や研究の自由といった価値の保護と、研究システムや国家安全保障に対するリスクへの対応をどう両立させるかも課題となっている⁴⁰。

政府における顕著な動きとしては、まず第1期トランプ政権により2018年11月に開始された中国政府による知的財産の盗用やスパイ行為を重点的に取り締まるチャイナ・イニシアチブ（China Initiative）が挙げられる。しかし、このイニシアチブに関しては逮捕・起訴された中国系研究者について無実の罪に問われる事例が少なからず発生し、偏見を助長すると批判されるとともに、中国系研究者が委縮し米国の科学界に損害を与えるといった非難も出た。司法省（Department of Justice：DOJ）は2022年2月にチャイナ・イニシアチブの終了を発表し、今後は中国、ロシア、イランなど敵対する様々な国からの脅威に対応するためのより広

38 NSTC, “A Framework for Federal Scientific Integrity Policy and Practice,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/01/01-2023-Framework-for-Federal-Scientific-Integrity-Policy-and-Practice.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

39 たとえば、FY 2021 NDAAでは、研究助成を行うすべての連邦機関が、助成金申請者である研究者に対して、現在および未来の助成についての情報開示を求めるべきこと等が義務付けられた。

40 このような課題に関し、NSFは、科学助言グループJASONに調査を委託し、2019年12月にその調査報告書「基盤的研究の安全保障（Fundamental Research Security）」（JASON報告書）を公開した。この調査は連邦政府資金による研究成果の不当な国外流出という脅威を評価し、必要な対処を検討することを目的としており、この報告書では、世界中の人材が協働する開かれた研究環境を維持することが米国の科学技術力の優位を保証するとの認識の上で、外国の影響による研究のセキュリティやインテグリティの侵害に対しては、研究上の責務相反や利益相反の開示を研究インテグリティに含め、完全な開示のための透明性の向上と条件の明確化などの措置を早急にとるべきこと等が推奨されている。（NSF, NSF releases JASON report on research security, <https://new.nsf.gov/news/nsf-releases-jason-report-research-security>, (2025年2月4日アクセス)。）

範なアプローチを検討するとされた⁴¹。

また、2021年1月には第1期トランプ政権によって、研究者の潜在的な利益相反および責務相反に関連する情報の開示の強化・標準化の整備に向けた「国家安全保障大統領覚書（National Security Presidential Memorandum-33：NSPM-33）」が発表された。NSPM-33はバイデン政権にも継承され、2022年1月にはNSPM-33を連邦政府全体で統一的に実施するための「NSPM-33の履行のためのガイダンス」が策定された。これは研究資金助成機関と研究機関に対し、①研究者の潜在的な利益相反および責務相反に関連する情報開示ルールとフォーマットの標準化、②電子申告システムにおける永続的識別子（Digital Persistent Identifier：DPI）の活用、③開示ルール違反時の罰則標準化、④資金助成機関間の情報共有体制の整備、⑤適切な研究セキュリティ・プログラムの導入、を要請している⁴²。このうち情報開示ルールとフォーマットの標準化については、NSFが先行的にフォーマットの開発を進め、OSTPがこれを活用する形で2024年2月に共通フォーマットの提示と使用に関する方針を連邦省庁に通達した。また、研究セキュリティ・プログラムの導入に関しては、2024年7月にOSTPがガイドラインを発出した。このガイドラインは、年間5,000万ドルを超える連邦政府の研究開発費を受給している研究機関において、①サイバーセキュリティ、②海外渡航のセキュリティ、③研究セキュリティのトレーニング、④輸出管理のトレーニングの4項目を含むプログラムを導入するよう連邦省庁に求めている。

さらに、2022年8月に成立した半導体・科学法でも、研究セキュリティの強化に関するさまざまな規定が盛り込まれた。同法の規定に基づく対応の一つとして、OSTPは2024年2月に「外国の人材採用プログラムに関する連邦政府機関向けガイドライン」を公表した。このガイドラインは「悪質な外国の人材採用プログラム」を定義するとともに、そのようなプログラムへ参画している場合においては、連邦政府の研究費に基づく研究活動には参加できないとしている。

NSFをはじめとする連邦政府機関では、上述のNSPM-33や半導体・科学法を含む指針の下で各種の取り組みが進んでいる。最近の例として、NSFは2023年に研究セキュリティを研究するためのプログラム（Research on Research Security: RoRS）を開始した。その一環として、2023年5月に研究者や大学実務担当者の研究セキュリティに対する理解、とりわけ外国からの干渉に関するリスクについての理解を促進するため、専門家ワークショップを開催した。このワークショップでは、研究セキュリティに関する研究分野の性質、研究セキュリティの研究に関連する方法論と理論的アプローチ、この分野におけるデータの不足などが議論された。

また、NSFは2024年6月に研究セキュリティリスク管理のフレームワーク「TRUST」を開始した。これは、NSFが資金提供するプロジェクトにおける潜在的な国家安全保障上のリスクを評価するもので、2025年度から量子分野の申請書を対象に試行的に実施するとしている。さらに2024年7月には、NSFは研究セキュリティに関する情報の共有やトレーニングの提供を行うための「SECUREセンター」を立ち上げた。NSFは同センターの運営に関する公募を実施し、ワシントン大学をリード機関として採択した。ワシントン大学を含む6大学が全米5地域でセンターを運営している。また、特定分野の分析や専門知識に強みを持つ大学や民間組織とも連携している。

その他、NIH、DOE、DOD、DHS等、大学を対象とした競争的資金を行う機関でも、情報開示とリスク

41 DOJ, “Assistant Attorney General Matthew Olsen Delivers Remarks on Countering Nation-State Threats,” <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-matthew-olsen-delivers-remarks-countering-nation-state-threats>, (2025年2月4日アクセス)。

42 NSTC, “GUIDANCE FOR IMPLEMENTING NATIONAL SECURITY PRESIDENTIAL MEMORANDUM 33 (NSPM-33) ON NATIONAL SECURITY STRATEGY FOR UNITED STATES GOVERNMENT-SUPPORTED RESEARCH AND DEVELOPMENT,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/01/010422-NSPM-33-Implementation-Guidance.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

評価による研究セキュリティ対策が進んでいる。

第3項 国際連携をめぐる動向

近年は国際関係・安全保障環境が大きく変化しており、STI分野における国家間の競争が拡大、加速するとともに、医療・エネルギー・食料など多様な領域の安全保障や、グローバルなサプライチェーンなどに多面的な影響を与えている。このような中、バイデン政権では、気候変動対策や新興感染症対策などのグローバル課題への対処において国際協調を推進しつつ、国家の安全保障にも関わる重要技術の研究開発やサプライチェーン強化において、戦略的な国際連携を展開する動きが活発化した。具体的には、伝統的な二国間・多国間協力のほか、米日豪印（クアッド⁴³）会合の首脳レベルへの引き上げや米英豪（オーカス）会合の立ち上げなど、協力枠組みの強化や新設も進んだ（図表II-8）。

中国については「唯一の競争相手」と位置づけ、重要技術に関わる研究開発やサプライチェーン構築について同盟国や同志国（like-minded countries）と連携して対応する方針が取られてきた。一方でグローバル課題への対処については協力に向けた協議を継続し、2023年11月のサンフランシスコにおける米中首脳会談では、気候危機への対応や、AI分野での政府対話などを含む合意がなされた。

なお、米中二国間の科学技術協力協定（STA）は1979年以降、基本的に5年ごとに更新されてきたが、更新時期に当たる2023年8月に合意に至らない状況となった。以降、STAは6か月の暫定延長を2回続け、2024年8月以降は失効状態にあったが、2024年12月、両国はSTAを改正し5年間延長する議定書に署名したと発表した。米国国務省は改正されたSTAについて、「知的財産の保護を維持し、実施機関が研究者の安全とセキュリティを保護するための新しいガードレールを確立し、透明性とデータの互惠性に関する規定を新たに確立・強化して米国の利益を促進する」、「STAに基づく中国との連邦政府の科学技術協力が米国に利益をもたらし、米国の国家安全保障に対するリスクを最小限に抑えることを保証する」、「改正協定は基礎研究のみを対象とし、重要・新興技術の開発は促進しない」としている。

【図表II-8】 STI分野に関連する近年の米国の国際協力枠組み例

日米豪印 (クアッド)	●重要技術サプライチェーンに関する原則の共通声明（2022.5）：リスクに対する強靱性を向上させ、半導体等の重要技術に関する協力を推進 ●STEM分野におけるクアッド各国の学生の米国大学院での学位取得を支援する「クアッド・フェローシップ」をASEAN諸国に拡大（2024.1） ●「AI-ENGAGE」の合意（2023.5）：AI、ロボティクス等の新興技術を食料問題の解決に活用する共同研究プロジェクトを実施予定
米英豪 (オーカス)	●セキュリティと防衛に関する科学・技術・産業基盤・サプライチェーンの統合促進で合意（2021.9）：サイバー、AI、量子、海中能力の分野で協力 ●量子、AI、極超音速能力などの先端技術分野の開発に関する「第2の柱」において、日本との協力を検討（2024.4）
米英豪加NZ (ファイブアイズ)	●新興技術・イノベーションセキュリティ保護サミットを開催（2023.10）：サミットに先立ち、「イノベーション保護の5原則」発表

43 2004年12月に、スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害に際して、日米豪印によるコア・グループが国際社会の支援を主導したことを契機としてこれら4カ国間の協力体制が構築された。初の首脳会議はパンデミック期間中の2021年3月にテレビ会議にて開始された。首相官邸 https://www.kantei.go.jp/quad-leaders-meeting-tokyo2022/index_j.html,（2025年2月4日アクセス）。

インド太平洋経済枠組み (IPEF)	●4分野（貿易、サプライチェーン、クリーン経済、公正な経済）での協議開始（2022.5）：重要分野におけるサプライチェーン強化やクリーンエネルギー技術開発での協力を含む ●サプライチェーン協定署名、クリーンエネルギー分野協力合意（2023.11）
米国・EU	●貿易・技術評議会設置（2021.6）：半導体サプライチェーン、AI技術標準化等での協力推進 ●2017年以来となる科学技術協力の共同諮問会合開催（2022.10）
米国・英国	●「大西洋宣言行動計画（ADAPT）」⁴⁴を発表（2023.6）：①重要・新興技術、②技術保護と経済安全保障、③デジタルトランスフォーメーション、④クリーンエネルギー経済、⑤防衛、健康安全保障、宇宙の5分野で協力
米国・ASEAN	●米ASEAN科学技術・イノベーション協力プログラムを設立（2021.10） ●協力関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げ、ASEANでの電気自動車導入加速に向けた「EVイニシアチブ」開始（2022.11）
米国・ベトナム	●協力関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げ、半導体分野を中心とした科学技術・イノベーション協力、デジタル・STEM人材の育成協力など発表（2023.11）
米国・インドネシア	●協力関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げ、イノベーション、クリーンエネルギー、人材交流などの分野で協力（2023.11）
米国・日本・韓国	●キャンプ・デービッドにおける首脳会談（2023.8）：インド太平洋、経済・技術、グローバルヘルス、人材交流などにおける協力を確認
米国・日本・韓国・台湾	●Fab4（Chip4）アライアンス準備会合（2022.9）、正式会合（2023.2）：先端半導体分野の協力
米国・インド	●「重要・新興技術に関する米印イニシアチブ（iCET）」を発表（2022.5）：イノベーション・エコシステム、防衛イノベーション、半導体サプライチェーン、宇宙利用、STEM人材育成、次世代通信の各分野で協力
米国・中国	●首脳会談の開催（2023.11）：気候変動対策への協力、AIに関する政府間協議の開催、米中科学技術協力協定の延長協議の開始、教育分野における協力⁴⁵について合意 ●米中科学技術協力協定の更新（2024.12）：研究者のセキュリティ保護要件やデータの互恵性に関する規定を追加。協定の対象を基礎研究に絞り、重要・新興技術は除外
米国・インド・イスラエル・UAE（I2U2）	●第1回会合を開催（2022.7）：水、エネルギー、交通、宇宙、健康、食料安全保障、テクノロジーの各分野で協力
米国・中央アジア5か国（C5+1）	●初の首脳レベル会合開催（2023.9）：国際金融機関と連携した中央アジアの「経済・エネルギー回廊」構築や鉱物資源の開発を推進する「重要鉱物対話」を立ち上げ

44 米英は2021年6月に、両国の連携強化に向け1941年の「大西洋憲章（Atlantic Charter）」を刷新する「新大西洋憲章（New Atlantic Charter）」に合意。その上で、2023年6月の首脳会談において「21世紀の米英経済パートナーシップに向けた大西洋宣言（Atlantic Declaration）」を発表した。The White House, “The Atlantic Declaration: A Framework for a Twenty-First Century U.S.-UK Economic Partnership,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/06/08/the-atlantic-declaration-a-framework-for-a-twenty-first-century-u-s-uk-economic-partnership/>, (2025年2月4日アクセス)。

45 会談後、習近平国家主席は米中友好団体が開催した夕食会で、「交換留学プログラムを通じ今後5年間で5万人の米国の若者を中国に5万人を招待する用意がある」と発表した。Xinhua, “Full text of Xi's speech at Welcome Dinner by Friendly Organizations in the United States,” <https://english.news.cn/20231116/e8430b6ab19146f4a15bbcd8465530bc/c.html>, (2025年2月4日アクセス)。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

以下では、米国の連邦政府や省庁・機関における政策・施策等を、STIを推進する基盤に係るものと個別の研究開発分野に係るものの観点から取り上げる。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

STIの推進基盤に関する政策課題は広範囲にわたる。以下では必ずしも網羅的ではないが、特に主要と考えられる観点として「人材の育成と確保」、「研究拠点・基盤整備」、「産学官連携・地域振興」、「技術移転」を取り上げ、それぞれ米国における政策や施策の動向を述べる。

第1目 人材の育成と確保

米国の科学技術・イノベーション力は多様で優秀な人材に支えられており、政策の面からもSTEM教育のレベルを高めるとともに、世界から優秀な学生や研究者を惹きつけ、科学技術人材として確保することが重視されてきた。一方で、近年では国際的な人材獲得競争や移民規制に係る問題も顕在化しており、科学技術大国としての米国の基盤が必ずしも安泰ではなくなっているとの指摘もある。例えば、全米科学・工学・医学アカデミーの報告書「米国の技術優位性の保護」（2022年10月）⁴⁶は「オープンで世界の人材を引きつける魅力をもった研究環境を維持するとともに、多部門、多組織、多国籍の新しいアプローチによるプラットフォームを重視すべき」と勧告している。さらにこのアカデミーによるもう一つの報告書「変化するグローバル環境における国際人材プログラム」（2024年8月）では、「STEM分野における国内人材の育成と外国人材の獲得のため、新たな国家戦略が必要」としている。政府部門においても、国家科学技術会議（NSTC）が議会に宛てた「国際科学技術協力に関する報告書」（2022年9月）⁴⁷において「STEM人材の獲得・保持のために、低所得・中所得国の学生を米国に惹きつける支援メカニズムが必要」と提言しているほか、連邦政府の「国家安全保障戦略」（2022年10月）⁴⁸でも「同盟国・パートナー国と協力し、重要新興技術を確保し、基盤技術構築を目指すとともに、戦略的技術優位性の確保のため、国際的なSTEM人材の獲得と維持が優先事項である」との認識が示されるなど、人材確保に対する意識の高まりが見られる。

連邦政府全体のSTEM人材政策については、NSTCのSTEM委員会（CoSTEM）で調整されている。CoSTEMは「2010年米国競争力再授權法（America COMPETES Reauthorization Act of 2010）」に基づき設置された委員会で、当初はSTEM教育委員会と呼ばれていたが2023年に名称が変更された。2013年に最初のSTEM教育戦略計画を策定し、以降概ね5年ごとに更新している。最新の戦略計画は2024年11月に発表された「STEM教育推進およびSTEM人材育成のための連邦戦略計画」である⁴⁹。委員会の名称変

⁴⁶ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2022. Protecting U.S. Technological Advantage. Washington, DC: The National Academies Press.<https://doi.org/10.17226/26647>, (2025年2月4日アクセス)。

⁴⁷ NSTC, “Biennial Report to Congress on International Science and Technology Cooperation,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/09/09-2022-Biennial-Report-to-Congress-on-International-Science-Technology-Cooperation.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

⁴⁸ The White House, “National Security Strategy,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

⁴⁹ NSTC, “Federal Strategic Plan for Advancing STEM Education and Cultivating STEM Talent,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2024/11/2024fedSTEMplan.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

更と軌を一にして、STEM教育のみならず広くSTEM人材に焦点を当てたものとなっている。具体的には外国からの人材獲得や労働者のリスキリングといった項目が盛り込まれており、STEM人材政策を広く捉え直す連邦政府の姿勢がうかがえる。この報告書の掲げる3つの原則と5つの柱について、図表II-9に示す。なお、CoSTEMの集計によれば、2024年度の連邦省庁・機関のSTEM教育予算の合計は約77億ドルであった。

【図表II-9】 STEM戦略計画における3つの原則と5つの柱

3つの原則	
1	全員へのアクセスと機会: すべての個人とコミュニティに対するサービス価値に基づいて行動が必要。
2	多機関・多セクターの連携: 連邦政府のみでなく、国際的なパートナーシップとエコシステムの発展が必要。
3	透明性と説明責任: 行動と進捗状況の公開、説明責任の促進、知識とリソースの共有が重要。
5つの柱	
1	STEMエンゲージメント: すべての年齢層の学習者、その家族とコミュニティの関与が必要。目標はインスピレーションと帰属意識の支援。
2	STEM教育と学習: 全年齢層の学習者を効果的に準備し、すべての教育レベルでSTEM教師の質を向上させる。目標は学習者と教育者の機会と成果の改善。
3	STEM労働力: 国内と連邦の敏捷な労働力を育成し、グローバルなタレントモビリティをサポートする。目標は国家のSTEM労働力の訓練と採用。
4	STEM研究とイノベーション能力: STEM教育研究とイノベーションを促進し、能力を拡大。目標は最先端のSTEM研究とイノベーションの推進。
5	STEM環境: STEM分野での参加と継続を妨げる障壁の除去が必要。目標はSTEM学習環境での研修キャリアのサポートと職場環境の柔軟性の向上。

出典: 「STEM教育推進およびSTEM人材育成のための連邦戦略計画」を基にCRDS作成

国際的な人材流動を促進するための取り組みの一環として、国務省と教育省は、2021年7月に国際教育へのコミットメントを示す共同声明を発表した⁵⁰。この声明では、グローバル課題への対処や国際ネットワークの強化のため、学生や研究者の国際交流支援へのコミットメントと活動指針が示された。また具体的な施策として、STEM分野を対象にしたビザ制度の改善など、人材を獲得・確保しやすくするための環境整備が進められている。例えばDHSは2022年1月、米国で学ぶ留学生が、卒業後も学生ビザで滞在しながら実務研修を受けられる、オプショナル・プラクティカル・トレーニング（OPT）制度において、滞在期間の特例適用対象となるSTEM専攻分野を拡大すると発表した⁵¹。この措置は、通常OPT制度で認めている12か月の滞在期間を36か月まで延長できるSTEM関連の専攻分野に、22分野を追加する内容となっている。追加された分野には、バイオエネルギー、気候科学、クラウドコンピューティングなどが含まれる。さらに2023年7月に複合材料技術、言語・コンピュータ科学など8分野、2024年7月に環境/天然資源経済学の1分野が追加されている。また、DHSの米国市民権・移民業務局（USCIS）は、優秀なSTEM人材に対して永住権取

50 Department of State and Department of Education, “Joint Statement of Principles in Support of International Education,” https://educationusa.state.gov/sites/default/files/intl_ed_joint_statement.pdf, (2025年2月4日アクセス) .

51 DHS, “DHS Expands Opportunities in U.S. for STEM Professionals,” <https://www.dhs.gov/archive/news/2022/01/21/dhs-expands-opportunities-us-stem-professionals>, (2025年2月4日アクセス) .

得を優遇する施策を発表している⁵²。

さらに、STEM分野の人材交流を拡大するための国際協力として、2021年9月のクアッド（日米豪印）首脳会合においてクアッド・フェローシップの立ち上げが提唱された（2022年5月に正式に創設）⁵³。このフェローシップは、4か国のSTEM分野の優れた学生（各国25名、計100名）に対し、米国で修士・博士号を取得するための奨学金を授与するプログラムで、非営利機関の国際教育研究所（Institute of International Education：IIE）が運営・管理を行っている。2024年1月30日、IIEはこのフェローシップをASEAN諸国の学生にも拡大することを発表した⁵⁴。

第2目 研究拠点・基盤整備

連邦政府全体の研究開発インフラに関する戦略としては、NSTCが2021年10月に報告書「研究開発インフラ（RDI）に関する国家戦略概要」⁵⁵を発表している。この報告書は、今後20年を見据えた連邦のRDI投資と計画のための戦略的ビジョンを提供することを目的としており、必要な政策事項として、RDI計画の統合・調整のほか、RDIを活用した柔軟かつ機動的な研究開発支援や、分野・セクターの融合を促進するためのRDI能力の向上、また、RDIのオープン性とセキュリティとの調和を挙げている。

さらにNSTCは2024年5月に、上記の戦略概要を踏まえた具体的な対応策の指針として報告書を取りまとめた。この報告書では、米国のRDIの主要課題として特にインフラの老朽化と不十分なメンテナンスを挙げ、それが米国の研究開発活動はもとより科学技術の国際優位性やグローバルな人材の求心力にも影響を及ぼすと指摘している。そして、連邦の各機関が既存の予算と権限の範囲内で対応しうる策として、（1）RDI投資の必要性を示す戦略的な計画の策定、（2）長期的なニーズやギャップの特定、（3）RDIの国際ベンチマークと協力関係の特定、（4）連邦機関間でのRDI戦略の共有、を挙げている。

また、2024年12月にはNSTCの作業部会が、RDIの計画、開発、運用等に際してデータインフラと相互接続性に関する観点を反映させるためのフレームワークを策定した。NSTCはこのフレームワーク検討の背景として、コンピューティングとデータ技術が急速に進歩し、実験・観測施設から生まれる研究データの規模と複雑さが急増する中、連邦政府の研究開発イニシアチブやオープンサイエンス等の取り組みにおいてデータとインフラに関する高次の調整が必要とされているとの認識を示している。

連邦政府は、大規模な研究センターから、小規模な大学等に附置される研究施設まで様々な形で研究拠点を設置する取り組みを行っている。特徴的な取り組みとして、連邦政府が所有し、大学や企業等が運営する連邦出資研究開発センター（FFRDC）がある。FFRDCは、連邦政府のみ、あるいは民間部門のみでは効果的に実施することが難しいと考えられる、連邦政府機関にかかる研究開発活動を実施することを目的として設置された。現在、13の連邦政府機関において、計42のFFRDCが設置されている。FFRDCは、研究開発研究所（R&D laboratory）、調査分析センター（study and analysis center）、そしてシステム工学統

52 USCIS, “USCIS Updates Guidance on National Interest Waivers,” <https://www.uscis.gov/archive/uscis-updates-guidance-on-national-interest-waivers>, (2025年2月4日アクセス)。

53 The White House, “Fact Sheet: Quad Leaders’ Summit,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/24/fact-sheet-quad-leaders-summit/>, (2025年2月4日アクセス)。

54 The White House, “Readout of the Quad STEM Fellows Event at the White House,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2024/01/30/readout-of-the-quad-stem-fellows-event-at-the-white-house/>, (2025年2月4日アクセス)。

55 NSTC, “National Strategic Overview for Research and Development Infrastructure,” https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/10/NSTC-NSO-RDI-_REV_FINAL-10-2021.pdf, (2025年2月4日アクセス)。

合センター（system engineering and integration center）に区分される。

DOE傘下の国立研究所は、ほぼ全てがFFRDCとして管理・運営されており⁵⁶、多くの大型研究施設を保有している。例えば、SLAC国立加速器研究所のリニアックコヒーレント光源（LCLS）や、ローレンス・リバモア国立研究所（LLNL）のレーザー核融合実験施設である国立点火施設（NIF）、オークリッジ国立研究所（ORNL）の核破砕中性子源（SNS）施設などが挙げられる。これらの大型研究施設では、「ユーザー施設制度」によって、研究施設を対外的に開放し、共用を推進する取り組みが行われている。施設利用料は、施設を利用した研究成果を公開し発明の権利は共有とすることを条件に原則無料となっており、そうでない条件についてはフルコスト・リカバリー（必要な経費全額の回収）に基づく費用が課される。

NSFにおいては、FFRDCにより巨大望遠鏡等の施設が設置されているほか、重力波検出器、調査用船舶など大型の研究設備・施設に対する資金提供が行われている。新たな設備・施設の建設にあたっては、科学者コミュニティが5～20年にわたる長期的視野に立って該当分野のニーズにもとづいた検討を行い、ボトムアップ的な手順によってNSFに提案する。その後、NSFやNSBの審査を経て、国全体としての戦略の観点から優先順位がつけられ、支援対象となる設備・施設が決定される。主要な研究設備や施設のロードマップの策定や順位付けについては、毎年見直しが行われている。また、これらの設備・施設は、データを研究コミュニティに広く共有する役割を担っていることから、潜在的なサイバーセキュリティの脅威を軽減しながら高品質のデータを提供する能力を維持することも重要な課題となっている。その取り組みの一環として、NSFはこれら設備・施設のサイバーセキュリティに関する調査を科学助言グループJASONに委託し、その評価と助言の一部を2021年12月に発表した⁵⁷。

第3目 産学官連携・地域振興

米国には、シリコンバレーをはじめ、多くの地域に卓越した産業クラスターが存在し、また大学における産学連携活動も盛んである。各連邦政府機関も、多様なプログラムを通じて産学官の共同研究や研究開発成果の技術移転に取り組んでいる。例えばNSFは、大学と産業界の交流の場作りとして、「産学共同研究センター（IUCRC）プログラム」を実施している。さらに、イノベーションに向けた学際研究や産学協力を促進するために、大学等の研究センターの設置・運営を支援するプログラムとして、図表II-10に示す様々なセンター・プログラムを実施している。特に近年では、2020年からUSDAとともに進めている国家人工知能研究所（National AI Research Institutes）の拠点整備が重点事業の一つとなっており、2024年1月現在、25拠点が採択されている（うち20拠点をNSF、5拠点をUSDAが主に支援）。また、「地域イノベーションエンジン（NSF Regional Innovation Engines）」はTIP局が運営する主要プログラムの一つで、全米の地域にイノベーション創出のための拠点（Engine）を構築し、実用志向・課題解決型の研究や起業家・人材育成を支援している。2024年1月現在、10拠点が採択されている。

【図表II-10】 NSFのセンター・プログラム（予算単位：万ドル）

省庁・機関	開始年	拠点数 (2023年度)	2023年度予算	2025年度予算 (予算教書)
人工知能研究所（AI Research Institutes）	2020	20	5,183	6,186
生物学統合研究所（Biology Integration Institutes）	2020	14	3,520	4,520

56 国立エネルギー技術研究所（NETL）のみ、FFRDCとなっていない。
57 NSF, “JASON Report on Facilities Cybersecurity,”
https://www.nsf.gov/news/special_reports/jasonreportcybersecurity/index.jsp, (2025年2月4日アクセス)。

分析および合成センター (Centers for Analysis & Synthesis)	1995	2	250	950
化学イノベーションセンター (Centers for Chemical Innovation)	1998	9	2,770	2,770
工学研究センター (Engineering Research Centers)	1985	17	6,870	7,911
物質・材料センター (Materials Centers)	1994	20	5,680	6,000
地域イノベーションエンジン (NSF Regional Innovation Engines)	2023	0	-	20,500
量子飛躍チャレンジ研究所 (Quantum Leap Challenge Institutes)	2020	5	2,185	1,700
科学技術センター (Science & Technology Centers)	1987	14	7,459	7,291
周波数イノベーションイニシアチブセンター (Spectrum Innovation Initiative Centers)	2021	1	1,700	1,700

※人工知能研究所の拠点数はNSFが資金提供している拠点（2023年度現在）が対象
出典：NSF 資料を基にCRDS作成⁵⁸

また、DOEは国立研究所や大学等を中核機関とする産学連携の拠点プログラムとして、「エネルギーフロンティア研究センター（EFRC）」や「エネルギーイノベーションハブ」を設置している。EFRCは、DOEの科学局が実施するプログラムで、エネルギー技術の発展の妨げとなっている困難な科学的チャレンジに取り組むことを目的とし、人材育成の役割も担っている。終了したセンターも含め、これまでに累計で109のセンターが設置された。近年は2年ごとに公募が行われている。当初支援期間は4年程度とされるが、更新・延長されるセンターも多く、2023年時点で51のセンターが活動している⁵⁹。これらのセンター間の連携を促進するため、隔年で主任研究者会議を開催し、取り組み事例の共有などを図っている。エネルギーイノベーションハブは、科学的発見を加速させ重要なエネルギーの問題に対応するため、基礎研究・応用研究とエンジニアリングを統合させることを目的とするプログラムであり、原子力エネルギーモデリング・シミュレーションハブ、太陽光による燃料ハブ、バッテリーおよびエネルギー貯蔵ハブ、希少材料ハブ、エネルギー・水脱塩ハブの5つのハブが設置されている⁶⁰。このほかDOEは、気候変動対策としてのクリーンエネルギー開発を軸に、地域社会の環境や経済の改善の観点も取り込んだ「地域クリーン水素ハブ」⁶¹や「地域直接空気回収ハブ」⁶²も推進している。

国立標準技術研究所（NIST）も、企業、大学、他の連邦政府研究機関の共用を目的とした施設としてNIST中性子研究センターおよびナノスケール科学技術センターを設置している。また、NISTが実施する製造エクステンションパートナーシップ（MEP）は、全米各州およびプエルトリコに設置されたMEPセンターを通して行われるプログラムで、連邦政府と州・地方政府や企業等の資金配分により、公的部門と民間部門の連携による製造業支援が行われている⁶³。

58 NSF, “NATIONAL SCIENCE FOUNDATION CENTERS,” https://nsf.gov-resources.nsf.gov/files/59_fy2025.pdf, (2025年2月4日アクセス) .
59 DOE, “Energy Frontier Research Centers (EFRCs),” <https://science.osti.gov/bes/efrc>, (2025年2月4日アクセス) .
60 DOE, “Hubs,” <https://www.energy.gov/hubs>, (2025年2月4日アクセス) .
61 DOE, “Regional Clean Hydrogen Hubs,” <https://www.energy.gov/oced/regional-clean-hydrogen-hubs>, (2025年2月4日アクセス) .
62 DOE, “Regional Direct Air Capture Hubs,” <https://www.energy.gov/oced/DACHubs>, (2025年2月4日アクセス) .
63 NIST, “Manufacturing Extension Partnership (MEP),” <https://www.nist.gov/mep>, (2025年2月4日アクセス) .

地域振興という観点では、NSFが連邦政府の研究開発投資が相対的に少ない州や準州を対象として、地域の産学官パートナーシップの構築や研究開発能力の向上を支援する、「競争的研究活性化プログラム（EPSCoR）」も実施している。直近5年間におけるNSFからの配分額がNSF全体予算の0.75%未満である州・準州がこのプログラムの対象となり、2023年度は25州と3準州が該当している（半導体・科学法の規定により、このプログラムの対象としてのこれらの州・準州は2027年度まで変更されない）。2022年度実績ベースで、約2.3億ドルがEPSCoRを通じて配分された。NSFの内部委員会は2022年にEPSCoRの将来に向けた報告書を発表し、さらなる発展に向けて、人的資本の拡充、連携の促進、リソースとインフラの強化に焦点を当てた提言を行っている⁶⁴。EPSCoRおよび類似のプログラムは、NSF以外にもDOD、DOE、NASA、NIH、USDAで実施されており、これらの機関間での調整を目的としたEPSCoR政府機関間調整委員会（EICC）が置かれている。EICCでは、EPSCoRによる支援の重複排除のための調整や、関連する研究開発や人材育成プログラムについての情報共有を行っている。

近年は、より積極的に地域主導のイノベーションを推進する施策も活発化している。前述のNSF地域イノベーションエンジンや、地域にハブを設立しているDOEの各プログラムなどはその代表例といえる。また、DOCの経済開発局（EDA）も技術を軸として地域企業の活動を促進するプログラムを実施している。EDAの「ビルド・バック・ベター地域チャレンジ」はクリーンエネルギー、次世代ものづくり、バイオテクノロジーなど先端技術を軸に地域経済の再建に取り組むプログラムで、21件のプロジェクトに対する約10億ドルの資金提供が大統領府から発表された。また、EDAは地域のスタートアップ支援を主眼とする「ビルド・ツー・スケール（B2S）」プログラムや、地域にイノベーション拠点を創出する「地域技術・イノベーションハブ（テックハブ）」も実施している。2023年7月、NSFとEDAは、地域イノベーションエンジンとテックハブの両プログラムを相乗的に運営するための協力協定を締結した⁶⁵。

第4目 スタートアップ・技術移転

1970年代後半の米国は、2度のオイルショックによるエネルギー危機や、自動車・電気など主力産業の国際競争力低下による対外貿易赤字の拡大により、経済の低迷に直面していた。このような状況のもとで、国際競争力の再強化策の一環として、大学や国立研究所からの技術移転を促進し、中小企業やスタートアップの革新的な研究開発を支援するための政策が打ち出されていった。

大学の技術移転を促進する大きな原動力となった法律が、1980年に制定された大学・中小企業特許手続法である。この法律は共同起草者の名前から、通称バイ・ドール法と呼ばれている。バイ・ドール法の制定により、大学を含む非営利団体や中小企業は連邦政府からの資金で行った研究成果をもとに特許を取得し、その実施権を第三者にライセンス供与することが可能となった。得られたロイヤルティ収入の一部は発明者に支給することになっているが、残りは大学が自由に使用してよいことになり、大学の技術移転に対するインセンティブが高められるきっかけとなった。

また、バイ・ドール法と同じ1980年には、連邦研究所からの技術移転を促進するスティーブソン・ワイドロー法も制定された。同法は、連邦研究所に技術移転の担当部門を設置し、年間予算が2,000万ドルを超える研究所はこの部門にフルタイムの技術移転担当職員を置くことや、各省庁は研究開発予算の0.5%以上をこの部門の活動に充てることなどを定めている。さらに1986年に制定された連邦技術移転法により、スティーブソン・ワイドロー法の一部が改正され、連邦研究所と企業や大学などのパートナーとの共同研究開発契約

⁶⁴ NSF, “Envisioning the Future of NSF EPSCoR,” <https://nsf.gov-resources.nsf.gov/2022-08/Envisioning-The-Future-of-EPSCoR-Report.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

⁶⁵ NSF, “NSF, EDA announce official coordination on regional innovation programs,” <https://new.nsf.gov/news/nsf-eda-announce-official-coordination-regional>, (2025年2月4日アクセス)。

（CRADA）に係る条項が追加された。CRADAによる共同研究から得られた知財については、パートナーに独占・非独占実施権の選択肢が与えられており、既存の研究成果のライセンスを受けることが可能である。これにより、企業は連邦研究所の研究成果を基に技術移転を進める利点が増え、連邦研究所は企業の研究開発管理の下で効率的にロイヤルティ収入などを得る可能性が高まった。また、これらの共同契約を締結する際には中小企業が優遇されることとなった。

中小企業やスタートアップ向けの研究開発資金を支援する連邦政府のプログラムとしては、中小企業技術革新制度（SBIR）および中小企業技術移転制度（STTR）が代表的である。SBIRは、1977年にNSFで開始されたパイロットプログラムが原型となり、1982年に中小企業革新開発法の制定により連邦政府全体に展開された。同法は、外部研究（extramural research）として配分する研究開発予算が1億ドルを超える省庁・機関に対し、その一定割合（現在は3.2%以上）を中小企業における初期段階の研究成果の支援に充てることを義務づけている。さらに1992年には、新たに制定された中小企業研究開発強化法に基づき、STTRが開始された。STTRもSBIR同様、中小企業による革新技术開発を支援するプログラムであるが、大学や連邦研究所との共同参画を義務づけるなど、技術移転の促進により焦点を当てた制度設計となっている。SBIRおよびSTTRの全体統括は中小企業庁（SBA）が担当するが、プログラムの実施は各省庁・機関が個別に行っている。省庁・機関により多少の違いはあるが、基本的な枠組みは共通しており、3段階の選抜方式で支援が行われる。具体的には、第1段階で初期構想の検討、第2段階でプロトタイプの開発にそれぞれ適切な規模の支援が行われる。第3段階では直接的な資金支援は行われないが、優先的な政府調達や民間ベンチャーキャピタルへの紹介など、商業化に向けた各種の支援が用意されている。

さらにNSFは、2011年に起業家人材育成プログラムI-Corpsを立ち上げた。I-Corpsは、SBIRやSTTRのような支援プログラムがあるにもかかわらず、研究とイノベーションの間にまたがる「死の谷」を乗り越えられず失敗に終わるスタートアップが相次いでいた状況を改善するべく、技術をビジネスへと転換させる方法を教え起業家を育成しようとするものである。

I-Corpsは大学教員、若手研究者・院生、メンターの3者からなるチームを形成し、起業家カリキュラムの受講や顧客開発の機会を支援する。また、これらの教育・トレーニングを実施する地域拠点や大学の支援も行い、全米規模でネットワーク形成を図っている。I-Corpsの成功を踏まえ、DODやNASAなど他の省庁・機関においてもI-Corpsとの連携プログラムが実施されるようになった。また、NIHやDOEは、I-Corpsをモデルにした独自の起業家育成プログラムを実施している。

一方、国防・インテリジェンス関係機関においては、AIや量子など安全保障上も重要な新興技術を迅速に評価・導入するため、革新的なスタートアップとの関係強化に取り組んでいる。その一環として、国防総省（DOD）は2015年に実験的国防イノベーションユニット（DIUx）を立ち上げ、試行期間を経て2018年にDIUと改名してDOD内の常設の機関に位置づけた。DIUは、主要な産業クラスター地域であるシリコンバレー、ボストン、オースティン、シカゴのほかDOD本部内にオフィスを設置し、スタートアップや起業家コミュニティとの連携を深め、新技術の発掘を支援している。また、DIUはデュアルユース技術を有するスタートアップ向けの投資スキームである「国家安全保障イノベーションキャピタル（NSIC）」や、さまざまな起業支援プログラムを提供する「国家安全保障イノベーションネットワーク（NSIN）」も統括している。また、各軍においても、伝統的な大手の防衛産業コミュニティを超えて、中小企業やスタートアップとのネットワーク構築に取り組んでおり、シード資金、メンタリング、その他のサポートを提供するアクセラレーターやインキュベーターを数多く立ち上げている。インテリジェンス機関では、中央情報局（CIA）が1999年に設立したIn-Q-Telが先行的な取り組みとして知られている。In-Q-Telは非営利のベンチャーキャピタル（VC）で、他の民間VCやスタートアップとのネットワークを構築しながら、新興技術の発掘・育成や商業化を支援している。

第2項 個別分野の政策および施策

先述のとおり、米国では、各省庁がそれぞれの所掌事項に応じて研究開発を推進している。以下では、分野別の研究開発に関する連邦政府の取り組みについて、国家レベルでの政策動向や、複数省庁・機関を横断する枠組みを中心に取り上げる。

第1目 環境・エネルギー分野

■米国地球変動研究プログラム（USGCRP）

気候変動分野における研究開発については、1989年に立ち上げられた連邦15省庁・機関による横断的なイニシアチブ「米国地球変動研究プログラム（USGCRP）」⁶⁶が中心的な取り組みである。USGCRPは10年計画（3年ごとに改訂）に基づき活動している。2022年12月に公表された最新の「国家地球変動研究計画2022-2031」は今後の取り組みを主導する4つの柱として（1）科学の推進、（2）国全体の参画、（3）意思決定への貢献、（4）国際的な協力、を掲げている⁶⁷。USGCRPの予算は約42億ドル（2023年度）で、参加機関別に見るとNASAが全体予算の約4割を占める。USGCRPは2000年以降、気候変動の影響を分析する定期報告書「国家気候アセスメント（NCA）」を作成している。2023年11月に公表された最新の第5次NCA報告書は、米国内でさまざまな気候変動対策が進行しており、米国の温室効果ガス排出量が減少していることを示す一方で、気候変動由来の異常気象による国内の損害は毎年1,500億ドル以上にのぼり、十分なサービスを受けていない地域に大きな影響を与えていると指摘している⁶⁸。

【図表II-11】 米国地球変動研究プログラム（USGCRP）の予算概要（単位：億ドル）

省庁・機関	2023年度	2024年度（予算教書）
農務省（USDA）	1.84	3.57
商務省（DOC）	5.88	6.27
エネルギー省（DOE）	3.80	3.94
保健福祉省（HHS）	1.79	2.39
内務省（DOI）	2.52	3.67
運輸省（DOT）	0.02	0.02
環境保護庁（EPA）	0.21	0.52
米国航空宇宙局（NASA）	18.14	20.43
国立科学財団（NSF）	7.92	10.47
スミソニアン研究所（SI）	0.09	0.13
合計	42.21	51.40

※他に国防総省（DOD）、国務省（DOS）、米国国際開発庁（USAID）、国土安全保障省（DHS）、住宅都市開発省（HUD）が参加（予算は明示なし）

出典：USGCRP資料を基にCRDS作成

66 U.S. Global Change Research Program, <https://www.globalchange.gov/>, (2025年2月4日アクセス)。

67 USGCRP, “The U.S. Global Change Research Program 2022-2031 Strategic Plan,” https://downloads.globalchange.gov/strategic-plan/2022/USGCRP_2022-2031_Decadal_Strategic_Plan.pdf, (2025年2月4日アクセス)。

68 USGCRP, “The Fifth National Climate Assessment,” <https://nca2023.globalchange.gov/>, (2025年2月4日アクセス)。

■クリーンエネルギー

近年、連邦政府と議会との協議や議会による審議を経て法制化された一連の経済対策法において、クリーンエネルギーは主要項目の一つとなっている。研究開発関連では、2021年11月に成立した「インフラ投資・雇用法」により、DOEにおけるクリーンエネルギー関連事業に620億ドル、うちクリーンエネルギー技術の研究開発や実証プログラムに215億ドルが措置された⁶⁹。これに合わせてDOEは、クリーン水素、先進原子力、地熱などの新興技術の実証プロジェクトを監督するクリーンエネルギー実証局（OCED）を立ち上げた。また、2022年8月に成立した「インフレ抑制法」は気候変動対策関連で3,690億ドルを措置しており、多くはクリーンエネルギー関連の税額控除や融資枠拡大に係るものであるが、DOEの国立研究所のインフラ整備に20億ドルを充てるなど、研究開発に関連する予算も含んでいる⁷⁰。なお、2025年1月発足の第2期トランプ政権はパリ協定からの脱退や化石燃料の増産を掲げており、クリーンエネルギーの推進に関してバイデン政権と異なるアプローチを取る可能性がある。

クリーンエネルギー技術の研究開発を主導するDOEは、2021年6月に、今後10年を見据えてクリーンエネルギーの価格・技術目標を設定し技術革新に取り組む「エネルギー・アースショット・イニシアチブ」を開始した。このイニシアチブの下、DOE内の科学局、応用エネルギー部門、エネルギー高等研究計画局（ARPA-E）などが共同で研究開発プログラムを設計・実施しており、「水素」、「長期貯蔵」、「カーボンネガティブ」、「改良型地熱」、「浮体式洋上風力」、「産業熱」、「クリーン燃料・製品」、「低価格住宅」の8つのエネルギー・アースショットを推進している⁷¹。これらのアースショット目標における基礎研究課題に取り組むための、DOE国立研究所を中核とした産学官連携プログラム「エネルギー・アースショット研究センター」も打ち出されている。DOEは2023年9月に、11のエネルギー・アースショット研究センターに4年間で総額1億9,500万ドル、また大学等における18件のエネルギー・アースショット基礎研究プロジェクトに3年間で総額6,910万ドルを投じると発表した⁷²。

2022年9月、DOEは上述の「インフラ投資・雇用法」に基づく取り組みとして「国家クリーン水素戦略およびロードマップ」の草案を発表し、2023年6月に連邦政府全体の戦略文書として取りまとめた⁷³。この文書は、カーボンニュートラル実現とクリーンエネルギー分野の経済・雇用の強化に商業規模の水素普及が不可欠との認識の下、2030年までに年間1,000万トン、2040年までに年間2,000万トン、2050年までに年間5,000万トンのクリーン水素を国内で製造することを目標としている。また、3つの重点項目として、（1）産業・大型輸送・長期エネルギー貯蔵などインパクトの大きい部門でのクリーン水素の利用促進、（2）技術革新と大規模化、民間投資の促進、サプライチェーン拡大によるクリーン水素のコスト削減、（3）クリーン水素の製造と最終用途が近接した地域ネットワークに焦点を当てた、インフラ投資効果の最大化、規模の拡大、市場の立ち上げの推進、を挙げている。目標達成に向けた取り組みの一環として、クリーン水素の地産地消を推進する「地域クリーン水素ハブ（H2Hubs）」が展開されている。2023年10月、DOEは7つの地域ハブ

69 DOE, "DOE Fact Sheet: The Bipartisan Infrastructure Deal Will Deliver For American Workers, Families and Usher in the Clean Energy Future," <https://www.energy.gov/articles/doe-fact-sheet-bipartisan-infrastructure-deal-will-deliver-american-workers-families-and-0>, (2025年2月4日アクセス)。

70 SEC. 50172. National laboratory Infrastructure, H.R.5376 - Inflation Reduction Act of 2022, <https://www.congress.gov/117/bills/hr5376/BILLS-117hr5376eas.pdf#page=629>, (2025年2月4日アクセス)。

71 DOE, "Energy Earthshots Initiative," <https://www.energy.gov/energy-earthshots-initiative>, (2025年2月4日アクセス)。

72 DOE, "DOE Announces \$264 Million for Basic Research in Support of Energy Earthshots," <https://www.energy.gov/articles/doe-announces-264-million-basic-research-support-energy-earthshotstm>, (2025年2月4日アクセス)。

73 DOE, "DOE National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap," <https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/clean-hydrogen-strategy-roadmap.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

を選定し、合計70億ドル（支援期間は約8～12年の見込み）を投じると発表した⁷⁴。

クリーンエネルギーの一つとして、核融合技術にも政策的な焦点が当てられている。大統領府は2022年3月、商業核融合エネルギー導入促進に向けた10年構想を策定すると発表し、OSTPとDOEの共催により「大統領府核融合サミット」を開催した⁷⁵。このサミットには産学官の関係者が集まり、核融合技術が気候・エネルギー・競争力にもたらす利益や、核融合産業の構築に向けた展望・課題などが議論された。DOEはこれに基づく戦略として、2024年6月に「DOE核融合エネルギー戦略2024」を策定した。この戦略では3つの柱として、商用核融合パイロット・プラント実現に向けた科学技術上の課題の解消、持続可能で公平な商用核融合の展開に至る道筋の整備、外部とのパートナーシップ構築と活用、を掲げている。また、DOE科学局内の核融合エネルギー科学室は、核融合の科学技術を推進するビジョンを発表し、人材の育成と確保、研究開発ギャップの解消、変革的な科学の創出、を重要課題として挙げている⁷⁶。これらに基づく施策の一つとして「慣性核融合エネルギーハブ」を開始し、3拠点に4年間で総額4,200万ドルを資金提供することが発表されている⁷⁷。

原子力エネルギーもクリーンエネルギー移行に主要な役割を果たすものと位置づけられ、拡大に向けた政策が進められている。2024年11月に大統領府は原子力エネルギー拡大のための行動枠組みを発表した。この枠組みでは、2050年までに原子力エネルギー容量を新たに実質200ギガワット（GW）増やして、現在の3倍にするとの目標を設定している。

■環境

環境分野の研究開発活動に関する連邦政府全体の政策調整は、NSTCの環境委員会（Committee on Environment）が中心となって行っている。2022年8月にこの委員会内の「新興懸念汚染物質戦略チーム（CEC ST）」は「国家新興汚染物質研究イニシアチブ（NECRI）」を発表し、飲料水中の新たな汚染物質の検出と評価、およびそれらの汚染物質が引き起こす健康への悪影響の特定と軽減に関する研究について、戦略的なビジョンを示した。さらに2024年1月には、このイニシアチブの実施計画を策定した。

また、この委員会内の「持続可能な化学戦略チーム（SC ST）」は、2024年12月に「持続可能な化学戦略計画」を策定した。この計画では、基礎研究、商業化・橋渡し支援、企業や自治体における実装、連邦政府サービスの4つの側面から戦略的目標を設定している。さらに、持続可能な化学への連邦投資、循環型経済、データ共有と人工知能（AI）モデル、環境正義と公平性、教育と地域社会の関与という5つの横断的テーマを設定している。

74 DOE, “Biden-Harris Administration Announces \$7 Billion For America’s First Clean Hydrogen Hubs, Driving Clean Manufacturing and Delivering New Economic Opportunities Nationwide,” <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/articles/biden-harris-administration-announces-7-billion-americas-first-clean>, (2025年2月4日アクセス)。

75 OSTP, “Fact Sheet: Developing a Bold Vision for Commercial Fusion Energy,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2022/03/15/fact-sheet-developing-a-bold-vision-for-commercial-fusion-energy/>, (2025年2月4日アクセス)。

76 DOE, “DOE’s Office of Science Releases Vision Outlining the Path to Advancing Fusion Energy Science and Technology,” <https://www.energy.gov/science/articles/does-office-science-releases-vision-outlining-path-advancing-fusion-energy-science>, (2025年2月4日アクセス)。

77 DOE, “DOE Announces \$42 Million for Inertial Fusion Energy Hubs,” <https://www.energy.gov/articles/doe-announces-42-million-inertial-fusion-energy-hubs>, (2025年2月4日アクセス)。

■北極域

北極に関する連邦政府全体の取り組みを統括する組織は、北極執行運営委員会（AESC）である。AESCはOSTP内に置かれ、OSTP局長が議長を務める。連邦政府は2022年10月に「国家北極域戦略」を発表し、（1）安全保障、（2）気候変動と環境保護、（3）持続可能な経済開発、（4）国際協力とガバナンス戦略、の4つの柱の下、米国の利益を推進するとした⁷⁸。特に気候・環境の柱においては、科学研究への投資の必要性が強調されている。なお、2023年10月にはこの戦略の実施計画が策定され、毎年のレビューを行うこととされた。最初の実施報告書は2025年1月に発表されている。

北極分野の研究活動に係る連邦政府の政策は、米国北極研究委員会（USARC）により全体的な方針が策定され、NSF長官が議長を務める省庁間北極研究政策委員会（IARPC）において研究計画が作成・実施される。IARPCが2021年12月に発表した「北極研究計画2022-2026」では、（1）コミュニティのレジリエンスと健康、（2）北極システムの相互作用、（3）持続可能な経済と生活、（4）リスク管理とハザードの緩和、を優先領域として位置づけている⁷⁹。

■海洋

海洋分野全般の政策調整は、OSTP局長と環境品質会議（CEQ）議長が共同で主宰する海洋政策委員会（OPC）において行われる。OPCは2022年10月に「米国の排他的経済水域の海洋探査と特性評価に関する戦略的優先事項」を発表した⁸⁰。この報告書は9つの水域別に、「海底生態系」、「文化遺産」、「海洋資源」、「海底ハザード」、「水柱」の5つのテーマから優先事項を取り上げている。また、横断的な新興優先事項として「気候変動」、「生物多様性」、「環境正義」が挙げられている。このほかOPCが発表した近年の政策文書として、気候変動対策の観点から海洋ベースのソリューション創出の推進方策をまとめた「海洋気候行動計画」⁸¹（2023年3月）、先述の「環境正義」の考え方を海洋分野に適用していく方針を示した「米国海洋正義戦略」（2023年12月）、生態系と地域社会と経済を調和して繁栄させる方策をまとめた「持続可能な海洋経済国家戦略」（2024年6月）がある。

海洋分野の科学技術政策については、NSTCの海洋科学技術小委員会（SOST）において取りまとめられている。2018年11月にSOSTは「米国海洋科学技術の10年ビジョン（2018-2028）」を策定し、5つの主要な目標として（1）地球システムにおける海洋の理解、（2）経済的繁栄の促進、（3）海洋の安全確保、（4）人間の健康保護、（5）レジリエントな沿岸地域社会の発展、を設定した⁸²。そして2022年3月には、このビジョ

78 The White House, “FACT SHEET: The United States’ National Strategy for the Arctic Region,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/07/fact-sheet-the-united-states-national-strategy-for-the-arctic-region/>, (2025年2月4日アクセス)。

79 IARPC, “Arctic Research Plan 2022-2026,” <https://www.iarpccollaborations.org/plan/index.html>, (2025年2月4日アクセス)。

80 OPC, “Strategic Priorities for Ocean Exploration and Characterization of the United States Exclusive Economic Zone,” https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/10/NOMECE_OEC_Priorities_Report.pdf, (2025年2月4日アクセス)。

81 The White House, “Ocean Climate Action Plan,” https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/03/Ocean-Climate-Action-Plan_Final.pdf, (2025年2月4日アクセス)。

82 NSTC, “Science and Technology for America’s Oceans: A Decadal Vision,” <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/11/Science-and-Technology-for-Americas-Oceans-A-Decadal-Vision.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。

ンに新機軸を加えた「海洋科学技術の機会と行動（2022-2028）」を発表した⁸³。このレポートは「10年ビジョン」で示された5つの目標に対し、人種的な正義や公平性を主眼とした分野横断的なテーマとして（1）気候変動、（2）レジリエントな海洋科学技術インフラ、（3）多様で包摂的な労働力、を設定している。また2024年6月にSOST内の作業部会は、生物多様性情報を海洋生物の保護や海洋資源利用に活用するための「国家海洋生物多様性戦略」および海洋生物研究における環境DNA（eDNA）技術の利用を推進するための「国家水生環境DNA（eDNA）戦略」を発表した。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

■医療研究

生命科学・医学関連の研究開発は、NIHと傘下の研究所・センターを中心に行われている。NIHの全体予算は、477億ドル（2023年度）である。このうち、約83%がグラントなど外部への資金配分によって行われる研究（extramural research）の予算で、約11%が傘下の研究所で行われる研究の予算である⁸⁴。NIHは2021年7月に機関全体の「NIH戦略計画2021-2025」を発表した。この戦略計画は、研究分野、研究能力、研究活動の3つの目的からNIHの優先事項を示すとともに、これら目的に共通する横断的なテーマとして、「マイノリティの健康増進と健康格差の是正」、「女性の健康増進」、「生涯にわたる公衆衛生上の課題への対応」、「共同研究の推進」、「生物医学的発見のためのデータ科学の活用」の5つを特定している⁸⁵。NIHに関する近年の大型研究開発枠組みとしては、2016年の「21世紀治療法（21st Century Cures Act）」の下、10年間で48億ドルを次の4つの研究プログラムに投資するものがある⁸⁶。

- ①「All of Us」研究プログラム（個別化医療のためのコホート研究）
- ②BRAIN（Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies）イニシアチブ
- ③がん・ムーンショット（Cancer Moonshot）
- ④再生医療イノベーション・プロジェクト

連邦政府は2022年2月に、2016年に開始された「がん・ムーンショット」を再強化すると発表し、がん検診の促進、治療法の開発支援、官学民連携の推進などの取り組みを通じ、今後25年でがん死亡率の半減を目指すとの目標を掲げた⁸⁷。各省庁・機関においては関連する研究開発や保健サービスの優先化が講じられたほか、国際的にも研究成果やベストプラクティスの共有、低所得国に対する治療アクセス支援などの活動が活発に推進されている。

また、医療高等研究計画局（ARPA-H）は、がんや認知症などの疾患研究において革新的な成果を生むことを狙いとする研究資金配分機関で、NIH内におけるHHSの直轄組織として位置づけられている。2024年度の予算は15億ドルである。

ARPA-Hは重点領域として「ヘルスサイエンスの未来」、「スケーラブルなソリューション」、「プロアクティブな健康」、「レジリエントなシステム」を設定しており、これらの領域の中で研究開発プログラムが立ち上げ

- 83 OSTP, "White House Office of Science & Technology Policy (OSTP) Unveils Vision for Inclusive Ocean Science and Technology," <https://bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2022/03/31/white-house-office-of-science-technology-policy-ostp-unveils-vision-for-inclusive-ocean-science-and-technology/>, (2025年2月4日アクセス)。
- 84 NIH, "What We Do - Budget," <https://www.nih.gov/about-nih/what-we-do/budget>, (2025年2月4日アクセス)。
- 85 NIH, "NIH-Wide Strategic Plan for Fiscal Years 2021-2025," <https://www.nih.gov/sites/default/files/about-nih/strategic-plan-fy2021-2025-508.pdf>, (2025年2月4日アクセス)。
- 86 NIH, "The 21st Century Cures Act," <https://www.nih.gov/research-training/medical-research-initiatives/cures>, (2025年2月5日アクセス)。
- 87 The White House, "Fact Sheet: President Biden Reignites Cancer Moonshot to End Cancer as We Know It," <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/02/fact-sheet-president-biden-reignites-cancer-moonshot-to-end-cancer-as-we-know-it/>, (2025年2月5日アクセス)。

られる。国防高等研究計画局（DARPA）をモデルとしたプロジェクトマネジメントを導入しており、プログラムの設計や実施に関して裁量を与えられたプログラムマネジャー（PM）が目標達成に向けてチーム形成や必要な資金配分を主導する。2025年1月時点で、30名のPMが配置されている。また、さまざまなステークホルダーと連携しながらヘルス分野におけるイノベーションを全米に展開することを目的として、3つの拠点（ハブ）を軸としたネットワーク「ARPANET-H」を構築するとしている。具体的には、「カスタマーエクスペリエンス」ハブ（ダラス）は臨床試験や患者、ケアラーへのアクセスのプログラム設計・改善を推進し、「インベスターカタリスト」ハブ（ボストン）は技術の実用化・展開に向け、投資家、起業家、研究者の協力を促進する。そして「ステークホルダー・運営」ハブ（ワシントンDC）は連邦政府との調整に重点を置いている。

■ バイオ

広範なバイオテクノロジーやバイオ製造の分野に関しては、多くの省庁において研究開発活動が行われている。省庁横断的な取り組みとしては、2000年の「バイオマス研究開発法」に基づくバイオマス研究開発イニシアチブが、DOEとUSDAを中心とする8省庁・機関により推進されている⁸⁸。このイニシアチブは、2016年にバイオエコノミーに関する活動報告書を作成し、バイオマスの持続的な生産・利用の拡大に向けた目標と課題を特定した上で、2019年にはその実施フレームワークを策定した。このフレームワークに沿って、分野別の省庁間作業部会がバイオエコノミーの研究開発を推進している。

2022年8月に成立した半導体・科学法はエンジニアリングバイオロジーの研究開発イニシアチブを実施するよう規定している。これを踏まえた対応として、バイデン大統領（当時）は同年9月に国家バイオテクノロジー・バイオ製造イニシアチブ（NBBI）を立ち上げる大統領令を発出した⁸⁹。このイニシアチブによる取り組みには、研究開発投資の拡大、データエコシステムの育成、国内のバイオ製造能力の向上、政府調達によるバイオ製品市場の拡大、多様な労働力の育成、バイオ製品の規制の合理化、バイオセーフティーとバイオセキュリティの推進、パートナーや同盟国との連携などが含まれる。また、PCASTはこうした取り組みを推進する観点からバイオ製造に関する報告書を発表し、インフラ拠点を整備して製造能力を高めること、バイオ製品の審査・承認プロセスを確立して規制の不確実性を解消すること、データに基づく長期国家戦略を作成することを勧告した⁹⁰。

上記2022年9月の大統領令に呼応した連邦政府の省庁・機関の取り組みを主導するものとして、2023年3月に複数の政策文書が発表された。OSTPは、大統領令に掲げられた社会課題とその達成に必要な研究開発について、担当省庁・機関と共同で報告書を取りまとめた⁹¹。これらの社会課題（担当省庁・機関）は、気候変動対策（DOE）、食料・農業イノベーション（USDA）、サプライチェーン強化（DOC）、人の健康（HHS）、分野横断的な進展（NSF）の5つである。また、DODはバイオ製造の投資や、産業界や同盟国との研究協

88 Biomass Research and Development (BR&D) Board, <https://biomassboard.gov/>, (2025年2月5日アクセス)。

89 Federal Register, "Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy," <https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/15/2022-20167/advancing-biotechnology-and-biomanufacturing-innovation-for-a-sustainable-safe-and-secure-american>, (2025年2月5日アクセス)。

90 PCAST, "PCAST Releases Report on Strengthening Biomanufacturing to Advance the Bioeconomy," <https://bidenwhitehouse.archives.gov/pcast/briefing-room/2022/12/08/pcast-releases-report-on-strengthening-biomanufacturing-to-advance-the-bioeconomy/>, (2025年2月5日アクセス)。

91 The White House, "Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing," <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/03/Bold-Goals-for-U.S.-Biotechnology-and-Biomanufacturing-Harnessing-Research-and-Development-To-Further-Societal-Goals-FINAL.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。

力の指針となる「バイオ製造戦略」を発表した⁹²。DOCの経済分析局は、大統領令で要求された、バイオエコノミーによる経済的貢献の測定可能性に関する評価を公表した⁹³。

さらに、2023年6月に大統領府からバイオ分野の人材育成のための行動計画が発表された⁹⁴。これにはバイオエコノミーを担う人材を確保するため、人材プールの拡大と多様化を進めることや、多様な教育・訓練プログラムを開発・評価して有効なアプローチを拡大すること、産業界と連携した資格・能力モデルを開発することなどが盛り込まれている。また、同年12月にはNSTCの省庁間作業部会からバイオエコノミー推進のためのデータに関する報告書が発表された⁹⁵。この報告書はデータへのアクセスがバイオエコノミーの成功を左右するとし、必要な取り組みとして、データ、計算資源、インフラのための長期資金を確保することや、データ共有のための仕組み作りなどを提案している。

2024年3月には政府全体でバイオエコノミーの取り組みを推進するための国家バイオエコノミー委員会（NBB）が立ち上がった。NBBはOSTP、DOC、DODが共同議長を務め、さらにDOS、NSF、DHS、HHS、NASA、DOJ、DOE、USDA、ODNIが参加する⁹⁶。前述の大統領令を踏まえ2024年11月にOSTPが発表した報告書「活力ある国内バイオ製造エコシステムの構築」は、米国のバイオ製造能力の拡大に向けた取り組みを特定するとともに、NBBがそれらを戦略的に調整、推進することが必要であるとしている⁹⁷。

連邦議会では国家安全保障の観点からバイオテクノロジーへの関心が高まっており、2022年3月に「新興バイオテクノロジー国家安全保障委員会」が設置された。この委員会は、新たなバイオテクノロジーがDODの活動を含む米国の国防に与える影響について評価し、大統領と両院の軍事委員会に報告することを任務としており、2023年12月付けで中間報告書を提出した（公表は2024年1月）⁹⁸。この報告書は、行動を起こさなければ米国はバイオテクノロジー分野で中国に後れを取るとし、バイオテクノロジーの研究開発への投資拡大、農務省（USDA）と国家安全保障機関（national security agencies）との連携促進、OSTPとOMBの共管による省庁間バイオテクノロジー監視調整委員会の創設などを提言している。この委員会は、2025年内に最終報告書を提出するとの予定を示している。

- 92 DOD, “Department of Defense Biomanufacturing Strategy,” <https://www.cto.mil/wp-content/uploads/2023/03/2023-Biomanufacturing-Strategy.pdf>, (2025年2月5日アクセス) .
- 93 DOC, “Developing a National Measure of the Economic Contributions of the Bioeconomy,” <https://www.bea.gov/system/files/papers/bea-bioeconomy-report.pdf>, (2025年2月5日アクセス) .
- 94 The White House, “Building the Bioworkforce of the Future,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/06/Building-the-Bioworkforce-of-the-Future.pdf>, (2025年2月5日アクセス) .
- 95 NSTC, “Vision, Needs, and Proposed Actions for Data for the Bioeconomy Initiative,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/12/FINAL-Data-for-the-Bioeconomy-Initiative-Report.pdf>, (2025年2月5日アクセス) .
- 96 OSTP, “The White House Advances Biotechnology and Biomanufacturing Leadership with the Launch of the National Bioeconomy Board,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2024/03/22/the-white-house-advances-biotechnology-and-biomanufacturing-leadership-with-the-launch-of-the-national-bioeconomy-board/>, (2025年2月5日アクセス) .
- 97 NSTC, “Building a Vibrant Domestic Biomanufacturing Ecosystem,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2024/11/BUILDING-A-VIBRANT-DOMESTIC-BIOMANUFACTURING-ECOSYSTEM.pdf>, (2025年2月5日アクセス) .
- 98 National Security Commission on Emerging Biotechnology, “Interim Report,” <https://www.biotech.senate.gov/press-releases/interim-report/>, (2025年2月5日アクセス) .

第3目 システム・情報科学技術分野

■ネットワーキング・情報技術研究開発（NITRD）プログラム

情報科学技術分野の研究開発は、1991年に開始された省庁横断型のイニシアチブ「ネットワーキング・情報技術研究開発（NITRD）プログラム」により戦略的に取り組まれている。NITRDプログラムには現在100以上の省庁・機関が参加しており、ネットワーキング、システム開発、ソフトウェアやそれらに関連する情報技術分野の研究開発活動を調整している。

NITRDは、プログラム・コンポーネント・エリア（PCA）と呼ばれる研究対象領域を設定し、あらかじめ各領域への予算配分割合を決めて戦略的に投資している。PCAは、各省庁における研究開発活動や政権の優先事項を反映して適宜見直されるものであり、2025年度は12領域が設定されている。2024年度のNITRD予算は約105億ドルであり、2025年度大統領予算教書では約112億ドルが示されている。

【図表II-12】 ネットワーキング・情報技術研究開発（NITRD）プログラムの予算概要（単位：億ドル）

	PCA	2024年度 ※補正予算含む	2025年度 (予算教書)
1	先進通信ネットワークとシステム（ACNS）	8.4	7.9
2	人工知能（AI）	18.1	19.5
3	人のインタラクション、コミュニケーション、能力向上のためのコンピューティング（CHuman）	6.1	6.6
4	フィジカルシステムをネットワーク化するコンピューティング（CNPS）	2.1	2.3
5	サイバーセキュリティとプライバシー（CSP）	6.9	7.8
6	教育と労働力（EdW）	4.6	4.9
7	ネットワーキング・情報技術のためのエレクトロニクス（ENIT）	8.4	9.9
8	ハイケイパビリティコンピューティング・システムの研究開発（EHCS）	9.5	9.4
9	ハイケイパビリティコンピューティング・インフラと応用（HCIA）	14.5	15.8
10	インテリジェント・ロボット工学と自律システム（IRAS）	4.9	4.8
11	大規模データ管理と解析（LSDMA）	18.3	18.9
12	ソフトウェアの生産性・持続可能性・品質（SPSQ）	3.8	3.9
合計		105.5	111.8

出典：NITRD 資料を基にCRDS作成

NITRDプログラムの評価は大統領科学技術諮問会議（PCAST）が担っている。2024年12月にPCASTが発表した評価報告書は、NITRDプログラムが有用で費用対効果が高く、重要な役割を果たしていると評価した上で、アウトリーチを強化することやAI分野により重点を置くことなどを提言している⁹⁹。

99 PCAST, “Review of the Networking and Information Technology Research and Development Program,” <https://www.nitrd.gov/pubs/PCAST-NITRD-Review-2024.pdf>, (2025年1月7日アクセス) .

■人工知能（AI）

連邦政府は2018年5月に「米国産業のための人工知能（AI）サミット」を開催し、有識者による政策議論を促進した。そして2019年2月に大統領府主導で「米国AIイニシアチブ」を打ち出し、研究開発、人材育成、基盤整備（データ、インフラ、規制、標準化等）への集中投資と、国際枠組みにおける米国AI企業への市場開放と国益確保の両立という方針を掲げた。2021年1月には2021年度国防権限法の一部として「国家AIイニシアチブ法」が成立し、DOE、NSF、NISTにおけるAI分野の取り組みに対し5年間で約63億ドルの授権が決定した。同法の下、OSTPは国家AIイニシアチブ室（NAIO）を設置し、AI分野の政策調整を行っている。

AI分野の研究開発戦略としては、2016年に策定された「国家AI研究開発戦略」が定期的に改訂されており、最新版は2023年5月に発表されている¹⁰⁰。この改訂版は、従来版の戦略（2019）における研究開発、人材、倫理・セキュリティ、官民連携等の取り組み事項を踏襲した上で、「国際協力における原則的かつ協調的なアプローチの確立」を新たな取り組み事項として追加している。また、連邦政府は国家AIイニシアチブ法に基づき、2021年6月に「国家AI研究リソース（NAIRR）」の構築に向けたタスクフォースを設置した。NAIRRとはAI分野における共用研究インフラを指すコンセプトであり、AI分野の研究者や学生による、データや計算資源、その他のツールへの柔軟なアクセスを支援するものとされている。OSTPとNSFを共同議長とするこのタスクフォースは、11回にわたる公開会合や2回のパブリックコメント募集を実施し、これらの議論を踏まえて2023年1月に最終報告書を発表した。この報告書は、米国のAIイノベーション・エコシステムを強化し、多くの人に広げるというビジョンの下、（1）イノベーションの加速、（2）人材の多様性拡大、（3）能力の向上、（4）信頼できるAIの推進、を目標に掲げた。また、これらの実現のために、NAIRRの運営組織の設置や6年間で26億ドルの予算措置が必要であると提言した¹⁰¹。NAIRRの具現化に向けて、NSFは2024年1月にNAIRRパイロットプログラムを立ち上げた。このプログラムは、計算機能、AI対応データセット、事前トレーニング済みモデルなど多様なリソースへのアクセスを拡大し、研究者のニーズに対応している。

AI技術の標準化に関しては、NISTが2019年8月に「技術標準および関連ツールの開発における連邦政府の関与計画」を公表し、AI技術標準と関連ツールの開発に関する現況、計画、課題、機会、および連邦政府による関与の優先分野を特定している¹⁰²。NISTでは、これに続いて、AIのリスク管理の観点からAIを用いた製品・サービスの開発、使用、評価などにおいて、信頼性に関する考慮事項を組み込むことを支援する「AIリスク管理フレームワーク（AI RMF）」の作成を進め、2023年1月に初版を公表した¹⁰³。その後も、生成AIの急激な普及に対応して、生成AI用のRMFを含め多数の文書を発行している。

AIの規制に関しては、OMBが「AIアプリケーション規制のためのガイダンス」を策定した（2020年1月に案公示、同年11月に確定）¹⁰⁴。この文書は、連邦制府以外で開発・使用されるAIに対する規制を連邦政

¹⁰⁰ NISTC, “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2023 Update,” <https://www.nitrd.gov/pubs/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。

¹⁰¹ National Artificial Intelligence Research Resource Task Force, “Strengthening and Democratizing the U.S. Artificial Intelligence Innovation Ecosystem: An Implementation Plan for a National Artificial Intelligence Research Resource,” <https://www.ai.gov/wp-content/uploads/2023/01/NAIRR-TF-Final-Report-2023.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。

¹⁰² NIST, “U.S. LEADERSHIP IN AI: A Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and Related Tools,” https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/08/10/ai_standards_fedengagement_plan_9aug2019.pdf, (2025年2月5日アクセス)。

¹⁰³ NIST, “NIST Risk Management Framework Aims to Improve Trustworthiness of Artificial Intelligence,” <https://www.nist.gov/news-events/news/2023/01/nist-risk-management-framework-aims-improve-trustworthiness-artificial>, (2025年2月5日アクセス)。

¹⁰⁴ OMB, “Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/11/M-21-06.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。

府機関が作成する際の指針を示すものである。連邦政府におけるAIの開発・使用については、2020年12月に発出された大統領令によって連邦政府機関が従うべき原則が示されるとともに、それら原則の実装に向けた計画のロードマップの作成がOMBに指示された¹⁰⁵。その後に発足したバイデン政権下において、AIに対する倫理面での取り組みの強化の観点から、より包括的なAIの開発・使用における原則として、OSTPは2022年10月に「AI権利章典のための青写真」を発表した¹⁰⁶。この文書では、AIを用いた自動化システムを設計、使用、配備する際に考慮すべき5つの原則として「安全で効果的なシステム」、「アルゴリズムに基づく差別からの保護」、「データ・プライバシー」、「通知と説明」、「代替オプション」を挙げている。一方、2023年以降の生成AIへの急激な関心の高まりを踏まえ、連邦政府は2023年7月および9月に、大手および新興のIT企業によるAIの安全性や信頼性の確保に係る自主コミットメントを得たことを発表した。その上で、2023年10月にバイデン大統領（当時）は「AIの安全・安心で信頼できる開発と使用に関する大統領令」を発出し、AI開発企業が安全性テストの結果を連邦政府と共有することや、開発したサービスの公開前などにおける安全性の検証に資する標準をNISTが設定することなどを決定した¹⁰⁷。なおこの大統領令は、規制的な措置のみならず、AI研究の推進や人材確保のためのビザ制度合理化なども指示している。またこの大統領令に基づく取り組みの一環として、2023年11月に英国で開催されたAI安全サミットにおいて、米国は急発展するAIのリスクを管理するため、NIST内に米国AI安全研究所（US AISI）を新設することを発表した¹⁰⁸。また、2024年5月に韓国で開催されたAIソウルサミットを踏まえ、AIの安全性推進に取り組む他国の機関と共同で国際AI安全研究所ネットワークの第1回会合を、米国サンフランシスコにて議長として主導的に開催した。このネットワークの参加国・地域は、オーストラリア、カナダ、EU、フランス、日本、ケニア、韓国、シンガポール、英国、米国である。

さらに2024年10月には、AIに関する初の国家安全保障覚書（National Security Memorandum：NSM）が発出された。本NSMは、AIの進歩が近い将来、国家安全保障と外交政策に重大な影響を及ぼすとの前提のもと、（1）米国が安全、安心で信頼できるAIの開発を主導すること、（2）国家安全保障の推進に最先端のAI技術を活用すること、（3）AIに関する国際的な合意とガバナンスを推進すること、を確実に実施するよう連邦政府の省庁・機関に指示するものである。本NSMを踏まえ、米国AI安全研究所は、2024年11月に、AI技術がもたらす国家安全保障と公共の安全への影響に対処するために、DOD、DOE、DHS、NIHの関係部門が参画する国家安全保障のためのAIリスクテスト（TRAINS）タスクフォースを立ち上げた。

なお、2025年1月に発足した第2期トランプ政権は、上述の「AIの安全・安心で信頼できる開発と使用

¹⁰⁵ Federal Register, “Executive Order on Promoting the Use of Trustworthy Artificial Intelligence in the Federal Government,”
<https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/08/2020-27065/promoting-the-use-of-trustworthy-artificial-intelligence-in-the-federal-government>, (2025年2月5日アクセス)。

¹⁰⁶ OSTP, “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Key Actions to Advance Tech Accountability and Protect the Rights of the American Public,”
<https://bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2022/10/04/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-key-actions-to-advance-tech-accountability-and-protect-the-rights-of-the-american-public/>, (2025年2月5日アクセス)。

¹⁰⁷ The White House, “FACT SHEET: President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence,”
<https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/30/fact-sheet-president-biden-issues-executive-order-on-safe-secure-and-trustworthy-artificial-intelligence/>, (2025年2月5日アクセス)。

¹⁰⁸ The White House, “FACT SHEET: Vice President Harris Announces New U.S. Initiatives to Advance the Safe and Responsible Use of Artificial Intelligence,”
<https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/11/01/fact-sheet-vice-president-harris-announces-new-u-s-initiatives-to-advance-the-safe-and-responsible-use-of-artificial-intelligence/>, (2025年2月5日アクセス)。

に関する大統領令」を取り消した。さらに、この大統領令に基づき講じられた全ての施策の見直しと、米国のAI優位性を強化するための行動計画の策定を指示する大統領令を発出した¹⁰⁹。

■量子

2018年9月に大統領府の主導で「量子情報科学における米国リーダーシップ強化サミット」が開催され、これに合わせて量子分野における連邦政府レベルの政策文書として、NSTCの量子情報科学小委員会から「量子情報科学に関する国家戦略概要」が発表された¹¹⁰。この戦略概要では、「科学ファーストのアプローチ」、「技術者の確保・教育改革」、「量子産業の創出」、「重要インフラの提供」、「国家安全保障と経済成長の確保」、「国際協力の推進」の6つの政策の方向性が示された。2018年12月には大統領署名により「国家量子イニシアチブ法」が成立し、DOE、NSF、NISTにおける量子分野の取り組みに対し5年間で約13億ドルの授権が決定した。OSTPは同法に基づき、2019年3月に量子研究開発に関する連邦省庁横断型の取り組みである「国家量子イニシアチブ」の政策調整を担う国家量子調整室（NQCO）をOSTP内に創設した。NQCOは研究開発面での政策課題検討として、量子コンピューターと量子センサーのリンクに焦点を当てた「米国の量子ネットワークの戦略的ビジョン」（2020年2月）¹¹¹や量子研究の現状と優先分野を整理・特定した「量子フロンティア」（2020年10月）¹¹²を発表している。これらの文書における検討を踏まえ、NSTCの量子情報科学小委員会は「量子ネットワーク研究に向けた協調的アプローチ」（2021年1月）¹¹³を取りまとめ、量子ネットワークが米国の経済、安全保障、イノベーションに影響を及ぼすとの認識とともに、これらの分野の研究開発に必要な技術や制度に関する提言をしている。またこの委員会は、新たな量子センサー技術の研究開発に向け推進すべき取り組みをまとめた報告書「量子センサーの実現」（2022年3月）¹¹⁴も発表している。また、NSTC内には量子分野に関するもう一つの小委員会として量子科学経済・安全保障影響小委員会がある。この小委員会は、2022年度国防権限法により設立された組織で、量子研究開発に基づく経済成長と国家安全保障上の恩恵と課題に関する助言を提供することを目的としている。

国家量子イニシアチブの評価は、国家量子イニシアチブ諮問委員会（NQIAC）が担っている。NQIACは産学官の専門家で構成され、大統領、議会、NSTC小委員会に勧告を行う任務を担っている。2022年5月に発出された大統領令により、NQIACは大統領直属の組織とされ、強化が図られた¹¹⁵。2023年6月に

- 109 The White House, “Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence,” <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/removing-barriers-to-american-leadership-in-artificial-intelligence/>, (2025年2月5日アクセス)。
- 110 NSTC, “National Strategic Overview for Quantum Information Science,” https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2020/10/2018_NSTC_National_Strategic_Overview_QIS.pdf, (2025年2月5日アクセス)。
- 111 NQCO, “A Strategic Vision for America’s Quantum Networks,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/01/A-Strategic-Vision-for-Americas-Quantum-Networks-Feb-2020.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。
- 112 NQCO, “Quantum Frontiers Report on Community Input to the Nation’s Strategy for Quantum Information Science,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2020/10/QuantumFrontiers.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。
- 113 NSTC, “A Coordinated Approach to Quantum Networking Research,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/01/A-Coordinated-Approach-to-Quantum-Networking.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。
- 114 NSTC, “Bringing Quantum Sensors to Fruition,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2022/03/BringingQuantumSensortoFruition.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。
- 115 Federal Register, “Enhancing the National Quantum Initiative Advisory Committee,” <https://www.federalregister.gov/documents/2022/05/09/2022-10076/enhancing-the-national-quantum-initiative-advisory-committee>, (2025年2月5日アクセス)。

NQIACは国家量子イニシアチブの強化に関する報告書を発表し、これまでの取り組みが量子情報科学技術の研究開発能力を向上させたと評価するとともに、引き続き研究開発資金の提供や人材育成、国際協力などが必要であると提言した¹¹⁶。また2024年9月には量子ネットワーキングに焦点を当てた評価報告書を発表し、プラットフォームとしてのテストベッドの重要性などを指摘した¹¹⁷。

量子分野を担う人材育成のための取り組みも進められている。2020年8月にOSTPはNSFと共同で、産学のパートナーと協力して幼児教育および初等中等教育課程における量子教育へのアクセスを拡大する「全米Q-12教育パートナーシップ」を開始した。2022年2月に発表された「量子情報科学技術の労働力開発のための国家戦略計画」では、こうした取り組みも含めたトレーニングと教育の拡大や、各セクターの人材ニーズ把握などを進めて、広範かつ長期的に量子分野の労働力開発を行う必要性を強調している¹¹⁸。

国際協力の面では、量子研究に関する日米協力を強化する「東京声明」の署名（2019年12月）を皮切りに、2021年11月には英国およびオーストラリア、2022年にはフィンランド、スウェーデン、デンマーク、スイス、フランスといった欧州諸国とそれぞれ量子分野に焦点を当てた二国間協力枠組みを構築している。2022年5月には米国を含む12か国が参加する国際ラウンドテーブルを開催し、量子分野に関わる経済、人材、社会認識などの観点を踏まえたグローバルなエコシステム形成について議論がなされた。こうした国際協力は、世界的な競争下における人材確保の観点からも重要と認識されており、2021年10月に上記量子科学経済・安全保障影響小委員会がまとめた報告書は、国内の人材育成とともに、リスクと利益のバランスを取りつつ、優秀な海外の人材を受け入れる施策を実施すべきと述べている¹¹⁹。一方で、米国が量子情報科学技術分野を主導する上でより効果的に国際協力を活用することを目的として、2024年8月にNSTCの量子情報科学小委員会は「量子情報科学技術における国際協力の推進」と題する報告書を発表した。この報告書は国際協力を特化した資金提供メカニズムや省庁間調整、国際競争力のモニタリングの必要性などを指摘している。

また、国家安全保障に関わる量子分野の政策対応として、2022年5月にバイデン大統領（当時）は国家安全保障覚書第10号（NSM-10）を発表した¹²⁰。これは、近い将来に量子コンピューター技術が成熟し、暗号通信の解読に用いられることを見越して、米国のサイバーセキュリティに及ぼすリスクに対処することを目的としたもので、量子計算にも耐える「ポスト量子暗号技術」の開発や、それらの政府システムへの組み込み、米国の知財や研究・技術情報の保護のための計画策定などが指示されている。

量子分野の研究開発費は上記のNSTC量子情報科学小委員会が取りまとめている。2024年度予算は10

116 NQIAC, “Renewing the National Quantum Initiative: Recommendations for Sustaining American Leadership in Quantum Information Science,”
<https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2023/06/NQIAC-Report-Renewing-the-National-Quantum-Initiative.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。

117 NQIAC, “NQIAC Report on Quantum Networking,”
<https://www.quantum.gov/nqiic-report-on-quantum-networking/>, (2025年1月7日アクセス)。

118 NSTC, “QIST Workforce Development National Strategic Plan,”
<https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2022/02/QIST-Natl-Workforce-Plan.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。

119 NSTC, “The Role of International Talent in Quantum Information Science,”
https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/10/2021_NSTC_ESIX_INTL_TALENT_QIS.pdf, (2025年2月5日アクセス)。

120 The White House, “National Security Memorandum on Promoting United States Leadership in Quantum Computing While Mitigating Risks to Vulnerable Cryptographic Systems,”
<https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/04/national-security-memorandum-on-promoting-united-states-leadership-in-quantum-computing-while-mitigating-risks-to-vulnerable-cryptographic-systems/>, (2025年2月5日アクセス)。

億600万ドルであり、2023年度予算教書では9億9,800万ドルが示されている¹²¹。主要領域として量子センシング・計測、量子コンピューティング、量子ネットワーク、基盤的科学推進のための量子情報科学、量子技術の5つが設定されている。

■先進通信

米国では、2018年4月に米連邦通信委員会（FCC）が国家安全保障上の懸念がある外国企業からの通信機器・サービスの調達禁止を発表するなど¹²²、特に安全保障面の問題意識から先進通信技術の確保に関する議論が進んできた。2018年9月には大統領府で「5G通信サミット」が開催され、産業界も含めた議論がなされた。研究開発の側面からの政策検討としては、OSTPが2019年5月に「無線通信における米国のリーダーシップ確保のための研究開発の優先事項」¹²³および「新興技術とそれらの非連邦周波数帯域需要への予想される影響」¹²⁴に関する報告書を発表した。2020年3月には、「5Gおよび次世代通信の安全性確保法（Secure 5G and Beyond Act）」が成立し、これに合わせ大統領府は「5Gの安全性を確保するための国家戦略」を発表し、米国が価値観を共有する同盟国とともに、安全で信頼性の高い5G通信インフラの開発、設置、管理を主導するための戦略目標を示した¹²⁵。この国家戦略の推進に向け、商務省国家電気通信情報局（NTIA）は2021年1月に「5G確保のための国家戦略の実装計画」を発表した¹²⁶。この実装計画は、国家安全保障会議（NSC）と国家経済会議（NEC）の主導の下、関係省庁・機関が取り組む内容をまとめたもので、「米国内の5G展開の促進」、「5Gインフラのリスクの評価と中心となるセキュリティ原則の特定」、「5Gインフラのグローバルな開発・展開における、米国の経済および国家安全保障に対するリスクへの対処」、「5Gの責任あるグローバル開発・展開の促進」の4項目が示されている。

2023年11月に大統領府は「国家周波数戦略」を発表した¹²⁷。この戦略は、周波数帯域の管理と周波数資源の配分プロセスを改善し、イノベーションや経済、安全保障を促進するための政策をまとめている。これらに基づき、2024年10月にOSTPは「国家周波数研究開発計画」を策定した。この研究開発計画では、周波数研究開発における米国のリーダーシップを継続的に確保するという全体目標の下、「実用志向研究におけるイノベーション」、「基盤的研究におけるイノベーション」、「研究アクセラレーター」、「組織の改善」の4つのカテゴリーにおいて研究開発の機会を特定している。

- 121 NISTC, "National Quantum Initiative Supplement to the President's FY2025 Budget," <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2024/12/NQI-Annual-Report-FY2025.pdf>, (2025年1月7日アクセス)。
- 122 FCC, "FCC Proposes to Protect National Security Through FCC Programs," <https://www.fcc.gov/document/fcc-proposes-protect-national-security-through-fcc-programs-0>, (2025年2月5日アクセス)。
- 123 OSTP, "Research and Development Priorities for American Leadership in Wireless Communications," <https://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/6/63/Research-and-Development-Priorities-for-American-Leadership-in-Wireless-Communications-Report-May-2019.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。
- 124 OSTP, "Emerging Technologies and Their Expected Impact on Non-federal Spectrum Demand," <https://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/f/f0/Emerging-Technologies-and-Impact-on-Non-Federal-Spectrum-Demand-Report-May-2019.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。
- 125 The White House, "National Strategy to Secure 5G of the United States of America," <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/03/National-Strategy-5G-Final.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。
- 126 NTIA, "National Strategy to Secure 5G Implementation Plan," <https://www.ntia.gov/other-publication/national-strategy-secure-5g-implementation-plan>, (2025年2月5日アクセス)。
- 127 The White House, "National Spectrum Strategy," <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/11/National-Spectrum-Strategy.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。

■サイバーセキュリティ

2023年3月に、連邦政府は包括的なサイバーセキュリティ政策として「国家サイバーセキュリティ戦略」を発表した¹²⁸。戦略の柱は、（1）重要インフラの防護、（2）脅威アクターの破壊と除去、（3）安全保障と強靭性を促進する市場の形成、（4）強靭性のある未来への投資、（5）共通目標を追求するための国際的パートナーシップの構築、となっている。2023年7月にはこの戦略の実施計画が策定され、連邦省庁・機関における取り組みが進められている¹²⁹。また、サイバー分野の人材育成に関しては、2023年7月に「国家サイバー人材・教育戦略」が発表されている。この戦略はサイバー分野の人材プールの拡大に重点を置き、ステークホルダーと協力して、基礎的なサイバー・スキルの習得や、スキルベースの採用・育成アプローチを後押しすることなどを掲げている¹³⁰。

研究開発の面では、「2014年サイバーセキュリティ強化法」に基づき、NSTCとNITRDプログラムが原則4年ごとに「連邦サイバーセキュリティ研究開発戦略計画」を策定している。2023年12月に発表された最新の戦略計画では、（1）人間中心のサイバーセキュリティ、（2）信頼性、（3）サイバー・レジリエンス、（4）指標・計測・評価、（5）研究・開発・実証用インフラ、の5つの目標を掲げている。またソフトウェア・ハードウェアのサプライチェーン保護、▽信頼性あるAI、▽クリーンエネルギー、に関する研究を優先すべきとしている。なお、NITRDプログラムは連邦サイバーセキュリティ研究開発戦略計画の実施ロードマップを毎年度作成している。

■デジタル資産

近年、暗号通貨を含むデジタル資産の規模が急拡大しており、金融面のみならず、安全保障や気候・エネルギーに関する影響も懸念されている。このような背景から、バイデン大統領（当時）は、2022年3月「デジタル資産の責任ある開発の確保に関する大統領令」を発出し、関係省庁に対してデジタル資産に関連する諸問題についての評価と対処を指示した¹³¹。これを受けた対応の一環として、OSTPは暗号資産の気候・エネルギーへの影響評価や、米国中央銀行デジタル通貨（CBDC）システムの技術的評価などを主導した。

2025年1月発足の第2期トランプ政権もデジタル資産を優先課題として位置づけているが、上述の大統領令は取り消し、前政権と異なる方針を推進している。具体的には、AI・暗号資産特別顧問（Special Advisor for AI and Crypto）を任命するとともに、特別顧問が議長を務める「大統領デジタル資産市場作業部会」を設置して、デジタル資産を管理する連邦規制枠組みの策定と、戦略的な国家デジタル資産備蓄の

128 The White House, “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces National Cybersecurity Strategy,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/02/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-national-cybersecurity-strategy/>, (2025年2月5日アクセス)。

129 The White House, “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Publishes the National Cybersecurity Strategy Implementation Plan,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/07/13/fact-sheet-biden-harris-administration-publishes-the-national-cybersecurity-strategy-implementation-plan/>, (2025年2月5日アクセス)。

130 The White House, “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces National Cyber Workforce and Education Strategy, Unleashing America’s Cyber Talent,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/07/31/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-national-cyber-workforce-and-education-strategy-unleashing-americas-cyber-talent/>, (2025年2月5日アクセス)。

131 The White House, “Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/09/executive-order-on-ensuring-responsible-development-of-digital-assets/>, (2025年2月5日アクセス)。

創設に関する検討を進めている¹³²。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

■国家ナノテクノロジー・イニシアチブ（NNI）

米国は、早くからナノテクノロジーを国家戦略上の重要課題と認識し、2000年7月に発表された「国家ナノテクノロジー・イニシアチブ（NNI）」の下、2001年度から省庁横断的な研究開発投資を開始した。2003年には、「21世紀ナノテクノロジー研究開発法」の制定によりNNIの法的根拠が担保され、確固たる政策的枠組みを背景に連邦省庁や機関における研究開発が推進されている。以降NNIは5代の政権にわたり、2025年の時点においても継続されている。

NNIは、NSTCの枠組み内で運営されており、NSTC技術委員会のナノスケール科学工学技術（NSET）小委員会および事務局である国家ナノテクノロジー調整室（NNCO）が、NNIの計画立案、予算作成、プログラム執行などを各省庁や外部機関と調整して行っている。NNIの外部評価は、法律に基づき全米科学・工学・医学アカデミー（NASEM）と国家ナノテクノロジー諮問委員会が担っている。諮問委員会は大統領科学技術諮問会議（PCAST）がその機能を果たすことが多い。

NNIでは、外部評価やステークホルダーとの議論を踏まえて、5年おきに戦略計画を更新している。2021年に策定された戦略計画では、「ナノスケールで物質を理解・制御する能力が社会に有益な技術・産業の絶え間ない変革をもたらす未来」というビジョンの実現に向け、図表II-13に示す5つを戦略目標として掲げ、30以上の省庁・機関が協力して研究開発を行っている。

【図表II-13】 2021年版国家ナノテクノロジー・イニシアチブ（NNI）戦略計画における戦略目標

	戦略目標
1	研究開発において世界トップの座を維持
2	R&Dの商業化促進
3	研究、開発、実用化を持続的に支援する研究インフラを提供
4	パブリック・エンゲージメントを求め、ナノテクノロジー人材を拡大
5	責任ある開発を保証

出典：NNI資料を基にCRDS作成

NNIも先述のNITRDと同じく、あらかじめ設定した研究対象領域（PCA）ごとに戦略的な投資を行っている。現在のPCAは図表II-14に示す5領域である。NNIの予算は、参加各省庁がOMB、OSTP、連邦議会と調整しながら割り当てたナノテク関連予算の合計である。各省庁は、NSET小委員会や作業部会を通じてコミュニケーションを取り合い、情報共有、共同公募、ワークショップ運営、施設・設備の共有といった多様な形態の省庁間協力につなげている。2024年度のNNI予算は約21.2億ドルとなっている¹³³。2025年度

132 The White House, “Fact Sheet: Executive Order to Establish United States Leadership in Digital Financial Technology,” <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/01/fact-sheet-executive-order-to-establish-united-states-leadership-in-digital-financial-technology/>,（2025年2月5日アクセス）。

133 NSTC, “NNI Supplement to the President's 2025 Budget,” <https://www.nano.gov/sites/default/files/NNI-FY25-Budget-Supplement.pdf>,（2025年2月5日アクセス）。

大統領予算教書ではNNI全体で約22.4億ドルが示されており、省庁別ではHHS（大部分がNIH）、DOE、NSF、DOD、NISTの5機関で約99%を占めている。

【図表 II-14】 国家ナノテクノロジー・イニシアチブ（NNI）の予算概要（単位：億ドル）

	PCA	2024年度 (推計)	2025年度 (予算教書)
1	基盤的研究（Foundational Research）	9.7	10.0
2	応用・デバイス・システム（Nanotechnology-Enabled Applications, Devices, and Systems）	8.3	9.0
3	研究インフラ・装置（Research Infrastructure and Instrumentation）	2.4	2.6
4	教育・労働力開発（Education and Workforce Development）	0.2	0.3
5	責任ある開発（Responsible Development）	0.5	0.5
	合計	21.2	22.4

出典：NNI 資料を基にCRDS作成

2022年10月、NNCOは、国家ナノテクノロジーチャレンジの一つとして、ナノテクノロジーを活用した気候変動対策プログラム「Nano4EARTH」を発表した。このプログラムの取り組みとしては、気候変動の現状と傾向の評価・監視・検出、将来の温室効果ガス排出の防止、既に存在する温室効果ガスの除去、ナノテクによる問題解決のための高度なスキルを持つ労働力の教育・訓練、気候変動に起因する社会的・経済的圧力の緩和と強靱性の向上、などが挙げられている。

PCASTは2023年8月に、NNIの第7次評価報告書を発表した¹³⁴。この報告書は、NNIによって米国がナノテクノロジー分野を大きく推進させてきたと評価すると同時に、ナノテクノロジーが萌芽段階にあった20年前と比べ基礎研究は一定の成熟段階に達しつつあり、材料の応用や開発に焦点が移行していると指摘している。その上で、科学と米国民への貢献に向けてNNIを発展させる観点から、3つの勧告を行っている。1点目は、NNIの法的基盤である「21世紀ナノテク研究開発法」の廃止または大幅改正である。これについての問題意識としては、特に同法によるNNIの管理枠組みが現在では負担となっていること等が挙げられている。2点目は、NSET小委員会が引き続きNNIを主導するための体制整備に関するものである。そして3点目は、ナノテクノロジー分野の学生や研究者を、他分野と協働的かつ学際的に活躍できる人材として育成するための体験学習プログラムを強化することである。

2024年12月、NSET小委員会の作業部会は、NNI環境・健康・安全研究戦略（NNI EHS Research Strategy）の更新版を発表した¹³⁵。この戦略は、旧戦略が策定された2011年以降の科学的進展を振り返った上で、未充足および新規の課題に対して協調的に取り組むべき戦略的アクションを提示している。

134 PCAST, “The Seventh Assessment of the National Nanotechnology Initiative,” https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/08/PCAST_NNI_Review_August2023.pdf, (2025年2月5日アクセス) .

135 NSTC, “National Nanotechnology Initiative Environmental, Health, and Safety Research Strategy: 2024 Update,” <https://www.nano.gov/ehsstrategy2024update>, (2025年1月31日アクセス)

■マテリアルズ・ゲノムイニシアチブ（MGI）

マテリアルズ・ゲノムイニシアチブ（MGI）は、実験科学とデータ・計算科学の協働によって、効率的に新材料の発見や開発を行うことを目的とした取り組みである。2011年にオバマ政権下で開始されたMGIは、初期の5年間のイニシアチブの終了後、連邦政府レベルでの後継政策は策定されず、NISTや主要大学で発展的に継続されていた。2020年6月に第1期トランプ政権下における大統領科学技術諮問会議（PCAST）が発出したレポートにおいてMGIの再活性化が提起され¹³⁶、翌2021年11月、バイデン政権下でNSTCのMGI小委員会は、MGI戦略計画2021を策定した¹³⁷。この戦略計画では、（1）材料イノベーション基盤（MII: Materials Innovation Infrastructure）を統合すること、（2）材料データの力を活用すること、（3）材料研究開発の労働力について教育と訓練を行い繋げていくこと、の3つの目標が掲げられた。MIIは、シームレスに統合された先進モデリングツールおよび計算ツール、実験ツール、定量データの動的かつ発展的でアクセス可能な枠組みを示している。MIIの統合では、増え続けるデータを統合し、材料開発全体にわたる全てのステークホルダーがデータの理解やツールを共有するプラットフォームの構築を掲げている。

MGIは研究コミュニティのインプットを踏まえ、2024年に5つの「MGIチャレンジ」を発表した。各チャレンジは「バイオメディカルデバイスおよびインプラント用のポイントオブケア組織模倣材料」、「手頃な価格の多機能複合材料のアジャイル製造」、「チップ上の量子PNT」、「高性能、低炭素のセメント材料」、「半導体アプリケーションのための持続可能な材料設計」である。MGIに関与する連邦省庁は、それぞれのチャレンジの目標達成に資する研究開発課題の公募等を行っている。

■半導体

2022年8月に成立した半導体・科学法（CHIPS and Science Act of 2022）は、グローバルな競争が激化する中、米国の産業競争力や国家安全保障上の優位性を確保することを目的として、重要技術分野の製造能力、サプライチェーン、研究開発などへの大型投資を掲げている。半導体分野はその中心であり、同法の下、総額527億ドルの新規予算が計上された。このうち大半の390億ドルは、CHIPS（Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors）の名が示すとおり、半導体関連企業が米国を拠点とする製造・組立・研究開発等用の装置や施設を整備するための補助金に充てられる。

一方、研究開発プログラムには110億ドルが計上されている。このうち20億ドルが、国家半導体技術センター（National Semiconductor Technology Center：NSTC）への支援に充てられる。NSTCは官民コンソーシアムとして活動し、個々の企業では整備が困難なインフラやデータへのアクセスを提供するハブとなり、先端半導体の研究開発、人材育成、スタートアップ支援などを行う。NSTCの運営母体には、非営利機関であるNatcast（旧称：SemiUS）が選定されている。2024年から2025年にかけて、NSTCは研究開発施設として、ニューヨークにEUVアクセラレータ、カリフォルニアに設計・コラボレーション施設、アリゾナにパッケージング・パイロット施設を設置した。半導体・科学法におけるNSTC以外の研究開発プログラムとしては、国家先端パッケージング製造プログラム（NAPMP）の推進、Manufacturing USA研究所の設置、NISTにおける計測科学分野の研究開発などが含まれている。

なお、大統領科学技術諮問会議（PCAST）は2022年9月に、この110億ドルの研究開発費の活用に関

¹³⁶ PCAST, “Recommendations for Strengthening American Leadership in Industries of the Future,” https://science.osti.gov/-/media/_/pdf/about/pcast/202006/PCAST_June_2020_Report.pdf, (2025年2月5日アクセス)。

¹³⁷ NSTC, “Materials Genome Initiative Strategic Plan,” <https://www.mgi.gov/sites/mgi/files/MGI-2021-Strategic-Plan.pdf>, (2025年2月5日アクセス)。

する提言を発表し、同センターの参加者セクターおよび地理的な包摂性を確保することを勧告している¹³⁸。またこの提言では、長期的に取り組むべき優先課題として、(1)ゼタスケール時代を見据えた高度コンピューティング、(2)設計における複雑さの大幅な低減、(3)ライフサイエンス用途の半導体の普及、を特定し、この研究開発費の30～50%程度を充てることも勧告している。

半導体・科学法におけるその他の半導体支援関連の予算としては、NSFによる半導体分野の人材育成プログラムに2億ドル、DODによるマイクロエレクトロニクス研究開発のための連携拠点構築に20億ドル、国務省による国際的な半導体サプライチェーンの強化費用に5億ドルが計上されている。

さらに、2024年3月には、NSTCのマイクロエレクトロニクスリーダーシップ小委員会（SML）が「マイクロエレクトロニクス研究に関する国家戦略」を発表した。SMLの設立およびこの戦略の策定は2021年国防権限法の規定に基づくものであるが、SMLは半導体・科学法に基づく研究開発事業とその他の連邦省庁・機関における半導体およびマイクロエレクトロニクス分野の研究開発活動の調整も担っている。この戦略では今後5年間のマイクロエレクトロニクス研究における4つの目標を掲げている（図表II-15）。

【図表II-15】 マイクロエレクトロニクス研究に関する国家戦略における目標

	目標
1	次世代マイクロエレクトロニクスのための研究の進展を実現し、加速する
2	研究から製造までのマイクロエレクトロニクスのインフラを支援し、構築し、橋渡しする
3	マイクロエレクトロニクスの研究開発から製造までのエコシステムのための技術人材を育成し、維持する
4	活気あるマイクロエレクトロニクスのイノベーションエコシステムを構築し、研究開発の産業への移行を加速する

出典：NSTC資料を基にCRDS作成

■先進製造

連邦政府レベルでは、NSTCの先進製造小委員会が先進製造分野の国家戦略を作成・改訂している。最新版は2022年10月に発表された「国家先進製造戦略」である。この戦略は先進製造を、経済成長、雇用創出、環境持続性の強化、気候変動への対応、サプライチェーンの強化、国家安全保障の確保、医療の向上を実現するものと位置づけ、先進製造における米国の主導的地位の確保というビジョンの達成に向けた目標を設定している¹³⁹。

138 PCAST, “PCAST Releases Report on Revitalizing the U.S. Semiconductor Ecosystem,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/pcast/briefing-room/2022/09/20/pcast-releases-report-on-revitalizing-the-u-s-semiconductor-ecosystem/>, (2025年2月5日アクセス)。

139 Manufacturing USA, “National Strategy for Advanced Manufacturing,” <https://www.manufacturingusa.com/reports/national-strategy-advanced-manufacturing>, (2025年2月5日アクセス)。

【図表 II-16】 2022年版国家先進製造戦略における目標

目標（Goals）	目的（Objectives）
1 先進製造技術の開発・実装	1.1 脱炭素を支えるクリーンで持続可能な製造の実現
	1.2 マイクロエレクトロニクスと半導体の製造技術イノベーションの加速
	1.3 バイオエコノミーを支援する先進製造の実現
	1.4 革新的な材料・加工技術の開発
	1.5 スマート製造の未来への牽引
2 先進製造の労働力の育成	2.1 先進製造の人材プールの拡大と多様化
	2.2 先進製造の教育と訓練の展開、拡大、促進
	2.3 雇用者と教育機関の連携強化
3 製造サプライチェーンのレジリエンス構築	3.1 サプライチェーンの相互連携強化
	3.2 サプライチェーンの脆弱性低減の取り組み拡大
	3.3 先進製造エコシステムの強化および活性化

出典：NSTC 資料を基に CRDS 作成

先進製造分野の研究開発については、2012年に発表された構想を前身とする「Manufacturing USA」と呼ばれる省庁横断プログラムが継続されている。本プログラムはNISTに置かれた先進製造国家プログラム局（AMNPO）を事務局として、DOD、DOE、NIST、NSF等の連邦省庁や機関が、産学セクターが協働する先進製造分野の研究拠点の運営や拠点間のネットワーク構築を推進している。2023年までに17拠点が整備されており、うち9拠点がDOD、7拠点がDOE、1拠点がDOCによって支援されている。拠点ごとに電子工学、材料、バイオ、環境・エネルギー、デジタルなど中核的な分野を設定して、先進製造技術の研究開発を進めている。2025年1月、DOCは新たなManufacturing USA拠点への正式な資金提供を発表した¹⁴⁰。この拠点は半導体製造にデジタルツイン技術を活用するための研究に取り組むとしている。DOCはさらにもう1拠点を設置する予定としている。

■希少鉱物

近年の国際情勢も踏まえ、米国では希少鉱物（critical minerals）の確保に関する戦略的取り組みが進んでいる。2017年12月に発出された大統領令「希少鉱物の安全かつ信頼できる供給確保のための連邦政府戦略」に基づき、2018年2月に内務省（DOI）は米国の経済および国家安全保障上の観点から35種の希少鉱物のリストを作成した（パブリックコメントを踏まえ、同年5月に確定。なお、2022年2月に改訂版として50種のリストを発表）。これらを踏まえ、2019年6月には商務省（DOC）が政府機関全体の行動計画を含む希少鉱物の供給確保戦略を発表し、リサイクルや代替技術の開発、サプライチェーン強化など希少鉱物

¹⁴⁰ DOC, “Biden-Harris Administration Awards Semiconductor Research Corporation Manufacturing Consortium Corporation \$285M for New CHIPS Manufacturing USA Institute for Digital Twins, Headquartered in North Carolina,” <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2025/01/biden-harris-administration-awards-semiconductor-research-corporation>, (2025年1月8日アクセス)。

の対外依存度低減に向けた方策を打ち出している¹⁴¹。さらに2020年9月には、新たな大統領令「希少鉱物を敵対的な外国に依存することによる、国内サプライチェーンへの脅威への対処」が発出され、米国内の希少鉱物サプライチェーンの確保と拡大に向け、輸入制限措置をはじめ資源マッピングやリサイクル、プロセス技術への資金提供など必要な行政措置の整備が進められている。これら2つの大統領令は第1期トランプ政権によるものであるが、その効力はバイデン政権においても維持された。バイデン大統領（当時）は2021年2月に希少鉱物を含む重要品目のサプライチェーンの見直しを指示する大統領令を発出した¹⁴²。これに基づき同年6月に大統領府から公表されたレポートでは、希少鉱物に関する提言として、1）希少材料集約型産業向けの持続可能性基準の開発、2）回収・リサイクルを含む国内生産および処理能力の拡大、3）国防生産法等によるインセンティブの活用、4）生産拡大のための産業界の招集、5）持続可能な生産と熟練技術者の支援のための省庁横断型研究開発の促進、6）国家備蓄の強化、7）同盟国・友好国と連携したグローバルサプライチェーンの透明性強化、が挙げられている¹⁴³。

国際協調の観点からは、2011年以降、米日欧の枠組みで行ってきた「希少材料会議」を2021年に日米欧豪加の5か国・地域に拡大し、「希少材料・鉱物会議」として、政策や研究開発等に関する情報交換等の連携体制を構築している。さらに、2022年6月には希少鉱物資源のサプライチェーンの強靱化を確保するため、米国の主導により「鉱物資源安全保障パートナーシップ（MSP）」が立ち上げられた¹⁴⁴。MSPの構成メンバーは14か国と欧州連合（EU）となっている。また、有数の希少鉱物産出国であるオーストラリアとは、2023年5月に「気候・希少鉱物・クリーンエネルギーに関する米豪協定」を締結し、電気自動車（EV）用の電池に使用されるレアアースなどに関連する産業や技術の発展に向けた協力を推進している。

¹⁴¹ DOC, “A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals,” https://www.commerce.gov/sites/default/files/2020-01/Critical_Minerals_Strategy_Final.pdf, (2025年2月5日アクセス)。

¹⁴² Federal Register, “America’s Supply Chains,” <https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/01/2021-04280/americas-supply-chains>, (2025年2月5日アクセス)。

¹⁴³ The White House, “Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf>, (2024年2月16日アクセス)。

¹⁴⁴ Department of State, “Minerals Security Partnership,” <https://www.state.gov/minerals-security-partnership/>, (2025年2月5日アクセス)。

第3章 | 欧州連合（EU）

概観

EUは経済的・政治的協力関係を持つ国家の集まりである。EU加盟各国は主権国家であるが、その主権の一部をEUに委譲するという、世界で他に類を見ない仕組みによって共同体を形成している。2020年1月末に英国が離脱し、現在は27か国がEUに加盟している。

EUでは、地域レベルや加盟国レベルでは目的が十分達成できないが、EUレベルならよりよく達成できる場合に限りEUとして行動を取る、という補完性の原則が存在する。科学技術・イノベーション（STI）分野でもこの原則が適用されており、EUの活動としては加盟国間での国際共同研究や社会課題の解決に資する取り組みへの資金提供といった部分に焦点が当てられている。

EUの行政執行機関は欧州委員会（European Commission）である。欧州委員会は、EU加盟各国から任命された27人の欧州委員（閣僚に相当）で構成される合議体を指す。委員長・委員の活動を支えるのが、国における省庁の役割を担う総局（Directorate General：DG）で、立法・政策提案、予算案策定・執行等の実務を担っている。

2019年12月に発足した欧州委員会のフォン・デア・ライエン欧州委員長は、欧州グリーンディール（EGD）、欧州市民のための経済、デジタル時代に適合した欧州、欧州の生活様式の保護、世界におけるより強い欧州、欧州の民主主義のさらなる推進の六つを、自身の5年間の任期における政策優先事項¹に掲げた。これらの中でも、グリーン化とデジタル移行の二つが重視されてきたが、米中対立、2020年のコロナ禍による域内サプライチェーンの混乱、さらには2022年2月のロシアのウクライナ侵攻に端を発したエネルギー危機といった国際情勢を受け、EUとして、開かれた戦略的自律性（Open Strategic Autonomy）を確保することが合わせて重要視されるようになった。できるときは多国間で協力をするが、必要な場合はEU域外への依存を減らしEU単独でも自前でやっていける能力を構築する、という考え方である。この考えに沿って、EU域内での半導体製造能力強化を目指す「半導体法」、重要技術やサプライチェーンの域外依存を減らすための「安全保障・防衛のための重要技術ロードマップ」、ロシア産化石燃料からの脱却を図る「RePower EU」等といった戦略・政策が相次いで打ち出された。さらに欧州委員会は2023年6月に「経済安全保障戦略」²を発表した。この戦略の核心は、主に経済的依存から生じる可能性のあるリスクからEUを保護することである。ここでいうリスクは、サプライチェーン、エネルギー安全保障、重要インフラに対するリスクのほか、経済的依存が独裁国家によって武器として悪用され、欧州で開発された技術が不当に使用されるリスクが含まれる。STI分野の国際協力でも、従前は相手を選ばない全方位的な協力を重視していたが、現在は公平な競争条件と相互利益を国際協力の前提とし、戦略的に協力相手や内容を選んでいく方針を示している。

フォン・デア・ライエン欧州委員長は2024年12月の第二期政権発足にあたり、急速に変化する世界経済にあって欧州の持続可能な繁栄と、競争力を守り目標とする単一市場を進化させるために競争力コンパス（Competitive Compass）というコンセプトを示した³。研究とイノベーションの両方で開いた米国と中国との

- 1 就任内定後の2019年7月に政策ガイドライン My agenda for Europe を示した。
https://commission.europa.eu/document/download/063d44e9-04ed-4033-acf9-639ecb187e87_en?filename=political-guidelines-next-commission_en.pdf（2025年1月10日アクセス）
- 2 欧州経済安全保障戦略 European Economic Security Strategy、2023年6月
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/875428/Factsheet%20Economic%20Security%20Strategy_EN.pdf.pdf（2025年1月10日アクセス）
- 3 欧州委員会プレスリリース “The new von der Leyen Commission is ready to start working on 1 December”
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_24_6108（2025年1月10日アクセス）

格差を埋めること、グリーン化と競争力強化のために加盟国が協働すること、欧州の安全保障を高め、他国への依存を減らすことを柱とする。基となる政策ガイドラインについては本章第2節第1項「欧州委員会の現体制と政策ガイドライン」に詳細を記す。

STIに関する研究開発投資では、EUでは長年「枠組みプログラム」(Framework Programme：FP)を実施している。FPとは、EU加盟国を対象とした複数年にわたる研究開発助成プログラムであり、EUにおけるSTI分野の能力および産業競争力の向上を図ることを目指している。現在は2021年～2027年の7年間を対象とするHorizon Europe（FP9）を実施中で、最先端研究支援、加盟国間の国際共同研究を通じた社会課題解決や欧州の産業競争力強化、新興・融合研究やスタートアップへの資金提供を通じたイノベーション創出、STIで後れを取っている東欧諸国等の能力向上に資する取り組みが進められている。

さらに、2021年から防衛分野における加盟国間の共同研究・開発への資金提供を行う欧州防衛基金(EDF)が始まった。Horizon Europeは民生研究を、EDFは防衛研究を扱うと法的な分けがなされているが、上述の国際情勢を踏まえ、双方の相乗効果が求められるようになっており、それをいかに実現していくかが課題となっている。

EU加盟国には権威主義的な傾向のある国も含まれており、意思決定は容易ではない。2020年には、コロナ禍からの復興を目的とした復興基金の創設で歴史的な合意に至ることができたが、対中政策やロシアへの経済制裁に対する考え方は決して一枚岩とはいえない。EUの動向を見ていく際は、こうした複雑な内部の状況も考慮することが重要といえよう。

EU加盟27か国一覧（自国語による国名のアルファベット順が正式な順序）

ベルギー	ブルガリア	チェコ	デンマーク	ドイツ	エストニア
アイルランド	ギリシャ	スペイン	フランス	クロアチア	イタリア
キプロス	ラトビア	リトアニア	ルクセンブルク	ハンガリー	マルタ
オランダ	オーストリア	ポーランド	ポルトガル	ルーマニア	スロベニア
スロバキア	フィンランド	スウェーデン	(2025年1月現在：27か国)		



図の出典：駐日欧州連合代表部（https://eumag.jp/eufacts/member_countries/）

2023年12月に開催された欧州理事会ではウクライナとモルドバの加盟交渉開始が決まった。2013年にクロアチアが加盟して以来、新規加盟はなかったが、ロシアのウクライナ侵攻（2022年）を受け、地政学的な重要度が高まったとして、欧州連合の拡大政策が再び議論されている。欧州連合条約（TEU）第49条が定めるところによると、EUの民主主義的価値を尊重し実行に尽力する欧州に在るすべての国は加盟申請が可能としている。EU加盟の条件は以下の通り：

- ①政治的基準 人権の保護、安定した社会制度、民主的かつ法治国家としての基本的な秩序、少数派の尊重と保護
- ②経済的基準 競争力ある市場経済、EU域内市場における競争圧力や市場原理に耐えうる経済、外国に対する市場の開放
- ③受け入れ基準 EU加盟で生じる義務と目標達成を受け入れ採用すること、域内共通の規制、措置、法律を受け入れること

上記の条件は1993年のコペンハーゲン欧州理事会における宣言に基づき別名「コペンハーゲン基準」と言われている。②の経済的基準が厳しく審査される傾向にあるが、世界的情勢を鑑み仏独をはじめとした多数の加盟国は積極的にEUが東方へ拡大する方針を推している。現在、加盟候補となっている国を次に挙げる：

- アルバニア
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- ジョージア
- モルドバ
- モンテネグロ

- 北マケドニア
- セルビア
- トルコ
- ウクライナ

なお、加盟には現加盟国の全会一致の議決が必要となっており、通常数年を要する。

第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム

第1項 科学技術・イノベーション関連組織と政策立案体制

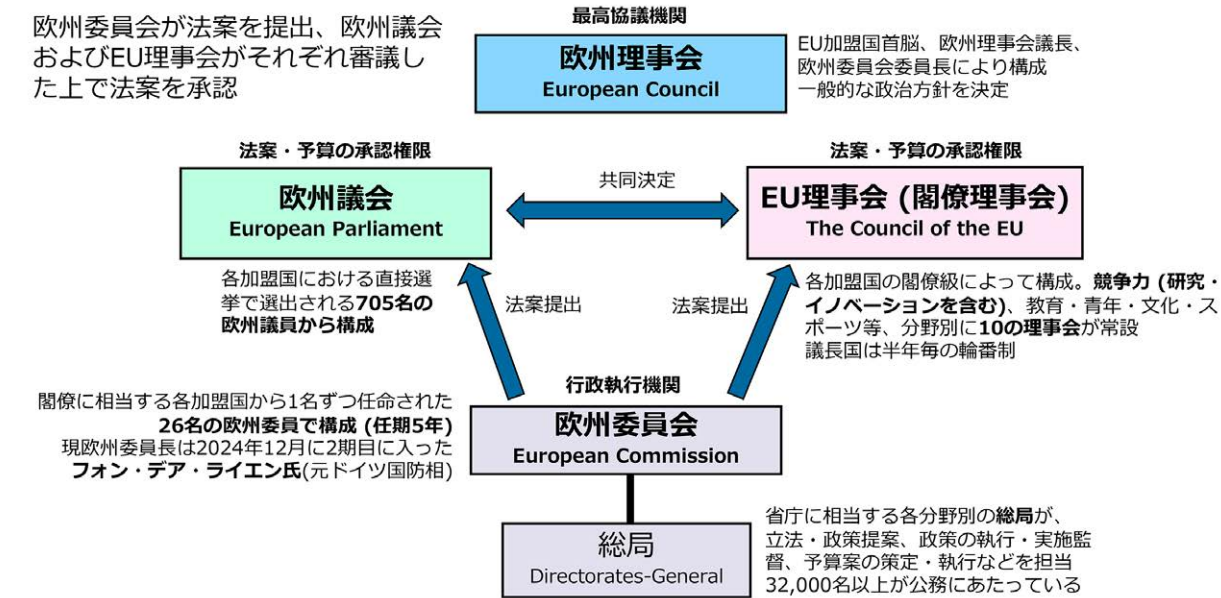
EUにおける政策の意思決定機関として、欧州理事会（European Council）、EU理事会（Council of the European Union）、欧州議会（European Parliament）の3機関がある。欧州理事会は、EU加盟国の政府の長（首脳）で構成される会議で、最も重要な案件のみを扱い、政策の方向性・優先順位を決める役割を有する。EU理事会は閣僚理事会とも呼ばれ、法案・予算の承認権限を持ち、立法府としての役割を果たす。政策分野ごとに10の異なる会合が開かれ、各会合には加盟国の政府を代表して各国の担当大臣が参加する。欧州議会は、各加盟国における直接選挙で選出される欧州議員から構成される。EU理事会と同様、法案・予算の承認権限を持つ。欧州議員は欧州市民を代表する立場にあり、現在の定数は720である。

行政を執行する機関は欧州委員会（European Commission）である。欧州委員会は、狭義にはEU加盟各国から任命された27人の欧州委員（閣僚に相当）で構成される合議体を指す。現欧州委員長は、2024年12月に二期目がスタートした元ドイツ国防相のウルズラ・フォン・デア・ライエン（Ursula von der Leyen）氏で、任期は2029年11月までの5年間である。委員長・委員の活動を支えるのが、国における省庁の役割を担う総局（Directorate General: DG）で、立法・政策提案、予算案策定・執行等の実務を担う。広義の欧州委員会は、各総局で働く3万2,000人以上の職員を含む機関全体を指す。

EUの立法プロセスは、基本的に欧州委員会が提案した法案を、EU理事会と欧州議会が共同で採択するという形をとる。法案提出権は、特定の除いて欧州委員会が独占している。EU理事会も欧州議会も、欧州委員会に法案提出を要請することはできるが、提出するか否かの裁量は欧州委員会にある。欧州理事会は、EUの最高意思決定機関として、一般的な政治方針を定めるが、立法的な機能は有しない。

以上に述べた、科学技術・イノベーション（STI）政策を含むEUの政策決定に関わる主要機関とその関係は図表III-1の通りである。

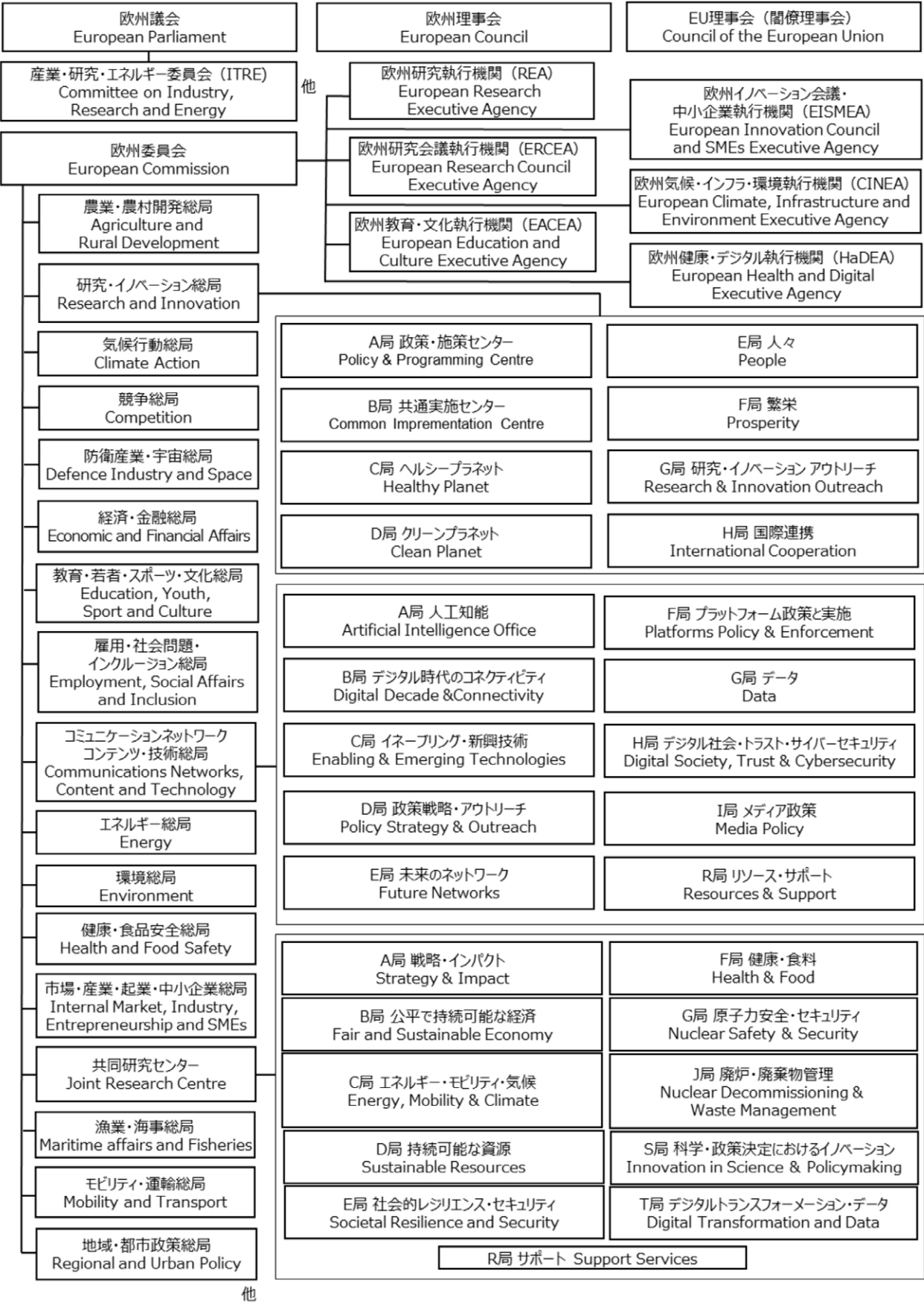
【図表 III-1】 EU の政策決定に関わる主要機関とその関係



出典：各種資料をもとにCRDSで作成

STIに関連の深い総局としては、研究・イノベーション総局（DG RTD）、コミュニケーションネットワーク・コンテンツ・技術総局（DG CONNECT）、防衛産業・宇宙総局（DG DEFIS）、共同研究センター（Joint Research Centre：JRC）等がある。研究開発プログラムの運営の一部は、欧州委員会傘下の執行機関が各総局と連携して進める。これらの状況を示したEUのSTI関連組織図を図表III-2に示す。

【図表 III-2】 EUのSTI関連組織図



出典：欧州委員会、各総局等のウェブサイトをもとにCRDSで作成（2025年1月現在）

EUでは、地域レベルや加盟国レベルでは目的が十分達成できないが、EUレベルならよりよく達成できる場合に限りEUとして行動を取る、という補完性の原則が存在する。STI分野でもこの原則が適用されており、欧州研究圏（ERA、本章第2節第2項「4）欧州研究圏」参照）の構築や加盟国間での国際共同研究への資金提供、社会課題の解決といった活動に焦点が当てられている。以下、これらの取り組みを推進する体制について述べる。

まず、欧州委員会のDG RTDがSTI政策を所管している。また、DG CONNECT、DG DEFIS、エネルギー総局、健康・食品安全総局等他の総局もそれぞれの担当分野におけるSTIに関連した政策の形成を行っている。これらの各総局が作成した案をDG RTDが調整し、政策案としてまとめている。

続いて、政策策定におけるEUの科学的助言システムについて説明する。

欧州委員会の政策に対する科学的助言の仕組みとして、科学的助言メカニズム（Scientific Advice Mechanism: SAM）が存在する。SAMは、主席科学アドバイザーグループ（GCSA）⁴と欧州アカデミーによる政策のための科学的助言コンソーシアム（SAPEA）⁵という二つの助言機能を総称した仕組みであり、独立した立場で科学的助言を提供することを目的としている。

GCSAは、ジャン＝クロード・ユンカー前欧州委員長の前任の下、2015年に設置された。7人の広範な分野にわたる有学識者から構成される⁶。その役割は、欧州委員会に対して政策決定に資する独立した科学的助言と、政策決定と科学的助言の相互作用を改善するための勧告を行うことである。助言例としては、2020年11月の「パンデミックへの備え・マネジメントに関する勧告」⁷、2022年11月の「EUにおける戦略的危機管理」⁸等が挙げられる。2023年は、6月に「持続的な食糧の消費にむけて」⁹を発表した。GCSAを支える事務局として、DG RTDが機能している。

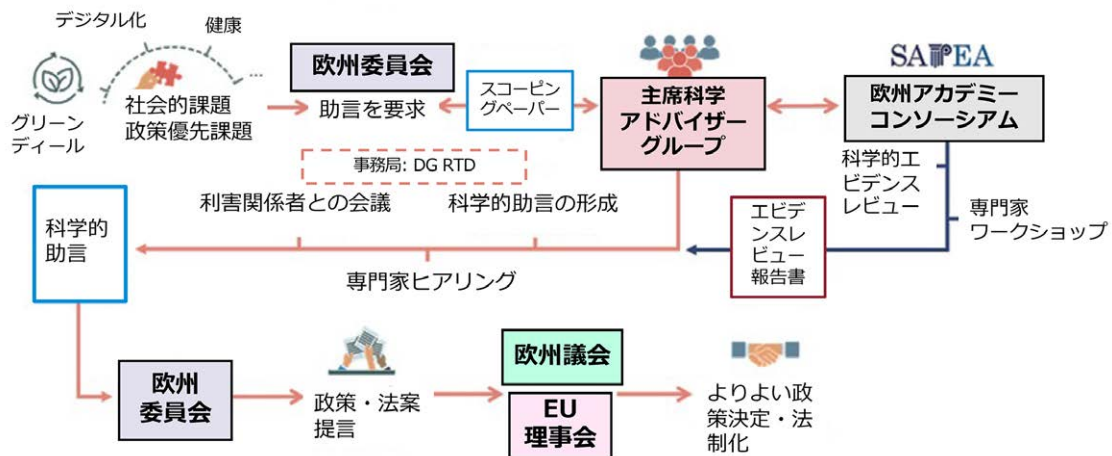
SAPEAは、欧州アカデミー（Academia Europaea）、全欧自然・人文アカデミー連盟（ALLEA）、欧州科学アカデミー諮問委員会（EASAC）、欧州応用科学・技術・工学アカデミー会議（Euro-CASE）、欧州医学アカデミー連盟（FEAM）という、五つのアカデミー連合から構成されるコンソーシアムである。100以上のアカデミーから、工学、人文科学、医学、自然科学、社会科学の専門知識を集約し、GCSAと連携して欧州委員会に対し科学的助言を行っている。

SAMの一般的な仕組みは図表III-3のように表すことができる。欧州委員会がグリーンディール、デジタル化、健康といった社会課題や政策優先課題に関して、GCSAに助言を求める。欧州委員会はGCSAと共同でスコーピングペーパーを作成し、助言を受け入れるか決めて専門家ヒアリングや利害関係者との会議を実施する。この過程で、SAPEAが科学的エビデンスのレビューや専門家ワークショップを通じ、エビデンスレビュー報告書を提供する。その後GCSAが科学的助言や提言を作成する。このようにして欧州委員会への科

- 4 Group of Chief Scientific Advisors : https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors_en（2025年1月10日アクセス）
- 5 Science Advice for Policy by European Academies : <https://scientificadvice.eu/>（2025年1月10日アクセス）
- 6 現在の構成員は次のページで確認できる。2024年12月現在、チェアはオックスフォード大学のNicole Grobert教授 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors/members-group-chief-scientific-advisors_en（2025年1月10日アクセス）
- 7 “Recommendations on pandemic preparedness and management”, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1016d77-2562-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-171481573>（2025年1月10日アクセス）
- 8 “Strategic crisis management in the EU - Improving EU crisis prevention, preparedness, response and resilience-”, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dffc8b4b-801d-11ed-9887-01aa75ed71a1/language-en>（2025年1月10日アクセス）
- 9 “Towards sustainable food consumption”, <https://scientificadvice.eu/advice/towards-sustainable-food-consumption/>（2025年1月10日アクセス）

学的助言が形成され、欧州委員会は助言内容も踏まえた政策・法案提言を行い、欧州議会、EU理事会との協議を経て政策決定に至る。

【図表 III-3】 SAMの一般的な仕組み



出典：欧州委員会のウェブサイト¹⁰をもとにCRDSで作成

SAM以外にも、欧州委員会はその内部に共同研究センター(JRC)¹¹というシンクタンク(本部ブリュッセル)を有し、そこから得られた情報も活用している。JRCは欧州委員会の総局の一つと位置づけられ、それぞれの専門分野において欧州委員会の政策形成に役立つような科学的研究を行い、その結果に基づいて助言を行っている。

JRCは、Horizon Europeでの予算は19億7,000万ユーロ(年平均2億8,100万ユーロ)で、Horizon 2020の18億5,600万ユーロ(同2億6,500万ユーロ)と比べ6%程度増加している。これに加え、EU総局などからの受託研究費や、第三者へのサービス提供による収入が年間1億ユーロ程度ある。JRCの政策提言に係る活動予算の大部分はHorizon Europeから出ているが、その提言はHorizon Europeの実施にとどまらずEUの政策全体に及ぶ。2016年4月に欧州委員会より発表された「JRC Strategy 2030」¹²では、JRCのビジョンは、より良いEUの政策のための集成的な科学的知識の創造・管理・理解において中心的な役割を果たすことであり、欧州委員会の科学・知識サービスとして、政策サイクル全体を通して独立したエビデンスをもってEUの政策を支援することが使命であると定められている。2023年1月には「JRC Strategy 2030」を補完し進化させた「JRC Strategy 2030の再生」¹³が公表されている。なお、JRCについて詳細は、CRDSの海外調査報告書「EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe」を参照されたい¹⁴。2020年以降は新型コロナウイルスに関する情報発信・提言も多数行っている。また、近年JRCでは

10 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors_en (2025年1月10日アクセス)

11 Joint Research Centre, <https://ec.europa.eu/jrc/en> (2025年1月10日アクセス)

12 Joint Research Centre, “JRC Strategy 2030”, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-strategy-2030_en.pdf (2025年2月21日アクセス)

13 Joint Research Centre, “Revitalising the JRC Strategy 2030”, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC131698> (2025年2月21日アクセス)

14 EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe, CRDS 2021年 <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2021/OR/CRDS-FY2021-OR-02.pdf>

フォーサイト研究に力を入れており、2019年12月に発足した欧州委員会の体制下で、フォーサイトを担務の一つとする欧州委員会副委員長が任命された。副委員長に対するミッションレターでは、JRCを活用し、毎年フォーサイトレポートを発行することで、EU全体の政策決定に判断材料を提供すること、とされた。JRCは欧州戦略政策分析システム（ESPAS）¹⁵の事務局機能を担い、各種報告書は欧州委員会が2020年以降発表している「戦略フォーサイト報告書」¹⁶の土台となっている。

この他、主にEU理事会（特に競争力理事会）やEU加盟国に対する助言を提供する機関として、欧州研究圏・イノベーション委員会（ERAC）¹⁷がある。ERACはEU加盟各国のより効率的な研究システム、研究インフラ、ジェンダー公平、国際協力等の研究・イノベーション（R&I）関連のトピックについて戦略的な助言を行う。

加えて、学界や学術団体、産業界、各国政府の声を幅広く採り入れるための多様な方法が存在している。加盟国政府や各国の学協会等は、欧州委員会の一般意見募集（パブリックコンサルテーション）に対して随時意見を表明できる。この他、ERA-NETと呼ばれる研究コンソーシアムや、欧州大学連盟（EUA）¹⁸といった学術団体もEUの政策に対して適宜声明を発表している。

以上の内容を示したのが、図表III-4である。まず、欧州委員会において特定の政策分野の法案（プログラム案）が策定される。法案の策定には、JRCやその他の助言機関からの助言、様々な組織からの意見が反映される。策定された法案は欧州議会とEU理事会に諮られる。そこで承認が得られた法案は、研究支援実施機関等を通じて実行される。

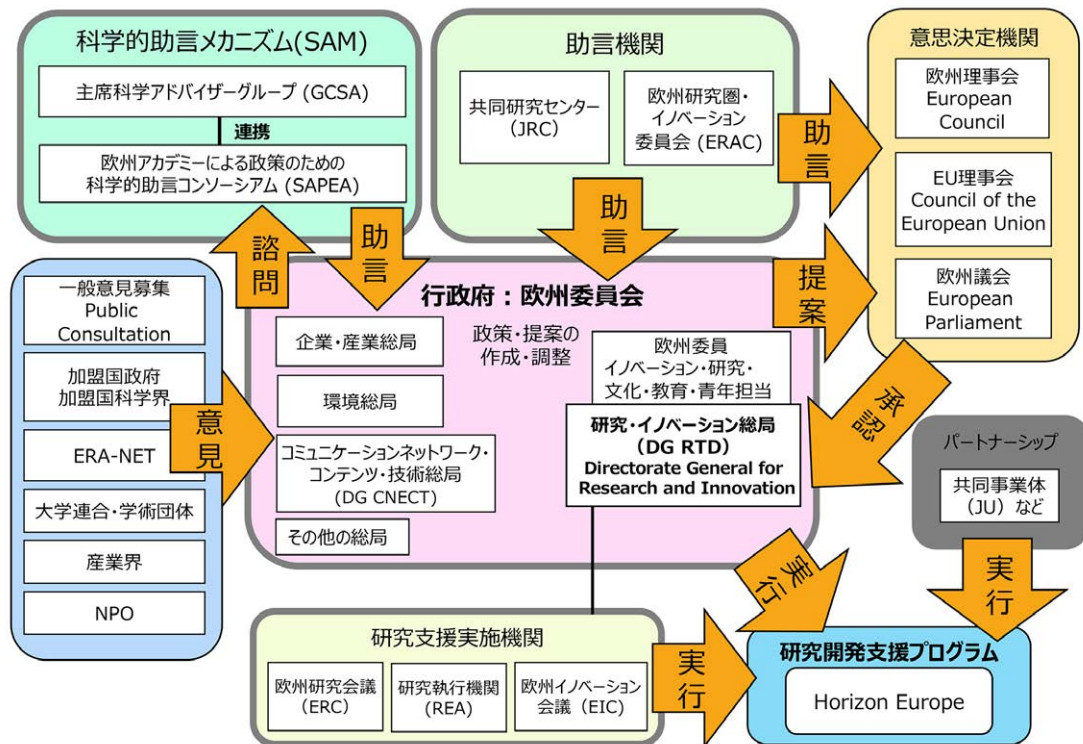
15 European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS) , <https://www.espas.eu/> (2025年1月10日アクセス)

16 European Commission, “2023 Strategic Foresight Report, Sustainability and wellbeing at the heart of Europe’s Open Strategic Autonomy”,

17 European Research Area and Innovation Committee : <https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/european-research-area-and-innovation-committee-erac/> (2025年1月10日アクセス)

18 The European University Association : <https://eua.eu/> (2025年1月10日アクセス) 欧州48ヶ国の800以上の大学から構成されるネットワーク。欧州の高等教育・研究・イノベーション政策に対し、独立した立場からの声を届けている。

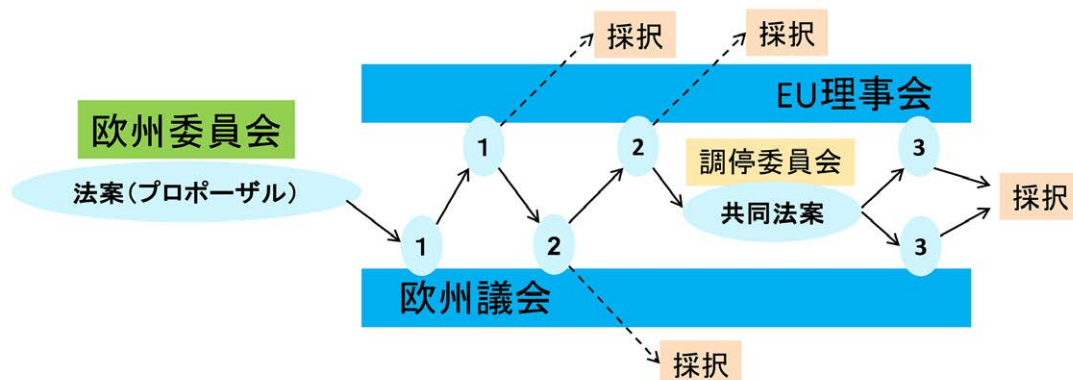
【図表 III-4】 EUのSTI政策コミュニティ



出典：欧州委員会等のウェブサイトをもとにCRDSで作成

図表 III-5は、欧州委員会から提案された法案の承認プロセスを表している。欧州委員会から提案された法案は、欧州議会とEU理事会で複数の読会（図中の数字順）を通じて修正が加えられ、採択される。第二読会後に採択されない場合は、調停委員会により共同法案が作成され、第三読会にかけられる。なお、法案の多くは、EU理事会による第一読会後に採択されている。

【図表 III-5】 法案の承認プロセス

出典：欧州議会ウェブサイト¹⁹をもとにCRDSで作成

¹⁹ European Parliament, “Ordinary legislative procedure”, <https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview> (2025年1月10日アクセス)

第2項 ファンディングシステム

EUのファンディングシステムとしては、枠組みプログラム（Framework Programme：FP）が代表的である。FPとは、EU加盟国を対象とした複数年にわたる研究開発助成プログラムであり、EUにおけるSTI分野の能力および産業競争力の向上を図ることを目指して実施されている。FPは図III-6に示したように欧州研究会議（ERC）や欧州イノベーション会議（EIC）といった複数の個別プログラムから構成されており、個別のプログラムごとにファンディングが行われる。

最初のFPが始まったのは1984年で、現在は第9期FPのHorizon Europeが実施されている。期間は2021年から2027年までの7年間にわたり、予算総額は当初955億ユーロであった。

2024年2月欧州理事会は、ウクライナへの支援やウクライナと中東の戦争の影響による移民と国境問題に直面する加盟国を援助する等のための646億ユーロの予算再編に合意した。その結果、Horizon Europeから21億ユーロを減額し、15億ユーロを欧州防衛基金（EDF）に振り分けることとなった。EDFの15億ユーロは後述する欧州戦略技術プラットフォーム（STEP）の枠組みで実施することが決まった（本章第3節第1項第5目「2）欧州防衛基金（EDF）」参照）。

以下、FPにおける具体的な取り組みであるHorizon Europeの概要について述べる²⁰。
Horizon Europeの全体構成と予算内訳を図表III-6に示す。狭義のHorizon Europeは目的別の3本の柱および参加拡大とERA強化というプログラムから構成され、各プログラムで公募型の資金配分がなされる。全体予算の35%（約334億ユーロ）は気候変動対策に充てられることになっている。

【図表 III-6】 Horizon Europeの全体構成と予算内訳

欧州防衛基金(EDF)		狭義のHorizon Europe (三つの柱 + 参加拡大とERA強化)			Euratom	
79.5億 → 94.5億		955億 → 934 億			19.8億	
防衛研究・開発に特化		民生研究に特化			原子力研究に特化	
リサーチアクション	第一の柱(最先端研究) 卓越した科学	250億	第二の柱(社会的課題解決) グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力	535億	第三の柱(市場創出支援) イノベティブ・ヨーロッパ	136億
	欧州研究会議(ERC)	160億	6つの社会課題群 (クラスター)	515億 (82億)	欧州イノベーション会議 (EIC)	101億
開発アクション	マリー・スクウォッドフ スカ・キュリー・アクション (MSCA)	66億	・健康 (23億)		欧州イノベーションシステム (EIS)	5億
			・文化、創造性、包摂的な社会 (16億)			
			・社会のための市民安全 (153億)		欧州イノベーション技術機構 (ETI)	30億
	研究インフラ	24億	・気候、エネルギー、モビリティ (151億)			
			・食料、バイオエコノミー、資源、環境 (90億)			
			共同研究センター(JRC)	20億		
	参加拡大と欧州研究圏 (ERA) 強化				34億	共同研究センター(JRC)
	参加拡大とエクセレンス普及		30億	欧州研究・イノベーション(R&I)システムの改革・強化	4億	

出典：欧州委員会ならびに欧州理事会資料²¹と日欧産業センター「Horizon Europeとは」をもとにCRDSで作成

20 Horizon Europeに関するより詳細な情報は、以下の調査報告書を参照。研究開発戦略センター、「(海外調査報告書) EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe」、2021年12月発行
<https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2021/OR/CRDS-FY2021-OR-02.pdf>

21 表中の金額単位はユーロ。European Commission, “Horizon Europe, budget”,
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f107d76-acbe-11eb-9767-01aa75ed71a1> (2025年1月10日アクセス)
および欧州理事会合意
<https://www.consilium.europa.eu/media/69866/20240201-special-euco-conclusions-mff-ukraine-en.pdf> (2025年1月10日アクセス)
ウクライナに対しては500億ユーロが国の復興・再建に拠出され、新たな国境手続きを含む移民の庇護に対し20億ユーロが措置される。(2024年2月)

第一の柱「卓越した科学」では、EUのグローバルな科学的競争力を目的として欧州研究会議（ERC）を通じた第一線の科学者による好奇心を原動力とした最先端科学の研究プロジェクトに対する助成、マリー・スクウォドフスカ・キュリー・アクション（MSCA）によるフェローシップ提供や研究者交流、および世界レベルの研究インフラへの投資を進める。第一の柱の7年間の総予算は約250億ユーロであり、Horizon Europe全体予算の3割近くが充てられている。

第二の柱「グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力」では、図表III-6にあるとおりクラスターと呼ばれる六つの社会課題群（クラスター）を設け、研究助成を通じ、社会課題の解決やEUの技術・産業的能力強化を図る。また、後述の野心的なミッションの達成を目指す取り組みや、国際的な産学官連携を推進するパートナーシップもこの柱の予算で実施される。加えて、科学的エビデンス提供を通じてEUおよび加盟国の政策決定者を補助する共同研究センター（JRC）の活動もこの柱に位置づけられている。これらも含め、第二の柱にHorizon Europeの全体予算の半分以上に相当する537億ユーロが充てられている。

第三の柱「イノベティブ・ヨーロッパ」では、欧州イノベーション会議（EIC）を新設し、アカデミア主体の基礎研究段階からスタートアップ・中小企業主体のイノベーション拡大段階まで幅広く資金を提供する。それにより、基礎研究の成果をイノベーションに結びつけることを目指す。また、欧州イノベーション・エコシステムの発展や、教育・研究・イノベーションという知の三角形の統合を促進する欧州イノベーション・技術機構（EIT）を通じて、欧州全体のイノベーション環境の発展を促す。第三の柱には総額136億ユーロが措置される。

Horizon Europeへの参加拡大とERA強化では、EU加盟各国が自国の研究・イノベーションのポテンシャルを最大限に活用しようとする取り組みを支援するとともに、研究者・科学的知見・技術が自由に循環するERAの促進を図る。これにより、STIで後れを取っている東欧等の加盟国がプログラムにより多く参加できることを目指す。予算は34億ユーロである。

Horizon Europeの特徴の一つに、社会課題の解決を目的としたミッション²²が新たに導入されたことが挙げられる。第二の柱で掲げる社会課題の解決に向けては、社会の関心が高い複数の地球規模課題に横串を刺すようなミッション志向のアプローチが必要であるとされ、六つの社会課題群（クラスター）を横断する形インパクト重視の五つのミッションエリアが策定された。図表III-8に示した日常生活に深く結びついた五つのミッションエリアで野心的で大胆な目標を設定し、研究・イノベーション活動のみならず、市民との共同活動や規制・税制改革、さらにはEUが進める他の政策・プログラムの活用等様々な手法を組み合わせることで、課題解決に資する取り組みを推進する。2021年9月に、各ミッションエリアにおいて2030年までに達成すべきミッションが決定された。2021年～2023年の3年間で、Horizon Europeの予算から約18億ユーロがミッションに充てられた。2023年末に実施されたミッションエリアの見直しを含む評価の結果を受け、2023～2025年の予算²³は、総額13億ユーロあまりが計上されている。なお、これまでのミッションごとの予算配分に加え、複数のクラスターやミッションに横断的に影響を及ぼす水平的で分野横断的な活動への支援も新たに公募された。

FP開始以降の予算の推移は次表の通り。

22 Horizon Europeにおいて、ミッションは「分野・部門を横断した、卓越性に基づく、インパクト主導の研究・イノベーション活動の総体で、一定期間内で個々の活動では達成できないような計測可能な目標を達成し、科学技術を通じて社会・政策決定にインパクトをもたらす、幅広い欧州市民に関係するもの」と定義されている。
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en（2025年1月10日アクセス）

23 Horizon Europe Work Programme 2023-2025 12. Missions and Cross-cutting Activities
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-12-missions_horizon-2023-2024_en.pdf（2025年1月10日アクセス）

【図表 III-7】 EU 各枠組みプログラムの予算推移

枠組みプログラム	期間	予算（ユーロ）
FP1	1984～1987	38 億
FP2	1987～1991	54 億
FP3	1990～1994	66 億
FP4	1994～1998	119 億
FP5	1998～2002	137 億
FP6	2002～2006	179 億
FP7	2007～2013	505 億
Horizon 2020（FP8）	2014～2020	748 億
Horizon Europe（FP9）	2021～2027	955 億 → 934 億

出典：欧州委員会公表資料²⁴、各 FP を定める規則、NCP Japan²⁵ ウェブサイトをもとに CRDS で作成（Euratom の予算は含まない）

【図表 III-8】 Horizon Europe のミッション

ミッションエリア		2030 年までのミッション
1	気候変動への適応	少なくとも 150 の欧州地域・コミュニティを気候レジリエンスに
2	がん	予防、治療、そして家族を含むがん患者がより長くより良く生きることを通じ、300 万人以上の人々の生活を向上させる
3	健全な海洋・沿岸・内陸水域	海洋と水の復活
4	気候中立・スマートシティ	100 の気候中立・スマートシティの実現
5	健全な土壌・食料	欧州のための土壌計画：健全な土壌に向けた移行を主導する 100 のリビングラボとライトハウス（実証拠点）の創出

出典：欧州委員会ウェブサイトをもとに CRDS で作成

Horizon Europe は EU 加盟国を対象としたプログラムであり、各プロジェクトに参加して EU からの助成を受けられるのは、原則、EU 加盟国の大学・公的研究機関・企業等に所属している研究者である。ただし、Horizon Europe には準参加（association）という制度があり、準参加国（associated country）となった国の研究者も EU から助成を受けることができる²⁶。前身の Horizon 2020 では、準参加国にはスイス、ノルウェー等の欧州諸国や、イスラエル、トルコといった欧州近隣国に限られていたが、Horizon Europe で

24 European Commission, “Horizon Europe, budget”, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f107d76-acbe-11eb-9767-01aa75ed71a1>（2025 年 1 月 10 日アクセス）この欧州委員会の資料では、FP4 以降の予算は Euratom も含んでいるので、図表 III-7 より大きい金額が記載されていることがある。

25 <https://www.ncp-japan.jp/about-2/workprogramme/historical-timeline-framework-programme>（2025 年 1 月 10 日アクセス）

26 2024 年 8 月現在、EU と Horizon Europe への準参加協定を締結した国・地域としてサイト上で表示されているのは次の通り。アルバニア、アルメニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、フェロー諸島、ジョージア、アイスランド、イスラエル、コソボ、モルドバ、モンテネグロ、ニュージーランド、北マケドニア、ノルウェー、セルビア、チュニジア、トルコ、ウクライナ、英国 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe_en（2025 年 1 月 10 日アクセス）

はEUと近い価値観を有し、STIの優れた能力を持つ非欧州圏の国々も準参加できるよう条件が緩和された。

この制度の下、2024年、ニュージーランドとカナダはEUとの準参加交渉を完了、準参加協定を締結した²⁷。これにより、両国は第二の柱のプログラムにのみ参加する。韓国は2023年5月、スイスは2024年から正式交渉段階（formal negotiation）を経て合意にいたり、協定の調印を待っている。日本は、準参加に関する交渉を2024年12月に開始した²⁸。また、2020年1月にEUを離脱した英国は、同年12月にEUとの間で締結された貿易・協力協定に基づき、原則すべてのプログラムに参加できるようになっていたが²⁹、北アイルランド問題が未解決のため、EU側から準参加が認められていない状況にあった。ようやく2023年9月に欧州委員会と英国は政治的合意に達し、2024年1月1日より英国の研究者や研究機関はHorizon Europeのすべてのプログラムへの応募が可能となった。

Horizon Europeの最初の主要ワークプログラムは、2021年6月に公表された。このワークプログラムでは、2021～2022年の2年間で資金提供の対象となる特定のトピックが明示されており、すでに公募・採択が進んでいる。2022年12月には、2023～2024年の2年間で対象とするワークプログラムが公表された。2025年以降のワークプログラムは、新たな欧州委員会が発足した直後のため、2024年末時点で発表されていない。

【図表 III-9】 Horizon Europeへの参加条件と参加国・地域

	参加条件	参加国・地域
(a)	欧州自由貿易連合（EFTA）加盟国	アイスランド、ノルウェー
(b)	EUへの加盟交渉中の国（Acceding Countries） 加盟候補国（Candidate Countries） 潜在的加盟候補国（Potential Candidate）	アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、 モンテネグロ、北マケドニア、セルビア、トルコ
(c)	欧州近隣政策国 （European Neighbourhood Policy countries）	アルメニア、ジョージア、イスラエル、モルドバ、 チュニジア、ウクライナ
(d)	次の三つの基準をすべて満たす国・地域： i. 科学・技術・イノベーションの優れた能力 ii. 知的財産権の公正・公平な取り扱いや民主的な制度に裏打ちされた人権の尊重を含む、ルールに基づく開かれた市場経済へのコミットメント iii. 市民の経済・社会的幸福を改善する政策の積極的推進	カナダ、フェロー諸島、ニュージーランド、イギリス

出典：欧州委員会ウェブサイト³⁰をもとにCRDSで作成

27 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe_en（2025年1月10日アクセス）

28 外務省 報道発表 2024年11月20日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01452.html（2025年1月10日アクセス）

29 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4374（2025年1月10日アクセス）

30 Updates on the association of third countries to Horizon Europe
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/updates-association-third-countries-horizon-europe-2021-12-21_en（2025年2月）

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

第1項 欧州委員会の現体制と政策ガイドライン

現欧州委員長のフォン・デア・ライエン氏の再任を欧州議会（7月）に続き欧州理事会（11月）が承認し、2029年までの続投と欧州委員の人事が決まった³¹。二期目に向けて、2024年7月にEurope’s Choice³²と称した政策ガイドラインを発表した。このガイドラインでは、同氏の任期である2024年12月～2029年11月の5年間で取り組む優先事項として、効果的で適正な規制、EU法を適用する際の管理負担の軽減、計画されている法律の簡素化、中小企業支援等を通じた欧州の産業競争力の強化などを挙げている。各優先事項での具体的な目標を図表III-10に示した。一期目の主要政策であったグリーン化とデジタル移行は、競争力強化の文脈に組み込まれて引き続き重視されている。2020年の新型コロナウイルス危機で域内サプライチェーンの混乱が生じたことや、2022年のロシアのウクライナ侵攻でエネルギー危機が生じたことはEUの政策にも重大な影響を与えた。地政学的、経済学的に大きな転換期を迎えている欧州に、より一層の団結と協力を呼びかけている。また、欧州委員会が毎年策定しているワークプログラム（年次計画）でも、各優先事項で実施すべき計画や戦略が示されている³³。

【図表 III-10】 政策ガイドラインの各優先事項での具体的な目標

	優先事項	具体的な目標
1	欧州の持続可能な繁栄と産業競争力のための新たな計画	ビジネスを容易にし、単一市場を深化 脱炭素化とエネルギー価格を引き下げる産業協定を構築 研究とイノベーションを経済の中心に据える デジタル技術の普及で生産性を向上 持続可能な競争力に大規模に投資 スキルと労働力の不足を改善
2	新時代の防衛・安全保障	欧州防衛同盟の構築 EUとNATOの連携強化 共同調達を奨励する欧州防衛産業プログラムを強化 サイバー防衛能力の強化、サイバー防衛産業の育成と重要インフラの保護 市民保護、国境警備、公正かつ効率的な手続きで移民を管理する移民・難民戦略の策定
3	社会の強化、公平な社会	労働者のための公正な賃金、労働条件、職業訓練、公正な転職を支援 EU初の貧困対策戦略の確実な実行 LGBTIQ 平等に関する戦略とジェンダー平等戦略の策定

31 College of Commissioners
https://commission.europa.eu/about/organisation/college-commissioners_en（2025年1月10日アクセス）

32 Ursula von der Leyen, “Europe’s Choice”,
https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_EN.pdf（2025年1月10日アクセス）

33 2024年のワークプログラムは2023年10月17日に採択された。European Commission, “Commission work programme 2024”,
https://commission.europa.eu/document/download/79628203-f1b5-450d-9d6c-0a2f5374a9dc_en?filename=COM_2023_638_1_EN.pdf（2025年1月10日アクセス）

4	生活の質: 食糧・水・自然環境	競争力と回復力のある農業と食料システムを構築 社会のレジリエンス構築と危機管理を考慮した欧州民間防衛メカニズムの構築 水源の適切な管理、水不足の解消、水道産業の競争力向上し、循環型経済のアプローチを包含する欧州水レジリエンス戦略の策定
5	民主主義と欧州の価値観を守る	メディアリテラシーの向上とデジタル法の施行を強化 欧州メディア自由法を施行し、ジャーナリズムの支援と保護を強化
6	世界の中の欧州	地中海地域への欧州連合拡大 欧州経済と安全保障に不可欠な戦略的技術と軍民両用技術の研究に投資 欧州外の国々との連携強化: EU-インド戦略を新たに策定、ASEANとの協力
7	欧州連合の力を結束	EUの重複するプログラムを整理し新たなアプローチによる予算を編成 欧州条約改正によりEUの深化と拡大を図る 欧州委員会と欧州議会の連携強化

出典：政策ガイドラインをもとにCRDSで作成

フォン・デア・ライエン委員長は二期目の政策ガイドライン実施に向け、EUの競争力強化を焦点とした提言をマリオ・ドラギ氏³⁴に要請した。2024年9月に発表された通称ドラギ報告書³⁵は、イノベーションへの投資を増やし、卓越した科学の力を産業につなぐべく新興企業を支援すること、米中と比較したデジタル化の遅れは依然として大きく、政策的な措置が必要であること、欧州イノベーション会議（EIC）の助成は官僚主義を脱し、米国のDARPAをモデルとするような破壊的イノベーション創出を図る新機関を設置すること、過度な規制や、域内の法律上の差異を廃し、金融の充実等で企業の規模拡大を促すべきであること、開放性や、包括性を保障して、アクセシビリティに重点を置くこと、次期研究開発枠組みプログラム（FP10）は競争力優先領域への支援のため、現行Horizon Europe（FP9）当初予算の955億ユーロから大幅増額し2,000億ユーロ規模とする、ことなどが盛り込まれた。

2024年12月1日に発足した欧州委員会の現体制を図表III-11に示す。

委員会組織の中心となるのは、委員長（President）の他、6名の上級副委員長（Executive Vice-President）、20名の委員（Commissioner）の計27名である（EU加盟各国から1名ずつ選出）。上級副委員長は、委員長が示した政策ガイドラインを踏まえた重要課題を担当する。委員は、各総局が担当する専門業務を所管する。STI関係では、ブルガリア出身のエカテリーナ・ザハリエヴァ（Ekaterina Zaharieva）氏がスタートアップ・研究・イノベーション担当委員に新たに任命された。この体制の下、政策ガイドラインの優先事項の推進に向けた具体的な取り組みが進められている。

34 Mario Draghi 前イタリア首相、前欧州中央銀行総裁

35 The future of European competitiveness、Mario Draghi 2024年9月、
https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en（2025年1月10日アクセス）

【図表 III-11】 欧州委員会の現体制

欧州委員長 ウルズラ・フォン・デア・ライエン（ドイツ）				
執行副委員長				
グリーンで構成かつ競争力ある移行 担当 テレサ・リベラ・ロドリゲス（スペイン）		技術主権・セキュリティ・民主主義 担当 ヘンナ・ヴィルクネン（フィンランド）		繁栄と産業戦略 ステファン・セジオルネ（フランス）
外務・安全保障政策上級代表兼務 副委員長 カヤ・カラス（エストニア）		スキル・備え 担当 ロクサナ・ミンザトウ（ルーマニア）		結束・改革 担当 ラファエレ・フィット（イタリア）
委員				
貿易・経済安全保障・ 制度間連携・透明性 マレシュ・シェフチョビッチ （スロバキア）	経済・生産性・実装・簡素化 ヴァルディス・ドnbrロウスキス （ラトビア）	地中海 ドウブラフカ・シュイカ （クロアチア）	保健・動物福祉 オリヴェール・ヴァールヘイ （ハンガリー）	気候・ネットゼロ・グリーン成長 ヴォフケ・フックストラ （オランダ）
防衛・宇宙 アンドリュス・クビリュス （リトアニア）	EU拡大 マルタ・コス （スロベニア）	国際パートナーシップ ヨゼフ・シケラ （チェコ）	漁業・海洋 コスタス・カティス （キプロス）	金融サービス・貯蓄・投資連合 マリア・ルイス・アルブケルク （ポルトガル）
備え・危機管理・平等 アージャ・ラビブ （ベルギー）	内務・移民 マクヌス・フルナー （オーストリア）	環境・水回復力・競争力ある循環経済 ジェシカ・ロスウォール （スウェーデン）	予算・不正防止・行政 ピオトル・セラフィン （ポーランド）	エネルギー・住宅 ダン・ヨルゲンセン （デンマーク）
スタートアップ・研究・イノベーション エカテリーナ・ザハリエヴァ （ブルガリア）	民主主義・正義・司法 マイケル・マクグラス （アイルランド）	持続的な輸送・観光 アポストロス・ツイジコスタス （ギリシャ）	農業・食糧 クリストフ・ハンセン （ルクセンブルク）	世代間の公平性・若者・文化・スポーツ グレン・ミカレフ （マルタ）

出典：欧州委員会ホームページ³⁶をもとにCRDS作成

第2項 科学技術・イノベーション関連政策・戦略

EUのSTI政策は、EU全体の政策優先事項を推進するための取り組みの一つと位置づけられており、現欧州委員会は前述の通り、政策ガイドラインに沿って各分野の政策を推進している。欧州グリーンディール（EGD）を初めとする各分野で示される戦略が実質的な成長戦略として機能しているものと考えられ、Horizon Europeはそうした戦略を実現するための有力な手段の一つに位置づけられている。

以下では、STI政策の中でも研究イノベーションに深く関わる「経済安全保障戦略」、イノベーション創出に力点を置いた「欧州イノベーションアジェンダ」、研究・イノベーション分野における国際戦略である「研究・イノベーション分野におけるグローバルアプローチ」、ERA創出に関する政策について紹介する。

1）欧州経済安全保障戦略（European Economic Security Strategy）³⁷

2023年6月に欧州委員会はEU初の経済安全保障戦略を発表した。エネルギー安全保障、世界的なパンデミックへの備え、特定の国や地域への経済依存などの脆弱性が明らかとなり、世界中で高まる地政学的な緊張に対処する指針として、EUレベルで取り組まれる措置や加盟国への提言が盛り込まれている。重要な新興技術が急速に発展し、民生部門と軍事部門の境界があいまいになってきており、安全保障上のリスクを明確に特定して技術流出を防ぐとしている。欧州経済が直面するリスクには、以下のものがあるとしている。

- エネルギー安全保障を含むサプライチェーンの強靱性に対するリスク
- 物理的およびサイバー攻撃による重要インフラのセキュリティへのリスク
- 研究セキュリティと技術流出に関連するリスク

36 European Commission, College 2024-2029, <https://ec.europa.eu/stories/2024-2029-commission/college-2024-2029/>（2025年1月10日アクセス）

37 経済安全保障戦略 European Economic Security Strategy、欧州委員会 2023年6月 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023JC0020>（2025年1月10日アクセス）

・経済的依存と従属に関連するリスク

特に、技術流出に関しては、技術開発や最先端技術へのアクセスに対するリスク（スパイ活動や違法な知識漏洩などのデジタル分野での悪意のある行為によるものも含む）が平和と安全を脅かす可能性のある非友好国の防衛能力/インテリジェンス活動を強化する危険を伴うため、量子技術、先端半導体、人工知能などのデュアルユース技術に対しては特別なリスク軽減措置が必要となると記述されている。

この戦略の優先事項として3つの取り組みを挙げている。

- ①産業競争力の強化
- ②経済安全保障上のリスクからの保護
- ③経済安全保障上の懸念または利益を共有する国との協力

戦略的に重要な技術革新の研究開発におけるEUのリーダーシップと競争力の両方を確保するために、欧州戦略技術プラットフォーム（STEP）³⁸を設置した（2024年2月）。このプラットフォームは、ディープテック、デジタル技術クリーン技術、バイオテクノロジーの開発と生産をサポートし、グリーンおよびデジタル移行の目標を達成するためにEU内の関連するバリューチェーンの統合に貢献し、EUが戦略的に依存を軽減または防止することを目的としている。

関連動向として、2024年9月にフォン・デア・ライエン委員長は、マロシュ・シェフチョビッチ欧州委員会貿易・経済安全保障・制度間連携・透明性担当委員³⁹に宛ててミッションレター⁴⁰を公表し、新たな経済安全保障原則（a new economic security doctrine）に関する作業をリードするよう要請した。

2）欧州イノベーションアジェンダ（European Innovation Agenda：EIA）⁴¹

2022年7月に欧州委員会が採択した文書。EIAで、ディープテックイノベーション⁴²に焦点を当て、スタートアップ企業の資金調達環境改善、公共調達の充実や規制緩和、人材育成・誘致等を進める。これにより、EUをグローバルなイノベーションシーンの主要プレーヤーとして位置づけることを目的としている。

具体的な施策として、図表III-12に示す五つの最重要事項（フラグシップ）の下、25のアクションを達成期限付きで設定している。アジェンダに法的拘束力はないが、加盟国の代表者と連携の上、2024年までに欧州委員会がアクションの進捗状況とインパクトを報告することになっている。

EIAの実行にあたっては、特に Horizon Europe の第三の柱のEICやEITによる貢献が期待されている。

【図表 III-12】 欧州イノベーションアジェンダのフラグシップとアクション例

フラグシップ		アクション例
1	ディープテックスケールアップへのファンディング	上場法の提案 リスク資本のための欧州スケールアップアクションメカニズムの拡充

38 https://strategic-technologies.europa.eu/index_en（2025年1月10日アクセス）

39 2024年9月時点では、シェフチョビッチ委員は欧州委員候補として推薦されており、11月に承認された。

40 ミッションレター ウルスラ・フォン・デア・ライエン欧州委員長 MISSION LETTER Ursula von der Leyen President of European Commission、欧州委員会 2024年9月
https://commission.europa.eu/document/download/4047c277-f608-48d1-8800-dcf0405d76e8_en?filename=Mission+letter+-+%C5%A0EF%C4%8COVI%C4%8C.pdf（2025年1月10日アクセス）

41 European Commission, “A New European Innovation Agenda”,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0332&from=EN>（2025年1月10日アクセス）

42 EIA本文では、ディープテックイノベーションは「最先端の科学、技術、工学に根ざしており、物理、生物、デジタルの各分野の進歩を組み合わせ、地球規模課題に対して革新的なソリューションを提供する可能性を持ったもの」と定義されている。

2	実験空間や公共調達を通じたディープテックイノベーションの実現	AIイノベーションのためのテスト実験施設の立ち上げ イノベーション調達に関する専門家助言サービスの開始
3	EU全域のイノベーション・エコシステム強化とイノベーション格差への対応	地域のディープテックイノベーションバレーの確立・接続 Scaleup100（欧州の有望なスタートアップ100社を選定）の実施
4	ディープテック人材の育成・誘致・保持	ディープテック人材を3年間で100万人育成 ストックオプションに関する最良事例の交換
5	政策決定ツールの改善	スタートアップ、スケールアップ、ディープテックイノベーションの定義に関する報告書の発行 各加盟国の利害関係者が集まるフォーラムの役割強化

出典：欧州委員会資料をもとにCRDSで作成

3) 研究・イノベーションへのグローバルアプローチ⁴³

2021年5月に欧州委員会が発表した研究・イノベーション分野における新たな国際戦略である。2012年に公表された従前の国際戦略では、国際的な開放性（openness）を重要視し、全方位的な国際協力を基本としていたが、この戦略では、開放性と学問の自由といった基本的価値を重視するとともに、自律性・競争力・知的財産・安全保障といったEUの戦略的利益も重視し、そうしたEUの価値観・利益に基づき国際協力相手や内容を選んでいくとしている。他国との協力では、基本的価値観に裏打ちされた、公平な競争条件（level playing field）と相互利益（reciprocity）を前提とすることを明確にしている。こうした変化は、10年前とは本質的に異なる世界的文脈に対応し、EUの国際協力を現在の政策優先課題に適合させるためだとしている。

この戦略には、研究・イノベーションにおける開放性と基本的価値、公平な競争条件と相互利益の追求、地球規模課題に対するグローバルな取り組み、第三国との協力調整の4項目について今後EUが取るべき重要な行動が明記されている。この中の第三国との協力調整で、主な個別の国・地域との研究・イノベーション分野での協力方針を図表III-13の通り整理している。

【図表 III-13】 EUの研究・イノベーション分野における主要各国・地域との協力方針

分類	国・地域	協力方針
非EU先進国・新興国	米国	まず気候、デジタル、エネルギー、環境、ヘルス分野から協力の度合いを高める
	カナダ、日本、韓国、シンガポール、豪州、ニュージーランド	Horizon Europeの準参加のような、より緊密な協力の可能性を探求し協力を強化する
	中国	将来の協力の前提条件となる公平な競争条件と相互利益を確保するために、「将来のEU-中国 科学技術・イノベーション協力に関する共同ロードマップ」の合意に努める
	インド	「EU-インド戦略パートナーシップ」に沿って協力
	ロシア	EUの政策優先課題等を考慮しつつ、R&I分野で協力し、人的交流を維持する（ウクライナ侵攻を受け交流は中断状態にある）

43 European Commission, “Global Approach to Research and Innovation”, https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/ec_rtd_com2021-252.pdf (2025年1月10日アクセス)

欧州近隣諸国・英国	全般	Horizon Europe への準参加を含め、特別の優先を与える
	英国	Horizon Europe に準参加することで、R&I において EU との強力なつながりを維持
アフリカ・中南米・その他	アフリカ	Horizon Europe で「アフリカ・イニチアチブ」を立ち上げ、公衆衛生、グリーン移行、雇用創出のための技術・イノベーション、科学・高等教育のための能力構築での協力を支援
	中南米	Horizon Europe の下、EU-CELAC（ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体）戦略ロードマップの実施を支援
	東南アジア	ASEAN-EU 科学技術対話を支援

出典：研究・イノベーションへのグローバルアプローチをもとに CRDS で作成

グローバルアプローチの実施に関する最初の報告書（2023 年）には、EU における科学外交の取り組みは依然としてほとんど調整されておらず、EU 全体のアプローチが欠けていると指摘された⁴⁴。マドリードで開催された第 1 回欧州科学外交会議（2023 年 12 月）でこの点が議論され、急速に進化する地政学的および科学技術分野の状況を考慮すると、欧州は戦略的に行動し科学外交のための野心的な枠組みを構築する必要があるとした⁴⁵。EU 科学外交作業部会は 2025 年 2 月、「欧州科学外交フレームワーク」⁴⁶と題する最終報告書を公表した。

4) 欧州研究圏（European Research Area : ERA）⁴⁷

ERA とは、2000 年に提唱された、EU 全体で研究・イノベーション・技術のために国境のない単一市場を創することを目指す取り組みである。ERA により、研究者、科学的知見、技術が EU 域内で自由に循環することで、国境を越えた協力促進や EU の競争力強化が期待される。ERA の創出にあたっては、2000 年から 2007 年を第 1 期、2007 年から 2012 年を第 2 期、2012 年から 2020 年を第 3 期として、それぞれ目標と優先事項が定められ、取り組みが進められてきた。これまでの主な沿革は図表 III-14 に示す通りである。

44 First biennial report on the implementation of the Global Approach to research and innovation
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0356> (2025 年 1 月 10 日アクセス)

45 Towards a European framework for science diplomacy, Outcome of the first European Conference on Science Diplomacy
Madrid, 18-19 December 2023,
<https://eu-science-diplomacy.service-facility.eu/en/outcome> (2025 年 1 月 10 日アクセス)

46 European Commission, “A European framework for science diplomacy Recommendations of the EU Science Diplomacy Working Groups”,
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4b319f3d-e9ff-11ef-b5e9-01aa75ed71a1/language-en>
(2025 年 2 月 21 日アクセス)

47 European Research Area,
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en
(2025 年 1 月 10 日アクセス)

【図表 III-14】 ERA 創出に関するこれまでの沿革

フェーズ	目標	主な優先事項	期間中の主な実績
第1期 (2000～2007)	欧州における研究のよりよい体系化	●大規模研究インフラ ●国と欧州の研究の一貫実施 ●人的資源の移動 ●共通した社会、倫理的価値	●FP6における新施策 ●ERA-NET（ネットワーク作り） ●185条、187条イニシアチブ ⁴⁸ ●研究者のための欧州憲章
第2期 (2007～2012)	欧州委員会と加盟国間のパートナーシップ強化	●全レベルでの研究流動性 ●世界クラスのインフラ ●クラスターを形成し、官民連携に 関与する卓越した研究所 ●効果的な知識共有 ●よく調整された研究プログラム	●ERA Vision 2020 ●研究における共同プログラム ●欧州研究インフラコンソーシアム （ERIC）の法的枠組み整備 ●国際科学技術協力の枠組み ●リスボン条約による ERA 認知
第3期 (2012～2020)	知識・研究・イノベーション のための真の単一市場創出	●より効果的な国の研究システム ●研究者用の開かれた労働市場 ●ジェンダー公平、主流化 ●科学的知識の最適な循環、移転 ●国際協力	●ERA ロードマップ2015 および ERA 国別活動計画2015-2020 の策定 ●ERA 委員会を通じたガバナンス ●ERA 進捗報告書

出典：欧州委員会資料⁴⁹をもとにCRDS作成

現在は、2020年9月に欧州委員会が採択した「研究・イノベーションのための新しいERA」⁵⁰という政策文書に基づく取り組みが行われている。この文書では、R&I投資・改革の優先化、卓越した設備・インフラへのアクセス向上、R&I成果の市場への展開強化、研究者の移動、知識・技術の自由な流通の強化という四つの戦略目標を掲げ、新ERA形成に向けた具体的な行動計画を設定している。EUの研究開発投資額を対国内総生産（GDP）比で3%に引き上げるという目標も、行動計画の一つとして改めて掲げられている（2021年実績は2.3%で未達⁵¹）。

2021年7月、欧州委員会は各国のERA政策の実施支援を目的とした「欧州研究・イノベーション協定(Pact for Research and Innovation in Europe)」⁵²を提案し、同年11月にEU理事会の競争力会議で採択された。

48 185条、187条イニシアチブ: Horizon 2020では、官民パートナーシップ PPPとして共同技術イニシアチブ (Joint Technology Initiative : JTI) / 共同事業体 (Joint Undertakings : JUs) が実施された。JTI/JUsは、欧州連合の機能に関する条約187条に基づいているため第187条イニシアチブとも呼ばれた。また、官官パートナーシップ P2Pとして、ERA-NET Cofund、EJP Cofund、欧州連合の機能に関する条約第185条120に基づくイニシアチブの三つも行われた。第187条では、欧州連合は、研究・技術開発・実証プログラムを効率的に実施するために、必要と認めるときは、共同事業体 (joint undertakings) またはその他の形態の組織を設立することができると規定されており、EUが主体となって産学連携の取り組みを進められることが示されている。第185条では、多年次枠組プログラムを実施するにあたり、欧州連合は関係する加盟国と合意の上で、複数の加盟国によって行われる研究開発プログラムに参加（それらの実行のために作られた構造への参加を含む）するための規定を作ることができるとされている。

49 European Commission, “History of the European Research Area”, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-era-history.pdf (2025年1月10日アクセス)

50 European Commission, “A new ERA for Research and Innovation”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0628&from=EN> (2025年1月10日アクセス)

51 Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20221129-1> (2025年1月10日アクセス)

52 European Commission, “Proposal for a Council Recommendation on a Pact for Research and Innovation in Europe”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0407&from=EN> (2025年1月10日アクセス)

本協定は、ERAを支援する共同行動の共通優先領域を定め、投資・改革目標を示し、ERAプラットフォームを通じたEUおよび加盟国レベルでの簡素化された政策調整・モニタリングプロセスの基盤を構築する。協定には法的拘束力はないが、加盟国間での改革・投資アプローチの共有や好事例に関する情報交換の強化等により、新たなERAの推進に寄与することが期待されている。

Horizon Europeでも、ERAの強化は重要課題に位置付けられており、それに資する取り組みに資金が投じられている。

第3項 中長期予算と科学技術・イノベーション関連プログラム

本項ではEU予算の全体像を紹介した後、その中に位置付けられるSTI関連プログラムについて説明する。

EUの予算は、多年次財政枠組み（Multiannual Financial Framework：MFF）に沿って定められる。MFFでは、EUの政策優先度に応じて、政策分野ごとに複数年にわたる予算額を設定している。最新のMFFは2021～2027年の7年間を対象としており、2020年12月に欧州議会およびEU理事会で採択された。その金額は1兆2,251億ユーロ（現行価格）⁵³である。

これに加え、2021年からの予算は、新型コロナウイルスへの対応を目的に設立された「次世代EU（NextGenerationEU）」（2021年～2023年）と呼ばれる復興基金8,069億ユーロも合わせたパッケージとなっているため、2021年～2027年の7年間のEU予算総額は2兆320億ユーロである。

MFFの大半は、加盟各国の国民総所得（GNI）の一定割合で算出される分担拠出金、EU域外からの輸入に課される関税・砂糖税、加盟各国の付加価値税（VAT）の一定割合という三つの独自財源で賄われている。このうち全体の過半を占めるのが分担拠出金で、2014年～2020年のMFFでは、英国を含むEU全加盟国のGNI合計の1%程度が拠出されていた。2021年からのMFFでは、英国のEU離脱を受け、27ヶ国のGNI合計の約1.07%に相当する金額が拠出される。

復興基金の資金は、EUが債券を発行し市場から調達する。コロナ禍からの復興・強靱化に加え、グリーン化やデジタル移行を促進することを目指している。基金の9割以上は「復興・強靱化ファシリティ（RRF）」⁵⁴と呼ばれる、新型コロナウイルスによる影響が特に甚大な加盟国に対する大型財政支援を目的としたプログラムに充てられる。RRFでは、加盟各国が改革・投資内容を記した復興計画案を策定し、欧州委員会による評価・認可を経て資金が配分される。復興計画は加盟国の社会・経済をより強靱なものにする必要がある。加えて、予算のうち最低37%はグリーン分野への投資に、最低20%はデジタル分野への投資に充てることが求められており、各国の復興計画がグリーン、デジタルの観点で有効であるかも評価される。復興基金は2021～2023年の3年間での執行となる。

2021年からの7年間予算における政策分野は、単一市場・イノベーション・デジタル、結束・回復・価値、自然資源・環境、移民・国境管理、安全保障・防衛、近隣諸国・世界、運営費の七つで、それぞれの分野でさらに細分化された項目が設けられている。

図表III-15に2021～2027年の予算パッケージの詳細を示す。この予算の下、2021～2027年に実施される政策の中で、STIに関連する主なプログラムを図表III-16にまとめた。

Horizon Europeは「1. 単一市場・イノベーション・デジタル」の「①研究・イノベーション」に位置づ

⁵³ EU予算には、物価上昇を考慮した現行価格（Current Prices）と、ある特定の年を参照した実質価格（Constant Prices）の二通りの表記がある。毎年実際に配分される予算は現行価格で決定される。本章では、特に記載がない場合の金額はすべて現行価格表記であり、実質価格で表記する場合はその旨明示する。

⁵⁴ European Commission, “Recovery and Resilience Facility”, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en (2025年1月10日アクセス)

けられている。これ以外にも、デジタル・ヨーロッパや欧州防衛基金（EDF）といった個別分野に特化したSTI関連プログラムが複数存在しており、様々なプログラムや政策を緊密に連携させることで、相乗効果を高めることが期待されている。

【図表 III-15】 2021～2027年の予算パッケージの詳細

項目	MFF（億€）	復興基金（億€）	合計（億€）
1. 単一市場・イノベーション・デジタル	1,546.35	114.86	1,661.21
①研究・イノベーション	977.02	54.12	1,031.14
②欧州戦略投資	341.19	60.74	401.93
③単一市場	66.04	–	66.04
④宇宙	151.52	–	151.52
2. 結束・回復・価値	4,335.32	7,765.00	12,100.32
⑤地域開発・結束	2,742.67	506.20	3,248.87
⑥復興・回復	246.98	7,258.80	7,505.78
⑦人・社会的結束・価値への投資	1,342.62	–	1,342.62
3. 自然資源・環境	4,009.96	189.38	4,199.34
⑧農業・漁業政策	3,857.66	80.70	3,938.36
⑨環境・気候活動	144.82	108.68	253.50
4. 移民・国境管理	268.40	–	268.40
⑩移民	111.05	–	111.05
⑪国境管理	155.09	–	155.09
5. 安全保障・防衛	149.22	–	149.22
⑫安全保障	45.97	–	45.97
⑬防衛	96.44	–	96.44
6. 近隣諸国・世界	1,117.24	–	1,117.24
⑭外部活動	968.78	–	968.78
⑮加盟前支援	141.61	–	1,1.61
7. 運営費	824.74	–	824.74
合計	12,251.23	8,069.25	20,320.48

出典：欧州委員会公表資料⁵⁵をもとにCRDS作成

55 European Commission, “Multiannual Financial Framework 2021-2027 (in commitments) - Current prices”, https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf（2025年1月10日アクセス）MFFの金額は追加配分予算を含む。また、政策分野によっては予算の余り（Margin）があるため、分野の金額と各項目の合計額が一致しないことがある。

【図表 III-16】 2021～2027年の主なSTI関連プログラム（当初案）

分野	細目	プログラム名	内容	金額（百万€）
1	①	Horizon Europe	STI全般への資金提供	95,517
		Euratom	原子力分野の研究・イノベーションへの投資	1,981
		核融合実験炉（ITER）	新エネルギー開発の超大型国際プロジェクト	5,614
	②	Invest EU	インフラ、研究・イノベーション・デジタル化等に関する大型プロジェクトへの民間投資動員	10,283
		コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティ	交通、エネルギー、デジタルの3分野におけるインフラプロジェクトへの投資	20,733
		デジタル・ヨーロッパ	EUのデジタルトランスフォーメーション加速	7,588
	④	欧州宇宙プログラム	GPSや地球観測プログラムへの資金提供	14,880
2	⑤	欧州地域開発基金	加盟国・地域に配分。一部予算を研究に利用可能	226,047
	⑥	復興・強靱化ファシリティ（RRF）	EU加盟27か国に配分。グリーン化、デジタル移行や強靱化を含む加盟国の改革・投資支援	724,688
		EU4Health	公衆衛生上の危機対応能力強化	5,748
	⑦	エラスムス+	教育・訓練・青少年・スポーツ分野での人材交流	26,512
3	⑨	自然、環境、気候変動対策プロジェクト（LIFE）	環境・気候プロジェクトへの資金提供	5,432
		公正移行基金	加盟国の気候中立への移行支援	19,321
5	⑬	欧州防衛基金（EDF）	加盟国共同での防衛研究やプロトタイプ開発	7,953

出典：欧州委員会公表資料⁵⁶をもとにCRDS作成

第4項 研究セキュリティ、研究インテグリティをめぐる動向⁵⁷

2011年に全欧アカデミー連盟（All European Academies：ALLEA）が欧州科学財団（European Science Foundation：ESF）と共同で発行した欧州研究行動規範⁵⁸が研究インテグリティの一般的なフレームワークとされている。ALLEAは3～5年ごとに欧州研究行動規範をレビューし、将来発生しうる課題に対処するために必要に応じて改訂を実施している。現時点での最新版は2023年に発表されたものである⁵⁹。加盟国の閣僚級会議であるEU理事会（The Council of the European Union）では、2015年12月に「研究インテグリティに関する理事会決定（Council Conclusions on Research Integrity）⁶⁰」を採択した。この決定の中で、研究インテグリティは質の高い研究の基礎となり、研究・イノベーションで秀でるための必要

56 出典は図表III-15と同様。表中の金額はMFFと復興基金予算の総額。

57 以下の報告書を参照。研究開発戦略センター、「（調査報告書）オープン化、国際化する研究におけるインテグリティ」、2020年10月発行<https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2020/RR/CRDS-FY2020-RR-04.pdf> 及び「（The Beyond Disciplines Collection）オープン化、国際化する研究におけるインテグリティ2022—我が国研究コミュニティにおける取組の充実に向けて—」、2022年5月発行 <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2022/RR/CRDS-FY2022-RR-01.pdf>

58 The European Code of Conduct for Research Integrity: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14853-2015-INIT/en/pdf>（2025年1月10日アクセス）

59 ALLEA, The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023, <https://allea.org/wp-content/uploads/2023/06/European-Code-of-Conduct-Revised-Edition-2023.pdf>（2025年3月10日アクセス）

60 The Council of the European Union, "Council Conclusions on Research Integrity", <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14853-2015-INIT/en/pdf>（2025年3月10日アクセス）

条件とされている。また、EUおよび加盟国レベルでの研究は欧州研究行動規範に示されている原則に準拠しなくてはならないとされた。加えて、研究実施機関と資金配分機関は、研究インテグリティを促進し、研究不正を防止する政策を規定・実施することが期待されている。

第8期研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon 2020（2014～2020年）では、資金配分契約のレファレンスとして欧州研究行動規範が使用されていた。Horizon 2020の後継である Horizon Europeにおいても欧州研究行動規範の遵守が求められている⁶¹。またEU加盟各国も、研究インテグリティに関わる法律やガイドラインを制定している。

研究・イノベーションへのグローバルアプローチ（本章第2節第2項「3）研究・イノベーションのグローバルアプローチ」参照）には①研究・イノベーション（R&I）における開放性と基本的価値、②公平な競争条件と相互利益の追求、③地球規模課題に対するグローバルな取り組み、④第三国との協力調整の4項目について今後取るべき重要な行動が明記されている。これを受けて2022年1月、欧州委員会は「研究・イノベーションにおける外国からの干渉に対処するための作業文書」⁶²を発表した。この文書は、EUの高等教育機関と研究機関が、学問の自由、インテグリティ、機関の自治等の基本的な価値を守り、スタッフ・学生・研究成果・資産を保護するためのベストプラクティスの概要を示している。これは欧州委員会とEU加盟国政府および高等教育機関、研究機関、資金配分機関、産業団体等の利害関係者と共同で進められた。ガイドラインはEU加盟各国の高等教育機関や研究機関に対して法的拘束力を持つものではなく、これらの機関が外国からの干渉について意識を高め、自らの戦略策定の助けとなることを目的としている。ガイドラインには、価値、ガバナンス、パートナーシップ、サイバーセキュリティという4カテゴリーについて、外国からの干渉に対処するための包括的な戦略が詳細に書かれている。

Horizon Europeでは全ての申請に対して、セキュリティ審査が実施される。前身の Horizon 2020では、「セキュリティセンシティブ（Security Sensitive）」としてフラグ付けされたトピックに対する申請だけがセキュリティ審査の対象であったことと比較して、Horizon Europeではセキュリティに関する扱いがより厳格になったといえる。具体的な手順としては、申請者が以下の表の3項目について自己申告を行い、必要に応じて採択前に欧州委員会の代表が議長を務める「セキュリティ精査ワーキンググループ（Security Scrutiny Working Group）」による精査が行われる。

欧州委員会は、2023年6月に発表した「経済安全保障戦略」の中で欧州経済が直面するリスクとして、スパイ行為、不正な知識の流出などが挙げられ、EUが資金提供した研究開発における技術流出防止の強化を目標に掲げた⁶³。この戦略に基づき、2024年1月に経済安全保障に関する政策パッケージを発表し、デュアルユース技術の支援開発の強化、研究セキュリティの強化に関する理事会勧告案が示された。この勧告案では、EU域外国への技術流出を防ぐべく、研究セキュリティの実装方法、リスク評価の実践方法に関して、加盟国や研究機関に対するEUレベルの指針を示した⁶⁴。同年5月に同勧告が採択され、EU全体で研究セキュ

61 Horizon Europeを定める規則 19条2項(b) <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj/eng>（2025年3月10日アクセス）

62 European Commission, Tackling R&I foreign interference Staff working document, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5396-2022-INIT/en/pdf>（2025年1月10日アクセス）

63 European Commission, Joint communication to the European Parliament, the European Council and the Council on “European Economic Security Strategy”, 2023年6月, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023JC0020>（2025年1月10日アクセス）

64 Commission proposes new initiatives to strengthen economic security, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_363（2025年1月10日アクセス）

リティの強化措置が導入された⁶⁵。

第5項 枠組みプログラムに対する評価

FPでは、現行および将来のFPの運用や政策決定プロセスへの知見提供を目的として、プログラムの中間評価と最終評価を実施することが規則として定められている。中間評価はFPの開始から4年以内、最終評価は終了から4年以内に実施される必要がある。

今後 Horizon Europe で予定されている中間・最終評価の概要について、以下に説明する。

Horizon Europe の中間・最終評価では、全体プログラムが、妥当か（relevant）、有効か（effective）、効率的か（efficient）、EUとして十分な付加価値を提供したか（providing enough EU added-value）、EUの他の政策との一貫性があるか（coherent with other EU policies）という五つの観点について詳細な分析を行う。また、不足点や問題点も明らかにし、全体プログラムの活動と結果を改善し、成果の活用とインパクトを最大化するためのポテンシャルを特定する。

Horizon Europe では、インパクトを捕捉するため、重要なインパクトの道筋（Key Impact Pathway：KIP）と呼ばれる指標を設定している。目的は、政策立案者により多くの市民が、Horizon Europe や欧州の科学・経済・より広い社会の効果と利益に関して定期的に洞察を行えるようにすることである。

KIPは、科学的インパクト、社会的インパクト、技術的・経済的インパクトからそれぞれ三つずつ、合計9項目からなる。また、それぞれのKIPが実現できているかを評価するため、短期、中期、長期の評価指標が設けられている。九つのKIPを図表III-18に、各KIPの短期・中期・長期の評価指標を図表III-19に示す。KIPの評価指標については、2023年4月に「Horizon Europeのモニタリングと評価に関するフレームワーク」⁶⁶という作業文書が公開されている。

2022年12月からの12週間で、Horizon Europeの中間評価および前身のHorizon 2020（2014～2020年）の最終評価に関する一般意見公募が実施された。ここで集まった意見も参考にした上で、各評価が実施される予定になっている。

【図表 III-17】 FP10 検討スケジュール（予定）

時期	内容
2024 年 1 月	Horizon 2020（2014～2020 年）の事後評価と€予算配分実績を公表
2024 年 6 月	欧州研究圏イノベーション委員会（ERAC）FP10タスクフォース報告書
2024 年 10 月	欧州委員会のハイレベル専門家グループ（マヌエル・エイトール委員長＝元ポルトガル科学大臣）から欧州の研究とイノベーションの将来に関する報告書提出
2025 年 上期	Horizon Europe 中間評価発表
2025 年	欧州委員会 公式 FP10 プロポーザル発表
2025-26 年	加盟国の交渉
2026 年末	FP10 合意

65 EU Member States adopt recommendations to enhance research security, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eu-member-states-adopt-recommendations-enhance-research-security-2024-05-23_en（2025 年 1 月 10 日アクセス）

66 European Commission, “Evidence Framework on monitoring and evaluation of Horizon Europe” <https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-05/swd-2023-132-monitoring-evaluation-he.pdf>（2025 年 1 月 10 日アクセス）

2027年	欧州評議会と欧州議会 FP10（2028～2035年）の予算策定
2028年	FP10開始

出典：欧州委員会公表資料等をもとにCRDSで作成

【図表 III-18】 Horizon Europe の KIP

インパクトの種類	Key Impact Pathways（KIP）
科学的インパクト	1. 質の高い新たな知識創出
	2. 研究・イノベーション（R&I）における人的資源強化
	3. 知識とオープンサイエンスの普及強化
社会的インパクト	4. R&Iを通じたEUの政策優先課題とグローバルチャレンジへの対応
	5. R&I ミッションを通じた利益・インパクトの実現
	6. 社会におけるR&Iの取り込み（uptake）強化
技術的・経済的インパクト	7. イノベーションベースの成長創出
	8. より多くの良質な雇用創造
	9. R&Iにおける投資強化（Leverage）

出典：欧州委員会ウェブサイト⁶⁷をもとにCRDSで作成

【図表 III-19】 各 KIP の評価指標

KIP	短期	中期	長期
1	論文	引用数	世界クラスの科学
	査読論文数	査読論文の被引用数	科学分野への中核的貢献といえる査読論文数と割合
2	スキル	キャリア	労働条件
	プロジェクトでスキル向上活動に関わった研究者数	R & I 分野で自身の影響力が増した研究者数と割合	給料等の労働条件が改善した研究者数と割合
3	知識共有	知識普及	新たな協力関係
	開かれた知識インフラを通じて共有される研究成果の割合	利用・引用されたオープンアクセスの研究成果の割合	オープンアクセスの研究成果の利用者と新しい学際的・分野横断的な協力を進めた受益者の割合
4	成果（results）	ソリューション	利益（benefits）
	EU の政策優先課題や地球規模課題（SDGs やパリ協定を含む）への対応を目的とした成果数と割合	EU の政策優先課題や地球規模課題への対応を目的とした、イノベーションと研究アウトカム数と割合	政策立案・立法への貢献を含む、Horizon Europe から資金提供された成果の利活用から推定される効果

67 European Commission, “Horizon Europe programme analysis”, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-europe_en（2025年1月10日アクセス）

5	R&I ミッションの成果	R&I ミッションのアウトカム	R&I ミッションの目標達成
	特定の R&I ミッションの成果	特定の R&I ミッションのアウトカム	特定の R&I ミッションで達成された目標
6	共同創出	市民・エンドユーザー関与	社会的な R&I の取り込み
	市民とエンドユーザーが R&I コンテンツの共同創出に貢献したプロジェクト数と割合	プロジェクト終了後に市民とエンドユーザーの関与メカニズムを導入している受益者の数と割合	共同創出された科学的成果と革新的ソリューションの取り込みとアウトリーチ
7	革新的な成果	イノベーション	経済成長
	革新的な製品、プロセス、手法の数および知財出願件数	付与された知財を含むプロジェクトから生じたイノベーション数	イノベーションを生み出した企業の創出、成長、市場シェア
8	雇用支援	持続的雇用	雇用合計
	参加機関におけるフルタイム当量（FTE）雇用の創出・維持数	参加機関におけるプロジェクト後の FTE 雇用の増加	成果の拡散により創出・維持された直接・間接雇用数
9	共同投資	拡大（scaling-up）	3%目標への貢献
	Horizon Europe からの資金提供で誘引された官民投資額	成果活用・拡大のために誘引された官民投資額	研究開発費総額を GDP 比 3%とする目標への進展

出典：Horizon Europe を定める規則⁶⁸ の ANNEX V をもとに CRDS で作成

1) Horizon 2020 最終評価

2024 年 1 月に欧州委員会は第 7 期研究開発枠組みプログラム Horizon 2020（2014～2020 年）の最終評価報告⁶⁹を発表した。Horizon 2020 は 7 年間で 756 億ユーロを拠出した、これまで最大のプログラムである。2020 年の終了後から 2023 年までの成果を評価したが、評価作業時点で 40% 程度のプロジェクトが実施中であり、今後その成果や効果が現れる可能性はある。同報告書によるとこのプログラムは、科学的成果、社会への影響、経済効果ともに大きな貢献をしたものの、参加拡大、手続きの簡素化、研究成果の応用、女性登用、他のイニシアティブとの連動等に課題が残るとしている。

特に注目されるのは、総じて 3 万 5,000 件を超えるプロジェクトに資金提供したが、採択されなかった提案のうち「品質基準以上」と判断された 10 万件あまりの申請を助成するには 1,590 億ユーロが不足していたと評したことである。さらに、拠出したプロジェクトに対しても必要な支援が不足しており、Horizon 2020 からは多くがドイツ、イギリス、フランス、スペインに拠出され、旧東独や小国との格差は依然として大きい。

Horizon 2020 のマクロ経済的な影響は複数のマクロ計量モデル⁷⁰を用い、解釈には留意も必要だが、いずれも雇用や GDP にプラスの効果があったとしている。Horizon 2020 の中間評価でも指摘された、リスクキャピタル不足は未だ解決していないものの、2020 年に始まった欧州イノベーション会議（EIC）のパイロットプロジェクトについてもプラスの評価をした。

⁶⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN>（2025 年 1 月 10 日アクセス）

⁶⁹ Ex post evaluation of Horizon 2020, the EU framework programme for research and innovation、欧州委員会 2024 年 1 月 29 日、<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52024DC0049>（2025 年 1 月 10 日アクセス）

⁷⁰ ① NEMESIS、② QUEST、③ RHOMOLO: 総研究開発投資対 GDP 比は 2.02%（2013 年）から 15% 改善して 2.32%（2020 年）になったものの、EU 目標値である 3% には達せず。

2) ハイレベル専門家グループ 欧州の研究とイノベーションの将来に関する報告書⁷¹

次期研究開発枠組みプログラム（FP10）策定の指針となることが予想されるハイレベル専門家グループによる報告書が2024年10月に公表された。このグループには、ポルトガルの元科学大臣エイトール氏（Manuel Heitor）を委員長に15名の専門家⁷²が集められ、2024年11月から9月まで活動した。報告書は12の提言から構成されており、中でも注目すべきは、先のドラギ報告書（本章第2節第1項「欧州委員会の現体制と政策ガイドライン」参照）に沿う形で欧州の競争力強化を提言していることである。FP10の全体予算をHorizon Europeから大幅増額した2,200億ユーロとすべきとした他、米国の高等研究計画局（Advanced Research Projects Agency：ARPA）をモデルとした新たな機構の設立を提言している。

12の提言：

- ①政府が一体となったトランスフォーマティブな研究・イノベーション政策の実施
 - ②産業競争力ある、安全で、持続可能で強靱な欧州の実現
 - ③i) 競争力向上、ii) 産業競争力、iii) 社会的課題の解決、iv) 研究とイノベーションのエコシステムを通じて欧州の付加価値を達成
 - ④破壊的イノベーション創出の環境を整備するための新プログラムや組織の設立
 - ⑤欧州研究会議（ERC）やマリー・キュリー・アクション（MSCA）の予算増による卓越性の確保
 - ⑥産業競争力技術会議⁷³の設置で産業分野の研究開発投資を刺激
 - ⑦社会課題会議の設置⁷⁴でより効果的に社会課題に対処する
 - ⑧頭脳循環の促進や研究インフラの開発による研究イノベーションエコシステムの構築
 - ⑨徹底的な事務手続きの簡素化
 - ⑩公共調達で産業のスケールアップに貢献する
 - ⑪分野、領域ごとの適切な連携の推進と目的に応じた国際連携
 - ⑫デュアルユース研究を受け入れ「防衛研究」と「デュアルユースを含むそれ以外の研究」として管理
- なお、この報告書では、Horizon Europeのに残りの期間から一部の提言を実施することを、併せて推奨している。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

本項では、人材育成と確保、研究拠点・基盤整備、産学官連携拠点・地域振興、スタートアップ支援、安全保障・防衛に関するEUの代表的な取り組みについて紹介する。

人材育成政策は基本的にはEU加盟各国の権限で実施されており、EUの役割は全体の政策を策定し、加盟国単独での実施が困難な事項を補完することにある。このためEUとしては、欧州研究圏（ERA）による

71 Align, act, accelerate、欧州連合 2024年10月、
<https://data.europa.eu/doi/10.2777/9106236>（2025年1月10日アクセス）

72 15名のメンバー：
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/expert-group-interim-evaluation-horizon-europe-kicks-its-work-2023-12-05_en（2025年1月10日アクセス）

73 Industrial Competitiveness and Technology Council

74 Societal Challenges Council

研究者の流動性と知識・技術の自由な流れの強化や、欧州における大学間ネットワーク（学位の相互認証含む）の構築を進めており、域内での頭脳循環とともに、域外からの優秀な人材確保に力を入れている。英国のEU離脱はERAの魅力に影響を及ぼすと考えられたため、Horizon Europeを通じて日本、カナダ、ニュージーランド、韓国といった高いSTIレベルを有する非欧州圏の第三国との国際科学技術協力を強化する狙いがある。（本章第3節第1項第1目「人材育成と確保」参照）

研究拠点形成では、Horizon 2020で始まったFlagshipsと呼ばれる取り組みが代表的事例として挙げられる（本稿第3節第1項第2目「研究拠点・基盤整備」参照）。ここでは、脳研究や量子といった特定のトピックを定めた上で、長期的な資金提供を通じて国際的な大規模拠点を構築する。また基盤整備では、加盟国によって構成される欧州研究インフラ戦略フォーラム（ESFRI）が10～20年後を見据えた際に欧州共通で必要となる研究開発施設のロードマップを策定しており、それに基づいた整備が進められている。

産学官連携としては、Horizon Europeの全体予算の約4分の1に相当する250億ユーロが欧州パートナーシップと呼ばれる取り組みに充てられている。ここでは欧州委員会がEUを代表し、官民のパートナーとともに、特定分野における研究・イノベーション活動のプログラム実施に長期間支援することを約束する。欧州パートナーシップにより、EUにおける研究活動の断片化を打破し、戦略分野に対する資金の集中投資を行うとともに、ERA強化、欧州グリーンディール（EGD）、デジタル移行などのEUの政策優先課題への貢献が期待されている。また地域振興では、結束政策（Cohesion Policy）の中で考案された欧州の地域イノベーション戦略である、スマート・スペシャリゼーション戦略（S3）に基づいた取り組みが進められている。

スタートアップ支援では、2021年に新設された欧州イノベーション会議（EIC）が重要な役割を果たす。EICはアカデミア主体の新興・融合研究およびスタートアップによる研究開発への助成・投資を通じ、革新的な技術やイノベーションの特定・発展・拡大を目的としている。スタートアップに向けた投資を目的とする専用の基金を持ち、EUの公的プログラムとしては初となる株式投資を実施することが特徴である。

安全保障・防衛分野では、昨今の国際情勢を受けて、2021年以降EUで様々な戦略・計画が打ち出されている。安全保障・防衛とSTIの垣根が低くなりつつあり、2021年に開始した防衛研究・開発を対象とする欧州防衛基金（EDF）と、民生研究を対象とするHorizon Europeの相乗効果をいかに高めていくかが重要課題となっている。

第1目 人材育成と確保

Horizon Europeでは、欧州研究会議（ERC）を通じた博士課程修了者の独立支援や、マリー・スクウォドフスカ・キュリー・アクション（MSCA）における国際的な人材流動を通じた博士人材育成や博士課程修了者のキャリアパス拡大、起業家教育に焦点を当てた博士人材育成・キャリアパス拡大に資するプログラムが実施されている。

またEUは、米国やカナダ等他のOECD諸国に対して人材獲得競争に苦戦していると自ら認識しており、欧州イノベーションアジェンダ（EIA）のフラグシップの一つとして、ディープテック人材の育成・誘致・保持を掲げている。この中で取るアクションの一つとして、欧州イノベーション・技術機構（EIT）による起業家教育に焦点を当てた博士人材育成・キャリアパス拡大に資するプログラムの充実が挙げられる。

以下、それぞれの取り組みの詳細を述べる。

1) 欧州研究会議（European Research Council : ERC）⁷⁵

ERCは、2007年のFP7開始時に設立されたEUの研究資金配分機関であり、優れた最先端研究への資金提供を行っている。具体的には、学際・新興分野の研究、ハイリスク・ハイリワード研究、若手研究者への

⁷⁵ European Research Council : <https://erc.europa.eu/>（2025年1月10日アクセス）

助成を行っており、若手支援という点で人材育成にも関連している。自然科学だけでなく、人文科学や社会科学まですべての研究分野を助成対象とする。科学的な卓越性（Scientific Excellence）のみを評価基準としているのが特徴である。ERCは図表III-20に示す五つの助成金の公募を実施しており、若手助成金と独立移行助成金は、若手研究者の独立に資する内容となっている。

2007年から2021年までの間に、1万2,000以上のプロジェクトが採択され、1万人以上の研究者が資金提供を受けてきた。その中から、9人のノーベル賞受賞者、4人のフィールズ・メダル受賞者、11人のウルフ賞受賞者を輩出している⁷⁶。

【図表 III-20】 ERCが提供する五つの助成金

名称	目的	対象	予算
若手助成金 (Starting Grant)	研究室立ち上げ	博士号取得後2～7年の研究者	最大150万ユーロ/5年
独立移行助成金 (Consolidator Grant)	研究室拡大	博士号取得後7～12年の研究者	最大200万ユーロ/5年
上級助成金 (Advanced Grant)	革新的、ハイリスクプロジェクトの長期助成	過去10年の研究実績で判断	最大250万ユーロ/5年
シナジー助成金 (Synergy Grant)	異分野の融合研究促進	卓越した実績のある異分野の研究者2～4名	最大1,000万ユーロ/6年
概念実証助成金 (Proof of Concept Grant)	基礎研究成果の概念実証	過去にERCの助成を受けたことのある研究者	15万ユーロ/1年半

出典：ERC ウェブサイトをもとにCRDSで作成

2) マリー・スクウォドフスカ・キュリー・アクション（MSCA）⁷⁷

MSCAでは、優秀な研究者の長期的なキャリアに投資することで、欧州の研究・イノベーション能力を構築することを目指している。博士課程の学生からポストドクター、さらにはシニアの研究者まで、さまざまなステージにある研究者等に対する資金提供を行っている。7年間の予算は66億ユーロである。Horizon 2020では、EU内外から博士学生2万5,000人を含む6万5,000人以上の研究者に資金を提供するとともに、1,000以上の博士課程プログラムへの助成も行ってきた⁷⁸。Horizon Europeでは、図表III-21に示す四つの交流助成を実施している。

【図表 III-21】 MSCAの交流助成

名称	内容
ドクターネットワーク（DN）	博士号未取得の研究者をトレーニングで欧州の研究機関に受け入れる

76 <https://erc.europa.eu/about-erc/facts-and-figures>（2025年1月10日アクセス）

77 Marie Skłodowska-Curie Actions： <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/>（2025年1月10日アクセス）

78 Horizon Europe Work Programme 2023-2024 Marie Skłodowska-Curie Actions https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-2-msca-actions_horizon-2023-2024_en.pdf（2025年1月10日アクセス）

ポスドクフェローシップ（PF）	ポスドク以上の研究者が新たなスキルを磨くため欧州内外で研究を行う
スタッフ交流（SE）	研究スタッフを対象として共同研究の短期交流を促進
プログラム共同ファンド（COFUND）	博士課程生やポスドク向けのトレーニングプログラムを実施している機関に対し、その実施費用を提供

出典：MSCA ウェブサイトをもとにCRDSで作成

ドクターネットワークは、博士号未取得の研究者に対するトレーニングを提供する、大学・研究機関・企業を対象としている。個人または組織が申請可能で、採択されると3年間、その研究者の雇用・研修費（生活費・渡航費含む）、研究費、受入機関の諸経費が支給される。

ポスドクフェローシップは、欧州ポスドクフェローシップとグローバルポスドクフェローシップに分類される。

欧州ポスドクフェローシップは、博士号を取得した研究者が、EU域内の研究機関で研究キャリアを積むことを支援する。EU域内の移動とEU域外から域内への移動のいずれも対象となる。期間は1～2年間で、その間の給与、渡航費、研究費、受入先機関の諸経費がカバーされる。あらゆる国籍の研究者が申請可能である。

グローバルポスドクフェローシップは、博士号取得者がEU域外の第三国で研究を行い新たな知見をEUに持ち帰ることを目的としている。1～2年を第三国の研究機関で過ごし、1年をEU域内の研究機関で過ごす。その間の給与、渡航費、研究費、受入先機関の諸経費がカバーされる。EU加盟国・準加盟国の国籍を持つか、それらの国々に長期で居住している研究者だけが申請できる。

スタッフ交流は、多国間にまたがり産学共同で研究者・研究スタッフの交流を通じて知識移転を促進することを目的としており、異なる国の3機関以上で申請する必要がある。1か月～1年の期間で研究者・テクニシャン・管理スタッフの出向費用が助成される。

プログラム共同ファンドは、博士課程生やポスドク向けのトレーニングプログラムを実施している機関に対し、その実施費用を提供するもので、対象となる研究者の能力向上を目的としている。

3) 欧州イノベーション・技術機構（European Institute of Innovation and Technology：EIT）⁷⁹

EITは、起業家人材の育成や新たなアイデアを支援することで、欧州のイノベーション能力強化を目指す独立したEUの組織である。そのビジョンは、イノベーターや起業家が社会課題に対する世界クラスのソリューションを開発し、経済成長と雇用を創出することを可能とする先導的な欧州のイニシアチブになることである。またミッションとして、主要な企業・教育・研究機関間の協力を促進・強化することで、欧州の競争力、持続可能な経済成長、雇用創出を向上することと、創造的で革新的な思考が繁栄するための環境を創出することで、欧州のイノベーションと起業家精神を強化することの二つを掲げている。

EITの活動を実際に進めるのは、知識・イノベーションコミュニティ（Knowledge and Innovation Communities：KICs）と呼ばれる分野別の産学官コンソーシアムである。KICsはEITが実施する公募によって選定される。申請者は、Co-Location-Centre（CLC）と呼ばれる拠点とそこに紐付くパートナーを決めて申請する。多様な視点から申請できるようテーマは十分広く設定されている。

2023年1月現在、図表III-22に示す九つのKICsが活動している。これらに加え、2025年には水・海洋・海・生態系を対象とするKICが新たに立ち上がる予定になっている。

2021年8月までに3,800名の修士・博士学生がEITプログラムを修了、1,400以上の新製品・サービス

⁷⁹ European Institute of Innovation and Technology: <https://eit.europa.eu/>（2025年1月10日アクセス）

が創出されており、EITが支援したベンチャーによる外部資金調達額は39億ユーロ以上である⁸⁰。

【図表 III-22】 現在活動中の KICs

名称	対象	開始年
気候	気候変動の緩和と適応	2009
デジタル	欧州のデジタルトランスフォーメーション推進	2009
エネルギー	持続可能なエネルギー促進	2009
ヘルス	生活の質向上、健康・福祉システムの持続可能性	2014
原材料	経済・市民のためのアクセス、利用、持続可能な原材料確保	2014
食料	安全で持続可能に生産される食品と消費者の信頼の促進	2016
製造	欧州製造業産業の競争力強化	2018
都市交通	都市交通の持続可能なソリューション提供	2018
文化・創造性	欧州の文化・創造性セクター・産業の変革	2021

出典：EITウェブサイトをもとにCRDSで作成

Horizon 2020では、EITに対する欧州委員会からの予算額は約24億ユーロであった。KICsは毎年9月に翌年の活動計画を作成し、それに基づき年間の予算が決まる。KICsがEITから受ける資金は、KICsの全体予算の25%程度で、残り75%は参加している官民パートナーからの会費や産業界からの資金提供で賄われる。EITによる各KICsへの資金提供の平均額は年間700万～900万ユーロである。

Horizon Europeでは新たなKICsへの配分額も含め、EIT全体に約30億ユーロの予算が充てられている。

第2目 研究拠点・基盤整備

1) Flagships⁸¹

EUでは枠組みプログラムにおいて、トップクラス研究拠点政策として、将来重要となると考えられる知識領域において大規模かつハイリスクな研究を進めることを目的としたFlagshipsが進められている。

2013年1月に、グラフェン（Graphene Flagship）⁸²とヒューマン・ブレイン（Human Brain Project）⁸³という二つのプロジェクトに対し10年間で各10億ユーロの資金配分が決定された。グラフェンでは、スウェーデンのチャルマース工科大学を中心に、欧州22か国にわたり170近くのアカデミア機関・企業によるコンソーシアムを形成している。ヒューマン・ブレインでは、スイスの連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）を拠点として、欧州を中心に87機関、140以上の大学・病院・研究所から成るコンソーシアムを形成している。

80 https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_at_a_glance_-_factsheet.pdf（2025年1月10日アクセス）
81 Flagships, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/flagships>（2025年1月10日アクセス）Horizon 2020では、Future and Emerging Technologies（FET）Flagshipsというプログラムとして予算を措置されていたが、2021年からのHorizon EuropeではFETは他のプログラムに整理・統合されることになったため、現在はFETの名は見られなくなっている。そのため、本報告書でも、欧州委員会の表記に合わせFlagshipsと記載する。
82 Graphene Flagship, <https://graphene-flagship.eu/>（2025年1月10日アクセス）
83 Human Brain Project, <https://www.humanbrainproject.eu/en/>（2025年1月10日アクセス）

2016年4月には、三つめのFlagshipとして量子技術（Quantum Flagship）⁸⁴が発表された。ハイレベル専門家集団が取りまとめたプロジェクトのガバナンスや実施体制に係る2017年6月（9月に一部改訂）の最終報告書⁸⁵をもとに、2018年10月から活動を開始している。こちらも10年間で10億ユーロの資金を受ける予定になっている。

以上に述べた三つのFlagshipsは、2020年まではHorizon 2020の予算から、2021年以降はHorizon Europeの予算から資金提供を受けている。

これらに加え、2019年3月から超高性能で安全で持続可能なバッテリーを開発することを目的したBATTERY 2030+⁸⁶というFlagshipsに類似した大型イニシアチブも進められている。研究プロジェクト六つと調整・支援活動プロジェクト一つの計7プロジェクトから構成されており、Horizon 2020の予算から、2020～2023年の4年間にかけて約200万ユーロが配分された。参加機関は12か国23の組織で、事務局はスウェーデンのウプサラ大学が担っている。

2) 欧州研究インフラ戦略フォーラム（European Strategy Forum on Research Infrastructure : ESFRI）⁸⁷

EUレベルでの研究インフラの整備戦略を考える上で重要な役割を果たしているのが、2002年に設立された、ESFRIと呼ばれるEU加盟国・準加盟国が形成するフォーラムである。ESFRIは2006年に専門家により策定された「ESFRI Roadmap 2006」を発表した。これは、10～20年後を見据えた際に欧州共通で必要となる研究開発施設のロードマップである。ロードマップは2008年、2010年、2016年、2018年に更新されており、2021年12月に六つ目となる最新版のロードマップ⁸⁸が公開された。ここでは、デジタル、エネルギー、環境、健康・食料、物理科学・工学、社会・文化イノベーションの6分野で、準備段階にある22のESFRIプロジェクトと、既に実施段階に入っている41のESFRIランドマークが挙げられている。

プロジェクトおよびランドマークの例としては、アインシュタイン望遠鏡（第3世代重力波天文台）⁸⁹、洋上再生可能エネルギー研究インフラ⁹⁰、ゲノム解析のための巨大データベース核融合材料照射施設-実証発電プラント⁹¹等がある。

第3目 産学官連携・地域振興

1) 欧州パートナーシップ（European Partnership）

ここでは、FPで実施されている国際的な産官学連携を促進する仕組みであるパートナーシップ、中でも現在のHorizon Europeにおける欧州パートナーシップ（European Partnership）⁹²について紹介する。欧州

84 Quantum Flagship, <https://qt.eu/> (2025年1月10日アクセス)

85 European Commission, “Quantum Flagship High-Level expert group publishes the final report”, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/quantum-flagship-high-level-expert-group-publishes-final-report> (2025年1月10日アクセス)

86 BATTERY 2030+, <https://battery2030.eu/> (2025年1月10日アクセス)

87 European Strategy Forum on Research Infrastructure, <https://www.esfri.eu/> (2025年1月10日アクセス)

88 ESFRI, “Strategy Report on Research Infrastructures Roadmap 2021”, <https://roadmap2021.esfri.eu/media/1295/esfri-roadmap-2021.pdf> (2025年1月10日アクセス)

89 Einstein Telescope 本部 欧州重力研究所 EGO（イタリア） <https://www.et-gw.eu/> (2025年1月10日アクセス)

90 MALINERG-i 本部 コーク大学（アイルランド） <http://www.mariner-g-i.eu> (2025年1月10日アクセス)

91 IFMIF-DONES 本部 スペインエネルギー・環境・科学技術研究センター（スペイン） <https://ifmifdones.org> (2025年1月10日アクセス)

92 European Partnerships in Horizon Europe, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en (2025年1月10日アクセス)

パートナーシップは、Horizon Europeの重要な実行ツールであり、2021年からの7年間で約250億ユーロの予算が充てられている。

パートナーシップでは、欧州委員会がEUを代表して、官民のパートナーとともに、特定分野における研究・イノベーション活動のプログラム実施に長期間の支援を約束する。パートナーは、EU加盟各国政府に加え、産業界、大学、研究機関、地方・地域・国・国際レベルの公共サービスを任務とする団体、財団やNGOを含む市民社会組織など、多岐にわたる。

パートナーシップの目的の一つは、研究・イノベーションの実行計画を調整することで、EUにおける研究活動の断片化を打破し、戦略分野に対する資金の集中投資を行うとともにERAの強化を図ることである。また、欧州グリーンディール（EGD）やデジタル移行といったEUの政策優先課題への貢献も目的に含まれる。

FP6（2003～2006年）において、官民パートナーシップ（Public-Private Partnerships：PPP）という仕組みが初めて導入され、FP7（2007～2013年）では官官パートナーシップ（Public-Public Partnership：P2P）も始まった。Horizon 2020では、前述の欧州イノベーション・技術機構（EIT）もパートナーシップとして加わり、120以上のパートナーシップが進められた。

一方、2017年に行われたHorizon 2020の中間評価で、パートナーシップの形態が多様化しすぎて、利用者にとって複雑でわかりにくいという指摘がなされた。これを受け、Horizon Europeではパートナーシップの種類を減らして単純化するとともに、開放性と透明性を改善することとなった。

この結果、Horizon Europeにおけるパートナーシップは、欧州パートナーシップとして、図表III-23に示す三つの形態に整理されることになった。このうち、共同ファンドパートナーシップはEU加盟国間での官官連携が中心であり、残る二つの形態は欧州委員会、加盟国、産業界、アカデミアがパートナーとなる産官学連携が主である。

【図表 III-23】 Horizon Europeにおけるパートナーシップの形態

形態	概要
共同プログラムパートナーシップ	欧州委員会、EU加盟国、産業団体間の覚書（MoU）に基づく。目的や金銭的貢献を前もって定め、長期間の支援を行う
共同ファンドパートナーシップ	EU加盟国、ファンディング機関、他の公的機関がコンソーシアムの中心となる。共同研究アジェンダを策定し、共同公募を通じて活動を行う
制度化されたパートナーシップ	欧州委員会、EU加盟国、産業界がパートナーとなる。実施には法制化が必要で、事前にインパクト評価が行われる。共同事業体（JUs）と呼ばれる運営組織を設置して実施されるものが中心。それに加え、EIT KICsもこれに分類される

出典：欧州パートナーシップのウェブサイトをもとにCRDSで作成

Horizon Europeの最初の4年間（2021～2024）で図表III-24にある49のパートナーシップの実施が決まっている。EIT以外のパートナーシップの大半は第二の柱のクラスターに紐づいている。欧州オープンサイエンスクラウド（EOSC）については、第二の柱と第三の柱を横断する取り組みに位置付けられている。2024年1月時点で、10のパートナーシップが新たに後半の3年間（2025～2027）に向けて提案されており、戦略計画（2025～2027）の採択により正式に策定される予定となっている。

【図表 III-24】 Horizon Europeにおけるパートナーシップの形態

第二の柱 グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力				第三の柱 イノベティブ・ヨーロッパ
クラスター1： 健康	クラスター4： デジタル・産業・宇宙	クラスター5： 気候・エネルギー・交通	クラスター6： 食料・バイオエコノミー・資源・農業・環境	
革新的医療イニシアチブ (IMI)	重要デジタル技術	クリーン水素	循環型バイオベース欧州	EITエネルギー
グローバル・ヘルス (EDCTP3)	スマートネットワーク・サービス	クリーン航空	地球上の生命を守るための生物多様性保護	EIT気候
ヘルスケアシステム変革	高性能コンピューティング (EuroHPC)	単一欧州空域航空交通管理研究 (SESAR3)	気候中立・持続可能な生産的なブルーエコノミー	EITデジタル
化学品リスクマネジメント	欧州計測学	欧州の鉄道	地球のための水の安全保障 (Water4All)	EIT食料
健康のための欧州研究圏	人工知能・データ・ロボティクス	協調型・接続型・自動化モビリティ (CCAM)	動物の健康・福祉*	EITヘルス
希少疾患*	フォトリクス	バッテリー	農業システム移行加速*	EIT原材料
ワンヘルス/抗微生物*	メイド・イン・ヨーロッパ	排出ゼロ水上交通	農業データ*	EIT製造
個別化医療*	クリーン鉄鋼-低炭素製鉄	排出ゼロ道路輸送	安全で持続可能な食料システム*	EIT都市交通
パンデミックへの備え* (形態検討中)	プロセス・フォー・プラネット	人間中心の持続可能な建築環境		EIT文化・創造産業
*2023-24年開始	グローバルで競争力のある宇宙システム(22年開始)	クリーンエネルギー移行		革新的中小企業
共同プログラム 12		持続可能な未来のための都市移行加速		第二の柱・第三の柱横断
共同ファンド 16				欧州オープンサイエンスクラウド (EOSC)
制度化パートナーシップ 20				

出典：欧州委員会ウェブサイトをもとにCRDSで作成

プロジェクト例：高性能コンピューティング EuroHPC（2018年～）⁹³

欧州委員会、EU加盟・準加盟32カ国と三つの団体⁹⁴から構成される共同事業体がEUの各種プログラムから30.8億ユーロ（内訳：Horizon Europe9億ユーロ、デジタル・ヨーロッパ19.8億ユーロ、コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティ2億ユーロ）、各国の拠出金計30.8億ユーロ、産業界からの投資9億ユーロを元に、HPCの調達・運用やHPCを活用したR&Iなどの活動を推進する。Horizon Europeの制度化パートナーシップの一つで、欧州連合の機能に関する条約（TFEU）⁹⁵によって活動内容などが定められている。EuroHPCでは毎年ワークプランを策定し、その年に実施する公募と予算を示している。Horizon Europeの予算ではHPCを活用した研究・イノベーション活動が、デジタル・ヨーロッパの予算ではHPCを含むインフラ整備や能力構築などが資金提供の対象となっている。2023年末現在、9台のHPCが設置されている。

【図表 III-25】 EuroHPCで設置されているスーパーコンピューター

HPC	拠点	性能		
LUMI	フィンランド	375PF/550PF	EPYC + Instinct	117PB
LEONARDO	イタリア	249.5PF/323.4PF	x64+Ampere	>100PB
MARENOSTRUM5	スペイン	205PF/314PF	EPYC + Instinct	248PB

93 The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en

94 EuroHPCに参画する3つの産業団体（本部ルクセンブルク）：HPCのための欧州技術プラットフォーム（ETP4HPC）、データ・人工知能・ロボティクス協会（DAIRO）、欧州量子産業コンソーシアム（QuIC）

95 欧州連合の機能に関する条約（TFEU）第185条、187条。また実施には法制化が必要で事前にインパクト評価が行われる。

MELUXINA	ルクセンブルク	12.8PF/18.3PF	EPYC + Ampere	20PB+5PB
KAROLINA	チェコ	9.6PF/12.9PF	HPE Apollo	>1PB
DISCOVERER	ブルガリア	4.5PF/5.9PF	EPYC	2PB
VEGA	スロベニア	6.9PF/10.1PF	EPYC + Ampere	1PB+23PB
DEUCALION	ポルトガル	7.2PF/10PF	A64FX+EPYC+Ampere	11PB
JUPITER	ドイツ	1ExaF	BullSequana XH3000	20PB

出典：EuroHPC ウェブサイトをもとにCRDSで作成

加えてEuroHPCは2024年12月に、AIアプリケーションに最適化した新しいHPC拠点として七つの「AIファクトリー」を採択した。AIファクトリーの構想は、2024年1月に発表された欧州委員会の「人工知能スタートアップと中小企業を支援するためのAIイノベーションパッケージ」に基づいている⁹⁶。欧州における信頼できる大規模で強力なAIモデルの開発で、特に中小企業や新興企業を支援し、AI領域における技術主権に貢献することを目的とする。採択された7拠点は次の通り⁹⁷。

- LUMI AI Factory（フィンランド）
- HammerHAI（ドイツ）
- Pharos（ギリシャ）
- IT4LIA（イタリア）
- L-AI Factory（ルクセンブルク）
- BSC AI Factory（スペイン）
- MIMER（スウェーデン）

2) スマート・スペシャリゼーション戦略（Smart Specialisation Strategy：S3）

地域振興の代表的な取り組みとしては、スマート・スペシャリゼーション戦略（S3）が挙げられる。S3とは、EUの結束政策（Cohesion policy）⁹⁸の中で考案された地域イノベーション戦略を指す。S3は、地域の経済的強みと可能性を特定し、競争力のある分野に公的資金を効率よく投資することを目的としている。技術主導のアプローチに限定せず、幅広いイノベーション戦略を念頭に置いている。現在までに、180以上の戦略が国・地域レベルで策定されている。

2010年に欧州委員会でS3の推進が決定され、2011年に推進の方法や評価基準の検討が開始された。2014～2020年のMFFでは、欧州地域開発基金（ERDF）で研究・イノベーション分野への投資を目的とした資金を受けるためには、S3の策定が必要条件とされた。

S3では各地域がボトムアップで、比較優位を生み出す有望な専門領域や弱点を特定し、企業・研究機関・

96 「人工知能スタートアップと中小企業を支援するためのAIイノベーションパッケージ（AI innovation package to support Artificial Intelligence startups and SMEs）」
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_383（2025年1月10日アクセス）

97 EuroHPC プレスリリース（2024年12月10日）Selection of the First Seven AI Factories to Drive Europe's Leadership in AI,
https://eurohpc-ju.europa.eu/selection-first-seven-ai-factories-drive-europes-leadership-ai-2024-12-10_en（2025年1月10日アクセス）

98 EU域内の経済・社会・地域的格差の是正と総体的な成長を促すため、加盟国における各種プロジェクト等への投資を促進するプログラム。2021年～2027年のMFFでは約3,725億ユーロの予算がついており、EU全体予算の3割程度を占める。European Commission, “What is Regional Policy”,
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/（2025年1月10日アクセス）

大学等多様なステークホルダーと協働することが求められている。導入当初は先進的なアイデアだったため、各国・地域によるS3策定の支援を目的として、2011年にJRCがS3プラットフォーム⁹⁹を立ち上げた。このプラットフォームでは、ガイダンス資料や好事例・戦略策定・政策立案に関する情報提供、ピアレビューや相互学習の促進、関連データへのアクセス支援、政策立案者へのトレーニングなどを実施している。また、多様なマッピングツールを提供し、地域の経済的な強みの特定、各地域間の協力体制や欧州内の様々な関係者によるパートナーシップの構築の促進を目指している。

2018年からは、S3のコンセプトや手法を国連のSDGsの達成に活かすための取り組みとして、SDGsのためのスマート・スペシャリゼーション（Smart Specialisation for Sustainable Development Goals : S3 for SDGs）¹⁰⁰が実施されている。S3 for SDGsは、大きな変化をもたらす可能性のある経済・社会・環境的な活動を支援することにより、持続可能で包括的な成長を促進する。持続可能な開発のための2030アジェンダの目標に到達するために必要となる、具体的な行動や財政的・組織的枠組みを明らかにするためのロードマップとして、S3が取り入れられている。

2022年3月には、地域イノベーションのためのパートナーシップ（Partnerships for Regional Innovation : PRI）¹⁰¹と呼ばれる新たな取り組みのパイロット公募が行われた。PRIはS3の経験に基づく補完的なアプローチとされ、地域・国・EUのR&I政策の調整方向付けを強化し、グリーン化とデジタル移行を進めるとともに、EUにおけるイノベーション格差を改善することを目的としている。同年5月に63地域、7都市、4加盟国の採択が決定した。これらの参加者は、1年間の期間で、JRCが発行したガイダンス文書である「地域イノベーションパートナーシッププレイブック（Partnerships for Regional Innovation Playbook）」¹⁰²に基づき、地域イノベーションを目指した新しいパートナーシップのあり方を模索していくこととなる。なお、S3の仕組みについてはCRDSの海外調査報告書「EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe」を参照されたい¹⁰³。

第4目 スタートアップ・技術移転

1) 欧州イノベーション会議（European Innovation Council : EIC）¹⁰⁴

EICはアカデミア主体の新興・融合研究およびスタートアップや中小企業による研究開発への資金提供・投資を通じ、革新的な技術やイノベーションの特定・発展・拡大を目的とした機関である。2021年3月に新設され、Horizon Europeの第三の柱で7年間101億ユーロの予算が措置されている。このうち7割は、スタートアップ・中小企業向けに確保される。

EICでは、技術成熟度（TRL）¹⁰⁵の段階に応じたパスファインダー、トランジション、アクセラレーターという三つの制度（scheme）を設けている。各制度とも、分野を定めないオープン型と、EUにとって政策上

99 Smart Specialisation Platform, <https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/>（2025年1月10日アクセス）

100 https://joint-research-centre.ec.europa.eu/projects-and-activities/innovation-territories_en?inheritRedirect=true（2025年1月10日アクセス）

101 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3008（2025年1月10日アクセス）

102 Joint Research Centre, “Partnerships for Regional Innovation Playbook”, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129327>（2025年1月10日アクセス）

103 EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe, CRDS 2021年
<https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2021/OR/CRDS-FY2021-OR-02.pdf>

104 European Innovation Council : https://eic.ec.europa.eu/index_en

105 米国航空宇宙局（NASA）が開発した指標で当該技術の成熟度を表す。Horizon Europeでは基礎研究に近いTRL1から商業化段階のTRL9まで9段階が定められている。詳しい定義は、以下資料のPage 10 Technology Readiness Levelsを参照。“Horizon Europe Work Programme 2021-2022 13. General Annexes”, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf

重要な分野を予め定めているチャレンジ型の二つで公募を実施し、採択プロジェクトへの助成や株式投資を進める。各制度の概要を含む2023年の公募内容は図表III-26に示す通りである。

アクセラレーターでは、採択された企業は助成金に加え、EIC基金と呼ばれる専用の基金から株式投資を受けることができる。2022年6月に、Horizon Europeの下で初めての投資がフランスのSiPearl¹⁰⁶というスタートアップに向け実施され、同年11月にはそれに続き35件の投資案件が決定した。投資額は原則として50万～1,500万ユーロである。

また、EICでは研究プロジェクトの公募以外にも、女性のスタートアップ創業者へのコーチング・メンタリング提供や、ロールモデルとなるような女性起業家の表彰制度も実施しており、スタートアップ・エコシステムの拡大を図ろうとしている。

【図表III-26】 2024年EIC公募内容

制度名	パスファインダー		トランジション	アクセラレーター	
	オープン	チャレンジ	オープン	オープン	チャレンジ
目的	革新的技術の初期段階研究 (TRL 1-4)		概念実証～商業化前段階 (TRL 4-5/6)	中小企業・スタートアップによる市場展開やイノベーション拡大(TRL 5/6-8)	
応募要件	異なるEU加盟・準参加国3ヶ国・3機関以上のコンソーシアム	原則同左だが、単独機関か2機関のコンソーシアムも可	EIC Pathfinder、FET、ERC概念実証で採択経験のある単独もしくは2～5機関のコンソーシアム	EU加盟・準参加国の中小企業・スタートアップまたは企業を立ち上げる意思のある個人	
助成・投資額	原則最大300万	原則最大400万	原則最大250万	助成金：最大250万（30%負担） 投資：原則50万～1,500万	
期間	定め無し(3～4年が多い)		定め無し(2～3年が多い)	助成：2年 投資：通常7年～10年、最長15年	
領域 (Area)	指定なし	1. Solar-to-xデバイス 2. 炭素吸収源としてのセメントとコンクリート 3. 自然由来の食品包装代替品 4. 高効率スマートエッジデバイスのためのナノエレクトロニクス 5. 宇宙インフラの持続可能性と回復力の強化	指定なし	指定なし	1. 人間中心生成AI 2. Industry 5.0支援-仮想世界と拡張インタラクション 3. スマートエッジと量子技術部品 4. 精密発酵と藻類由来食品 5. 対新興ウイルス モノクローナル抗体ベースの治療薬 6. RESとバリューチェーン
予算	1億3,600万	1億2,000万	9,400万	3億7,500万	3億

出典：EIC Work Programme 2024をもとにCRDS作成、予算単位はユーロ

第5目 安全保障・防衛関連政策

1) STI政策と関係の深い安全保障・防衛政策・戦略

コロナ危機や米中摩擦、ロシアのウクライナ侵攻等を受け、EUでは安全保障・防衛に関する様々な政策・戦略が打ち出されている。図表III-27に2021年以降の主な動きを示す。

106 SiPearl, <https://sipearl.com/> EICのSiPrarl社への投資は、同社によるエクサスケール向けの高性能で低電力の欧州製マイクロプロセッサの市場投入を支援することを目的としている。

【図表 III-27】 2021 年以降の安全保障・防衛に関する主な動き

年	月	動き	概要
2021	2	民間・防衛・宇宙産業間の相乗効果に関する行動計画	研究、開発、展開をカバーする EU プログラム・施策間の補完性を強化する計画 民間部門から生まれる破壊的技術が EU の安全保障・防衛にとって重要と認識
	5	新産業戦略の更新	2020 年 3 月の産業戦略を更新。新型コロナウイルス危機の教訓を踏まえ、グリーン化、デジタル移行に加え、開かれた戦略的自律性の確保を三つ目の柱に据える
	6	欧州防衛基金（EDF）発足	2021 年からの 7 年間予算 79.5 億ユーロ。加盟国間の共同防衛研究・開発を支援
2022	2	欧州半導体法	2030 年までに 430 億ユーロを超える官民投資を動員し、半導体の世界シェアを 20% に倍増することを目指す
	2	安全保障・防衛のための重要技術ロードマップ	研究・技術開発・イノベーションを促進し、安全保障・防衛に関する重要技術やサプライチェーンの域外依存を減らし、開かれた戦略的自律性を高めるための方策を示す
	3	戦略的コンパス	EU の 2030 年までの安全保障・防衛の指針となる公式文書
	5	REPowerEU	エネルギー安全保障確保のため、2030 年までにロシア産化石燃料からの脱却を実現するための計画
2023	6	経済安全保障戦略	経済的依存から生じる可能性のあるサプライチェーン、エネルギー、重要インフラに対するリスク等の軽減、研究、技術、産業基盤を育成することにより競争力を促進する

出典：欧州委員会公表資料をもとに CRDS で作成

欧州委員会は、域外への戦略的依存度を減らし EU としての開かれた戦略的自律性を確保する上で、STI 投資を重要視している。2021 年から欧州防衛基金（EDF、後述）が新たに設けられ、防衛分野における EU 加盟国間の国際共同研究・開発へ資金提供がなされるようになった。この EDF は防衛研究・開発だけを資金提供の対象とし、Horizon Europe は民生技術だけを対象とするよう法的な区分がなされているが、民生研究と防衛研究間のギャップを埋めることの必要性が認識されており、民生研究と防衛研究間のより強いシナジーが求められるようになってきている。欧州委員会は、民生用と防衛用の研究開発活動の相互活用を促進する適切な手段がないことを認識し、2021 年以降 EU の研究開発プログラム間の相乗効果を向上させ、最大限に活用することによって、重要技術の研究開発を促進するための複数の行動を開始した¹⁰⁷。特にディープテックイノベーションにおいて、公共部門の役割を活用することで EU の産業競争力を強化するとし、欧州委員会は加盟国のイノベーション調達を促す国家戦略策定を呼び掛けている。デュアルユースの可能性を持つ重要なテクノロジーの多くはデジタル分野にあるため、民生、防衛の両分野で革新的なデジタル技術の開発、実証、応用に向けた公共調達を目指すこととしている¹⁰⁸。

107 WHITE PAPER On options for enhancing support for research and development involving technologies with dual-use potential、欧州委員会 2024 年 1 月、
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2024-01/ec_rtd_white-paper-dual-use-potential.pdf
(2025 年 1 月 10 日アクセス) 同白書では、民生用と防衛目的の両方に使用される可能性のあるソフトウェアおよびテクノロジーをデュアルユースと定義している。

108 The New European Innovation Agenda、欧州委員会 2022 年、
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/d31f3f18-d831-49de-9126-8b0542faa6fd_en
(2025 年 1 月 10 日アクセス)

2) 欧州防衛基金（EDF）¹⁰⁹

EDFは、EU加盟国間の防衛分野における国際共同研究・開発への資金提供を行うプログラムである。加盟国間での類似研究の重複を避け、相乗効果や相互運用性を高め、研究開発能力の大幅な向上を目指している。加えて、中小企業の参画促進にも力点が置かれている。

2017年6月、EU首脳会議で創設について合意に至り、2021年6月より本格的に実施されている。2021～27年の7年間で予算総額は79億5,300万ユーロである。このうち26.5億ユーロを研究に、53億ユーロを開発に措置する。また、全体予算の4～8%を革新的な破壊的技術への資金提供に充てる。3か国・3機関以上からなるコンソーシアムでの申請が原則となる。助成金を受け取れるのはデンマークを除くEU26ヶ国とノルウェーの機関だけだが、それ以外の国の機関もセキュリティ要件等を満たせばコンソーシアムに参加できる。EDFの概要を図表III-28に示す。

欧州戦略技術プラットフォーム（STEP）¹¹⁰は、経済安全保障戦略の公表（2023年6月）に合わせて、欧州委員会が設立を提唱した。EUにおけるグリーン・デジタル移行と、EUの戦略的自律性に関連する重要な新興技術の開発・製造の取り込み・拡大の支援を目的とし、産業競争力の向上と重要技術への投資促進のために財政支援を行う仕組みで、2024年2月に設置された。当初は総額100億ユーロの大規模な新規予算措置が提案されたが、最終的に既存の枠組み¹¹¹を調整して実施されることとなり、純増はEDFの15億ユーロのみである。支援対象は、次の三つの技術分野とそのバリューチェーン全体である。

①ディープテック・デジタル技術

マイクロエレクトロニクス、高性能コンピューティング、量子コンピューティング、クラウド・コンピューティング、エッジ・コンピューティング、人工知能（AI）、サイバーセキュリティ、ロボティクス、5Gおよび高度な接続性、仮想現実（AR）技術等、防衛・航空宇宙応用開発のためのディープテック・デジタル技術に関連する施策を含む

②クリーン技術

再生可能エネルギー、電気・熱貯蔵、ヒートポンプ、電力網、非生物由来の再生可能燃料、持続可能な代替燃料、電解沿うおよび燃料電池、炭素の回収・利用・貯蔵、水素、ナノ・複合材料等

③バイオ技術

生体分子とその応用、医薬品、医療技術と作物バイオ技術、バイオ製造等

域内サプライヤーに製品やサービスの開発を促進させ、各種EUプログラムによる支援の恩恵を提供することで欧州の技術的な自律性を高めることを目的に、欧州委員会が対象事業に対し「主権認定（Sovereignty Seal）」を付与する。この、当該事業は財政面の優遇措置を受けられる。

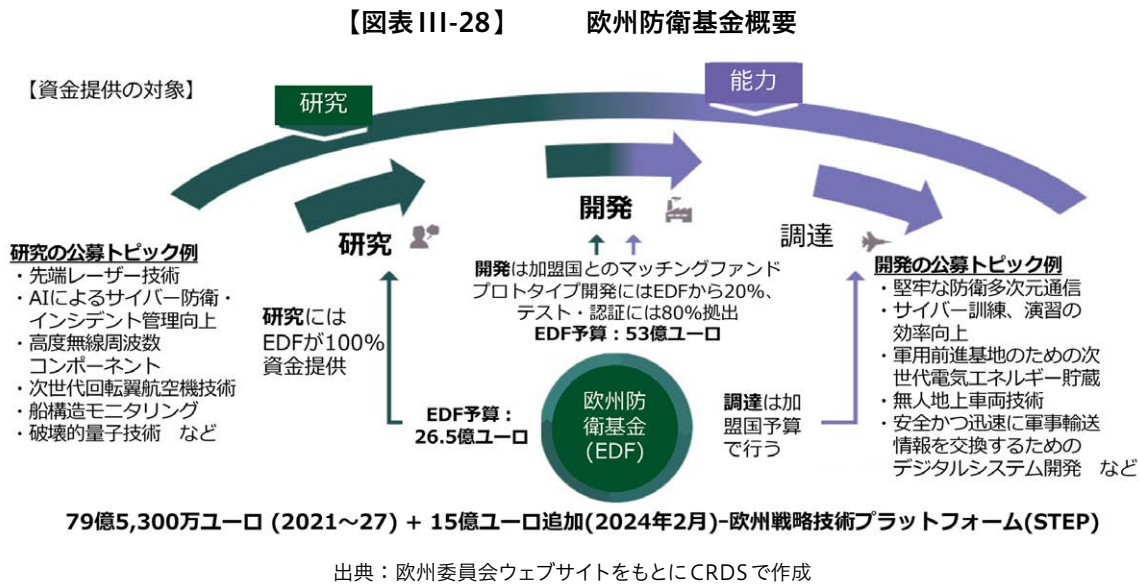
¹⁰⁹ European Defence Fund :

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en (2025年1月10日アクセス)

¹¹⁰ Step Strategic Technologies Platform,

https://strategic-technologies.europa.eu/index_en (2025年1月10日アクセス)

¹¹¹ InvestEU、イノベーション基金、Horizon Europe、EU4Health、デジタルヨーロッパプログラム（DEP）、EDF、復興・強靱化ファシリティ（RRF）、結束政策基金等11のプログラム



第2項 個別分野の政策および施策

第1目 環境・エネルギー分野

現欧州委員会の環境・エネルギー分野の主たる取り組みは、2019 年 12 月に欧州委員会が発表した「欧州グリーンディールに関する政策文書」¹¹²に沿って進められている。欧州グリーンディール（EGD）とは、2030 年までに温室効果ガス排出量を 1990 年比で 55% 削減、2050 年までに排出を実質ゼロとし、EU が資源効率的で競争力のある経済を有する公正で豊かな社会へ移行することを目指す新たな成長戦略である。政策文書は、図表 III-29 に示す八つの政策目標を実現するために必要な主要政策・措置を示しており、今後のロードマップとしての位置づけを有している。経済の全セクターを網羅しており、特に輸送、エネルギー、農業、建設のほか、鉄鋼、セメント、ICT、繊維、化学等の産業を対象としている。

【図表 III-29】 欧州グリーンディール（EGD）の八つの政策目標

1	2030 年、2050 年の気候野心向上
2	クリーンかつ安価で安全なエネルギー供給
3	クリーンで循環する経済のための産業界動員
4	エネルギー・資源効率的な建設・改修
5	持続可能でスマートなモビリティ
6	農場から食卓まで：公正かつ健康的で環境に優しい食品システムの設計
7	生態系・生物多様性の保全・修復
8	有害物質のない環境を目指す汚染ゼロの野心

112 欧州グリーンディールの構想自体は 2019 年 7 月公表の政策ガイドラインに明記されており、本政策文書はその構想を具体化するものとして位置づけられる。European Commission, “The European Green Deal”, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF (2025 年 1 月 10 日アクセス)

2020年以降、図表III-30に示す通り、欧州グリーンディールで掲げる目標の実現のために、必要な投資を得るための計画や地域向けの支援枠組みから、生物多様性や化学物質、森林、洋上再生可能エネルギーといった個別テーマに焦点を当てた戦略まで、環境・エネルギー分野の主要戦略・計画が相次いで発表されている。また、金融面で欧州グリーンディールを支える仕組みとして、タクソノミー規則も導入されている。

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻と、それを受けてのEUからロシアへの大規模制裁により、ロシア産化石燃料にエネルギー源の多くを依存していたEUではエネルギー危機が深刻化した。こうした状況下で、エネルギー安全保障確保のため、2022年5月に欧州委員会は2030年までにロシア産化石燃料からの脱却を目指す「RePower EU」¹¹³を発表した。この計画では、これまでの政策を土台としつつ、省エネ、エネルギー供給の多様化や、再生可能エネルギーへの移行加速に資する追加目標を示している。具体的には、2030年までの省エネ効率化目標の2020年比9%から13%への引き上げや、2030年のエネルギーミックスに占める再生可能エネルギー比率目標の40%から45%への引き上げ等が挙げられる。目標達成には、2027年までに2,100万ユーロの追加投資が必要としており、その主な財源として、復興基金の「復興・強靱化ファシリティ（RRF）」を活用するとしている。

【図表 III-30】 2020年以降の環境・エネルギー分野の主要戦略・計画

年月	名称	概要
2020/7	水素戦略	欧州におけるクリーンな水素生産を促進し、産業、輸送、電力、建築分野での利用を促進することを目的とする（EGD 関連）
2020/7	エネルギーシステム統合戦略	エネルギー源とインフラをつなぐ、より効率的で統合されたシステムを生み出す欧州のエネルギーシステムの改革を推進（EGD 関連）
2020/10	リノベーションの波	今後10年間で年間改修率を倍増させて居住者の生活の質を向上させ、GHGs 排出量削減、建設部門のグリーン雇用創出を実現する（EGD 関連）
2020/10	メタン戦略	メタン排出量を最小化して大気質を改善すること、EUの世界的なリーダーシップを強化することなどを目標とする（EGD 関連）
2021/2	気候適応戦略	EUにおける気候変動適応の能力強化のためデータ収集を強化し、既存の欧州の気候変動適応ポータルサイトClimate-ADAPTを改善する
2021/7	Fit for 55	EGDで掲げられた2030年の排出削減目標の1990年比40%から50%以上への引き上げを包括的に推進するための政策パッケージ：特定産業に関する加盟国ごとの排出目標強化、森林保全を推進するためのEU森林戦略の策定、気候変動対策社会基金の設立、持続可能な航空燃料イニシアチブ、再生可能エネルギーやエネルギー効率化等に係る各種指令改正など
2022/5	REPowerEU	Fit for 55で策定された温室効果ガス排出削減目標に、ロシア産化石燃料からの早期脱却を実現するために追加の対策を盛り込んだ：2030年のエネルギーミックスに占める再生可能エネルギー比率をFit for 55で示した40%から45%に引き上げるなど野心的な目標を設定、EU域内のエネルギー転換を加速し安全保障を確保する
2020/3	産業戦略	アカデミア、企業、公的機関、各種サービス提供者、サプライヤーとの連携を促進することでEUの競争力を高める（EGD 関連）
2020/3	循環型経済行動計画	2015年の第1次循環型経済行動計画に代わる新計画（EGD 関連）

113 European Commission, “RePower EU Plan”, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF (2025年1月10日アクセス)

2020/5	2030年に向けた生物多様性戦略	2021年までに欧州の陸海の少なくとも30%に保護区を設定、法的拘束力のある自然回復目標を設定、農地での有機農業と生物多様性に富んだ景観の増加、農薬使用と有害性の50%削減、EUの河川の回復、30億本の植林などを目標とする（EGD関連）
2020/10	化学品戦略	不可欠な場合を除く全ての用途でのパーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物（PFAS）の段階的な禁止等（EGD関連）
2020/10	Farm to Fork 戦略	食品ロス・廃棄物の削減、動物福祉の向上、より良い消費パターンや農法の促進、農薬の使用を最小限に抑えることで食品システムを持続可能なモデルへとシフトさせることを目指す（EGD関連）
2020/11	第8次環境行動計画	EUの2030年と2050年の排出目標の達成、気候変動への耐性の強化、経済成長と資源利用の分離、大気汚染物質の排除、生物多様性の保護と回復、資源使用量の多いセクターに関連した環境や気候への圧力の軽減という六つの優先目標を掲げている（EGD関連）
2021/7	2030年に向けたEU森林戦略	Fit for 55の一環として策定。森林の経済的利用の推進、カーボンニュートラルへの貢献、森林生態系・生物多様性の保全（EGD関連）
2021/11	2030年に向けたEU土壌戦略	2050年までにEUのすべての土壌生態系を健全な状態にし、各種環境・気候問題の解決策として貢献するため2030年中間目標を提示（EGD関連）

出典：各種資料をもとにCRDSで作成

これらに加え、EUの環境政策を主導する計画として、「環境行動計画（Environment Action Programme:EAP）」がある。EAPは1973年に初めて採択され、それ以降5～10年おきに更新されている。2014～2020年までは第7次EAPが推進されており、2020年10月に、欧州委員会により2030年までを対象とする第8次EAPの素案が提案され、2022年5月に発効¹¹⁴した。第8次EAPでは、欧州グリーンディールが掲げる目標達成を支援すべく、EUの気候および環境法が効果的に実施されることを保証するため、全てのガバナンスレベルであらゆる利害関係者の積極的な関与を求めることとしている。

これらの戦略・計画を実施していく上でHorizon Europeは主要なツールに位置づけられている。Horizon Europeでは全体予算の35%（約334億ユーロ）を気候変動対策に利用することが必須となっている。その一環として、第二の柱では、「気候・エネルギー・モビリティ」クラスターに153億ユーロ、「食料・バイオエコノミー・資源・農業・環境」クラスターに90億ユーロが充てられており、これらの分野における研究・イノベーション活動に資金が投じられる。また、Horizon Europeで掲げられている五つのミッションのうち、四つは環境・エネルギー分野と関係の深い内容となっている。

原子力分野については、当該分野のプログラムであるEuratomが実施されている。Euratomには2021～2027年で17億5,700万ユーロが配分される予定である。

2022年の10月に欧州委員会・欧州議会・EU理事会にて、2035年以降の内燃機関車の販売禁止に合意¹¹⁵したが、自動車製造企業を抱えるドイツ政府の意向を強く反映する形で2023年3月にこの方針を撤回し、

¹¹⁴ European Commission, Environment action programme to 2030, https://environment.ec.europa.eu/strategy/environment-action-programme-2030_en (2025年1月10日アクセス)

¹¹⁵ Deal confirms zero-emissions target for new cars and vans in 2035, 2022.10.27, 欧州議会 <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035> (2025年1月10日アクセス)

温室効果ガス排出をゼロとみなす合成燃料の利用を条件に内燃機関車の販売を認める方針となった¹¹⁶。また、英国でも2023年9月に、2030年としてきた英国内のガソリン車とディーゼル車の新車販売の禁止を35年に先送りすると表明した¹¹⁷。原則として電動化の方向に変更はないものの、当初の内燃機関車の新車販売を全面禁止する厳格な規制と比較すると、若干の方向転換とみられている。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

保健衛生分野に関する権限はEU加盟各国にあり、EUの政策はそれを補完する位置づけにある。このため、2020年の新型コロナウイルス危機において、EUとして取れる行動は限られており、医療物資やワクチンの調達等で混乱を招いた。このことを教訓に、欧州委員会は2020年11月に保健衛生分野におけるEUの権限強化を目的として、欧州保健連合（European Health Union）の構築に関する提案¹¹⁸を行った。

この提案には、危機への備えと対応手法の強化として、国境を越えた保健衛生の脅威に対するEUレベルでの協力を強化する規則案や、EUにおける医薬品の規制当局である欧州医薬品庁（EMA）と、伝染病の予防強化を目的とする欧州疾病予防管理センター（ECDC）の機能強化法案などが盛り込まれている。

またこの提案には公衆衛生上の危機に対応する新たな部局である「欧州保健緊急事態準備・対応局（HERA）」¹¹⁹の立ち上げも含まれており、これに基づき2021年9月にHERAが正式に発足した。HERAは、米国でワクチンや医薬品の開発・調達の支援を行う生物医学先端研究開発局（BRADA）に相当する役割を担うことになっている。2022～2027年の6年間でMFFと復興基金から60億ユーロが拠出され、復興・強化ファシリティやREACT-EU等のEUプログラムから240億ユーロが投資される予定である。

2020年11月に欧州医薬品戦略¹²⁰が発表された。本戦略は、欧州保健連合の構築において重要な要素となるものであり、革新的で手頃な価格の医薬品に対する患者のアクセスを確保しつつ、EUの製薬業界の競争力・イノベーション力・持続可能性を維持するための施策を示している。これにより、多様で安全なサプライチェーンを支援し、世界におけるEUの開かれた戦略的自律性（Open Strategic Autonomy）を確保し、環境的に持続可能な医薬品の振興を図ることを目指している。

Horizon Europeでは第二の柱における六つの社会課題群の一つに健康が挙げられており、7年間で82億ユーロが措置される予定である。ここでは、新しい知識の創出や革新的なソリューション開発、さらには病気を予防・診断・監視・治療・治癒するために必要に応じてジェンダーの視点を統合することで、あらゆる年齢の市民の健康と福祉を改善・保護することを目指す。また、健康技術の開発、健康リスクの軽減、一般および職場での健康・福祉の促進等も目的とする。さらには、公衆衛生システムをより費用対効果が高く公平で持続可能なものにすることや、貧困関連の病気予防・対処、患者の参加と自己管理を支援・可能にするこ

116 'Fit for 55': Council adopts regulation on CO2 emissions for new cars and vans 2023.3.28 欧州理事会
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/28/fit-for-55-council-adopts-regulation-on-co2-emissions-for-new-cars-and-vans/>（2025年1月10日アクセス）

117 Prime Minister Rishi Sunak sets out his new approach to Net Zero., 2023.9.20, 英国政府
<https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-net-zero-20-september-2023>

118 European Commission, "Building a European Health Union: Reinforcing the EU's resilience for cross-border health threats",
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0724&from=EN>（2025年1月10日アクセス）

119 Health Emergency Preparedness and Response Authority,
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/health-emergency-preparedness-and-response-authority_en（2025年1月10日アクセス）

120 European Commission, "Pharmaceutical Strategy for Europe",
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EN>（2025年1月10日アクセス）

とも目指している。これらに加え、欧州パートナーシップの一つである革新的ヘルスイニシアチブ（IHI）¹²¹への資金提供も Horizon Europe で実施されている。

Horizon Europe ではミッションエリアの一つにがんが設定されており、2030年までに「予防、治療、そして家族を含むがん患者がより長くより良く生きることを通じ、300万人以上の人々の生活を向上させる」ことをミッションとしている。ミッションの推進に際しては、2021年2月に欧州委員会が発表した「がん撲滅計画」¹²²とも連動して、がんの理解・治療・診断に向けた研究・イノベーション活動やネットワーク作りや、がんに関する情報を一元化するプラットフォームの構築などが進められている。

健康改善、国境を越えた健康への脅威に対する取り組み、医薬品・医療機器・危機関連製品の調達改善、医療システムの強靱性向上を目的として、2021年からEU4Health¹²³というプログラムも新たに始まった。2027年までの7年間で44億ユーロの予算が組まれている。

第3目 システム・情報科学技術分野

EUでは2015年頃からデジタル関連の政策や戦略が相次いで打ち出されている。まず、2015年5月に「デジタル単一市場戦略」¹²⁴が発表された。この戦略は、EU加盟国間で異なる規制等の壁を無くし、EU域内のデジタル市場を一つに統合することを目指すものであった。続いて、2016年4月にはデジタル単一市場における、より効果的なオープンサイエンス・オープンイノベーションへの移行加速・支援を目的とした「欧州クラウド・イニシアチブ」¹²⁵が発表された。この中で、「欧州オープンサイエンスクラウド（EOSC）」¹²⁶を構築する方針が打ち出されている。EOSCでは、170万人の欧州の研究者と7,000万人の専門家が、欧州の広範な国家、地域、機関の公的研究インフラから、増大する膨大な量の公開データやその他のリソースに自由にアクセスできるようにすることを目指している。また、2018年5月には一般データ保護規則（GDPR）が施行された。これは、EU域内における個人データの自由な流通を担保しつつ、EU域外への移転を厳しく制限するもので、国際的に影響力を持つ規則であった。

2019年12月にフォン・デア・ライエン体制となった欧州委員会は、前述の通り、気候変動対策とともにデジタル化を最優先課題に掲げており、2020年2月に「欧州デジタル戦略」¹²⁷と「欧州データ戦略」¹²⁸を発表した。

欧州デジタル戦略は、欧州の人々がデジタルトランスフォーメーション（DX）による恩恵を受けられるよう、

121 FP7およびHorizon 2020で実施されていた「革新的医療イニシアチブ（IMI）」の後継となるパートナーシップ。Innovative Health Initiative：https://www.ihl.europa.eu/（2025年1月10日アクセス）

122 European Commission, “Europe's Beating Cancer Plan”, https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf（2025年1月10日アクセス）

123 EU4Health 2021-2027 - a vision for a healthier European Union, https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en（2025年1月10日アクセス）

124 European Commission, “A Digital Single Market Strategy for Europe”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN（2025年1月10日アクセス）

125 European Commission, “European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=EN（2025年1月10日アクセス）

126 European Open Science Cloud Portal, https://eosc-portal.eu/（2025年1月10日アクセス）

127 European Commission, “Shaping Europe's Digital Future”, https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf（2025年1月10日アクセス）

128 European Commission, “A European strategy for data”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN（2025年1月10日アクセス）

今後5年間に注力する三つの柱（人々の役に立つ技術、公平かつ競争力のあるデジタル経済、民主的かつ持続可能で開かれた社会）と主要施策を示したものである。

欧州データ戦略は、部門の垣根を越えてEU域内で自由にデータを移転できるよう、欧州データ空間（European Data Space）の構築を目的としている。具体的な戦略として、データ流通に係るルール作り、大規模プロジェクトへの資金投資、重点分野別の欧州データ空間設立等を掲げている。

さらにコロナ禍により、EUにおけるデジタル空間の脆弱性や域外への技術依存が露呈したことを受け、デジタル分野の主要技術で海外に依存せず、EUとしてデジタル主権（Digital Sovereignty）の確保を図るべく、2021年3月に「2030デジタルコンパス」¹²⁹という戦略文書が発表された。今後10年をデジタルの10年（Digital Decade）と位置づけ、デジタル・トランスフォーメーション（DX）を通じて自らのデジタル主権を実現すべく、スキル、デジタルインフラ、ビジネスのDX、行政のDXという4テーマについて2030年までの達成目標¹³⁰を示した。

こうした戦略を推進する上で、様々なプログラムが活用される。図表III-31に2021～2027年におけるEUの主なデジタル関連プログラムを示した。Horizon Europeをはじめとした目的の異なるプログラムの予算を活用し、相乗効果を生み出すことで、目標達成を目指していることが特徴的である。

【図表 III-31】 EUの主なデジタル関連プログラム

プログラム名	内容
Horizon Europe	研究・イノベーション枠組みプログラム。総額955億ユーロのうち、35%（約334億ユーロ）はデジタル分野に投じられる見込み
デジタル・ヨーロッパ	EUのDXを加速するためのプログラム。高性能コンピューティングや人工知能関連のインフラ構築、半導体、デジタルスキル育成等に86億ユーロ
コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティ（CEF）	国境を越えたデジタルインフラの開発・展開を支援。第5世代モバイル（5G）ネットワークの展開・採用の促進等に21億ユーロ
EU4Health	健康安全保障と将来の健康危機への備えの強化を目的としたプログラム。総額44億ユーロのうち、10%はヘルスセクターのDX促進に利用
復興・強靱化ファシリティ（RRF）	EU加盟国による投資・改革を支援。各加盟国が復興計画を策定し投資対象を決める。全体予算約7,240億ユーロのうち、最低2割（約1,250億ユーロ）をデジタル分野の優先課題に充てる

出典：欧州委員会公表資料および各プログラムウェブサイトをもとにCRDSで作成

また人工知能（AI）について、欧州委員会は2020年2月に「AI白書」¹³¹を発表し、安全なAI開発の信頼性と優越性を実現するための政策オプションを提示した。また、2021年4月にはこのAI白書の内容を具

129 European Commission, “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade”, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF (2025年1月10日アクセス)

130 「ICTの専門家を現在の840万人から2,000万人へ」「最先端半導体の世界シェアを現在の2倍の20%以上に」等

131 European Commission, “White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust”, https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf (2025年1月10日アクセス)

体化するべく「AI法案」¹³²を発表。2023年末に政治合意に至り、2024年5月にEU理事会で採択され、2024年8月にAI法が発効した¹³³。AI法は、AIシステムをそのリスクに応じて4段階に分けるとともに、新たに汎用AIモデルという枠組みを設け、当該AIシステムの開発者および利用者に対して利用の可否や対処すべき義務を定めている。こうした取り組みを通じ、EUがAIのリスク対応に関して世界で主導的な役割を担うことを目指している。なお、欧州委員会とは別組織ではあるが、人権・民主主義・法の支配を掲げる欧州評議会（Council of Europe：CoE）のCAI（Committee on Artificial Intelligence）¹³⁴において、欧州主要国（EU加盟27か国、欧州委員会、英国、スイスなど）に加え、日本、米国、カナダ、イスラエルなどが交渉に参加し、リスクベースの考え方に基づく「人工知能（AI）、人権、民主主義、法の支配に関する枠組み条約」¹³⁵が2024年5月に同評議会の閣僚委員会にて採択、9月に署名開放された。この分野では初めての法的拘束力を持つ国際条約であり、欧州連合も署名した¹³⁶。

デジタル市場、サービスに関しては、2020年12月に欧州委員会が公表した「デジタル市場法（DMA）」¹³⁷「デジタルサービス法（DSA）」¹³⁸が、2022年11月にいずれも発効に至った。DMAは、米国のIT大手を念頭に、欧州委員会が指定するゲートキーパーと呼ばれる大規模なプラットフォームサービスの提供事業者に対する義務と禁止事項を明確にすることで、EU域内市場でのIT大手による支配的な地位の乱用を防止し、EUの中小企業がこうしたIT大手と公平に競争できる環境の確保を目的としている。また、DSAはEU加盟国でオンライン上の仲介サービスを提供する全事業者が対象であり、仲介サービスの透明性や事業者の説明責任を強化し、利用者の基本的権利保護を目的としている。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

ナノテクノロジー・材料分野と関係が深い重要戦略として、2020年3月に欧州委員会が発表した「新産業戦略」¹³⁹がある。この戦略は、欧州産業のグローバル競争力と内外における公平な競争環境の維持、2050年までの気候中立実現、欧州のデジタル未来形成という三つの主要課題を実現するため、今後の一連の包括的な施策を示したものである。この戦略の中で、欧州産業の未来にとって戦略的に重要な主要実現技術（Key Enabling Technologies）として、ロボティクス、マイクロエレクトロニクス、量子技術、フォトンクス、ナノテクノロジー、先端材料・技術などが挙げられている。

¹³² European Commission, “Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (AI Act)”,
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF（2025年1月10日アクセス）

¹³³ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689（2025年1月10日アクセス）

¹³⁴ Committee on Artificial Intelligence in Council of Europe,
<https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cai>（2025年1月10日アクセス）

¹³⁵ Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law, <https://rm.coe.int/1680afae3c>（2025年1月10日アクセス）

¹³⁶ <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/the-framework-convention-on-artificial-intelligence>（2025年1月10日アクセス）

¹³⁷ European Commission, “Regulation on contestable and fair markets in the digital sector”,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1925&from=EN>（2025年1月10日アクセス）

¹³⁸ European Commission, “Regulation on Digital Services Act”,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065&from=EN>（2025年1月10日アクセス）

¹³⁹ European Commission, “A New Industrial Strategy for Europe”,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN>（2025年1月10日アクセス）

2020年9月、欧州委員会は「重要原材料に関する行動計画」¹⁴⁰を発表した。この計画では、重要な原材料の供給における特定の第三国への依存を減らし、一次・二次供給源からの供給を多様化し、資源の効率と循環を改善すると同時に、責任ある資源調達を世界的に促進するための行動を提案している。その一環として、欧州委員会は産学官から構成される欧州原材料同盟（European Raw Materials Alliance：ERMA）を発足させ、レアアースと磁石のサプライチェーンにおけるEUの自律性を高めることを目指している。さらに2024年4月、EUが産業に必要な原材料のサプライチェーンを確保することを目的とした欧州重要原材料法（European Critical Raw Materials Act¹⁴¹）が発効した。同法に基づく措置は下記の通りである。

- 優先順位の設定：：重要原材料リスト¹⁴²・戦略的技術（グリーン、デジタル、防衛、航空宇宙）に重要な戦略的原材料リスト
- 2030年までに、EU域内で年間消費量の10%以上を採掘し、40%以上を加工し、25%以上をリサイクルするなど等のベンチマークを設定
- 採掘・加工・リサイクル拠点の設置手続きを簡略化・短縮することで安全で回復力のあるサプライチェーンを構築
- 二国間、地域間などで資源国との連携を強化し、供給元の多様化を図る

など

2021年5月には、新産業戦略の更新版¹⁴³が発表された。更新版は、新型コロナウイルス危機等による国境閉鎖や国際的なサプライチェーンの混乱を教訓に、戦略上懸念されるEU域外への依存に対応する必要があるとした。その上で、2020年の産業戦略で掲げた、気候変動やデジタル化に対応した社会への移行という優先課題を再確認するとともに、コロナ禍からの復興を促進し、EUとしての開かれた戦略的自律性（Open Strategic Autonomy）強化を目指すことを打ち出した。具体的には、戦略上重要な分野として、原材料やバッテリー、水素、半導体、クラウドとその接続に必要な情報機器等のエッジ技術等を挙げ、EU加盟国や官民のパートナーと対応策の策定に向けた協議を続けるとしている。

2021年7月、上記の産業戦略や行動計画に基づき、プロセッサー・半導体技術産業同盟（Industrial Alliance for Processors and Semiconductor Technologies）と欧州産業データ・エッジ・クラウド同盟（European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud）が新たに発足した。

さらに、2023年9月にはEUが半導体の供給を自らで確保し、域外依存を減らすために必要なツール、ス

¹⁴⁰ European Commission, “Critical Raw Materials Resilience : Charting a Path towards greater Security and Sustainability”,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN>（2025年1月10日アクセス）

¹⁴¹ REGULATION (EU) 2024/1252 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 April 2024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401252（2025年1月10日アクセス）

¹⁴² 重要原材料リスト（Critical Raw Materials: 欧州経済全体にとって重要であり、供給ボトルネックのリスクが高い原材料）34材料（2023年）
戦略的原材料リスト（Strategic Raw Materials: 戦略的に重要性が高く、世界市場の不均衡の影響を受けると予測される原材料）16材料（2023年）
<https://rmis.jrc.ec.europa.eu/eu-critical-raw-materials>（2025年1月10日アクセス）

¹⁴³ European Commission, “Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery”,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0350&from=EN>（2025年1月10日アクセス）

キル、技術的能力を持てることを目的とする「半導体法」¹⁴⁴が発効した。研究開発や人材不足への対策等を戦略的目標として設定し、2030年までに430億ユーロ以上の官民投資を見込み、世界の半導体生産に占めるEUのシェアを20%にすることを目指す。

Horizon Europeでは、第二の柱における六つの社会課題群の一つにデジタル・産業・宇宙があり、7年間で155億ユーロの予算が措置されている。この中で、産業戦略で示された重要実現技術分野への資金提供が行われる。また半導体法では、欧州パートナーシップの一つとして活動している重要デジタル技術共同事業体（Key Digital Technologies Joint Undertaking）の名称を変更し、活動範囲に半導体も含めた半導体共同事業体（Chips Joint Undertaking）を新たに立ち上げることも盛り込まれている。

また、2023年には欧州の次世代先端材料開発の強化とエコシステムを作るために、欧州委員会の支援を得て、産学の四つの技術プラットフォーム（EMIRI、EUMAT、SUSCHEM、MANUFUTURE）により「先端材料2030イニシアチブ」（Advanced Materials 2030 Initiative: AMI2030）¹⁴⁵が発表され、ロードマップなども示されている。さらに、2024年2月には、欧州委員会は欧州圏の産業界が先端材料のリーダーシップを確保することに向けた戦略を示す文書（Advanced Materials for Industrial Leadership）¹⁴⁶を発表し、先端材料におけるEUの産業的リーダーシップの確保にむけたビジョンと、動的で安全かつ包括的なエコシステムの構築目標を明確にした。

この他、本章第3節第1項第2目「1）Flagships」でも述べた通り、Flagshipsでは、10年間で10億ユーロという巨額の予算でEUにおけるトップクラス研究拠点形成を進めており、2013年開始のグラフエンおよびヒューマン・ブレインと、2018年開始の量子技術に関する取り組みは2021年以降もHorizon Europeの予算で継続されている。さらに、2019年3月には超高性能で安全で持続可能なバッテリーを開発することを目的としたBATTERY 2030+が始まった。2020年9月に研究プロジェクト6件と調整・支援活動プロジェクト1件が採択され、Horizon 2020の予算¹⁴⁷から、2020～2023年の4年間にかけて約200万ユーロが配分された。

144 REGULATION (EU) 2023/1781 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 September 2023 establishing a framework of measures for strengthening Europe's semiconductor ecosystem and amending Regulation (EU) 2021/694 (Chips Act)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.229.01.0001.01.ENG（2025年1月10日アクセス）

145 先端材料2030イニシアチブ <https://www.ami2030.eu/>（2025年1月10日アクセス）

146 European Commission, 2024年2月、Advanced Materials for Industrial Leadership、
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/0fcf06ea-c242-44a6-b2cb-daed39584996_en?filename=com_2024_98_1_en_act_part1.pdf

147 Horizon 2020は2014年～2020年の7年間のプログラムであるが、2020年までに実施された公募の採択プロジェクトについては、その実施期間が2021年以降であっても、Horizon 2020から予算を受け取ることができる。

第4章 | 英国

概観

英国は、従来より萌芽的な発見や発明的な科学に強みがあると言われ、長い歴史を持ち自主独立の伝統を重んじる大学¹をはじめとする高等教育機関が、研究開発実施の主たる担い手となってきた。また、英国の科学技術・イノベーション・エコシステムにおいては、王立協会（Royal Society）等の学術関連組織や、ウェルカム・トラスト（Wellcome Trust）等のチャリティ機関の活動も活発であり、研究資金・奨学金配分や政策提言等を通じて、研究開発の推進に尽力している。一方で、高水準の研究成果を国内で産業化・市場化へ繋げる働きが弱く、経済社会的便益をもたらしていないとの問題意識も広く持たれている。

政治面では、EU 離脱やパンデミックを背景として経済成長が低迷する中、長期にわたる保守党の政権運営に対する不信感等から、2024年7月の下院総選挙でキア・スターマー（Keir Starmer）²党首が率いる労働党が圧勝し、14年ぶりに労働党政権が発足した。労働党は五つのミッションとして、経済成長、クリーンエネルギー、国民保健サービス（National Health Service：NHS）、治安の強化、機会の平等の5分野に注力することを掲げており、スターマー首相は、2024年12月に「変化に向けた計画（Plan for Change）」を発表し、これらのミッションの達成に向けた六つのマイルストーンを示した。また、スターマー新政権下では新たな国の長期計画となる産業戦略「Invest 2035」の検討が進められているが、その政権運営の特徴はまだ鮮明にはなっていない。しかしながら、研究開発投資の重要性が認識されている点は過去の保守党政権と共通しており、2024年10月に発表された予算案では、次年度2025年度³の政府研究開発投資として過去最高額の204億ポンドを予定していることが発表された。

科学技術行政に関しては、2023年2月に発足した科学・イノベーション・技術省（Department for Science, Innovation and Technology：DSIT）が政権交代後も引き続き中心的な役割を担っている。新政権では、前の政府首席科学顧問（Government Chief Scientific Adviser：GCSA）であるパトリック・ヴァランス（Patrick Vallance）氏が、DSITの副大臣級の役職である科学担当閣外大臣に指名されており、2023年3月発表のポリシーペーパー「英国科学技術フレームワーク（UK Science and Technology Framework）」で、経済成長を支える将来の革新的技術として特定された、①量子、②人工知能（AI）、③工学的生物学（Engineering Biology）、④テレコム、⑤半導体、の5分野への注力は維持されることが見込まれる。

近年の科学技術行政上の最大の成果としては、2023年9月にEUの基幹的な研究開発助成プログラムである枠組みプログラム（Framework Programme：FP）「Horizon Europe」への復帰についてEUとの合意に至ったことが挙げられる。これにより、2024年1月から、英国はHorizon EuropeおよびEUの地球観測衛星システム「コペルニクス」事業に準加盟国として正式に参加することになった。2024年9月に、DSITは

1 欧州大学協会（European University Association：EUA）が実施している「大学の自律性」に関する調査（University Autonomy in Europe）結果の最新版（2023年発表）では、各国・地域における大学の自律性の四つの側面（組織、財務、職員、学術）に関するスコアが報告されている。この報告において100のスコアは組織の完全な自律性を意味するが、英国のイングランドおよびスコットランドは、双方とも「組織の自律性」で100、「職員管理の自律性」で96をマークするなど、群をぬいて高い自律性を示している一方で、スイス、スウェーデン、ドイツ（ブランデンブルク州）、フランスなどの「組織の自律性」に関する評点は50台である。（小林直人「センター長の英国展望 第8回「いよいよ多彩な活動へ」」『Newsletter from JSPS London』No. 71：6-9, https://www.jsps.org/jsps_newsletter/files/JSPSNL_71.pdf）

2 スターマー首相は、弁護士・検察官としての刑事司法への貢献が高く評価され爵位を授けられており、複数の大学の名誉博士号も取得しているが、本稿では、人物の敬称・爵位の記載は割愛する。

3 英国行政における年度は4月1日に始まる一年間であり、たとえば2025年4月1日に始まり2026年3月31日に終わる年度が「Fiscal year 2025-2026」と表記される例も多くみられるが、本稿では日本での慣例に従い「2025年度」と表記する。

次期FPであるFP10に対する英国政府の初期の見解を発表し、現政権もFPへの積極的な関与の姿勢を見せ
ている。

英国では、EU 離脱決定後、Horizon Europe への復帰が決定するまでの間は、国際科学パートナーシッ
プ基金（International Science Partnerships Fund：ISPF）の設立など、欧州諸国に限定しない国際連
携の模索も顕著に行われていたが、現政権における国際戦略の方針は、2024年12月現在、まだ明らかになっ
ていない。

第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム

2023年2月に設置された、科学・イノベーション・技術省（Department for Science, Innovation and Technology：DSIT）が中心となって科学技術行政が進められている。政府最大のファンディング機関は、DSIT傘下の英国研究・イノベーション機構（UK Research and Innovation Agency：UKRI）であり、原則として、自主・自律の裁量権に基づくファンディングが行われている。高等教育機関への政府による研究資金助成制度は、高等教育機関への研究助成金を一括配分するブロックグラントと、競争的研究資金との二つの流れがあり、「デュアル・サポート・システム（二元的助成）」と呼ばれている。

第1項 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織

(1) 行政組織

①概要

英国では、中央政府における省庁設置に関する手続きを定めた法律が存在せず、内閣の判断に基づき柔軟に省庁を再編することが可能である。2024年12月現在、英国政府において科学技術・イノベーションを主に所管する省は、2023年2月に設置された、科学・イノベーション・技術省（DSIT）である。DSITの発足により、1994年以降初めて、科学を所管する大臣（Secretary of State）級の役職が、科学・イノベーション・技術大臣（Secretary of State for Science, Innovation and Technology）として政府に置かれることになった⁴。

なお、2023年1月までは、英国における科学技術・イノベーションを所管する主要な省は、2016年7月に当時の保守党メイ政権下で発足したビジネス・エネルギー・産業戦略省（Department for Business, Energy & Industrial Strategy：BEIS）であった。スナク政権における2023年2月の省庁再編では、従来のBEIS、デジタル・文化・メディア・スポーツ省（Department for Digital, Culture, Media & Sport）、国際貿易省（Department for International Trade）が改組され、DSIT、エネルギー安全保障・ネットゼロ省（Department for Energy Security and Net Zero：DESNZ）、ビジネス・通商省（Department for Business and Trade：DBT）、文化・メディア・スポーツ省（Department for Culture, Media and Sport：DCSM）が新たに発足した。

DSIT以外の省庁も所轄課題に関する科学技術・イノベーション行政を行い、保健・社会福祉省（Department of Health and Social Care：DHSC）、国防省（Ministry of Defence：MoD）、環境・食糧・農村地域省（Department for Environment, Food & Rural Affairs：Defra）等は、科学技術関係部門や研究所を擁する。DHSCは、傘下の国民保健サービス（National Health Service：NHS）において、全国のNHS病院・クリニックでの国民への医療提供と並行して臨床研究を行っている。MoD傘下の国防科学技術研究所（Defence Science and Technology Laboratory：Dstl）は、国防や安全保障分野に関する研究・技術開発を行う。地域イノベーションに関連する省としては住居・コミュニティ・地方政府省（Ministry of Housing, Communities and Local Government：MHCLG）が挙げられる。この省の名称は2021年に当時のジョンソン政権下でレベルリングアップ・住居・地域省（Department for Levelling Up, Housing and Communities）に変更されていたが、2024年7月の労働党新政権発足に伴い元の名称に戻された。

⁴ House of Commons Library, “Research and Development funding policy,” <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7237/CBP-7237.pdf>, (2025年1月28日アクセス)。

英国政府では、首相および内閣に対する助言を行う役職として、1964年以来、政府首席科学顧問（Government Chief Scientific Adviser: GCSA）が置かれており⁵、2024年11月現在のGCSAは、2023年2月に着任したアンジェラ・マクリーン（Angela McLean）氏である。また、現在は科学に関連する各省庁や、関連組織、権限移譲行政機関（地方自治政府）⁶等にも首席科学顧問（Chief Scientific Adviser: CSA）が置かれ、CSAの責務には、大臣や省内の政策関係者に直接科学的助言を提供することや、各省の政策・決定に対する科学的・工学的なエビデンスの堅牢さを保証するため独立した異議申し立て機能を担うこと、等が含まれている⁷。GCSA主導の下で、CSA同士のネットワークが形成されており、省庁横断的な議論を通じて科学行政の省庁間連携に貢献している⁸。現在はDSIT傘下の組織である政府科学局（Government Office for Science: GO-Science）がGCSAの活動をサポートする事務局として機能しているが、GO-Scienceは、フォーサイト部門等を擁し、20－80年先の綿密な予測調査、STI政策全般の調査・推進活動も行っている^{9,10}。

また2021年6月には、科学技術を通じた戦略的優位性に関し助言を行う国家技術顧問（National Technology Advisor: NTA）の職を、当時GCSAを務めていたパトリック・ヴァランス氏が兼務することが発表された¹¹。2024年11月現在はデイヴ・スミス（Dave Smith）氏がNTAを務めており、DSITがその活動をサポートしている¹²。

首相に対して政府全体に係る科学技術政策に関する助言を行う外部専門家組織としては、科学技術会議（CST: Council for Science and Technology）が設置されている。CSTは、GCSAおよび政府から独立した専門家1名の計2名が共同議長を務め、その他に、2024年12月現在での政府ウェブサイト上の情報によると、19名のメンバー（宛て職（ex-officio）メンバー5名（英国学士院、英国医学院、UKRI、王立工学アカデミー、王立協会の各組織の長もしくはCEO）、および関連省庁からのオブザーバーを含む）を擁する¹³。GCSA以外の共同議長は、2021年4月より、BP社の最高経営責任者として環境・代替エネルギー問題

5 The National Archives, “Records of the Office of the Chief Scientific Adviser,” <https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C1376>, (2025年1月28日アクセス)。

6 スコットランド、ウェールズ、および北アイルランドの各地域には、1998年に固有の議会と政府が設置され、連合王国議会の権限が委譲されている。(https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9914637_po_078204.pdf?contentNo=1)

7 Government Office for Science, “Guidance for government Chief Scientific Advisers and their Officials,” <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e145810ed915d06f75e5e41/chief-scientific-advisers-and-their-officials-an-introduction.pdf>, (2025年1月28日アクセス)。

8 GOV.UK, “Chief Scientific Advisers,” <https://www.gov.uk/government/groups/chief-scientific-advisers>, (2025年1月28日アクセス)。

9 GOV.UK, “Futures, Foresight and Emerging Technologies,” <https://www.gov.uk/government/groups/futures-and-foresight>, (2025年1月28日アクセス)。

10 GOV.UK, “Research at GO-Science,” <https://www.gov.uk/government/organisations/government-office-for-science/about/research>, (2025年1月28日アクセス)。

11 GOV.UK, “Office for Science and Technology Strategy,” <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20230327213027/https://www.gov.uk/government/groups/office-for-science-and-technology-strategy>, (2025年1月28日アクセス)。

12 当初2021年6月には、内閣府内に科学技術戦略局（Office for Science and Technology Strategy: OSTs）の新設が発表され、NTAはOSTsを監督する役割を担っていた。その後、OSTsはDSIT内に移行し、政府関係者からの聞き取りによると、2024年11月現在、OSTsは既に廃止されており存在しないとのことである。NTAの役職自体は存続しており、NTAは政府全体にまたがる存在として位置づけられるが、そのサポートはDSITが担っている。

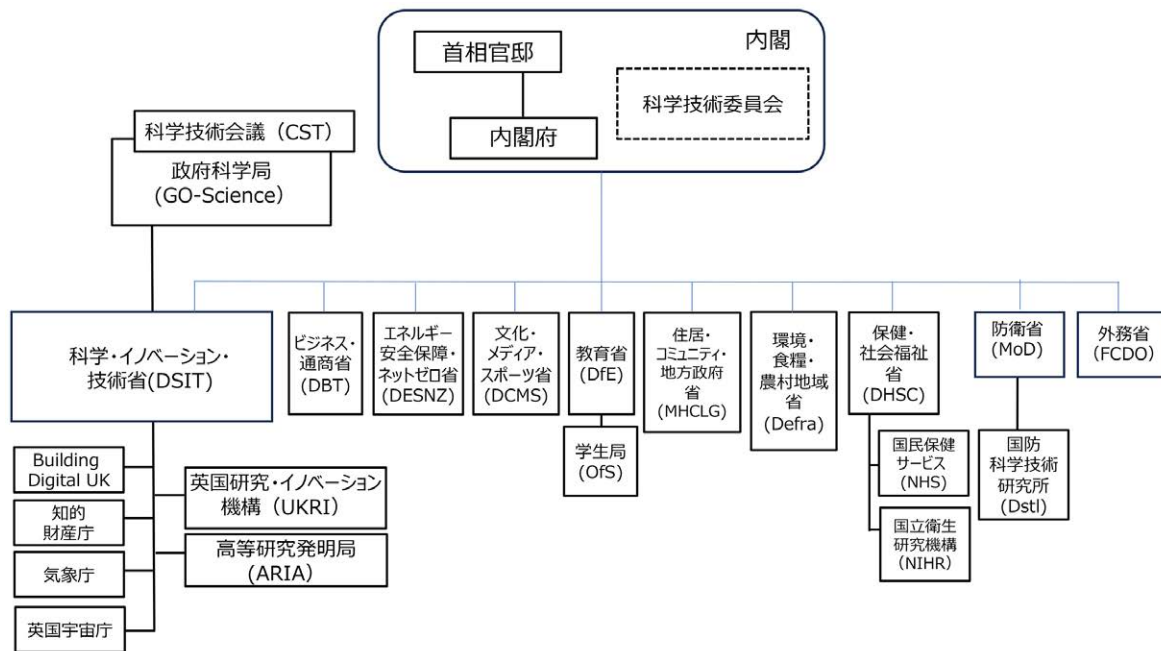
13 GOV.UK, “About us,” Council for Science and Technology, <https://www.gov.uk/government/organisations/council-for-science-and-technology/about>, (2025年1月28日アクセス)。

にも取り組んできたジョン・ブラウン（Edmund John Phillip Browne）氏が務めている¹⁴。CSTの会合は年に4回開催され、GO-Scienceが事務局としてサポートしている。

その他、内閣府（Cabinet Office）内での近年の関連動向として、まず2021年6月に、ジョンソン政権下の首相官邸により、内閣府の委員会として、首相を議長とする国家科学技術会議（National Science and Technology Council：NSTC）の設置が発表されていた¹⁵。これは社会の重要課題、国全域の活性化、世界の繁栄促進に取り組む際、科学技術を手段として用いるための戦略的方向付けを目的とする設置であったが、2022年10月トラス政権下において、また2023年2月のスナク政権下の省庁再編成時に、NSTCはメンバーや趣旨を変更した内閣府の委員会として設置し直され、2023年3月発表の政策文書「英国科学技術フレームワーク（UK Science and Technology Framework）」¹⁶では、NSTCの月例会合を設け科学技術フレームワークに関する案件を検討するとされていた。2024年12月現在、スターマー政権下の内閣府委員会リストに「国家科学技術会議」という名称の会議体は存在しないが、科学技術を担当する委員会が設置されており、首相を委員長、関連省庁の大臣を委員としている¹⁷。

- 14 GOV.UK, “New Co-Chair of the Prime Minister’s Council for Science and Technology,” <https://www.gov.uk/government/news/new-co-chair-of-the-prime-ministers-council-for-science-and-technology>, (2025年1月28日アクセス)。
- 15 GOV.UK, “Prime Minister sets out plans to realise and maximise the opportunities of scientific and technological breakthroughs,” <https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-sets-out-plans-to-realise-and-maximise-the-opportunities-of-scientific-and-technological-breakthroughs>, (2025年1月28日アクセス)。
- 16 第2節第1項で後述。
- 17 GOV.UK, “List of Cabinet Committees and their membership,” <https://www.gov.uk/government/publications/the-cabinet-committees-system-and-list-of-cabinet-committees/list-of-cabinet-committees-and-their-membership#science-and-technology>, (2025年1月28日アクセス)。

【図表 IV-1】 科学技術に関する主な行政組織（2024年11月現在）



出典：英国政府ウェブサイト（<https://www.gov.uk/government/organisations>）をもとにCRDS作成

また、英国では、行政府の公務員による業務全体を総称して「Civil Service」¹⁸と呼んでおり、その長である国家公務員担当大臣（Minister for the Civil Service）は首相が兼任することになっている。Civil Serviceの一部として「政府科学技術専門人材（Government Science & Engineering Profession）」というネットワークが設けられており、GCSAを筆頭に、各省庁の公務員のうち科学技術に関連した専門性を持つ者10,000人以上がこれに所属している^{19,20}。このネットワークは、公務員の人材開発、キャリア選択、省庁やセクター間での異動等に寄与している。

なお、外務省（Foreign, Commonwealth and Development Office：FCDO）では、65か所以上に配置された各国の科学技術担当官約130名との間に、「科学・技術・ネットワーク（Science and Technology Network：STN）」と呼ばれる連携体制を構築している²¹。STNを通じ、各国における情報収集や研究者のネットワーキングや共同研究ファンディング事業の検討・支援などを効率的に進め、国際的な科学技術連携に戦略的に取り組んでいる。

②科学・イノベーション・技術省（DSIT）

DSITは、世界クラスの科学を通じてイノベーション、投資、生産性を加速し、新技術と既存技術が英国全土で安全に開発・導入されることを保証し、国民の利益となる近代的なデジタル政府を推進する省庁として

18 英国では、「Civil Service」について明文化された法的な定義は存在しないが、一般に、軍や議会の機能はCivil Serviceに該当せず、日本語の「公務」に近い概念である。

19 このネットワークの長（Head of the GSE profession）は、GCSAである。

20 GOV.UK, “About us,” Government Science & Engineering Profession, <https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-science-engineering/about>, (2025年1月28日アクセス)。

21 従前は、「科学・イノベーション・ネットワーク（Science and Innovation Network：SIN）」という名称だったが、2025年2月末に改称された（<https://www.gov.uk/government/news/uks-global-science-and-tech-ambitions-refreshed-under-new-banner>）。

位置づけられている²²。2024年7月に発足した労働党スターマー政権では、科学・イノベーション・技術大臣にピーター・カイル（Peter Kyle）議員（Member of Parliament：MP）²³が任命され、また、前の政府首席科学顧問（Government Chief Scientific Adviser：GCSA）であるパトリック・ヴァランス（Patrick Vallance）氏が科学担当閣外大臣（Minister of State for Science）に、クリス・ブライアント（Chris Bryant）議員（MP）がデータ保護・テレコム担当閣外大臣（Minister of State for Data Protection and Telecoms）に着任した²⁴。

DSIT内部の組織構成や人員数については詳細が公表されていないが²⁵、DSITの2023-2024年度の年次報告書によると、当該年度のDSITの活動は、主には、①デジタル技術・テレコム、②科学・イノベーション・成長、③コーポレートサービス、の3部門から構成され、またNTAおよびDSITのCSAの2名のアドバイザーからの支援を受けたという²⁶。DSIT内部の主要組織として、DSITウェブサイト上で「注目を浴びている内部のグループ（high profile groups within DSIT）」としてリストアップされている組織²⁷および、2024年10月に労働党マニフェストに基づき発足が発表された規制イノベーション局（Regulatory Innovation Office：RIO）²⁸について、名称を図表IV-2にまとめる。

22 GOV.UK, “About us,” Department for Science, Innovation and Technology, <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-science-innovation-and-technology/about>, (2025年1月28日アクセス)。

23 MPとは、公選制に基づく下院の議員のことを指し、非公選によるメンバーで構成される上院の議員には使わない言葉である。。

24 英国の「閣外大臣（Minister）」は、日本の副大臣に相当する。

25 英国政府では、省内レベルでの組織の構成や改廃については必ずしも情報が公表されない。

26 GOV.UK, “DSIT annual report and accounts 2023 to 2024,” <https://www.gov.uk/government/publications/dsit-annual-report-and-accounts-2023-to-2024>, (2025年1月28日アクセス)。

27 GOV.UK, Department for Science, Innovation and Technology, <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-science-innovation-and-technology>, (2025年1月28日アクセス)。

28 GOV.UK, “Game-changing tech to reach the public faster as dedicated new unit launched to curb red tape,” <https://www.gov.uk/government/news/game-changing-tech-to-reach-the-public-faster-as-dedicated-new-unit-launched-to-curb-red-tape>, (2025年1月28日アクセス)。

【図表 IV-2】 DSIT 内部の主要組織（2024 年 12 月現在）

組織名和訳	組織名
AI 安全研究所	AI Safety Institute
中央デジタル・データ局	Central Digital and Data Office
地理空間委員会	Geospatial Commission
政府化学者チーム	Government Chemist
政府デジタルサービス	Government Digital Service
政府技術移転局	Government Office for Technology Transfer
デジタル ID・属性局	Office for Digital Identities and Attributes
ライフサイエンス局 ²⁹	Office for Life Sciences
規制イノベーション局	Regulatory Innovation Office
研究協力アドバイsteam	Research Collaboration Advice Team
英国インターネット安全評議会	UK Council for Internet Safety

出典：DSIT ウェブサイトをもとにCRDS作成

DSITの傘下には、英国政府ウェブサイトによると、2024 年 11 月現在、17 の公的機関が存在している^{30,31}。これらの機関はDSITによって予算が配分されるが、設置根拠や法人格の類型、規模、組織の性格等は多種多様であり、DSITによる監督のあり方にも系統だったルールが存在せず、ケースバイケースで対応が異なる。具体的な機関としては、執行機関（executive agencies）という類型に区分されるビルディング・デジタルUK（Building Digital UK）、知的財産庁（Intellectual Property Office）、気象庁（Met Office）、英国宇宙庁（UK Space Agency）の他、政府から一定の距離をとった業務実施が望ましいとされる関連機関（arm’s length bodies）として、ファンディング機関である英国研究・イノベーション機構（UKRI）と高等研究発明局（Advanced Research and Invention Agency：ARIA）や、国立物理学研究所、放送通信庁（オフコム）等が挙げられる。

29 ライフサイエンス局は、DSITだけでなく保健・社会福祉省（DHSC）の一部としても位置づけられている。
(<https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-life-sciences>)

30 本稿では、英国政府の組織紹介ウェブページ
(<https://www.gov.uk/government/organisations#department-for-science-innovation-and-technology>) で、DSITが共に働く（work with）ものとして提示されている公的組織を、DSIT「傘下」の機関と位置づけている。政府関係者への聞き取りによると、これらの組織はDSITから予算配分を受けるが、英国の公的機関は必ずしも予算配分元の省庁の管轄下にあるとはみなされず、DSITからコントロールを受ける度合も機関ごとに大きく異なる。そのため、英国政府の各機関に対し予算配分元の省庁との関係性に「所管」という概念を一元的に適用することは必ずしも妥当でないと考えられる。

31 2024 年 9 月に発行された DSIT の 2023 年度の年次報告書
(<https://www.gov.uk/government/publications/dsit-annual-report-and-accounts-2023-to-2024>) によると、DSIT 傘下の機関数は 15 であり（表 IV-3 中に示した 17 機関のうち、「人工知能インキュベーター」と「規制ホライゾン委員会」の 2 機関を除外）、この機関配置は内閣府の分類ルールにより決められたとされている。2023 年 11 月発行の会計検査院（National Audit Office）による報告書
(<https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2023/12/departments-for-science-departmental-overview-2022-23.pdf>) では、この 15 機関に「ダイヤモンド放射光施設」「NESTA（イノベーション関連のチャリティ団体）」を加えた 17 機関が DSIT 傘下として報告されており、比較的頻繁にリスト変更がなされているものと見受けられる。

【図表 IV-3】 DSIT 傘下の公的機関（2024 年 12 月現在）

機関名和訳	機関名	法人格の類型
ビルディング・デジタルUK	Building Digital UK	執行機関（Executive agencies）
知的財産庁	Intellectual Property Office	
気象庁	Met Office	
英国宇宙庁	UK Space Agency	
高等研究発明局	Advanced Research and Invention Agency（ARIA）	執行型非省庁型公共機関（Executive non-departmental public bodies）
情報コミッショナーオフィス	Information Commisioner's Office	
英国研究・イノベーション機構	UK Research and Innovation（UKRI）	
著作権審判所	Copyright Tribunal	審判所（Tribunal）
国立物理学研究所	National Physical Laboratory	公企業（Public corporation）
陸地測量部	Ordnance Survice	
英国技術インベストメント機構	British Technology Investments Ltd	その他（Other）
政府科学局	Government Office for Science（Go-Science）	
人工知能インキュベーター	Incubator for Artificial Intelligence（i.AI）	
放送通信庁（オフコム）	Office of Communications（Ofcom）	
電話有料サービス機関	Phone-paid Services Authority	
規制ホライゾン委員会	Regulatory Horizons Council	
英国共有ビジネスサービス機関	UK Shared Business Services Ltd	

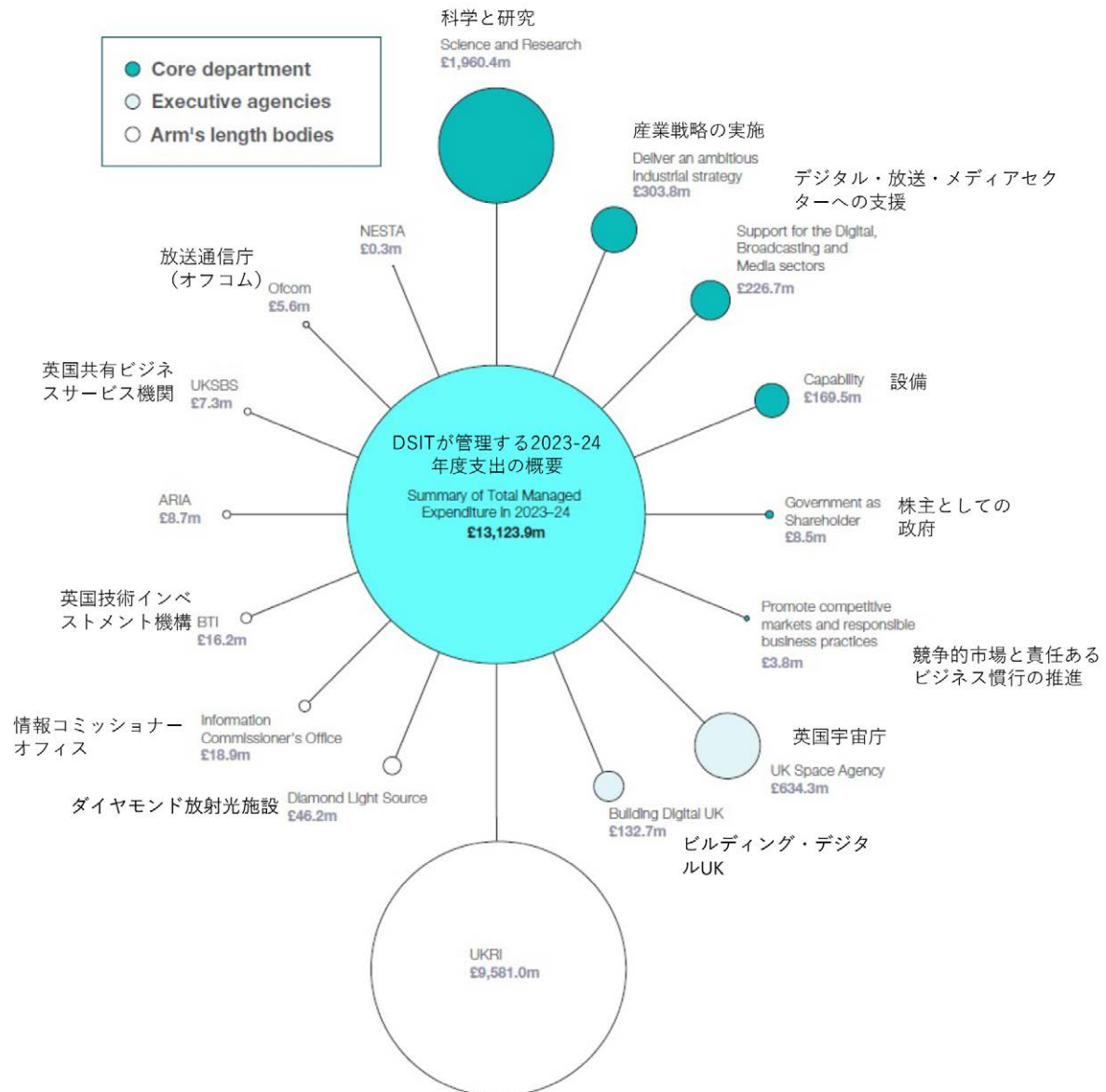
出典：DSITウェブサイト³²およびNational Audit Office（2024）³³をもとにCRDS作成

なお、DSITおよび傘下の公的機関における2023-24年度の支出に関して、最大の支出を行った機関はUKRI（約95.8億ポンド）であった。次いで、DSIT運営費（core department）からの「科学と研究」への支出額が大きく（約19.6億ポンド）、これに英国宇宙庁（約63.4億ポンド）が続く。

32 GOV.UK, “Departments, agencies and public bodies,” <https://www.gov.uk/government/organisations#department-for-science-innovation-and-technology>,（2025 年 1 月 28 日アクセス）。

33 NAO, “Department for Science, Innovation and Technology,” <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2024/11/dsit-overview-2023-24.pdf>,（2025 年 1 月 28 日アクセス）。

【図表 IV-4】 DSITが管理する2023 - 24年度支出の概要



出典：DSIT「Annual report and accounts 2023-24」掲載画像をCRDSにて一部改変
※2023年度と、2024年12月現在とで、DSIT傘下の公的機関として指定される機関リストが異なるため、本図表と図表IV-3とで、言及される機関の名称には異同がある。

③英国研究・イノベーション機構（UKRI）

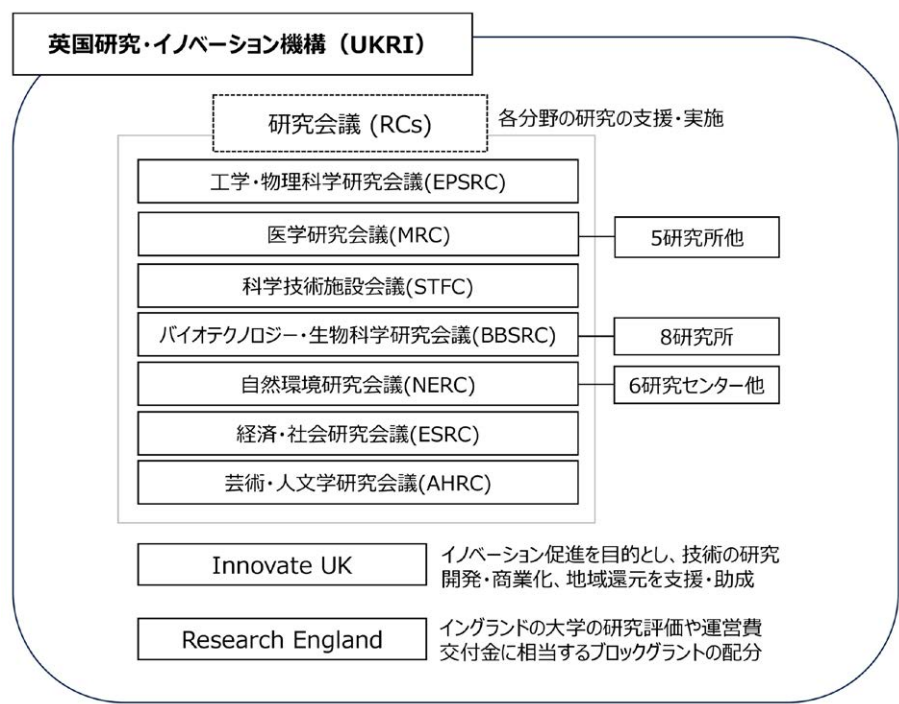
DSIT傘下の英国研究・イノベーション機構（UKRI）は、研究開発に関する英国最大規模のファンディング機関である。UKRIは、2017年高等教育・研究法（Higher Education and Research Act 2017）³⁴に基づき、分野別の研究開発を支援する七つの研究会議、主に産業界や企業におけるイノベーション活動を支援する Innovate UK、およびイングランドの大学の研究評価やブロック・グラント³⁵の配分などに対応する Research England、の九つの組織を単一の法人としてまとめる形で、当時の BEIS の傘下に発足した。同法

³⁴ legislation.gov.uk, "Higher Education and Research Act 2017," <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/29/section/103/enacted>, (2025年1月28日アクセス)。

³⁵ 各高等教育機関長に使途を一任された一括助成金。「コア・ファンディング」とも呼ばれ、日本の運営費交付金に相当する（第2項で後述する）。

は、ハルデイン原則（Haldane Principle）³⁶に基づき、UKRIの研究会議単独あるいは複数共同で行う研究助成については、ピアレビュープロセスのような、個々の研究計画案の質・インパクトに対する評価に基づいて採択を決定すべきことを定めている。

【図表 IV-5】 UKRIの組織構成



出典：UKRI ウェブサイトをもとに CRDS 作成

UKRIの七つの研究会議は、それぞれ、各分野において公的なファンディングを担う代表的な組織となっている。工学・物理科学研究会議（Engineering and Physical Sciences Research Council：EPSRC）、経済・社会研究会議（Economic and Social Research Council：ESRC）、および芸術・人文学研究会議（Arts and Humanities Research Council：AHRC）は、研究資金の提供のみを行う。医学研究会議（Medical Research Council：MRC）、バイオテクノロジー・生物科学研究会議（Biotechnology and Biological Sciences Research Council：BBSRC）、および自然環境研究会議（Natural Environment Research Council：NERC）は研究資金の提供に加え、傘下の研究組織において研究を実施している。MRC傘下の分子生物学研究所（Laboratory of Molecular Biology）はその代表的な例であり、それ以外にもBBSRC傘下のジョン・イネス・センター（John Innes Centre）や、NERC傘下の国立海洋科学センター（National Oceanography Centre）および英国地質調査所（British Geological Survey）などの研究所がある。科学技術施設会議（Science and Technology Facilities Council：STFC）は、研究資金提供に加え、研究施設の管理・運営を行っている。

2023年12月発表の会計検査院（National Audit Office）による報告書によると、UKRIにおける2022

36 1918年に上院議員のSir Richard Haldaneが中心となってまとめた報告書に基づく考え方とされる。

年度の支出は95億200万ポンドで、職員数はフルタイム換算で7,841名である³⁷。近年の動向として、2022年3月に、UKRIは、初の5か年計画として「UKRI戦略2022-2027（UKRI Strategy 2022-2027）」を公表している。これは、2021年7月に当時のBEISが発表した政策文書「国家イノベーション戦略（National Innovation Strategy）」に基づく対応であり、2022年度からUKRIの予算のすべての部分に完全な複数年度会計が導入されたことにより、5か年計画の実施が可能となった³⁸。UKRI戦略2022-2027では、UKRIの六つの戦略目標として、世界クラスの①人とキャリア、②場所、③アイデア、④イノベーション、⑤インパクト、⑥組織、が挙げられている。

④高等研究発明局（ARIA）

DSIT傘下の高等研究発明局（ARIA）は2023年に発足した、運営上の高い独立性を持つファンディング機関である。2019年にジョンソン政権発足時の女王による国会演説の中で、新興の科学・工学・技術分野において先見的で高リスク・高収益なアイデアに長期的な支援を行う、既存の研究システムと相補的な新たな仕組みの構想が示された³⁹ことを受け、2020年7月にBEISが発表した「研究開発ロードマップ」⁴⁰には、米国のかつての高等研究計画局（Advanced Research Projects Agency：ARPA）⁴¹に倣った研究振興機関の創設計画が明記された。その後、議会審議を経て、2022年高等研究発明局法（Advanced Research and Invention Agency Act 2022）⁴²が制定され、2023年1月25日に議会の開始命令を受けてARIAの正式な設立に至った。本法に基づきBEISと各地方政府の4者間で2022年5月に交わされた「ARIAの独立性を確認する覚書」において、ARIAの運営設計に係る基本原則（guiding principles of ARIA's design）として以下の3点が掲げられている⁴³：

- i. 戦略的自律性： ARIAは、ファンディングの決定について、省庁の指示を受けない。代わりに、独立した裁量と、技術的専門性を備えたプログラム・マネージャーの判断に基づいて配分を行う
- ii. 運営の自律性： ARIAは、独立した統率体制に基づく小さな機関であり、独自の優先順位に沿った採用を行い、独自の手続きを設定し、目的に向けて最適な組織内文化を創出

- 37 NAO, “Department for Science, Innovation and Technology,” <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2023/12/departments-for-science-departmental-overview-2022-23.pdf>, (2025年1月28日アクセス)。
- 38 UKRI, “2022-23--2024-25 budget allocation for UK Research and Innovation,” https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/05/UKRI-Budget-Allocations-2022-25_FINAL2.pdf, (2025年1月28日アクセス)。
- 39 Prime Minister’s Office, “THE QUEEN’S SPEECH AND ASSOCIATED BACKGROUND BRIEFING, ON THE OCCASION OF THE OPENING OF PARLIAMENT ON MONDAY 14 OCTOBER 2019,” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/839370/Queen_s_Speech_Lobby_Pack_2019_.pdf, (2025年1月28日アクセス)。
- 40 GOV.UK, “UK Research and Development Roadmap,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-research-and-development-roadmap>, (2025年1月28日アクセス)。
- 41 現在の米国の国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA）は、1958年にARPAとして設立され、1972年にDARPAに名称変更した。ARPAによって、インターネットの起源となったパケット通信ネットワークのARPANETや地球測位システムGPSなどが開発されている。
- 42 legislation.gov.uk, “Advanced Research and Invention Agency Act 2022,” <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/4>, (2025年1月28日アクセス)。
- 43 GOV.UK, “Agreement on the Independence of the Advanced Research and Invention Agency (ARIA),” <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6358dd93d3bf7f0bd3fe5cc4/aria-independence-agreement.pdf>, (2025年1月28日アクセス)。

する

- iii. 官僚主義の最少化：ARIAは、他のファンディング組織や政府におけるような、何段階にもわたる承認・レビューの対象とならない。アジャイルで、効率的であり、独自の組織・方法・手順を試す権限を付与されている

BEISは2022年7月、ARIAのCEOに、米国の起業家であつて米国エネルギー省（DOE）のエネルギー高等研究計画局（ARPA-E）のプログラム・ディレクターを務めた経験のあるイラン・グル（Ilan Gur）氏を、CEOを支援するチェア（Chair）に技術起業家であるマット・クリフォード（Matt Clifford）氏を任命したと発表した⁴⁴。2023年12月発表の会計検査院（National Audit Office）の報告書によると、ARIAにおける2023年度の予算は1億5,200万ポンドで、職員数は非公開である⁴⁵。

2023年2月、ARIAは全世界を対象にプログラム・ディレクター（PD）を公募し、2023年9月に応募者384人の中から8人のPDを選定したことを発表した。その後、2024年12月までに、気候変動の転換点の予測（Forecasting Tipping Points）、合成植物（Synthetic Plants）、精密神経技術（Precision Neurotechnologies）、ロボットの器用さ（Robot Dexterity）、安全性が保証されたAI（Safeguarded AI）、計算のスケールリング（Scaling Compute）、気候冷却の探求（Exploring Climate Cooling）の7プログラムが設けられた^{46,47}。このうち、2025年3月現在、「安全性が保証されたAI」の一部については提案募集中であり、「合成植物」と「気候冷却の探求」は審査中であるが、その他は採択プロジェクトが決定している。

⑤その他の主なファンディング実施組織

本節第2項で後述するとおり、比較的多くの政府研究開発資金を支出する省庁として、DSITの他には保健・社会福祉省（DHSC）があり、DHSCが資金を提供している国立衛生研究所（National Institute for Health and Care Research: NIHR）⁴⁸等が保健関係のファンディングを担っている。また国防省（MoD）は、UKRIに次いで研究開発支出の多い公的機関であるが、ファンディング実施組織として、その内部に国防・安全保障促進機構（Defence and Security Accelerator: DASA）⁴⁹を擁する。DASAは2021年に設立され、イノベーターとのつながりを強化・拡張して斬新なアイデアを国防・安全保障研究に取り込むことを目指している。

(2) 議会

英国議会の特別委員会（select committee）は、政府の政策・活動の監視、各省による決定の検討等を行い、調査過程において証言を聴取し、または書類等の提出を命じる権限を有しているが、上院（House

44 GOV.UK, “Innovation heavyweights appointed to lead new Advanced Research and Invention Agency,” <https://www.gov.uk/government/news/innovation-heavyweights-appointed-to-lead-new-advanced-research-and-invention-agency>, (2025年1月28日アクセス)。

45 NAO, “Department for Science, Innovation and Technology,” <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2023/12/department-for-science-departmental-overview-2022-23.pdf>, (2025年1月28日アクセス)。

46 ARIA, “Opportunity spaces,” <https://www.aria.org.uk/our-programmes/#opportunities>, (2025年1月28日アクセス)。

47 2022年高等研究発明局法では、大臣が国家安全保障の利害関係において必要もしくは有効であると判断する場合には、ARIAの業務執行に指示を与えられることが定められているが、8名のPDに安全保障を特段の専門とする者はおらず、2024年12月現在、ARIAで安全保障を主眼とする研究プログラムは展開されていない。

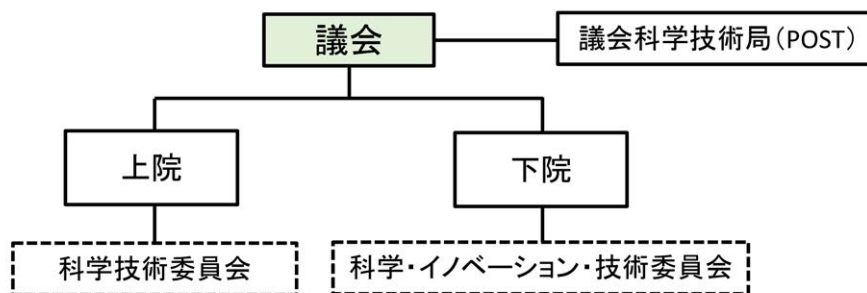
48 NIHR, “National Institute for Health and Care Research,” <https://www.nihr.ac.uk/>, (2025年1月28日アクセス)。

49 GOV.UK, Defence and Security Accelerator, <https://www.gov.uk/government/organisations/defence-and-security-accelerator>, (2025年1月28日アクセス)。

of Lords）と下院（House of Commons）の両方に科学技術に関する特別委員会が設置されている。このうち上院に設置されている科学技術委員会（Science and Technology Committee, Lords Select Committee）は、科学と技術について審議することを責務としている⁵⁰。下院の科学・イノベーション・技術委員会（Science, Innovation and Technology Committee, Commons Select Committee）は、DSITおよび関連する公的団体の支出・運営・政策について調査を行うことや、各省にまたがる政策や意思決定が科学的エビデンス・助言に基づくことの保証を担っている⁵¹。

また、科学技術に関する問題について、上院・下院の議員による効率的な調査を支援するために、議会科学技術局（Parliamentary Office of Science and Technology：POST）が設置されている⁵²。POSTの主な役割は、①公平な・党派によらない・時宜にかなった・査読済みの調査研究結果を報告する、②議会による専門家やエビデンスへのアクセスを支援する、③ホライズン・スキャニングにより議会の関心となりうる新興領域を特定する、④フェローシップ制度等により研究者と議会との間の情報・知識の交換を促す、などである。

【図表 IV-6】 議会の主な科学技術関連組織



出典：英国議会ウェブサイトをもとにCRDS作成

(3) その他

英国では、王立協会（Royal Society）、王立工学アカデミー（Royal Academy of Engineering）、英国学士院（British Academy）等の学術関連組織や、ウェルカム・トラスト（Wellcome Trust）、英国がん研究（Cancer Research UK）、国立科学・技術・芸術基金（National Endowment for Science, Technology and the Arts：Nesta）、科学・工学キャンペーン（Campaign for Science and Engineering：CaSE）等のチャリティ機関なども研究開発の推進に尽力している。これらの団体は、研究資金・奨学金の配分や市民理解のための情報発信の他、政策提言や情報提供を行うなど、政府との間の公式・非公式両方のチャンネルを通して英国の科学技術行政に大きく寄与している⁵³。

50 UK Parliament, “Science and Technology Committee - role,” <https://committees.parliament.uk/committee/193/science-and-technology-committee/role/>, (2025年1月28日アクセス)。

51 UK Parliament, “Role - Science, Innovation and Technology Committee,” <https://committees.parliament.uk/committee/135/science-innovation-and-technology-committee/role/>, (2025年1月28日アクセス)。

52 UK Parliament, “About us,” POST, <https://post.parliament.uk/about-us/>, (2025年1月28日アクセス)。

53 政府関係者からの聞き取りによる。

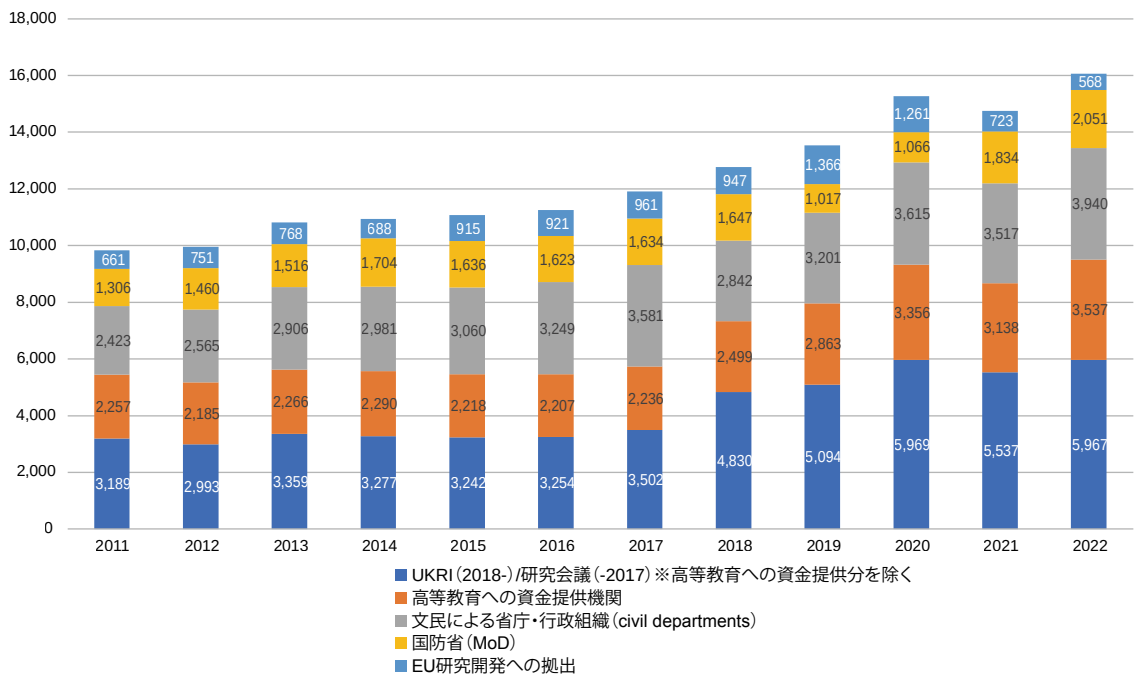
第2項 主なファンディングシステム

(1) 政府による研究開発支出

政府による研究開発投資額（名目額）は、概ね増加傾向にある。2024年12月時点で得られる最新の政府統計は2022年分のデータであり、同年の政府研究開発支出の総額（名目値）は、160.6億ポンドであった。うち40%弱に相当する59.7億ポンドがUKRIからの支出（ただし高等教育への資金提供分を除く）であり、約22%に相当する35.4億ポンドが高等教育への支出である。

国防省（MoD）からの支出分（20.5億ポンド）を除く、その他の省庁・行政組織からの研究開発支出は、総額39.4億ポンドであり、うち14.4億ポンドを支出する保健・社会福祉省（DHSC）（NHS分を含む）と、14.1億ポンドを支出するBEIS（当時）の二つが、国防省以外で研究開発投資を行う主要な省となっている。

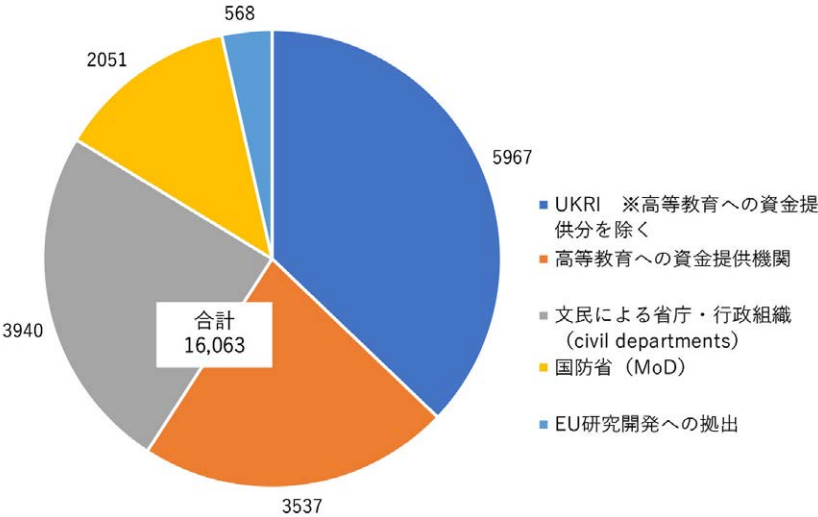
【図表 IV-7】 政府部門ごとの研究開発支出総額の推移（名目値、2011～22年）(単位：100万ポンド)



出典：「Research and development expenditure by the UK government」⁵⁴をもとにCRDS作成

54 Office for National Statistics, “Research and development expenditure by the UK government,” <https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/datasets/scienceengineeringandtechnologystatisticsreferencetables>, (2025年1月28日アクセス) .

【図表 IV-8】 政府部門ごとの研究開発支出（名目値、2022年）(単位：100万ポンド)



出典：「Research and development expenditure by the UK government」⁵⁵をもとにCRDS作成

【図表 IV-9】 省庁・行政組織ごとの研究開発支出（名目値、2022年）
※国防省分は除く（単位：100万ポンド）

省庁名	金額
保健・社会福祉省（DHSC）※NHS分を含む	1,444
ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）	1,414
外務省（FCDO）	333
スコットランド政府	164
環境・食糧・農村地域省（Defra）	131
運輸省（DfT）	109
文化・メディア・スポーツ省（DCMS）	70
ウェールズ政府	48
内務省	40
その他の省庁・組織	40
教育省（DfE）	36
レベリングアップ・住居・コミュニティ省（DLUHC）	28
労働・年金省（DWP）	24
北アイルランド省	22
司法省（MoJ）	20
安全衛生庁（HSE）	7
食品基準庁（FSA）	6
国際貿易省（DIT）	4
合計	3,940

出典：「Research and development expenditure by the UK government」⁵⁶をもとにCRDS作成

55 Ibid.

56 Ibid.

(2) UKRIにおける資金配分

UKRIが公表している直近3年度分の予算内訳を図表 IV-10に示す。2024年度において、傘下の9組織のうち最も多くの予算交付を受けている組織は、イングランドの大学への研究資金配分を行っている Research England (23.3 億ポンド) であり、これに Innovate UK (9.7 億ポンド)、EPSRC (6.6 億ポンド)、MRC (6.2 億ポンド) が続く。もっとも予算額の少ない組織は、AHRC (7 億ポンド) であり、EPSRCの9分の1以下である。

【図表 IV-10】 UKRIにおける予算（名目値、2022～24年度）(単位：100万ポンド)

名目	2022 年度	2023 年度	2024 年度
AHRC 交付金	71	65	70
BBSRC 交付金	300	318	326
EPSRC 交付金	621	647	661
ESRC 交付金	121	119	122
MRC 交付金	548	587	615
NERC 交付金	288	311	325
STFC 交付金	531	544	575
Research England 交付金	1730	2163	2333
Innovate UK 交付金	669	799	970
既存の既存の時限付課題	140	135	151
共同タレント基金	599	670	726
インフラ	868	1000	1184
新規のUKRI 横断プログラム	100	247	464
既存のUKRI 横断プログラム	1222	795	476
中央マネジメントファンディング	330	231	195
UKRI 全体	7904	8373	8874

出典：UKRI「2022-23--2024-25 budget allocation for UK Research and Innovation」⁵⁷をもとにCRDS作成

※予算の使い残しを防ぐため、各項目の予算額の合計が、UKRI全体の予算額の合計を上回る形で計上がなされている。
※予算について、ODA、金融取引、BEISの管理するプログラム、教育省戦略優先助成のための経費は除外されている。

予算額は、毎年、DSIT大臣がUKRIの九つの各組織に対して予算配分額に関するレター（Grant letter）を発出する形で通知される⁵⁸。予算配分を受けた各組織は、原則として、研究プログラムやプロジェクトの実施について自主・自律の裁量権を有し、措置された予算について、DSITから干渉を受けず執行するが、活動や財務の状況について詳細な報告を行うことが課せられている。

一方で、近年は政府との協議のもと分野横断型研究プログラムを設置する機会も存在する。例えば、政府は国家生産性投資基金（National Productivity Investment Fund）の予算枠内の8.3 億ポンドを基に、分野横断的・学際的プログラムを支援するため、2018年に戦略優先基金（Strategic Priorities Fund:

57 UKRI, “2022-23--2024-25 budget allocation for UK Research and Innovation,” <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/06/UKRI-241023-BudgetAllocationExplainer2022To2025.pdf>, (2025 年 1 月 28 日アクセス) .

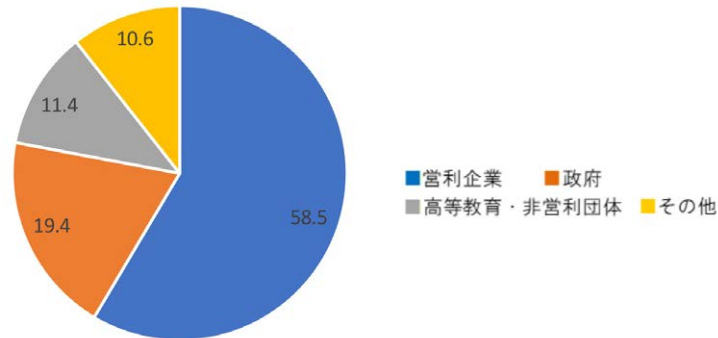
58 本段落の記載は主に政府関係者からの聞き取りによる。

SPF）を新設したが、この研究資金配分をUKRIが担当しており、8 課題（環境、生物・生物医学、人工知能、生産性、インフラ、健康・福祉・人権、デジタル、生産性・技術）の下、34 プログラムを支援した^{59,60}。

（3）研究開発資金の流れ

英国では、研究開発費負担に関しては、政府部門の割合が他のヨーロッパ諸国よりも小さめであり、非営利団体からの寄与が比較的大きい点が特徴的である。一方、研究開発の推進においては大学が圧倒的な存在感を示しているが、国立の研究機関や非営利団体にも世界的な成果を挙げている例がある。

【図表 IV-11】 英国の研究開発費負担の部門別割合（2021年、暫定値）(単位：%)



出典：OECD, Main Science and Technology IndicatorsのデータをもとにCRDS作成

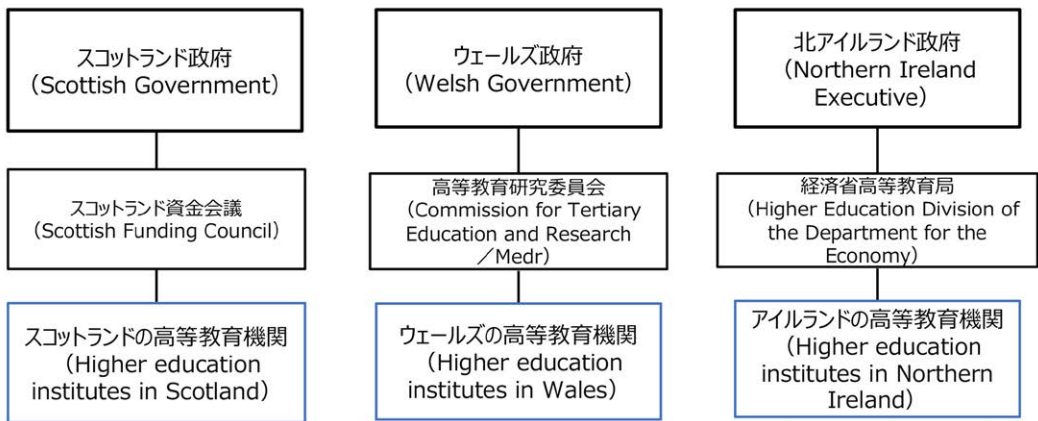
英国では、1990年代より地方分権化が志向されてきた結果として、大学を含む高等教育は、各地域政府に所掌されている。2016年の省庁再編以降、イングランド地域では、教育省傘下に設置された学生局(Office for Students: OfS)が高等教育の規制や監督を担当し、大学の研究評価や、日本の運営費交付金に該当するブロックグラントの配分、産学連携の推進は、UKRIのResearch Englandが担当している。その他の3地域では、高等教育の規制・監督と資金配分を担当している組織は同一であり、その概要を図表IV-12に示す。ウェールズ地域では、従前のウェールズ高等教育資金会議が廃止され、代わりに高等教育研究委員会(Commission for Tertiary Education and Research、通称:Medr⁶¹)が設立されており、2024年8月からその活動が全面的に開始されている。

59 UKRI, “Strategic Priorities Fund,” <https://www.ukri.org/what-we-do/strategic-priorities-fund/>, (2025年1月28日アクセス)。

60 technopolis, “Strategic Priorities Fund (SPF),” <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2023/08/UKRI-04082023-Strategic-Priorities-Fund-interim-impact-evaluation-main-findings-report.pdf>, (2025年1月28日アクセス)。

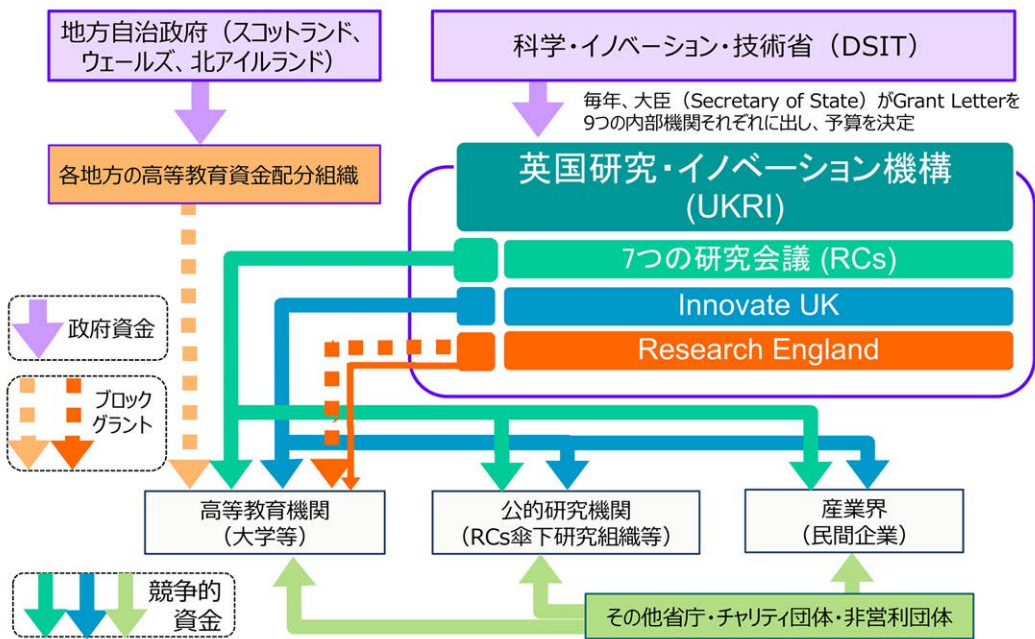
61 ウェールズ語で、スキル、能力、等の意味を持つ語。

【図表 IV-12】 スコットランド・ウェールズ・北アイルランド各政府における高等教育行政の概要（2024年8月現在）



出典：英国下院図書館レポート⁶²をもとにCRDS作成

【図表 IV-13】 英国における研究開発資金の流れ



出典：UKRIウェブサイト他各種資料をもとにCRDS作成

高等教育機関への政府による研究資金助成制度は、公的な研究評価に基づいて高等教育機関への研究助成金を一括配分するブロックグラントと、UKRI傘下の各研究会議、Innovate UK、Research England⁶³等から提供される競争的研究資金との二つの流れがあり、「デュアル・サポート・システム（二元的助成）」と呼ばれる。

ブロック・グラントの配分額は、4地域の研究資金配分組織が合同で実施する、2011年に創設された公的

62 House of CommonsLibrary, “Higher education in the UK: Systems, policy approaches, and challenges,” <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9640/>, (2025年1月28日アクセス)。
63 Research Englandはブロックグラントの配分以外に、少額ながら競争的資金の配分も行っている (<https://www.ukri.org/councils/research-england/our-funds-for-research-and-knowledge-exchange/>)。

な研究評価制度である研究卓越性枠組み（Research Excellence Framework：REF）に基づいて決定される。直近では、2021年に2回目のREF評価となるREF2021が、2013年8月1日から2020年7月31日までの7年間を評価対象期間として実施され、その結果が2022年5月に発表された^{64,65}。REF2021の評価項目（相対的比重）は、「研究成果（60%）」、「研究のインパクト（25%）」、「研究環境（15%）」の三つから成っている。「研究のインパクト」は、研究が学術以外の「経済、社会、文化、公共政策やサービス、国民の健康、環境や生活の質向上」に与えた影響の大きさを測定するものである。

次回のREF実施は当初は2028年が予定されており、2023年6月にその評価方法の見直しの構想がUKRIから発表された⁶⁶。この発表では、国による評価重点の変化として、i) 個人の業績よりも、健全・動的・包摂的な研究への組織・分野の貢献を重視し、ii) 研究や研究課程への広範な貢献を重視することが述べられ、評価項目として「人材、研究文化、研究環境（25%）」「知識と理解への貢献（50%）」「エンゲージメントと社会的インパクト（25%）」が示された。その後、2023年12月に、高等教育局統計データを用いた指標値の準備など、評価を受ける高等教育機関側に生じる負担を考慮した結果として、次回のREF実施はREF2029として2029年に延期し、2029年12月にその結果を発表することが決定されている⁶⁷。

第3項 主な政策評価システム

（1）グリーンブック

英国では、財務省が政策・プログラム・プロジェクトの評価のためのガイドブックとして「グリーンブック（The Green Book）」を発行しており、2024年12月現在の最新版は、2022年に発表され2024年5月に更新された2022年版（The Green Book（2022））⁶⁸である⁶⁹。これを基に、政策・プログラム・プロジェクト等を実施している省庁などの各組織が評価を行うことになっているが、これらの評価主体がさらに内部で独自の指針を定めている場合もある。

グリーンブックでは、政策実施に対する①理由（Rationale）、②目的（Objectives）、③事前評価（Appraisal）、④モニタリング（Monitoring）、⑤事後評価（Evaluation）、⑥フィードバック（Feedback）、の6ステップから構成される「ROAMEF政策展開サイクル（ROAMEF Policy Development Cycle）」に沿って各事業が展開されることを想定している。

64 REF2021, “REF Director's report,” <https://2021.ref.ac.uk/>, (2025年1月28日アクセス)。

65 小林直人ほか「英国の研究評価REF2021の分析（I）：全体概要」
https://dspace.jaist.ac.jp/dspace/bitstream/10119/18650/1/kouen37_56.pdf, (2025年1月28日アクセス)。

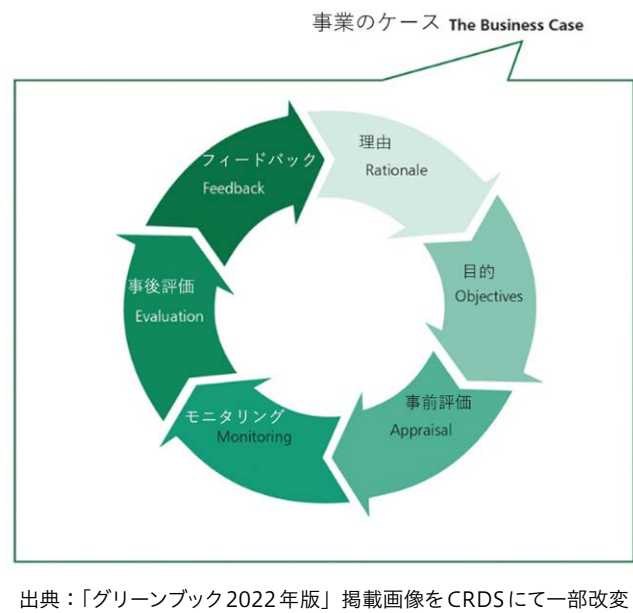
66 UKRI, “Early decisions made for REF 2028,” <https://www.ukri.org/news/early-decisions-made-for-ref-2028/>, (2025年1月28日アクセス)。

67 REF2029, “Initial decisions next steps December 2023,” <https://2029.ref.ac.uk/news/update-on-initial-decisions/>, (2025年1月28日アクセス)。

68 GOV.UK, “The Green Book: appraisal and evaluation in central government,” <https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government>, (2025年1月28日アクセス)。

69 以下、この項目の内容は、原則として、グリーンブック2022年版の記載に基づく。

【図表 IV-14】 ROAMEF 政策展開サイクル（ROAMEF Policy Development Cycle）



さらに公的リソースの使用にあたっては、「5 ケースモデル（Five Case Model）」と呼ばれる枠組みに基づき、①戦略的側面、②経済的側面、③商業的側面、④財務的側面、⑤管理的側面、の五つの異なる観点から検討を行うべきと提唱している（図表 IV-15）。

【図表 IV-15】 5 ケースモデル

①戦略的側面	介入の理由を含め、変化に向けた〔具体的な〕ケースは何か？現状はどのようなか？何が実施されるべきか？どのような成果が期待されるか？それらはより広い政府の政策や目標とどのように適合するか？
②経済的側面	通常通りに事業を継続する場合と比較して、介入による正味の社会的価値は何か？リスクやコストはどのようなで、それらはどのように最も適切に管理されるか？どのような選択肢が最適な正味の社会的価値を反映するか？
③商業的側面	現実的で信頼できる商取引が実現可能か？誰が、どのようなリスクを管理するのか？
④財務的側面	資本と歳入の両方に係る総コストという観点から、公的セクターの予算に対する提案のインパクトはどのようなか？
⑤管理的側面	現実的で頑健な実行計画があるか？提案はどのように実行され得るのか？

出典：グリーンブック2022年版をもとにCRDS作成

グリーンブックは、新しい一次立法や二次立法⁷⁰、あるいは立法によらない政策変更のインパクトの事前評価に際して実施される「規制インパクト・アセスメント（Regulatory Impact Assessments：RIAs）」のための手引きとしても使用され、社会的価値や効果を事前に評価するための方法論も提供している。その他、政府資産の売却・使用や、政府組織の構造的変更、課税や給付金の提案などに際しての事前評価・事後評価等のガイダンスとしても利用可能であり、幅広い話題に対応している。

70 一次立法（primary legislation）とは立法府による立法であり、二次立法（secondary legislation）とは行政府による立法のことを指す。

ただし、グリーンブックはモデルケース的な評価等のあり方を提示するものであって、必ずしもすべての政策がグリーンブックどおりの評価プロセスを経ているわけではない⁷¹。評価実施のタイミングについても時期が一義的に定められているわけではなく、各事業の事情に応じてまちまちである⁷²。

（2）マジェンタブック

マジェンタブック（Magenta Book：Central Government guidance on evaluation）は、政策評価に関して財務省が発表する、グリーンブックより詳細なガイダンスであり、2024年12月現在は、2020年3月に発表された2020年版⁷³が最新版である⁷⁴。グリーンブックやその他の政府規格、行動規範と組み合わせて利用されることが想定されている。

マジェンタブック2022年版においては、政策評価（policy evaluation）は「政府の政策のデザイン・実施・結果についての体系的なアセスメント」と定義されており、必ずしも事後評価に限定せず、ROAMEF政策展開サイクル全体に資するものと位置づけられている。評価を行う理由としては、学習（learning）と説明責任（accountability）の2点が挙げられており、評価の主な三つのタイプとしては、プロセス評価（process evaluation）、インパクト評価（impact evaluation）、「金額に見合った価値」評価（value-for-money evaluation）の3類型を設定している。マジェンタブック2022年版（本編および付録）の構成を図表IV-16に示す。

71 政府関係者からの聞き取りによる。

72 政府関係者からの聞き取りによる。

73 GOV.UK, “The Magenta Book,” <https://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-book>, (2025年1月28日アクセス)。

74 以下、この項目の内容は、原則として、マジェンタブック2020年版の記載に基づく。また、小林庸平ほか「英国におけるEBPMの深化－政策評価タスクフォースを中心として－」RIETI Policy Discussion Paper Series 24-P-008 (<https://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/24p008.pdf>) の記載も参照した。

【図表 IV-16】 マジェンタブック 2022 年版の構成

本編	
サマリー	
第 1 章	なぜ、どのように、いつ評価を行うか
第 2 章	評価の目標設定
第 3 章	評価の手法
第 4 章	データの収集、アクセス、連結
第 5 章	評価の管理
第 6 章	評価によって得られた知見の利用と普及
第 7 章	評価の能力
付録 A：評価における実用的な分析手法	
A1	インパクト評価のための理論に基づく手法
A2	インパクト評価のための実験的・擬実験的手法
A3	「金額に見合った価値」評価のための手法
A4	既存エビデンスの統合のための手法
A5	プロセス・インパクト両評価のための一般的な研究手法

出典：「マジェンタブック 2022 年版」をもとに CRDS 作成

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

英国の科学技術・イノベーション行政においては、基本計画等の主要政策が定期的に設定されるわけではない。政策ごとに策定に関わる主要な省庁は異なり、その時代の政治経済情勢をふまつつ政権の考え方を反映した内容の政策が発表されている。

第1項 主要な科学技術・イノベーション関連政策

近年では、特に、2017年11月にメイ政権下で発表された白書「産業戦略（Industrial Strategy: building a Britain fit for the future）」⁷⁵が、国の主要な長期戦略として位置づけられていた。これには研究開発投資の対GDP比の引き上げ目標⁷⁶等も盛り込まれ、産業戦略は科学技術・イノベーション政策の中核としてもみなされてきた。当該戦略は、産業4分野（人工知能とデータ、高齢化社会、クリーン成長、将来のモビリティ）を「グランドチャレンジ」と位置付け、①アイデア（Ideas）、②人材（People）、③インフラ（Infrastructure）、④ビジネス環境（Business environment）、⑤地域（Places）を「生産能力を支え

75 HM Government, “Industrial Strategy,” <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b5afeffe5274a3fd124c9ba/industrial-strategy-white-paper-web-ready-a4-version.pdf>, (2025年1月28日アクセス) .

76 2027年までに研究開発投資全体を対GDP比2.4%まで引き上げることが目標として設定されていた。この目標はその後の政策文書で繰り返し強調されたが、2022年に国家統計局が営利企業による研究開発投資（BERD）の算出方法を変更し、2014年に遡って値を修正したため、数字の上では、2018年頃に既にこの目標値を達成したとみられる（<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7237/>）。その後、政府関係者からの聞き取りによると、2024年11月現在、新たな目標値については特に設定がない。

る五つの基盤」と設定し、各基盤における対応策を設定している。2018年5月には、4分野についてグランドチャレンジ・ミッションが発表された（図表 IV-17）⁷⁷。しかし2023年3月、ビジネス・経済環境が大きく変わったことを理由に、産業戦略は正式に撤回された⁷⁸。後継となる戦略はまだ定められていないが、後述するとおり労働党新政権は2024年12月現在、新たな産業戦略（「Invest 2035」）の策定に向けて準備を進めている。

【図表 IV-17】 「産業戦略」に係るグランドチャレンジ・ミッション設定

グランド・チャレンジ	ミッション
人工知能（AI）とデータ Artificial Intelligence and data	データ、AI、およびイノベーションを用いて、慢性疾患の予防・早期診断・治療を2030年までに変革する
高齢化社会 Aging society	富裕層と貧困層の格差を縮め、2035年までに今よりも少なくとも5年間長く人々が健康で独立した生活を送れるようにする
クリーン成長 Clean growth	2030年までに新しい建物のエネルギー利用を少なくとも現在の半分にする
	2040年までに世界初となる温室効果ガス純排出量ゼロの産業クラスターを確立し、2030年までに低炭素の産業クラスターを4つ確立する
将来のモビリティ Future mobility	2040年までに自動車とトラックすべての新車を事実上排出ゼロにし、英国をゼロエミッション車のデザインと製造の最先端に位置付ける

出典：BEIS ポリシーペーパー「グランドチャレンジ・ミッション」⁷⁹をもとにCRDS作成

英国では、大枠となる長期戦略のほかに、不定期に政府から出される戦略や、専門家によるインディペンデント・レビュー⁸⁰などの政策文書も科学技術・イノベーションの振興に大きな影響を及ぼしており、それらに沿った政府予算や研究開発プログラム等が展開される。2024年12月現在、過去の政権によって発表された政策文書についてはウェブサイト上にそのことが明記されており、労働党現政権下で各文書が政策として有効であるかどうかは必ずしも明らかでない⁸¹。

77 GOV.UK, “The Grand Challenge missions,” <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-the-grand-challenges/missions>, (2025年1月28日アクセス)。

78 GOV.UK, “Industrial Strategy: building a Britain fit for the future,” <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-building-a-britain-fit-for-the-future>, (2025年1月28日アクセス)。

79 GOV.UK, “The Grand Challenge missions,” <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-the-grand-challenges/missions>, (2025年1月28日アクセス)。

80 英国の政策立案プロセスにおいては、政府に委託された議長を中心とする審議会が特定の案件に関する包括的な調査や評価を行って提言として報告書を公表し、その結果に基づいて政策の改革を推進する仕組みがある。

81 政府関係者からの聞き取りによると、英国では、ある政策文書が実際には重要性を失ったとしても、その撤回が正式に発表されるとは限らない。

【図表 IV-18】 2020年以降に発表された主な科学技術・イノベーション
関連政策文書（2024年12月現在）

政策文書名和訳	政策文書名	主な担当省庁	発表時期
英国研究開発ロードマップ	UK Research and Development Roadmap	BEIS	2020年7月
より良い復興：成長計画	Build Back Better: our plan to growth	財務省	2021年3月
統合レビュー2021	Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy	内閣府	2021年3月
研究開発（R&D）人・文化戦略	Research and development (R&D) people and culture strategy	BEIS	2021年7月
英国イノベーション戦略	UK Innovation Strategy	BEIS	2021年7月
英国のレベリング・アップ	Levelling Up the United Kingdom	レベリング・アップ・住宅・コミュニティ省	2022年2月
国民の優先課題に向けた政府の 実行策	Making Government Deliver for the British People	内閣府	2023年2月
研究開発イノベーション機関の 国内配備に関するインディペン デント・レビュー	Independent review of the research, development and innovation (RDI) organisational landscape	DSIT / BEIS	2023年3月
英国科学技術フレームワーク	UK Science and Technology Framework	DSIT・内閣府	2023年3月
統合レビュー・更新2023	Integrated Review Refresh 2023	内閣府	2023年3月
英国国際技術戦略	UK International Technology Strategy	DSIT・外務省	2023年3月

出典：英国政府ウェブサイトをもとにCRDS作成

（1）英国科学技術フレームワーク

「英国科学技術フレームワーク（UK Science and Technology Framework）」は、2023年3月にDSIT、首相官邸、当時のドネラン（Michelle Donelan）科学・イノベーション・技術大臣、当時のスナク首相の4者の名前で発表されたポリシーペーパーである⁸²。経済成長に向けた将来の革新的技術として、①量子、②人工知能（AI）、③工学的生物学（Engineering Biology）⁸³、④テレコム、⑤半導体、の5分野を特定し、イノベーションへの投資促進、世界最高の人材の呼び込み、AIなどの画期的な新技術利用等に向け、この5分野への振興へ3億7,000万ポンド以上の資金を投じる新規措置を講じるとしている。また、2030年までに英国が科学技術大国（science and technology superpower）として確固たる地位を築くため、以下の10項目についてビジョンを提示している。

- ①英国の繁栄と安全保障のため、科学技術の優先領域における戦略的優位性を特定、追求、達成する
- ②英国の科学技術の強みと目標を国内外に示し、人材と投資を惹きつける
- ③経済成長と生産性向上に必要な研究開発に対し民間主導の投資を促進する
- ④社会のニーズに応えられる英国の人材とスキルの基盤を構築する
- ⑤革新的なスタートアップや企業へ資金提供する

82 GOV.UK, “UK Science and Technology Framework,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-science-and-technology-framework>, (2025年1月28日アクセス).

83 英国政府は、工学的生物学を、「さまざまな分野で変革を起こしたり、既存の製品をより持続可能な方法で生産したりできる、生物学由来の製品やサービスの設計、規模拡大、商業化」と定義しており、合成生物学のツールを活用して、バイオエコノミーに新たな革新の波をもたらすとしている。

- ⑥英国政府の購買力を活用し、公的調達を通じてイノベーションと成長を促進する
- ⑦国際パートナーシップを通じて英国の科学技術に貢献し、世界的な科学技術の展望の形成に影響を及ぼす
- ⑧人材と投資を惹きつけるような、研究開発の物理的およびデジタルインフラへのアクセスを確保する
- ⑨EU離脱後の自由を活かし、技術基準の設定や国際規制の形成で世界を主導する
- ⑩英国の公共部門全体でイノベーションを促進する文化を創造する

英国科学技術フレームワークの策定時に政府首席科学顧問（GCSA）を務め、このペーパー作成の中心的人物であったヴァランス氏が、2024年7月の新政権においても科学担当閣外大臣⁸⁴として引き続き重要な役割を担っていることもあり、英国科学技術フレームワークに基づく政策は2024年11月現在も展開中であるとみなされうる⁸⁵。

（2）新産業戦略「Invest 2035」の政府案発表

新政権下で2024年10月14日に、ビジネス・通商省（DBT）は「Invest 2035：英国の新時代産業戦略（Invest 2035：the UK's modern industrial strategy）」のグリーンペーパー（政府による国会審議用の政策提案書）を発表して公開意見募集を行った⁸⁶。このグリーンペーパーによると「Invest 2035」は、英国の成長を推進する高成長セクターへの投資において企業が必要とする確実性と安定性を提供することを趣旨とする国の10年計画であるが、科学技術・イノベーションに関する主要政策としても機能することが見込まれている⁸⁷。公開意見募集は2024年11月25日に締め切られ、同年12月現在そのフィードバックについて検討がなされており、2025年春に戦略の正式な策定が予定されている。

このグリーンペーパーでは、「Invest 2035」により、成長を牽引する潜在力が最も高いセクターや地域における成長への障壁に対処することに重点を置き、投資の増加、質の高い雇用のために適切な条件を整備し、英国全土のコミュニティに具体的な効果をもたらすことを目指すことが述べられている。当該戦略の目標は、戦略的セクターが流動的な国際投資のより大きなシェアを獲得し、国内企業の投資を促進し、成長の拡大を促すことにあり、これは、英国が持続可能で包摂的かつ強靱性を備えた成長を達成するための重要なステップであると位置づけられている。

特に「Invest 2035」は、経済と企業に最大の成長機会をもたらすセクターに重点を置くとしており、成長を牽引する8セクターとして以下が特定されている。

- ①先進製造業（advanced manufacturing）
- ②クリーンエネルギー産業（clean energy industries）
- ③クリエイティブ産業（creative industries）
- ④防衛（defence）
- ⑤デジタルと技術（digital and technologies）
- ⑥金融サービス（financial services）
- ⑦ライフサイエンス（life sciences）
- ⑧専門・ビジネスサービス（professional and business services）

84 英国の「閣外大臣（Minister）」は日本の副大臣に相当する。

85 政府関係者からの聞き取りによる。

86 GOV.UK, “Invest 2035: the UK's modern industrial strategy,” <https://www.gov.uk/government/consultations/invest-2035-the-uks-modern-industrial-strategy/invest-2035-the-uks-modern-industrial-strategy>, (2025年1月28日アクセス)。

87 政府関係者からの聞き取りによる。

なお後述する2024年秋季予算案（Autumn Budget 2024）⁸⁸においては、この8セクターに焦点を当ててイノベーション技術を採用するための障壁のレビューを主導し実施するよう、政府がマククリーン政府首席科学顧問とスミス国家技術顧問に命じることが述べられた⁸⁹。

またこの戦略は、企業による投資を支援するため、その障壁となるセクター固有の問題や分野横断的な課題に取り組むものとされる。これに関し、グリーンペーパーでは、成長を牽引するセクターやビジネス志向の環境のために重要となる政策領域として以下を挙げている。

- 人材とスキル（people and skills）
- イノベーション（innovation）
- エネルギーとインフラ（energy and infrastructure）
- 規制環境（the regulatory environment）
- 投資の集中（crowding in investment）
- 国際的なパートナーシップと貿易（international partnerships and trade）

（3）2024年秋季予算案

英国では、財務省が発表する秋季予算案（Autumn Budget）は、税制改革を含む、政策課題全般への政府の姿勢を示す政策文書として注目を集める。このような予算関連文書にも、科学技術・イノベーションに関する政府の重要方針がしばしば含まれるが、2024年10月30日に労働党現政権下で初めてとなる次年度の予算案が発表され、この「2024年秋季予算案（Autumn Budget 2024）」では次年度2025年度の研究開発への政府投資額として過去最高となる204億ポンドを投資する方針であることが明らかになった⁹⁰。このうちDSITへの配分は139億ポンドを見込み、より具体的な対応としては、以下の内容が盛り込まれた^{91,92}。

■ライフサイエンス・イノベーション製造基金

財務大臣は、英国全土における主要なライフサイエンス製造投資を確保するため、この基金から最大5億2,000万ポンドを拠出する長期的取り組みを発表した。この取り組みは、まずは7,000万ポンドの研究助成から開始される。

■R&D ミッション・プログラム

医療の向上や、よりクリーンなエネルギーへの移行など、国家ミッションが直面する特定の課題に対処する新規プログラム「R&D ミッション・プログラム」を立ち上げ、当初2,500万ポンドを投資する。

■スピナウト・レビュー・概念実証基金（Spin-Out Review Proof of Concept Fund）

88 次項目（3）参照。

89 GOV.UK, “Cross-government Review of Technology Adoption for Growth, Innovation and Productivity: Terms of Reference,” https://www.gov.uk/government/publications/terms-of-reference-for-the-review-of-technology-adoption/cross-government-review-of-technology-adoption-for-growth-innovation-and-productivity-terms-of-reference#_ftnref1, (2025年1月28日アクセス)。

90 GOV.UK, “Autumn Budget 2024,” <https://www.gov.uk/government/publications/autumn-budget-2024>, (2025年1月28日アクセス)。

91 Ibid.

92 DSITは、2024年秋季予算案発表翌日の2024年10月31日に、2024年秋季予算案における研究開発投資についてのまとめを発表している (<https://www.gov.uk/government/news/government-backs-uk-rd-with-record-204-billion-investment-at-autumn-budget>)。

英国の成長ミッションの支援を目的として、先駆的な大学の研究を企業化するために、概念実証を行うための基金に5年間で4,000万ポンドを投資する。

■イノベーション・アクセラレータおよびMade Smarter Innovationプログラム

政府は、英国の各地域と製造業全体でイノベーションを促進する二つの主要プログラムをさらに1年間延長した。イノベーション・アクセラレータ・プログラムは、グラスゴー都市圏、グレーター・マンチェスター、ウェスト・ミッドランズ、の三つの潜在力の高いクラスターに焦点を当ててきたもので、さらに1年間継続される。一方、Made Smarter Innovationプログラムは引き続き最大3,700万ポンドの資金提供を受け、デジタルソリューション・プロバイダと産業界を結び付けることで、製造業におけるデジタル技術導入による生産性・持続可能性の向上が支援される。

■プロジェクト・ギガビット (Project Gigabit)

政府は今後1年間で少なくとも5億ポンドをプロジェクト・ギガビット⁹³と共用ルーラル・ネットワーク (Shared Rural Network)⁹⁴に投資し、英国内のサービスが行き届いていない地域へのデジタルインフラの展開を加速させる。

■共用サービス戦略 (Shared Services Strategy)

DSITは、政府9省庁にまたがる業務機能を強化するため、最大8,000万ポンドを投資し、納税者によりよい価値をもたらせるよう共用サービスの変革を目指す。

第2項 研究セキュリティ、研究インテグリティをめぐる動向

英国では、いわゆる研究セキュリティに関する取り組みは主に「Trusted Research」という用語とともに推進されてきた^{95,96}。Trusted Researchとは、UKRIによれば、「英国の知的財産、機密性の高い研究・人材・インフラを、敵対的なアクターによる干渉の結果として発生する潜在的な盗取、操作、搾取から保護すること」と定義される⁹⁷。

主な政府側での対応として、まず2021年8月に、UKRIが資金提供先の機関に向けて「信頼できる研究とイノベーションの原則 (Trusted Research and Innovation Principles)」⁹⁸を公表した。研究協力相手の適格性の評価方法、情報・知見共有の管理方法、共同研究や成果を商業化するにあたり法やセキュリティの観点からのインプリケーションについてガイダンスを提供する内容となっている。

- 93 総額50億ポンドの補助金で、英国中にギガビット級ブロードバンドの展開を目指す政策の総称 (<https://www.economy-ni.gov.uk/articles/project-gigabit>)。商業的にはサービス展開が困難な地域にブロードバンドを普及させるための通信事業者に対する補助金交付や、住居用・企業向けの資金補助であるバウチャースキームなどの施策が含まれる。
- 94 政府と英国のモバイルネットワーク事業者4社による10億ポンドの共同イニシアティブ。2025年末までに英国国土の95%に4G全体のカバレッジを拡大することが目指されている。 (<https://www.fmmc.or.jp/ictg/country/news/itemid483-006064.html>)
- 95 ただし近年は、国家保護セキュリティ局 (National Protective Security Authority: NPSA) が発行する文書やラッセル・グループの文書で、研究セキュリティ (Research Security) という用語も用いられている。
- 96 英国では、米国の国防権限法やNSPM-33の下での取り組みのような、研究セキュリティに関する包括的な立法措置はなされていないが、後述するようなガイダンス等を通じた大学等の体制整備支援と、輸出管理規則や技術流出防止を目的とする法令のコンプライアンス強化が実施されている。
- 97 UKRI, “Trusted research and innovation,” <https://www.ukri.org/manage-your-award/good-research-resource-hub/trusted-research-and-innovation/>, (2025年1月28日アクセス)。
- 98 UKRI, “UK Research and Innovation Trusted Research and Innovation Principles,” <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/08/UKRI-170821-TrustedResearchandInnovationPrinciples.pdf>, (2025年1月28日アクセス)。

また2021年より、研究者を敵対行為から守り、輸出管理規則、サイバーセキュリティ、知的財産の保護等のセキュリティ関連の課題についての政府からの助言をアカデミアに提供するために、「研究協力アドバイスチーム（Research Collaboratoin Advice Team：RCAT）」⁹⁹が設置されている。RCATは当初BEISに属していたが、2023年2月の省庁再編後はDSITの内部組織となった。RCATは、バーミンガム、カーディフ、エディンバラ、ロンドン、サルフォードに拠点を設置し、130以上の機関と提携し、アカデミアへの助言を行っている¹⁰⁰。

研究実施主体側の対応としては、英国大学協会（Universities UK：UUK）が、2020年10月にガイドライン「国際化の下でのリスク管理--セキュリティ関連問題--（Managing risks in internationalisation：Security related issues）」¹⁰¹を公表している。UUKに加盟している英国の139の大学や研究機関に対し、敵対者による干渉からの保護と学問の自由を促進するために講じるべき措置を解説し、個々の状況に合わせた適用を要請する内容となっている。

その一方で、英国では、「研究インテグリティ」とは研究不正の防止等のための研究者の自発的な取り組みとして理解されており、自主管理をベースにした取り組みが行われている。具体的には、大学や研究機関の間で取り組みを整合させるためのコンコルダート（当事者間合意）によって研究インテグリティが推進されている。公的研究機関向けの指針としては、政府による研究インテグリティ・コンコルダートも発行されている。また、英国研究公正局（UK Research Integrity Office：UKRIO）が研究者・大学や研究機関からの諮問に対応する機関として活動している。

第3項 国際連携をめぐる動向

英国は科学技術協力面では長年EUを重視しており、2020年1月31日のEU離脱後もEUの基幹的な研究開発助成プログラムである枠組みプログラム（Framework Programme：FP）の「Horizon 2020（2014年～2020年）」に参加していた¹⁰²。2020年12月に英国はEUとの通商・協力協定（EU-UK Trade and Cooperation Agreement：TCA）の合意に至り、Horizon 2020の後継FPである「Horizon Europe（2021年～2027年）」への準加盟国としての参加を優先課題として表明した。しかし英国のEU離脱協定の一部をなす北アイルランド議定書（Protocol on Ireland/Northern Ireland）の修正を巡って通商問題に関する交渉が難航したため、Horizon Europeへの英国の参加に関する協議が開始されないままとなり¹⁰³、英国の科学者・研究者にとってはEUからの研究開発助成に関して見通しのつかない状態が続いた。そのため、UKRIは、Horizon Europeのワークプログラム¹⁰⁴に採択された研究者を対象に、英国のHorizon Europeへの参加が決定するまでの金銭面でのセーフティネットとして「Horizon Europe保証助成（Horizon Europe

99 GOV.UK, Research Collaboration Advice Team, <https://www.gov.uk/government/organisations/research-collaboration-advice-team>, (2025年1月28日アクセス)。

100 GOV.UK, “Research Collaboration Advice Team: progress made from 2022 to 2023,” <https://www.gov.uk/government/publications/research-collaboration-advice-team-progress-made-from-2022-to-2023/research-collaboration-advice-team-progress-made-from-2022-to-2023>, (2025年1月28日アクセス)。

101 Universities UK, “MANAGING RISKS IN INTERNATIONALISATION: SECURITY RELATED ISSUES,” <https://www.universitiesuk.ac.uk/sites/default/files/uploads/Reports/managing-risks-in-internationalisation.pdf>, (2025年1月28日アクセス)。

102 EU離脱後も、2020年12月末までの期間は、政策決定への不参加を除きEU加盟国の同様の権利と義務を保持する移行時期と位置づけられた。

103 中島精也「北アイルランド議定書修正で英EU合意」『国際金融』1368号, https://www.fpu.ac.jp/rir/publication/report/d154226_d/fil/2023--5.pdf, (2025年1月21日アクセス)。

104 FPでは、複数年度にまたがる多数のワークプログラムを通じて大部分の助成が交付される。

guarantee funding)」制度¹⁰⁵を立ち上げた¹⁰⁶。

その後、2023年2月になって英国とEUとの間で北アイルランド議定書運用に関する合意が締結されたことから協議が始まり、同年9月に英国のFPへの復帰について英国とEUが政治的合意に達したことが発表された¹⁰⁷。以降、特別な協定により英国の研究者はHorizon Europeへの助成申請が可能となった。同時に英国は、EUの宇宙プログラム（Space programme）の地球観測衛星システム「コペルニクス（Copernicus）」事業にも参加すること、またEUの「欧州原子力共同体（Euratom）プログラム」には参加せずに自国の核融合エネルギー戦略を追求することも発表され¹⁰⁸、2024年1月1日に英国はHorizon Europeと「コペルニクス」事業の正式な準加盟国となった¹⁰⁹。

EUのFPへの積極的な関与の姿勢は、現政権にも継承されている。2024年9月26日、DSITは「EU研究・イノベーション枠組みプログラムに対する英国の立ち位置（UK position on EU's Research and Innovation Framework Programme）」¹¹⁰と題するポリシーペーパーを通じて、次期FPであるFP10に対する英国政府の初期の見解を発表した。英国は、FP10がオープンで今日的な意味を帯びており、英国の研究コミュニティと納税者にとって良好な価値を提供するものであることを前提として、FP10への参加に関心を持っている、と述べている。

また、EU離脱に際しては、欧州に限らず、広い世界の中で、戦略的に有意義な他国との関係を築く試みも進められた。2018年UKRIは、1.6億ポンドの国際協力基金（Fund for International Collaboration：FIC）を設け、EU諸国以外との二国間・多国間での国際共同研究の推進を進めた¹¹¹。パートナー国は、米国、カナダ、日本、中国、インド、イスラエル、オーストラリア、アイルランド、ノルウェー、シンガポール、韓国、スウェーデン、スイス等の優先国や、その他ドイツ、ブラジル、フィンランド等を含む20か国であった。FICの他にも、UKRIが政府開発援助（ODA）の一環として運営するグローバル・チャレンジ研究基金（Global Challenges Research Fund）や、新興国支援を目的として複数の政府系組織により運用されるニュートン基金（Newton Fund）¹¹²が展開されていたが、これら3基金は2022年2月に終了が発表された。

これに代わる形で、DSITは2022年12月に、1.19億ポンドの国際科学パートナーシップ基金（International Science Partnerships Fund：ISPF）を開始すると発表した¹¹³。DSITが管理し、UKRI、

- 105 UKRI, "Horizon Europe guarantee scheme: UKRI guidance," <https://www.ukri.org/publications/horizon-europe-guarantee-scheme-ukri-guidance/> (2025年1月28日アクセス)。
- 106 UK Parliament, "Research and Development funding policy," <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7237/>, (2025年1月28日アクセス)。
- 107 GOV.UK, "UK joins Horizon Europe under a new bespoke deal," <https://www.gov.uk/government/news/uk-joins-horizon-europe-under-a-new-bespoke-deal>, (2025年1月28日アクセス)。
- 108 Ibid.
- 109 European Commission, "United Kingdom joins Horizon Europe programme," https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6327, (2025年1月28日アクセス)。
- 110 GOV.UK, "UK position on EU's Research and Innovation Framework Programme," <https://www.gov.uk/government/publications/uk-position-on-eus-research-and-innovation-framework-programme/uk-position-on-eus-research-and-innovation-framework-programme>, (2025年1月28日アクセス)。
- 111 UKRI, "Fund for International Collaboration," <https://www.ukri.org/what-we-offer/international-funding/fund-for-international-collaboration/>, (2025年1月28日アクセス)。
- 112 新興国研究基金（Emerging Powers Research Fund）として2013年に開始され、その後、2014年にニュートン基金に名称変更された。
- 113 GOV.UK, "UK Science and Technology Minister launches new global international science partnership funding in Tokyo with initial £119m of funding," <https://www.gov.uk/government/news/uk-science-and-technology-minister-launches-new-global-international-science-partnership-funding-in-tokyo-with-initial-119m-of-funding>, (2025年1月28日アクセス)。

王立協会、イギリス学士院、ブリティッシュ・カウンシル、気象庁、国立物理学研究所、原子力公社、英国大学協会国際部などを含むコンソーシアムが運用するもので、世界の最も切迫した課題に関する、英国研究者・イノベーターへの世界との協同支援を趣旨とする。2023年11月には、中小経済規模国の持続可能な発展を支援する研究イノベーション・パートナーシップのために、ISPFへの2.18億ポンド追加が発表された¹¹⁴。ISPFの具体的な支援テーマ・領域としては、クリーン・エネルギー革命・海洋変動（米国）、伝染病対策（中国）、家畜の健康維持（インド）、革新的共同研究センター（アイルランド・英国北アイルランド）、企業誘導型産業振興研究（シンガポール、韓国）、中小企業支援（台湾）、神経難病研究・民間核研究（日本）、量子科学に関わる交流支援、国際的な若手学際研究支援、サブサハラ・アフリカ高等教育支援、などが挙げられる。

国際戦略関連の政策文書としては、2023年3月にDSITと外務省が発表した「国際技術戦略（UK International Technology Strategy）」¹¹⁵がある。これは、EU離脱後の英国の対外政策・安全保障に係る戦略文書として、内閣府から2021年に発表された「統合レビュー（競合時代における世界の中での英国：安全保障・防衛・開発・外交政策の統合レビュー、Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy）」、およびその更新版として2023年に発表された「統合レビュー・更新版（Integrated Review Refresh 2023）」を受けて作成された。統合レビューは政府の一般的な方針を示す内容であり、国際技術戦略は、統合レビューで掲げられたビジョンを科学技術の領域において具体化する戦略として位置づけられるもので、政府間実施計画の策定や技術外交ネットワークの創設などの優先施策が盛り込まれていた。ただし2024年12月現在、労働党政権下では新たな国際戦略は発表されておらず、以前の保守党政権によって発表されてきた国際戦略関連の政策方針が現政権でも維持されているかは定かではない。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

英国においては、高水準の研究成果を国内で産業化・市場化へ繋げる働きが弱く、経済社会的便益をもたらしていないとの問題意識は、政権交代の前後で共通している。そのため科学技術・イノベーションの推進基盤の強化や個別分野の振興においても、経済成長への寄与を念頭に置いた施策が継続して検討、展開されている。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

第1目 人材の育成と確保

英国の高等教育機関や研究拠点は従来、世界から高い水準の若手研究人材を誘引してきた。高等教育機関などで学位授与や初期研究段階を経た人材が、その後も英国内で就業・起業、あるいは英国を拠点や連

¹¹⁴ GOV.UK, “International Science Partnerships Fund (ISPF),” <https://www.gov.uk/government/publications/international-science-partnerships-fund-ispf/international-science-partnerships-fund-ispf>, (2025年1月28日アクセス)。

¹¹⁵ UK Government, “The UK’s International Technology Strategy,” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1144576/uk-international-technology-strategy-web-version.pdf, (2025年1月28日アクセス)。

携先として国際的に活躍している。

しかし一方で2000年代以降、国内のSTEM人材不足が経済に影響を与えていることが指摘されており、2017年にメイ政権下で発表された「産業戦略」¹¹⁶では、生産能力を支える五つの基盤の一つとして「人材（People）」が挙げられ、STEM能力の教育促進に向けて4億600万ポンドを投資することが盛り込まれた。2018年に会計検査院（National Audit Office）が発表したレポート「STEMスキルの経済への活用（Delivering STEM skills for economy）」¹¹⁷も人材問題をとりあげ、英国の産業界ではSTEMに関するスキルの需要が急速に高まっており、教育対策によりSTEM人材供給が増加してはいるものの、適材適所のSTEM人材配置に向けて政府全体での調整が課題となっていることを報告している。

その後、EU離脱やパンデミック等を背景として労働力不足が深刻化していると言われており¹¹⁸、2021年7月にはジョンソン政権下で「国家イノベーション戦略（UK Innovation Strategy: leading the future by creating it）」¹¹⁹が発表された。この戦略では、英国を世界のイノベーション・ハブにするというビジョン達成のために設定した4種の実行計画（四つの柱）のうち、第2の柱を「人」としており、高い能力を持つ人材や国内の成長企業向けに優遇ビザ制度を新設し、国際的に活躍する人材を国内産業に誘引・保持する計画が盛り込まれた。これを受けて、2022年5月に新規の短期就労ビザとして「ハイポテンシャル・インディヴィジュアルビザ（High Potential Individual visa）」¹²⁰が導入され、国際的に著名な大学を卒業した学生を対象として、指定の高等教育機関5年以内に卒業した外国人学生は就業前であっても最低2年間の在留を認め、その後は技能労働者ビザ（Skilled Worker visa）への転換も可能とする制度が新設された。一方で2023年12月、政府は移民流入抑制に向けた計画を発表した。これには技能労働者ビザ取得の要件となる給与額下限の引き上げなどの対策を2024年4月から実施すること等が含まれている¹²¹。

人材育成・確保は、現労働党政権でも政策課題として引き続き重視されている¹²²。政権発足直後の2024年7月に、首相と教育大臣は、スキルシステムの改革を担う組織として「スキルズ・イングランド（Skills England）」の設立を発表した¹²³。スキルズ・イングランドは、今後10年間のスキルニーズに対応するため中央・地方政府、企業、トレーニング業者、労働組合を連携させ、政府の産業戦略に沿った16歳以上のスキルシステムの戦略的な管理を行うが、地域のスキル開発支援、中でも特に建設業とヘルスケア分野における支援が、持続可能な成長を目指す政府の使命において重要であるとされている。またスキルズ・イングランドは移民諮問委員会（Migration Advisory Committee：MAC）と協働し、海外労働者への依存を低める

116 第2節第1項参照。

117 NAO, “Delivering STEM (science, technology, engineering and mathematics) skills for the economy,” <https://www.nao.org.uk/reports/delivering-stem-science-technology-engineering-and-mathematics-skills-for-the-economy/>, (2025年1月28日アクセス)。

118 2017年から2022年にかけて、英国のスキル不足は倍増し、人材不足は50万人以上となり、2024年7月現在の求人において欠員率は36%に達するとされる (<https://www.gov.uk/government/news/skills-england-to-transform-opportunities-and-drive-growth>)。

119 GOV.UK, “UK Innovation Strategy: leading the future by creating it,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-innovation-strategy-leading-the-future-by-creating-it>, (2025年1月28日アクセス)。

120 GOV.UK, “Points based system welcomes highly skilled graduates to the UK,” <https://www.gov.uk/government/news/points-based-system-welcomes-high-skilled-graduates-to-uk>, (2025年1月28日アクセス)。

121 GOV.UK, “Net migration measures – further detail,” <https://www.gov.uk/government/news/fact-sheet-on-net-migration-measures-further-detail>, (2025年1月28日アクセス)。

122 なお、保守党と労働党は、その政策マニフェストにおいて移民流入抑制を掲げている点でも共通している。

123 GOV.UK, “Skills England to transform opportunities and drive growth,” <https://www.gov.uk/government/news/skills-england-to-transform-opportunities-and-drive-growth>, (2025年1月28日アクセス)。

ことにも寄与する。

2024年10月発表の「Invest 2035」政府案では、高度なスキル人材が集積していることを英国の強みとして位置づけつつも、主要な政策領域の筆頭に人材とスキル（people and skills）を挙げ¹²⁴、スキルの需要と供給のミスマッチ等の問題を指摘するとともに、関連の障壁の解消に向けた意見を募集している。

2024年11月、科学・イノベーション・技術大臣は、全国の45の大学で生物科学、工学、環境科学などを専攻する4,700名以上の大学院生を支援するため、高等教育セクターに5億ポンドを投資することを発表した¹²⁵。この施策は各大学が特に強い研究分野に重点を置くものであり、UKRIによる従来の博士人材助成スキームを改廃する形で、BBSRCとNERCが共同で運営する博士課程ランドスケープ助成金（Doctoral Landscape Awards）、EPSRCによる博士課程ランドスケープ助成金、NERCによる博士課程重点助成金（Doctoral Focal Awards）、の三つの枠組みにより支援が提供される¹²⁶。

第2目 研究拠点・基盤整備

英国における大規模な公的研究施設・設備は、主としてUKRI傘下の科学技術施設会議（STFC）により管理・運用されており、英国内外の多くの研究者に利用されている。このほか、工学・物理科学研究会議（EPSRC）など、UKRI傘下の各研究会議でも中型および大型の施設の設置あるいは維持に対して投資・支援を行っているケースがある¹²⁷。

UKRIは、メイ政権下で発表された「産業戦略」をふまえて初めて英国全土の研究・イノベーションに係るインフラの評価・分析を行い、2019年11月に「英国の研究・イノベーション・インフラ（The UK's research and innovation infrastructure: opportunities to grow our capability）」¹²⁸および「英国研究・イノベーション・インフラの状況分析（The UK's research and innovation infrastructure Landscape Analysis）」¹²⁹を発表した。前者は、2030年に向けた意思決定と優先事項の決定に寄与するため、次世代インフラ機能に大胆な変化をもたらす潜在的な機会、およびその結果生じる投資のオプションを特定している。後者は、およそ1,000か所の研究基盤や機関からデータを収集するアンケートベースのアプローチを用いて英国のインフラに関する状況を示し、500を超える国家的または国際的に重要なインフラを特定するものとなっている。

その後の主な対応として、UKRIは2022年6月に、UKRIインフラ基金（UKRI Infrastructure Fund）¹³⁰より、英国の研究・イノベーション能力の向上を目的として、2022年から2025年までの3年間に、

124 第2節第1項参照。

125 GOV.UK, “Over 4,700 newly funded post-graduate places in UK universities to create new generation of engineers and scientists,” <https://www.gov.uk/government/news/over-4700-newly-funded-post-graduate-places-in-uk-universities-to-create-new-generation-of-engineers-and-scientists>, (2025年1月28日アクセス)。

126 UKRI, “Major investment to support the next generation of researchers,” <https://www.ukri.org/news/major-investment-to-support-the-next-generation-of-researchers/>, (2025年1月28日アクセス)。

127 CRDS「環境・エネルギー分野における非連続的なイノベーションを支える工学研究基盤強化」, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-RR-02.html>, (2025年1月28日アクセス)。

128 UKRI, “The UK's research and innovation infrastructure: opportunities to grow our capability,” <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2020/10/UKRI-201020-UKInfrastructure-opportunities-to-grow-our-capacity-FINAL.pdf>, (2025年1月28日アクセス)。

129 UKRI, “UKRI infrastructure landscape analysis,” <https://www.ukri.org/publications/ukri-infrastructure-landscape-analysis/>, (2025年1月28日アクセス)。

130 UKRI, “UKRI Infrastructure Fund,” <https://www.ukri.org/what-we-do/browse-our-areas-of-investment-and-support/ukri-infrastructure-fund/>, (2025年1月21日アクセス)。

23件の主要インフラ・プロジェクトと9件のスコーピング調査に合計4億8,100万ポンドを投資することを発表した¹³¹。支援対象となる設備には、国立シンクロトン（ダイヤモンド-II）や、空中大気測定施設（Facility for Airborne Atmospheric Measurements : FAAM）に設置されたUKRIの設備、新設の国立のクリエイティブ施設であるCoSTAR（Convergent Screen Technologies and Performance in Realtime）¹³²などが含まれる。

さらにUKRIは2024年3月、UKRIインフラ基金より、新規5件のインフラ・プロジェクトに総額3億8,800万ポンドを投資することを発表した¹³³。これにより、英国の自然科学コレクションのデジタル化（DiSSCo UK）、相対論的超高速電子回折・イメージング（RUEDI）、米国エネルギー省との提携に基づく検出器・加速器のインフラ、質量分析装置（Critical Mass UK）、および海洋研究インフラの研究開発が支援対象となった。またUKRIのデジタル研究インフラ・プログラムに8,500万ポンドの追加支援が行われることも、同時に公表された¹³⁴。

なお英国では、研究インフラについて、ハードの研究機器・設備のみならず、計算資源やデータ・ソフト等のデジタルインフラも含めて政策的な議論が行われている。DSITの所掌にはこれらいずれのインフラの運用も含まれており、「英国科学技術フレームワーク」でも、人材や投資を惹きつける、研究開発のための物理的およびデジタル基盤への研究者のアクセスを確保すべきことが盛り込まれていた。

新政権においてもデジタル研究インフラ整備は重視されているものとみられ、たとえば直近の動向として、政府は、データセンターを「重要国家インフラ」（Critical National Infrastructure : CNI）に指定すると発表した¹³⁵。重要国家インフラの指定は、2015年に宇宙・防衛セクターが同様のステータスを獲得して以来、ほぼ10年ぶりとなる。このCNI指定により、政府の高官で構成される専任のCNIデータインフラ・チームが設置され、潜在的な脅威を監視および予測し、国家サイバーセキュリティ・センターなどのセキュリティ機関への優先アクセスを提供し、偶発事故発生時に緊急サービスへのアクセスを調整することになる。また、政府は外国からの英国のデータセンターへの投資を歓迎しており、2024年10月には、米国に拠点を置く大手技術企業である米国企業のCyrusOne、ServiceNow、Cloud HQ、CoreWeaveの4社が、総額63億ポンド相当のデータインフラの拠点を英国に置くことが発表されている¹³⁶。

第3目 産学官連携・地域振興

英国では、科学研究のレベルに比してイノベーション創出が不活発であるとの反省から、研究成果の実用化に資するイノベーション推進や産学連携の強化が重視されている。近年の主要な産学連携施策としては、UKRIが運用している主な分野横断的な基金のひとつであり、傘下のInnovate UKが管理している「UKRIチャ

¹³¹ <https://www.ukri.org/news/481m-for-uks-world-class-research-and-innovation-infrastructure/>

¹³² CoSTARは、映像、ゲーム、パフォーマンス等のセクター向けの技術開発に携わる研究所群で、UKRI傘下の芸術・人文科学研究会議（AHRC）によって運営される（<https://www.ukri.org/councils/ahrc/remit-programmes-and-priorities/convergent-screen-technologies-and-performance-in-realtime-costar/>）。

¹³³ UKRI, “Major research and innovation infrastructure investment announced,” <https://www.ukri.org/news/major-research-and-innovation-infrastructure-investment-announced/>, (2025年1月28日アクセス)。

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ GOV.UK, “Data centres to be given massive boost and protections from cyber criminals and IT blackouts,” <https://www.gov.uk/government/news/data-centres-to-be-given-massive-boost-and-protections-from-cyber-criminals-and-it-blackouts>, (2025年1月21日アクセス)。

¹³⁶ GOV.UK, “Tech Secretary welcomes foreign investment in UK data centres which will spur economic growth and AI innovation in Britain,” <https://www.gov.uk/government/news/tech-secretary-welcomes-foreign-investment-in-uk-data-centres-which-will-spur-economic-growth-and-ai-innovation-in-britain>, (2025年1月28日アクセス)。

レンジ基金(UKRI Challenge Fund)」¹³⁷が挙げられる。2017年発表の「産業戦略」¹³⁸においてグランドチャレンジとして掲げられた、①人工知能（AI）・データ、②高齢化社会、③クリーン成長、④将来型モビリティの産業4分野について計23のチャレンジを設定し¹³⁹、主には産学連携に基づくコンソーシアムを支援している¹⁴⁰。資金のうち26億ポンドは公的資金からの拠出とし、30億ポンドは民間セクターからのマッチング・ファンドとする形で運営されている。

地域振興については、ジョンソン政権下の2022年2月に、英国全土の地域活性化（レベリングアップ）のための計画として、「レベリングアップ白書（Levelling Up White Paper）」¹⁴¹が発表されている。国内の地域間格差解消に向けた12のミッションが示され、科学技術・イノベーションに関連する施策としては、国内3地域（グラスゴー都市圏、グレーター・マンチェスター、ウェスト・ミッドランズ）のイノベーション・アクセラレータへ投資し、地元企業や研究機関を支援することが盛り込まれていた。しかし、2024年3月に議会が発表したレポート「地方行政へのレベリングアップ資金提供（Levelling up funding to local government）」¹⁴²では、レベリングアップ白書で措置された予算が、2023年9月時点で当初予定の10%程度しか執行されていないことが報告されている。2024年7月の政権交代後には、レベリングアップ白書に係る政策を所管してきたレベリングアップ・住居・地域省の名称が住居・コミュニティ・地方政府省に変更されており、新労働政権下では、保守党政権時代の地域振興策施策は必ずしも維持されていない可能性がある。

しかしながら、イノベーション・アクセラレータとして位置づけられた国内3地域については、2023年3月にUKRIが、イノベーション・アクセラレータ・プログラム（Innovation Accelerators programme）」においてその成長を加速させるため、これらの地域の計26件のプロジェクトに計1億ポンドを投資することが発表している¹⁴³。そして、先述のとおり、新労働政権下の2024年秋季予算案では、イノベーション・アクセラレータ・プログラムの1年間の延長が発表されており、これら3地域への投資の重要性については、新旧両方の政権において認識が共通していることがうかがわれる。

第4目 スタートアップ・技術移転

英国の技術移転施策としては、カタパルト・プログラム（Catapult Programme）が著名である。これは、特定の技術分野において英国が世界をリードすることを目的として、技術・イノベーション拠点「カタパルト」の構築を目指すプログラムとして2011年に開始され、UKRI傘下のInnovate UKが所管する¹⁴⁴。これらの拠点を産学連携の場として、企業やエンジニア、科学者が協力して最終段階に向けた研究開発を行い、イノベーション創出および研究成果の実用化を実現し、経済成長を推進することを意図している。カタパルト・プログ

137 UKRI, “UKRI Challenge Fund,” <https://www.ukri.org/what-we-do/ukri-challenge-fund/>, (2025年1月28日アクセス) .

138 2017年に発表され、2022年に撤回された政策文書（Industrial Strategy）。第2節第1項参照。

139 この基金は、設置当初は「産業戦略チャレンジ基金（Industrial Strategy Challenge Fund）」という名称であった。

140 UKRI, “UKRI Challenge Fund,” <https://www.ukri.org/what-we-do/ukri-challenge-fund/>, (2025年1月28日アクセス) .

141 HM Government, “Levelling Up the United Kingdom,” https://assets.publishing.service.gov.uk/media/61fd3c71d3bf7f78df30b3c2/Levelling_Up_WP_HRES.pdf, (2025年1月21日アクセス) .

142 House of Commons Committee of Public Accounts, “Levelling up funding to local government,” <https://committees.parliament.uk/publications/43820/documents/217384/default/>, (2025年1月21日アクセス) .

143 UKRI, “£100m R&D levelling up funding awarded to accelerate innovation,” <https://www.ukri.org/news/100m-rd-levelling-up-funding-awarded-to-accelerate-innovation/>, (2025年1月28日アクセス) .

144 UKRI, “Empowering business growth: Catapults are fuelling economic growth,” <https://www.ukri.org/blog/empowering-business-growth-catapults-are-fueling-economic-growth/>, (2025年1月28日アクセス) .

ラムが対象とする技術成熟度レベル（Technology Readiness Levels:TRL）¹⁴⁵は、TRL3（概念実証）からTRL8（性能実証）をカバーしている。2024年12月現在、9の技術分野を設定し、65以上のセンターが総体としてカタパルト・ネットワークを形成している¹⁴⁶。

このプログラムでは、研究成果の実用化の主たる担い手として産業界を想定しており、産業界からの積極的なイニシアティブを通じた研究開発の促進を目指している。Innovate UKを通じて投入される公的資金は、研究プロジェクト実施のためではなく、基本的にはカタパルト・センターの運営のために使用される。施設等のインフラ改善などのプロジェクトに公的資金が用いられる場合もあるが、これは例外的なケースであり、カタパルト・プログラム自体は研究開発へのファンディングを趣旨とするプログラムではない。カタパルト・センターの運営資金として、Innovate UKからの政府資金、産業界からの資金提供、獲得した外部資金の割合がそれぞれ3分の1ずつになることが理想とされている¹⁴⁷。

プログラム開始初期の投資総額は、2011～14年の4年間で、公的投資約5億2,800万ポンドと民間投資8億7,200万ポンドにより、約14億ポンドであった。2020年には、共同研究助成や共同研究開発費獲得等も含め、年間投資総額が7億4,400ポンドとなっている¹⁴⁸。

¹⁴⁵ 特定の技術の成熟度の評価を行い、異なったタイプの技術の成熟度を比較することができるシステムティックな定量尺度。NASAが開発したもので、現在はTRL1（基本原則の観察と報告）からTRL9（実運用の成功）までの9段階で評価される。（<https://www.ukri.org/councils/stfc/guidance-for-applicants/check-if-youre-eligible-for-funding/eligibility-of-technology-readiness-levels-trl/>）

¹⁴⁶ Catapult Network, “Driving growth and innovation at unprecedented levels to benefit society, the economy and the environment,” <https://catapult.org.uk/about-us/why-the-catapult-network/>,（2025年1月28日アクセス）。

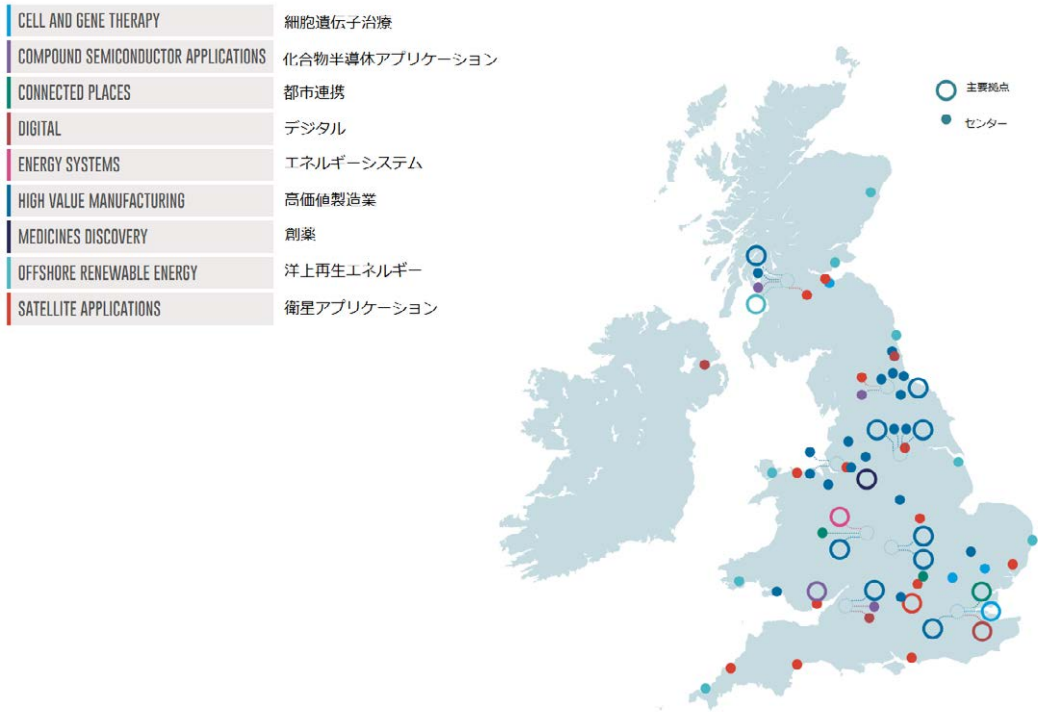
¹⁴⁷ Science and Technology Select Committee, “Tech Secretary welcomes foreign investment in UK data centres which will spur economic growth and AI innovation in Britain,” <https://www.gov.uk/government/news/tech-secretary-welcomes-foreign-investment-in-uk-data-centres-which-will-spur-economic-growth-and-ai-innovation-in-britain>,（2025年1月28日アクセス）。

¹⁴⁸ Catapult Network, “CREATING THE FUTURE THROUGH INNOVATION,” <https://catapult.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/Catapult-Network-Impact-Brochure-2020-FINAL.pdf>,（2025年1月28日アクセス）。

【図表 IV-19】カタパルト・センターの所在地／構成センター*

分野	拠点・センターの所在地／構成センター
細胞遺伝子治療	London、Stevenage、Braintree、Edinburgh
化合物半導体アプリケーション	Newport、Bristol、North East、Scotland
都市連携	London、Milton Keynes、Birmingham
デジタル	London、Belfast、Bristol、Sunderland
エネルギーシステム	Birmingham
高価値製造業	AMRC、CPI、MTC、NCC、NAMRC、NMIS、WMG
創薬	Cheshire
洋上再生エネルギー	Glasgow、Blyth、Leven、Pembrokeshire およびその他の海岸エリア
衛星アプリケーション	Didcot、County Durham、Leicester、Portsmouth、Westcott、West Cornwall

*出典元の記述にならない、高価値製造業分野のみ、所在地ではなく構成センターの略称を記載。



出典：2024 年 12 月現在のカタパルト・ネットワークウェブページ（<https://catapult.org.uk/about-us/our-centres/>）
および <https://catapult.org.uk/about-us/why-the-catapult-network/>）上の情報をもとに CRDS で作成

その他、技術移転の施策としては、「Innovate UK イノベーション契約（Innovate UK Contracts for Innovation）」¹⁴⁹がある。かつては「中小企業研究イニシアティブ（Small Business Research Initiative：SBRI）」という名称で推進されていた取り組みである。公共調達（Public Procurement for Innovation：PPI）を利用して、先端技術に基づく中小企業によるイノベーション促進を図る研究開発助成

¹⁴⁹ UKRI, “Innovate UK Contracts for Innovation,” <https://www.ukri.org/what-we-do/browse-our-areas-of-investment-and-support/innovate-uk-contracts-for-innovation/>, (2025 年 1 月 28 日アクセス) .

プログラムとして2001年に開始され、現在 Innovate UKが運営している。このプログラムにおいて、公的セクター機関は、Innovate UKから支援を得て、新たな研究開発のための競争的資金の公募を行う。採択された組織は、エンドユーザーからの意見に基づいて新たな製品もしくはサービスを開発する契約を獲得し、プロジェクト終了後は開発した成果も使用することができる。

スタートアップに対する政府の支援としては、まず優遇税制が挙げられる。主要な優遇税制として、2024年12月現在、1990年代から導入された「Enterprise Investment Scheme」と「Venture Capital Trust」、また、2012年に企業の初期段階のスタートアップへの投資を対象とした「Seed Enterprise Investment Scheme」の三つがある^{150,151}。また、法人税に研究開発費用に関する控除が適用される研究開発減税や、特許から生じる利益の優遇税制であるパテントボックス制度などが整備されている。また、UKRI傘下の Innovate UKや、2013年に創設された中小企業向け出融資を行う英国ビジネス銀行（British Business Bank）などにより、異なる段階のスタートアップがその規模や目的に応じた支援を受けられる枠組みも提供されている。

その他、新技術の実用化を加速させるため、規制に関する取り組みも進められている。特に、イノベーション促進のため一時的に規制の適用を停止するなど、新興ビジネスの実験の場を提供する仕組みである、規制のサンドボックス制度は、2016年に英国が世界に先駆けて取り入れ、フィンテック企業の躍進につながった^{152,153}。また現政権は、労働党マニフェストに従い、2024年10月に、規制イノベーション局（Regulatory Innovation Office : RIO）をDSIT内に新たに立ち上げた¹⁵⁴。RIOは、規制当局が規制を更新し、承認を迅速化し、さまざまな規制機関が円滑に連携できるように支援を行う。そのミッションは、まずは国民生活に変化をもたらす急成長中の技術4領域（工学的生物学、宇宙、医療における人工知能利用とデジタル化、ネット接続型・自律型技術）の成長を促進することであり、その後、RIOの展開に合わせて他の技術やセクターを支援していくとしている。

第2項 個別分野の政策および施策

個別分野の政策について、各政策が2024年7月の政権交代後も維持されているかは必ずしも明らかではない。以下では、2024年12月現在も有効であると見込まれる主要政策文書等を中心に、近年の主な政策動向のみをとりあげる¹⁵⁵。

- 150 GOV.UK, “Use a venture capital scheme to raise money for your company,” <https://www.gov.uk/guidance/venture-capital-schemes-raise-money-by-offering-tax-reliefs-to-investors>, (2025年1月28日アクセス)。
- 151 Social Investment Tax Reliefは2023年4月に廃止された。
- 152 Scaleup Institute, “Scaleup programmes,” <https://www.scaleupinstitute.org.uk/programmes/fca-regulatory-sandbox-world-leading-programme-breaking-down-regulatory-barriers/>, (2025年1月28日アクセス)。
- 153 PYMNTS, “Inside the UK’s Regulatory Sandbox: How It Fosters FinTech Innovation, Drives Multisector Growth,” <https://www.pymnts.com/news/regulation/2022/inside-the-uks-regulatory-sandbox-how-it-fosters-fintech-innovation-drives-multisector-growth/>, (2025年1月28日アクセス)。
- 154 GOV.UK, “Game-changing tech to reach the public faster as dedicated new unit launched to curb red tape,” <https://www.gov.uk/government/news/game-changing-tech-to-reach-the-public-faster-as-dedicated-new-unit-launched-to-curb-red-tape>, (2025年1月28日アクセス)。
- 155 複数の個別分野にまたがる技術領域も存在するが、関連の政策動向については、便宜上、ひとつの個別分野の目のみに記述している。

第1目 環境・エネルギー分野

産業界や消費者に十分なエネルギー供給を確保しつつクリーン成長を達成することは、保守党政権下で2017年に発表された「産業戦略」の中心的な課題であり、そのグランド・チャレンジの一つにクリーン成長が挙げられていた。2019年6月に英国下院は2008年気候変動法（2008 Climate Act）の改正案を可決し、英国政府が2050年までに温室効果ガスのネット排出量をゼロにすることが法定目標となった¹⁵⁶。

その後、ロシアのウクライナ侵攻など国際的な状況変化に対応しながら、ネット・ゼロ移行の経済的効果を最大化する過程を再検討するインディペンデント・レビューが実施され、2023年1月に公表されたレビューの最終報告¹⁵⁷では、ネットゼロに向けた首尾一貫した長期政策や投資の欠如が指摘された。これを受けた政府はより積極的な取組みを行うものとみられていたものの、2023年9月に当時のスナク首相はネット・ゼロ実現に向けた政府計画を後方修正することを発表している¹⁵⁸。

スターマー新政権は、労働党が掲げる五つのミッションの一つにクリーンエネルギーを挙げており、環境対策に重点を置き、この分野を強化する姿勢を示している。まず政権発足の直後の2024年7月8日、財務省は、イングランドにおける2015年以来の事実上の陸上風力発電の禁止を直ちに解除することを発表した¹⁵⁹。また、同月25日にエネルギー安全保障・ネットゼロ省から、労働党がマニフェストに掲げていた公営クリーンエネルギー企業「グレート・ブリティッシュ・エナジー」（Great British Energy: GBE）の設立を宣言するポリシーペーパーが発表された^{160,161}。さらに、2024年11月にアゼルバイジャンのバクーで開催された国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議（COP29）で、スターマー首相は、英国が2035年までに削減する温室効果ガスの目標を、現行の1990年比78%削減から81%削減へと高める方針を示している^{162,163}。

また先述のとおり、英国はEUの「欧州原子力共同体（Euratom）プログラム」には参加せず、自国の核融合エネルギー戦略を追求する方針を採る¹⁶⁴。2023年10月にエネルギー安全保障・ネットゼロ省が発表し

156 GOV.UK, “UK becomes first major economy to pass net zero emissions law,” <https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law>, (2025年1月28日アクセス)。

157 Rt Hon Chris Skidmore MP, “MISSION ZERO: Independent Review of Net Zero,” <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/63c0299ee90e0771c128965b/mission-zero-independent-review.pdf>, (2025年1月28日アクセス)。

158 GOV.UK, “PM speech on Net Zero: 20 September 2023,” <https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-net-zero-20-september-2023>, (2025年1月28日アクセス)。

159 GOV.UK, “Policy statement on onshore wind,” <https://www.gov.uk/government/publications/policy-statement-on-onshore-wind/policy-statement-on-onshore-wind>, (2025年1月28日アクセス)。

160 GOV.UK, “Policy statement on onshore wind,” <https://www.gov.uk/government/publications/policy-statement-on-onshore-wind/policy-statement-on-onshore-wind>, (2025年1月28日アクセス)。

161 この文書によると、GBEはエネルギー安全保障・ネットゼロ大臣が所有する、独立した運営体制の企業であり、長期的には独立して利益を生みだせる組織として運営され、収益を新しいプロジェクトに再投資することを目指す。その後、2024年9月に、アバディーンに本部を置き、エジンバラとグラスゴーに二つの支部を置くことが発表された (<https://www.gov.uk/government/news/aberdeen-to-host-great-british-energy-hq-in-uk-wide-clean-energy-drive>)。

162 GOV.UK, “UK shows international leadership in tackling climate crisis,” <https://www.gov.uk/government/news/uk-shows-international-leadership-in-tackling-climate-crisis>, (2025年1月28日アクセス)。

163 具体的な取り組みとして、GBE設立の他、北海での石油・ガス開発ライセンスの新規発行停止、石炭火力発電所からの脱却の閉鎖、グリーン水素を含む成長産業への投資基金「ナショナル・ウェルス・ファンド（NWF）」の創設を掲げている。

164 GOV.UK, “UK joins Horizon Europe under a new bespoke deal,” <https://www.gov.uk/government/news/uk-joins-horizon-europe-under-a-new-bespoke-deal>, (2025年1月28日アクセス)。

た戦略文書「核融合エネルギーに向けて2023（Towards Fusion Energy 2023 --The next stage of the UK's fusion energy strategy--）」では、英国の原子力開発における基幹的プログラムである「STEP（Spherical Tokamak for Energy Production、エネルギー生産のための球状トカマク¹⁶⁵）」が順調に進展していることが述べられている。STEPは、廃炉措置も設計の一部として考慮した、完全稼働可能なプロトタイプ・プラントを設計・建設する先駆的なプログラムであり、そのプラントはノッティンガムシャー州ウェスト・バートンの旧石炭火力発電所の跡地に建設される予定である¹⁶⁶。同文書によると、政府は2024年までに2億4,000万ポンドを超える第一弾の投資を行っている。2024年には第二弾の投資の一部が開始され、2025年までに3億ポンドが投じられる予定である。なお、STEPのプロトタイプ・プラントの最初の運用は2040年代初頭が見込まれており、2024年9月現在、官民パートナーシップに基づく運用組織の形成に向けて、英国原子力公社（UK Atomic Energy Authority：UKAEA）と協働する産業界の主要パートナー企業の選定が進められている。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

英国のライフサイエンス分野は、国際競争力が高く、国内の福祉だけでなく雇用や経済成長にも貢献の大きいセクターであるとみなされている。ライフサイエンス分野を国の強みとするために2009年に設立されたライフサイエンス局（Office for Life Sciences）¹⁶⁷は、DHSCとDSITの両方に所属するものと位置づけられている。

近年の主な政策文書としては、2023年12月にDSITから発表された「国家工学的生物学ビジョン（National vision for engineering biology）」¹⁶⁸がある。これは、2023年3月に発表された「科学技術フレームワーク」で指定された革新的技術分野の一つである工学的生物学について、「英国が幅広く豊かな工学的生物学のエコシステムを構築し、この技術がもたらす多くの機会を安全に育成し、商業化する」というビジョンを示すものである。このビジョンは、①新たな工学的生物学運営グループ（Engineering Biology Steering Group）の整備、②世界をリードする研究開発、③インフラ、④人材とスキル、⑤規制と規格、⑥より広範な経済における導入、⑦責任ある信頼できるイノベーション、の七つへの対応を指針として掲げており、研究開発に関しては今後10年間で20億ポンドを投資するとしていた。

ライフサイエンス分野は、2024年7月に発足した労働党政権でも重視されている。先述の通り、2024年秋季予算案においては、科学技術関連の主要な施策として、英国全土における主要なライフサイエンス製造投資を確保するため、最大5億2,000万ポンドを拠出する長期的取り組みとして「ライフサイエンス・イノベーション製造基金」を創設することが発表された。

また、2024年7月には、長期大規模バイオバンクである「英国バイオバンク（UK Biobank）」¹⁶⁹が、増大する豊富な医療データの使用と保管方法を向上させるため、新たに1,600万ポンドの資金増額を受けるこ

¹⁶⁵ 球状トカマクは従来のトカマクよりもコンパクトで、コストを最小限に抑えながらエネルギー出力を最大化することを目的とするもので、出力規模の拡大を容易にできる可能性がある
(<https://www.gov.uk/government/news/uk-leading-the-world-in-fusion-powerplant-design>)。

¹⁶⁶ GOV.UK, “UK leading the world in fusion powerplant design,”
<https://www.gov.uk/government/news/uk-leading-the-world-in-fusion-powerplant-design>, (2025年1月28日アクセス)。

¹⁶⁷ GOV.UK, “About us,” Office for Life Sciences,
<https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-life-sciences/about>, (2025年1月28日アクセス)。

¹⁶⁸ GOV.UK, “National vision for engineering biology,”
<https://www.gov.uk/government/publications/national-vision-for-engineering-biology/national-vision-for-engineering-biology>, (2025年1月28日アクセス)。

¹⁶⁹ 英国の50万人のボランティアから収集した詳細な遺伝情報、医療情報、ライフスタイル情報のデータベースであり、利用登録した世界中の研究者は、匿名化された安全なデータへのアクセスを申請し、使用できるとされる。

とが明らかになった¹⁷⁰。この資金は、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）から1,000万ドル（約800万ポンド）分、英国政府から800万ポンドのマッチングファンドで提供されるものである。AWSからは相当額のクラウド・コンピューティング・クレジットが提供され、英国バイオバンクが医療データを安全に保存・処理するために必要なクラウド・インフラを確保できるように支援するほか、AIや機械学習などのその他のAWSサービスへのアクセスも提供される。なお、UKRIは、2026年にマンチェスター・サイエンス・パークに開設予定の英国バイオバンクの新たな本部の設置のため、2023年に1億2,760万ポンドを投資している。

現政権はラインサイエンス分野への投資の呼び込みにも熱心であり、2024年10月には、国際投資サミット（International Investment Summit）において、世界最大の製薬会社であるLilly社が、英国政府との協力パートナーシップの一環として英国に2億7,900万ポンドの投資を行う意向を表明した¹⁷¹。この協力を介してLilly社は欧州初の「リリー・ゲートウェイ・ラボ（Lilly Gateway Labs）」というイノベーションアクセラレータの立ち上げを計画しており、英国のライフサイエンス人材の活動を支援することが見込まれている。

第3目 システム・情報科学技術分野

■通信

近年の主要な政策文書としては、「科学技術フレームワーク」を受けて2023年4月にDSITから発表された「英国ワイヤレスインフラ戦略（UK Wireless Infrastructure Strategy）」¹⁷²がある。同戦略は2030年までに国内で人が住む全てのエリアで5Gのカバレッジを確保するという目標を掲げており、研究開発に関しては、未来のテレコムの研究開発のために1億ポンドを投資することが盛り込まれた。この投資には、特にUKRIのEPSRCが設置を担当する未来テレコム研究ハブ（Future Telecoms Research Hubs）への支援も含まれるとされていた。

その後2023年10月、オーストラリア、カナダ、日本、米国、英国が参画する電気通信に関する多国間協力枠組みとして、電気通信に関するグローバル連合（Global Coalition on Telecommunications：GCOT）の立ち上げが発表された¹⁷³。GCOTの目的は、①GCOT参加国間の協力・調整の強化、②電気通信政策の主要分野に関するより広範な国際的なコンセンサスの構築、③産官学の対話を可能にすること、④産業界におけるイノベーションおよび成長機会の促進、である¹⁷⁴。また2025年春までに、UKRIの技術ミッション基金（Technology Missions Fund）を通じて7,000万ポンドを投資することも同時に発表された¹⁷⁵。

2024年2月には、この技術ミッション基金の未来テレコム・ミッション（Future Telecoms Mission）から、6Gのような未来のテレコムネットワークに求められる技術の開発を支援するために、6,200万ポンドが支

170 GOV.UK, “Nearly £50 million unlocked for world-leading UK Biobank following new industry backing,” <https://www.gov.uk/government/news/nearly-50-million-unlocked-for-world-leading-uk-biobank-following-new-industry-backing>, (2025年1月28日アクセス)。

171 GOV.UK, “Landmark collaboration with largest pharmaceutical company,” <https://www.gov.uk/government/news/landmark-collaboration-with-largest-pharmaceutical-company>, (2025年1月28日アクセス)。

172 GOV.UK, “UK Wireless Infrastructure Strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-wireless-infrastructure-strategy/uk-wireless-infrastructure-strategy>, (2025年1月28日アクセス)。

173 UKRI, “UKRI to invest £70m in new future telecoms technologies,” <https://www.ukri.org/news/ukri-to-invest-70m-in-new-future-telecoms-technologies/>, (2025年1月28日アクセス)。

174 総務省「電気通信に関するグローバル連合の立ち上げ」, https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000163.html, (2025年1月21日アクセス)。

175 UKRI, “UKRI to invest £70m in new future telecoms technologies,” <https://www.ukri.org/news/ukri-to-invest-70m-in-new-future-telecoms-technologies/>, (2025年1月28日アクセス)。

出されることが発表された¹⁷⁶。うち2,200万ポンドは、最新の技術的解決策の開発と商業化を支援し、未来のネットワークの基礎を築くための計16のプロジェクトに配分される。また4,000万ポンドは、インペリアル・カレッジ・ロンドン、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学が主導する既存の三つの未来テレコム研究ハブへの支援に充てられる。

■人工知能（AI）

2021年9月にBEISが「国家AI戦略（National AI Strategy）」を発表しており¹⁷⁷、これが現在まで続くAI分野の中心的な政策文書とみられる。英国を世界的AI強国とする10年計画として、次の3点に注力するとしている。

- 科学とAIの超大国としてのリーダーシップを継続すべく、AIエコシステムの長期的なニーズに投資し、立案する。
- AI対応経済への移行を支援し、英国におけるイノベーションの便益を掌握し、利益を獲得し、メリットを把握し、AIがすべてのセクターと地域に恩恵をもたらすようにする。
- 英国が、イノベーション・投資の促進および一般市民や英国の基本的価値の保護を正当に実施できるように、AI技術の国内および国際的なガバナンスを確保する。

その後の生成AIへの急激な関心の高まりの中、英国は2023年11月、AI安全性サミットの主催国として、世界のAI先進国28カ国をブレッチリー・パーク（Bletchley Park）に招集した¹⁷⁸。この折に、英国は世界初の「AI安全研究所（AI Safety Institute）」をDSIT内部に発足させている¹⁷⁹。これは英国政府内に2023年3月に設置された基盤モデルタスクフォース¹⁸⁰（その後、フロンティアAIタスクフォースに名称変更¹⁸¹）が、AI安全性サミットを機に、AI安全研究所として位置づけを再整理し、新たに発表されたものである。その後2024年10月、AI安全研究所は、システミックなAI安全確保（Systemic AI Safety）のためのプログラムを通じて、ディープフェイク、誤報、サイバー攻撃などのAIリスク研究を支援することを決定した¹⁸²。この支援には総額で850万ポンドの助成金が見込まれており、UKRIの工学・物理科学研究会議（EPSRC）および Innovate UKとの提携に基づくものとなっている。

176 UKRI, “Major future telecoms research boost announced,”

<https://www.ukri.org/news/major-future-telecoms-research-boost-announced/>, (2025年1月28日アクセス)。

177 GOV.UK, “National AI Strategy,”

<https://www.gov.uk/government/publications/national-ai-strategy>, (2025年1月28日アクセス)。

178 GOV.UK, “Countries agree to safe and responsible development of frontier AI in landmark Bletchley Declaration,”

<https://www.gov.uk/government/news/countries-agree-to-safe-and-responsible-development-of-frontier-ai-in-landmark-bletchley-declaration>, (2025年1月28日アクセス)。

179 GOV.UK, “Prime Minister launches new AI Safety Institute,”

<https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-launches-new-ai-safety-institute>, (2025年1月28日アクセス)。

180 GOV.UK, “Initial £100 million for expert taskforce to help UK build and adopt next generation of safe AI,”

<https://www.gov.uk/government/news/initial-100-million-for-expert-taskforce-to-help-uk-build-and-adopt-next-generation-of-safe-ai>, (2025年1月28日アクセス)。

181 GOV.UK, “Frontier AI Taskforce: first progress report,”

<https://www.gov.uk/government/publications/frontier-ai-taskforce-first-progress-report/frontier-ai-taskforce-first-progress-report>, (2025年1月28日アクセス)。

182 GOV.UK, “Research programme to ensure UK economy uses AI to grow safely,”

<https://www.gov.uk/government/news/research-programme-to-ensure-uk-economy-uses-ai-to-grow-safely>, (2025年1月28日アクセス)。

労働党新政権も、変革、持続的な経済成長、公共サービスの向上をもたらすという政府の課題の中心に、AIを置いている。2024年7月、DSIT大臣が、技術起業家であり、高等研究発明局（ARIA）のチェアであるマット・クリフォード氏に新規の「AI機会行動計画（AI Opportunities Action Plan）」の作成を命じ¹⁸³、2025年1月にその計画が公表された¹⁸⁴。新たなAI成長ゾーン（AI Growth Zones）をオックスフォードシャーのカルハムなどに構築していくことや、処理能力確保のために公共の計算能力を20倍に増強することなどが盛り込まれている。同時に、首相が同計画で示された50項目の提案全ての推進に同意したこと、またマット・クリフォード氏がAI機会に関する首相顧問（Prime Minister's AI Opportunities Adviser）に任命された¹⁸⁵ことも発表された。

■量子

近年の主な政策文書としては、「科学技術フレームワーク」を受けて2023年3月にDSITから発表された「国家量子戦略（National Quantum Strategy）」¹⁸⁶がある。この戦略は、英国が2033年までに、量子技術を将来のデジタルインフラや先端的製造の基盤に不可欠な要素とする、世界をリードするセクターを備えた、成長を促進し繁栄した強靱な経済・社会の構築に貢献する、先進的な量子技術に基づく経済圏（a leading quantum-enabled economy）になる、とのビジョンを示し、2024年から10年間で英国における量子技術開発に25億ポンドを投資し、さらに、この投資により10億ポンドの民間投資を呼び込むことを目指している。またこのビジョン実現に向けて、研究発表論文の質の維持・向上や研究に携わる大学院生への支援等について具体的な達成目標を設定するものとなっている。

新政権下でも量子分野への投資は続けられており、2024年7月に、5か所の新規の量子研究ハブに対して政府が1億ポンド強の資金支援を行うことが発表された¹⁸⁷。これらのハブはグラスゴー、エジンバラ、バーミンガム、オックスフォード、ロンドンに設置され、研究者と企業を結集し、科学的専門能力と人材を実用的ノウハウやリソースと併せて活用することで、医療、セキュリティ、クリーンエネルギーなどの領域で人々の生活に直接影響を与える画期的な量子技術を開発する。ハブの設置はUKRIのEPSRCが担当し、EPSRC、UKRIのバイオテクノロジー・生物科学研究会議（BBSRC）と医学研究会議（MRC）、国立衛生研究所（NIHR）から計1億600万ポンドの支援を受ける。

2024年10月には、国立量子コンピューティング・センター（National Quantum Computing

¹⁸³ GOV.UK, “AI expert to lead Action Plan to ensure UK reaps the benefits of Artificial Intelligence,” <https://www.gov.uk/government/news/ai-expert-to-lead-action-plan-to-ensure-uk-reaps-the-benefits-of-artificial-intelligence>, (2025年1月28日アクセス)。

¹⁸⁴ GOV.UK, “Prime Minister sets out blueprint to turbocharge AI,” <https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-sets-out-blueprint-to-turbocharge-ai>, (2025年1月28日アクセス)。

¹⁸⁵ GOV.UK, “Appointment of Matt Clifford CBE as the AI Opportunities Adviser,” <https://www.gov.uk/government/news/appointment-of-matt-clifford-cbe-as-the-ai-opportunities-adviser>, (2025年1月28日アクセス)。

¹⁸⁶ DSIT, “National Quantum Strategy,” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1142942/national_quantum_strategy.pdf, (2025年1月28日アクセス)。

¹⁸⁷ GOV.UK, “Over £100 million boost to quantum hubs to develop life-saving blood tests and resilient security systems,” <https://www.gov.uk/government/news/over-100-million-boost-to-quantum-hubs-to-develop-life-saving-blood-tests-and-resilient-security-systems>, (2025年1月28日アクセス)。

Centre：NQCC）が開所した¹⁸⁸。NQCCは、ハーウェル・キャンパスに拠点を置く4,000平方メートルの施設で、この新興技術の可能性の限界を広げるために設計される12台の量子コンピュータの新設を予定している。センターは、幅広い量子コンピューティング・プラットフォームを収容し、英国全土の産業界、学界、その他セクターに独自のオープンアクセスを提供する見込みである。70人以上のスタッフが活動する予定であり、世界初の量子専門研修プログラム、30人分の博士課程奨学金、夏季の就職斡旋、業界関係者向けの短期集中コースなど、学生向けのさまざまな機会も提供される。NQCCは、量子コンピューティングが効果的なソリューションを提供できる主要領域として、エネルギー網の最適化、より迅速な新薬発見、気候予測、AIの進歩に関する研究に重点を置くとしている。またNQCCは、産官学を連携させ、共同研究開発を行うためのハブとしても機能することが見込まれる。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

■半導体

半導体は、2023年3月に発表された「英国科学技術フレームワーク」で指定される革新的技術5分野のうちの一つであり、DSITは2023年5月に「国家半導体戦略」（National Semiconductor Strategy）を策定している¹⁸⁹。この戦略は、半導体分野において英国が特に戦略的に優位である半導体設計、最先端の化合物半導体、世界をリードする研究開発エコシステムに焦点を当てるもので、政府は2023年から2025年にかけて最大2億ポンドを投資し、産業界によるインフラへのアクセス改善、研究開発の強化、国際協力の促進を行う方針を示している。さらに、今後10年間の投資には戦略的アプローチをとり、政府は半導体分野における英国の優位性を確保し、①国内産業の成長、②サプライチェーンが混乱するリスクの軽減、③国家安全保障の保護、の主要3目標を達成すべく、最大10億ポンドを投資する予定である。

この戦略を受け、2024年2月、新たな半導体技術の市場投入を支援するため、二つの新たなイノベーション・ナレッジ・センター（Innovation and Knowledge Centres：IKCs）の創設にそれぞれ1,100万ポンドが投入されることが発表された¹⁹⁰。サウスハンプトンとブリストルの新たな2拠点が、シリコンフォトニクスと化合物半導体の研究振興のための資金提供を受けて、有望な研究やプロジェクトを支援し、複雑な設計のテストに不可欠な最先端のプロトタイピング技術へのアクセスを研究者に提供し、創業期の企業を育成する。これには、スピンアウト企業へのトレーニング、ワークショップ、産業界との連携などの提供や、製品の市場投入に向けた体制整備も含まれる。

労働党新政権下でもこの戦略の展開は継続されており、その一環として2024年9月、G7半導体コンタクト（G7 Semiconductors Points of Contact）グループの会合に先立ち、Innovate UKが提供する総額1,150万ポンドの投資対象となる研究プロジェクト計16件が発表された¹⁹¹。支援対象の中には、グラスゴー大学と共同で窒化ガリウムを使用した青色レーザーの出力向上を目指すVector Photonics社や、ケンブリッジ大学と共に短波長赤外線センサーの開発に取り組むQuantum Advanced Solutions社のプロジェクトなどが含

¹⁸⁸ GOV.UK, “New national quantum laboratory to open up access to quantum computing, unleashing a revolution in AI, energy, healthcare and more,”
<https://www.gov.uk/government/news/new-national-quantum-laboratory-to-open-up-access-to-quantum-computing-unleashing-a-revolution-in-ai-energy-healthcare-and-more>, (2025年1月28日アクセス)。

¹⁸⁹ GOV.UK, “National semiconductor strategy,”
<https://www.gov.uk/government/publications/national-semiconductor-strategy>, (2025年1月28日アクセス)。

¹⁹⁰ GOV.UK, “UK research investment to boost UK semiconductor industry,”
<https://www.gov.uk/government/news/uk-research-investment-to-boost-uk-semiconductor-industry>, (2025年1月28日アクセス)。

¹⁹¹ GOV.UK, “New support for semiconductor firms to grow, powering growth in £10 billion UK industry,”
<https://www.gov.uk/government/news/new-support-for-semiconductor-firms-to-grow-powering-growth-in-10-billion-uk-industry>, (2025年1月28日アクセス)。

まれている。

■重要鉱物

2022年7月に、保守党政権下で、当時のBEISは、ポリシーペーパー「未来のためのレジリエンス：英国重要鉱物戦略（Resilience for the Future: The UK’s Critical Minerals Strategy）」を発表した¹⁹²。この戦略は、経済的脆弱性と供給リスクに基づいて18の鉱物¹⁹³を英国にとっての重要鉱物と位置づけ、①英国の国力向上、②国際パートナーとの協力、③国際市場の強化、の3点に関し、実行策を設定する内容となっている。また、これと同時に、重要鉱物資源の供給に関する情報を収集・分析する英国初の施設として、ノッティンガムにある英国地質調査所（British Geological Survey）が運営する形で、重要鉱物資源情報センター（Critical Minerals Intelligence Centre）の設立も発表された¹⁹⁴。

2023年3月には当時のスナク政権下で、EU離脱後の英国の対外政策・安全保障に係る戦略文書が「統合レビュー・更新2023」¹⁹⁵として更新されたことを受けて、ビジネス・通商省から「改訂版重要鉱物資源戦略（Critical minerals refresh: delivering resilience in a changing global environment）」が発表された¹⁹⁶。これに伴い、研究開発に関しては、UKRIのInnovate UKによる「CLIMATES（循環型重要鉱物サプライチェーンプログラム／Circular Critical Mineral Supply Chain programme）」というプログラムが開始され、希少鉱物のサプライチェーン構築に向けて1,500万ポンドが投資されることが同時期に公表されている¹⁹⁷。

192 GOV.UK, “Resilience for the Future: The UK’s Critical Minerals Strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-critical-mineral-strategy/4acf2ca4-70cf-4834-a081-cf16b7c66959>, (2025年1月28日アクセス) .

193 アンチモン、リチウム、ケイ素、ビスマス、マグネシウム、タンタル、コバルト、ニオブ、テルル、ガリウム、パラジウム、錫、黒鉛、白金、タングステン、インジウム、希土類元素、バナジウム。

194 GOV.UK, “UK’s first Critical Minerals Intelligence Centre to help build a more resilient economy,” <https://www.gov.uk/government/news/uks-first-critical-minerals-intelligence-centre-to-help-build-a-more-resilient-economy>, (2025年1月28日アクセス) .

195 第2節第3項参照。

196 GOV.UK, “Critical minerals refresh,” <https://www.gov.uk/government/publications/critical-minerals-refresh>, (2025年1月28日アクセス) .

197 UKRI, “Funding to strengthen the supply of critical minerals,” Funding to strengthen the supply of critical minerals, (2025年1月28日アクセス) .

第5章 | ドイツ

概観

ドイツの国内総生産（GDP）の産業別比率は、第一次産業は1.0%に過ぎず、第二次産業29.7%、第三次産業69.3%¹となっており（2022年）、日本の産業構造と似てものづくりを主要産業として構成されている。主要分野としては自動車、機械、化学、電機・電子などが挙げられ、企業の研究活動も盛んである。ドイツは連邦共和国という名前の通り連邦を構成する16の州に権能が分散している。いくつかの都市に機能が分散しており、一極集中していない。首都はベルリンだが、自動車や先端技術の産業がある経済都市ミュンヘン、欧州中央銀行がある金融の中心フランクフルトなど、各都市が異なる役割をもっている。第二次世界大戦後、1990年まで東西ドイツに分かれていたため、再統一から30年以上経過した現在でも経済格差がまだ残っている。教育と研究に関していうと、大学を含む教育政策は州政府の専管事項である。権限が分散し各州がそれぞれ競う環境があったことは、研究機関や教育機関に自由度を与え、創造的な環境を研究者に与えるのに役立ってきた。反面、基礎から応用への一貫した研究、社会の期待に応える研究、抜群に高い水準の研究を行う大学などを生み出すためには、弱点があった。こうした反省に立ち、近年では連邦政府が国としてどういった研究開発を行うべきかをはっきりと戦略として打ち出し、また大学に関しても卓越した大学を選抜しようとする動きが近年みられるようになった。さらに、従来は連邦と州の同意があっても連邦政府の大学への直接助成を認めていなかった基本法91 b条が2014年末に改正されて、州の合意があれば連邦政府が共同で様々な措置を展開できる道が開かれた。

一方で、第二次世界大戦後のドイツは欧州連合（EU）の発展と共にあったと言っても過言ではない。EUの総研究開発投資を対国内総生産（GDP）比3%に引き上げる（バルセロナ目標/2002年）に合わせ、ドイツでも初めて科学技術イノベーション（STI）基本戦略が策定された（2006年）。なお、2017年に同目標は達成されている。連邦政府は2023年6月に同国初となる「国家安全保障戦略²」を発表した。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて欧州の戦略的な技術主権の確保が最優先の政治課題となったことで、EUと北大西洋同盟（NATO）の枠組みにおいて特にフランス（EU）と米国（NATO）との関係が重要とされている。このほか、10月には「産業戦略³」を公表。この戦略は、ドイツが激動の時代において強力な世界の産業拠点であり続けると同時に、半導体を含め将来の産業の重要な拠点となるべきであるという明確な指針を示している。これらの目標を達成するために、欧州グリーンディールと欧州産業戦略を戦略的な上部構造として、欧州半導体法などドイツ連邦政府がイニシアチブをとった多数の政策・施策を実施し、ドイツの産業立地の保全が欧州の産業基盤の確保に大きく貢献するとしている。

2021年12月に発足したシュルツ政権はSTIの分野については基本政策となる「未来戦略⁴」を2023年2月

- 1 連邦統計庁 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 2.Vierteljahr 2023, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Publikationen/Downloads-Inlandsprodukt/statistischer-bericht-2180120233225.html>（2025年1月10日アクセス）
- 2 連邦政府 国家安全保障戦略 National Security Strategy 2023年6月: <https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/National-Security-Strategy-Executive-Summary-EN.pdf>（2025年1月10日アクセス）
- 3 連邦経済気候保護省 Industrial Policy in changed times 2023年10月 https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/Industry/industrial-policy-in-changing-times.pdf?__blob=publicationFile&v=5（2025年1月10日アクセス）
- 4 未来戦略 Future Research and Innovation Strategy (Executive Summary) , https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/FS/747580_Zukunftsstrategie_Forschung_und_Innovation_en.html（2025年1月10日アクセス）

に発表。メルケル前政権から継続して総研究開発費の対GDP比3.5%の達成を目標に、実施中の各種助成プログラムやイニシアチブ、各省で実施されているミッション志向型の研究開発をEUとの協力に基づいて推進することで、国際競争力の強化を目指すとした。政権発足当初、STI政策を所管する連邦教育研究省（BMBF）大臣には自由民主党（FDP）からシュタルク・ヴァッチングー氏が任命され、これまで以上にイノベーション創出に軸足を置いた政策の方針が出された。その一つがドイツ技術移転・イノベーション機構（Deutsche Agentur für Transfer und Innovation：DATI）の新設である。しかし2024年11月に連立政権からFDPが離脱したことに伴い、シュタルク・ヴァッチングー BMBF大臣が辞任した。総選挙が2025年2月に実施されたが、新たな内閣の発足には時間を要し、ショルツ政権で計画されていたいくつかのイニシアチブは実施が遅滞する見込みが強い。ドイツは、コロナ禍からの経済の回復が遅れている。連邦統計庁は2023年に引き続き2024年も実質GDPがマイナス成長になったと発表した（2024年1月）⁵。2022年に発生したロシアによるウクライナ侵攻により、輸入総量の約6割を安価なロシア産天然ガスに依存していたエネルギー調達は、電気料金が急騰して国内製造業は生産コストの値上がりにより、輸出競争力が弱っている。加えて主要輸出先である中国での需要低下が続き、自動車や工作機械といった製品分野で中国製品と競合するようになった。また、ドイツは、憲法に相当する基本法で、連邦政府と州政府の予算が債権に依らず均衡が保たなければならないと規定している⁶ことで、極度に緊縮的に財政が運営されている。結果として公共投資への支出が抑えられ、道路や鉄道の老朽化などインフラの欠陥が目立ち、また情報通信分野では光ファイバー網の整備が他のEU加盟国と比較して著しく遅れている⁷。ドイツ経済の危機的状況は当面続く見通しであり、内憂外患は総選挙の投票行動にも大きな影響を与えたといわれている。近年の研究開発を取り巻く国際情勢の急激な変化と地政学的な不確実性の高まりは、ドイツに国際戦略の再考を促している。中国とは長年経済的に非常に強い結びつきがあった。しかしコロナ禍でサプライチェーンの分断が起こったことや世界的な貿易紛争の脅威により、国家や国家連合の公共福祉や競争力の維持に重要かつ不可欠な技術についての議論や、それらの技術を発展させ、構造的な依存なく取得するための技術主権（Technology Sovereignty）に関する議論が盛んになっている。

5 連邦統計庁（Statistisches Bundesamt）2024年1月15日 プレスリリース
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_026_45213.html

6 債務ブレーキ規定（基本法GG、第109条）

7 Percentage of fibre connections in total fixed broadband, December 2023、OECDによると、固定ブロードバンド接続における光ファイバー普及率は、トップの韓国89.5%に対し、ドイツは11.19%で、EU内でもスペイン（85.8%）、リトアニア（79.9%）と比較して非常に低い。OECD平均は42.45%。
<https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/broadband-statistics.html>
なお、モバイルデータ通信量（月間）についても、OECD平均 14.2GBに対し、ドイツは6.2GB（2022年）EUトップはラトビアの41.8GBとなっている。<https://goingdigital.oecd.org/en/indicator/15>

第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム

ドイツには科学技術イノベーション基本法に当たるものはないが、科学技術イノベーションに関する基本政策は、憲法にあたる「ドイツ連邦共和国基本法」（以下、基本法）と、STI政策指針をまとめた「未来戦略（2023年）」に基づいている。

基本法5条3項は研究と学問の自由を保障している。さらには、91b条1項に連邦政府と州政府の協力に基づき研究を助成することが規定されている。ドイツの公立大学は主に州立大学であり、教育政策と大学における研究政策の権限は州にある。2014年の基本法改正前まで、連邦政府は大学に対して、施設建設と期間が限定されたプロジェクト・ファンディングのみ助成が可能であったが、改正後は州政府の同意があれば基盤的経費の交付も可能になった。これはドイツの科学技術イノベーション政策において大きな変革をもたらしたとされている。2019年に助成開始されたエクセレンス・ストラテジープログラム（本章第3節第1項第1目「人材育成と流動性」参照）に採択されたエクセレンス大学への助成で、初めて制度的な基盤的経費として拠出されることとなった。

第1項 主なファンディングシステム

ドイツのファンディングシステムは、連邦政府と16ある州政府との間で分担されており、少々複雑になっている。ドイツ全体の研究開発資金の負担比率は、2022年に政府（連邦・州）が29.8%、産業界が63.1%である。海外からの研究開発資金も7.1%⁸あり、これはほとんどがEUからのファンディングである。政府研究開発支出の分担比率は、連邦政府が約58.2%、州政府が約41.8%（2021年）となっている。

連邦政府における研究開発の主要官庁は、BMBFおよび連邦経済・気候保護省（BMWK）であり、科学技術・イノベーションの分野で最も重要な役割を果たしている。両省の政策分野は部分的に重複しているが、この重複によって連携が促進され、統合的な政策運営が可能となるとされている。研究開発予算の84%は両省に連邦防衛省（BMVg）⁹を加えた3省に配分されている。総額264.49億ユーロのうち、BMBF132.82億ユーロ、BMWK 54.43億ユーロの内訳となっている。連邦防衛省への予算配分は前年と比較して16億ユーロあまりの大幅増となった。

【図表 V-2】 連邦政府 研究開発投資（2024年予算）

合計 264.49 億ユーロ			
連邦教育研究省（BMBF） 132.82 億ユーロ	連邦経済・気候保護省（BMWK） 54.43 億ユーロ	連邦防衛省（BMVg） 36.01 億ユーロ	その他合計 41.24 億ユーロ

BMBFや各州政府は、マックス・プランク協会などの研究協会や公的研究機関への機関助成金を負担している。大学の運営費は州政府が大部分を負担し、研究協会については主に連邦政府が助成しているが、エクセレンス・イニシアチブプログラムの開始（2005年）（本章第3節第1項第1目「人材育成と流動性」で後述）

8 BMBF, Table Selection Research and innovation:
<https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/K1/grafik-1.1.1.html>（2025年1月10日アクセス）

9 連邦防衛省 Bundesministerium der Verteidigung

などにより連邦政府から大学への研究資金の流れが増加している。

次に競争的研究資金について述べる。連邦政府の研究開発資金のうち、トップダウン型で特定の課題に関する研究を振興するプロジェクト・ファンディングと呼ばれるタイプのファンディングでは、管理・運営業務を委託するプロジェクト・エージェンシー（PT）を一般に公募し、省庁がその機関と一緒に、研究所、大学、企業の意見を収集し、戦略やプログラムを取りまとめる。連邦政府による助成は、政府が直接行う場合と、PTを経由して助成する場合がある。PTには、例えばヘルムホルツ協会の研究所の一つであるユーリッヒ研究センターやVDI/VDE（元々は電気技術者の協会）などがあり、専門的な科学技術の知見をもとに戦略やプログラムを立案し、実施している。連邦政府によるプロジェクト・ファンディング全体の規模（2023年）は115.43億ユーロである。

第2項 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織

ドイツにおけるSTI政策の主要所管省はBMBFである。BMBFは連邦政府の研究開発関連予算の約50%を管理し、また様々な研究開発戦略を立案している。BMBFはその組織内にも研究開発戦略を調整・調査・立案などをする部署を設けているが、BMBF単体で決定するのではなく外部の機関からの助言や協力を得ながら各種の戦略を作成している。それらの機関の中で重要なものとして、連邦政府および州政府の科学・教育・文化関連省庁および財務省から参加して科学技術関連の協議を行う合同科学会議（GWK）¹⁰、大学や企業などの有識者により構成され、未来戦略、特にミッション志向型プログラムの実施に対する助言と支援を行うBMBFの諮問組織である未来フォーラム¹¹、国際的に著名なイノベーション研究者により構成され研究・イノベーション・技術に関する評価や意見書・報告書を連邦政府に提出する研究イノベーション審議会（EFI）¹²、連邦政府および州政府により運営され両政府への科学的助言を行う科学審議会（WR）¹³がある。ドイツは歴史的な経緯から州政府が多くの権限を持つ連邦国家であり、文化、教育および研究政策は基本的に州の権限とされ、連邦政府は州政府との合意に基づいて共同で施策を実施する体制をとっている。しかし近年、大学の研究力強化はドイツの最優先事項の一つであり、連邦政府は大学の競争を促し、また教育や研究への支出を増やす傾向が顕著である。各分野のSTI政策については、BMW¹⁴、連邦食料・農業省（BMEL）¹⁵、連邦交通・デジタル交通省（BMDV）¹⁶などが関わっている。その中でも特にBMWは連邦政府の支出する研究開発予算の約25%を管理し、BMBFに次いでSTI政策において重要な省となっている。これらの内容を示したのが図表V-1である。研究資金助成機関としては、BMBFを所管省として、主に大学における基礎研究を対象とした研究資金助成をおこなっているドイツ研究振興協会（DFG）が連邦政府と一体化して機能している。この他に各省庁による政策目標の達成に資するトップダウンの研究助成を代行する、プロジェクト・エージェンシー（PT）と呼ばれる組織がある。PTは様々な研究機関、民間企業、非営利団体などに政府の業務を委託している。

研究開発実施機関としては、大学の他に、4大研究機関のマックス・プランク学術振興協会（以下、マックス・プランク協会）、フラウンホーファー応用研究促進協会（フラウンホーファー協会）、ヘルムホルツ協会

10 合同科学会議 Gemeinsame Wissenschaftskonferenz
11 未来フォーラム Forum #Zukunftsstrategie
12 研究イノベーション審議会 Expertenkommission Forschung und Innovation
13 科学審議会 Wissenschaftsrat
14 連邦経済気候保護省 Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz（2021年12月に連邦経済エネルギー省から改称）
15 連邦食料・農業省 Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
16 連邦交通・デジタル交通省 Bundesministerium für Digitales und Verkehr

ドイツ研究センター（ヘルムホルツ協会）、ライプニッツ科学連合（ライプニッツ連合）などの公的助成を受ける研究協会、連邦政府や州政府直属の研究所、科学アカデミーなどがあり、また民間企業などによる研究開発も活発である。

①連邦教育研究省（BMBF）

BMBFの前身は、第二次世界大戦後に原子力エネルギーの平和利用を促進する任務を負った連邦原子力省（BMAt）で、1962年に連邦科学研究省（BMwF）に改称され、一般的な科学と宇宙研究の推進も担当していた。1969年の基本法改正により、連邦政府の教育計画と研究資金の権限が拡大され、連邦教育科学省（BMBW）となり1994年まで維持された。一方、連邦研究技術省（BMFT）は、基礎研究、応用研究、技術開発を促進するために1972年に設立された。両省は1994年の連邦総選挙後に合併され、新しい省は連邦教育科学研究技術省（BMBF）と名付けられた。1998年、BMBFは宇宙、航空、エネルギー部門の研究開発政策と研究開発型のスタートアップ支援を連邦経済技術省（当時BMWT、現連邦経済気候保護省＝BMWK）に委譲し、連邦教育研究省（BMBF）と改名されて現在に至る。助成機関のDFGならびに4大研究機関の基盤的経費を州と共同で拠出している。さらに健康、環境、AI、マイクロエレクトロニクス、高性能コンピューティング、量子技術、フォトリクス、生産技術、バッテリーなど、科学と技術のさまざまな領域のテーマ別研究プロジェクトにも資金を提供している。BMBFは科学技術・イノベーションに関する最上位戦略である未来戦略の主管省として、複数のクラスタープログラム、エクセレンス・ストラテジープログラム、各種分野別の研究開発プログラムなど多くの施策を実施している。

②連邦経済気候保護省（BMWK）

BMWKは、連邦経済省として1949年に設立され、2021年にオラフ・ショルツ（Olaf Scholz）首相が就任した後に連邦経済気候保護省（BMWK）への変更を命じ、気候保護政策が連邦環境省（BMU）から移管された。引き続きスタートアップ支援政策と企業の応用開発支援、持続可能な産業開発を担う。この持続可能な産業開発については、特定技術の支援ではなく、とりわけ中小企業の研究開発・イノベーション支援においてボトムアップアプローチを重視してきた。その一方で、技術シーズ発のイノベーションと社会的需要に応えるイノベーションプロジェクトの両方を政策的に支援するという原則に基づき、デジタル化と持続性ある社会の実現には、各州によるより大きな調整が必要であると考えられている。政府は需要を刺激し、市場を創出するためのスキーム、例えば、政府による公共調達連邦と州の協調的な取り組みが産業のイノベーションを促進できるとしてBMWKが主管している。

③合同科学会議（GWK）

GWKは、連邦政府と州政府が共同で科学と研究の政策、戦略、および関連する科学システム全体の決定を行う組織である。GWKで議論されるのは、「合意」が必要で「予算」の分配が必要な分野に限られ、政策提言や評価などは行っていない。同会議が連邦政府、および州政府の科学技術大臣と財務大臣から構成されていることで、GWKが全会一致で下した決定は連邦ならびに州政府の長による決定と同等と見なされる。議長には連邦教育研究大臣が、副議長は州政府代表がそれぞれ就いている。GWKの役割は、基本法91b条と合同科学会議設立に関する連邦・州政府間合意¹⁷に準拠した連邦・州政府による共同ファンディングである研究イノベーション協定22やエクセレンス・ストラテジープログラム（本章第3節第1項第1目参照）の施策、

17 連邦・州政府間合意 GWK Abkommen

https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/GWK-Abkommen_mit_Anlage2021.pdf
（2025年1月10日アクセス）

連邦と州が合同で基盤経費を拠出する公的研究機関の調整・連携促進である。研究施策に関する議論では全委員の80%以上の賛成が必要で、大学制度改革などの制度に関する議題では全会一致が必要。合意形成が主たる目的であり、合意のため慎重な議論がなされる場である。連邦大統領府（Bundespräsidialamt）に属することで、連邦政府の機関ではなく、中立的な立場を維持している。連邦大統領直轄だが、合議の結果報告は連邦教育研究大臣に対して行う。ボンに本拠地を置き2008年1月から活動している。

④研究・イノベーション審議会（EFI）

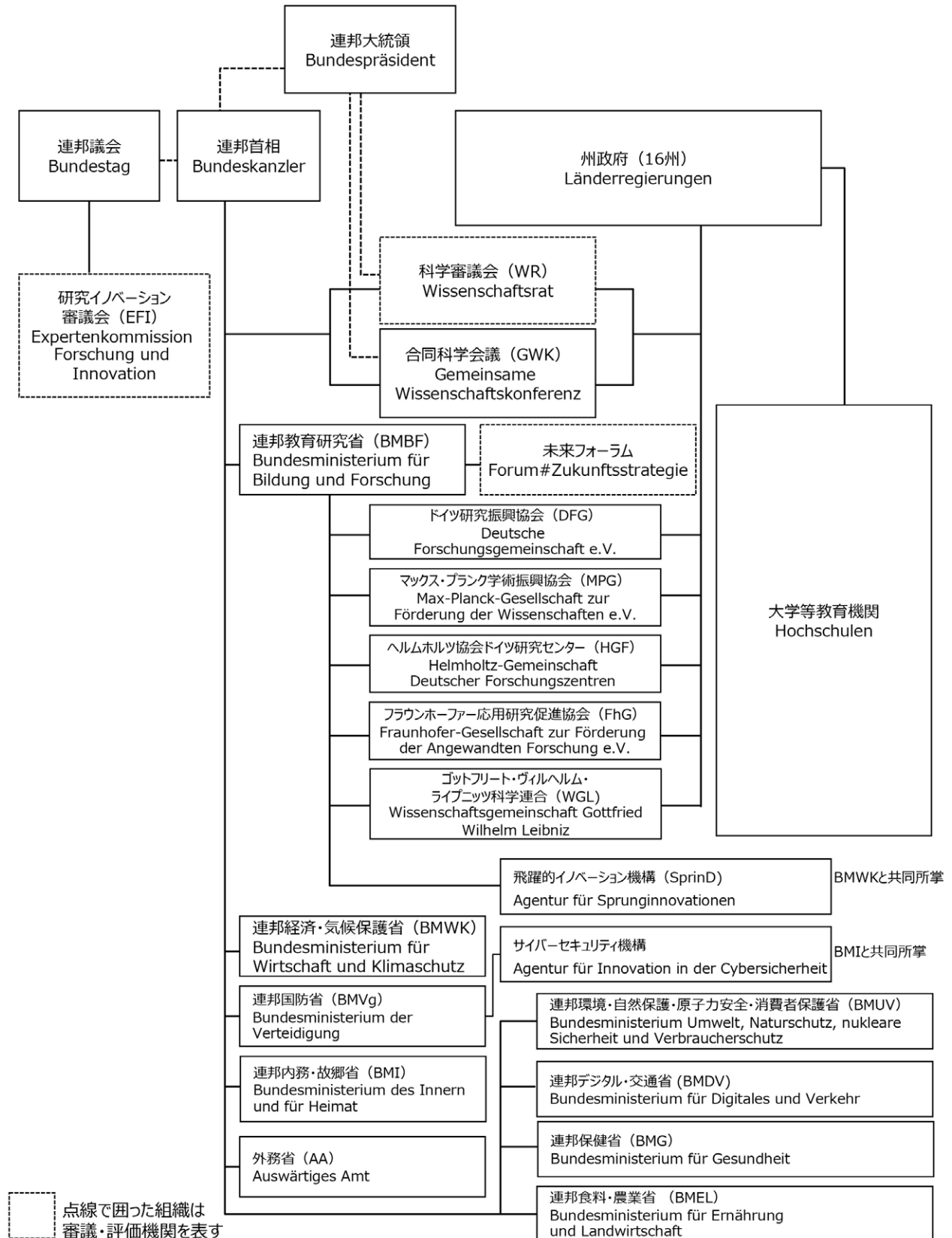
研究・イノベーション審議会（Expertenkommission Forschung und Innovation）は、2007年に連邦教育研究省（BMBF）によって創設された連邦政府の諮問機関で、科学技術・イノベーション基本政策「ハイテク戦略（2006年）」策定に伴い、連邦議会の勧告により設置された。2008年より毎年ドイツの研究、イノベーション、技術戦略に関する報告書を連邦政府に提出している（本章第1節第3項「主な政策評価システム」に詳述）。委員会のメンバーには国際的に著名なイノベーション研究者が任命され、設立時の委員長はディートマール・ハルホフ教授（ミュンヘン大学イノベーション研究・技術マネジメント・アントレプレナーシップ研究所/マックス・プランク知的財産法・競争・租税法研究所所長）。メンバー¹⁸には、各分野で国際的に評価の高い専門家が選出される。連邦政府や州政府の関係者、経済団体の代表者、労働組合に関わる人物は委員になれない。連邦教育研究省から4年の任期で任命される。連邦教育研究省（BMBF）がEFIを所掌し、委員の任命のほか、予算はBMBFが負担しているが、調査分析のテーマ選択、作業プロセスの決定権はEFIにあり、独立した中立の組織となっている。現委員長にはイェナ大学経済学部のウーヴェ・カントナー教授（Prof. Uwe Cantner）が2019年に就任した。事務局はベルリンに置かれ、正副所長の他6名のスタッフで会議の運営と調査報告書作成の実働部隊としての役割を担う。

⑤科学審議会（WR）

1957年の連邦と州の協定に基づき設立された科学審議会（Wissenschaftsrat）は、連邦政府と州政府により合同で運営され、両政府への科学的な審議・評価を行う。ミッションとして、①政治と科学を結び付ける、②科学政策において連邦と州を結ぶことが定められている。憲法にあたる基本法上は、連邦政府と州政府が共同して大学の施設を建設する場合には事前評価が必要とされていたことで、科学審議会は事前評価を担っていた。また東西ドイツ再統一後、旧東独の研究機関の評価をして、旧西独のシステムに組み込むことに尽力した。審議会は、科学委員会と行政委員会に分かれている。科学委員会は32名から構成され、ドイツ連邦首相により任命される。32名のうち24名はDFG、マックス・プランク協会、ドイツ大学学長会議、ヘルムホルツ協会が共同で推薦し、また8名は連邦政府および州政府が共同で推薦する。行政委員会は22名から構成され、16名は州政府から6名は連邦政府からの代表者となっている。審議は先ず科学委員会で行われ、その後行政委員会に進み、両委員会の賛同があれば総会に上程される。事務局はケルンに置かれている。

18 現EFIメンバー：Prof. イレーネ・ベルチェック教授 ライプニッツ協会 欧州経済センター（ZEW）所長/ギーセン大学 デジタル経済学（委員長代理）、Prof. グイド・ビュンストルフ教授 カッセル大学 イノベーション・スタートアップ・経済政策、Prof. カロリン・ホイスラー教授 パッサウ大学 スタートアップ・組織・技術マネジメント、クリストフ・シュミット教授 ライプニッツ協会経済研究所長/ボッフム大学 経済政策・応用計量経済学、Prof. フリーデリケ・ヴェルター教授 ボン大学中小企業研究所/ジエゲン大学 中小企業・スタートアップマネジメント

【図表V-1】 ドイツの科学技術イノベーション関連組織図



出典：各種資料を元にCRDS作成（2023年12月現在）

第3項 主な政策評価システム

科学技術・イノベーション基本政策であるハイテク戦略ならびに未来戦略の評価は、研究・イノベーション審議会（EFI）が2008年から毎年報告書を発表している。EFIが主にイノベーション政策の評価を担う一方、大学および公的研究機関の研究力強化を狙った連邦政府と州政府合同の施策である研究イノベーション協定（本章第3節第1項「科学技術・イノベーション推進基盤の戦略・政策および施策」で詳述）については、支援を受ける各機関からの年次報告書を合同科学会議（GWK）が評価し、毎年モニタリングレポートを公表している。

EFIは、報告書の中でドイツのイノベーションシステムの包括的な分析、国際的な比較、イノベーション政策の最適化への提言が盛り込まれており、EFIはハイテク戦略および未来戦略の評価機関として位置づけられている。年次報告書は例年2月に連邦政府の首相に提出され、その翌日に連邦議会の教育研究技術影響評価委員会（Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung）で説明が行われる。報告書で出された提言や評価に対し政府は、夏前に公式な回答をすることになっている。この意見陳述は連邦議会の本会議場で行われ、連邦教育研究相が陪席する。EFI報告書では、教育、研究開発動向、産業界のイノベーション動向、研究開発投資、起業、知財、論文生産、価値創造と雇用について複数の指標をもって分析するほか、年ごとに深掘りテーマを決め重点的に提言を行っている。近年では、人工知能（AI）の研究推進や起業文化創造のための制度構築、EUのSTI政策との協働などについて論述されている。

年次報告書は三つのパートから構成されている。前段では最新動向の分析、次章では三つの重点テーマの分析・提言がそれぞれ盛り込まれ、最終章では定点観測として様々な指標に基づいて研究イノベーションへの投資や論文生産動向などが論じられている。2025年2月に発表されたEFI報告書¹⁹の構成と目次は次の通り。

A. 最新動向と課題

A.0 現状認識：深刻な経済情勢と危機に瀕する研究イノベーションシステム

研究・イノベーションにおいてドイツは、主要国である中国、日本、韓国、米国に大きく遅れをとっているだけでなく、EU平均も下回っている。経済状態の悪さは深刻な構造的脆弱性に原因があり、特にデジタル化と脱炭素化によって本来期待される効果が、経済の活力と新たな雇用をもたらす可能性のあるイノベーションや新しいビジネスモデルに及んでいない。新政権は、従来の経済刺激策だけではなく、戦略的分野に加えて研究イノベーションシステム全体とそのパフォーマンスに重点を置く必要がある。

A.1 ショルツ政権 STI政策総括：スピード感の欠如

デジタル化と脱炭素化を通じて経済と社会の変革（トランスフォーメーション）を推進するという目標は、政策実施のスピード感の欠如によって期待通りの効果を上げられていない。戦略性と調整力の欠陥だけでなく、実装面での問題を抱えている。連立協定に記述された政策プロジェクトの多くは実施されなかった。さらに、連邦政府は変革のためのインフラ拡大とイノベーションに対する規制障壁の撤廃において大きな進歩を遂げることができなかったと結論づけている。

A.2 新政権への提言：研究イノベーション政策の実効性強化

産業の国際競争力、持続可能な経済への変革、主要技術の主権、デジタル変革にとって効率的な研究イノベーションシステムは重要な要素となる。残念ながらドイツの研究イノベーションシステムは現在、これらの要件を十分に満たしていない。適切な政策ガバナンス構造を確立し、各施策の有効性と

19 REPORT ON RESEARCH, INNOVATION AND TECHNOLOGICAL PERFORMANCE IN GERMANY 2025.2, https://www.e-fi.de/fileadmin/Assets/Gutachten/2025/EFI_Summary_2025_17.pdf（2025年2月28日アクセス）

効率性に注意を払い、研究開発環境をイノベーション創出に資するものにしなければならない。

A.3 産業政策

近年の産業政策は、持続可能性の促進、競争力強化、技術主権の確保を目指している。従前の規制措置や特定セクターへの制度的な支援とは異なり、将来性ある、革新的な成果を創出するためには、可能性に満ちた研究集約的な領域を対象とする必要がある。優れた産業政策は、起業家活動を促進し、主に産業の創出と成長を可能にし、既存の企業への支援は控えるべきである。

B. 重点テーマ

B.1 デジタル化と脱炭素化による構造改革

デジタル化による産業競争力が強化とカーボンニュートラル経済への移行は、持続可能な経済実現への前提となる。しかし、ドイツは新しいデジタル製品、プロセス、ビジネスアイデアの開発と実装において大幅に遅れをとっており、デジタルインフラの整備とデータへのアクセスに関する法的枠組みの改善が急がれる。また、脱炭素化の推進には、気候保護対策を効率的に設計し、同分野のイノベーションに対するより強力なインセンティブを生み出すことが重要となることを指摘。

B.2 量子技術の研究開発促進

量子の分野はイノベーションの大きな可能性を秘めているが、多くはまだ技術開発の初期段階にある。2026年に期限が切れる量子戦略を速やか更新し、迅速に実施する必要がある。また、欧州域外への技術依存を減らし、量子のメイドインヨーロッパを実現する。そのためにも、デュアルユース研究開発の相乗効果を期待する。

B.3 水をめぐる産業のイノベーション

ドイツは水資源が豊富な国だが、気候変動により将来的には地域的、季節的な水不足がより頻繁に発生し、個人、商業、農業消費者の間で水利用の対立が生じる懸念がある。河川や上下水道のインフラを、干ばつや集中豪雨などの異常気象に適応するように整備していかなければならない。また、水質は、農業から地下水に浸透する肥料や農薬、薬物残留物やマイクロプラスチックによっても影響を受けている。水資源管理のデジタル化推進、デンマークの事例を参考に農業用水の水質維持のため農薬や肥料の使用に課税、小規模グリッドの水資源管理のインセンティブを高める措置などを提言。

C. 索引と研究イノベーションダッシュボード（定点観測）

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

連邦政府は2023年6月に「国家安全保障戦略」²⁰を発表した。この戦略は外交・安全保障政策にとどまらない、エネルギー政策や産業政策を包含する統合的な戦略として位置づけられている。またこの戦略では、科学技術はドイツのイノベーション力と技術主権の基礎であり、政府は研究開発への適切な助成と情報流出の防止を図ることとしている。さらに、パンデミックや気候変動などのグローバル課題には国際協調で対処することも盛り込まれているが、近年、経済的に深い関係にある中国については「パートナーであり、競争相手

²⁰ Robust. Resilient. Sustainable. Integrated Security for Germany, The Federal Government 2023年6月、<https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/National-Security-Strategy-EN.pdf>（2025年1月10日アクセス）

であり、体制上のライバルでもある」と言及している²¹。科学技術イノベーション政策は、未来戦略²²（2023年）の下で実施されている。

第1項 科学技術・イノベーション基本戦略

2006年8月、連邦政府は研究開発およびイノベーションのための包括的な戦略である「ハイテク戦略（High-tech Strategy）」を発表した。ドイツの科学技術・イノベーション政策はこれまでこの戦略を基本計画として推進されてきた。ハイテク戦略はファンディングから研究開発システムに至るまで幅広い施策や戦略が網羅され、将来の最も重要な市場をドイツに生み出し、投資家だけでなく研究者をも引きつける市場とすること、科学と産業の架け橋を築く産学協力や共同プロジェクトを促進すること、アイデアから市場化までイノベーション創出のスピードアップを図ることを目的としたドイツ初の科学技術・イノベーション戦略である。欧州連合各国共通の目標として合意された、総研究開発投資の対GDP比率を3%にする目標を達成するための政府の取り組みの一つでもあった。4期16年にわたるメルケル政権で、グローバルに解決が求められる社会的な課題を「知識から実用」をもたらすイノベーションの創出で解決するという方針でハイテク戦略は実施された。総研究開発費の対GDP比3%は2017年にすでに達成し、2025年に3.5%に達することを目標としている。

シュルツ首相はメルケル政権下で財務大臣を務めていたこともあり、2021年12月に発足した新政権のSTI戦略は大きく変わらなかった。社会民主党（SPD）、緑の党（Bündnis 90/Die Grünen）と自由民主党（FDP）の3党連立政権は、研究開発イノベーションの分野については引き続き総研究開発費対GDP比3.5%の達成を目標に、実施中の各種助成プログラム、ハイテク戦略の下で行われている諸イニシアチブ、各省で実施されているミッション志向型の研究開発をEUとの協力に基づいて推進、国際競争力の強化を目指すとしていた。

ドイツの科学技術イノベーション基本戦略は概ね4か年の方針が示されているが、研究開発費として措置される予算は明記されず、年ごとの予算計画に基づいて拠出される。また、研究イノベーション協定（PFI）²³やエクセレンス・ストラテジー（本章第3節第1項第1目①参照）といった複数の施策が4年の枠を超えて実施されている。

現在の未来戦略の特徴としては、卓越した科学研究の成果を戦略的にそして何より迅速にイノベーションにつなげるため、さまざまな指標を設定し、既存の制度を活用しながら弱い部分を施策や新機構の発足などで

- 21 Strategy on China of the Government of the Federal Republic of Germany, 2023年7月
<https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/2608580/49d50fecc479304c3da2e2079c55e106/china-strategie-en-data.pdf>（2025年1月10日アクセス）
 2023年7月に連邦政府から発表された対中戦略では、国家安全保障の観点から、中国の軍民融合政策により、中国との協力には限界が生じているという認識を示した。基礎研究を含む民生分野の研究プロジェクトも中国当局によって軍事敵に利用されていることを考慮しなければならないとし、主要技術分野における研究協力を慎重な姿勢を見せている。
- 22 Future research and innovation strategy, BMBF 2023年
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/FS/747580_Zukunftsstrategie_Forschung_und_Innovation_en.html（2025年1月10日アクセス）
- 23 研究イノベーション協定（PFI）：研究実施機関の財務計画の実行確実性と、研究環境整備を組み合わせ、当該機関の安定した成長と積極的な発展を保証することを目的に、連邦政府と州政府は大学外研究機関（MPG、FhG、WGL、HGFおよびDFG）の研究能力強化を目的とした協定に合意した。（2005年）。前年の公的資金（基盤経費）の3%分を翌年増額して措置する。各機関は増加分の基盤経費で、① デジタル化の推進、オープンアクセスとオープンデータの拡大 ② 社会へのアイデア、知識、技術の移転、とくに中小企業との連携 ③ 研究機関間の連携、国際化の推進 ④ 若手研究者、女性研究者への支援 ⑤ 統合されたデジタルインフラの整備の5点を重点的に図ることになっている。具体計画は各機関の方針で決定し実行し、現在4期目（2030年まで）のPFI実施中。
<https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Wissenschaftssystem/Wissenschaftsorganisationen/PaktFuerForschungUndInnovationen/paktfuerforschungundinnovationen.html?templateQueryString=pakt+forschung+innovation>（2025年1月10日アクセス）

機動的かつ柔軟に実施するとしている。

【図表 V-3】 未来戦略に掲げられている社会課題分野

未来分野
競争力がありながら気候中立な産業とするためにクリーンなエネルギー生成と供給、持続可能なモビリティを確立する
気候、生物多様性、持続可能性、地球システムに適応させていく戦略と持続可能な農業と食料システム
バイオと医療の技術革新による予防的で先進的な医療システムと加齢性疾患や貧困が原因となっている疾病対策
技術主権とデジタル化（AI、量子技術、データに基づいたソリューション）
宇宙・海洋の探索と持続可能な利用の可能性
レジリエントな社会、男女平等、社会の結束、民主主義、平和の実現

ハイテク戦略では、分野間の連携を促進し、知識・技術移転を強く推進すること、人材確保のための努力として性別や移民といった社会的背景を限定せず、国際的に卓越した研究者、専門家等をドイツのイノベーションシステムに統合して、科学システムと労働市場のために、恒久的に獲得することなどが謳われている。科学技術イノベーションで実用化に既に困難があることは、社会イノベーションではさらに実現が難しいという認識の下、多くの研究機関は起業、成果の応用、商業化といった知識/技術移転を志向する必要があるとしている。具体的には、応用大学（University for applied sciences：HAW）を強化して基礎から応用への知識移転を促進することや、イノベーションの推進力として拠点となる地域を重視してさらなる環境の整備を促進することなどである。このために新たな組織「ドイツ技術移転・イノベーション機構（Deutsche Agentur für Transfer und Innovation：DATI）」の設立を決めた。さらに二つの施策を組み合わせるイノベーションの創出のために起業需要に対応した制度や施策を実施するとしている。

シュルツ政権のBMBF大臣には当初、リベラル政党のFDPからシュタルク＝ヴァッチンガー（Bettina Stark-Watzinger）が就任し、よりイノベーション創出に軸を置き、技術移転や起業推進の施策を推進する方針であると見られていた。しかし2024年11月にFDPが政権を離脱したことで、シュタルク＝ヴァッチンガー大臣も退任し、連立与党緑の党から、オズデミル（Cem Özdemir）食糧農業大臣が兼任している。

未来戦略に示された柱となる技術移転に関する施策：

- ドイツ技術移転・イノベーション機構（DATI）－2023年パイロットプログラム始動
応用大学（HAW）と規模の小さい大学（kmUnis）を中心に、応用志向の研究と移転を促進（本章第3節第1項第4目③「ドイツ技術移転・イノベーション機構」参照）
- イノベーション地域（Innovationsregionen）
世界最先端の研究で高いレベルの魅力を示せるイノベーションと実験のスペースを整備
- 技術移転橋渡し（Transferbrücken）
Pre-Seed フェーズの支援を強化、大学・研究機関からの起業を支援
- 飛躍的イノベーション機構（SPRIN-D）－2019年設置
全く新しい市場を生み出すような破壊的イノベーションにつながる革新的アイデアに投資（本章第3節第1項第4目①「飛躍的イノベーション機構」参照）

国家安全保障戦略は外交・安全保障政策にとどまらず、エネルギー政策や産業政策を包含する統合的な戦略として位置づけられ、14章からなる戦略文書には、安全保障上の諸問題からサイバー犯罪、国際金融に至

るまで129の取り組むべき課題が示されている。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて欧州の安全保障と自由の確保が最優先の政治課題となった。欧州連合（EU）と北大西洋同盟（NATO）の枠組みにおいて特にフランス（EU）と米国（NATO）との関係が重要とされ、他にも英国、ポーランド、イタリア、オランダ、北欧諸国等に言及している。同戦略では、堅牢性（ロバストネス）、強靱性（レジリエンス）、持続可能性（サステナビリティ）を安全保障の三つの柱としている。この戦略では技術主権とデジタル主権が不可欠な要素であり、それを支える科学、研究、技術の産業化とデジタル技術の応用の推進のために政府は研究開発への適切な助成と情報流出の防止を図るとしている。また、国際強調の文脈の中でパンデミックや気候変動の克服を目指す。

第2項 研究セキュリティ、研究インテグリティをめぐる動向

ドイツにおいて研究インテグリティの推進や研究不正対応を実施する主体は、研究機関である。研究公正の基準となる文書はDFG提言「研究公正の実践」²⁴（1998年）で、あくまで研究機関や研究者に対するガイドラインという位置づけである。ただし、DFGは助成金を受給する大学や研究機関及び研究者に対してDFG提言への準拠を資金提供の条件として求めている。2018年に提言を補完するガイドライン²⁵を策定し、各大学・研究機関に対し、2021年7月までにこのガイドラインに準拠した実施戦略を整備するよう求めた。

このガイドラインは19の項目からなり、責任ある研究者としての行動、適切なデータの利用、論文発表やオーサiership等の基本倫理を説いている。利益相反については、研究行動の全てのレベルで利益相反を回避することも研究の中心的な要素であり、研究及び研究の独立性に影響を与える可能性のある資金源の開示を含むことが、第8項「責任と役割」に言及されている²⁶。研究不正の調査や認定は原則として研究機関で行われる。上記のDFG提言に基づいて「オンブズマン（Ombudsman）」という役職・組織が存在する。オンブズマンに任命された研究者は、他の研究者からの相談や告発に応じ、調査を行うとともに、当事者間の話し合いによる和解が可能な事案を仲裁する役割を担っている。この役職には大学や研究機関に置かれるローカル・オンブズマンとDFGに事務局を置く連邦レベルのドイツ研究オンブズマンの2種類が存在する。後者は研究者の所属に関わらずドイツ全土からの相談に応じているが、両者に上下関係はない。

2024年にBMBFは、研究セキュリティに関するポジションペーパーを発表した²⁷。研究セキュリティを、経済的、戦略的、および/または国内および国際的な安全保障上のリスクを引き起こす行為者や行為から研究を保護するための措置と定義している。この文書では、①既存の制度や施策が時代の要請に応え、同時に適切な保護であることを確認し、必要に応じて開発する、②研究の悪用、外国からの不当な干渉、研究者・研究関連人材へのスパイ行為、ノウハウや技術の海外流出といったリスクへの指針を示し、一元的にアクセスできる情報やサポートの提供、トレーニングを整備する、③ドイツの研究機関における民生研究と軍事研究の厳密な分離を見直し、重要技術をめぐる国際競争に積極的に関与する体制を整える——という3目標を示した。

24 DFG: Safeguarding Good Research Practice, 1998, 改訂版2013

25 DFG: Guidelines for Safeguarding Good Research Practice, 2018

26 DFG: Guideline GL8 “Stakeholders, responsibilities and roles”
<https://wissenschaftliche-integritaet.de/en/comments/avoiding-conflicts-of-interests/>（2025年1月10日アクセス）

27 Positionspapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Forschungssicherheit im Lichte der Zeitenwende, BMBF 2024,
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/DE/2024/positionspapier-forschungssicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=4（2025年1月10日アクセス）

研究セキュリティと国際協力のための共通ガイドラインは科学機関同盟²⁸が策定し、そのプロセスをBMBFが支援することとなっている。さらにドイツ政府は、デュアルユースの可能性やドイツ経済の中核分野にとって際立った重要性などの理由から、重要技術のリストと相談窓口（コンタクトポイント）を作成する予定としている。一方で、技術流出防止、技術保護の観点からは、安全保障輸出管理の徹底が促されてきた。また孔子学院など中国の科学技術研究・教育の脅威について、連邦情報局（BND）が2020年に報告した際も、連邦経済・輸出管理庁が輸出管理マニュアルで、中国との学術交流に関する留意点を発表した。

第3項 国際連携をめぐる動向

連邦政府は2017年2月に教育、科学、研究の国際化に関する戦略の更新版を発表した²⁹。この戦略には、①国際連携による卓越した研究の推進、②ドイツのイノベーション力を強化、③教育と職業スキルの向上、④世界の科学コミュニティを発展途上国と共に発展、⑤世界的な課題を協力して解決することを目標として掲げ、持続性ある国際連携の促進を謳っている。これを受けて、ドイツ大学学長会議（HRK）は2020年4月に「大学の国際連携におけるガイドラインと規準」³⁰を発表した。大学における国際連携は、研究と学問の自由を基本原則とした上で、科学的な発見や真理を追求し、さらに政治的なイデオロギーや学外からの不当な影響を回避することが明記されている。この上で、ガバナンス、教育、研究等についての指針が示されている。さらにHRKは同年9月に「中華人民共和国との国際連携に関する指針³¹」を発表した。これまでドイツは40年以上にわたり中国との連携を一貫して推進してきており、同ガイドによると現在は1,400件を超える大学間連携協定が存在する。また、大学の他にも中国国家自然科学基金委員会（NSFC）とドイツ研究振興協会（DFG）の共同出資によって北京に「中国ドイツ科学振興センター³²」が設立（1994年）されるなど協力関係が続いている。しかしながら、中国当局の中国の大学への直接的な介入等もあって、法的、組織的な問題を抱えているドイツの大学も少なくないとされ、さらに2017年に施行された「中華人民共和国国家情報法」³³において、中国の国民や組織は、中国政府の情報活動に協力する義務があるということが示されており、ドイツ国内でも徐々に警戒感が高まっていることも背景にあると考えられる。引き続き中国との良好な関係を維持しながら、連携協力のチャンスとリスクをつまびらかにし、著しい不均衡や財政的な依存関係の是正を求めている。教育や研究に関しては、カリキュラム設定の透明性や正当性、公平なデータアクセスの保証など、知的財産やデュアルユースの可能性がある技術については輸出を規制する法律を遵守することを明記している。さ

- 28 Allianz der Wissenschaftsorganisationen: 科学政策、研究資金制度、科学システムの構造的発展に関する諸課題について定期的に声明、プレスリリース、政治家への公開書簡を発信。ドイツ研究振興協会（DFG）、フンボルト財団、ドイツ学術交流会（DAAD）、フラウンホーファー協会（FhG）、ヘルムホルツ協会（HGF）、マックスプランク協会（MPG）、ライプニッツ協会（WGL）、レオポルディーナ（Leopoldina）、ドイツ学長会議（HRK）、ドイツ科学審議会（WR）の10機関で構成され、毎年交替する幹事機関は、2024年MPGが務めている。
<https://www.allianz-der-wissenschaftsorganisationen.de/>（2025年1月10日アクセス）
- 29 Internationalisation of Education, Science and Research BMBF 2017,
https://www.internationales-buero.de/en/internationalisation_strategy.php（2025年1月10日アクセス）
- 30 Guidelines and standards in international university cooperation, HRK 2020,
https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/Beschluss_Leitlinien_und_Standards_HRK_Praesidium_6.4.2020_EN.pdf（2025年1月10日アクセス）
- 31 Guiding questions on university cooperation with the People's Republic of China, HRK 2020,
https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/HRK_Resolution_Guiding_question_on_university_cooperation_with_the_PR_China_9.9.2020.pdf（2025年1月10日アクセス）
- 32 Chinesisch-Deutsches Zentrum für Wissenschaftsförderung
<https://www.dfg.de/de/ueber-uns/internationale-zusammenarbeit/dfg-praesenz-ausland/beijing>（2025年1月10日アクセス）
- 33 国家情報法（National Intelligence Law）

らに2024年1月には、ドイツ学術交流会（DAAD）が中国との学術協力に関する指針³⁴を発表した。ドイツの大学と研究機関の利益を尊重し、リスクとのバランスを踏まえるという点ではHRKの指針と変わらない。DAADの指針ではさらに、中国に関する専門知識（China Competence）を適切に拡大し、中国との研究協力を現実的なものにするのが重要であるとしている。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

ドイツのSTI政策は未来戦略に基づいて実施されているが、ドイツの国家戦略にはハイテク戦略の他にも①デジタル戦略³⁵、②持続戦略³⁶などがあり複合的・多層的に推進されている。職業・職能教育は国家の役割として諸制度が確立しており、STI人材およびデジタル分野における専門人材の育成も従来の人材育成制度に影響を受けたり、一部組み込まれたりしながら実施されている。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

1996年、連邦政府および州政府は合同で助成する研究機関と研究助成機関の評価を行うことを決めた。英国工学・物理科学研究会（EPSRC）議長（当時）のリチャード・ブルック（Prof. Richard Brook）氏の下に国際的に著名な委員を集めて委員会を設置。特にドイツの基礎研究を支えるマックス・プランク協会（MPG）とドイツ研究振興協会（DFG）を評価することを決めた。MPGについては、研究所の新設、改変、閉鎖の原則およびプロセス、後者のDFGについては、▽研究者から提出される申請を適切なプロセスに則って採択しているか、さらに▽いずれの機関も大学と連携を進め、若手人材育成に向けたスキームを構築しているか——などを総合的に評価することになった。最終的に、マックス・プランク協会、DFG、大学が公的研究機関として、科学的知識の移転を通じて、ドイツの社会と産業の将来を確保するためにどのように貢献できるかを評価し、ドイツの科学研究システムに対して、柔軟な科学研究システムを構築して大学の研究力を持続的に強化する重要性や、MPGと大学が相互に門戸を開くことによる連携の強化、共同研究や人材流動の促進、また既存の構造的障害を排除し女性研究者の積極的な登用することなどを提言した³⁷（1999年）。これを受けて、ドイツ特有のアカデミックキャリアパスであった大学教授資格（Habilitation）の見直しが実施された。ドイツでは大学で教鞭をとるには、博士号（Doctor）取得後、記述と口頭試験によりこのHabilitationを取る必要があり、これに受かって初めて教授（Professor）となることができる。博士論文では研究の、教授論文では教育（講義）の能力を示すとなっているものの、博士号取得も平均で5年以上かかるドイツでは教授資格取得時の年齢が30歳を超えることも多く、テニユア取得に長い時間がかかることから米英に研究者が流出する理由であると長年指摘されてきた。現在は、教授論文は廃止されていないものの、海外の大学で教

- 34 Academic cooperation with China: a realistic approach, DAAD 2024, https://static.daad.de/media/daad_de/der-daad/kommunikation-publikationen/presse/240307_daad_perspektive_china_en.pdf（2025年1月10日アクセス）
- 35 連邦政府 デジタル化戦略 Digitalstrategie Gemeinsam digitale Werte schöpfen 2022年8月: <https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/presse/063-digitalstrategie.pdf>（2025年1月10日アクセス）
- 36 連邦政府 持続戦略 German Sustainable Development Strategy 2021年6月改訂版: <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1940716/6a4acf041217d39bac6a81cce971381f/2021-07-26-gsds-en-data.pdf>（2025年1月10日アクセス）
- 37 Forschungsförderung in Deutschland（1999）, <https://www.mpg.de/233502/990601-allianz-forschungsfoerderung-deutschland.pdf>（2025年1月10日アクセス）

授職に就いていたといった経歴があれば、Habilitationがなくても教授になることが可能となっている。他には、大学と公的研究機関の連携を推進するため、エクセレンス・イニシアティブ（2005年）（本章第3節第3項第1目①「エクセレンス・ストラテジー」参照）において大学院と公的研究機関が共同で研究するエクセレンスクラスターの助成プログラムを開始するなど、さまざまな改革の端緒となった。

さらに、研究実施機関の財務計画の実行確実性と、研究環境整備を組み合わせ、当該機関の安定した成長と積極的な発展を保証することを目的に、2005年、連邦政府と州政府は大学および四つの大学外研究機関の研究力強化を目的とした研究イノベーション協定（PFI）に合意、各機関に前年比年3%ずつ基盤的な資金を増額する措置を決定した。各機関は増加分の経費で次の5点を重点的に行うことになっている。

- デジタル化の推進、オープンアクセスとオープンデータの拡大
- 社会へのアイデア、知識、技術の移転、とくに中小企業との連携
- 研究機関間の連携、国際化の推進
- 若手研究者、女性研究者への支援
- 統合されたデジタルインフラの整備の5点を重点的に図ることになっている。

具体計画は各機関の方針で決定し実行する。科学の自由を尊重して、政府の管理を極力削減し各機関が柔軟に計画を実施し、変更することについても各機関に委ねられている。研究成果の量的・質的な増加のほかに、上記重点に基づいて、雇用の確保、若手人材の育成、産学連携の強化、女性登用率の増加等のデータ指標と成果報告書を提出する。年に1回、連邦と州の合同組織、合同科学会議（GWK、議長：連邦教育研究大臣）への報告書提出が義務付けられ、GWKはこの報告書と各機関の5目標に関する報告に基づいて評価報告書を作成している。PFIはいわゆる競争的資金ではなく、基盤的な経費を増額するが、科学技術政策の文脈で考えると次の三つの方法で競争原理が内包されているとされる。第一に、ドイツの科学的な国際競争力を高めるという目的があること。さらに、それぞれの研究機関内の組織的競争の手段を継続的にさらに開発し、効率的に設計するとされていること。最後に、組織内部の資金配分を競争的に実施することが前提となっていることである。この協定は第1期（2005年）から第3期（2015年）まで5年ごとに更新され、さらに第4期（2021～2030年）についてはプログラム実施の期間が10年間となり、2025年に中間評価が予定されている。

先述のように連邦制を採るドイツでは、教育ならびに研究の権限は原則として各州政府にあり、大学への財政的な支援は合同科学会議（GWK）において連邦政府と州政府が合意した上で実施されたり、連邦政府と州政府が共同で助成する公的研究機関の運営についてもGWKで議論されたりしている。

以下に示す人材育成政策や産学連携の施策は、こうした背景の下で実施されている諸政策のうち、特にSTIにとって重要な意味を持つと思われるものについて抽出して記述した。

第1目 人材の育成と確保

ドイツは、気候変動、持続可能なエネルギー供給、食料安全保障、移民などの地球規模の課題の解決には教育、科学、研究における国境を越えた協力が必須として、教育、科学、研究における国際協力の重要性を以前から認識してきた。2017年連邦政府は、教育、科学、研究の国際化に関する新しい戦略を採択した³⁸。この戦略は、2008年からの連邦政府の国際化戦略に基づいており、特に欧州研究圏（ERA）のさらなる発展に重点を置いて研究者の流動を推進している。しかし2023年7月に連邦政府から発表された対中戦略

38 連邦政府 国際化戦略 Internationalisation of Education, Science and Research -Strategy of the Federal Government https://www.internationales-buero.de/en/internationalisation_strategy.php（2025年1月10日アクセス）

では³⁹、国家安全保障の観点から、中国の軍民融合政策により、中国との協力には限界が生じているという認識を示した。基礎研究を含む民生分野の研究プロジェクトも中国当局によって軍事的に利用されていることを考慮しなければならないとし、主要技術分野における研究協力に慎重な姿勢を見せている。

日本と同様に高齢化が急速に進むドイツでも、優秀な科学者や専門家の確保は将来の国際競争力維持に向けて大きな関心事項となっており、さまざまな若手人材への助成を積極的に実施している。2000年ごろから、博士号取得後の人材育成・助成政策が広く議論され、ポスドク研究者が安定したポジションに就くことを重要課題として取り組んできた⁴⁰。教授職を得るまで非常に長い時間がかかることや、海外でポスドクをしている研究者が米国などから帰国せず頭脳が流出する事態を懸念した連邦政府は、2002年にジュニアプロフェッサー制度を導入し、教授論文以外のキャリアパスを整えた。

これまでは、ドイツ全国のどの大学でも高いレベルの教育を受けることを目標とし、全国レベルで大学の順位付けや競争がなされることがなく、先端研究が少数の大学に集中するということもなかった。これにより大学の質は一定になったが、世界のエリート大学と比較して、優秀な研究者や学生の確保という点でやや魅力に欠けていた。そこで連邦政府は、より高度な教育・研究を行い、米国や英国などの大学に対抗できる優れた大学を生み出すため、選ばれた少数の大学に集中的に助成を行う「エクセレンス・イニシアチブ」プログラムを開始した。現在は、「エクセレンス・ストラテジー」と名称を変えて継続されている。

① エクセレンス・ストラテジー

2005年に始まった連邦政府の施策エクセレンス・イニシアチブは、助成総額の75%を連邦政府、残りを州政府が負担する形で、現在までに総額46億ユーロが支出された。このプログラムの構成は次の通りで、計3回の採択ラウンドで「大学戦略」には州立大学104校の中から9大学（2005年/2006年）が選定された。6年後の2012年には9大学のうち3校が落選、新たに5大学が加わり11大学（2012年）が選ばれて、エクセレンス大学と認定された。

【図表V-4】 エクセレンス・イニシアチブの構成

サブプログラム名	内容
エクセレンス・クラスター Cluster of Excellence	国際的な評価の高い、競争力のある研究を領域横断的に実施可能なネットワークを構築。大学の研究所と主に大学外研究機関が協力するクラスター構築を支援。
大学院 Graduate Schools	博士課程に在籍する大学院生に良質な環境を用意し、イノベーションを生む素地を作るために設立される大学院を支援。
大学戦略 Institutional Strategies	クラスターおよび大学院の両プログラムに採択された大学の中から選定。

2017年に終了したエクセレンス・イニシアチブは、前年までに行われた外部有識者委員会（委員長 Dieter

39 連邦政府 対中戦略 Strategy on China 2023年7月：
<https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2608580/49d50fecc479304c3da2e2079c55e106/china-strategie-en-data.pdf> (2025年1月10日アクセス)

40 BMBF, 2013 National Report on Junior Scholars:
<https://www.buwin.de/dateien/2013/buwin2013keyresults.pdf> (2025年1月10日アクセス)

Imboden教授⁴¹)による評価⁴²を経て、2018年以降の継続が決定した。「エクセレンス・ストラテジー」(所管: BMBF)と改名されたこのプログラムは、3種類あったサブプログラムをエクセレンス・クラスターとエクセレンス大学(大学戦略から名称変更)の2種類にし、大学院サブプログラムについては12年間のファンディングを終え、常設の大学院として必要だと州が判断した場合は州政府による機関助成による運営に委ねられ、連邦政府の支援を終了した。2017年末にエクセレンス・クラスター57拠点が採択された。時限的なプログラムであったエクセレンス・イニシアチブは制度化され、エクセレンス大学に採択された大学は今後7年ごとの評価はあるものの、前項で触れたとおり連邦政府からの直接的な基盤的経費が支給される。エクセレンス大学の採択は2019年に実施され、2020年より助成が始まった。エクセレンス・クラスターは7年間で26.95億ユーロが拠出された(2025年に予定されている第二回公募の採択では70クラスターに拡大、約38億ユーロ/7年を措置する予定)。またエクセレンス大学については、同様に7年間(2026年まで)総額10億ユーロ余りの予算が計上されている⁴³。

2019年エクセレンス大学に採択された11大学は次の通り。

- (1) アーヘン工科大学
- (2) ベルリン大学連合(ベルリン工科大、ベルリン自由大、フンボルト大、シャリテ医科大)
- (3) ボン大学
- (4) ドレスデン工科大学
- (5) ハンブルク大学
- (6) ハイデルベルク大学
- (7) カールスルーエ工科大学
- (8) コンスタンツ大学
- (9) ミュンヘン大学
- (10) ミュンヘン工科大学
- (11) チュービンゲン大学

上記報告書では他の組織・機関との連携を制度的に進めた結果、人材の流動が盛んになり、海外からの卓越した研究者を招聘するきっかけとなったことで、研究環境が改善したことが評価されている。さらに、各大学が戦略的な大学経営に乗り出し、アーヘン工科大やミュンヘン大といった伝統校だけでなく特色ある大学院の整備に成功した大学がエクセレンス大学に選ばれた。

2006年の連邦制度改革後、高等教育における連邦政府の役割が重要度を増している中で、現在まで非常に成功しているポストドク研究者支援策を次に挙げる。

②ドイツ研究振興協会(DFG)エミー・ネータープログラム⁴⁴

ポストドク研究者の早期自立を目指したフェローシッププログラム。ドイツ国内の大学でポストを得ることを条件に、国内外で研究を行っているポストドクに応募資格があり、通常5年間、最長6年の支援が行われる。

41 Prof. Dr. Imboden/ 連邦工科大学チューリヒ校(ETH)教授、現アインシュタイン財団アインシュタイン賞審査委員会委員長(2021年から)

42 通称Imbodenレポート, GWK 2016
<https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/Imboden-Bericht-2016.pdf> (2025年1月10日アクセス)

43 エクセレンス・ストラテジー
<https://www.dfg.de/en/research-funding/funding-initiative/excellence-strategy> (2025年1月10日アクセス)

44 Emmy Noether Programme

支援総額は80万から150万ユーロで、分野によって若干金額が異なる。分野を問わず申請可能だが、実際には自然科学や工学系で多く助成が行われている。応募には2～4年のポスドク経験と、最低でも1年の海外での研究実績があることが条件となっている。単なるポスドクの延長ポストではなく、大学で研究グループリーダーをすることが要件となっている。これは、将来的に教授ポストを得るためにも、研究グループ運営の経験が必要だとの考えからである。

③ドイツ研究振興協会（DFG）ハイゼンベルグプログラム⁴⁵

ハイゼンベルグプログラムは卓越した研究者と期待されつつテニユアポストを取得する前の研究者を対象に支援するプログラム。助成期間は5年間で、申請は研究者と教授ポストを提供する大学が共同で行う。申請にあたり、研究者任命手続についてDFGの厳格な審査を受ける。例えば、これまでエミー・ネーターなどの各種DFG助成プログラムを受けていることを応募要件としている。同様に、既に極めて高い能力が客観的に評価されている研究者や実績あるジュニアプロフェッサーおよび教授論文資格を持つ研究者も応募が可能である。助成期間を終えると、共同申請を行った大学に定年制ポストが保証される仕組みである。

第2目 研究拠点・基盤整備

大規模研究インフラにおける基礎研究への助成は、大きくわけて二つの柱に基づいている。まずはヘルムホルツ協会、ライプニッツ協会、マックス・プランク協会の大規模研究施設への運営費交付金、そしてドイツが資金負担する欧州原子核研究機構（CERN）、欧州シンクロトロン放射光研究所（ESRF）、欧州南天天文台（ESO）などの国際的な研究機関の建設、運用に対する資金である。大型研究施設における物理やライフ・バイオ分野の基礎研究への競争的資金の配分は、共同研究（Verbundforschung）という名称で実施されている。このスキームで研究者が国内や国際的な大規模研究施設にアクセスすることが可能となっている。大型研究施設の構築は長いライフサイクルにわたって、科学への貢献の期待、革新的な技術の進歩によって実現したデバイス是何か、当該分野での新しい研究アプローチへの扉を開く可能性はあるか、といった点や、科学および科学技術イノベーション政策的側面などが考慮される。多くのステークホルダーが協議に含まれ、研究開発戦略的観点から望ましいプロジェクトの提案のリストが作成され、優先的に実施されるプロジェクトがこのリストから選択されて研究基盤政策のロードマップが策定された。共同研究の枠組みの中でのBMBFのプロジェクト・ファンディングは、大型施設の建設とその使用の間を橋渡しする。研究施設と大学を連携し、相互に利益を得る大規模な装置の専門知識を生み出す。共同研究の焦点は大型施設の革新的な構築にあるため、素材とハードウェアへの投資は継続される。

BMBFが2011年に発表した「ロードマップ」には、さまざまな基盤プロジェクトの科学的な方向性、戦略的な科学技術イノベーション政策の優先順位、ならびに社会課題解決の可能性、実用化に向けた経済性の判断などを示していた。先立つ2001年、BMBFは科学審議会（Wissenschaftsrat）に対し、基礎研究に使用されている既存設備・機械の評価を依頼した。これは、2011年ならびに2015年の大規模研究インフラ評価（2011年は試行プロジェクト）へとつながった。科学的側面のほか、建設・運営コストや財政的側面、そしてEUのESFRI⁴⁶との連携といった側面から検討を行った。下段のJUPITERの例にあるように、連邦政府以外にインフラが設置される州政府の積極的な協力も不可欠となっている。

さらにこれらの研究拠点では、若手研究者の育成や技術移転なども期待されている。この政策の核となるのは、科学審議会によるレビューで、さらに管理・運営業務を受託するプロジェクト・エージェンシーが外部

45 Heisenberg Programme

46 ESFRI: 研究インフラ欧州戦略フォーラム European Strategy Forum on Research Infrastructures では、専門家により策定されたESFRI Roadmap（2006年）を発表し、10年・20年後を見据えた欧州共通で必要となる35の研究開発インフラプロジェクトを示した。これらのプロジェクトには、EUが資金提供を行う。

専門家を交えて社会的なニーズや採算性の評価を提出する。この科学と経済両面からの審査に基づいて同省は拠点整備を行い、今後の科学技術イノベーション政策の優先順位を決める手がかりとすることになっている。従来の27拠点に加えて次に挙げる3拠点が2019年に新たに追加され、計30拠点となった。以下で、EUのEuroHPC事業の一環としてドイツ、ユーリッヒに設置されることが決まったJUPITERについても説明する。さらに2024年、BMBFは新たな研究インフラ整備のための優先順位付けプロセスを開始した。自然科学の分野で5千万ユーロ以上、人文社会学分野で2千万ユーロ以上の設置費用が見込まれる施設を公募し、2025年夏までにリスト化するとともに、科学の重要性、科学的利用、科学拠点としてのドイツの重要性、科学のおよび技術的実現可能性の四つの側面から科学審議会がレビューを実施する。

①JUPITER（ユーロHPCエクサスケール スーパーコンピューター）⁴⁷

ヘルムホルツ研究センター ユーリッヒ研究所に設置が決まった（2022年6月）エクサスケールのスーパーコンピューターは、EUのHorizon Europeで実施されているパートナーシップ共同事業体EuroHPCとドイツ連邦政府ならびにノルトラインヴェストファーレン（NRW）州が合同で出資するプロジェクトである。総工費は5億ユーロで、EuroHPCから50%、残る50%をドイツが負担する。欧州で最初のエクサスケールコンピューターで2024年稼働を目指す。ユーリッヒスーパーコンピューティングセンター（JSC）のJUWELSのアーキテクチャを先行モデルに、複合的なシミュレーションを複数モジュールに分散して計算可能にし、GPU Boosterモジュール、ターボレーダによる計算力性能UPを想定している。もともとドイツのHPC領域の研究は、ユーリッヒ スーパーコンピューティングセンター（JSC/ユーリッヒ）、ライプニッツ計算センター（LRZ/ミュンヘン）、HPCコンピューティングセンター（HLRS/シュトゥットガルト）の3カ所が拠点となって進められてきた。この3拠点の連携組織が2007年に設置されたガウスセンター（GCS）⁴⁸である。

②ドイツ研究データインフラストラクチャ（NFDI）

2019年にBMBFから研究開発のデジタル化戦略「デジタルの未来（Digitale Zukunft⁴⁹）」が出された。その前年、16の州と連邦政府の教育・文化大臣会合である合同科学会議（GWK）でドイツ研究データインフラストラクチャ（NFDI）構築が決まった。連邦と州が共同でNFDIに助成を実施、参加コンソーシアムの公募が2019年に始まったところである。NFDI構築の目的は、従来の研究データは分散的で時限的に保存されていたが、これを共通の基盤上に集積して「使えるデータ」にすることで研究開発を推進するものである。2019年から2028年の10年間、毎年9,000万ユーロを限度額として助成が予定されている。計画では30の大学や研究機関を単位としたコンソーシアムを採択し組織横断的なデータ収集と利用機会の提供ができるようにする。公募のレビューはドイツ研究振興協会（DFG）⁵⁰が担当し、GWKがDFGの評価に基づいて採択した。2024年末現在、NFDIメンバーは270を超え、分野別に26のコンソーシアムが組織されており、今後は30まで増える予定となっている。統合、調整機関として2020年にNational Research Data Infrastructure（NFDI）eV⁵¹がカールスルーエに置かれた。

47 Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exa-scale Research, <https://www.fz-juelich.de/en/news/archive/press-release/2022/first-european-exascale-supercomputer-coming-to-julich>（2025年1月10日アクセス）

48 Gauss Centre for Supercomputing, <https://www.gauss-centre.eu/>（2025年1月10日アクセス）

49 BMBF, https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/bmbf_digitalstrategie.pdf（2025年1月10日アクセス）

50 DFG, https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/nfdi/index.html（2025年1月10日アクセス）

51 National Research Data Infrastructure (NFDI) eV, <https://www.nfdi.de/?lang=en>（2025年1月10日アクセス）

第3目 産学官連携・地域振興

ドイツは教育や研究だけでなく、産業政策においても州政府の権限が大きい。首都圏や特定の地域にあらゆる産業が集積することなく、各州、各自治体に産業分散してそれぞれの地域に特色がある。このような背景があって、州政府を含めた産学官連携および研究開発拠点支援策の運用が容易であるといわれている。1980年代後半に始まったクラスター政策は、ハイテク戦略の旗艦プログラムという位置づけのイノベーションクラスター支援プログラム「先端クラスター・コンペティション」⁵²に引き継がれた。このプログラムは、特定の地域の企業、研究機関、大学を束ね、世界的な競争力を持つ先端分野の製品実用化を目的とした、連邦政府による総額6億ユーロ規模のファンディングで、2007年から2013年の間に計3回の審査により、ドイツ全土から15のクラスターが選定された。助成期間は5年間で、1案件あたり4,000万ユーロの助成が行われた。クラスター参加企業はプロジェクト総予算の50%を負担することになっており、助成分と合わせると総予算10億ユーロを超える大規模な産学連携クラスター支援であった。

2018年に実施されたBMBFの組織改編にあたり、ハイテク戦略の下で戦略策定を担当する第1局が所管していたクラスタープログラムは、分野・領域別個別の研究開発促進を所管する第5局に統合された。所属局が変更になったものの、各クラスタープログラムは引き続き実施され、今後は分野別の戦略と基盤的な施策の融合を目指している。

アカデミアと産業の緊密な連携すなわちイノベーションクラスターの構築により、イノベーション力と産業競争力が高めることを目的に、ドイツのクラスター政策は2005年のハイテク戦略、さらに継続の未来戦略においても重要なツールであり、成功を収めてきたと認識されている。また、クラスター政策は連邦レベルだけではなく、各州政府でも各種プログラムが実施されているほか、EUレベルでも複数の助成プログラムが存在し、複層的な支援が実施されている。州政府レベルの助成を受けているだけの小規模クラスターから、段階的に連邦政府、EUのプロジェクトを受託する規模の大きなクラスター、複数のプログラムから助成を受けるクラスターなど、研究開発のフェーズや技術・社会課題の重要度に応じて拠点が存在しており、連邦政府はポータルサイトで全国クラスターを一覧できるサービスを提供している⁵³。また、拠点間の情報交換や学びあいを重視しており、助成プログラムの管理運営を担当するやプロジェクト・エージェンシーによるコーチングや、クラスター会議などを実施している⁵⁴。

連邦レベルのクラスタープログラムの評価をプログラム終了後に実施するか否かはプログラムによるが、多くのプログラムでは付随研究（Begleitforschung）として助成期間中にモニタリングを行っている。先端クラスター・コンペティションでは、助成期間中の2008年-2014年にライプニッツ連合経済研究所（RWI）が受託した付随研究評価報告書⁵⁵が公表されている。プロジェクトレベルでは、個々のプロジェクトでの活動、成果として得られたイノベーション、さまざまな連携プロジェクト間の情報交換が評価されたほか、参加機関については、企業と公的研究機関が共同で行った研究開発からどのような利益を得ることができたかが調査された。また地域レベルでは、クラスターの活動がステークホルダー間のネットワーク化と技術移転の強化に貢献したかどうかの評価された。もう一つのテーマは、経済的な付加価値と雇用の増加という観点から、地

52 Germany's Leading-Edge Clusters, ドイツ語名: Spitzencluster-Wettbewerb

53 クラスタープラットフォーム Cluster Platform、BMBF、
<https://www.clusterplattform.de/CLUSTER/Navigation/EN/Home/home.html>（2025年1月10日アクセス）

54 Cluster4Future 情報交換会議（Erfahrungsaustausch 2024）2024年10月@ミュンヘン
https://www.clusters4future.de/aktuelles/erfahrungsaustausch_2024（2025年1月10日アクセス）

55 Accompanying evaluation of the funding instrument "SpitzenclusterWettbewerb" (Leading-Edge Cluster Competition) of the federal ministry of education and research, RWI 2014,
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/111085/1/827924259.pdf>（2025年1月10日アクセス）

域と経済全体における効果の計測を試みた。さらにリサーチ・キャンパスも2012年～2016年に、付随研究としてフラウンホーファー協会システム・イノベーション研究所による報告書があり、この報告書では、次の3種類の観点で整理されている⁵⁶。第1に、特定の国家的/地域的な条件の下で形成されている各国のクラスターにおいて、リサーチ・キャンパスはどこに位置づけられるかや、異なるステークホルダーの連携を持続させるための条件といった、クラスターモデルの科学的な分類である。次に、リサーチ・キャンパスに採択された各クラスターのグッドプラクティス、すなわち知財の取り扱いや人材管理といったマネジメント面の調査である。第3にインタビューをベースとした各クラスターのモニタリングである。

① 未来クラスター・イニシアチブ（Clusters4Future）⁵⁷

先端クラスター・コンペティションで支援された15のクラスターのうち、14拠点が現在も産業クラスターとして助成期間と基本的なマネジメント構造を変えずに存続している。非常に成功した施策であるという認識の下、5年間でイノベーションの創出を目指すとした先端クラスターのコンセプトを引き継ぎ、2019年8月に新たに未来クラスター・イニシアチブ（所管：BMBF）が発表された。新プログラムでは、イノベーション創出を第一目的とするものの、萌芽的なアイデアや大幅な成長が期待される領域への支援を積極的に行うとしている。

コンセプト構築フェーズでは15件程度を目標にクラスターが選ばれ、半年間でコンセプトを洗練し、研究開発に必要なネットワーク作りに資金が拠出される。最大で25万ユーロ、クラスター側の負担が総額の20%となっている。次に第二回目の採択ラウンドが実施され、15のうちから5～7件のクラスターに絞る。このフェーズでは3年間で最大1,500万ユーロの助成が目安となっている。先端クラスターと比較すると助成額は50%程度だが、最長の助成期間が9年間となる見込み。第一フェーズでは民間の負担が20%、第二、第三と進むにつれてそれぞれ35%、50%と設定されている。

2019年11月までに締め切られた第1採択ラウンドでは、137件の応募から予定の15件に1件プラスした16のクラスターが採択され、2020年3月に助成開始された。2021年1月にこの中から7件のクラスターが、第2採択ラウンドを経て第1フェーズに採択されている（下記表参照）。続いて2回目の第1採択ラウンドが実施され、117件の申請から15件をコンセプト構築フェーズに選定、第2採択ラウンドを経て2022年7月に7件が第一フェーズに進出している。

56 Ergebnisbericht der Geleitforschung “Forschungscampus – pro aktiv” zur Förderinitiative des BMBF Fraunhofer ISI, 2016
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/ccp/forschungscampus/Ergebnisbericht_Forschungscampus_Begleitforschung.pdf（2025年1月10日アクセス）

57 ドイツ語名: Zukunftscluster-Initiative “Clusters4Future”
<https://www.clusters4future.de/>（2025年1月10日アクセス）

【図表V-5】 第1フェーズ進出クラスター

クラスター名		拠点	研究開発テーマ
第1回採択ラウンド（2021）	MCube	ミュンヘン	都市型統合交通システム開発
	NeuroSys	アーヘン	人工ニューラルネットワークで使用するための新しいハードウェアコンポーネント研究
	OTC_Rostock	ロストック	海洋資源の持続的な利用のために、生物学、海洋化学、海洋地質学等の学際的研究
	ProxiDrugs	フランクフルト	疾患関連タンパク質の標的化された分解を可能にする proximity-induced drugs 研究
	QSens	シュトゥットガルト	医療、輸送、再生エネルギーへの応用を念頭にいた量子センサー技術（測定技術）研究
	SaxoCell	ドレスデン	革新的な細胞および遺伝子療法を活用したプレジジョンメディスン
	Wasserstoff	アーヘン	水素の製造、貯蔵、使用のための研究と革新的なソリューション開発
	CNATM	ミュンヘン	核酸ベースの新しい治療法とワクチンの開発
第2回採択ラウンド（2022）	curATime	マインツ	アテローム血栓症研究とプレジジョンメディスン
	ETOS	マインツ	電子を試薬として直接使用、化学物質を節約し廃棄物を削減可能にする有機合成の電化技術
	nanodiag BW	フライブルク	アルツハイマー病や癌などの疾病と因果関係がある短いタンパク質配列分析と分子診断のためのナノポア技術
	QVLS-iLabs	ハノーファー	量子コンピューティングの商業化
	SEMECO	ドレスデン	ウェアラブル端末・医療用マイクロエレクトロニクス、センサー、アクチュエータ等と通信技術の開発
	ThWIC	イエナ	光学・デジタル手法を使用した水質の調査と先端的水処理プロセスの開発

未来クラスター事例：Wasserstoff アーヘン⁵⁸

第1ラウンドで採択された7件のクラスターの一つで、アーヘン工科大学が調整機関となっている拠点。生産、貯蔵、流通から使用にいたる水素バリューチェーンのあらゆる領域の関係者を結び付けることを目的とし、アーヘン工科大学のあるノルトライン・ヴェストファーレン（NRW）州での持続可能な実証を予定している。主として研究開発は、アーヘン工科大学の各学部/学科と30kmほど離れた地域のヘルムホルツセンターユーリッヒ研究所が担い⁵⁹、2024年現在、27の官民パートナーが100を超えるプロジェクトに参加している。

②リサーチ・キャンパス⁶⁰

産学のパートナーシップを中長期的に支援する公募型助成プログラム（所管：BMBF）。2012年9月に90を超える応募の中から10の研究プロジェクトが選定された。将来の社会課題を解決するために、企業と研究機関を早い段階から緊密に連携させることを目的としている。応募要件としては、大学の研究施設構内に研究サイトがあることのほか、将来性のある革新的な技術を研究開発することが明示されている。最長15年間の長期プロジェクトで、1件あたり年間10万から20万ユーロのファンディングが予定され、総額200万ユー

58 Wasserstoff H2 アーヘン <https://h2-cluster.de/>（2025年1月10日アクセス）
59 アーヘン工科大からは19の学科/研究室が参加、うちNRW州エッセンに本社を置く電力会社のE.ON Energy社との官民パートナーシップに基づく2か所の研究室を含む。ユーリッヒ研究所からは四つの研究ユニットが参画している。
60 ドイツ語名: Forschungscampus

口を上限としている。この助成イニシアチブによって、分野横断的なハイリスク研究が実用的な応用研究につながる事が期待されている。プロジェクトの進行は2期に分かれ、助成開始から最長2年を準備期間、残りを本研究期間としている。準備期間では、プロジェクトのコンセプト作りやマネジメント体制の確立を行うことになっている。この準備期間を経て審査が実施され、1プロジェクト Connected Technologies - スマート・ホーム（ベルリン工科大学）が選外となった。研究開発は、原則として応用研究につながることを踏まえた基礎研究が中心となり、研究が進んで実用的な応用研究の比重が増えてくると、その部分はパートナーである企業が担当するという仕組みになっている。このプログラムで継続中のプロジェクトは以下の通りである。すでに、ARENA2036は2018年に中間審査が終了し、第二フェーズに入っている。ベルリンのMobility2Gridを除く7キャンパスは2020年初めまでに、Mobility2Gridは2021年に審査を終えている。

【図表 V-6】 リサーチ・キャンパス 継続中プロジェクトの一覧

クラスター名	拠点大学	分野
ARENA2036	シュトゥットガルト大	新しい世代の自動車製造研究
DPP	アーヘン工科大	デジタル光学
Mobility2Grid	ベルリン工科大	スマートグリッド
FEN	アーヘン工科大	環境にやさしいエネルギー
MODAL	フンボルト大	データ駆動型の輸送/医療技術
M2OLIE	ハイデルベルグ大	癌治療
Open Hybrid LabFactory	ブラウンシュバイク工科大	車両素材の軽量化研究
STIMULATE	マグデブルク大	低侵襲性治療
InfectoGnostics	イエナ大学	感染症早期診断

出典：BMBFの資料を基にCRDS作成

第4目 スタートアップ・技術移転

産業技術の革新は将来のドイツ経済を支えるということで、ドイツ連邦政府の優先課題の一つであることは間違いない。加えて、国際競争が激しくなっていること、デジタル化によるゲームチェンジが起ころうとしていること、気候中立のようなグローバルで解決が容易でない社会的課題が山積していることから、既存の企業の研究開発支援のほかに、先端技術による破壊的なイノベーションや新産業の創出のための様々な取り組みがなされている。ここでは、連邦政府の起業支援の施策と、イノベーション創出に向けた技術移転ツールを説明する。なお、ドイツ連邦経済・気候保護（BMWK）は、連邦政府にとって初めてとなるスタートアップ戦略⁶¹を2022年7月に発表した。戦略の策定に当たっては、2022年3月に6テーマ（資金調達、人材獲得、従業員持ち株制度、女性起業家、科学からのスピノフ、データ）でのワークショップが開催され、オンラインでの意見聴取（約80件）も行われ、結果として下表の10の項目からなる包括的な戦略が策定された。

【図表 V-7】 スタートアップ戦略主要項目

スタートアップへの資金提供を強化する

61 Start Up Strategy of the Federal Government, BMWK 2022
https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/Digitalisierung-neu/start-up-strategie.html（2025年1月10日アクセス）

スタートアップの人材獲得を支援する：従業員持ち株制度をより魅力的にする
起業精神を鼓舞する：起業をより簡単に、デジタル化する
女性起業家・起業の多様性を強化する
科学からのスタートアップを促進する
公益志向のスタートアップのための枠組み条件を改善する
公共調達契約に対するスタートアップの対応能力を駆動する
スタートアップ企業によるデータへのアクセスを促進する
リアルラボの強化ースタートアップ企業によるアクセスを促進する
スタートアップを中心に据える（エコシステムのネットワーク強化）

【出典】 Start Up Strategy of the Federal Government, BMWK 2022

①飛躍的イノベーション機構（SPRIN-D）

2018年8月、連邦閣議は、最新の技術による新たな製品やサービスによって、市場を変革させるインパクトを持つポテンシャルの高いイノベーションを創出することを目標とした「飛躍的イノベーション機構（SPRIN-D）」の設立を決議し、準備に入った。2019年中に、初代理事長に起業家ラファエル・ラグーナ・デ・ラ・ヴェラ（Rafael Laguna de la Vera）氏が任命され、本部がライプチヒ市に決まった。飛躍的イノベーションとは、劇的な技術革新、全く新しいビジネスモデル、社会的変化に基づくイノベーションと定義され、ハーバード大学教授クリステンセンの「破壊的イノベーション」と同じような意味を持つ。BMBFとBMWKが共同で出資する法人（GmbH）で、当面10年間10億ユーロの運用が計画されている。従来の助成プログラムと比較して、①テーマオープン、②ハイリスク、③柔軟、④失敗を許容するファンディングを目指し、プロジェクトの統括を担うイノベーション・マネージャーに大きな権限を付与するモデルを構築するとしている。機構発足前に助成を開始した三つのパイロットプロジェクトに加え、以下の通り本プロジェクトが採択されている。

プロジェクトの採択は、画期的なイノベーションの可能性を見極めるために、技術的基盤と起業家としての可能性の総合的な評価を行う。評価基準は以下の7カテゴリに分類される：

- 製品およびサービス市場を変革する可能性
- 経済的、環境上の、社会的利益
- チャンスとリスクの可能性
- 研究とビジネスのインターフェースとなる可能性
- 申請者およびチームのリソース
- イノベーションの種類
- SDGsへの貢献

さらにプロジェクトと要素となる技術に関しては、技術成熟度レベル（TRL）に基づいており、原則としてTRL3から7としている。SPRIN-Dは資本集約的な研究開発における画期的なイノベーションを支援し、開発費用の一部を融資し、残りの費用は民間投資によって賄われる仕組みとなっている。融資額は通常数百万ユーロ、個別のケースでは最大3,500万ユーロまで可能で、プロジェクトが成功した場合、即ちスタートアップが上場した、会社の売却が成功した、または利益の分配を開始したなどの場合には、融資を返済する。研究開発プロジェクトは、非軍事的である限りテーマはオープンとされ、民生用と軍事用の両方に適用できるデュアルユースのイノベーションもサポートしている。電子メールでのプロジェクト申請受領後、全てのプロジェクトをSPRIN-Dのイノベーション・マネージャーが専門に応じて審査し概ね12週間で可否を決定する。

【図表 V-8】 SPRIN-D プロジェクト一覧

採択年	研究テーマ	ステータス
2020年	GAIA-X プロジェクトを支援する Sovereign Cloud Stack インフラ構築	終了
2020年	超高性能省電力アナログコンピューター製造	終了
2020年	脳シミュレーションモデル開発（EU ヒューマン・ブレイン FET の関連プロジェクト）	終了
2020年	マイクロバブルを利用したマイクロプラスチック除去技術の開発	支援中
2020年	超高層軽量低コスト風力発電装置開発	支援中
2021年	All-D-ペプチド PRI-002 によるアルツハイマー型認知症治療薬の開発	支援中
2021年	未来のリモート通信 - AR 眼鏡とヴァーチャルコミュニケーションソフトウェアの開発	支援中
2021年	流体とサイクロン技術を用いた革新的な水質浄化	終了
2022年	バイオチップ技術によるハイスループット診断	支援中
2022年	飲料水・食品の安全性向上を図るフォトンクスと微生物学を合わせた細菌検査	終了
2022年	運用データと分析データを統合したユニバーサルデータストアの構築	支援中
2022年	高速のデータ処理を可能にするオプティカルプロセッサ	支援中
2022年	脳から学ぶコグニティブデータベース構築	支援中
2023年	スマートフォン用高性能カメラレンズ製造	支援中
2023年	二重特異性抗体を用いたがんの免疫療法	支援中
2023年	受動電子コンポーネント メモリスタによる計算処理とデータ保存	支援中
2023年	DNA オリガミによるウイルス性疾患の治療	支援中
2023年	がん治療におけるナノロボット	支援中
2024年	核融合への応用を念頭としたパルス光技術開発	支援中
2024年	音声バイオマーカー開発で疾病の早期発見に寄与	支援中
2024年	ブルーライトでセラミックの加熱効率上昇 CO ₂ 削減に寄与	支援中
2024年	持続可能なコンクリートの利用：環境負荷の低い画期的な結合剤の開発	支援中

出典：SPRIN-D のウェブサイトを基に CRDS 作成

2021 年、SPRIN-D は、今日の課題に対して社会的および技術的に影響を与えるソリューションを見つけることを目標とするイノベーション・コンテスト「チャレンジ」を始めた。卓越したアイデアで採択された複数のチームは迅速に資金を獲得した上で、まずはフィージビリティ・スタディに着手し、半年ほどの間に設定された複数の目標の達成などを測る中間審査に挑む。その中から、審査をクリアしたチームのみが最終的にチャレンジに残り、本格研究フェーズを支援するファンディングを受託する仕組み。これまで四つのチャレンジが実施されている。なお、チャレンジに採択されたチームには専門家によるコーチング等、目標達成に向けたサポートが実施されている。さらに 2023 年からは、チャレンジに画期的な技術をより迅速かつ簡易にデモンストレーションにつながるスパーク部門が設置され、公募が実施された。スパークでは数か月単位の研究開発を支援する。

2023年末、連邦議会でSPRIN-D自由法⁶²が可決・成立した。同法によって、SPRIN-Dは子会社の設立や株式の取得や売却を政府から独立して決定し、容易に資金調達することが可能になった。結果として、高度専門人材の採用や研究成果の応用についての自由度が増して、設立の目的である迅速で飛躍的なイノベーション創出に向けた環境が一步進んだと期待されている。イノベーションのフェーズに応じて知的財産（IP）に関する規制は異なり、「チャレンジ」では通常、IPは研究開発チームに帰属する。ただし国の助成によるプロジェクトのため、SPRIN-Dは原則として無償の非独占的権利を留保している。

【図表 V-9】 SPRIN-Dチャレンジ・スパーク 課題一覧

公募課題		目的と推進方法	ステータス
チャレンジ	新コンピューティング概念	省電力、省スペースなどリソースの大幅な削減を目標に根本的に新しいコンピューティングの概念を理論的に開発、実践につなげる 初年度はチームあたり25万ユーロ、2年度目以降は資金が高額になる可能性があるため明示していない	終了
	Carbon to Value：CO ₂ の除去と活用	大気中からCO ₂ を分離、CO ₂ を原料とした製品を製造しビジネス化する	終了
	飛躍的な抗ウイルス物質	各チームは、画期的な技術で抗ウイルス療法の手法を拡大、抗ウイルス剤を迅速に開発するための物質とプラットフォームを開発する	終了
	長時間のエネルギー貯蔵	画期的な技術で効率的にエネルギーを貯蔵し、貴重な原材料を使用せずに10時間以上効率的に電力を供給	第2フェーズ
	バイオ技術プロセスの循環	さまざまな炭素含有廃棄物の流れを、連続的な生物生産プロセスとして新製品に展開するエンドツーエンドのプロトタイプを開発 180日間にわたり継続的な生産をし、積層造形などの最新の製造プロセスを使用して、少なくとも三つの異なる製品を製造する	第2フェーズ
	異種データソースによる複合学習	集中的なデータセンター不要のシステム間モデル学習 異なるチップ間の互換性、通信のボトルネック等、現在のシステム間の制限を克服する新しいソリューションの開発	公募中 25年1月迄
スパーク	新しい組織工学アプローチ	人間の組織（サイズ、構造、複雑性）にできる限り近づけるため生成する人工臓器の細胞の操作法、組織構造、材料等の開発	第2フェーズに進出したチームなしのため終了
	EUDIウォレットプロトタイプ開発	信頼性が高く、使い勝手の良い欧州デジタルウォレットの画期的ソリューションを開発	第3フェーズ
	完全自動飛行	輸送用無人ドローンの安全な自立運用デモンストレーション	第2フェーズのデモ飛行で終了
	ディープフェイクの検出と防止	ディープフェイクを識別するAIアルゴリズムの開発とデジタルコンテンツに対する認証メカニズムの実装	第1フェーズ

出典：SPRIN-Dのウェブサイトを基にCRDS作成

②リアルラボ・イニシアチブ

BMWKはデジタル分野のイノベーションを実証する場としてリアルラボの枠組みを整備し、2018年12月

62 SPRIN-D自由法は2023年12月29日施行、連邦法官報
<https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/415/VO>（2025年1月10日アクセス）

にこのイニシアチブを始動した（所管：BMWK）⁶³。参加する企業や研究機関は、革新的な技術、製品、サービスやビジネスモデルをリアルな環境と条件下でテストし、ユーザー（消費者）と市場の反応、そして機能性のフィージビリティを検証する。さらにこの実証実験を通じて、最適な法律や規則の制定を検討する。現行法や規制の撤廃ならびに緩和を目指すのではなく、あくまで適切な技術や社会の現状に即した規制条項を設定すること、また現行法の範囲内で履行することを目指す。州政府および地方自治体は、イノベーション創出の促進、地域政策目標の策定、持続可能なモビリティと物流の強化、環境およびエネルギー政策策定など、リアルラボで様々なテーマを検証できる。連邦レベルの立法当局は、リアルラボを通じて既存の法体系や改正された法的枠組みが特定のイノベーションに関連してどのように関与するかについて検討し、改善することが目標となる。リアルラボを成功させるために関与する全てのステークホルダーは、プロジェクト開始時点から共通の目標と具体的な研究課題について合意し、明確にコンセプト化することが求められている。具体的には、特定の地域で自動の自動車、ドローン、船舶のシステムや遠隔医療の実証実験が行われ、デジタル技術の社会応用を検証している。

2020年には第1回リアルラボ賞を公募し、125件の応募の中から9件がアワードを受けた。さらに2022年5月にも100件を超える応募から10件に第2回アワードを授与した。

さらにBMWKは、2021年9月にリアルラボ法制のコンセプト案を発表した⁶⁴。この連邦法は、将来重要な技術領域での魅力的な枠組み条件を整備することを目指している。この提案には、以下の三つの重要なポイントが含まれている。

- リアルラボと実験条項の包括的な基準を定義し法的に確立させること。これらの基準は、企業、研究機関、自治体に魅力的な条件を提供すると同時に、規則に関する学習を促進させることを目的としている。透明性、リアルラボへの平等なアクセス、そして健全な評価を保証している。透明性があり同時に柔軟性を備えた期限付き規則を通じて、さらに通常運転への移行の可能性についての明確な視点を通じて、計画および投資の安全性を確保する。
- これらの基準を実際に実施するため特定のデジタル・イノベーション分野において、新しい実世界での実験を可能とするものでなければならない。潜在的な適用分野としては、モビリティやインダストリ4.0の分野におけるデータ駆動型AIアプリケーション、革新的なデジタル識別方法（たとえばデジタル運転免許証）、デジタルによる法務サービス・手続き等を指す。
- 既存の実験条項についても、改定・改善できる範囲を検証する。同法制は、リアルラボについてワンストップで対応できる連邦政府の窓口を設けるとともに、立法プロセスにおいて拘束力のある実験条項をチェックすることによって、補完されることが望まれる。

連邦政府は2021年12月の連立政権協定の中で、リアルラボ法の制定という目標を掲げた。これを受けてBMBKはパブリックコメントを2023年9月まで募集し、400を超える投稿を検討中であるとしている⁶⁵。

63 BMWK: <https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/regulatory-sandboxes.html>（2025年1月10日アクセス）参照：「規制のサンドボックス制度（新技術等実証制度）」（内閣官房）
<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/s-portal/regulatorysandbox.html>

64 BMWK: <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/konzept-fur-ein-reallabore-gesetz.html>（2025年1月10日アクセス）

65 BMWK: <https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/regulatory-sandboxes.html>（2025年1月10日アクセス）

③ドイツ技術移転・イノベーション機構（DATI）⁶⁶

シュルツ政権は、エクセレンス・ストラテジー（本章第3節第1項第1目①）に採択されるような卓越した大学ではなく、職業の実践に近く教育に軸足のある応用大学（HAW）⁶⁷と中小規模の大学（kmUni）の応用志向研究と技術移転を推進する機構の設置を決めた。同機構は、決して活発とは言えない応用大学での研究開発をさらに促進し、もともと地域産業の人材需要に応じてきた応用大学をイノベーション・エコシステムの中心に据えて産業力を強化、地域活性化することを狙っている。先端技術分野だけでなく社会的イノベーションの創出において、大学の知見と現場の経験の融合の場として応用大学の役割が期待されている。2023年7月にBMBFはパイロットプログラムとなるDATIPilotを発表した⁶⁸。DATIPilotは、①イノベーションスプリントと②イノベーションコミュニティの二つから構成される助成プログラムで、前者は大学と公的研究機関、後者は研究機関の他、企業やNPOも応募の資格を有する。採択にあたっては、技術革新とならび社会イノベーションの創出も重要視され、社会的課題に対する実行可能かつ持続可能な解決策を見つけることが求められている。

2021年末のシュルツ政権の連立政権公約に記されたDATIの設置は、ロシアのウクライナ侵攻や気候保護対策等の優先的な政治課題に押され、準備に想定より時間を要していた。シュタルク＝ヴァッチンガー大臣とFDPが強く推進していた施策であったため、同大臣の辞任により今後の動向が混迷することが予想される。現時点のステータスは以下の通り；

- 2024年7月 DATI Pilot プログラム採択
- 2024年7月 DATI 設立委員会（Dr. Stefan Groß-Selbeck 委員長）が政府に提言
- 2024年11月 連邦政府が設立コンセプト文書⁶⁹を発表、機構をエアフルトに置くことなどを明記

【図表 V-10】 DATI Pilot プログラム概要

サブプログラム名	助成対象	助成額 / 期間
イノベーションスプリント	・ 応用志向の研究と技術移転アイデア ・ TRL7 までの研究開発レベル ・ 社会的な課題解決に資する具体的な応用例 ・ 大学単体もしくは研究機関との連携	15 万ユーロ / 1.5 年
イノベーションコミュニティ	・ テーマ別イノベーションコミュニティ構築 ・ 社会的課題解決、ビジネスモデルの革新 ・ 大学を含む複数メンバーによるチーム	500 万ユーロ / 4 年

出典：BMBF の資料を基に CRDS 作成

66 ドイツ技術移転・イノベーション機構 Deutsche Agentur für Transfer und Innovation
https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/dati/deutsche-agentur-fuer-transfer-und-innovation_node.html
（2025 年 1 月 10 日アクセス）

67 応用大学 Hochschule für Angewandte Wissenschaft（ドイツ語）英語では University for applied Sciences と表記される。州によって名称は異なるものの従来専門大学（Fachhochschule）と呼ばれていた教育機関。応用大学における研究：
https://www.forschung-fachhochschulen.de/fachhochschulen/en/home/home_node.html（2025 年 1 月 10 日アクセス）

68 DATIPilot
https://www.bmbf.de/DE/Forschung/TransferInDiePraxis/DeutscheAgenturFuerTransferUndInnovation/Datipilot/datipilot_node.html（2025 年 1 月 10 日アクセス）

69 Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI) Konzept, BMBF 2024 年 11 月、
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/DE/2024/Konzept_der_BReg_zur_Gr%C3%BCndung_der_DATI.pdf
（2025 年 1 月 10 日アクセス）

④ EXISTプログラム⁷⁰

1998年にスタートしたEXISTプログラムは、ドイツ国内の大学卒からの起業数が少ないこと、大学の研究レベルは高いにもかかわらず起業に関する講義が少なく、大学当局の起業支援も積極的に行われていないこと、90年代に起業数が増加したにも関わらず、大学発のスタートアップが少ないことから、その改善を狙いに連邦教育研究省（BMBF）によって策定されたプログラムである。現在第4期のプログラムが推進されており、既に助成開始から20年を超えている。ドイツの他の制度と比較しても息の長いファンディング・プログラムである。2006年になって大学外の公的研究機関へも門戸が開かれた。この20年間に、所管省がBMBFからBMWKに替わっただけでなく、プログラム名も「大学からの起業」から「科学からの起業」に変更されるなど、改善改良を重ね現在に至る。第4期EXISTは三つのサブプログラムが運用されている。

【図表 V-11】 EXISTのサブプログラム一覧

第四期 EXIST
起業奨学金：個人およびチーム向けグラント
●大学および公的研究機関に属する学生、研究者と卒業から5年以内の卒業生とされており、個人もしくは最大3名からなるチームが応募可能 ●起業準備期間の奨学金という位置づけで1年間支給され、採択者は大学・研究機関の支援を受けて事業計画を作成
研究技術移転：チーム向けグラントで起業後の支援も行う
●技術的に高度な分野の起業計画立案を想定し、起業のベースとなる研究成果の開発を支援する ●大学あるいは研究機関に属する研究チーム（最大3名の研究開発担当、1名の経営担当）で応募する ●第1フェーズは原則最大18か月間・25万ユーロの助成で、事務手続きに関わる一般的な知識を教えるセミナーコースの他、個別指導、外部のアクセラレーション・プログラムへの参加促進がなされる ●第2フェーズの支給は、助成開始前に会社設立の商業登記が終わっていることが条件で、開発の継続や外部融資獲得のためという名目で最大75%、18万ユーロまでのグラントを支給
起業文化：大学の起業ネットワーク支援
●大学と研究機関を対象とし、起業醸成と環境の改善、研究開発に依拠した革新的な起業数を増やすことが目的 ●2019年以降はEXIST-Potentialeという名称で新たな公募を開始し、第一段階のコンセプトフェーズで192校、第二段階のプロジェクトフェーズで142校が承認された

出典：BMWKの資料を基にCRDS作成

⑤ 未来基金⁷¹

ドイツのベンチャーキャピタル市場の拡大、とりわけ近年不足していると考えられている後期段階の資金調達を充実化するため、2021年3月に未来基金の設立が決定された。連邦政府から100億ユーロの資金（2030年まで10年間）が提供され、民間・公的機関のパートナーの資金と合わせて、最低300億ユーロの資金を動員することを目指している。原資の一部は、コロナ禍からの復興を目的に設立された欧州復興基金から拠出されている。ドイツ復興金融公庫（KfW）が管理・運営を委託されており、現時点では四つのモジュールが公開されている。

70 EXIST University-based Business Start-Ups、<https://exist.de/>

71 Zukunftsfonds;
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/zukunftsfonds.html（2025年1月10日アクセス）

【図表 V-12】 未来基金モジュール一覧

モジュール名	金額（予定）	概要・特徴
Future Fund Growth Facility	2030年までに 合計25億ユーロ	ドイツまたは欧州に拠点を置き、アーリー期からグロース期をカバーするVC基金で、ドイツ国内に大規模投資が可能なものを支援（既存のKfWキャピタルの拡大） 欧州復興計画特別基金と共同出資
GFF-EIF Growth Facility	10年間で 35億ユーロ	欧州投資基金（EIF）が管理するが、欧州復興計画特別基金と 未来基金、EIF 資金の共同投資で、グロース期からレイター期の投資を対象とする基金を支援
Deeptech & Climate Fonds (DTCF)	10年間で 最大10億ユーロ	未来資金・欧州復興計画の特別基金から資金提供される民間との共同投資ファンドで、ディープテックに特化 ディープテックの特性を踏まえ、少なくとも25年という長いファンド存続期間を目標とする
Venture Tech Growth Financing 2.0 (VTGF 2.0)	2030年までに 12億ユーロ	グロース期にある技術志向の若い企業を支援する目的で資金を提供する 2019年より連邦政府とKfWによって実施されてきたVTGFプログラムを拡張するもので、KfWと民間金融機関が通常50%ずつのシェアで融資を行う

出典： 連邦財務省 Zukunftsfonds

第2項 個別分野の政策および施策

連邦教育研究省（BMBF）は、ドイツ経済にとって将来的に大きな利益をもたらす可能性があり、持続的な領域を未来技術と定義し、競争力の維持と特定の外国への依存を減らすための戦略的な投資を進めている⁷²。未来技術として、バイオテクノロジー、人工知能、量子、サイバーセキュリティ、スーパーコンピューティング、マイクロエレクトロニクス、デジタル通信、フォトニクス、材料、電池、ロボティクスの11領域における革新的技術の研究開発を推進している。以下の項では、環境・エネルギー、ライフサイエンス・臨床医学、システム・情報科学技術、ナノテクノロジー・材料の4分野で、従前から実施されている枠組みプログラムと未来技術の各領域を記述する。

第1目 環境・エネルギー分野

連邦議会は2019年に気候保護法を制定した⁷³。同法は京都議定書、パリ協定等の国際協定の遵守、ならびにエネルギー転換政策実現のため諸戦略と連関している。これを受けて2019年10月、連邦政府は地球温暖化対策の各種目標を達成するため詳細な作業計画「気候保護アクションプログラム2030」⁷⁴を10月に決定した。

気候保護アクションプログラム2023の主要テーマは次の通り：

- ① 適切なカーボンプライスを設定し二酸化炭素の排出量を削減する
- ② 省エネルギー効果の高い建物などへの税額控除などを実施して地球温暖化対策への関心を高める

72 “Zukunftstechnologien” BMBF, <https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Zukunftstechnologien/zukunftstechnologien.html?templateQueryString=zukunftstechnologie>（2025年1月10日アクセス）

73 https://www.bgb.de/xaver/bgb/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGB&jumpTo=bgb119s2513.pdf（2025年1月10日アクセス）

74 Climate Action Programme 2030 <https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/climate-action>（2025年1月10日アクセス）

- ③ 電力価格の高騰を抑え市民の負担を軽減する
- ④ ビルや住居の省エネルギー化を促進し居住環境の整備と併せCO₂削減を図る
- ⑤ 暖房設備交換、断熱性の高い窓の設置など省エネルギー対策費用の減税措置を実施する
- ⑥ 化石燃料による旧式の暖房設備交換を促進する
- ⑦ 電気自動車の普及と鉄道料金の値下げによる利用を推進する
- ⑧ 電気自動車用充電施設の整備を促進する

この政策の基本には、CO₂課金とインセンティブによって、人々の行動を環境に優しいスタイルに導くという考え方がある。研究開発の推進については、イノベーションシステム全体の動員、研究開発における企業の強いコミットメント、政府のさらなる研究とイノベーションへの投資が必須と明記されている。具体例として、ハイテク戦略2025にも言及されているとおり、バッテリー研究と国内生産の強化、CO₂の貯蔵と使用によって産業プロセスからの排出を回避する方法、水素を産業の再編における重要な要素としてとらえ、研究開発を推進することなどが記されている。

2021年4月に連邦憲法裁判所が、2019年の気候保護法では措置不十分で2030年以降の排出量削減目標が達成できないとの判断を示したことで、6月には改正気候保護法が成立（2024年7月施行）した。改正法では、従来の2050年気候中立⁷⁵目標を前倒しして2045年の達成に目標を変更し、1990年と比較してCO₂排出量を2030年までに65%削減するなどを盛り込んだ。さらに、政府は緊急プログラム2022を発出して80億ユーロの追加投資を決めた。このプログラムは、インフラ面では自転車専用道の整備拡大、鉄道のデジタル化促進、電気自動車用急速充電拠点の整備、バス・鉄道網の充実、エネルギー部門では化石燃料、特に石炭からの2038年までの撤退、さらに再生可能エネルギーのうち風力を現在の1.1GWから4GWに、太陽光発電を4.1GWから6GWにそれぞれ拡大することなどを、目標として掲げている⁷⁶。さらに連邦政府は2023年、「気候保護プログラム2030」の野心的な目標達成のために包括的な気候保護対策パッケージを取りまとめた⁷⁷。同パッケージは、建築物の冷暖房の省エネルギーと再生可能エネルギーの利用に関する法律である建築物エネルギー法（GEG）の改訂や、環境にやさしい鉄道の利用推進のための割引チケット、CO₂排出量の多い貨物車両への課税強化といった施策が含まれている。

エネルギー政策全般は研究開発を含めて連邦経済気候保護省（BMWK）が所管している。当初は2022年末に全原発停止が計画されていたが、2023年4月15日まで稼働延長措置を取った。同日予定通り最後の3基の稼働を停止し、脱原発を遂げた⁷⁸。集中型の化石・原子力発電所から分散型の再生可能エネルギーへの転換を目指して、再生可能エネルギー転換策（Energiewende）を採る。「10のエネルギーアジェンダ⁷⁹（2014）」は、この転換策を実現するための第一歩として位置付けられている。エネルギー分野の研究開発の目標や重点分野を示しているのが、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省（BMUB）とBMWKの

75 EUの目標でありドイツは独自の数値目標をこれまで示していなかった。

76 連邦政府：
<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/bundesregierung-klimapolitik-1637146>（2025年1月10日アクセス）

77 Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung、連邦政府 2023年10月
<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/klimaschutz/20231004-klimaschutzprogramm-der-bundesregierung.pdf>（2025年1月10日アクセス）

78 2023年4月15日原子力発電からの撤退完了

79 BMWi, 10-Point Energy Agenda:
<https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Downloads/10-punkte-energie-agenda-fortschreibung.pdf>（2025年1月10日アクセス）

協力で実施されているエネルギー研究プログラム⁸⁰である。第7次プログラム（2018年から2022年）では、重点分野としてエネルギー効率化と再生可能エネルギーが指定されており、合計で64億ユーロを投じた⁸¹。2018年9月閣議決定された第7次プログラムは、4年で35億ユーロだった第6次の支出から大幅増となり、エネルギー転換の一層の促進に力を入れる方針が出されていた。2023年10月に第8次エネルギー研究プログラム（所管：BMWK）が発表された⁸²。このプログラムは、従来の主要技術の研究推進に加え五つのミッションが設定され、既存技術を組み合わせながら短期間で課題を達成するミッション志向型のプロジェクトが実施される見込みである。2024年の気候中立達成に向け、特定の国に依存しない信頼性の高いエネルギーシステムを構築するという目標を置いている。

五つの研究ミッション：

- ① レジリエントで持続的なエネルギーシステム
- ② 気候中立な冷暖房への転換
- ③ 再生可能エネルギーによる発電への転換
- ④ 持続的な水素経済の構築
- ⑤ 研究成果の迅速な技術移転

第7次プログラムは、連邦経済気候保護省（BMWK）を主管省として、連邦教育研究省（BMBF）、連邦環境・自然保護・原子力安全省（BMUV）と連邦食糧・農業省（BMEL）の連携で推進されていた。2023年4月に原子力発電からの撤退が完遂したこと、バイオマス発電の燃料として廃棄物を中心に研究開発する方針が示されたことから第8次プログラムの所掌官庁はBMWKとBMBFのみとなり⁸³、うちBMWKは主に研究成果の迅速な応用を、BMBFは核融合研究を、それぞれ推進する。BMBFは2024年3月に「核融合2040⁸⁴」という研究助成プログラムを発表した。レーザー方式と超伝導方式の基礎研究を、2028年まで総額3.7億ユーロ⁸⁵で支援する。

連邦政府は2020年6月に「水素戦略⁸⁶」（所管：BMWK）を発表、2030年の商業化を目指しインフラ整備を含みながらも90億ユーロ規模の大規模投資を予定している。なかでも注目すべきは、再生可能エネルギー由来の電力による水の電気分解で生成されるCO₂フリーな水素、グリーン水素の製造に重点を置き、戦略的にドイツ国内ないし欧州域内で2030年までに5GW程度の水素製造を目指している点である。研究開発

- 80 7th Energy Research Programme of the Federal Government
<https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/7th-energy-research-programme-of-the-federal-government.pdf>（2025年1月10日アクセス）
- 81 Research for an environmentally sound, reliable and affordable energy supply
- 82 8. Energieforschungsprogramm zur angewandten energieforschung, BMWK 2023
<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/8-energieforschungsprogramm-zur-angewandten-energieforschung.html>（2025年1月10日アクセス）
- 83 Bundesbericht Energieforschung 2024,
<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/240716-bundesbericht-energieforschung-2024.html>（2025年1月10日アクセス）
- 84 Förderprogramm Fusion 2040, BMBF 2024,
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/7/890132_Foerderprogramm_Fusion_2040.pdf（2025年1月10日アクセス）
- 85 Drucksache 20/12052, 連邦議会 2024,
<https://dserver.bundestag.de/btd/20/120/2012052.pdf>（2025年1月10日アクセス）
- 86 The National Hydrogen Strategy, 2020年6月 BMWK,
https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.pdf?__blob=publicationFile&v=1（2025年1月10日アクセス）

の重点領域はPower-to-X⁸⁷テクノロジー、電化が困難な輸送代替燃料（航空機、船舶、長距離・重量輸送）、暖房用ガスの製造となっている。2023年、「水素戦略」は改訂され、研究・実証のフェーズから国内大規模生産に向けた次の段階に入った。

総電力における再生可能エネルギーの占める割合が2022年には46%となり、2000年の6.3%から飛躍的に増えた⁸⁸。電力部門の再生可能エネルギーへの転換は非常に成功していると言えるが、冷暖房および輸送部門はそれぞれ18.2%と6.9%（いずれも2022年）とあまり進んでいない。

一方、BMBFは2004年に「持続的発展のための研究フレームワークプログラム（FONA）⁸⁹」を発表し、温暖化対策のための様々な研究を行ってきた。その後同省は2010年、後継プログラムとしてFONA2（2010～2014年）を立ち上げ、20億ユーロを大幅に超える資金を投入した。FONA2も幅広い研究分野を包括するもので、エネルギー効率の改善、原料の生産性向上が中心となっている。この中で新興国や途上国まで含めた国際連携の重要性も謳っている。2015年には、引き続きFONA3として20億ユーロ（5年間）を追加投資、2020年11月にFONA4⁹⁰を発表し、今後5年間に40億ユーロを拠出する。新プログラムでは、グリーン水素、循環経済、環境保護、バイオエコノミーの4エリアを重点分野として位置づけ、過去15年の実績を活かしながら、エネルギー転換、省資源、地球温暖化対策に貢献していくとしている。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

連邦政府は2013年に「国家政策戦略バイオエコノミー」⁹¹、および「国家研究戦略バイオエコノミー2030」⁹²（2010年）の具体的な行動指針「アクションプラン・バイオエコノミー」⁹³を発表している。これは、前項の環境政策と総合して、バイオテクノロジーにより効率的に食料を生産し世界に供給するとともに、その過程で必要となるエネルギーを再生可能エネルギーで賄う、という人間の社会全般のニーズを科学技術によってより良くしていこうとする戦略である。優先される分野として、世界的な食料の確保、持続性のある農業生産、食の安全性、再生可能資源の産業利用、バイオマスの基本としたエネルギー源の五つのフィールドを示している。バイオテクノロジーのイノベーション力を、医薬・化学産業のみならず、農林業やエネルギー産業の分野でも活用したいとしている。「国家研究戦略バイオエコノミー2030」では2011～2018年に24億ユーロあまりを投入した。さらに、2020年BMBFとBMELは「国家バイオエコノミー戦略⁹⁴」を発表し、将来のバイオエコノミー分野のガイドラインと目標を定めた。この戦略は二つの柱から成っている。一つは、持続可能なバイオエコシステムの核とした生物学的知識と先端技術、もう一つは再生可能な原料としてのバイオマスである。2026年までの措置でBMBFから11億ユーロ、BMELから25億ユーロ、合計36億ユーロを投資

87 ドイツエネルギー機構 DENA: „Power to X: Technologien“Power-to-Gas（水素及び合成メタン）、Power-to-Liquid（合成ディーゼル、合成ガソリン、合成ケロシン）、Power to Chemicals（メタノール、プロピレン、アンモニアなどの化学物質）
https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/607/9264_Power_to_X_Technologien.pdf（2025年1月10日アクセス）

88 BMU,
<https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/climate-energy/renewable-energies/renewable-energies-in-figures>（2025年1月10日アクセス）

89 BMBF, FONA: Forschung für Nachhaltigkeit: <http://www.fona.de/en/>（2025年1月10日アクセス）

90 BMBF, FONA4 2020
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/7/31638_Forschung_fuer_Nachhaltigkeit.pdf（2025年1月10日アクセス）

91 National Policy Strategy on Bioeconomy

92 National Research Strategy BioEconomy 2030

93 BMBF, Aktionsplan Wegweiser Bioökonomie:
https://biooekonomie.de/sites/default/files/files/2016-09/nfsb_2030.pdf（2025年1月10日アクセス）

94 BMBF/BMEL Nationale Bioökonomiestrategie January 2020
<https://biooekonomie.de/themen/politikstrategie-deutschland>（2025年1月10日アクセス）

する予定となっている。

また健康研究の分野では、BMBFは2010年「健康研究基本プログラム」⁹⁵を制定し、今後の医学研究の戦略の方針を定めた。重点領域として、①糖尿病、心臓病などの国民的疾患研究、②個別化医療研究、③予防、健康医学、④看護、介護研究、⑤健康関連産業、⑥国際共同研究を挙げている。このプログラムはBMBFと連邦保健省（BMG）により所掌され、2011～2014年に55億ユーロ、2015～2018年には78億ユーロあまりの予算が支出された。2019年からは第3期プログラム（2019～2029年、20億ユーロ/年⁹⁶）が継続して実施されており、特にプレジジョンメディスンとデジタル化に重点が置かれている。さらに、2011年11月には研究アジェンダ「未来ある長寿」⁹⁷を閣議決定し、この中でも疾病の早期発見・早期治療、高齢化する社会における自立や行動を重点項目と位置づけている。

このほか、個別領域の研究戦略として、① 国家がん対策10年計画（NDK）⁹⁸と② ワンヘルス（One Health）⁹⁹が実施されている。前者は2019年にスタートした10か年のプログラムで、個人にカスタマイズされたがん治療法の開発、適時で正確な診断法の開発、がん予防の改善のため、1.5億ユーロを超える資金を研究プロジェクトに提供している。現在、国立腫瘍研究センター（NCT）はハイデルベルクとドレスデンを拠点とし、さらなる4拠点を整備中である¹⁰⁰。後者のワンヘルスは、密接に関連する人間、動物、環境の健康を統合的に研究し、医学、獣医学、環境科学、農学、社会科学および公衆衛生学等を学際的に連携して人獣共通感染症の研究を推進する。ワンヘルスはBMBFが主管し、他五つの連邦省庁、連邦食糧・農業省（BMEL）、連邦保健省（BMG）、連邦環境・自然保護・原子力安全省（BMUV）、国防省（BMVg）、経済協力開発省（BMZ）が協力している。ワンヘルスに関するプロジェクトファンディングは、研究プラットフォームの構築に230万ユーロ（2023～2028年）が措置されているが、研究は主にヘルムホルツ協会感染症研究センター（DZIF）¹⁰¹やロベルトコッホ研究所（RKI）¹⁰²等で行われており、さらにBMBFは2020年にヘルムホルツ協会ワンヘルス研究所（HIOH）を設立した¹⁰³。また2025年からEUで始まる抗菌剤耐性菌（AMR）のパートナーシップ、One Health AMRに参画するため、BMBFの支援が始まる予定となっている。

マインツに本拠を置くBionTech社は、ファイザー社（米国）と共同でSARS-COV2ウイルスのワクチン開発に成功し、2020年末に世界初の使用許可を取得して接種を開始した。BionTechは先端クラスター・コンペティション（本章第3節第1項第3目参照）に採択されたクラスターCi3（Cluster for Individualized Immune Intervention）¹⁰⁴が成長を後押ししたスタートアップ企業である。同社は、がんやその他の重篤疾

95 Gesundheitsforschungsprogramm

96 PTJ,
<https://www.ptj.de/gesundheitsforschung#:~:text=Das%20Rahmenprogramm%20Gesundheitsforschung%20ist%20in,zwei%20Milliarden%20Euro%20pro%20Jahr.>（2025年1月10日アクセス）

97 BMBF, Das Alter hat Zukunft : <http://www.das-alter-hat-zukunft.de/en>（2025年1月10日アクセス）

98 National Decade against Cancer, BMBF,
https://www.dekade-gegen-krebs.de/en/home/home_node.html（2025年1月10日アクセス）

99 One Health, BMBF,
https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesundheit/MedizinischeForschung/OneHealth/onehealth_node.html（2025年1月10日アクセス）

100 Dekade Gegen Krebs, BMBF,
https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesundheit/MedizinischeForschung/DekadeGegenKrebs/dekadegegenkrebs_node.html（2025年1月10日アクセス）

101 German Center for Infection Research, <https://www.dzif.de/en>（2025年1月10日アクセス）

102 Robert Koch Institute, https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html（2025年1月10日アクセス）

103 Helmholtz Institute for One Health, <https://www.helmholtz-hioh.de/en/>（2025年1月10日アクセス）

104 Ci3: <https://ci-3.de/>（2025年1月10日アクセス）

患の治療に対する個別化医療のための能動免疫療法の開発と製造に焦点を当て、mRNAに基づく創薬研究を通じてがんの免疫療法の他、感染症に対するワクチンや、希少疾患のタンパク質補充療法として応用した。米国・ハンガリーの生化学者、カリコ（Katalin Karikó/University of Pennsylvania）は、免疫学者ワイスマン（Drew Weissman/ University of Pennsylvania）との共同研究でmRNAの医療への応用の道を開き、非免疫ヌクレオシド変形RNAに関する特許をワイスマンと共同保有している。BioNTech社はカリコ等の研究にいち早く注目し、2013年同社に招聘した。この功績により2023年、カリコはワイスマンと共同でノーベル生理学・医学賞（2023年）¹⁰⁵を受賞した。

第3目 システム・情報科学技術分野

デジタル化戦略は、科学技術イノベーション戦略とならび連邦政府の重要政策として位置づけられている。連邦政府は、2022年8月に新たにデジタル戦略¹⁰⁶を発表した。この戦略では、これまで実施されてきた数々のデジタル化に関する戦略、例えばデジタルトランスフォーメーション実現のための最初の戦略文書である「デジタルアジェンダ2014～2017（2014）」¹⁰⁷、さらにBMWK（当時はBMW i）からデジタルアジェンダの具体的な方針として示された「デジタル戦略2025（2015）」¹⁰⁸等を統合した上で、2025年までに達成されるべき具体的な目標が示されている。研究開発から産業促進まで含めた10項目の強化方針が示された。この戦略は連邦財務省（BMF）、連邦デジタル交通省（BMDV）、連邦経済気候保護省（BMW K）と首相府（BK Amt）が主管省として所掌する。連邦政府は2006年から、デジタル化やデジタルトランスフォーメーションを推進する中心的な産学官プラットフォームとしてデジタルサミット¹⁰⁹を毎年開催している。2010年のサミットで包括的なシステム・情報科学技術（ICT）戦略「ドイツ・デジタル2015」¹¹⁰を発表し、ブロードバンドの普及、クラウドコンピューティングやICTを応用した輸送の実現などを目標としてきた。この戦略に基づいて助成プログラム「ICT2020」（2007～2017年）が実施され、車両、医療、ロジスティック産業への応用も含めイノベーションの原動力として、雇用の創出への貢献を期待されていた。しかしながらかつてシュレーダー政権でも打ち出されていたさまざまなイニシアチブ、とりわけ高速の光ファイバー通信網の整備や、デジタル化における中小企業の投資促進、スタートアップのためのイノベーション環境構築、デジタル政府の促進等はシュルツ政権の課題として残っている。一方で、①ネットワーク化したデジタル主権社会、②イノベティブな経済、労働、研究開発活動、③デジタル化した国家の実現を目指す姿として掲げ、各省の責任を明確に記述している。とりわけ研究開発については持続的なデジタル社会の発展のために、研究目的のデータインフラの構築を推進するとしている。具体的な目標として、以下のような項目を挙げている。

- NFDI（本章第3節第1項第2目「研究拠点・基盤整備」参照）の整備を推進し、イノベーション創出ならびに新しいビジネスモデルを生むために研究データへのアクセスを確保する
- 産業界の諸データを研究に活用できるようネットワークを構築する
- エクサスケール級のHPCを開発する
- 大学病院等で市民健康、介護データを研究に利用できるようにし先端研究に活かす

¹⁰⁵ <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2023/press-release/>（2025年1月10日アクセス）

¹⁰⁶ BMDV, Digitalstrategie Gemeinsam digitale Werte schöpfen 2022年8月、
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/presse/063-digitalstrategie.pdf?__blob=publicationFile

¹⁰⁷ BMWK, Digital Agenda:
<https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Artikel/Digital-World/digital-agenda.html>（2025年1月10日アクセス）

¹⁰⁸ Digitale Strategy 2025

¹⁰⁹ Digital Summit 2016年まではナショナルITサミットという名称で開催されていた。
<https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Dossier/digital-summit.html>（2025年1月10日アクセス）

¹¹⁰ Deutschland Digital 2015

2018年11月、ドイツ連邦政府は「人工知能戦略」（所管：BMWK）¹¹¹を発表、2019年～2025年の期間に基盤の経費を含め研究開発費として30億ユーロ規模の投資をすることを発表した。人工知能（AI）の実用化に向けて、基礎研究から応用研究への連携と国際連携の重要性を強調している。国際連携については、ドイツに先んじて同年初めにAI戦略を発表したフランスとの連携をベースに、EUの枠内での研究開発を推進することが記述されている。加えてポストコロナ対策の未来パッケージでは、AI分野に追加的に20億ユーロの投資を配分し、2025年までに合計50億ユーロの投資をすることになった。この戦略では、ドイツ人工知能研究センター（DFKI）のあるカイザースラウテルンとミュンヘン、チュービンゲン、ベルリン、ドルトムント/セントオーガスティン、ドレスデン/ライプチヒの大学にあるAI研究拠点として6か所のコンピテンスセンターを整備した。加えてBMBFは2023年に「AIアクションプラン（Aktionsplan Künstliche Intelligenz）」¹¹²を発表し、EUとの連携を深め、健康・医学領域へのAIの応用を推進することなど11の行動領域を示している。

2021年5月にはハイパフォーマンスコンピューティングの領域で新たなファンディング・プログラムが始動した。「デジタル化時代のスーパーコンピューター」¹¹³プログラムでは、2021～2034年の15年間で連邦政府は3.06億ユーロの助成を計画し、さらに州政府からも2.25億ユーロの投資を予定している。EUのHPCプログラムと連動し、欧州全体で戦略的にこの領域の研究開発を推進し、国際競争力の維持を図る狙いがある。現在、国内3拠点のガウスセンター（Gauss Centre for Supercomputing: GCS）において3機のスーパーコンピューターが協調する「スマートスケーリング戦略」が採用されており、今後はコンピューター自体の性能強化とソフトウェア技術の開発を促進する。

デジタル通信技術の助成事業として2021年にスタートしたのが「主権、デジタル、ネットワーク（Souverän. Digital. Vernetzt.）」¹¹⁴（2021～2025年、所掌：BMBF）プログラムで、6Gや通信におけるAIの応用の研究開発、セキュリティの課題に取り組むことを目的に1億ユーロの支援が予定されている。

BMBFは2024年6月に「アクションプラン ロボティクス研究（Aktionsplan Robotikforschung）」¹¹⁵を発表した。農業や介護分野での応用を目指し、AIロボット研究開発を推進する。また、アクションプランの中核は、ドイツロボット工学研究所（RIG）の設置で、既存の先端ロボティクス研究拠点がネットワークを組み、国際レベルでドイツのAIロボット研究を促進する分散型研究所を形成する。

サイバーセキュリティに関し、連邦政府から「ITセキュリティ枠組プログラム（Forschungsrahmenprogramm

111 Strategie Künstliche Intelligenz 2018年11月閣議決定
<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Digitalisierung/2018-11-15-Strategie-zur-Kuenstlichen-Intelligenz.pdf> 2020年12月に改訂されている：
https://www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/201201_Fortschreibung_KI-Strategie.pdf（2025年1月10日アクセス）

112 BMBF-Aktionsplan "Künstliche Intelligenz", BMBF,
<https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/230823-executive-summary-ki-aktionsplan.pdf>（2025年1月10日アクセス）

113 Hoch- und Höchstleistungsrechnen für digitale Zeitalter:
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/5/31669_Hoch_und_Hoechstleistungsrechnen_fuer_das_digitale_Zeitalter.pdf（2025年1月10日アクセス）

114 Souverän. Digital. Vernetzt, BMBF 2021,
https://www.forschung-it-sicherheit-kommunikationssysteme.de/forschung/kommunikationssysteme/souveraen_digital_vernetzt（2025年1月10日アクセス）

115 Aktionsplan Robotikforschung, BMBF, 2024
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/5/846858_Aktionsplan_Robotikforschung.pdf（2025年1月10日アクセス）

der Bundesregierung zur IT-Sicherheit)」¹¹⁶が2021年に発表された。2026年までの5年間で3.5億ユーロの助成が見込まれている。併せて三つのナショナル研究センター¹¹⁷（ATHENE 応用サイバーセキュリティ研究センター（ダルムシュタット）、CISPA 情報セキュリティセンター（ザールブリュッケン）、KASTEL 応用セキュリティ技術コンピテンスセンター（カールスルーエ）を設置し、基盤的資金の拠出を決めている。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

BMBFは2015年に「材料からイノベーションへ」と題したナノテック分野の基本計画¹¹⁸を発表した。ハイテック戦略と連動したこの計画の下、以来さまざまな施策が実施されている。同名の助成プログラムでは、①ナノテックプラットフォームの構築、②エネルギー、交通、医療、建築、機械分野への応用、③持続可能で高効率な資源利用、④産学連携——を基本コンセプトとして各プロジェクトが運営されている。このプログラムは、過去に実施された「ナノイニシアティブ・アクションプラン2010」、「アクションプラン・ナノテクノロジー2015」の後継と位置づけられているだけでなく、応用分野として領域横断的に環境・エネルギーのFONAやライフサイエンスの健康研究基本プログラムとの連動を強く意識している。現状では2024年まで、毎年1億ユーロ規模の助成を予定している。このプログラムのウェブサイトでは、国内の研究拠点ロケーターで、機関別、応用分野別、さらに技術領域別に検索が可能となっている¹¹⁹。ハイテック戦略2025（2018～2021年）に掲げられていた重点技術領域のうち、ナノテクノロジー分野において、「フォトニクス研究」¹²⁰は2012年から既に10年にわたる長期的な助成が実施されてきた。このプログラムでは、技術基盤の強化に加えて、フォトニクスシステム技術の構築、フォトニクスプロセスチェーンの実現、通信とネットワーキングに焦点をあてた研究が推進されている。フォトニクスはドイツの重要な産業分野であり、2022年以降、BMBFは量子技術領域と合わせ、「研究プログラム量子システム（Forschungsprogramm Quantensysteme）」¹²¹を発表し、統合的に研究開発支援を実施している。これに先立ち、連邦政府は2018年に「量子戦略」（所管：BMBF）を発表し、2018年～2022年の4年あまりで6.5億ユーロを投資した。重点領域として、第二世代の量子コンピューティング（コンピュータ、シミュレーションなど）、量子コミュニケーション（通信、セキュリティ技術など）、量子計測（精密計測技術、衛星、ナビゲーション技術など）の開発のほか、量子分野の技術移転と産業の参画推進をあげている。「ハイテック戦略2025」下の社会課題解決のため、自動走行、電気や燃料電池自動車など、この領域は大きなイノベーションの出発点に位置づけられている。充電施設の整備、法規制の緩和、EUの方針なども

- 116 Forschungsrahmenprogramm der Bundesregierung zur IT-Sicherheit, 連邦政府、2021
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/5/31672_Digital_Sicher_Souveraen.pdf（2025年1月10日アクセス）
- 117 ATEHNE: フラウンホーファー協会コンピューターグラフィックス研究所（IGD）、安全情報技術研究所（SIT）、ダルムシュタット工科大の共同研究組織 National Research Center for Applied Cybersecurity,
<https://www.athene-center.de/en/>
 CISPA: ヘルムホルツ協会情報セキュリティセンター、
<https://cispa.de/en>（2025年1月10日アクセス）（2025年1月10日アクセス）
 KASTEL: カールスルーエ工科大学 Institute of Information Security and Dependability,
<https://www.kastel.kit.edu/english/index.php>（2025年1月10日アクセス）
- 118 BMBF, Vom Materialien zur Innovation Rahmenprogram zur Förderung und Materialforschung:
https://www.werkstofftechnologien.de/fileadmin/media/publikationen/Vom_Material_zur_Innovation_Kurzfassung.pdf（2025年1月10日アクセス）
- 119 BMBF, Nano Map: <http://www.werkstofftechnologien.de/en/>（2025年1月10日アクセス）
- 120 Forschungsprogramm "Photonik Forschung Deutschland":
<https://www.photonikforschung.de/>（2025年1月10日アクセス）
- 121 Forschungsprogramm Quantensysteme, BMBF, 2022
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/5/31714_Forschungsprogramm_Quantensysteme.pdf
 （2025年1月10日アクセス）
 フォトニクス研究 ポータルサイト <https://www.photonikforschung.de/>（2025年1月10日アクセス）

含んだ包括的な実用化施策と合わせ、ドイツならびに欧州をAIの研究開発実用化の拠点とし、ICT分野の強化と合わせて人材を確保しながら、多様な応用領域を巻き込むことでAIをベースとしたビジネスモデルを構築することが未来技術分野のミッションとして示されている。なお量子の分野にもポストコロナ対策の補正予算「未来パッケージ」の中で20億ユーロの追加投資が発表されている。

マイクロエレクトロニクス・半導体分野では、多くの欧州企業が、完成したチップを製品に組み込んでいる。欧州の技術主権維持のために、自動運転、エネルギー供給、医療分野向けの信頼性の高い製品を域内で開発、製造できるようにするために、信頼性を保障したチップ生産が不可欠である。2021年に「枠組みプログラムマイクロエレクトロニクス（Mikroelektronik. Vertrauenswürdig und nachhaltig. Für Deutschland und Europa.）」¹²²（2021～2024年）が発表され、4億ユーロが助成された。BMBFは2017年からフランホファー協会の11研究所とライプニッツ協会の2研究所が共同で設立したマイクロおよびナノエレクトロニクス分野の研究ネットワーク、ドイツマイクロエレクトロニクス研究工場（ベルリン）¹²³を支援している。このほか、生産拠点誘致に向けた財政支援が活発になっている。台湾積体回路製造（TSMC）は、ドイツ東部ザクセン州ドレスデンにTSMCにとって欧州初の半導体工場を建設することを2023年8月に発表し、2024年に着工した。2023年7月に採択された欧州半導体法は、EU域内における半導体の研究開発から生産までのエコシステムの確立を目指すものであるが、EU予算からの拠出は研究開発を中心に33億ユーロにとどまり、生産拠点誘致に向けた財政支援は、加盟各国の支出が基本になっている。ドイツでは2023年8月は、連邦政府の「気候・変革基金」（Klima- und Transformationsfonds：KTF）の計画が承認された。KTFの対象としては半導体製品や転換技術の製造能力拡大が含まれ¹²⁴、米インテル社の半導体生産拠点建設に99億ユーロ、ドイツのインフィニオン・テクノロジーズ社の半導体工場建設に10億ユーロが、それぞれKTFからの補助金として計画されていたが、一部基金財源の措置の見込みは立っていない。TSMCの半導体工場建設は2024年に起工式が行われ、政府から約50億ユーロの支援が行われた¹²⁵。

また、電気自動車の普及や欧州域内の自動車販売規制強化の動きなどを受け、ドイツでも遅れている車載用蓄電池の研究開発がメルケル前政権のハイテク戦略の下で取り組まれてきた。BMBFの「バッテリー研究工場」¹²⁶のプログラムでは、原材料から材料、バッテリーセルからバッテリーシステム、原材料の回収によるリサイクルまでの統合段階の管理を含む、バリューチェーンに沿ったバッテリー生産技術の構築を目指している。バッテリーセル開発クラスター（ProZell）に5,200万ユーロ、リチウムイオン電池製造のプラント（FPL）に2,570万ユーロ、研究生産拠点（FFB）に1.5億ユーロ、スマートバッテリー生産拠点（InZePro）に3,000万ユーロと投資を増やしている。FFBは二段階に分けて建設される。第一段階のFFB PreFABは完全なバッテリー生産環境を提供する。生産規模の拡大や現在の生産の課題に対応するためのイノベーションラボとモジュールも設置される。第二段階においてはさらに、すべての製造工程と共通の電池フォーマットに対応する

122 Mikroelektronik. Vertrauenswürdig und nachhaltig. Für Deutschland und Europa. BMBF, 2024
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/5/31639_Mikroelektronik_Vertrauenswuerdig_und_nachhaltig.pdf（2025年1月10日アクセス）

123 Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD)
<https://www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de/en.html>（2025年1月10日アクセス）

124 Bundeskabinett beschließt Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds (KTF) » 2023年8月 BMWK、
<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/08/20230809-bundeskabinett-beschliesst-wirtschaftsplan-des-ktf.html>（2025年1月10日アクセス）

125 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_4287（2025年1月10日アクセス）

126 BMBF, Dachkonzept Batterieforschung
https://www.werkstofftechnologien.de/fileadmin/media/Batterieseite/PDF/BRO_BMBF-Dachkonzept_Batterieforschung.pdf（2025年1月10日アクセス）

ギガファクトリー条件を備えた生産環境を整備することとしている¹²⁷。2023年9月、BMWKは資金調達ガイドライン「バッテリーセル生産エコシステムの回復力と持続可能性（Resilienz und Nachhaltigkeit des Ökosystems der Batteriezellfertigung）」を発表した。原材料からバッテリーセル、その後のリサイクルに至るまで、バッテリーのバリューチェーン全体が対象となっている¹²⁸。

- 127 Stark-Watzinger: Wir bauen die Batteriezellproduktion von morgen auf、2024年4月
<https://www.bmbf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/04/300424-FFB.html>（2025年1月10日アクセス）
- 128 " Neue Fördermaßnahme zur Stärkung der Batterie-Wertschöpfungskette » 2023年9月 BMWK,
<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/09/20230925-neue-foerdermassnahme-zur-staerkung-der-batterie-wertschoepfungskette.html>（2025年1月10日アクセス）

第6章 | フランス

概観

フランスの科学技術・イノベーション（STI）政策の特徴は、国が強力なリーダーシップを発揮して研究開発や社会実装を支援し、国全体の産業力強化や技術主権の担保につなげようとしていることにある。

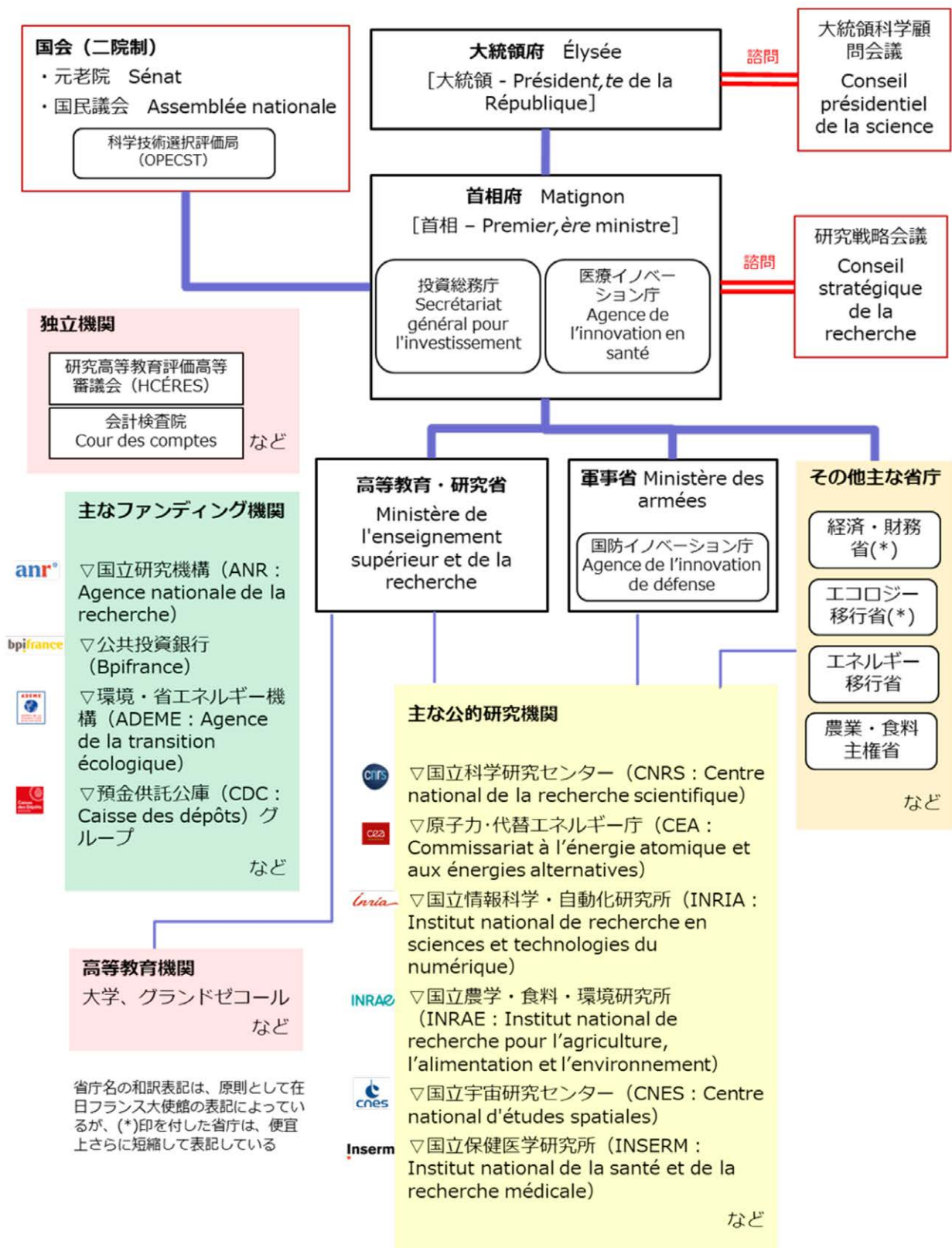
第2次世界大戦後のフランスは、国がハードインフラや人材などの研究資源を公的機関に集中させ、その主導によって多くの分野・領域で研究開発の水準が高められてきた。だが一方で公的機関に資源が集中したことで、わが国で言うところの産官学連携が十分に成熟せず、公的機関が培ってきた技術を社会実装させようとする段階で他国に比べ後れを取りやすいという“弱点”を抱えることになった。さらにフランス1990年代以降、特にシステム・情報科学技術分野において米国企業群に技術主権を奪われており、これを取り返したいとの意識がフランス政府にはある。また各研究機関が重要な意思決定をする際、管理職研究者らを中心に膨大な事務処理と時間消費を余儀なくされており、こうしたことが研究力や国際競争力に影を落としているのではないかと、この問題意識も政府は根強く持っている。

こうした点を踏まえ、フランス政府は2010年から、産業力強化を主目的とする、競争的資金の投融資プログラムを推進。いわゆる“選択と集中”の論理にもとづき、公的研究機関の研究開発、大学などの高等教育機関による研究拠点形成、民間への技術移転、スタートアップの支援など、幅広い領域への重点投資を中長期的に続けているほか、研究機関の運営事務の簡素化にも努めている。加えて19年からは、公的研究機関や大学、それらに所属する研究人材を対象とする基盤的投資を、30年まで毎年拡充し続ける中期計画も推進している。すなわち近年のフランス政府は、競争的資金による投資と基盤的投資の両方を増強し続けている状態にある。

それでもなお、▽随所にみられる機関間の“縦割り”の弊害や煩雑さが研究の効率を落としている、▽競争的資金プログラムの導入で研究者が研究活動に集中しにくい、▽研究者のキャリアパス整備が不十分である、▽アカデミアからの起業を敬遠する傾向がある——といった積年の課題の解消は十分に解消されておらず、政策の是非は絶えず批判や議論的であり続けている。

さらにフランスは財政赤字が年々深刻化しており、2023年の第1四半期には、地方自治体なども含む公的部門全体の債務残高が、初めて3兆ユーロを突破。財政健全化への取り組みが待ったなしの状態となっている。この間政府は、研究機関や高等教育機関に配分している基盤的支援の増加基調を鈍らせるとともに、高等教育機関に相次いで歳出削減を求めるなどしていることから、研究開発投資を維持できるかどうか心配されている。しかしこうした財政難にあっても、競争的か基盤的かを問わず、研究開発投資を安定的に増やしていく必要は当然ある。国内の民間企業や外国企業などからの研究開発投資をいかに効率的に呼び込みめるかが、大きな課題として政府に突きつけられている。

【図表 VI-1】 フランスの科学技術・イノベーション政策に関係する主な公的機関の連関図
(2024年11月現在)



第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム

まず「科学技術・イノベーション政策」に直接的に相当するフランス語はなく、主に「高等教育（Enseignement supérieur）」「研究（Recherche）」「イノベーション（Innovation）」の3語を組み合わせるなどして表現することが多い。本章では、これらを日本語でいう「科学技術・イノベーション政策」であると解釈し、その概要を述べる。

フランスの科学技術・イノベーション政策は、実質的に国に一元化されている。国内には、本土13地域圏と海外県5県などの地方行政府があるが、国（後述するMESR）はこれらの地方行政府に職員を派遣し、各地域の大学の統括を支援したり、研究・イノベーション分野に関して各地方政府の長を補佐したりする任務を担わせている¹。また研究機関についても、ほとんどが国立か国の強い関与を受ける公的な法人形態を採っており、民間の例は少ない。さらに高等教育機関（大学やグランドゼコールなど）も大半が国立であり、国の影響力が非常に強い政策推進体制となっている。

第1項 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織

■政府内の所管省庁

フランスでは大統領が国民の直接選挙により選出され、その大統領が、政府予算執行や各省庁統括の責任者として首相を指名し、任命する。閣僚（大臣、特命担当大臣、副大臣など）は首相の指名にもとづいて大統領が任命する。2025年2月現在、大統領はエマニュエル・マクロン氏（M. Emmanuel MACRON/2017年5月～）、首相はフランソワ・バイルー氏（M. François BAYROU/2024年12月～）である。

政府のなかで科学技術・イノベーション政策を所管するのは、**高等教育・研究省（Ministère Chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche : MESR）**^{エムウーエスエル}で、24年12月以前は閣僚として高等教育・研究大臣（MESR大臣）の職位が置かれていた。だが同月の内閣改造では、元首相のエリザベット・ボルヌ氏（Mme Élisabeth BORNE）がMESRと初中等教育を所管する国民教育省を兼轄する「国務大臣」（Ministre d'État）²に就くとともに、国立宇宙研究センター理事長を務めていたフィリップ・バティスト氏（M. Philippe BAPTISTE）がボルヌ国務大臣付の「特命担当大臣（高等教育・研究担当）」（Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche）に就任。高等教育・研究の関係閣僚が2人となる異例の体制となった。2025年1月8日付デクレ³によると、旧MESR大臣の所掌のうち、「高等教育と学生生活」は両大臣が管轄するが、「研究および科学技術分野の政策」「研究・高等教育費（本章第1節第2項参照）にもとづく資源配分の決定」などはバティスト大臣の管轄とされていることから、旧MESR大臣の職務の大半は、バティスト氏が遂行することになる見込みである。なおMESRでは「高等教育・就労支援」と「研究・イノベーション」の二つの総局（Direction générale）が設けられて事務を分担していたが、この2総局体制はおおむね引き継がれ、事務の推進に大幅な変更はないとみられる。

1 仏高等教育・研究省サイト
（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-reseau-des-drari>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

2 仏首相府によると「国務大臣」は名誉称号としての意味合いがある一方で、ほかの閣僚ポストとの上下関係はないという。2024年12月の内閣改造では、ボルヌ氏を含めて4人が任命されている。4人のうち2人は首相経験者で、ほかの2人も過去に閣僚ポストを経験したベテラン政治家である。参照は首相府サイト
（<https://www.vie-publique.fr/fiches/19466-quest-ce-quun-ministre-detat-ministre-delegue-secretaire-detat>）＝2025年2月15日参照

3 仏政府2025年1月8日付デクレ（2025-12号）
（<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050959814>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

本章第2節第1項で後述するとおり、フランスの研究開発をめぐる主な政策が2種類あり、そのうち「複数年研究計画法」（中期研究計画）についてはMESRが管轄しているが、もう一方である「フランス2030」（5か年投融資計画）については、MESRよりも上位となる**首相府投資総務庁（Secrétariat Général Pour l'Investissement : ^{エスジェーペーイー}SGPI）**が管轄している。MESRではなくSGPIが管轄することで、政策を省庁横断的、かつ強力なトップダウンで推進する狙いがあるとみられる。

そのほか、農業・食料主権省、労働・保健・連帯・家族省、エコロジー移行・生物多様性・森林・海洋・漁業省、軍事省なども、関係する分野・領域の研究開発を独自に所管していることがある。

■政府内の科学顧問

フランスでは2023年12月に大統領府直属の「大統領科学顧問会議」が新設され、24年12月時点では顧問官が12名⁴任命されている。かつて大統領府には初中等教育や文化・スポーツ振興などまで含む教育・研究関係の顧問はいたものの、必ずしも科学技術・イノベーション政策に特化した顧問機能ではなかった。マクロン大統領「大統領の政策方針、注意喚起、意思決定を助けることが目的だ」⁵と新設の意図を述べている。

仏ル・フィガロ紙⁶によると、現政権には、官民ともに研究開発投資が長年伸び悩んで産業力が落ち込んでいるという問題意識があるほか、2020年以来のコロナ禍でワクチンの配分を最適化できずに感染の拡大を招いてしまったという反省があるといい、政策に科学的な助言をより迅速に反映させる必要性を痛感したとみられる。発足当初の顧問団の一人だったクレール・マテュー氏は、同紙の取材に「今回の顧問団設置により研究をさらに可視化し、科学と政治の距離を近づけたい」⁶と答えていた。

■主なファンディング機関

フランスの研究開発で特筆すべき公的ファンディング機関は、**国立研究機構（Agence Nationale de la Recherche: ANR）**である。高等教育・研究省管轄で、わが国の科学技術振興機構（JST）のカウンターパートでもある。2023年は同省の予算から11億9,260万ユーロの資金を受け、これらの大半を、プロジェクト公募により各研究機関や高等教育機関などに配分している。

ANRのファンディングで核となっているのは、図表VI-2の水色で示した「通常型公募」（AAPG）と呼ばれる分類で、金額ベースにして全体の6割強を占める。AAPGは「共同研究（PRC）」「企業との共同研究（PRCE）」「国際共同研究（PRCE）」「単独チームの研究の支援（PRME）」「若手研究者支援（JCJC）」の5

- 4 2024年12月時点での12人は、ファブリス・アンドレ（Fabrice André 腫瘍学者）、アラン・アスペ（Alain Aspect 2022年ノーベル物理学賞受賞）、ルシアン・ベリ（Lucien Bély 歴史学者、倫理学政治学アカデミー会員）、オド・ベルンハイム（Aude Bernheim 微生物細菌学者、パスツール研究所所属）、ウゴ・デュミニル＝コパン（Hugo Duminil-Copin 数学者、2022年フィールズ・メダル受賞）、フランソワーズ・ガイユ（Françoise Gaill 海洋生物学者、CNRS名誉研究部長）、サンドラ・ラボレル（Sandra Lavoire 生態学者、2023年CNRS金メダル受賞）、ジョセ＝アラン・サヘル（José-Alain Sahel 眼科医、2012年CNRSイノベーション・メダル受賞）、パスカール・スヌラル（Pascale Senellart 物理学者、2014年CNRS銀メダル受賞）、クローディヌ・ティエルスラン（Claudine Tiercelin 哲学者、倫理学政治学アカデミー会員）、ジャン・ティロル（Jean Tirole トゥールーズ経済学専門校教授）、ピエール＝ポール・ザリオ（Pierre-Paul Zalió コンドルセ大学拠点理事長、2003年CNRS銅メダル受賞）——の各氏（敬称略）。参照は仏国立科学研究センター2023年12月8日付発表、2024年11月更新「Un nouveau Conseil présidentiel de la science」（<https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/un-nouveau-conseil-presidentiel-de-la-science>）（フランス語）＝2025年2月15日参照
- 5 仏大統領府2023年12月7日付発表「DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LORS DE LA RÉCEPTION POUR L'AVENIR DE LA RECHERCHE FRANÇAISE」p.5（<https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-22053-fr.pdf>）（フランス語）＝2025年2月15日参照
- 6 仏メディアLe Figaro 2023年12月5日付記事「Le président de la République annonce la création d'un nouveau Conseil scientifique」（<https://www.lefigaro.fr/sciences/le-president-de-la-republique-annonce-la-creation-d-un-nouveau-conseil-scientifique-20231205>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

種類のプログラムに分かれる。

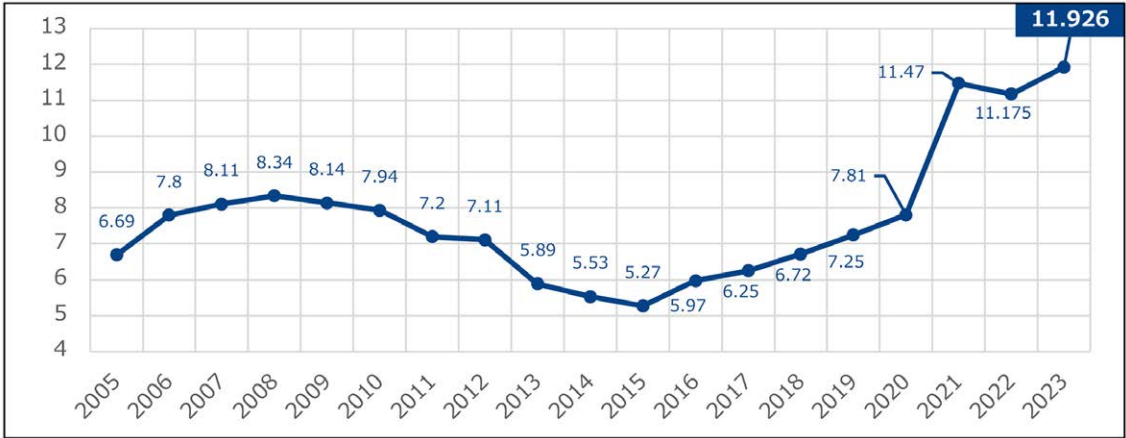
ANRの近年の大きな転機は2021年である。前年に7億8,100万ユーロだった資金が、21年には11億4,700万ユーロに急増している（図表VI-3）。これは同年に中期研究計画である「複数年研究計画法」（本章第1節第3項「主な政策システム」参照）がスタートしたためである。同法は、公的研究機関や高等教育機関への基盤的支援だけでなく、競争的資金にもとづく研究開発の強化も対象としており、そうしたプログラム運営の大半を担うANRの資金が結果的に増加している。

【図表VI-2】 ANRが展開する主なプログラムと2023年の支援額

プログラム分類	プログラム名	2023年の支援額（ユーロ）
通常型公募（AAPG）	共同研究（PRC）	4億9,930万
	企業との共同研究（PRCE）	6,680万
	国際共同研究（PRCI）	5,100万
	単独チームの研究の支援（PRME）	2,650万
	若手研究者支援（JCJC）	1億1,420万
AAPG以外の特定支援	（分類6種類）	3,610万
欧州の研究空間、およびフランスの研究の魅力創造	特定の2国間協力の支援	580万
	欧州の多国間協力の支援	3,700万
	その他の多国間協力の支援	300万
	EU支援枠組みへの参加支援	1,190万
	アフリカの高等教育機関との協力	1,780万
経済的インパクトと競争力強化	ASTRIDプログラム	2,520万
	カルノープログラム	1億0,700万
	その他	1,490万
上記以外の分類（間接経費など）		1億7,570万

出典：ANR発行「Rapport d'Activité 2023」p.106-109を参照し、CRDS内田が独自に作成。支援額は百万ユーロ未満を四捨五入。

【図表VI-3】 ANRの予算の推移（単位：億ユーロ）



出典：ANR発行「Rapport d'Activité 2023」p.9を参照し、CRDS内田が作成。

なおANRは18年から、応募書類のページ数の軽減、プロジェクトの協力機関・企業からの事前書類提出の廃止、プロジェクトの協力機関・企業による財政援助の併用義務の廃止——など、応募者の事務負担の軽

減を目的とした制度改革を進めている⁷。一方で19年11月、独立公的機関である研究・高等教育評価高等審議会（HCÉRES）から「担当する審査件数が多すぎ、十分に支援が受けられないプロジェクトが出ている可能性がある」「中期的な戦略が不十分だ」などの評価⁸を受けており、こうした問題にも取り組んでいる。

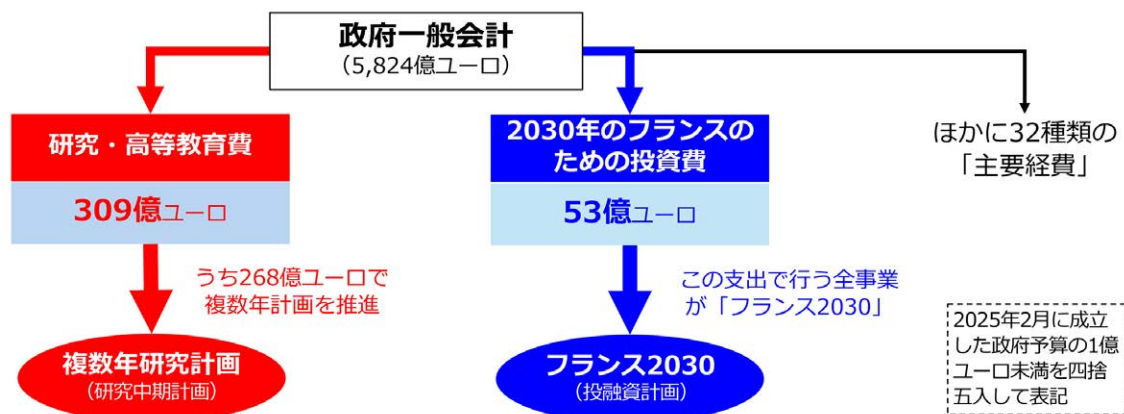
なおANR以外に、研究開発にかかわる公的なファンディング機関としては「フランス公共投資銀行」（Bpifrance）や「環境・省エネルギー機構」（ADEME）などが挙げられるが、本章では説明を省く。

第2項 主なファンディングシステム

この第2項では、フランス政府の科学技術・イノベーション政策関係の主な予算、およびその資金を預かるファンディング機関（FA）、そしてそのFAの予算規模やプログラム概要を説明する。なお米国やドイツなどでは、例えば州立大学の経営などを通して州政府が高等教育政策に関与する事例が多いが、フランスでは大学やグランドゼコールの大半は国立であり、地方政府の関与はきわめて限定的であることから、本章では国の一般会計予算についてのみ検討する（なおフランス政府の各年の予算は1月に始まり12月に終了するため、本章では「年度」の語を使用しない。また本章で表記する予算の額はすべて「当該年支払額」（Crédit de paiement）をベースとしている）。

フランス政府の一般会計（2025年2月に国会で可決・成立した同年の予算は計5,823億9,698万ユーロ）（1万ユーロ未満は四捨五入。以下同じ）における研究開発予算は、軍民両用のデュアルユースの研究開発を除くと、主要経費⁹「研究・高等教育費」（Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur）と、同じく主要経費である「2030年のフランスのための投資費」（Mission Investir pour la France de 2030）の2種類に大別できる（図表VI-4）。

【図表VI-4】 政府一般会計の「研究・高等教育費」と「2030年のフランスのための投資費」の分類イメージ



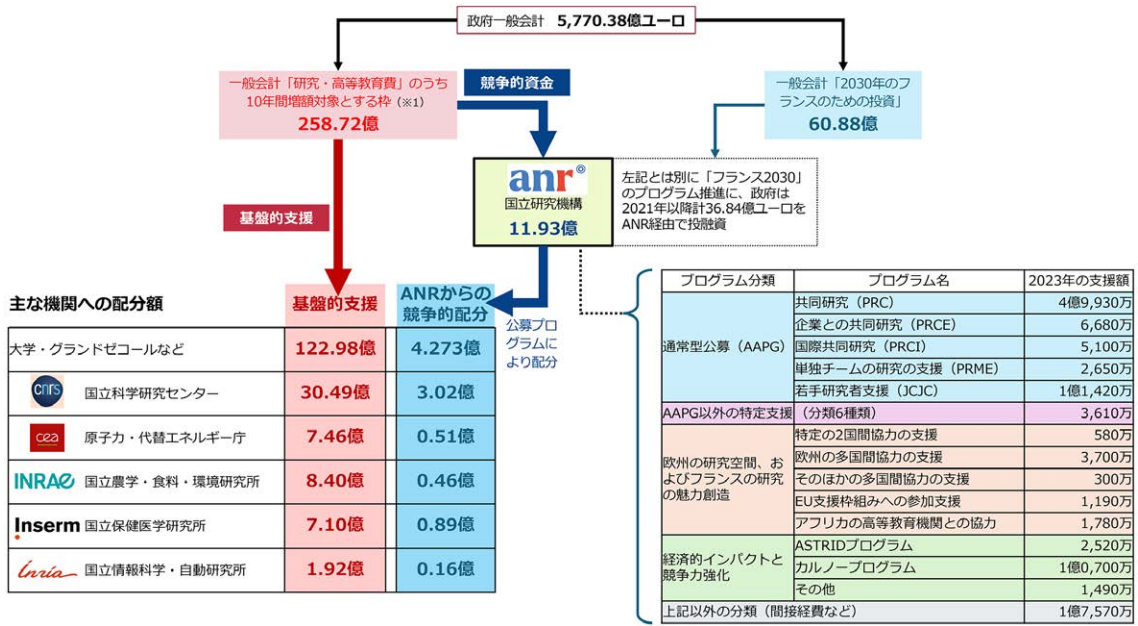
- 7 仏ANR 2023年12月発行資料 « Simplification et services aux utilisateurs : les mesures mises en place depuis 5 ans » p.4-6（フランス語）
（<https://anr.fr/fileadmin/documents/2023/ANR-Mesures-simplification-decembre-2023.pdf>） = 2025年2月15日参照
- 8 仏HCÉRES 2019年11月28日付発行報告書 « RAPPORT D'ÉVALUATION DE L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE »
（<https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/E2020-EV-0755611S-DEE-ETAB200018852-028631-RD.pdf>）（フランス語） = 2025年2月15日参照
- 9 フランス語で「Mission」（ミッション）と呼ばれ、本章では便宜的に「主要経費」と訳している。フランス政府の2025年一般会計には計34種類設けられる見込み。ただし日本政府の一般会計主要経費とは異なり、複数の省庁が管轄するケースがある。

まず「研究・高等教育費」（所管：高等教育・研究省。ただし一部に他省庁管轄の予算も併存する）については、2025年の当初予算案は309億0,925万ユーロである。このうちの80%強にあたる268億4,587万ユーロが、本章第2節第1項で後述する「複数年研究計画法（中期研究計画）」推進のための財源となり、これがいわばフランス政府の研究開発投資の核にあたる部分である。ここには高等教育・研究機関への基盤的支援と、いわゆるフランス国立研究機構（ANR）が公募して投じる競争的資金の両方が混在する。

このうち高等教育・研究機関への基盤的支援としては、大学やグランドゼコールなどの高等教育機関全体で2023年で122億9,800万ユーロ、また代表的な公的研究機関とし、国立科学研究センター（CNRS）には30億4,900万ユーロ、原子力・代替エネルギー庁（CEA）には7億4,600万ユーロが支出されている（図表5。各機関は「研究・高等教育費」以外の予算から支援を受けている例があるため、必ずしも国から受ける基盤的支援の全てとは限らない）。

また公募にもとづく競争的資金の大半は、国立研究機構（ANR）に流れている。2023年にANR経由で支出された額は11億9,260万ユーロとなっており、これらはANRが自主的に運営する各種公募プログラムの資金として使われる。資金の提供先としては高等教育機関が最も多く、その額は4億2,730万ユーロに上る。次いで国立科学研究センター（3億0,200万ユーロ）、国立保健医学研究所（8,900万ユーロ）――などとなっている（図表VI-5）。なお後述する「フランス2030」の枠組みによる競争的資金は、これらには含まれない。

【図表 VI-5】 政府一般会計「研究・高等教育費」のうち、高等教育・研究省機関向けの「基盤的支援」とANR経由の競争的配分の資金の流れの模式図（数字はいずれも2023年）



出典：「ANRからの競争的配分」はANR発行「Rapport d'Activité 2023」p.106-109を、その他の数字はフランス政府発行2023年当初予算案（Projet de loi finances 2023：PLF2023）「Programme no.150 Formations supérieures et recherche universitaires」p.117-118（ただし政府一般会計合計額のみフランス政府発行2023年当初予算案（Loi de finance initiale：LFI2023）を参照し、CRDS内田が独自に作成。数字はいずれも百万ユーロ未満を四捨五入して表記。また右下の表は、本章【図表VI-2】の再掲である。

また「2030年のフランスのための投資費」（主管：首相府投資総務庁）については、25年の当初予算案は52億6,529万ユーロである。ここから支出される事業はすべて投融資計画「フランス2030」とされ、政策目標として22～26年の5年間で540億ユーロという数字が掲げられている。国の産業力強化やイノベーション実現を目的としたいわば戦略的な研究開発投資であり、大半がプロジェクト公募にもとづく競争的資金であ

る。ANRのほか、分野や領域に応じ、先述のBpifranceやADEMEなどの複数のファンディング機関を通して資金が供給されている。

第3項 主な政策評価システム

フランスの政策評価を行う機関としては、**研究・高等教育評価高等審議会（Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur：HCÉRES（アシュセレス））**が主な例として挙げられる。大規模な公的研究機関や高等教育機関のほか、政府の大規模な政策やプログラム、さらには複数の機関が合同で設置する研究ユニットなども評価の対象としている。そのほか、上下両院の議員で構成する議会科学技術選択評価局（Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques：OPECST）や会計検査院（Cour des comptes：CCOMPTES）などの事例があるが、本章ではHCÉRESのみ記述する。

そのうえで、フランス国立研究機構（ANR）が個別のプロジェクト評価のためにやっているピアレビューの考え方について記述する。

■ HCÉRESによる評価

HCÉRESは、研究法典第114条第3項-1（2021年12月22日付、同年オルドナンス¹⁰第1747号第5条）¹¹に規定された「独立公的機関」（autorité publique indépendante）である。その評価の品質や透明性を担保する「評価憲章」が定められており¹²、▽対象機関や対象者の改善のための努力を助けるとともにそれらが依拠する権限などを明示すること、▽評価基準や手続きを現実的かつ透明性をもって進めること、▽有識者委員会と一致協力して評価レポートの質の向上に努めること、▽対象機関や対象者と恒常的に対話を行うこと、▽政策の継続的な改善を支えていくこと――が目標として掲げられている。

HCÉRESによる近年の主な評価事例としては、科学技術・イノベーション政策の観点では、2019年11月の国立研究機構（ANR）、23年11月の国立科学研究センター（CNRS）などが特に注目すべき例である。

うちANRについては「若手研究者に特に払いつつ、プログラムの採択率を大幅に上げるべき」「中長期ビジョンを策定してANR自身の価値とミッションを明確にするとともに、機構内にも定着させるべき」など8項目⁸を、またCNRSについては「優秀な人材の招へい、支援、引き留めを強化すべき」「大学との連携関係を深めるべき」「研究現場にかかる事務的な負担を軽減すべき」など12項目¹³を、それぞれ提言している（図表VI-6）。また2024年には、国立大学についての評価を約10件相次いで発表している。

10 「オルドナンス」（Ordonnance）とは、フランス共和国憲法第38条にもとづき、本来国会が議決・採択すべき事項について特定の期間のみ、政府が代わって制定するフランスの独自の法規範。法律に準じる効力を持つが、定められた期間内に議会が追認の法案を提出しなければ失効する。なおフランスの行政関係文書で頻出する主な法規範としては、ほかに「デクレ」（Décret）と「アレテ」（Arrêté）が挙げられる。このうち「デクレ」は、憲法第21条1項にもとづき、大統領または首相が行政上の執行権を行使する手段として発する法規範で、わが国の政令に近い。また「アレテ」は、政府省庁の大臣、県知事、基礎自治体の長などが行政上の執行権を行使する手段として発する法規範である。

11 仏法令検索サイト「Légifrance」（https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044588937）（フランス語）＝2025年2月15日参照

12 仏HCÉRESサイト（<https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/charte-evaluation-2024.pdf>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

【図表 VI-6】 HCÉRESが近年に行った主な評価事例

報告書の公表日	評価対象の機関など	主な評価内容	評価結果を踏まえた、主な提言事項
2019年11月28日	国立研究機構（ANR） ⁸	▽担当する審査件数が多すぎて十分に支援が受けられないプロジェクトが出ている可能性がある ▽中期的な戦略が不十分 ▽支援の効果を検証する知識が不足 ▽部局間の連携が不十分	▽若手研究者を特に注視しつつ、プログラムの採択率を大幅に上げるべき ▽中長期ビジョンを策定してANR自身の価値とミッションを明確にするとともに、機構内にも定着させるべき ▽理事会の目的を共有し、事後も内部チェックを行うべき ▽理事長直属のリスク管理委を設けるべき ——など計8項目
2023年11月20日	国立科学研究センター（CNRS） ¹³	▽ほかの公的研究機関や大学、企業などとの協力体制が不十分。CNRS自身のガバナンスも十分でない ▽研究者、技術士、事務職員など、人材養成を強化する手法が不十分 ▽研究成果の効果を、科学・社会両面で検証する能力が不十分 ▽中長期的な戦略が不明確	▽わが国におけるCNRS自身のミッションを明確にすべき ▽時代にあわせガバナンス体制を刷新すべき ▽優秀な人材の招へい、支援、引き留めを強化すべき ▽大学との連携関係を深めるべき ▽研究現場にかかる事務負担を軽減すべき ▽研究政策や連携戦略、リスクテイキングを強化するとともに、国際比較にもとづいて定期的に評価をすべき ——など計12項目
2024年3月7日	国立情報科学・自動化研究所（INRIA） ¹⁴	▽組織を改編し、研究拠点としての能力を強化した ▽研究者の無期雇用増加による人材投資なども実施 ▽結果、特にコロナ禍における活動は「印象的」だった ▽一方、研究活動やその資金面の継続性には不安が残る	▽求められる諸課題に適応するように取り組み、組織としての使命を随時更新すべき ▽研究の卓越性を保ちながら、より世界的な目線での評価向上に努めるべき ▽強みとする科学的分野に、人文科学的なアプローチをさらに融合させるべき ▽公的政策にもとづく活動を確立すべき ——など計10項目
2024年10月28日	パリ・シテ大学 ¹⁵	▽学生教育を持続的に行うための予算の活用や検証ができていない ▽学生教育向けに重複して投資しているケースがある ▽大学全体で協力するための体制構築が不十分	▽学生教育の支援対象や投資モデルを十分に明らかにすべき ▽学生教育を改善・改革していく過程を十分に検証すべき ▽学生教育を継続的に改善していく機運を高めるべき ——など計6項目

HCÉRESの評価指針は「欧州高等教育圏における質保証の基準とガイドライン」（Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur/ 英略称：ESG）（現在は2015年版）にもとづいており、HCÉRESは、このESGに定義されている「外部質保証」を行

13 仏HCÉRES 2023年11月20日付発行報告書「RAPPORT D'ÉVALUATION DU CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)」(https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/files/rapport-cnrs-2023_0.pdf) (フランス語) = 2025年2月15日参照

14 仏HCÉRES 2024年3月7日付発行報告書「RAPPORT D'ÉVALUATION D'INRIA (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE)」(https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/C2023-EV-0780491K-DEO-ORG230023625-RD.pdf) (フランス語) = 2025年2月15日参照

15 仏HCÉRES 2024年10月28日付発行報告書「RAPPORT D'ÉVALUATION DE L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉ」(https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/D2025-EV-0755976N-DEE-ETAB250024664-RD.pdf) (フランス語) = 2025年2月15日参照

う「質保証機関」として機能している。ESGの主な源流となっているのは、「比較可能な学位システムの導入」「質保証のためのヨーロッパ域内協力の推進」など6項目を欧州各国が申し合わせた「ボローニャ宣言」（1999年採択）である。このようにフランスは欧州全体の枠組みに沿って研究評価を行うことを常としており、フランス政府が独自に定めた評価指針などは見当たらない。

HCÉRESの任務は、▽高等教育・研究機関やその再編について評価すること、▽（複数の機関の研究者で構成する）研究ユニットについて所管各機関の求めに応じて評価すること、▽高等教育機関の教育や学位の評価すること、▽人材評価において、対象者の法的位置づけや個別のステータスの考慮を担保すること、▽研究者のキャリア形成のための活動の成果を、科学技術や産業面で実装することを担保すること、▽投資プログラムや、公的資金の助成を受ける民間の権利を、経験則にもとづいて評価すること——の6点がある¹⁶。

さらに具体的な評価方法として「合議制によるピアレビュー」「検証可能なファクトと質的指標」「論文本文の全体的な評価」、また考慮すべき評価基準として「研究の成果物と活動状況」「ユニットの構成と運営」「5年間の戦略」などが挙げられている¹⁷。

■ ANRによる個別のプロジェクトなどの評価¹⁸

各研究機関のラボ（研究室）や個人としてのプロジェクトの評価は、各機関が主にピアレビューで行っているが、競争的資金を受けている場合は、配分を担当する国立研究機構（ANR）の評価を受けることになる。

近年のフランスでは「フランス2030」やその前身である旧「未来投資プログラム」の枠組みにより、競争的資金の獲得にもとづく研究開発が浸透しており、ANRによる評価基準に沿うように研究計画を立てることが、ラボや研究者にとってはもちろん、研究機関やユニットにとっても重要なテーマとなっている。

参考として、ANRが「通常型公募」（AAPG）と呼ばれる区分において適用している審査・採択の基準を例示する。このAAPG区分は、案件数ベースでANR全体の約84%（1,718件）、予算ベースにして約56%（6億7,130万ユーロ）（いずれも2023年）が該当する。

AAPGでは、予備的審査を行う「ステップ1」と、それを通過したプロジェクトの詳細審査を行う「ステップ2」の二段構えとなっている。ANRには分野・領域に応じて計56種類の「評価委員会」（CES）が設けられているが、まずステップ1では、審査対象のプロジェクトの領域に該当するCESのなかで、利益相反がないと確認された委員2名が審査を担当する（領域横断的なプロジェクトなどの場合は、必要に応じてほかの委員も加えて検証が行うことがある）。そのうえで、ステップ2に進んでよいプロジェクトをまとめた一覧表を該当CESが合議によって議論し、ステップ2に進むプロジェクトについては、該当CES委員らの評価をまとめたレポートを責任者に通知する。ステップ2でも、該当CESの委員2人が担当するが、委員は外部から少なくとも2人のコーディネーターを指名し、彼らにプロジェクトの検証を依頼する。委員はコーディネーターの評価を必要に応じて加味したうえで、評価結果の概要をCESでプレゼンする。その後CESの合議が行われ、まずリストの中から最優秀のプロジェクトを選抜。次いでほかの採択プロジェクトを選ぶとともに、評価の概要を通知するという（図表VI-7）。なおANRは事務負担軽減を目的に、2018年からAAPG区分の応募書類

16 仏HCÉRESサイト

（<https://www.hceres.fr/fr/le-hceres-un-partenaire-de-choix>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

17 仏HCÉRES « RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION DES UNITÉS DE RECHERCHE CAMPAGNE D'ÉVALUATION 2020-2021 VAGUE B » p.4～5

（https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Referentiel_UR_Vague%20B_RECH%20UR_12nov.pdf）（フランス語）＝2025年3月20日参照

18 仏ANRサイト3種類

（<https://anr.fr/fr/detail/call/aapg-appel-a-projets-generique-2023/>）

（<https://anr.fr/fr/lanr/nous-connaître/processus-de-selection/>）

（https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/aapg-20203-Guide_V2.0_20220921.pdf）（いずれもフランス語）＝2025年2月15日参照

のページ数を減らしており、現在はステップ1で4ページ、ステップ2で20ページとなっている⁷。

【図表 VI-7】 ANRのAAPG 区分で用いられる審査基準

6 フランス	◇ステップ1（予備的審査）の審査基準 ①研究の質と意欲の高さ ・「研究の目的や仮説の設定が明確か」 ・「プロジェクトが意欲的で、既存の研究に比べて独自の立ち位置を目指しているか」 ・「用いている分析方法が的確であるかどうか」 ・「すでに定着している理論的支柱にプロジェクトが合致しているか」 ②プロジェクトの運営体制と実現可能性 ・「研究協力者らが専門性をもち、的確に検証を行い、参画しているか」 ・「組んでいるコンソーシアムの質が高く、社会貢献をなしているか」（→→プログラムにより「チームの検証能力の質が高いか」、あるいは「研究協力者らがそのチームの発展に責任を果たしているか」に置き換わることがある） ◇ステップ2（詳細審査）の審査基準 ①研究の質の高さと意欲の高さ ・「研究の目的や仮説の設定が明確か」 ・「プロジェクトが意欲的で、既存の研究に比べて独自の立ち位置を目指しているか」 ・「用いている分析方法が的確であるかどうか」 （「すでに定着している理論的支柱にプロジェクトが合致しているか」の基準が加えられる場合もある） ②プロジェクトの運営体制と実現可能性 ・「研究協力者らが専門性をもち、的確に検証を行い、参画しているか」 ・「組んでいるコンソーシアムの質が高く、社会貢献をなしているか」（→→プログラムにより「チームの検証能力の質が高いか」、あるいは「研究協力者らがそのチームの発展に責任を果たしているか」に置き換わることがある） ・「プロジェクトの目的達成に必要として用いている手段が的確であるかどうか」 ③プロジェクトのインパクトや社会的影響 ・「経済・社会・文化面で、現実的、あるいは潜在的なインパクトがあるかどうか」 ・「社会実装の戦略があり、科学・技術・産業を振興し、欧州全体あるいは世界全体からみた付加価値があり、そしてフランスの科学コミュニティによる運営があるかどうか」（→→プログラムにより「技術移転のための行動があり、社会経済的な観点で目に見えるイノベーションが起きるか」あるいは「社会実装の戦略があり、科学・技術・産業を振興するか」に置き換わることがある）

出典：仏 ANR サイト¹⁸を参照し、CRDS 内田が作成

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

フランス政府の科学技術・イノベーション政策は、公的研究機関や高等教育機関への伝統的な基盤的支援を維持しつつも、一方では2000～10年代にプロジェクト公募などにもとづく競争的資金のプログラムを本格的に導入し、限られた資金を効率的に生かそうと「選択と集中」を図っている。

第1項 科学技術・イノベーション政策の根幹をなす計画もしくはプログラム

フランス政府の科学技術・イノベーション政策は、おおむね「複数年研究計画法（中期研究計画）」と「フランス2030（投融資計画）」の“二本柱”の体制である（図表 VI-7）。なお軍民両用のいわゆるデュアルユースの研究開発は「複数年軍事計画法（中期軍事計画）」により推進されるが、本章では省略する。

【図表 VI-8】 「複数年研究計画法」と「フランス2030」の早見表

複数年研究計画法（中期研究計画）		フランス2030（投融資計画）
✓ 2021～30年の10年間の合計で、高等教育や研究の予算を250億ユーロ積み増していくための中期計画（法律扱い）。 ✓ 大学や研究機関への基盤的支援など、わが国でいう「運営費等交付金」を含むが、フランス国立研究機構（ANR）が公募・採択するプロジェクト支援などの競争的資金も含む。	概要	✓ 研究開発を推進力として、国内の産業振興、起業、雇用創出を目指す、2022～26年の5か年の総合投融資計画（法律ではない）。プロジェクト公募による資金配分を原則とする。 ✓ 国策上重要な分野・領域の研究開発の強化、大学のイノベーション拠点化、スタートアップ支援など、対象は多岐にわたる。
約250億ユーロ（2020年の研究予算約235億ユーロをベースに、2021～30年の10年間は毎年予算を積み増していく。その積み増す総額を指す）	予算	約540億ユーロ（2022～26年の5年間で投資する総額）
高等教育・研究省 （政府一般会計「研究・高等教育費」）	主管省庁 （財源枠）	首相府投資総務庁 （政府一般会計「2030年のフランスのための投資費」）
◆ 官民のR&D投資総額のGDP比3.0%の達成 ◆ 2030年までに、公的R&D支出を20年比35%増やす ◆ 医療・生命科学研究に毎年少なくとも10億ユーロを投資 ◆ 2027年までに、博士論文執筆への援助を20年比20%増加 ◆ 2027年までに、博士課程在籍者の給与を20年比30%増加 ◆ 2027年までに、大学教授や管理職研究者の年間給与を平均7,000～8,000ユーロ、准教授では同6,000～7,500ユーロ引き上げ。20年時点の13～14か月分の給与水準に ◆ 研究者以外の者（技術士や事務職員など）の給与も向上 ◆ 「ポストドク」ステータスの法制化 など	主な目標	◆ 2030年までに小型モジュール原子炉を開発する ◆ 炭素を出さない水素製造で世界をリードする ◆ 国内の製造業や必需品製造の脱炭素化を図る ◆ 2030年頃までに、電気自動車などを200万台製造する ◆ 2030年頃までに、炭素を出さない航空機を製造する ◆ 安全、持続可能かつ追跡可能な食糧供給体制を構築する ◆ がん、慢性疾患、感染症対策などで20種以上の新薬を製造する ◆ 文化・エンタメのコンテンツ製造で世界のトップ国となる ◆ 宇宙開発を行う ◆ 深海底探査とそのため投資を行う ——以上10項目。そのほか「基盤的条件」の明示もある
・ 関係法令の整備（大統領令や政令の公布） ・ 既存の「企業研究協約制度（CIFRE）」の強化 など	主な施策	・ 「優先研究プログラム」（PEPR）の推進 ・ 「エクセランス」「PUI」など大学の拠点化 ・ 「フレンチテック」「イノベーション競技会」などの起業支援 など

出典：仏高等教育・研究省報道発表資料¹⁹、および首相府投資総務庁報告書²⁰などを参照し、CRDS内田が独自に作成

■複数年研究計画法（2021～30年の中期研究計画）

複数年研究計画法（Loi de Programmation de la Recherche：LPR）とは、**2021年から30年までの10年間、研究開発予算を毎年増額し続ける中期計画**である。法律として20年12月に国会で可決・成立している。可決・成立時に対象期間内の各年の予算額が明記されたが、これらは単年度予算の積み重ねであり、なおかつあくまで努力目標であることから、政府は必ず毎年予算案を国会に提出し、国会で審議が行われる。25年で5年目に突入するが、25年2月時点で公式な評価・検証などは行われていない。

LPRが増額対象とするのは、政府一般会計の主要経費²¹「研究・高等教育費」を構成する8種類の目的別

19 仏高等教育・研究省サイト
（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/dossier-de-presse-lpr-du-09-septembre-2020-12878.pdf>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

20 仏首相府投資総務庁発行「Rapport d'activité 2022」
（<https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/293281.pdf>）（フランス語）＝2025年2月18日参照

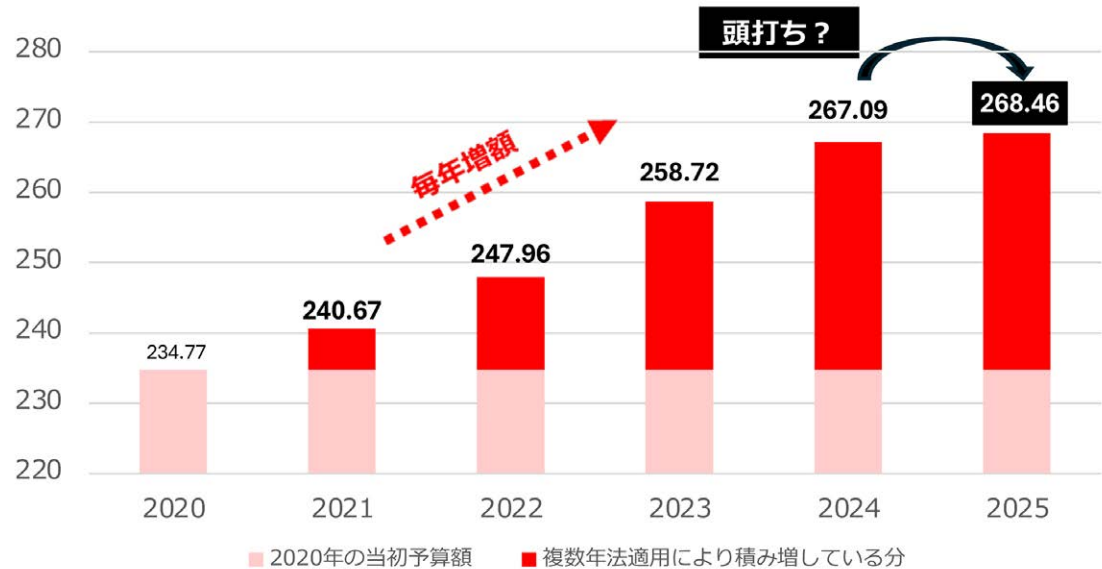
21 フランス語で「Mission」（ミシオン）と呼ぶ。日本の一般会計主要経費とは異なり、複数の省庁が管轄するケースがある。

経費²²のうち、第150号（高等教育および大学の研究活動）、第172号（領域横断的な科学技術研究）、第231号（よりよい学生生活）の3種類である。本章で「LPRの対象予算」と呼ぶ場合はこれら3種類の合計を指す。

政府の一般会計予算は前年の12月下旬までに国会で可決・成立するのが通例だが、2025年の予算に関しては政治的混乱から審議が越年し、例年より1か月以上遅い同年2月6日に成立した。2月15日付共和国官報²³に掲載された予算法によると、25年の「研究・高等教育費」は309億0,926万ユーロ（前年当初予算は318億3,915万ユーロ）で、うちLPRの対象予算は268億4,587万ユーロ（同267億0,882万ユーロ）である。

LPRは10年間連続で予算を増やす方針を明確に打ち出しており、実際に21年から24年までは毎年、前年比で5億9,000万ユーロ～10億7,600万ユーロの幅で増額を続けてきた。しかし近年は財政難が深刻化した影響で政府が財政の引き締めを図っており、25年2月に国会で可決・成立したLPR対象の予算は、前年からの増額幅が約1億4,000万ユーロにとどまった。増額が「頭打ち」の様相を見せ始めている（図表VI-9）。

【図表 VI-9】 LPRの対象予算の推移（2021～25年）(単位：億ユーロ)



出典：仏政府の各年の当初予算法（LFI）（2025年のみ、同年2月に可決・成立した予算法）を参照し、CRDS内田が独自に作成

22 フランス語で「Programme」（プログラム）と呼ぶ。
23 2025年2月15日付フランス共和国官報第0039号
(https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/DCO-hlqdis4SDGLF_Lxnd_aib6Ml9xQU-us85fgyoEk=/JOE)
p.182-183（フランス語）＝2025年2月17日参照

コラム

大学の予算をめぐる攻防

「大学が危ない!」。国立大学など約110機関の長で構成する「フランス大学学長会議」(FU)は2024年12月3日、このように銘打って、緊縮財政を求め続ける政府に反対するキャンペーンを行った。各地でデモ集会などが開かれ、この日を休講とする大学も出た。複数年研究計画法の推進により高等教育機関への政府の支援は増え続けているはずなのに、一体何が起きているのか。



【写真】 レンヌ大学に掲げられた「大学が危ない!」の横断幕
(2024年12月、CRDS内田撮影)

「これ以上負担を求められれば立ち行かない。政府は大学の手持ち資金を食い尽くす気か」²⁴。パリ・シテ大学のエドゥワール・カミンスキー学長は嘆息する。

政府は24年当初予算に大学などへの基盤的支援²⁵として125億2,300万ユーロを計上。翌25年の政府当初案ではこれが126億1,300万ユーロとなり、帳簿上は0.7%増となっていた。LPR初年の21年当初予算と比べれば、9億1,900万ユーロ増えたことになる。

だが地方を含む公共部門の負債総額が3兆ユーロを超えた23年以降、政府は、国会での予算審議からは見えにくい局面で大学などへの財政的な引き締めを強めている。例えば同年8月、各校が内部に留保する運転資金計10億ユーロの国庫返納を求めたほか、24年2月には国会で可決・成立した同年の研究開発予算の2.2%にあたる約6億ユーロの執行停止に踏み切るなどした。またFUによると、政府は手当を示さないまま、職員の給与や年金支給額を増やすことも各校に求めたという。こうした度重なる要請に、各校の幹部らは「もううんざりしている」(ナント大学の力

24 仏メディアAEF info 2024年12月3日付記事 « Cours annulés, AG, actions symboliques : une cinquantaine d'établissements mobilisés sous le slogan "universités en danger" » (フランス語)

25 プログラム第150号のうち « Universités et assimilés »

リーヌ・ベルノー学長）²⁴とみられる。

加盟各校は光熱費削減のための設備投資などを行いつつ、「内部留保は特定のプロジェクトや投資を想定した準備金だ」などと主張。FUは「将来のために安定した研究開発への投資」を求め、政府に内部留保の返還要求を断念するとともに、安定した予算措置を講じるよう求めてきた。しかしFUによると、実際には大規模な投資などを除く資金の一部還元が実現したにとどまるという。

各校からは「政府の議論は口先だけ。もはや詐欺に近い」（カミンスキー学長）²⁴、「懲罰的に感じる」（レンヌ大学のダビ・アリス学長）²⁶など、感情が入り交じる批判が聞かれたが、そうしたなか、政府はFUのキャンペーンと同じ12月3日に「大学の財政的状況」と題した報道発表²⁷を行い、大学全体でさらに3億5,000万ユーロの歳出削減を求めた。前年の決算から、政府は大学全体のキャッシュフローを約57億ユーロと試算。「（3億5,000万ユーロは）大学全体で努力して吸収できる」「大学全体として財政的な危機が差し迫っているわけではない」などの見解を示した。官学間の軋轢はさらに深まる可能性がある。

■投融資計画「フランス2030」（Le Plan France 2030）

「フランス2030」とは、2022～26年の5年間、特定分野・領域の研究開発に重点的に約540億ユーロを投融資する、政府の資金配分プログラムの総称である。所管は首相府投資総務庁（SGPI）。資金の大半はプロジェクト公募による競争的原理にもとづいて配分しており、“選択と集中”の色彩が濃い。政府一般会計の主要経費「2030年のフランスのための投資費」を財源としており、ここから支出される事業を「フランス2030」と総称する。なお21年10月に計画が発表された当初は、22～26年の期間を基本とする「5か年投融資計画」とされていたが、現実には27年以降の投融資を前提とするプログラムも複数見られ、必ずしも5か年の計画とは言い切れなくなっている。

【図表 VI-10】 「フランス2030」が掲げる「10の目標」と「6の基盤的条件」、およびそれぞれに充当する額²⁸

【10の目標】（金額の単位はユーロ）

目標1	2030年までに画期的な小型原子炉を国内で開発すること	12億
目標2	フランスを水素開発のリーダー国とすること	32.75億
目標3	製造業や必要物資の生産活動の脱炭素化を実現すること	56億
目標4	2030年頃までに炭素を排出しない車を200万台生産すること	36億
目標5	2030年頃までに国内で低炭素航空機を生産すること	15億
目標6	安全で持続可能かつ追跡可能な食料生産を実現すること	23億

26 仏Ouest-France紙 2024年12月4日付 p.9 « Budget : la grosse colère de université de Rennes »（フランス語）

27 仏高等教育・研究省サイト
（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/situation-financiere-des-universites-98123>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

28 仏首相府投資総務庁 2023年6月16日付発行 « Rapport d'Activité 2022 »
（<https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/293281.pdf>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

目標7	がん、慢性疾患、感染症などの新薬を20種以上生産すること	75億
目標8	文化・エンタメ産業でトップ国になること	10億
目標9	宇宙探査を行うこと	15億
目標10	深海探査を行うこと	3.5億

【6の基盤的条件】（金額の単位はユーロ）

条件1	重要原料の調達を担保すること	29億
条件2	電子やロボット工学など戦略的製品の入手を担保すること	54億
条件3	次世代の教育を構築し、能力を伸ばすこと	28億
条件4	デジタル技術の主権を確保すること	40億
条件5	高等教育・研究の卓越したエコシステムを基本とすること	40億
条件6	スタートアップの支援、製造業化、成長を加速させること	42億

この「フランス2030」は「10の目的」「6の基盤的条件」を掲げている（図表VI-9）。概していうと国内の産業振興やイノベーション、起業促進、雇用創出などを目指している。そしてその推進力として研究開発を位置づけている。投資の対象は、国策上重要と政府が指定する分野・領域の強化を筆頭に、大学のイノベーション拠点化、スタートアップ支援など、対象は多岐にわたる。

重要度が高いプログラムや拠点形成事業としては、以下のものが挙げられる（図表VI-11）。

【図表VI-11】 「フランス2030」のなかでも特に重要度が高いプログラムや拠点形成事業

プログラム名または事業の通称	内容	投資額 [ユーロ]	本章掲載先
優先研究プログラム（PEPR）	国策上特に重要な既存25領域、および未開拓領域の重要プロジェクト22件を指定し、資金を重点配分するプログラム	30億	この表のすぐ下
大学イノベーション拠点（PUI）	各地域の研究・イノベーションの「司令塔」の役割を担う全国の大学のイノベーション拠点形成を支援するプログラム。23年7月に全国29拠点を採択	1.66億	第3節第1項第3目「産学官連携・地域振興」
エクセランスプログラム（Excellences）	特色ある研究・教育拠点作りに取り組む高等教育機関のプロジェクト（1機関につき1件）を採択し、支援するプログラム。23年9月までに46機関を採択	8億	
AIクラスター	人工知能（AI）の卓越研究拠点、およびその支援プログラムである。全国の有力大学のインフラを基盤とし、24年5月に9か所を採択	3.6億	第3節第1項第2目「研究拠点・基盤整備」
バイオクラスター	基礎医学や臨床医学などの連携による研究開発を進め、世界から高度な研究人材を集められる拠点形成を目指すプログラム。23年5月に新規5か所を採択	3億	
大学病院拠点（IHU）	産学連携を図りながら先進的な臨床医学研究の拠点形成を支援するプログラム。2010年代の既設7か所に代えて、23年5月までに新規12か所を採択	3億	
フレンチテック	フランス発のスタートアップに与えられる標章。またはそれら企業のエコシステムの総称。2013年に始まり、すでに世界的な有名ブランドに成長した	2.15億 ²⁹	第3節第1項第4目「スタートアップ・技術移転」

（※注）上表は、政策推進のうえで意義が高いとCRDSで判断したプログラムや施策を独自に抜粋したものであり、必ずしも支援額が多いプログラムをピックアップしているわけではない。

29 仏経済・財務・産業・デジタル主権省発行資料 L'INITIATIVE « FRENCH TECH » POUR LA CROISSANCE ET LE RAYONNEMENT DE L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE FRANÇAIS p.1
（https://www.economie.gouv.fr/files/1_french-tech-presentation-generale.pdf）（フランス語）＝2025年2月27日参照

上記のうち「優先研究プログラム」(PEPR) についてのみ、この第2節第1項にて述べる。

◆優先研究プログラム (Programmes et Équipements Prioritaires de Recherche : ^{ペーウーペーエル}PEPR)

PEPRは、技術競争や経済的利益などの面でフランスの優位性に資すると特に期待される研究開発を重点的に支援する、総額30億ユーロのプログラムである。この採択案件がそのまま、フランス政府が国策として重要視する領域や技術を表している。2021年6月にスタートした。

採択は「通常型」と「探索型」の2種類に分かれる。前者は、すでにエコシステムが確立しており、さらに発展させたい「領域」を25件指定。後者は、エコシステム形成は十分ではないものの、将来的に技術領域として確立するかどうかを見極めるための「プロジェクト」を22件指定している。いずれも技術成熟度レベルが1～4の研究を対象としている。通常型には20億ユーロ、探索型には10億ユーロの支援を行っている。

【図表 VI-12】 PEPRで指定されている「通常型」の25分野・領域³⁰

「クラウド」「植物の新陳代謝」「持続可能な都市開発」「食料およびマイクロバイオーム」「通信ネットワーク」「人工知能」「文化・エンターテインメント産業」「産業の脱炭素化」「森林の再生力」「産婦人科医療」「農業エコロジーへのデジタル応用」「量子技術」「水素」「サイバーセキュリティ」「新興感染症対策と生物化学原子力兵器対策」「一般感染症対策」「デジタル医療」「再生医療」「次世代バッテリー」「バイオ産業・持続可能なエネルギー開発」「*リサイクル技術」「*エレクトロニクス」「*エネルギーシステム開発」「*深海底探査」「*モビリティのデジタル化と脱炭素化」

【図表 VI-13】 PEPRで指定されている「探索型」22プロジェクト³¹

「SousSol」：地下資源の研究
「IRiMa」：社会全体のリスクマネジメント研究
「FairCarboN」：カーボンニュートラルのための生物・化学・地質研究
「MoleculArXiv」：デジタル移行
「CELL-ID」：疾病予防のため細胞研究
「DIADEM」：産業応用を目指す高機能計算機開発
「Maths Vives」：2新しい数学理論・モデルの構築
「O2R」：人間に合わせられるロボットの開発
「MED-OOC」：微小サイズの臓器研究
「BRIDGES」：インド洋における漁業と生物多様性
「Spintronique」：スピントロニクス
「ATLASa」：深海生物の解析
「LUMA」：光と物質の相互作用の高付加価値化
「PROPSY」：精神医学
「TRACCS」：気候・風土のモデル化の変革
「NumPEX」：エクサスケールコンピューターの開発
「Origines」：惑星の生命体の根源に関する研究
「OneWater」：水資源開発
*「SOLU-BIOD」：経済的に有用な生物多様性創出
*「eENSEMBLE」：デジタル技術の有機的な融合
*「Supra Fusion」：高温超伝導の発展
*「TRANSFORM」：人類の生活や地球生命環境への悪影響に抗する研究

(*印は、2024年12月末時点でまだ正式にスタートしていない)

30 仏国立研究機構 (ANR) サイト
(<https://anr.fr/en/france-2030/programmes-et-equipements-prioritaires-de-recherche-pepr/pepr-strategies-nationales/>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

31 仏国立研究機構 (ANR) サイト
(<https://anr.fr/en/france-2030/programmes-et-equipements-prioritaires-de-recherche-pepr/pepr-exploratoires/>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

PEPRの特徴は、特定の分野・領域においてそれぞれ強みを持つ複数の有力機関を政府主導で集合させ、いわば“総合力”を引き出す方法を採用していることである。

フランスには例えばCNRS（国立科学研究センター）、CEA（原子力・代替エネルギー庁）、INRIA（国立情報科学・自動化研究所）などの有力な公的研究機関が複数あるが、プロジェクトの分野・領域が近接しながら異なる機関で別々に研究開発が進む事例がかつては多々見られた。こうした傾向は「縦割りの弊害」（マクロン大統領）³²などと言われ、かねてから改善の必要性が指摘されていた。

このためPEPRでは特定の分野・領域を指定し、その分野・領域ごとに、国のイニシアチブで複数の研究機関から研究者を結集させている。例えば、人工知能領域ではCNRSとCEAとINRIAの3機関、水素領域ではCNRSとCEA、デジタル農業領域ではINRIAとINRAE（国立農学・食料・環境研究所）——などの組み合わせである。

第2項 研究セキュリティ、研究インテグリティをめぐる動向

この第2項では「研究セキュリティ」と「研究インテグリティ」の動向について、それぞれ概説する。

■研究セキュリティ

日本語や英語などと同様、フランス語にも「研究セキュリティ」（Sûreté de la recherche）の語はある。ただしフランス政府はこの「研究セキュリティ」をあくまで国の安全保障政策の一環として捉えており、これ自体に特化した政策や戦略などを確立していないことに留意すべきである。

フランスでは、経済面のセキュリティ対策としてはEUの「経済安全保障戦略」（2023年6月）などを基本的な戦略としているが、安全保障、経済的な観点から技術を保護する仕組みは、そこから10年以上も遡る2012年から研究開発の現場に独自の法令や措置を適用してセキュリティ確保に努めており、現在もこれを継続している。

フランスにおける技術保護の制度として最も根幹となるのは「潜在的科学技術の保護措置」（Dispositif de Protection du Potentiel Scientifique et Technique de la Nation : PPST）³³である。PPSTとは、首相府国家防衛安全総務庁（SGDSN）指揮のもと、各省がアレテ¹⁰（この場合はわが国で言う省令に相当）などの法規範にもとづいて研究情報の保護を図る行政上の措置の総称である。法的根拠は「わが国の潜在的科学技術の保護に関する2012年7月3日付アレテ」³⁴である。リスク管理の対象として「フランスの経済的利益の侵害」「外国の軍事力増強とフランスの防衛力弱体化」「大量破壊兵器の拡散」「国内外のテロリズムへの利益供与」の4種類を掲げるとともに、特に保護すべき科学技術の対象として、38の研究領域³⁵を挙げている。

PPSTの代表的な措置は二つある。まず一つ目は、SGDSNが各省庁に派遣する「防衛安全特別担当官」（Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité : HFDS）である。各省庁にまたがるセキュリティ対策

32 仏大統領府2023年5月16日付発表「Renforcer notre recherche en santé.」掲載のマクロン大統領の演説文（<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/05/16/renforcer-notre-recherche-en-sante>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

33 仏SGDSNサイト（<https://www.sgdsn.gouv.fr/nos-missions/proteger/proteger-le-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation/foire-aux-questions>）、および仏CNRSサイト（<https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2024/01/Contribution-du-CNRS-au-Call-for-Evidence-on-Research-Security-FR.pdf>）（いずれもフランス語）＝いずれも2025年2月15日参照

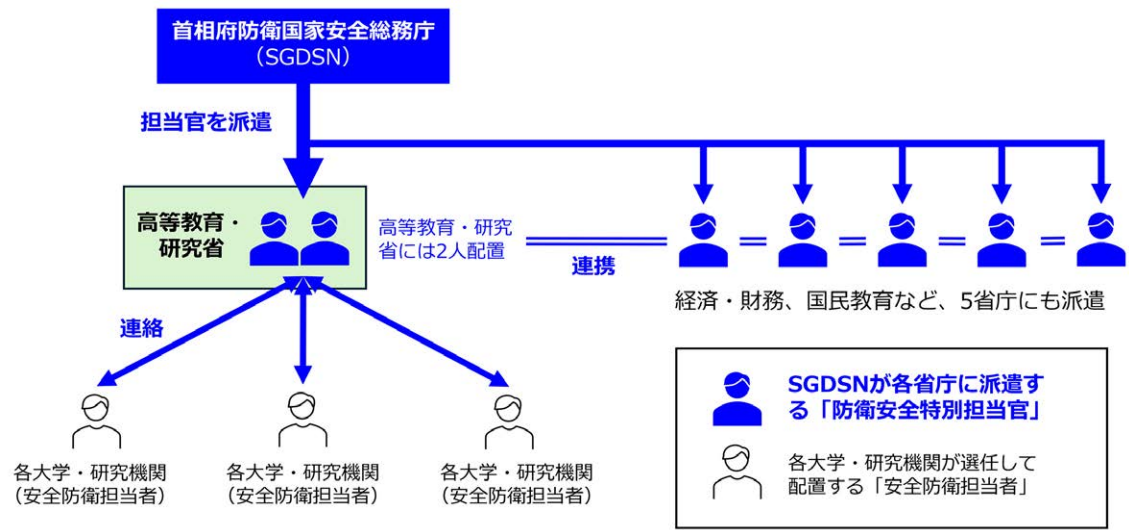
34 仏法令検索サイト「Légifrance」（<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026140136>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

35 生物・医学4領域、化学4領域、数理化学1領域、物理学5領域、農業・環境科学3領域、地球・宇宙科学3領域、情報通信技術6領域、エンジニアリング12領域

を統一的に進める目的で、SGDSNが高等教育・研究省（MESR）を含む6省庁に出向形式で配置し、省庁横断的な実務体制を作っている。このうちMESRには2人が派遣され、各大学や研究機関でセキュリティを担当する職員（安全防衛担当者）との情報交換、連絡を担う。事例報告や相談を直接受けるとともに、他省庁配置の連絡官と連携して、セキュリティ対策の実務を主導している（図表VI-14）。

もう一つは「制限管理区域」（Zone à Régime Restrictif : ZRR）の設定である。研究機関などに重要情報の取り扱いがある場合や漏洩した場合に大きなリスクが懸念される場合などは、関係者以外の立ち入りを制限する区域を、所管省のデクレ（この場合はわが国で言う政令に相当）などにより設定する。侵犯すると刑法上の処罰の対象となる。

【図表 VI-14】 SGDSNによる「防衛安全特別担当官」（HFDS）の配置イメージ



出典：仏政府関係者への取材をもとにCRDS内田が作成

研究機関や高等教育機関における技術保護やセキュリティ対策の重要性が、特にフランスの国会で議論されるようになったのは、2020年代に入ってからである。例えば議会上院（元老院）は2021年11月に発表した報告書「ガトラン・レポート」³⁶は、中国政府が語学講座や文化交流の推進を謳って設置した「孔子学院」がフランス国内に17か所（当時）ある一方、外国による深刻な介入と判定された例が10件にとどまる事実などに言及。「高等教育・研究機関の『予算不足』『ガバナンスの弱さ』『開放的な土壌』が弱点になっている」などと指摘した。また議会下院（国民議会）特別委が2023年6月に発表した報告書³⁷も、過去の中国との研究協力関係について「『中国だけを利するアンバランスな相互関係』と『学問の自由と研究インテグリティを毀損するリスク』と『科学技術をジャックされる脅威の高まり』しかもたらされなかった」と、軍事省幹部の発言を引用して指摘している。さらに原子力・代替エネルギー庁（CEA）が22年3月までにマイクロエレ

36 仏上院（元老院）2021年9月29日付第873号報告書
(<https://www.senat.fr/rap/r20-873/r20-873-syn.pdf>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

37 仏下院（国民議会）2023年6月1日付第1311号報告書 p.119、274～275
(https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/ceingeren/l16b1311-t1_rapport-enquete) (フランス語) = 2025年2月15日参照

クトロニクス領域で中国との共同研究を中止した³⁸事例もあり、研究開発の現場でも警戒感が広がっている可能性がある。

■研究インテグリティ

フランスにおいて「研究インテグリティ」（Intégrité scientifique）とは「公正さや厳格さを担保する目的で研究活動のあり方を定める規則や価値観の総称」（複数年研究計画法第16条、および研究法典第211条第2項）³⁹と定義されている。2020年12月に国会で可決・成立した複数年研究計画法により明文化されている。

研究インテグリティを専門的に所管するのは、政府の独立評価機関である研究・高等教育評価高等審議会（Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur : HCÉRES）の内局の一つ、「フランス研究インテグリティ事務局」（Office français de l'intégrité scientifique : OFIS）である。OFISは同法施行とともに新設され、国内各機関が取り組む研究インテグリティの推進を支援している。

フランスでは2020年代になって研究インテグリティ推進の動きが加速してきたが、欧州では遅くとも2000年代にはその議論がなされており、11年には欧州科学財団（European Science Foundation）と欧州アカデミー協会（All European Academies）が共同で「研究公正のための欧州行動規範」を取りまとめている（17年と23年の2回にわたり改訂）。当初は英語版のみだったが、18年にフランス語に訳されている⁴⁰。

OFISはこの欧州行動規範に沿い、▽理論、分析、引用などの「信頼性」、▽検討、評価、発表を透明かつ厳密に行う「公正性」、▽研究の同僚、関係者、資産や環境などに払うべき「敬意」、▽その後の教育、監修、研究の拡大などを見据えて負うべき「責任」——の4点を主な原則として掲げている。

一方でOFISは、フランス国内で不足している取り組みとして、▽研究計画の立案とその遂行、▽データや出典情報を管理する実践的なマネジメント経験、▽成果の発表をしたり広報・PRしたりする実践的な経験、▽ピアレビューアール同士の積極的な議論、▽利益相反情報などの明示——の5点を挙げている。

さらにOFISは、いわゆるモラルハラスメント、セクシュアルハラスメント、差別的行動についても言及。「直接的には研究インテグリティの問題ではないが、関連して発生することがある」として研究者らに注意を促している⁴¹。

第3項 国際連携をめぐる動向

フランスの研究開発の国際連携について、特定の国や地域をターゲットとした戦略文書などは見当たらない。2020年12月に国会で可決・成立した複数年研究計画法は「**欧州は世界のトップレベルにあるべきであり、フランスはその欧州のリーダーたるべきだ**」と明記している。すなわち欧州の魅力向上を図る戦略を基本としながら、そのなかでフランス独自の施策を打っているといえる。

38 仏メディアL'Usine Nouvelle 2022年3月3日付記事 « Dans la recherche, la collaboration franco-chinoise confrontée aux risques d'ingérence » (<https://www.usinenouvelle.com/editorial/dans-la-recherche-la-collaboration-franco-chinoiseconfrontee-aux-risques-d-ingérence.N1786247>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

39 仏法令検索サイト「Légifrance」 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042753467#:~:text=L'int%C3%A9grit%C3%A9%20scientifique%20contribue%20%C3%A0,sens%20du%20m%C3%A0me%20article%20L.) (フランス語) = 2025年2月15日参照

40 仏OFISサイト (<https://www.ofis-france.fr/quest-ce-que-lintegrite-scientifique/>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

41 仏OFISサイト (https://www.ofis-france.fr/wp-content/uploads/2024/10/LOfisfaitlepoint_Questceque-Manquement.pdf) (フランス語) = 2025年2月15日参照

研究者数を指標としてフランスの国際連携動向を考える場合、最もそのウエイトが高いのは欧州連合（EU）域内である。例えばフランス国立科学研究センター（CNRS）の終身雇用の研究者1万0,991人⁴²のうち、外国籍は2,091人⁴³いるが、外国籍のなかで「EU圏」は1,471人（70%）を占める⁴³。また任期付などの嘱託研究者5,713人⁴²のうち、外国籍は2,791人⁴⁴いるが、外国籍のなかで「EU圏」は938人（34%）⁴⁵に上るからだ。

EU圏内の取り組みについては本報告書の「第3章 欧州連合（EU）」に詳しいため本章では割愛し、EU以外の地域との間でフランスが進める国際連携の主な事例について、▽政府のイニシアティブによって外国と連携体制を構築したうえで、政府が重視する分野・領域の研究プロジェクトを自国や相手国から公募する「トップダウン型」と、▽フランスの機関で活動する研究者自身の関心や問題意識を重視し、それに適合する連携相手を外国で探して関係を構築していく「ボトムアップ型」――の2種類に大別。このうち「トップダウン型」の代表例として、フランスの高等教育・研究省（MESR）と外務省⁴⁶（MEAE）が共同で世界各地で運営する主な拠点施設や公募プログラムを紹介する。また「ボトムアップ型」の代表例として、フランス国立研究センター（CNRS）が世界各地で展開する主な国際連携の状況について言及する。

■高等教育・研究省と外務省が共同運営する主なプログラム（「トップダウン型」の代表例）

◇対インド「インド＝フランス先進研究促進センター」

「インド＝フランス先進研究促進センター」（Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée : CEFIPRA^{セフィープラ}）とは、フランス政府とインド政府が共同で1987年にニューデリーに設立した研究拠点施設である。仏外務省とインド科学技術庁のそれぞれから代表者が送り込まれ、両国が共同で運営。ミッションは仏印の先端科学技術分野の共同研究の促進である。研究活動には、国立科学研究センター（CNRS）や国立保健医学研究所（INSERM）などのラボから参加例がある。CEFIPRAによると、これまでに研究プロジェクト約580件、ワークショップ約170件、科学者や学生などの在籍のべ約4,000人、論文発表約3,000件などの実績が生まれたとされる。

運営のための基金が設けられており、2021年度は、残高5億0,474万ルピー（585万ユーロ）から2億1,115万ルピー（245万ユーロ）を支出。また同年度にはフランス政府は1億3,352万ルピー、インド政府は1億4,490万ルピーを、それぞれCEFIPRAに拠出した。フランス側は国立研究機構（ANR）が予算を出している。

42 仏CNRS « Rapport Sociale Unique 2022 » p.13
(https://carrieres.cnrs.fr/wp-content/uploads/2024/01/Livre_Rapport2022_WEB.pdf)（フランス語）＝2025年2月15日参照

43 仏CNRS « Rapport Sociale Unique 2022 » p.29～30
(https://carrieres.cnrs.fr/wp-content/uploads/2024/01/Livre_Rapport2022_WEB.pdf)（フランス語）＝2025年2月15日参照

44 仏CNRS « Rapport Sociale Unique 2022 » p.31
(https://carrieres.cnrs.fr/wp-content/uploads/2024/01/Livre_Rapport2022_WEB.pdf)（フランス語）＝2025年2月15日参照

45 仏CNRS « Rapport Sociale Unique 2022 » p.30
(https://carrieres.cnrs.fr/wp-content/uploads/2024/01/Livre_Rapport2022_WEB.pdf)（フランス語）＝2025年2月15日参照

46 正しい訳は「欧州・外務省」だが、本章では便宜的に「外務省」と短縮表記する。

◇対マグレブ3か国「PHC マグレブ」⁴⁷

「PHC マグレブ」(Partenariats Hubert Curien Maghreb: ユベール・キュリアン・パートナーシップ・マグレブ)とは、フランス、および北アフリカのマグレブ3か国(アルジェリア、チュニジア、モロッコ)の計4か国が、相互に優秀な人材の協業や交流を図るプログラムである。2010年に創設され、翌11年に初採択。その後徐々に増え、21年は15件を採択している。

マグレブ3か国はいずれもフランスが1950年代もしくは60年代まで自国領として統治した地域であり、現在は公用語としては認定されていないものの、広くフランス語が通用する。2021年にフランスの高等教育機関に所属していた全学生39万2,630人のうち、3か国の国籍者は計9万1,064人で、約23%に上る⁴⁸など、高等教育・研究の分野でも伝統的にフランスとの結びつきが強い。ほかの先進諸国に比べてフランスが人材交流に強みを発揮しうる地域と言える。

公式な発表は見当たらないが、「PHC マグレブ」は2022年以降、フランス、モロッコ、チュニジアの3か国間相互の人材交流のみとなり、アルジェリアが事実上離脱した状態になっている。アルジェリア政府は、西サハラ地域⁴⁹の帰属やその政治的支援などをめぐって長年モロッコ政府と対立してきた歴史があるが、2022年8月、両国の国境地帯で発生した山林火災の責任の所在をめぐり、アルジェリア政府がモロッコ政府に外交関係の断絶を通告した。この断交が離脱の原因となっている可能性がある。



これらはあくまで代表例である。「トップダウン型」の国際連携には、政府がイニシアティブをとるプログラムのほか、フランスや相手国の財団や企業など、多種多様な機関が取り持つ資金プログラムが全世界的に展開されており、全貌を簡潔に紹介することは難しい。

なお国立研究機構(ANR)が関係する範囲に絞ると、ANRは2023年に「欧州域内および国際的な研究」に277件のプロジェクトを採択し、計7,090万ユーロ(1件当たり25万6,000ユーロ)を支出したとしている⁵⁰。さらにこの枠とは別に「国際連携研究プロジェクト」(PRCI)と呼ばれる分類で153件のプロジェクトを採択し、計5,100万ユーロ(1件当たり33万4,000ユーロ)を支出したことも明らかにしている⁵¹。両者を合計すると1億2,190万ユーロとなる。上記に紹介した「対インド」「対マグレブ3か国」の事例におけるフランス側の資金は、いずれもANRから配分されている。

47 仏、モロッコ、アルジェリア、チュニジア4か国共同運営の「PHC マグレブ」公式サイト
(<https://www.phc-france-maghreb.org/phc-maghreb/> および
<https://www.phc-france-maghreb.org/comite-annuel-du-phc-maghreb/> および
<https://www.campusfrance.org/fr/maghreb>) (いずれもフランス語) = 2025年2月15日参照

48 仏政府留学局2023年6月発行「La mobilité étudiante dans le monde - Chiffres clés」p.34
(https://ressources.campusfrance.org/publications/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_2023_fr.pdf) (フランス語) = 2025年2月15日参照

49 西サハラ地域は1884年から1976年までスペインが支配し、同国が撤退したあとは、以前から領有権を主張していたモロッコが実効支配している。ただし75年に国際司法裁判所が出した勧告的意見は、モロッコの領有権を認めておらず、フランスや日本など世界の大半の国々はこの見解に沿っている。そしてこのことが、モロッコが「西サハラ領有」を既成事実化する目的で欧州連合域内などで違法なロビー活動を展開する背景になっているといわれている。またモロッコのほかには地元の独立戦線が主権を主張しているが、アルジェリア政府はこの独立戦線を支援する立場にあるため、モロッコとアルジェリアの対立が長年続いている。

50 仏国立研究機構 Rapport d'activité 2023 p.23
(<https://anr.fr/fileadmin/documents/2024/ANR-Rapport-Activite-2023.pdf>) (フランス語) = 2025年2月15日参照。
なお「欧州域内および国際的な研究」とは、公募の分類やプログラム名などではないため、フランス国外の機関が関係しているとANRが判断したプロジェクトを集計していると考えられる。ただしこの数値には「国際連携研究プロジェクト」(PRCI)が含まれていないとの但し書きがある。

51 仏国立研究機構 Rapport d'activité 2023 p.104～107
(<https://anr.fr/fileadmin/documents/2024/ANR-Rapport-Activite-2023.pdf>) (フランス語) = 2025年3月20日参照

■ CNRSが展開する主な国際連携の状況（「ボトムアップ型」の代表例）

フランス最大級の研究機関、国立科学研究センター（CNRS）は、東京を含む世界10都市に代表事務所を設け、研究者自身が持つテーマや問題意識にもとづいた国際連携を模索。共同研究ラボの設置、共同プロジェクトの始動、共同研究ネットワークの構築などを進めている。

共同研究ラボが最も多く設置されている国は日本で、2024年2月時点で12か所ある⁵²。次いで米国（6か所）、カナダ（6か所）、インド（5か所）、シンガポール（4か所）——などとなっている⁵³。

また特に重要度が高い5か国6機関（米アリゾナ大学、米シカゴ大学、英ロンドン王立カレッジ、カナダ・シャープブルック大学、ブラジル・サンパウロ大学、および東京大学）に「国際研究センター」（IRC）を設置⁵⁴。それぞれの相手機関と、戦略的に共同研究を行うべき分野・領域を常時検討しているという。

◇対日本⁵⁵

CNRSが設置もしくは設置の合意をしている共同ラボ12か所の大半は、東京や茨城など東日本の都県にあるが、同年10月に設置が発表されたラボ「EARLY」は、沖縄県の沖縄科学技術大学院大学との共同設置となり、初めて東日本以外の地域に進出した。関係者によると、CNRSは25年以降も日本国内で新たな共同ラボ設置を検討しているという。また共同ラボ以外にも、CNRSが日本で展開する共同プロジェクトは26件、共同研究ネットワークは17か所あり、これらは全国に分布している。

前述のとおり、日本にはCNRSのIRCが1か所ある。22年10月に東京大学に設置され、IRC内の議論にもとづき共同ラボの設置などを進めている。関係者によると、設置当初から重要なテーマとして数学が議論されていたといい、翌23年10月の共同ラボ「FJLMI」（数理科学）開設につながったという⁵⁶。

◇対インド、対南アフリカ

CNRSは2011年2月、インド・ニューデリーに代表事務所を開設。ボトムアップ型共同研究の開拓に力を注ぐようになり、23年末までに「ReLaX」（情報理論および数学を用いたその応用研究）、「Scal（e）S」（生物学）など、計5か所の共同研究ラボを設けた⁵⁷。

またCNRSは、ニューデリーと同時に南アフリカ・プレトリアにも代表事務所を開いている⁵⁸。ただしプレトリア事務所は、フランス国立開発研究所（IRD）とフランス農業研究国際協力センター（CIRAD）との3機関合同で連携活動を展開しており、それぞれが持つネットワークを互いに共有しているのが特徴である⁵⁹。

52 仏CNRSサイト

（<https://singapore.office.cnrs.fr/cnrs-international-tools/>）（英語）＝2025年2月15日参照。ただしCRDSフェロー（内田）がCNRS東京事務所に確認した情報では、2024年10月に設置が発表された共同ラボ「EARLY」をもって12か所目となる。

53 仏CNRSサイト（<https://singapore.office.cnrs.fr/cnrs-international-tools/>）（英語）＝2025年2月15日参照

54 仏CNRSサイト（<https://international.cnrs.fr/cooperer-a-l-international/>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

55 仏CNRSサイト（<https://www.cnrs.fr/fr/le-cnrs/europe-et-international>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

56 仏CNRSサイト（<https://international.cnrs.fr/cooperer-a-l-international/>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

57 仏CNRSサイト

（<https://www.cnrs.fr/fr/actualite/la-recherche-francaise-beaucoup-gagner-dune-collaboration-forte-avec-linde>）およびRapport d'Activité 2023 p.39
（https://www.cnrs.fr/sites/default/files/page/2024-07/RA_CNRS2023.pdf）（いずれもフランス語）＝2025年2月15日参照

58 仏メディア AEF info 2011年2月11日付記事「Le CNRS ouvre trois nouveaux bureaux en Inde, à Malte et en Afrique du Sud」（フランス語）

59 仏IRDサイト（<https://www.ird.fr/afrique-australe-IRD-CNRS-CIRAD>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

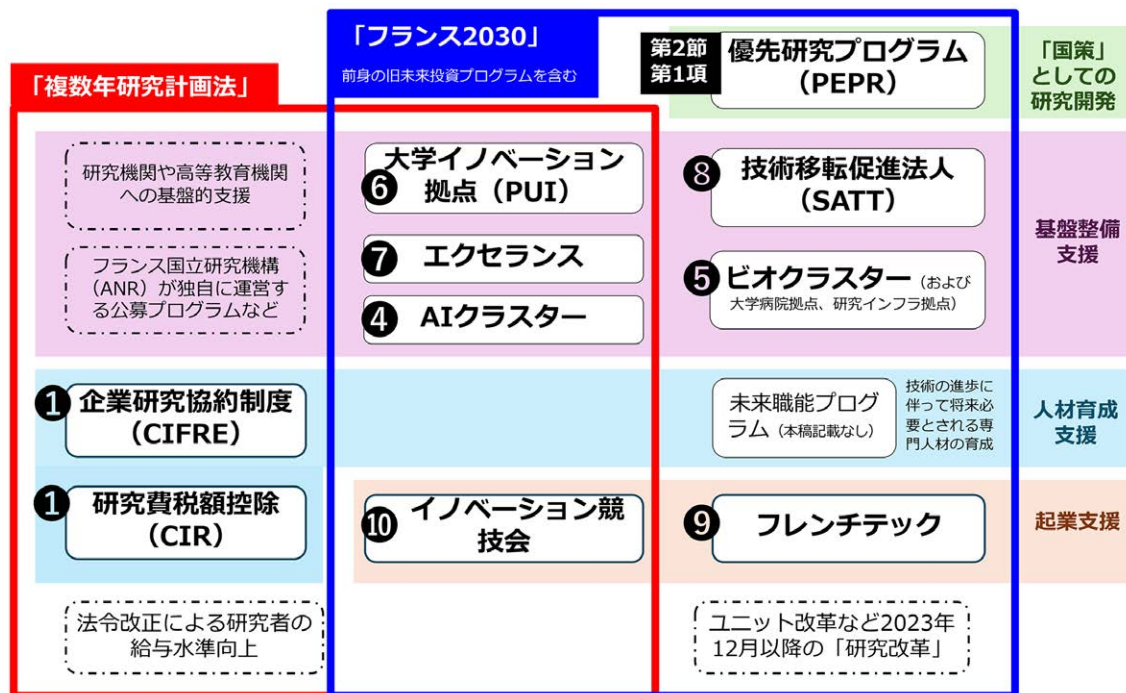
第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

この第3節では、政策の概観を離れ、比較的重要と考えられる施策やプログラムをピックアップしている。

第1項「STI推進基盤の政策、戦略および施策」については、多様な施策やプログラムのうち、「STI推進基盤の政策、戦略および施策」「研究拠点・基盤整備」「産学官連携・地域振興」「スタートアップ・技術移転」の四つの視点で分類。それぞれでピックアップする例が「複数年研究計画法（中期研究計画）」あるいは「フランス2030（投融資計画）」のどちらに分類されるかも示している。

また第2項「個別分野の政策、戦略および施策」については、研究開発領域を「環境・エネルギー分野」「ライフサイエンス・臨床医学分野」「システム・情報科学技術分野」「ナノテクノロジー・材料分野」の4種類に大別したうえで、それぞれ「フランス2030（投融資計画）」においてどのように位置づけられ、どの程度「フランス2030」で戦略的に投資されているか、そして2024年の1年間でおおむねどのような動向があったかについて解説している。

【図表 VI-15】 フランス政府の主な政策プログラムや施策の分類イメージ
（白抜きの番号①②③④⑤⑥⑦⑧⑨で示している施策やプログラムは、この第3節第1項の第1～3目のなかで特に取り上げて説明している）



出典：CRDS内田が独自に作成。大学イノベーション拠点（PUI）、エクセランス、AIクラスター、イノベーション競技会の4種類については「複数年研究計画法」と「フランス2030」の両者から拠出されている事実の確認が取れているが、ほかにも該当するプログラムや施策が可能性がある。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

まず第1目「人材の育成と確保」については、「複数年研究計画法」の枠組みで推進されている政策のうち、「企業研究協約制度」「人材パスポート」「研究滞在資格」を概説している。

第2目「研究拠点・基盤整備」については、公的研究機関と高等教育機関の代表的な事例を簡潔に紹介するとともに、フランス独自の研究機関形態である「混成研究ユニット」について概説。さらにそうした既存

の機関をベースに、政府が近年構築を進めようとしている卓越研究拠点の代表例として「**バイオクラスター**」と「**AIクラスター**」についても解説する。

さらに第3目「産官学連携・地域振興」については、近年のフランスでは大学のイノベーション拠点化に焦点を当てる。その代表的なプログラムで、2021年から推進が始まっている「**大学イノベーション拠点**」をまず取り上げ、そのPUI以前から大学の拠点化や技術移転を目的に展開されてきたプログラムとして「**エクセランス**」と「**技術移転促進法人**」を抜粋する。いずれも投融資計画「フランス2030」やその前身の投融資計画の一環として組まれたプログラムだが、一部は「複数年研究計画法」の一環としても予算が付く。

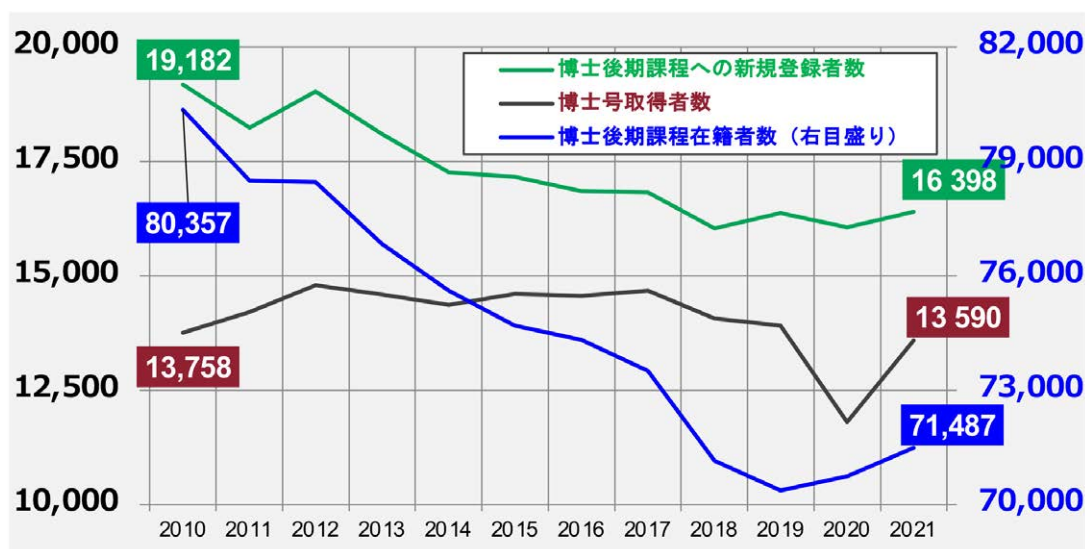
そして第4目「スタートアップ・技術移転」については、近年のフランス政府が採ってきた政策やアカデミア由来のディープテックの状況を概観したうえで、エコシステム形成に有用な役割を果たしている「**フレンチテック**」と「**イノベーション競技会**」の2種類のプログラムを説明する。

なお本章第2節第1項で説明したとおり、フランスの科学技術・イノベーション政策は、大まかには「複数年研究計画法（中期研究計画）」と「フランス2030（投融資計画）」の二つに大別される。この第3節第1項で取り上げた施策やプログラムについては、そのいずれに分類されるかをそれぞれ付記している。

第1目 人材の育成と確保

フランスにおいては約34万人の研究者が活動しており、年々増加傾向にはあるものの、実際には「研究者の卵」が減少傾向にある。フランス国内の博士後期課程について、2010年と21年の統計を比較すると、**新規登録者数が約15%減少**（図表VI-16の緑線）して1万9,182人から1万6,398人に、また**在籍者数も約11%下落**（図表VI-16の青線）して8万0,357人から7万1,487人に、それぞれなっている。フランスは、研究者人口、ひいては研究開発力を中長期的に維持して発展させられるかどうか問われる状況となっている。

【図表VI-16】 フランス国内の博士後期課程の新規登録者数、博士号取得者数（以上左目盛り）、および博士後期課程在籍者数（右目盛り）の2010～21年の推移（単位：人）



出典：高等教育・研究省発表統計⁶⁰を参考に、CRDS内田が作成

60 仏高等教育・研究省発表統計
 (https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T744/le_doctorat_et_les_docteurs/) (フランス語) = 2025年2月15日参照

こうした状況に少しでも歯止めをかけようとする政策の代表例が、本章第2節第1項で言及した「複数年研究計画法」(中期研究計画)である。複数年研究計画法は、研究開発に大規模に投資することを一義的な目的としているが、同時に「研究業務の魅力を上げていく」ことも目指し、その一環として「研究業務の給与制度、人的交流、キャリアパスなどを強化する」取り組みを進めている。これらのなかから、人材の育成や確保にかかわる「企業研究協約制度」「人財パスポート」「研究滞在資格」の3例を抜粋して紹介する。

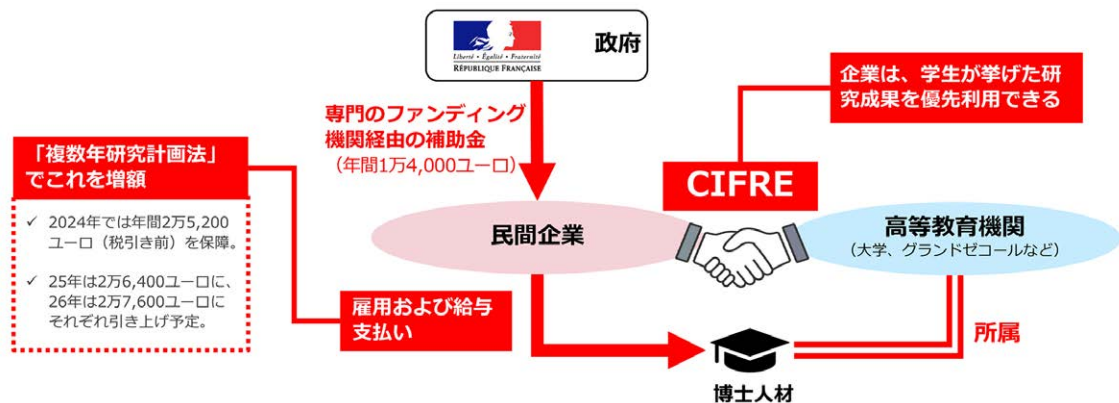
①企業研究協約制度 (Conventions Industrielles de Formation par la REcherche : CIFRE) (複数年研究計画法の枠組みで推進)

(研究費税額控除 (Crédit d'Impôt Recherche : CIR) ^{セイーエル}についても付記)

CIFRE (シフル) は、博士課程に在籍している学生を雇用する民間企業を、国が優遇する制度である。1981年にスタートした。学生を雇用する企業側のインセンティブを高めることで博士人材を民間セクターへと輩出し、民間の研究開発を発展させていく狙いがある。

具体的には、学生を3年間雇用し(無期限か期限付きかは問わない。また外国人学生も可)、税引き前の給与で年額2万3,484ユーロ(月額1,957ユーロ)以上支払う企業に、専門のファンディング機関「全国研究技術協会」(ANRT)を通して年額1万4,000ユーロを補助するとともに、雇用学生が所属する研究室との間で、この学生の研究結果を優先利用する協約を結ぶようにする内容である。

【図表VI-17】 CIFREと関係する資金の流れのイメージ図



出典：高等教育・研究省サイト⁶¹などを参照してCRDS内田が独自に作成

原則的には高等教育・研究省が所管しており、財源は「研究・高等教育費」だが、該当の学生の研究対象がデュアルユース研究の場合は、同省ではなく軍事省が補助を担当し、「防衛費」が財源になることがある。

CIFREによる支援実績は、2020年は年間約1,500件だったが、政府は、これを27年には2,150件に増やす目標⁶²を掲げている。先述の通り、「研究・高等教育費」は複数年研究計画の下で増額されていく見通しにあり、その一環で、CIFREの予算も、当面は増えていくことが考えられる。

一般論として、CIFREは民間企業が研究開発を行う推進力になると期待されているが、実際には慎重な態度を取る企業がみられる。あるフランス企業の経営者は、CRDSフェロー(内田)の取材に「博士人材は欲

61 仏高等教育・研究省サイト
(<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-cifre-46510>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

62 仏高等教育・研究省サイト
(<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-cifre-46510>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

しいが、CIFREだと私たちの望む技術開発をしてくれる人材が来てくれるとは限らない。マッチングがうまくいかないことが多いはずだ」などとして、独自の採用を目指す考えを示した。企業のニーズに合う人材をどれほどあっせんできるかが、CIFREの成否を分かつポイントと言えそうだ。

なおCIFREとは別に、民間企業が研究開発を行う際の費用の一部を税額控除の形式で支援する「研究費税額控除」（Crédit d'Impôt Recherche：CIR）^{セーイーエル}と呼ばれる制度がある。原則として、研究開発費1億ユーロまでは最大30%、それを超えた分に関しては5%を支援する。1983年に始まり、2008年に現行の形態となった。政府の21年版暫定版統計⁶³によると、コロナ禍に見舞われた20年を除いては近年は増加傾向が続き、21年の支援総額は72億4,700万ユーロ（暫定値）で、1万6,341社がこの制度を利用しているという。直接的に博士人材を支援する制度ではないものの、CIFREの枠組みで博士課程学生に支払う給与もこの対象となることからCIFREと一体的に提供されることが多いため付記しておく。この財源もCIFREと同じく「研究・高等教育費」である。

②人財パスポート（Passeport talent）（複数年研究計画法の枠組みで推進）

「人財パスポート」とは、特別な目的をもって3か月以上滞在する外国人に発行する査証の総称である。パスポートと銘打っているが、法的には旅券ではなく査証である。目的ごとに複数の種類があり、例えば「特定資格労働者」「イノベティヴ企業での採用者」「高度専門職」「研究者」「起業家」「投資家」「イノベティヴと公的機関が認めたプロジェクトへの参加者」「芸術・文化」「国際的評価の確立した人物」などがある。2018年に対象が拡大した。このうち研究者用のものは、滞在は連続4年までで、帯同家族の在留カードも合わせて発給される。滞在が1年を超える場合は、在留カードの発行申請が必要である。

③研究滞在資格（複数年研究計画法の枠組みで推進）

研究滞在資格とは、フランス国内の研究機関が受け入れる外国籍の研究者に適用される法的な滞在資格。滞在が最大3年間認められるとともに、最大50%の滞在費補助をフランス政府から受けられる。受け入れ対象は、博士号取得済みもしくは博士課程在籍中の研究者で、外国政府や外国機関、もしくはフランス外務省により科学研究目的での奨学金を受けていることが条件。フランスの研究機関が、外国籍の研究者をより柔軟に受け入れられるようにして、各機関が研究力を強化したり人的ネットワークを拡大したりすることを目指す。「複数年研究計画法」（中期研究計画）の第12条に盛り込まれた新しい試みで、フランスでこうした受け入れ制度が法制化されたのは初めてである。

第2目 研究拠点・基盤整備

フランスの研究開発を担う主な機関としては、公的研究機関や高等教育機関、民間企業などが挙げられるが、これらの機関が共同で研究資金や人材を出し合い、「混成研究ユニット」（UMR）と呼ばれる組織体を作るケースも多い。この第2目では「公的研究機関」「高等教育機関」「混成研究ユニット」について取り上げるとともに、これらの機関を核として、近年政府が拠点の形成に注力している「AIクラスター」「バイオクラスター」について説明する。

■公的研究機関

公的研究機関の代表例として「国立科学研究センター」（Centre National de la Recherche

63 仏高等教育・研究省発表「Le crédit d'impôt recherche (CIR) en 2021 (données provisoires)」（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-11/le-cr-dit-d-imp-t-recherche-en-2021---provisoire-30075.pdf>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

Scientifique : ^{セーヌヌエルエス}CNRS) を概説する。

CNRSは、分野ごとに10の付属研究所を擁するフランス最大級の国立研究機関である。予算規模は38億0,100万ユーロ。うち政府からの基盤的支援は28億2,200万ユーロである。職員数は3万2,789人で、うち研究者1万6,704人、エンジニア1万3,604人である。なお雇用形態別では、期限を定めない雇用が2万3,826人、期限付き雇用は8,963人である（いずれもETPベース。小数点以下の端数は四捨五入）⁶⁴。



【写真】 パリ市内にあるCNRS本部（2024年12月、CRDS内田撮影）

政府が国策上重要とする「優先研究プログラム」(PEPR) 42種類のうち、2023年末時点で35種類⁶⁵、24年末時点では40種類に参与している⁶⁶。既存領域ごとの区分では、指定25領域のうち少なくとも¹³領域(バッテリー、サイバーセキュリティ、製造業の脱炭素化、エレクトロニクス、深海探査、水素、文化・創造産業、人工知能、量子技術、リサイクル、将来ネットワーク、再生可能エネルギー、持続可能な都市開発)に関わっている。

CNRSが関与する研究ラボ数は1,000以上となり、大半は他の機関との共同運営である。またCNRSが運営にかかわる研究ユニットは865あるが、その97%が後述する「混成研究ユニット」(UMR)である¹³。なおCNRSが展開する国際連携活動については、本章第2節第3項を参照されたい。



そのほか、わが国でも比較的有名な機関として「原子力・代替エネルギー庁^{セーウアー} (CEA)」「国立情報科学・自動化研究所^{インリア} (INRIA)」「国立農学・食料・環境研究所^{インラエ} (INRAE)」「国立保健衛生学研究所^{インセルム} (INSERM)」などが挙げられるが、それぞれの詳説は本章では省く。

- 64 仏CNRS « Rapport Sociale Unique 2022 » p.13
(https://carrieres.cnrs.fr/wp-content/uploads/2024/01/Livre_Rapport2022_WEB.pdf) (フランス語) = 2025年2月15日参照
- 65 仏CNRS « Une année avec le CNRS – Rapport d'activité 2023 » p.25
(https://www.cnrs.fr/sites/default/files/page/2024-07/RA_CNRS2023.pdf) (フランス語) = 2025年2月15日参照
- 66 仏CNRSサイト (<https://www.cnrs.fr/fr/nos-recherches/france-2030>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

■高等教育機関（各機関への基盤的支援は複数年研究計画法の枠組みにもとづく）

フランスの研究開発で重要な役割を果たす高等教育機関は、主に大学（Université）やグランドゼコール（Grandes Écoles）である。日本の大学入学共通テストのモデルになったといわれる「バカロレア試験」（Baccalauréat : BAC）を経たうえで、高等教育課程を志望する学生は、主に大学かグランドゼコールかを選んで進学することになる。

まず大学は中等教育の終了年齢が日本より1年遅く、大学の学部課程は3年である。ただしその後の大学院の修士課程は2年、博士後期課程は3年で、世界各国と同じである。バカロレア受験から起算して高等教育課程を何年経たかという意味で、学部卒業者は「BAC+3」、修士修了者は「BAC+5」、博士後期修了者は「BAC+8」と通称されている。

一方グランドゼコールは、2年間の「準備学級」と呼ばれる期間も含めて原則5年間の課程を開設している高等教育機関の総称である。修了者には「BAC+5」として修士号相当の学位が与えられる。つまり「学士・修士・博士」といういわば世界標準の学位があてはまらない独特のシステムであるが、この独特さがフランスの高等教育システムを複雑でわかりにくくしている原因である、という趣旨の指摘は古くからみられる。

フランス大学学長会によると、同会に加盟している大学は70校、グランドゼコールは30校ある⁶⁷。このうちグランドゼコールのほうが、大学よりも一般的には入学の難易度が高いと認識されている。バカロレア試験とは別に各校の独自の入学試験が課されること（大学はバカロレアの受験だけで入学できるケースが多い）、高位の公務員や政治家、研究者、実業家らには伝統的にグランドゼコール出身者が目立つことなどが主な理由とされ、こうした傾向は現在も続いている。また大学は教育を、グランドゼコールは研究をそれぞれ担って“棲み分け”をすべきだとの主張がなされた時代もかつてはあった。

しかし近年は教育のみならず、産官学連携、起業支援、研究成果の社会実装などを推進する総合的な拠点としての役割を、主に大学が担うようになっていく。マクロン大統領も「研究の中心にあるべきは大学だ」⁶⁸と述べるなど、大学に求められる社会的使命は年々重さを増しているといえる。

なお近年のフランス政府は、欧米や中国系の調査機関が毎年発表する「大学ランキング」に強い関心を抱いているとみられる。自国の大学がこれらの上位にランクインした際には、その結果を引用してMESRの公式サイトでプレスリリースしているためだ。政府や各高等教育機関は、優秀な研究人材やその卵となる学生を世界各国から集めることを目指しており、そのアピールの手段として「大学ランキング」の実績を活用したい思惑があるものと考えられる。

2024年に発表された3種類の主なランキングで、フランス国内で上位4校となった大学やグランドゼコールを下記に示す（図表VI-18）。いずれも首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）に所在している。

67 フランス大学学長会サイト

(<https://franceuniversites.fr/les-etablissements-membres/>) 上の検索により算出した（フランス語）（2024年12月13日参照）。大学は「Université」の総数を抽出しているが、グランドゼコールについては「Grand Établissement」（15校）、「École normale supérieure」（6校）、「Institut national des sciences appliquées」（4校）、「institut national polytechnique」（3校）、「École centrale」（2校）を合算した数値である。

68 仏メディア AEF info 2022年1月13日付記事 « "Demain, ce sont nos universités qui doivent être le centre de gravité pour la recherche" (Emmanuel Macron) »（フランス語）

【図表 VI-18】 2024年に発表された世界の大学ランキング3種類における、フランス国内上位4校の一覧表⁶⁹

	上海ランキング 2024	QS世界大学ランキング 2025	THE世界大学ランキング 2025
国内1位	パリ＝サクレー大学 [12位]	パリ科学人文学大学 [24位]	パリ科学人文学大学 [42位]
国内2位	パリ科学人文学大学 [33位]	◎アンスティテュ・ポリテクニーク・ド・パリ 70 [46位]	パリ＝サクレー大学 [64位]
国内3位	ソルボンヌ大学 [41位]	ソルボンヌ大学 [63位]	◎アンスティテュ・ポリテクニーク・ド・パリ ⁶⁹ [71位]
国内4位	パリ＝シテ大学 [60位]	パリ＝サクレー大学 [73位]	ソルボンヌ大学 [76位]

[] 内は全体の順位。◎はグランドゼコール。ほかはすべて大学。



(左写真) パリ近郊にあるパリ＝サクレー大学（2024年12月）（CRDS内田撮影）
(右写真) パリ市内にあるソルボンヌ大学（2024年3月）（CRDS内田撮影）

コラム

近年の大学改革の道のり

近年の各種大学ランキングで上位に食い込むフランスの高等教育機関は、歴史的になじみの薄い名称を冠していることが多い。パリ＝サクレー大学は2019年に、パリ科学人文学大学は10年に、それぞれ発足。パリ・シテ大学も、複数回にわたる改組や改称を経て22年に誕生した名称だからだ。これらはすべて、フランス政

69 「Shanghai Ranking」公式サイト
(<https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2024>)、「QS World University Ranking 2025」公式サイト
(<https://www.topuniversities.com/world-university-rankings>)、および「The Higher Education World University Ranking 2025」公式サイト
(<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking>)（いずれも英語）をそれぞれ参照したうえでCRDS内田が独自に作成。いずれも2025年2月15日参照。

70 「Institut Polytechnique de Paris」。首都圏にあったグランドゼコール6校が統合し、2019年に新たに発足したグランドゼコール。なお「パリ工科大学」と和訳されているケースが一般に散見されるが、大学ではないため必ずしも正確な訳とはいえない。

府が2000～10年代に進めた施策の結果である。

もともとフランスにはグランドゼコールという独自の高等教育課程があり、外国の学生や研究者にとってわかりにくく研究の国際化の足かせになると懸念されていた。さらにフランスでは、1970年代から国立大学が分野ごとに分かれて設立されたために数が多くなり、首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）においては2005年時点で17校も存在⁷¹。さらに大学の敷地や建物が手狭で、校舎が複数箇所に分散し、04年時点では首都圏の国立大学の校舎が地番表記ベースで182か所も存在⁷¹するなど、「総合大学」「一大研究拠点」として内外にアピールするにはほど遠い状況に陥っていた。

こうした点に問題意識を持っていた政府は07年、「国際的に通用するキャンパスを国内に10か所程度作る」（サルコジ大統領＝当時＝）として「キャンパス計画」（Plan Campus）に着手。10年までに10拠点⁷²を採択し、不動産資産を減価償却させる資金として計50億ユーロ（各拠点平均5億ユーロ）を投じたが、このうちパリ南郊のサクレー拠点が、最多の8億5,000万ユーロの配分を受けた。その核の役割を果たしたのが、近隣の3大学とグラントゼコール3校が統合して発足した、パリ＝サクレー大学である。

また政府は並行して13年から、各地の高等教育機関や研究機関が一つの拠点に集まって協業できるよう、コンソーシアムとしての法人新設を促す「大学再編」（Regroupement universitaire）政策に着手。パリ科学人文学大学やソルボンヌ・パリ・シテ大学（現パリ・シテ大学）はこの過程で誕生した。



【写真】パリ市中心部のサン・ベール通りの風景。パリ・シテ大学医学部（写真右側）が所在するが、道路をはさんだ反対側（写真左側）には有名グランドゼコールの一つ、パリ政治学院が見える。首都圏では狭隘な地域に複数の機関が密集し、施設の拡張が難しい例が多い。（2024年12月、CRDS 内田撮影）

71 仏会計検査院2006年12月10日付報告書「La carte universitaire d'Île-de-France」p.10～11
（<https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-carte-universitaire-dile-de-france>）＝2024年2月15日参照

72 エクス＝マルセイユ、ボルドー、グルノーブル、リヨン、モンペリエ、ストラスブール、トゥールーズ、パリ＝サントル、パリ＝コンドルセ、パリ＝サクレーの各拠点。



一連の施策は、これまでに様々な議論や批判を呼んできた。例えば「キャンパス計画」では、政府は主要10拠点とは別枠で11拠点⁷³も同時に採択したが、これら11拠点には計4億5,500万ユーロ（1拠点平均4,136万ユーロ）しか投じず、平均5億ユーロが配分された主要10拠点とは大差が付いていた。学生らの自治組織「フランス学生組合」は「大学間の不平等が広がっている。『小規模』な大学が遠ざけられている」などと反発した⁷⁴。

また「大学再編」では、各機関が任意で協議を進めることが原則とされ、再編を促す資金配分プログラムなども設けられなかったが、研究者らには事実上の強制と映り、研究者らで作る主要11労組は14年6月に連名の声明⁷⁵で、一連の再編を「間違いじみたレース」と非難。「本格的な研究を行う『グローバル』な大学と『地方レベル』の大学という二つの異なるモデルができ、後者に位置付けられた機関は学士号の教育だけにとどまり、研究から切り離される。『脱落』する大学も出てくるのでは」と危惧した。

もっとも近年では、すでに述べたように一連の再編により生まれた新しい機関が各種ランキングで上位にたびたび食い込むなど、一定の成果は出せていると言える。だが会計検査院は23年1月、再編で誕生した大学拠点について、「特にコストや資源の知識に関して（各拠点の）評価基準を作るべきだ」「統合したキャンパスにおける学生の進路や財政の健全性などについて、早急に総括すべきだ」と高等教育・研究省に提言⁷⁶するなど、検証は十分に済んでいるとはいえ、成否の総括にはまだ時間がかかるだろう。

■混成研究ユニット（Unité Mixte de Recherche : UMR^{ユー・エム・エル}）（ユニット改革にかかる費用は改革は「フランス2030」によりまかなわれるが、通常は各運営機関が費用を拠出）

UMRとは、フランス国立研究センター（CNRS）、およびそのほかの研究機関、高等教育機関、民間企業などが資金や人材を出して共同運営する、フランス独自の研究機関の形態である。共同運営には、例えば「CNRSとCEAと大学」「CNRSとINRIA」「CNRSと大学」など様々な組み合わせがあるが、CNRSが必ず参加している。機関間の縦割りの壁を越え、各分野・領域の国内の研究人材やインフラを結集させようとの目的で1966年に前身の制度が始まり、すでに半世紀以上の歴史を持つ。

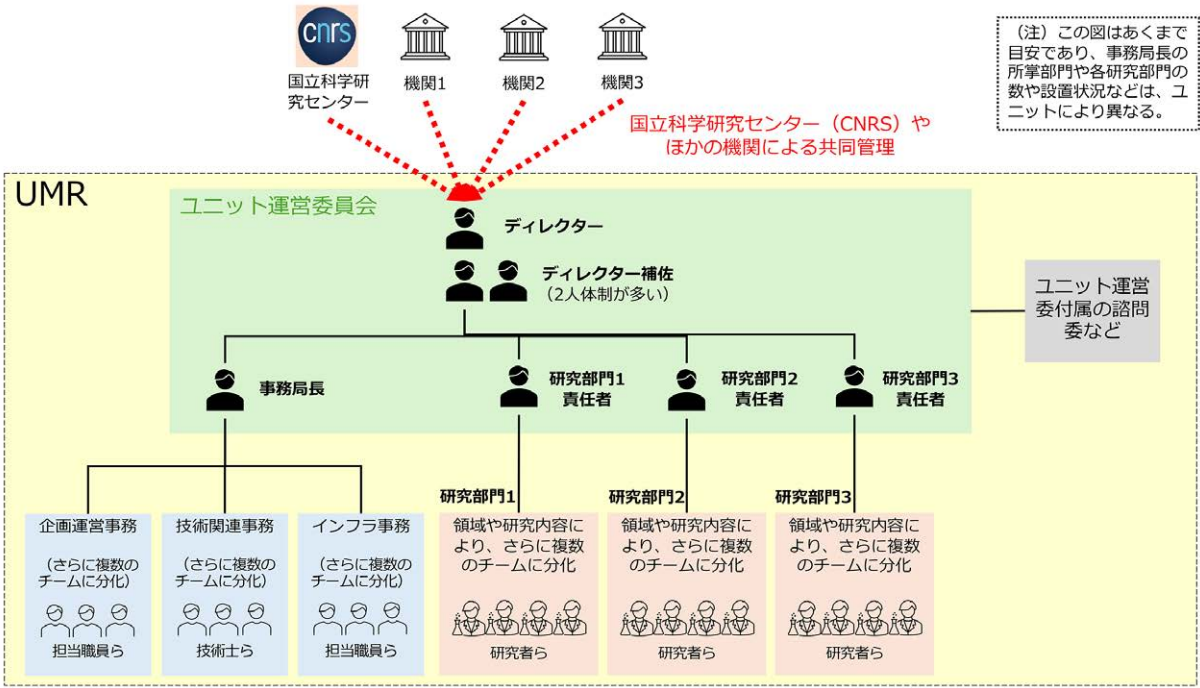
73 リール、ロレーヌ、パリ東、ブルターニュ、クレルモン＝フェラン、ナント、ニース（以上「将来有望」枠）、セルジー＝ポントワーズ、ディジョン、ル・アーブル、ヴァランシエンヌ（以上「革新」枠）の各拠点。

74 仏メディアLe Monde 2008年7月12日付記事「Le plan Campus privilégie dix pôles universitaires, par Luc Cédelle」(https://www.lemonde.fr/politique/article/2008/07/12/le-plan-campus-privilegie-dix-poles-universitaires-par-luc-cedelle_1072779_823448.html) = 2025年2月15日参照

75 仏労組「SNESUP-FSU」2014年6月17日付声明「Regroupement à marche forcée dans l'enseignement supérieur et la recherche : Revenir sur la loi et obtenir un moratoire」（フランス語）

76 仏会計検査院2023年1月発行報告書「Universités et territoires」p.15 Récapitulatif des recommandations No.3 et 4（フランス語）

【図表 VI-19】 UMR内部の組織構成のイメージ図



出典：複数のUMRの組織図を参考にCRDS内田が独自に作成。あくまでも目安であり、UMRが必ずこのように組成されるとは限らない。

原則的に設置期間は5年で、研究・高等教育評価高等審議会（HCÉRES）の評価結果などによっては改廃の可能性があるものの、全国の大学や研究機関の敷地内などに独立した専用の建屋を拠点としたうえで、「Institut de ○○」（○○研究所）などの通称を冠しているケースが目立つ。規模としては、研究者、技術士、事務職員らの合計で数十人から数百人の例が多い。ユニットに所属する職員は、CNRSまたは共同運営に参加するほかの機関を原籍としているが、公に自己紹介する際、原籍機関名とともに「UMR○○○○」（○はUMRの識別番号）など書き添えることが一般的になっている。2024年末時点では全土におよそ850のUMRがある。HCÉRESの報告書⁷⁷によると、2023年現在で参加している研究者は、フランス国内の研究者総数⁷⁸の約14%にあたる約4万5,600人に上り、それだけフランスの研究開発全体にもたらしているUMRの貢献や影響力は大きいといえる。

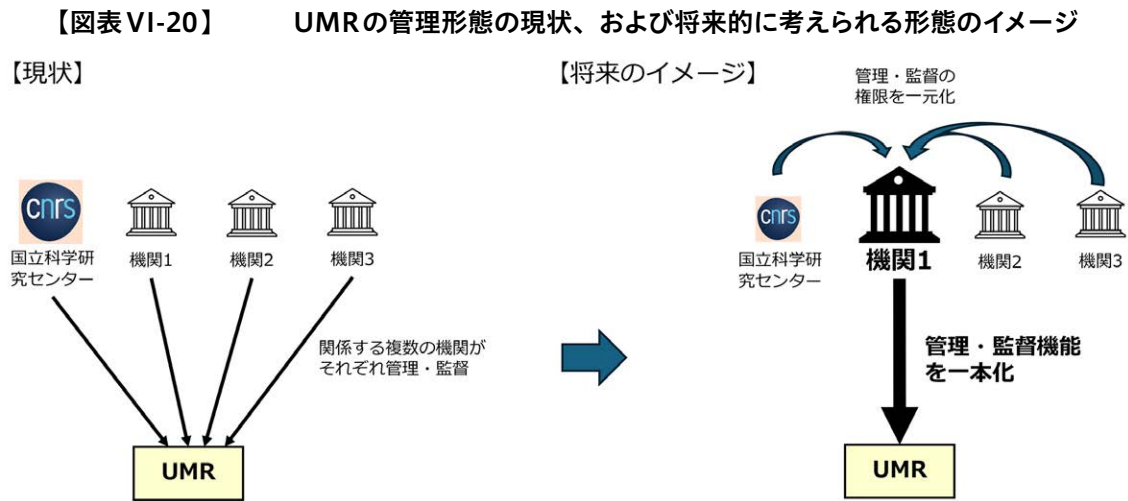
組織構成はケース・バイ・ケースではあるものの、一般的には、各ユニットのトップはディレクター（男性 Directeur d'unité／女性 Directrice d'unité）であり、次いでディレクター補佐（男性 Directeur adjoint／女性 Directrice adjointe）がいる。そしてディレクターとディレクター補佐で「運営委員会」（Comité de Direction）を構成することが多い。そしてその下に「研究」の部門が複数設けられたり、事務総長（男性 Secrétaire général／女性 Secrétaire générale）に従う形式で「企画運営」「技術」「インフラ」などの部門が置かれたりしているほか、各部門は、研究や業務内容に応じてさらに小規模なチームに分化している。

ただ管理職研究者らが単独でユニットの意思決定をできる範囲は、実質的には限定的とされる。例えばプロジェクトの新規策定や変更、予算、人事の管理、さらにはユニットの改廃といった重要事項の大半は、

77 研究・高等教育評価高等審議会（HCÉRES）2023年11月発行「Évaluation des organismes nationaux de recherche - RAPPORT D'ÉVALUATION DU CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)」p.10（フランス語）

78 仏高等教育・研究省2023年6月発行「L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France」（EESR）n° 16 2023年版のうち「35.01 Personnels de R&D (en ETP)」を参照（フランス語）

CNRSと全ての出資研究機関の決裁が必要で、それぞれの中間管理職や上級管理職ら向けに関係書類を作成・提出し、順を追って決裁を取る作業を幾重にも経なければならない実態があり、こうした作業の「簡素化」がUMR全体の大きな課題として問われている。



出典：CNRS関係者への取材にもとづきCRDS内田が独自に作成

マクロン大統領は23年12月、「UMRの意思決定の過程を18か月以内に簡素化する」方針を自ら発表⁷⁹し、「簡素化」に向けて政府がイニシアチブを取り始めた。具体的な手段や方法への言及はなかったが、CNRS関係者によると、これまでCNRSと少なくとも一つ以上の機関や法人で共同でUMRを管理・監督してきた体制を、CNRSではない特定の一機関に委ねる形式に改め、管理・監督機能を一本化する手法が有力視されているという（図表VI-20）。管理・監督機能の一本化により、ユニット所属の研究者らが決裁や承認を取るために要する事務負担が減ることが期待され、その分の手間や時間を本来の研究業務に向けさせたり事務作業を効率化させたりしたい思惑があるとみられる。ただ全てのユニットで画一的方法を採用するわけではなく、各ユニットの事情に応じた形態を模索するほか、そのための具体的な方法を模索することも各ユニットに委ねられるとみられ、動向や結果が注目される。

またUMRをめぐるのは、CNRSのアントワヌ・プティ理事長が2024年12月、およそ850あるUMRのなかから4分の1程度を選抜し、資金面で追加的な支援を行う「Key Labs」構想を発表した。仏メディアの報道^{80,81}によると「より社会のニーズに応じて国際的な競争力を高める」（プティ氏）ことが目的だといい、選抜基準としては、▽評価期間による評価結果、▽所属研究者の評価（外部表彰など）、▽欧州研究会議（ERC）への貢献、▽PEPRなどの国主導のプログラムへの参加実績——などが想定されているという。実現すればUMR間の競争原理を生むことになるだけに、発表直後から国内の研究機関や高等教育機関などからは根強い反対意見が相次ぎ、実現は不透明な情勢だ。

79 仏大統領府2023年12月7日付発表「Réception pour l'avenir de la recherche française」の大統領演説文（<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/12/07/reception-pour-lavenir-de-la-recherche-francaise>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

80 仏メディア AEF info 2024年12月12日付記事「Le CNRS va donner le statut de "key labs" à 25 % de ses laboratoires et leur allouer des moyens supplémentaires (A. Petit)」（フランス語）

81 仏メディア AEF info 2025年1月16日付記事「Key labs ; quels sont les critères envisagés par le CNRS pour labelliser ces laboratoires de "rang mondial"」（フランス語）

コラム

UMR「簡素化」に向けた努力

「ユニットを存続させるには制度全体を動かすしかない。事務の複雑さに隷属してはならない」⁸²。2023年12月、マクロン大統領はこのように演説してUMRの事務の簡素化を訴えた。法案でも政策プログラムでもない、ユニットの事務というテーマに大統領が言及したことには内外の注目が集まったが、背景には、成果を客観的に評価する基準や指標がないなか、長年にわたって各評価機関から様々な指摘を受け続けていることへの関係者の焦りやいらだちがあるとみられる。

UMRの前身の制度は1960年代に遡り、95年に現行の形態を取るようになったが、簡素化の議論は遅くとも2000年代には公式にみられる。例えば08年10月の行政監査委員会の報告書⁸³は、UMRの資金管理に、CNRSや大学など複数の機関のルールが混在していることに着目。事務の簡素化は「避けて通れない優先事項だ」として政府に対策を促している。

その後政府は2010年代の「大学再編」政策などにより、UMRを共同運営する高等教育機関や研究機関の融合や協業を全国的に促してきた。だが行政監査委は16年2月、業務上の情報を入力するソフトウェアが、UMRを共同運営する機関ごとに不揃いで、UMRの事務に非効率を生んでいることを指摘した⁸⁴。さらに23年11月には研究・高等教育評価高等審議会（HCÉRES）が、UMRについてもCNRS本体についても、事務作業を簡素化を進めて「意思決定を迅速にすべきだ」⁸⁵と批判。今やUMR運営はCNRSの「三大懊悩」⁸⁶（クリストフ・クドロワ総務担当理事）の一つに挙げられるまでになっている。

24年秋になって、CNRSが各UMRの職員らを対象に、簡素化に関する匿名のアンケートを配布していたことが、関係者への取材でわかった。「日常的な事務手続きを煩雑に感じるか」「どうすればより簡潔にできると思うか」などの質問が盛り込まれていたといい、現場の声を集めようとしていたとみられる。

- 82 仏大統領府サイト 2023年12月7日付発表
(<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/12/07/reception-pour-lavenir-de-la-recherche-francaise>) (フランス語) = 2025年2月15日参照
- 83 仏初中等教育・研究行政監査委員会 2008年10月発行報告書 2008-089号 « La simplification administrative de la gestion des unités de recherche » p.26-27
(<https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/094000079.pdf>) (フランス語) = 2025年2月15日参照
- 84 仏初中等教育・研究行政監査委員会 2016年2月発行報告書 2016-014号 « Simplification du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leurs laboratoires » p.107-108
(<https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/164000268.pdf>) (フランス語) = 2025年2月15日参照
- 85 仏HCÉRES 2023年11月発行報告書 « RAPPORT D'ÉVALUATION DU CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE) » p.27
(https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/files/rapport-cnrs-2023_0.pdf) (フランス語) = 2025年3月20日参照
- 86 仏メディア AEF info 2024年12月20日付記事 « Attractivité, politique salariale, simplification : le CNRS détaille sa stratégie au service de ses laboratoires »。ちなみにこの記事によると、三大懊悩の残り二つは「公募プロジェクトにもとづく研究」と「公的機関として運営するためのルール」という。

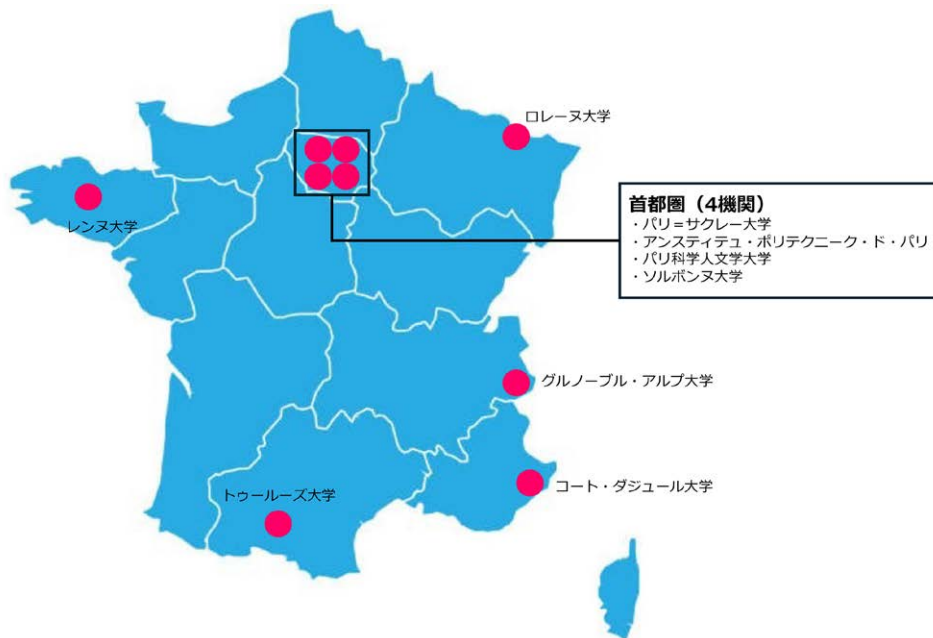
ただアンケートを受け取ったあるUMRの非管理職研究者は「『簡素化』などこれまでほとんど聞いたことがなく、初めは何の話かと思った。ふだんは管理職しか意識しないテーマではないか」と話す。

簡素化の実現には、管理職からも懐疑的な声が聞かれる。ある管理職研究者は「複数のルールをうまく利用する若手研究者が多い」と指摘する。多くのUMRは、博士課程在籍中やポスドクの研究者らを研修目的で受け入れている。こうした研究者らが博士論文執筆のために申請できる研究資金には、UMRが全額受け持つケースやCNRSが負担するケース、さらには共同運営する高等教育・研究機関や企業などと分担するケースなど様々な種類があり、研究者は、受給できる期間や難易度などに応じてこれらを使い分けるといふ。08年に行政監査委が指摘した、複数のルールが混在する状態をいわば逆手を取るような慣行だが、この管理職研究者は「こうした慣行は根強く定着しており、変えるのは難しいだろう」とみる。

CNRS関係者によると、直近では「新しいステップをできるだけ作らない」ことが基本的な認識として各UMRで共有されているという。例えば決裁の回数や人数を増やさない、時間を長引かせない——ことなどだといふ、「こうしたことを貫いたうえでどこまで努力できるか」が当面の焦点になるとみられる。

④ AI クラスター（AI Clusters）⁸⁷（複数年研究計画法、およびフランス2030の枠組みで推進）

【図表 VI-21】 AI クラスター9か所の分布



出典：仏政府発表資料⁸⁷を参照し、CRDS内田が独自に作成

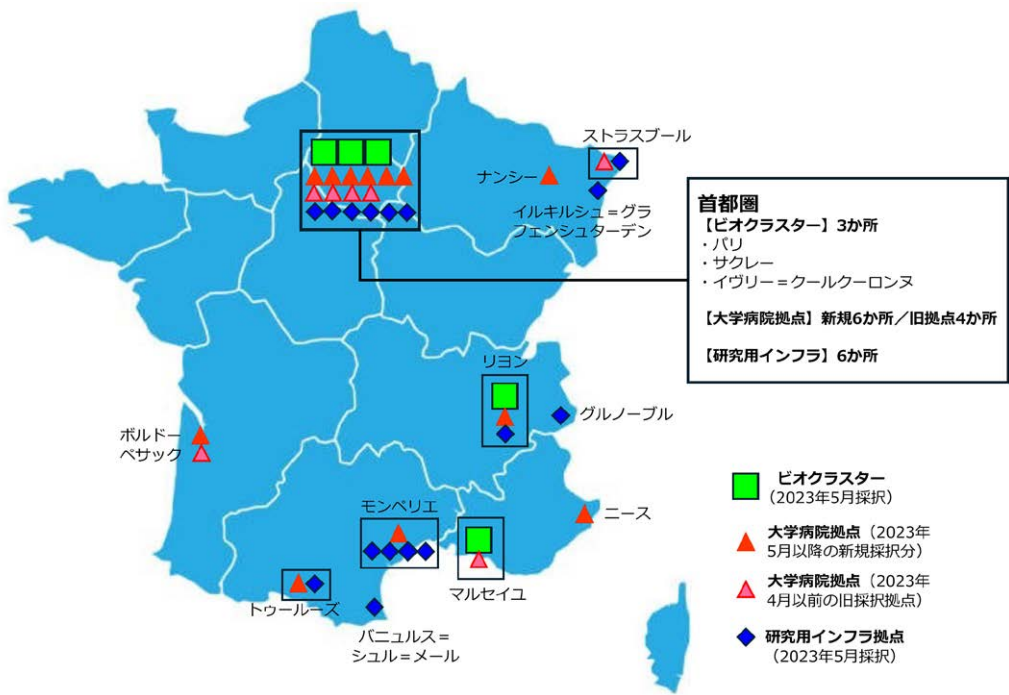
87 仏政府 2024 年 5 月 22 日付発表資料 « Avec France 2030, la France positionne l'IA comme un accélérateur et un différentiateur d'innovation »
(<https://www.info.gouv.fr/upload/media/content/0001/10/1e3304508d16af36727cd284ced41f53f9bfd346.pdf>)
(フランス語) = 2025 年 2 月 15 日参照

AI クラスターとは、フランス政府が2023 年から整備を進めている人工知能（AI）の卓越研究拠点、およびその支援プログラムである。全国の有力大学のインフラを基盤とし、24 年5 月に9 か所が発表されている（図表 21）。1 か所あたりの支援額は2,000 万～7,500 万ユーロ。

フランス政府は2018 年に第1 期AI 国家戦略に着手。その一環で、翌19 年には卓越研究拠点である「知能領域横断研究施設」（トロアジーアー）4 か所の採択を発表して研究開発を推進していた。その後21 年11 月からはAI 国家戦略が第2 期に突入し、「研究・教育の強化」「専門技術の実装」「需給のマッチング」などがさらに急務となったことから、政府は「約5 億ユーロの資を投じて5～10 個程度のクラスターを起こさねばならない」（マクロン大統領）としてAI クラスターの形成を始め、結果的に旧トロアジーアー4 か所（パリ科学人文学、グルノーブル・アルプ、トゥールーズ、コート・ダジュールの各大学）も加えた「AI クラスター9 か所」体制に移行した。全9 か所のうち、4 か所は首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）に集積するが、ほかは北西部や東部、南部などに散在している。

⑨バイオクラスター（Bioclusters）⁸⁸（フランス2030の枠組みで推進）
（大学病院拠点（Instituts Hospitalo-Universitaires）、研究インフラ拠点（Infrastructures de Recherche）についても付記）

【図表 VI-22】 バイオクラスター5 か所、および関連拠点の分布



出典：仏政府発表資料⁸⁸を参照し、CRDS内田が独自に作成

「バイオクラスター」（図表 VI-22 の黄緑色の□印）とは、フランス政府が2021 年から整備を進めている医療分野での研究・イノベーションを各地域内で主導するための拠点、およびその支援プログラムである。2023 年5 月までに、5 か所（パリ特別市、首都圏サクレ、同イヴリー＝クールクーロンヌ、南東部リヨン、南部

88 仏政府2023 年5 月16 日付発表資料「Innovation santé 2030」
（https://www.info.gouv.fr/upload/media/organization/0001/01/sites_default_files_contenu_piece-jointe_2023_05_20230516_france2030_dp_innovation_en_sante3.pdf）（フランス語）＝2025 年2 月15 日参照

マルセイユ）が発表されている。投融資計画「フランス2030」の枠組みから3億ユーロ以上を拠出するとしており、後述する「大学病院拠点」や「研究インフラ拠点」といった研究開発を担う各拠点の「司令塔」としての役割を負い、いわゆる革新的イノベーションを各地で生み出すことを目指している。

なお政府は、バイオクラスターに加えて「大学病院拠点」や「研究用インフラ」などの整備も「フランス2030」の枠組みで一体的に進めていることから、あわせて下記に簡潔に説明する。

「大学病院拠点」（図表VI-22の赤色または薄赤色の▲印）は、既存の大学や大学病院などの施設を基盤に、患者側のケアや予防、医学生の医療教育、さらには医療分野の技術移転を総合的に進めるための卓越拠点である。22年までに7か所選定されていたが、これとは別に23年5月に新たに12か所を採択した。投融資計画「フランス2030」の枠組みから3億ユーロを支出するとしている。

「研究用インフラ拠点」（図表VI-22の紫色の◆印）は、購入や設置に大規模な投資が必要な医療分野での研究用インフラのうち、特に戦略上重要と考えられるものを「フランス2030」の枠組みによって政府が支援し、国内の研究者で共有できるようにした拠点である。政府の研究インフラ国家戦略（2021年版、22年3月17日付改訂）⁸⁹においては医療分野の大規模研究インフラは国内で24件リストアップされているが、それらを中心とする16件が、この「フランス2030」における「研究インフラ拠点」に指定されている。例えば「FBI」（細胞画像の投影、南部モンペリエ）、「FLI」（植物のフェノミクス研究、同）、「IDMIT」（人間の感染症とその治療法研究、首都圏フォントネー＝オ＝ローズ）、「France Génomique」（ゲノムおよび生物遺伝関係情報のインフラ、首都圏イヴリー＝クールクーロンヌ）、「MetaboHUB」（メタボローム解析、南部トゥールーズ）——などが挙げられる。

国土全体の分布を見ると、バイオクラスター全5か所のうち過半の3か所が、また大学病院拠点全19か所（旧拠点7か所含む）のうち過半の10か所が、それぞれ首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）に集中。また研究インフラ拠点も全16か所中6か所が首都圏にあり、ほかの地域に対して優位性を保っている。なおバイオクラスター、大学病院拠点、研究インフラ拠点はいずれも、本土全13地域圏のうち首都圏や南部など6地域圏にのみ分布。過半数の7地域圏には設置例がなく、地域偏差が見られる。

第3目 産学官連携・地域振興

この第3目では、主に全国各地の大学を拠点に展開されている産官学連携に焦点を当てる。フランス政府は近年、特に大学がイノベーション拠点としての役割を担うべきだとの考えを持っており、産官学連携にもとづく技術移転、学生の起業、研究実績の社会実装、そしてそれに伴うイノベーションや各地域の地域振興の“主戦場”に、大学がなっているためだ。

こうした活動は特に2010年代から、政府が主導して各大学が取り組んできたが、徐々に政府の支援プログラムが多様化し、その担い手となる組織や人材が各大学の内外に分散するなどして、連携が遅れたり非効率になったりするケースが見られるようになってきた。このため政府は2021年に「大学イノベーション拠点」プログラムをスタートさせ、それまで大学を中心に推進・展開されてきた複数の既存プログラムを統括し、いわばワンストップ方式で支援する役割を大学に担わせるようにしている。

この第3目ではまず「大学イノベーション拠点」を説明する。そのうえで、PUIが統括対象とする主な既存プログラムのなかから「エクセランス」と「技術移転促進法人」を抜粋して説明する。

89 高等教育・研究・イノベーション省（現高等教育・研究省）2022年3月発行「Stratégie nationale des infrastructures de recherche」p.12-13
（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/feuille-de-route-nationale-des-infrastructures-de-recherche---2021-v2--17318.pdf>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

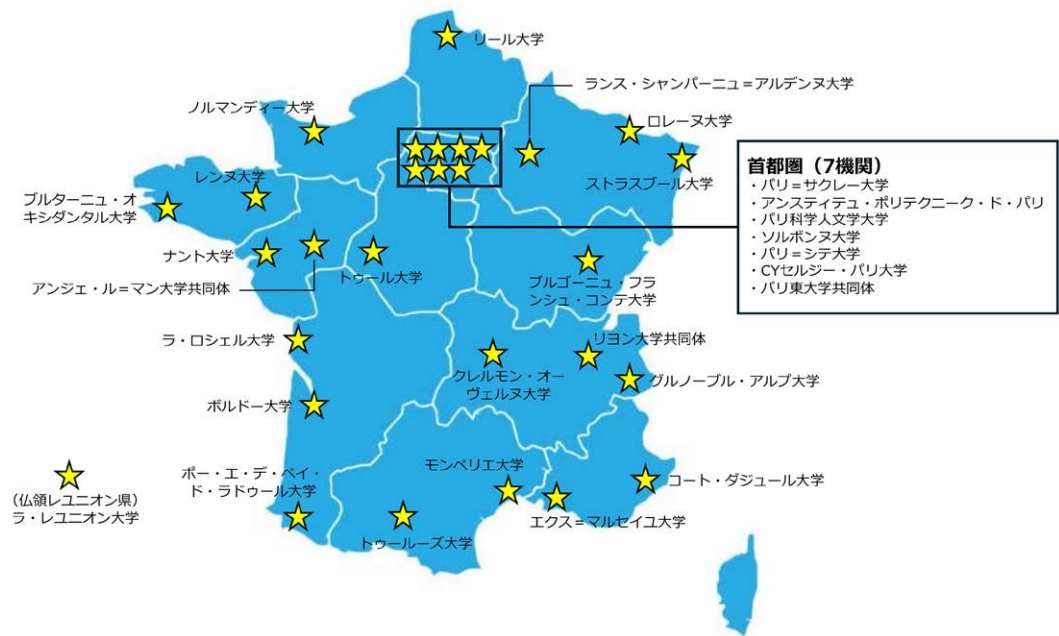
⑥大学イノベーション拠点（Pôles Universitaires d’Innovation : PUI）（複数年研究計画法、およびフランス2030の枠組みで推進）

大学イノベーション拠点は、各高等教育機関がかねてから推進してきた、産学官連携、起業支援、知財管理など、研究成果の社会実装を支援する複数の既存プログラムを統括し、いわばワンストップ方式で支援する司令塔としての役割を大学（一部グランドゼコールやコンソーシアムとしての法人の例がある）に担わせるようにする公募プログラムである。投資総額は1億6,600万ユーロで、2023年7月までに29の高等教育機関が採択されている。1機関あたりの投資額は300万～1,100万ユーロ。

政府はこれまでも「エクセランス（旧IDEX-ISITE）」や「技術移転促進法人」（いずれも後述）など、研究成果の社会実装を目指すプログラムを複数推進してきたが、これらが同一大学や同一地域において推進拠点が複雑に分化するなどしており、これらを統括する機能を持った拠点形成が必要になっていた。

2021年11月に「先行実験」として5大学（クレルモン・オーヴェルニュ、ノルマンディー、ソルボンヌ、ストラスブール、モンペリエの各機関）を採択したのを皮切りに、23年夏までに29機関を発表した。

【図表 VI-23】 「大学イノベーション拠点」として採択されている29機関の分布



出典：仏高等教育・研究省発表資料⁹⁰を参照し、CRDS内田が独自に作成

本土13地域圏のうち、拠点数が最も多いのは首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）の7拠点で、全拠点の4分の1が集中している。ほかの12地域圏のうち、コルス地域圏（コルシカ島）のみ拠点が無いが、残りの11地域圏からは少なくとも1拠点は採択されている。また海外県であるインド洋レユニオン県（レユニオン島）からも1拠点が選ばれた。拠点発表の際、ルタイヨ高等教育・研究大臣（当時）は「国土全体で支えてイノベー

90 仏高等教育・研究省2023年7月10日付発表「Pôles universitaires d’innovation : 24 projets lauréats et 5 projets complémentaires financés pour une phase d’amorçage」
(<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/poles-universitaires-d-innovation-24-projets-laureats-et-5-projets-complementaires-finances-pour-une-phase-d-amorçage>)（フランス語）＝2025年2月15日参照

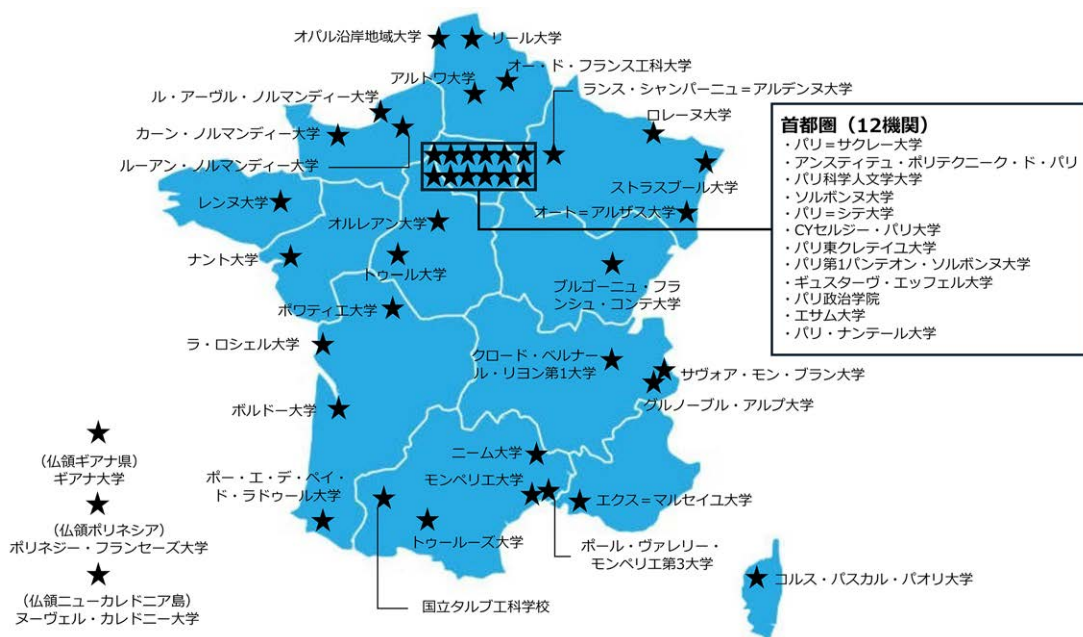
ションフローを強めていきたい」⁹¹と述べており、採択には地域分布が考慮された可能性がある。

⑦エクセランス（ExcellencE sous toutes ses formes）⁹²（複数年研究計画法、およびフランス2030の枠組みで推進）

「エクセランス」プログラムは、フランスの高等教育機関の魅力を高める目的で、卓越した研究や教育のプロジェクトを有する大学（一部グランドゼコールの例がある）を採択し、資金支援する公募プログラムである。採択は1校につき1件のみ。同様の目的で2010年に始まった旧IDEX（のちに旧IDEX-ISITEに発展）を引き継ぐ形式で22年に始まり、23年9月まで計3回にわたって公募を行った。総投資額は計7億9,865万3,006ユーロで、計46大学で採択を終了した。うち15校は旧IDEX-ISITE枠の採択を引き継いでいる。1校（1件）あたりの投資額は540万～4,000万ユーロ。

全46件中、首都圏（イル＝ド＝フランス地域圏）は12件である。ほかの本土12地域圏からは必ず1件以上採択されているほか、海外領土からの採択が3件ある。選考では「各地域ならではの取り組み」（Action territoriale）が評価軸の一つとして掲げられていたことから、地域分布が特に考慮された可能性がある。また高等教育・研究省によると、「各地域ならではの取り組み」以外にも、「教育」「欧州全体や国際的な開放性」「実体経済へのインパクト」「研究」「人的流動性」「学生生活の充実度」「大学内外での交流拡大」といった評価軸を重視したとしている。

【図表 VI-24】 「エクセランス」プログラム全46件の分布



出典：仏高等教育・研究省発表資料⁸⁹を参照し、CRDS内田が独自に作成

91 仏高等教育・研究省サイト

(<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/poles-universitaires-d-innovation-24-projets-laureats-et-5-projets-complementaires-finances-pour-une-91733>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

92 仏高等教育・研究省2023年9月22日付発表「Accélérer les transformations des universités - Les lauréats du programme Excellence sous toutes ses formes (ExcellencE)」

(<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-09/dp---acc-l-rer-les-transformations-des-universit-s-les-laur-ats-du-programme-excellences-29235.pdf>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

⑧技術移転促進法人（Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies: SATT）（フランス2030や、その前身にあたる旧プログラムの枠組みで推進）

国が、国内の各地域に散在する有望な研究プロジェクトを発掘し、その運営管理を行う拠点。全国に計13か所ある。いずれも既存の大学法人の施設が拠点となっており、拠点が置かれた大学法人と地元の民間企業などが共同で出資して運営。全国各地の大学や公的研究機関、企業の内部に存在するイノベーションの“萌芽”を見つけ、技術の社会実装を進めさせるとともに、「各地域発の技術の発掘・支援」を各地域の大学施設を拠点にしながら、全国13地域圏でできるだけ均等に推進していく狙いがある。

第4目 スタートアップ・技術移転

フランス政府は特に2010年代からスタートアップ支援に注力しており、近年は、その世界的な知名度が上がりつつある。だが高等教育機関や公的研究機関などのアカデミアから派生するスタートアップと、創業当初からほぼ民間セクターで活動するスタートアップが、必ずしも均等に発展を遂げてきたわけではない。フランスが2010年代に「スタートアップ立国」などとして注目されるようになったのは、主に後者が、政府の支援により成長を遂げてきたためである。当初は電子商取引やソフトウェア開発など、大規模な研究開発や設備への投資を要しない業種が目立ったが、こうした業種への支援が進むにつれ、「フランスからは大学発のユニコーン企業がまだ1社も出ていない」⁹³「公的研究機関と民間企業との相互作用は依然としてあまりにも小さい」⁹⁴など、アカデミア発のスタートアップを生み出す基盤の弱さが指摘されるようになった。政府も近年は「アカデミア発の起業はポテンシャルが高いにもかかわらず滞っている」「米国ではアカデミア発の起業は1社あたり5,100万米ドルの投資できるのに、わが国では9,400万米ドルもかかっている」などと危機感を持ち⁹⁵、アカデミア由来のディープテックへの支援に注力しているのが実情である。

フランス政府は、ディープテックとは「先進的な研究にもとづき革新的なソリューションや製品を提供する新興企業」⁹⁶であると説明している。またフランス公共投資銀行（Bpifrance）の起業支援部門である「Bpifrance Création」は、ディープテックを「革新的イノベーションを起こす」「複雑な課題に対して独自のソリューションを示す」企業であると定義し、該当する分野・領域の一例として、人工知能（AI）、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、量子情報技術、エネルギー貯蔵、先進的なロボティクス、暗号技術などを挙げている⁹⁶。こうした分野・領域におけるアカデミアの起業支援を行うことが、フランスの当面の焦点といえそうだ。

政府は2023年1月、アカデミア由来のスタートアップ支援に計5億ユーロを投じ、このうち1億ユーロを

93 仏シンクタンク「モンテーニュ研究所」2023年1月17日付発表記事「Technologies numériques : l'insuffisance du système d'enseignement supérieur et d'innovation」本文第10段落（フランス語）。原文は「Aucune de ses 24 licornes ne provient d'un incubateur universitaire.」（公式サイト上では、PDFなどページ表記を伴う版が存在せず、テキストのみ公開。該当URLは

<https://www.institutmontaigne.org/expressions/technologies-numeriques-linsuffisance-du-systeme-denseignement-superieur-et-dinnovation>（フランス語）＝2025年2月15日参照）

94 仏シンクタンク「ファブリック・ド・ランデュストリー」2022年4月14日付報告書「Recherche et innovation : comment rapprocher sphères publique et privée ?」p.6（https://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/2022/04/D18-recherche-et-innovation_public-prive_web.pdf）（フランス語）＝2025年2月15日参照

95 仏高等教育・研究省2023年1月9日付発表資料「France 2030 : faire émerger davantage de start-up issues de la recherche」p.6（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-01/dossier-de-presse---france-2030-faire-merger-davantage-de-start-up-issues-de-la-recherche-26053.pdf?v=1680602161>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

96 仏首相府サイト（<https://www.info.gouv.fr/actualite/le-secteur-de-la-deep-tech-passe-a-la-vitesse-superieure>）および仏Bpifrance Créationサイト（<https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/quest-ce-que-deeptech-definition-caracteristiques-secteurs>）（フランス語）＝2025年2月27日参照

ディープテックの支援に特化させる計画を発表した⁹⁷。資金源は「複数年研究計画法」と「フランス2030」の両方である。公共投資銀の担当者は仏メディアの取材に「フランスのディープテックのおよそ3分の2はアカデミアからのスピノフと考えられる」⁹⁸と述べているが、一方で「スピノフをフォローアップする指標がフランスにはまだなく、実態はまだ不正確だ。今後フォローアップを行いたい」とも述べている⁹⁸。

フランスのディープテックをめぐるのは2024年夏、公共投資銀が、高等教育機関の貢献度を示すランキングを公開した（図表VI-25）。このランキングは、国内のディープテックの実態を客観的なデータで可視化する目的で、公共投資銀がオランダのスタートアップ情報提供企業 Dealroom 社の協力を得て、2023年9月から行っていた調査の結果である。国内の主なディープテック企業の創業者が卒業した高等教育機関（大学やグランゼコールなど）を調べたうえで、「卒業生が創業したディープテック企業の数」「それらの企業の投資総額」「それらの企業の企業価値総額」の3指標により各高等教育機関を総合的に評価したという。総合1位にはパリ＝サクレ大学が選ばれ、同2位にはアンスティテュ・ポリテクニク・ド・パリ、同3位にはパリ科学人文学大学がランクインした。うちパリ＝サクレ大学は3指標全てで他校をしのいでいた。公共投資銀の担当者は、仏メディアの取材⁹⁸に「（パリ＝サクレ大学では近年）以前からスタートアップを経営していた卒業生に比べ、イノベーションを目指す産官学の連携がより本格化している」と評している。

【図表VI-25】 ディープテック創業者を輩出した高等教育機関のランキング上位7校（金額の単位はユーロ）

順位	機関名	所在地域圏	卒業生が創業したディープテック企業の数	左記企業の投資総額（2023年）	左記企業の企業価値総額（2023年）	（うち2020年以降創業分の総額）
1位	パリ＝サクレ大学	首都圏	247	23億	208億	（81億）
2位	アンスティテュ・ポリテクニク・ド・パリ	首都圏	240	13億	171億	（31億）
3位	パリ科学人文学大学	首都圏	175	13億	171億	（62億）
4位	HECパリ経営大学院	首都圏	220	14億	119億	（61億）
5位	トゥールーズ大学	オキシタニー	60	2.4億	26億	（0.5億）
6位	グルノーブル・アルプ大学	オーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ	116	11億	101億	（56億）
7位	ソルボンヌ大学	首都圏	155	2.7億	72億	（5.9億）

出典：フランス公共投資銀行が発表した「Observatoire DeepTech」⁹⁹を参照し、CRDS内田が独自に作成

こうした現状を踏まえ、近年のフランスのスタートアップや技術移転の促進に重要な役割を果たしているプログラムとして、「フレンチテック」と「イノベーション競技会」の2種類を下記に説明する。これら2種類は

- 97 仏経済・財務・産業・デジタル主権省公式サイト
（<https://www.economie.gouv.fr/france-2030-500-millions-deuros-pour-donner-un-elan-aux-start-issues-de-la-recherche#>）（フランス語）＝2025年2月15日参照
- 98 仏メディアAEF info 2024年9月18日付記事「Création de start-up deep tech : l'université Paris Saclay est en tête d'un classement publié par Bpifrance」（フランス語）
- 99 フランス公共投資銀行のディープテック企業の情報プラットフォーム「lesdeeptech.fr」
（<https://observatoire.lesdeeptech.fr/dw/universities/bLUjb>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

いずれも、高等教育・研究省が、特に人工知能（AI）の研究開発において「順調に成果を出しているエコシステム」（Écosystème vertueux）として挙げた事例でもある¹⁰⁰。

⑨フレンチテック（La French Tech）（フランス2030の前身となるプログラムの枠組みで推進）

「フレンチテック」とは、一義的にはフランス政府が国内外で国民の起業を支援する、経済・財務・産業・省管轄の行政法人を指す。ただし実際には、この法人が国内外で運営する起業支援のエコシステムや、そのエコシステムに参加する企業の総称として使われることが多い。経済・財務・民営化省（当時）のスタートアップ支援部局が2013年に独立法人化してスタートし、「スタートアップ立国」の立役者となった。当初は08年のリーマンショック後の景気対策と若年層の雇用対策の側面が強かったが、政府関係者によると、23年秋までに2万件以上のスタートアップを創出し、29社のユニコーン企業（時価総額10億米ドル以上の未上場企業）を育てるなどの成果を出したとしている。

支部がフランス国内に17か所あるほか、起業家や投資家などの融資が集まって交流・情報交換する「コミュニティ」が国内に52か所（前述の「法人としての支部」を含む）、国外に67か所あり、その都市名や地域名を冠している。このコミュニティは日本にも1か所あり、フランス出身の起業家や日本国内の投資家など、約500社（者）が参加する「フレンチテック東京」として機能している。政府関係者によると、フレンチテックの支援により、25年までに100万人の雇用を創出する見込みであるほか、フレンチテックが支援した起業件数は、23年秋時点では累計2万件を超え、2万5,000件をうかがう勢いだとしている。また23年秋時点で、これらのなかからユニコーン企業をすでに29社輩出したとしている。

エコシステムへの起業家の加入は自由で、加入すれば原則としてどの企業も「フレンチテック加入」を名乗ることができるが、加入するだけでは実質的に意義は薄いとされる。毎年、優秀な加入企業を選抜する任意のコンペが複数種類行われており、こうしたコンペで選抜されることで、国の支援を受けられたり、その企業の信頼度が高まったりするメリットが得られる。

08年のリーマンショック以降、フランス国内では失業率が一時期10%近くにまで悪化したことから、フレンチテックはもともと失業対策の性格を色濃く有しており、当初は、ソフトウェア開発や電子商取引など、多額の設備投資を必要としない業種が目立っていた。近年は、政府が多額の設備投資を要するスタートアップの支援に特に注力していることなどから、公的研究機関や大学からのスピノフ企業が加入する例が増えつつあるといい、加入企業のなかにはいわゆるディープテック企業も多数みられるようになっている。

⑩イノベーション競技会（Concours d'innovation）（複数年研究計画法、およびフランス2030の枠組みで推進）

イノベーション競技会は、有望な技術を持つ研究者や研究チーム、企業などを選抜し、起業支援や経営支援を行う3種類の支援プログラムの総称である。財源は「複数年研究計画法」と「フランス2030」だが、プログラムの運営自体は高等教育・研究省が担当している。

支援プログラムは「i-Lab」（1999年開始）、^{イーラボ}「i-PhD」（2019年開始）、^{イーペーアシュデー}「i-Nov」（2017年開始）に分かれ、それぞれ年数十件ずつ採択される。さらにそのなかから選出される各10件の「グランプリ」は財政面で優遇を受けられる。アカデミア出身者の支援に深く関わるのは「i-Lab」と「i-PhD」である。

まず「i-Lab」は、有望な技術を持つ研究者個人や研究室単位の起業支援を行う区分で、採択されると最大60万ユーロの補助金を受給できる。これまでに計24回行われた採択で、政府は計3,786件を採択し、5億5,600万ユーロを投じたとしている。これまでに採択された案件をカテゴリー別にみると、薬学・生命科学

100 仏高等教育・研究省公式サイト

（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/intelligence-artificielle-et-numerique-97624#item4>）＝2025年2月15日参照

が23%、医療技術が22%、化学・環境が20%、デジタル・ソフトウェア・通信が15%——などとなっており、いわゆる「ライフサイエンス・臨床医学分野」が目立っている。

そして「i-PhD」は、博士課程在籍者または博士号取得後5年以内のポスドク研究者に特化して起業を支援する区分である。予想される研究開発費の90%、3万ユーロを上限とする補助金を受けられる。2019年のスタート以降、採択はまだ4回だが、各回50件ずつ採択され、さらにそこから10件ずつグランプリが選ばれている。特に「i-PhD」は「企業研究協約制度」（CIFRE）（本章第3節第1項第1目参照）などと並んで、博士人材の民間セクターへの定着に特化した支援プログラムである。

またイノベーション競技会は、前述の「フレンチテック」のコンペとは独立して行われているが、有力なディープテック企業のなかにはいずれの表彰も受けているケースが多く、「イノベーション競技会」と「フレンチテック」はともに企業や技術の信頼度を測る指標として国内で定着し、認知されているといえる。

第2項 個別分野の政策および施策

この第2項では、まず研究開発を「環境・エネルギー分野」「ライフサイエンス・臨床医学分野」「システム・情報科学技術分野」「ナノテクノロジー・材料分野」の4分野に大別する。そのうえでそれぞれの分野が「フランス2030（投融資計画）」においてどのように位置づけられ、戦略的に投資されているかを概観。そして2024年の1年間でどのような動向があったかを説明している。

第1目 環境・エネルギー分野

投融資計画「フランス2030」の枠組みで推進されている政策 [] 内は2022～26年の投資予定額

- 2035年までに小型モジュール原子炉を稼働させる [10億ユーロ]
- 2030年までにグリーン水素のリーダー国となる [23億ユーロ]
- 2030年までに工業部門の温室効果ガスを15年比で35%削減する [50億ユーロ]
- 2030年までに200万台の電気自動車（EV）やハイブリッド車を生産する [26億ユーロ]
- 低炭素航空機を初めに作る [12億ユーロ]

「フランス2030」の優先研究プログラム（PEPR）に選ばれ、国主導で行われている主な研究開発

【既存領域】

▽水素 ▽産業の脱炭素化 ▽エネルギーシステム開発 など

【新興プロジェクト】

▽「FairCarbon」（カーボンニュートラルのための生物・化学・地質研究）

▽「TRACCS」（気候・風土のモデル化の変革）

▽「SousSol」（地下資源の研究）

▽「TRANSFORM」（人類の生活や地球生命環境への悪影響に抗する研究） など

環境・エネルギー分野においては、フランス政府は、温室効果ガスの排出を2030年までに1990年比で実質55%削減するというEU加盟国共通の目標を掲げる¹⁰¹とともに、50年までに実質的に排出ゼロのカーボン

101 仏国土整備・地方分権省サイト

（<https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/suivi-emissions-gaz-effet-serre>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

ニュートラルの実現を目指している¹⁰²。この目標実現のために政府は多様な政策を進めているが、なかでも根幹をなしているといえる研究開発領域は「小型モジュール原子炉の開発」と「水素製造」である。

まず「小型モジュール原子炉の開発」は、政府は脱炭素化への主要な推進力として重視し、「フランス2030」の大型目標の一つとして26年までに10億ユーロを投資するとしている。30年までにプロトタイプモデルを作って35年には実用化し、将来的には軍事、宇宙航空産業、石油化学などの拠点で稼働させたい考えである。既に23年から開発を手がけるスタートアップ支援に注力している。フランスは2023年の国内総発電量（494.7テラワット毎時）に占める原子力の割合が65%（320.4テラワット毎時）¹⁰³に上る「原子力大国」であり、国内には56基の原子炉がある。東京電力福島第一原発事故が契機となり、オランド政権（2012～17年）が全発電量に占める原発の割合を25年までに50%に引き下げる方針を掲げたこともあるが、後を継いだマクロン現政権が「小型モジュール原子炉の開発」を「フランス2030」に明記し、“脱原発”は事実上修正されている。加えてマクロン氏は22年2月、改良型の欧州加圧水型炉（EPR2）を50年までに国内に新たに6基建設することも表明し、原発回帰の姿勢が鮮明になっている。

また「水素製造」についても、政府は脱炭素化の基軸として位置づけており、投融資計画「フランス2030」には「2030年までにグリーン水素のリーダー国となる」との目標を掲げている。この枠組みでは、国内で23億ユーロの投資を行う予定だが、これに加え、欧州他国との共同の枠組み「Hy2Tech」によっても21億ユーロの資金を得るなどして、国内で水素製造を推進している。

マクロン大統領は「原子力があってこそ水素を安定的に製造できる」「（原子力は）日常消費以外の電力を生産するうえで有力な手段であり、再生可能エネルギーを展開するためのポテンシャルがある」¹⁰⁴などと述べ、脱炭素のための水素製造に原子力を使う姿勢を示している。すなわち「小型モジュール原子炉開発」が将来的に「水素製造」を拡大させるテコになりうると考えられる。

■ 2024年の主な動き

◆ CNRSなど3者がプロトン交換膜の共同ラボ設置¹⁰⁵

国立科学研究センター（CNRS）、パリ＝サクレ大学、およびグリーン水素の研究開発を手がける仏エロジェン社（Elogen）の3者は1月18日、プロトン交換膜（PEM）型の水電解に関する共同ラボを開設したと発表した。2023年11月に開設されており、期間は5年間。プロトン交換膜による水電解のエネルギー効率を上げるとともに、ポリマー電解質や電解触媒などの代替となる材料を探すことで重要原料の使用量を下げ、幅広い分野でグリーン水素の生産に結びつけることが狙い。

フランスでは、製造業において水素製造を促すとともに、そのエネルギー効率を高めることが重要な政策目標となっている。今回の共同ラボの研究開発には、こうした目標に応えることが期待されている。

102 仏法令検索サイト「Légifrance」

（https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369320/）（フランス語）＝2025年2月15日参照

103 仏電力公社（EDF）サイト

（<https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-nucleaire-en-chiffres>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

104 仏大統領府サイト「Le Président Emmanuel Macron s'est rendu au salon VivaTech, dédié à la Tech et à l'innovation française」

（<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/06/17/a-vivatech-le-president-de-la-republique-emmanuel-macron-echange-avec-des-entrepreneurs-sur-son-ambition-pour-une-france-dinnovation-et-du-numerique>）上で公開されているフランス語の動画（42分00秒～42分40秒付近）＝2025年2月15日参照

105 仏CNRSサイト

（<https://www.cnrs.fr/fr/actualite/pour-acceler-la-transition-vers-lhydrogene-vert-un-nouveau-laboratoire-commun-entre>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

◆「イノベティブ原子炉」に3社を追加採択 計11社体制に¹⁰⁶

政府は3月21日、投融資計画「フランス2030」の枠組みで進められる「イノベティブ原子炉」プロジェクトに、3社のプロジェクトを追加採択したと発表した。追加採択されたのはステラリア（Stellaria）、タラニス（Taranis）、トリゾン（Thorizon）の3社で、政府から計2,780万ユーロの支援を受ける。

政府は23年11月までに、XAMR、ニュークレオ（Newcleo）、ジミー・エナジーSAS（Jimmy Energy SAS）、ルネサンス・フュージョンSAS（Renaissance Fusion SAS）、カロジェーナ（Calogena）、エクサナ（HEXANA）、オトレラ・ニュークリア・エナジー（Otrera Nuclear Energy）、ブルー・キャプスル（Blue Capsule）——以上8社のプロジェクトを採択し、1億0,221万ユーロの支出を決めている。これらとあわせると「イノベティブ原子炉」は計11件、支援額計1億3,000万ユーロの体制となった。

放射線の管理に優れた小型モジュール原子炉の開発は「フランス2030」の10大目標の一つにも挙げられた、フランスの「目玉政策」である。政府はこの「イノベティブ原子炉」によりそうした原子炉の研究開発を支援。石炭やガスなどの既存の発電施設を代替して国全体で低炭素化を進めるとともに、原子力関係のスタートアップ企業のエコシステムを強化する狙いがある。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

投融資計画「フランス2030」の枠組みで推進されている政策 [] は2022～26年の投資予定額

- 安全安心な食料に投資し、農業食料のリーダー国となる [15億ユーロ]
- がんや慢性疾患対策のバイオ薬品を少なくとも20種類作る [29.5億ユーロ]

「フランス2030」の枠内である「医療イノベーション計画」としての政策

- バイオ医療研究の能力向上
- 「バイオ療法」「デジタル医療」「放射線・生物・化学テロ対策」の3領域に重点投資
- 臨床実験においてフランスを欧州でのリーディング国とする
- 患者への医療サービス提供を公正化
- 保健衛生と産業の両方の優位性を目指して企業に一貫した支援策を提供
- 医療分野の製品製造と企業の成長を支援（フランス国外に展開した企業の製造拠点をフランス国内に再集約させるのに15億ユーロを、そのほかのフランス企業の支援に20億ユーロを、それぞれ投資）

「フランス2030」の優先研究プログラム（PEPR）に選ばれ、国主導で行われている主な研究開発

【既存領域】

▽デジタル医療 ▽再生医療 ▽新興感染症対策と生物科学原子力兵器対策 ▽一般感染症対策 ▽食料
▽森林の再生力 ▽農業へのデジタル応用 ▽バイオ産業・持続可能エネルギー開発 など

【新興プロジェクト】

▽「CELL-ID」(疾病予防のための細胞研究)
▽「MED-OOC」(微小サイズの臓器研究)
▽「BRIDGES」(インド洋における漁業と生物多様性)
▽「ATLASea」(深海生物の解析)
▽「OneWater」(水資源開発)
▽「SOLU-BIOD」(経済的に有用な生物多様性研究) など

ライフサイエンス・臨床医学分野については、フランス政府は、投融資計画「フランス2030」のなかで、「医療主権とイノベーションで欧州トップ国になる」との目標を掲げている。そしてそのための具体的な投資内容を

106 仏経済・財務・産業・デジタル主権省サイト

(<https://www.entreprises.gouv.fr/la-direction-generale-des-entreprises/actualites/laureats-aap-reacteurs-nucleaires-innovants>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

「医療イノベーション計画2030」¹⁰⁷（Innovation Santé 2030:IS2030）として示している。「IS2030」に示された投資総額は2022～26年の5年間で70億ユーロで、基礎医学と臨床医学の壁を取り払って研究開発を進めること、起業も含めて民間への技術移転を積極的に進めること、研究人材の集積を図ること、デジタル技術を積極的に採り入れること——に注力している。

フランスの医学・生物学分野の研究開発をめぐるのは、マクロン大統領が23年5月に「縦割りの論理にぶつかってしまっている。いくつもある支援の制度の垣根を取り払い、研究開発の遅れをさらに埋め、現場の研究者らの裁量に委ねることが重要だ」と演説¹⁰⁸するなど、政府がかねてから問題意識を表明している。

これを踏まえて政府の諮問委員2人が24年5月、70項目の提言を盛り込んだ「医学・生物学研究リノベーション計画」¹⁰⁹を政府に提出した。70項目の提言は、▽国立保健医学研究所（INSERM）を医学・生物学研究の企画やファンディングを行う機関へと発展させること、▽医学・生物学研究を行う契約拠点に関する明確な政策を打ち出すこと、▽医学・生物学研究における公的支援に遅れを取り戻すこと、▽大学病院拠点における実習やキャリアの条件を再考すること、▽デジタル技術の進歩に依拠して起こりうる研究の激変を的確に捉え、伴走すること、▽医学・生物学分野におけるイノベーションの原動力の加速に適應すること——の6種類の骨子に大別。提言の第1項目では、INSERMについて「研究の運営とファンディングの二つの機能を持たせるべき」と言及。第12項目では、1950年代から続く大学病院のモデルについて「診療、教育、研究の各機能の複合拠点としての戦略を反映させて再建すべき」、また第19項目では「医療研究にかかわる資金源を官民全体で一体的にコントロールする仕組みを作るべき」と指摘するなど、研究開発の拠点形成や資金支援のあり方において変革を促している。

また同国の企業でつくる「フランス医薬品企業連合」（LEEM）は24年6月、「医薬品企業からみたフランスの魅力指標2024」¹¹⁰のなかで、「フランスは欧州の医療主権の確保に十分に貢献していない」「低い薬価と高い税率の板挟みに製薬会社が苦しんでいる」「臨床試験の実践例が低迷している」など、複数の批判的な分析を加えている。

■ 2024年の主な動き

◆ 優先研究プログラム「SAMS」開始 国主導の持続可能な食料研究¹¹¹

政府は2月12日、「フランス2030」の優先研究プログラム（本章第2節第1項参照）の一つである「SAMS」を正式に開始した。持続可能な農業や食料生産に関する国策研究で、7年間で合計5,800万ユーロを投じる。国立保健医学研究所（INSERM）と国立農学・食料・環境研究所（INRAE）が研究を担当する。

この「SAMS」には「マイクロバイオームと健康」（4,900万ユーロ投資）と「持続可能な消費と食料システム」（900万ユーロ）の2つの柱がある。

107 仏高等教育・研究省2023年5月16日付発表「Innovation santé 2030」
（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/dossier-de-presse---innovation-sant-2030-27788.pdf>）（フランス語）＝2025年2月27日参照

108 仏メディアAef info 2023年5月16日付記事「Emmanuel Macron : "Face à la logique de silo, le moment est venu de travailler à une recherche biomédicale plus unifiée"」（フランス語）

109 仏高等教育・研究省2024年5月23日付発表「Plan de rénovation de la recherche biomédicale」
（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2024-05/rapport---plan-de-r-novation-de-la-recherche-biom-dicale-33138.pdf>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

110 フランス医薬品企業連合 2024年6月18日付発表資料「Résultats du Baromètre 2024 de l'attractivité de la France pour les entreprises du médicament」
（<https://www.leem.org/presse/resultats-du-barometre-2024-de-l-attractivite-de-la-france-pour-les-entreprises-du>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

111 仏高等教育・研究省サイト
（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-pepr-sams-pour-une-alimentation-saine-et-durable-94704>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

このうち「マイクロバイームと健康」については、バクテリアや真菌などの微生物が生息するマイクロバイームとその宿主との関係をより詳細に把握しながら、微生物叢（マイクロバイオータ）の変化とマイクロバイームの進化において環境要因が果たす役割をより詳しく解明することを目的とする。環境、マイクロバイーム、健康の相互の関係を解明することで、慢性疾患の新たな治療法や対策が見つかることも期待され、それにより政府は「食品、健康、環境の関連性の理解の増進」「慢性疾患の減少、予防法・治療法の開発」「食行動、栄養の不均衡、消費者に提供される情報、食品生産モデルの間の相互作用など社会的・環境的知識の増進」を目指すとしている。

◆農業安保法案が下院を通過¹¹²

農業生産基盤を強化して農業・食料主権確保を目指す、政府の農業安全保障法案（Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture）が5月、下院（国民議会）で賛成多数で可決した。「農場数を2035年に40万か所とする」「農業や獣医関連の職業訓練を受ける人数を増やす」「就農ノウハウを蓄積することなどを柱としているほか、「バイオロジカル・ファームिंग（BLOF）の耕地面積比率を2030年までに21%に引き上げ、マメ科植物の10%をBLOFにすること」なども明記している。下院での可決後、法案は上院（元老院）に送られたが、同年6月にマクロン大統領が下院を解散したことに伴って上院が法案審議を自主的に停止した影響を受けて審議が延びており、2025年1月末時点では審議が続いている。

◆南部マルセイユの「ビオクラスター」始動¹¹³

首相府医療イノベーション庁（AIS）が国内で5か所の構築を目指している官民共同の医療研究拠点「ビオクラスター」について、このうちの1か所である南部マルセイユの「マルセイユ免疫学ビオクラスター」が11月13日、活動を開始した。（「ビオクラスター」の詳細は、本章第3節第1項第2目参照）

第3目 システム・情報科学技術分野

投融资計画「フランス2030」で推進されている政策 [] 内は2022～26年の投資予定額

- 特に精密機器やロボティクスの製造を推進する [54億ユーロ]
- 未来の技能教育を構築し、専門人材を育成する [25億ユーロ]
- 自律的で信頼あるデジタル技術を作り出す [40億ユーロ]

「フランス2030」の優先研究プログラム（PEPR）に選ばれ、国主導で行われている主な研究開発

【既存領域】

▽エレクトロニクス ▽通信ネットワーク ▽サイバーセキュリティ など

【新興プロジェクト】

- ▽「MoleculArXiv」（デジタル移行）
- ▽「DIADEM」（産業応用を目指す高機能計算機開発）
- ▽「O2R」（人間に合わせられるロボットの開発）
- ▽「NumPEX」（エクサスケールコンピューターの開発） など

¹¹² 仏政府サイト « Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture »
(<https://www.vie-publique.fr/loi/293610-agriculture-projet-de-loi-dorientation-souverainete-agricole-2024>)（フランス語）＝2025年2月15日参照

¹¹³ マルセイユ免疫学ビオクラスター公式サイト
(<https://mibiocluster.com/communique-de-presse-lancement-mib/>)（フランス語）＝2025年2月15日参照

システム・情報科学技術分野をめぐっては、フランス政府は「AI国家戦略（第2期）」「サイバーセキュリティ国家戦略」「5Gおよび未来の通信ネットワーク技術の加速戦略」などを進め、技術開発から製造、保守までを自国の経済圏内で完結させる「デジタル主権」の実現を重視している。国内で培った精密機器やロボティクスの高度な技術を、どれほど効果的に国内の産業に実装させられるかが近年の焦点になっている。

フランスは過去に製造業の拠点が労働力の安い外国に流出したことが影響し、国内総生産（GDP）に占める製造業の割合が、隣国ドイツなどに比べて伝統的に低い。加えて1990年代以降は「わが国はいわゆるGAFAM（などの米国企業群）に苦杯をなめさせられ、アメリカによって完全に脇に追いやられ、おかげで自立できなくなってしまった」¹¹⁴（ブリュノ・ル・メール経済財務大臣＝当時＝）、あるいは「産業をロボットで機械化し、デジタル化し、この分野での遅れを取り戻すことが必要だ」¹¹⁵（マクロン大統領）などの認識が政府にはあり、システム・情報科学技術分野における政策形成の根幹をなしているといえる。そしてその推進力として、政府が近年特に注力する領域の代表例が、人工知能（AI）やスーパーコンピュータ（スパコン）である。

このうちAIをめぐっては、マクロン大統領は2025年2月9日、国営放送のインタビューのなかで「今後数年間で1,090億ユーロをAIに投資する」と表明した¹¹⁶。フランス政府の同年の一般会計予算の約19%に相当する額であり、マクロン氏は「これほどの大型投資をするのは初めてだ」としている。仏メディアの報道¹¹⁷によると、大半は外国企業からの投資であり、“目玉”となるのはアラブ首長国連邦（UAE）との2国間合意にもとづく500億ユーロの投資である。出資者はUAEの投資会社MGX社が主導するコンソーシアムで、フランス国内に出力1ギガワット規模の大型データセンターの建設などを目指す。そのほか、米国企業を中心にスパコン整備やクラウド基盤構築などへの投資も見込まれる。直前の1月下旬には、発足直後の米トランプ政権が官民計5,000億ユーロをAIに投資する「スターゲート」構想を発表している。マクロン氏は「（今回の投資は）米国の『スターゲート』と同じことだ」とも述べており、米国との競争を強く意識しているとみられる。

【図表 VI-26】マクロン大統領が明らかにした「1,090億ユーロ」の主な出資社（者）とその内訳¹¹⁷

出資社（者）	投資見込み額 （ユーロ）	明らかにしている主な投資対象
UAEとのコンソーシアム	500億	出力1ギガワット規模のデータセンター
米ブルックフィールド社	200億	フランス国内のAI関連インフラの整備
英フルードスタック社	100億	出力1ギガワット規模のスパコンを整備
米アマゾン社	60億	フランス国内での自社のクラウド基盤整備
米アポロ社	50億	・・・
米デジタル・リアルティ社	50億	パリ近郊や南部マルセイユでのデータセンター建設
スウェーデン・エブロック社	40億	南部ムージャンに出力96メガワットのデータセンター建設
米プロロジス社	35億	・・・
仏イリアド社	30億	・・・

114 仏メディア Le Monde 2023年6月14日付記事 « Emmanuel Macron annonce 500 millions d'euros supplémentaires pour développer l'intelligence artificielle en France » (https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/06/14/emmanuel-macron-inaugure-le-salon-vivatech-et-devoilera-un-plan-de-soutien-a-l-ia-et-aux-start-up_6177607_3234.html) (フランス語) = 2025年2月15日参照

115 仏メディア Le Point 2021年10月25日付記事 « France 2030 : 800 millions d'euros pour la robotique, annonce Macron » (https://www.lepoint.fr/societe/france-2030-800-millions-d-euros-pour-la-robotique-annonce-macron-25-10-2021-2449170_23.php) (フランス語) = 2025年2月15日参照

116 仏大統領府 2025年2月9日付発表 « Les enjeux de l'IA : interview du Président de la République sur France 2 et Firstpost. » (<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2025/02/09/les-enjeux-de-lia-interview-du-president-de-la-republique-sur-france-2-et-firstpost>) で公開されている計36分46秒のインタビュー動画のうち、20分00秒～40秒付近を参照 (フランス語) = 2025年2月15日参照

117 仏メディア AEF info 2025年2月11日付記事 « IA ; d'où proviennent les 109 Md€ d'investissements, majoritairement étrangers, annoncés par Emmanuel Macron » (フランス語)

なおこの発表以前から、政府は「第2期AI国家戦略」（2021年11月～）に沿って「AIクラスター」（本章第3節第1項第2目参照）などの卓越拠点を形成し、技術移転の加速と研究人材の集積を図ってきたほか、将来的に必要な技術者養成を支援する公募プログラムなどにも注力している。

またスパコンの設置をめぐるのは、国内の設置のほか、欧州各国が共同出資してエクサスケール・コンピュータを設置するプロジェクトを、政府の優先プログラムで採択して推進しているほか、国内機関への独自の設置も同時並行で進めている。

■ 2024年の主な動き

◆ 優先研究プログラム「PEPR AI」開始 国主導のAI研究を強化¹¹⁸

政府は3月25日、「フランス2030」の優先研究プログラム（本章第2節第1項参照）の一つである「ペーワーペーエルエーアイPEPR AI」を正式に開始した。研究は原子力・代替エネルギー庁（CEA）、国立科学研究センター（CNRS）、国立情報科学・自動化研究所（INRIA）が担当する。「フランス2030」により6年間で7,300万ユーロを確保し、4～5年にわたり50のフランスの研究チームを動員。国内のスパコンを活用するとともに、優秀な人材を集めるため、研究者などに190のポストを用意する。

「PEPR AI」の目的は、▽節約型AI（エネルギー効率とデータ効率）、組み込み型AI、分散型AI、信頼性の高いAIの科学的障壁を取り除くこと、▽フランスにおける数学教育の卓越性を生かし、AIの数学的基盤に新たな地平を切り開くこと、▽世界中からAI研究の優秀な人材を惹きつけること、▽フランスの産業界、特にスタートアップ企業がAI導入に関わる道を開くこと——である。

テーマは、▽エネルギー消費等を抑えつつ効率を高める節約型AIおよびロボット等の電子機器と統合した埋め込み型AI、▽利用者等から信頼されるAIおよび複雑な学習等の問題を解決できる分散型AI、▽数学の様々な新しい分野を開拓するAIの数学的基盤——の3種類を軸としている。

◆ 米マイクロソフトが40億ユーロ投資へ¹¹⁹

大統領府は5月13日、米マイクロソフト社がフランス国内で40億ユーロを投資すると発表した。また同社は同日、パリや南部マルセイユに設けているクラウドや人工知能（AI）の設備を拡張し、2025年末までに最新型グラフィックス・プロセッシング・ユニット2万5,000基に相当する能力を備えさせることを発表。加えて、東部オ＝ラン県ミュールーズの市街地に、既存のデータセンターを統合・整理する次世代型のホスティング拠点を開設することも表明した。さらにフランス人100万人を対象としたAI教育を行う計画を始めたほか、フランス国内のスタートアップ2,500社を対象に27年末までのAI導入を支援することも明らかにした。発表時点では、外国企業による投資としては、それまでで最大規模の例として注目を集めた。

前述したとおり、2025年2月にはこれを大きく上回る、他企業からのAI関連領域への複数の大規模投資が発表されることになるが、結果的にマイクロソフト社はそれらの先陣を切ったと言えそうだ。

118 仏高等教育・研究省サイト

(<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pepr-intelligence-artificielle-la-recherche-francaise-la-pointe-95298>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

119 仏大統領府サイト

(<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2024/05/13/microsoft-annonce-un-investissement-de-4-milliards-deuros-en-france-pour-etendre-son-infrastructure-cloud-et-ia>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

◆「AIクラスター」に9拠点を採択¹²⁰

マクロン大統領は5月21日、人工知能（AI）の新しい研究拠点「AIクラスター」に9か所を採択し、3億6,000万ユーロを投じると発表した。また「フランス2030」による政府の5年間の投資額540億ユーロのうち、AIへの投資が25億ユーロに上ることも明らかにした。（「AIクラスター」の詳細は、本章第3節第1項第2目参照）

◆CEAとダウェックス社が共同ラボ設立へ¹²¹

原子力・代替エネルギー庁（CEA）と仏ダウェックス社（Dawex）は5月28日、データエンジニアリングと人工知能（AI）の最先端研究を行う共同研究ラボを設立すると発表した。信頼性が高いデータエコシステムとデータ空間を構築し、生成系AIなどの先進技術を顧客が安全に利用できるようにすることなどが狙い。

ダウェックス社はデータ取引を手がけるフランスの先進企業として知られる。関連の研究開発に投資し、欧州のデータ空間では同社の技術が多く活用されている。今回のCEAとの協力で、同社は安全なデータ取引、データガバナンス、相互運用性、規範、標準に関する専門知識を提供するという。

◆100量子ユニット超のQPUを運用へ

（本章第3節第2項第4目「ナノテクノロジー・材料分野」参照のこと）

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

投融資計画「フランス2030」の枠組みで推進されている主な政策	[] 内は2022～26年の投資予定額
・再利用可能な小型の打ち上げ機や衛星で宇宙探査を行う [15億ユーロ] ・調達したい原材料へのアクセスを担保する [29億ユーロ] ・特に精密機器やロボティクスの製造を推進する [54億ユーロ] ・未来の技能教育を構築し、専門人材を育成する [25億ユーロ] ・自律的で信頼あるデジタル技術を作り出す [40億ユーロ]	
「フランス2030」の優先研究プログラム（PEPR）に選ばれ、国主導で行われている主な研究開発	
【既存領域】 ▽量子技術 ▽人工知能 ▽クラウド ▽リサイクル技術 など	
【新興プロジェクト】 ▽「Spintronique」（スピントロニクス） ▽「LUMA」（光と物質の相互作用の高付加価値化） ▽「Supra Fusion」（高温超伝導の発展） など	

120 仏政府サイト
（<https://www.info.gouv.fr/actualite/france-2030-lia-comme-un-accelerateur-et-un-differentiateur-dinnovation>）
（フランス語）＝2025年2月15日参照

121 仏CEAサイト
（<https://www.cea.fr/Pages/actualites/ntic/creation-laboratoire-commun-recherche-cea-dawex-data-industrielles.aspx>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

ナノテクノロジー・材料分野をめぐるのは、フランス政府は2021年から、投融資計画「フランス2030」の一環として「量子技術国家戦略」¹²²を実行中である。政府は当初の4年間で官民合わせて18億ユーロ（うち国は10億ユーロ）を投資し、「量子コンピューティングの技術とその応用を高める」「量子センサー技術を自在に応用する」「ポスト量子暗号技術を発展させリリースする」「量子通信技術を発展させる」「量子で実現できる技術を自在に応用する」という5目標を掲げていたが、戦略の開始から3年が経過した24年3月、政府の投資額が10億6,500万ユーロに達した¹²³ことを明らかにしている。

もともと量子技術について、フランス政府はこの戦略のなかで「わが国の技術的な地位を確立し、欧州を戦略的に自立させる」としつつも「おそらく一人勝ちできることはなく、このままでは中国や米国など大きな研究コミュニティを持つ国々とともに製造するか、ドイツ、オランダ、英国の国家計画に相乗りするしかなくなる」との認識を示している。このことから政府は「量子技術分野の世界的リーディング企業を育てることでリーダーシップを発揮する」方針を採っており、近年は投融資計画「フランス2030」の枠組みで、ディープテックの研究開発支援や起業支援といった形で主に推進されている。

研究機関内や企業内で発展途上段階にある技術の開発支援も「フランス2030」の枠組みで行われており、例えば▽PASQAL（中性原子量子コンピューターの開発）、▽Siquance（半導体技術と欧州チップスの技術にもとづくコンピューターの開発・商用化。CNRSとCEAから派生）、▽Alice & Bob（誤り耐性量子コンピューターの開発。政府公募の起業支援策「i-PhD」と「i-Lab」に採択）、▽Aqemia（量子力学をベースにしたアルゴリズムと機械学習を組み合わせ、創薬研究に特化して応用する研究。高等師範学校とCNRSが実施）——などの企業がプロジェクトを進めている。また「フランス2030」の10大目標の一つ、「再利用可能な小型の打ち上げ機や衛星で宇宙探査を行う」ことについては、カイルブス（CAILABS）やエクソトレイル（EXOTRIL）など、ナノサテライトで独自の技術を有する宇宙開発のスタートアップ企業7社が政府から優先的な支援を受け、目標実現に取り組んでいる。

■ 2024年の主な動き

◆ 100量子ビット超のQPUを運用へ¹²⁴

原子力・代替エネルギー庁（CEA）、国立高機能計算機構（GENCI）、および量子計算機開発の仏パスカル社は6月19日、100量子ビット超の能力を持つ量子処理ユニット（QPU）をリリースしたと発表した。

このQPUはパスカル社が開発した。首都圏ブリュイエール＝ル＝シャテルのCEA附属大規模計算センター（CEA-TGCC）に、GENCIなどが開発したスパコン「ジョリオ＝キュリー」（JOLIOT-CURIE）（23ペタフロップ毎秒）が設置されており、今回のQPUはこのジョリオ＝キュリーで運用する予定という。

フランスでは現在、高機能計算機（HPC）開発を手がける欧州企業などで構成する「EuroHPC企業共同体」とGENCIが共同で出資して「HPCおよびハイブリッド量子シミュレータープロジェクト」（HPCQSプロジェクト）を進めている。このうちGENCIの資金は「フランス・ハイブリッドHPC量子イニシアティブ」と

122 仏政府2021年1月21日付発表「Stratégie nationale sur les technologies quantiques」
（https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/Dossier_de_Presse_Presentation_de_la_strategie_nationale_sur_les_technologies_quantiques_1372307.pdf）（フランス語）
＝2025年2月15日参照。なお戦略が始まった2021年1月時点では「フランス2030」はまだ存在せず、前身の「第4期未来投資プログラム」（PIA4）の一環だったが、同年10月にPIA4に代わる投資計画として「フランス2030」が開始されたことで、量子国家戦略も「フランス2030」の一環との位置づけに変更されている。

123 高等教育・研究省サイト
（<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/france-2030-point-d-etapes-trois-ans-apres-le-lancement-de-la-strategie-nationale-des-technologies-95121>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

124 仏CEAサイト
（<https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/ntic/premier-ordinateur-quantique-avance-livre-pasqal.aspx>）（フランス語）＝2025年2月15日参照

して、投融資計画「フランス2030」の枠組みでまかなわれている。今回のQPUのリリースにより、このHPCQSプロジェクトに大きな弾みがつくことが期待されるという。

◆CEAとステランティス社、次世代のバッテリーセル技術で提携¹²⁵

原子力・代替エネルギー庁（CEA）と欧州自動車大手ステランティス社は7月3日、電気自動車用の次世代バッテリーセルの社内設計に特化した提携関係を結ぶと発表した。期間は5年間。革新的な技術を備えたセルの設計により、優れた性能、長寿命、二酸化炭素排出量の削減を競争力のあるコストで実現し、バッテリー式電気自動車をより手頃な価格で提供することを目指す。

CEAとステランティス社の間にはすでに約20年にわたる協力関係があるが、今回の提携で、CEAにはリチウムイオン電池分野の専門知識を役立て、最先端のセル技術を詳細に理解したい狙いがある。またステランティス社は、バッテリーセル技術の実用化を加速し、安全で手頃な価格のモビリティを提供するとともに、38年までにカーボンニュートラルを実現する自社の戦略の足がかりにもしたい考えだ。

◆量子フォトニクス共同ラボ「QDlight」設立¹²⁶

量子計算の新興企業カンデラ社（Quandela）、国立科学研究センター（CNRS）、パリ＝サクレ大学、およびパリ・シテ大学は11月13日、量子フォトニクス（ナノスケール・デバイス内の量子領域で光を制御する技術）の研究に特化した共同ラボ「QDlight」を立ち上げた。6年間にわたって協力を強化する。

カンデラ社は、CNRS附属ナノサイエンス・ナノテクノロジーセンター、パリ＝サクレ大学、パリ・シテ大学が共同で設立した企業で、光量子計算技術に不可欠な量子光源を2017年から製造・販売している。23年には初の光量子コンピュータを国内のデータセンターに納入している。

今回設立されたラボは、新しい量子光の状態を生成する光源とプロトコルの開発を目標とし、量子通信プロトコルを実証する光量子コンピュータの実現を目指す。研究は主に、▽光量子もつれプロトコルを開発して多重化された量子もつれの連鎖とグラフを作成する分野、▽研究室内で製造される量子ドット光デバイスの品質向上——の2分野に分かれるという。

125 仏CEAサイト

(<https://www.cea.fr/Pages/actualites/energies/stellantis-CEA-technologies-cellules-batteries-nouvelles-generation.aspx>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

126 仏CNRSサイト

(<https://www.cnrs.fr/fr/presse/quandela-le-cnrs-luniversite-paris-saclay-et-luniversite-paris-cite-ensemble-pour-accelerer>) (フランス語) = 2025年2月15日参照

第7章 | 中国

概観

1949年の中国共産党による中華人民共和国（以下、中国）の建国以降、中国は共産党による一党独裁政権を維持している。一方、「特色のある社会主義」のもと、市場経済の導入とグローバル化によって世界二位の経済大国に成長し、第8章の指標で示すとおり科学技術に関しても研究開発費が米国に迫るなど発展を続けている。

2013年3月、中国の最高議決機関である全国人民代表大会（以下、全人代）で国家指導者に選出された習近平国家主席は、「中国の夢」として中華人民共和国建国100周年（2049年）までに「中華民族の偉大な復興」を目指すとした。まず、中国共産党設立100周年の2021年までに「小康社会（ややゆとりある社会）」を実現し、その後2049年までに「社会主義現代化強国」の実現を目指すとした。この「中国の夢」がかなう手段として、2050年までに世界トップクラスの科学技術・イノベーション（Science, Technology and Innovation、以下 STI）強国になることを目標に、2016年5月「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」を策定し¹、以降この綱要に基づくSTI関連政策、戦略が進められている。

2021年3月の全人代で承認された国家の発展に関する基本計画である「中国国民経済・社会発展第14次五カ年計画と2035年までの長期目標綱要」²（以下、「第14次五カ年計画」）では、科学技術の自立自強を国家発展の戦略的支柱と位置づけ、「科教興国戦略」³、「人材強国戦略」、そして「イノベーション駆動発展戦略」の強化で科学技術強国の建設を加速するとしている。その方策として、科学技術資源の最適化、独創的・先進的な科学技術のブレークスルー、基礎研究の強化を進めている。また、「製造強国戦略」、「品質強国戦略」により、実体経済、科学技術・イノベーション、近代的金融、人材育成の調和の取れた発展に基づく近代的産業システムの構築を進めている。

2024年3月の全人代では、李強首相が政府活動報告の中で2024年の重点政策として、次の10項目を挙げ、科学技術・イノベーションの重要性を示している⁴。

- ① 科学技術・イノベーションにより近代的産業システムを整備し、「新質生産力」の形成を加速
- ② 教育、科学技術、人材育成が一体化した科教興国戦略による質の高い発展基盤の強化
- ③ 新たな消費の喚起や重要インフラ投資などによる国内需要の拡大
- ④ 世界トップクラスのビジネス環境整備などによる高度な社会主義市場経済体制の構築
- ⑤ FTA、「一帯一路」構想など国際貿易ルールに適応した制度型開放と外資導入の拡大
- ⑥ 経済（不動産）と金融（地方債務、金融機関）の安定とエネルギー、データなどの安全保障
- ⑦ 農業と農村の改革、発展による食料安全保障の強化
- ⑧ 都市と農村の調和の取れた発展および海洋強国の建設

1 中国政府網 “中共中央 国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》”
https://www.gov.cn/zhengce/2016-05/19/content_5074812.htm（2024年11月5日アクセス）

2 中国政府網 “中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,”
http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm（2024年11月15日アクセス）

3 1995年5月、中国共産党と国務院は科学技術と教育が中国の社会・経済発展の基本になると発表し、1996年3月の全人代で承認された「第9次五カ年計画」にこの科教興国戦略が明記された。
中国政府網 “共和国足迹—1995年：科教兴国战略”
https://www.gov.cn/test/2009-09/29/content_1429943.htm（2024年11月15日アクセス）

4 中国政府網 “政府工作报告—2024年3月5日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上”
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202403/content_6939153.htm（2024年11月5日アクセス）

⑨ カーボンニュートラル推進による、人と自然が共生する「美しい中国」の建設

⑩ 防災、社会福祉、医療の向上など社会の安定と「総体国家安全観」による国家の統治

最初にあげた「新質生産力」⁵は、STI、生産要素の最適配置、産業の高度化によって呼び起こされる先進的生産力のことで、今後、STI政策、産業政策などで用いられる新たな概念と考えられる。また、「総体国家安全観」⁶は、2014年4月に習近平国家主席が政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態系、資源、核の11項目の安全を包括的に保障すると述べたもので、翌2015年7月に公布された「国家安全法」でこの概念が明文化され、ハイテク技術および重要技術の発展と保護が明記された。この「総体国家安全観」の概念は、その後のSTI関連政策を含め主要な政策、計画の中でその目的として用いられている⁷。

なお、2025年3月の全人代の政府活動報告で発表された2025年の重点政策では、上記10項目の「③国内需要拡大」が最優先課題となったこと以外は、上記10項目と概ね同じ内容になっている。

5 人民網日本語版 “習近平総書記が「新たな質の生産力」に初言及”

<http://j.people.com.cn/n3/2023/0911/c94474-20070429.html>（2024年11月5日アクセス）

6 共产党员网 “习近平：坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路”

<https://news.12371.cn/2014/04/15/ART11397554451313399.shtml>（2024年11月5日アクセス）

7 2024年4月の「総体国家安全観」10周年に合わせ、安全保障項目が政治、軍事、国土、経済、金融、文化、社会、科学技術、サイバー、食料、バイオ、資源、核、海外利益、宇宙、深海、極地、生物、AI、データの20項目に拡大されている。

第1節 科学技術・イノベーションに関わる主な組織とシステム

中国共産党が建国した中華人民共和国の憲法では、序章で国家は中国共産党の指導を仰ぐとしている。この中国共産党の最高意思決定機関は5年に一度開かれる中国共産党全国代表大会（党大会）⁸で、総書記、中央政治局常務委員を含めた党中央委員会のメンバーを選出する。5年の間に党中央委員による全体会議（中全会）や常務委員会が適宜開かれ、これらの議論を受けて毎年3月に開催される全人代で、法律の制定や改正のほか、国家元首に相当する国家主席、行政を担う国務院総理（首相）、最高司法機関である最高人民法院の院長を任命する。このように、立法、行政、司法に加え外交、国防（人民解放軍）とも中国共産党の指揮・指導を受けて執行されている。なお、2018年3月の全人代で、国家主席の任期を「2期10年」までとっていた憲法が改正され、2023年3月の全人代で習近平氏が3期目の国家主席に選出された。

第1項 科学技術・イノベーション政策に関わる主な組織

中国のSTI政策に関わる主な組織を【図表VII-1】に示す。国家の最高議決機関である全人代の下、国務院が中国共産党からの指導を受けて政策を司る。科学技術政策に関しては、2023年3月の全人代で設立が承認された中国共産党中央科学技術委員会⁹が立案し、国務院傘下の科学技術部は政策の執行機関となるなど、体制の再編が行われた。

中国共産党中央科学技術委員会については、ホームページを含め情報の公開は一切ないが、2024年6月の全国科学技術大会の場で国務院副総理（中国共産党序列6位）の丁薛祥氏がトップである中央科学技術委员会主任として講話したことに加え、下記の主要任務が国営新華社通信などで報道されている¹⁰。

- 中国共産党中央による科学技術政策の指導を強化し、国家のSTIに関する体制の改革を進める。
- 国家科学技術戦略、重大プロジェクト・政策を調査、審議し、科学技術の戦略、方向性、主要課題のための計画を立てる。
- 国家の戦略的な科学技術課題と主要なプロジェクトを決め、研究機関など戦略的な科学技術力を配置するとともに、科学技術における軍民融合を進める。
- 傘下に、主要な科学技術政策決定のための諮問機関である国家科学技術諮問委員会と専門家による国家科学技術倫理委員会を設ける。

国務院の組織では、科学技術部はSTIに関する中国共産党中央委員会の指針、政策、決定を執行することを任務としている。科学技術部には、戦略計画局、政策法規・イノベーションシステム構築局、資源配置管理局、科学技術監督局、重要プロジェクト局、基礎研究局、ハイテク技術局、農村科学技術局、社会発展科学技術局などの部内組織のほか、以下のような直属事業機関がある。

- 中国科学技術情報研究所
- 中国科学技術発展戦略研究院
- 国家科学技術評価センター

8 習近平氏は2012年の第18回党大会で初めて中国共産党総書記に選出され、2022年の第20回党大会で3度目の総書記に選ばれた。

中国内の政策文書ではこのことを受け、それぞれ「十八大」、「二十大」と略して記すことが多い。

9 中国政府網 “中共中央 国务院印发《党和国家机构改革方案》”
https://www.gov.cn/xinwen/2023-03/16/content_5747072.htm（2024年11月5日アクセス）

10 新华网 “会第二次全体会议上强调 锚定战略目标 抓好重点任务 确保如期建成科技强国”
<http://www.news.cn/politics/leaders/20240625/2bc34c6063df4e39ab39c33acccc9052/c.html>（2024年11月5日アクセス）

- 国家科学技術基盤プラットフォームセンター
- 科学技術資金監督サービスセンター
- 中国国際人材交流センター
- 国際核融合センター
- 科学技術人材交流開発サービスセンター ほか

また2024年には、STIの源泉を把握した上で新分野を開拓する新質生産力促進センター、未来産業の育成につながる新技術のブレークスルーを加速する新技術センター、世界の科学技術ガバナンスに積極的に参加して国際科学技術協力を進める国際科学技術協力センターが新設された。このほか、科学技術部が管理しているファンディング機関の国家自然科学基金基金委員会は独立した機構として他の政府機関と協力し、基礎研究に関わる方針・計画の策定、科学技術分野における国家レベルの重要課題に対する助言を行っている。

国務院で国家経済・社会の発展やマクロ政策を担う国家発展改革委員会には、ハイテク技術局、産業局、環境エネルギー局などがあり、国家発展の中核政策である「五カ年計画」の策定を主導している。また、国家発展改革委員会は国家エネルギー局、国家データ局を管理しているが、両機関とも独立した国家級の機構、組織とされている。

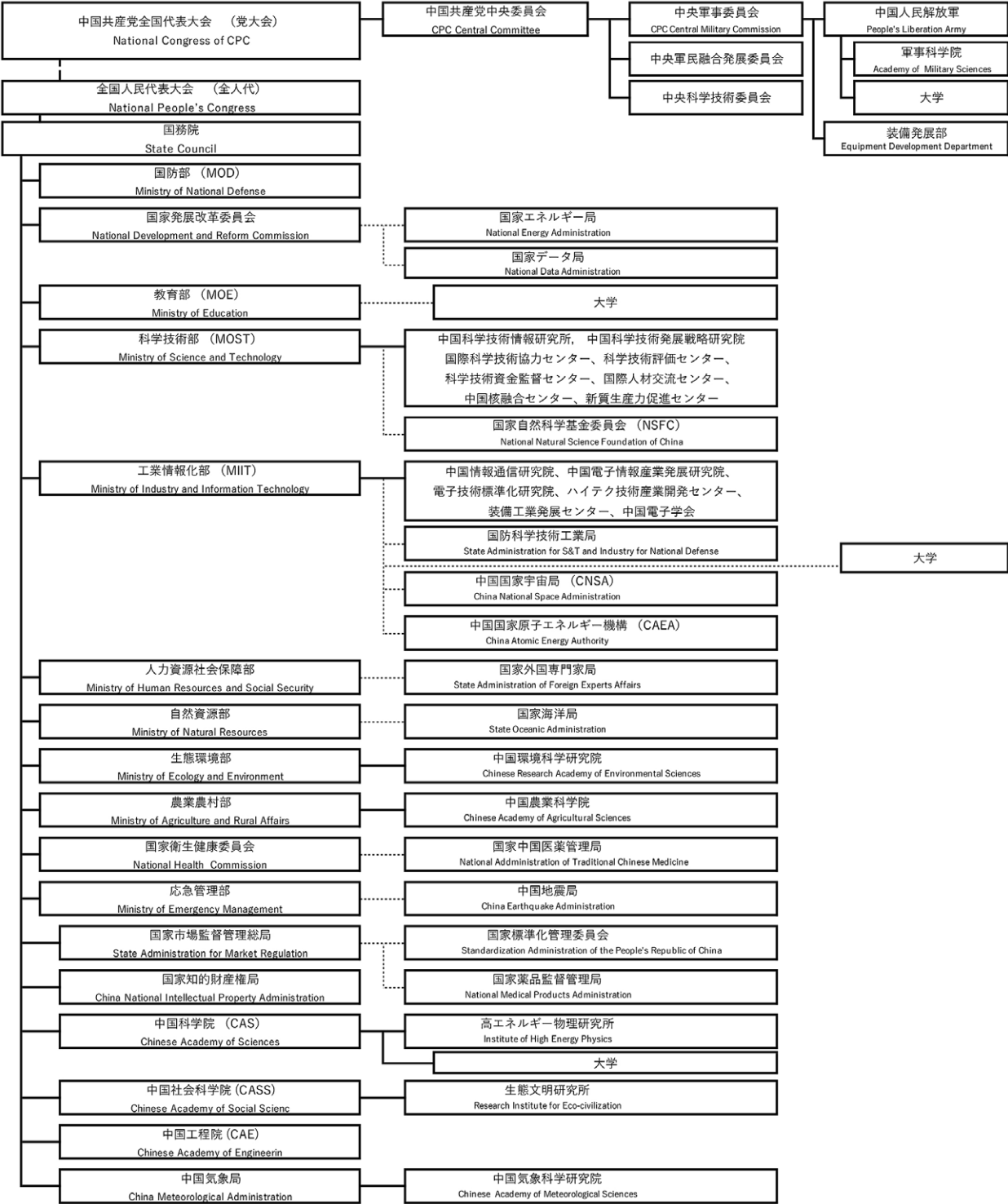
また、工業情報化部がイノベーション創出に深く関わるハイテク技術の発展や産業化、関連政策の立案を担っており、ハイテク工業区の運営や産学連携を推進している（炬火）ハイテク産業開発センターが2023年3月に科学技術部から工業情報化部に移管された。なお、工業情報化部は国防科学技術工業局、中国国家宇宙局、中国国家原子エネルギー機構を管理しているが、いずれも独立した国家級の組織である。

研究機関としては、中国科学院、中国社会科学院、中国工程院が国務院直属の事業組織（副部级）となっている。Nature Indexの研究アウトプット¹¹で世界1位の研究機関にランクされている中国科学院は傘下に11の分院（主に地方組織）、100以上の研究所、3大学、シンクタンク、出版社、出資企業等を有し、約7万人の職員を擁している。国家の工学分野の研究を担う中国工程院では約950人の院士¹²を始めとする研究チームが活動している。

11 Springer Nature “Institution outputs Chinese Academy of Sciences (CAS), China”
<https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/China/Chinese%20Academy%20of%20Sciences%20%28CAS%29/5139072d34d6b65e6a002145>（2024年12月25日アクセス）

12 科学技術において傑出した研究者・技術者に付与される称号

【図表 VII-1】 中国（中央政府）の主な STI 政策関連組織



出典：各種データをもとにCRDS作成（点線の関係は、各省庁が管理する機関）

第2項 主なファンディングシステム

2023年の中国全体の研究開発費は3兆3,357億元と前年比8.4%の増加となった¹³。性格別にみると、基礎研究費が2,259億元（前年比11.6%増）、応用研究費が3,662億元（前年比1.1%増）、開発研究費が2兆7,437億元（前年比8.5%増）となった。地方別では、広東省（4,803億元）、江蘇省（4,212億元）、北京市（2,947億元）、浙江省（2,640億元）、山東省（2,386億元）、上海市（2,050億元）の順で多くなっている。

政府部門が支出した2023年の公的研究開発費（国家財政科学技術支出）は総額で1兆1,996億元（前年比7.8%増）で、このうち地方政府が8,023億元（前年比9.5%増）、中央政府が3,973億元（前年比4.4%増）と地方政府による支出が全体の約67%を占めている。

中央政府による研究開発へのファンディング、財政支援については、競争的研究資金の重複や過度な集中などの弊害の解消と効率的な資金管理を目的とした「中央財政科学技術プロジェクトの管理改革に関する方案」（2014年）に基づき¹⁴、下記で述べる五つに再編されている。これらのプログラムは内容によって管轄省庁、組織が異なるものの、国家自然科学基金、国家重点研究開発計画を主とした国家科学技術情報サービスプラットフォーム¹⁵で管理されている。研究者はこのプラットフォームを用いて、各省庁、ファンディング機関からの公募情報の収集、申請などの手続きを一元的に行うことができる。

■ 国家自然科学基金

国家自然科学基金委員会により管理され、国家の方針および政策に基づき、基礎研究と応用研究の一部を国の財政資金で助成している¹⁶。2023年は、17プログラムの5万2,547件のプロジェクトに対し、間接費用59億元を含む378億元を主に大学および付属の研究機関向けに支援している¹⁷。プログラムとしては、数学・物理科学、化学、生命科学、地球科学、工学・材料科学、情報科学、管理科学、医学、横断領域の分野ごとに一般プログラム、青年科学プログラム、研究機関連携プログラム、優秀青年プログラム、地域研究プログラム、国際共同プログラムなどを設けて研究費の助成を行っている。金額では、医学、工学・材料科学、生命科学の順で助成額が多く、また近年は、横断領域への助成額が増えている¹⁸。

■ 国家科学技術重大プロジェクト

國務院が所管する国家の競争力強化を目的としたトップダウン式のプログラムで、「国家中長期科学技術発展計画綱要（2006～2020年）」¹⁹に基づき、国防技術を含む国家の最優先研究課題について、10年から15年にわたり支援している。資金は2014年当時、エネルギーを除く9テーマ558のプロジェクトに中央政府、

13 中国政府網 “2023年全国科技经费投入统计公报”
https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202410/content_6978191.htm（2024年11月11日アクセス）

14 中国政府網 “关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案”
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/12/content_9383.htm（2024年11月5日アクセス）

15 中国科学技术部 国家科技管理信息系统公共服务平台 <https://service.most.gov.cn/index/>（2024年11月5日アクセス）

16 国家自然科学基金委员会，“职能。” <https://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/jgsz/02/>（2024年11月5日アクセス）。

17 国家自然科学基金委员会，“年度报告 2023年度报告”
<https://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/ndbg/2023ndbg/qy/>（2024年11月5日アクセス）。

18 科学技術振興機構 アジア・太平洋総合研究センター 「中国の重点基礎研究ファンディングの動向と国際比較」
<https://spc.jst.go.jp/experiences/spctopic/2403.html>（2025年3月13日アクセス）

19 中国政府網 “国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）”，
http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_240244.htm（2024年11月5日アクセス）

地方政府、企業から437億元が主に企業、研究機関に提供されていた²⁰。その後、資金の規模など詳細は明らかにされていないが、2016年からの「国家科学技術イノベーション 第13次五カ年計画」²¹では、国家戦略に基づく下記13テーマを改めて2030年に向けた国家重大科学技術プロジェクトとし、現在も継続して進められている。

- 電子デバイス、ハイエンド半導体、ソフトウェア
- 次世代モバイル通信ネットワーク
- 大型天然ガス田およびメタン開発
- 水質汚染抑制と対策技術
- 重要な新薬の開発
- 大型航空機の開発
- 有人宇宙飛行と月面探査プロジェクト
- 大規模集積回路製造設備および製造技術
- ハイエンドNC工作機械および製造設備
- 大型加圧水型原子炉および高温ガス冷却炉
- 遺伝子組み換え技術による新品種の育成
- 重大な感染症の予防と治療
- 高精度地球観測システム

また、この計画では、上記13テーマに加え、新たな科学技術重大プロジェクトとして「科技创新（STI）2030」を立ち上げ、下記テーマへの研究費の助成を行っている。

- 航空機用エンジンおよびガスタービン
- 量子通信および量子計算
- 国家サイバーセキュリティ
- 種子産業の自主的イノベーション
- スマートグリッド電力システム
- ビッグデータ
- 重点新材料の開発および応用
- 国民の健康維持対策
- 深海探査ステーション
- 脳科学および脳型人工知能の研究
- 深宇宙探査・車両システム
- 石炭のクリーン、効率的利用
- 宇宙・地上一体ネットワークシステム
- スマート製造とロボット
- 北京・天津・河北地区の環境対策
- 次世代AI（2021年追加）

■ 国家重点研究開発計画

国益や国民生活に関連する農業、エネルギー資源、環境、ヘルスケアなどの長期的に重要な分野の研究に焦点をあて、主に国家自然科学基金委員会と工業情報化部が窓口となって公募し、助成を行っている。

2021年からは、「第14次五カ年計画」の方針に沿い、応募する研究代表者の職位等を問わない「揭榜挂帅」制度を採用している²²。助成金の規模は、2016年の104億元から2022年には360億元と大幅に拡大している。科学技術部が運営している国家科学技術情報サービスプラットフォーム²³によると、「第14次五カ年計画」に即し、数学とその応用、漢方薬、スマートセンサー、高度複合材料、スマート農機、ブロックチェーン、水素エネルギー、社会ガバナンスとスマート社会を支える科学技術など58の主要テーマに各々3～5の個別研究テーマ（期間：3～5年）を設け、助成している。なお、主要テーマおよび個別テーマは、毎年その一部が改められている。

20 中国科学技術部「中国科学技术发展报告2014」
https://www.meizhanggui.com/item/item_739815.html（2025年3月13日現在アクセス不可）

21 中国政府网「国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知」
http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/08/content_5098072.htm（2024年11月1日アクセス）。

22 新华网「国家重点研发计划特设“揭榜挂帅”项目」
http://www.xinhuanet.com/politics/2021-05/11/c_1127429950.htm（2024年11月1日アクセス）

23 国家科技管理信息系统公共服务平台
<https://service.most.gov.cn/jhzxgs/>（2024年11月1日アクセス）

■ 技術イノベーション引導基金

中央政府の省庁が発起し、関係省庁と企業（主に国有企業）などが出資する官民ファンドで、研究成果の技術移転や大学発スタートアップ企業を資金面から支援している。先述の「中央財政科学技術プロジェクトの管理改革に関する方案」に基づき、中央政府が指導する科学技術型引導基金として下記【図表VII-2】のとおり三つの基金が設立された。国务院は、2024年6月、科学技術・産業・金融が一体化したこれらのファンドをさらに強化することで質の高い創業投資を促進すると発表した²⁴。

なお、地方政府においてもそれぞれ同様の官民ファンドを多く設け、スタートアップ企業や新興産業を支援している²⁵。

【図表VII-2】 中央政府による技術イノベーション引導基金の概要

基金名	管理省庁	設立	概要、公表されている成果
国家科技成果转移政府引导基金	科学技术部、财政部	2014年	・サブファンドを設立し、社会に科学技术成果への投資を誘導。 ・2023年までに、36のサブファンドが設立され、資金規模 624 億元 ²⁶ 。
国家新兴产业创业投资政府引导基金	国家发展改革委员会、财政部	2016年	・主にベンチャーキャピタル経由で新兴产业に出資し、創業を支援。 ・2024年までに 501 のサブファンド経由で8946 社に2885 億元出資 ²⁷ 。
国家中小企业发展基金	财政部、科学技术部、工业和信息化部、商务部	2020年	・サブファンドを設立し、中小企業のイノベーション発展と技術の市場化を促進。 ・2024年までに 42 のサブファンドを設立。資金規模 1100 億元以上。

（各公表資料をもとに CRDS 作成）

■ 研究拠点と人材プログラム

産学連携の項で後述する国家重点実験室、国家工程技术研究センター、国家工程実験室、国家工程研究センターなど STI 拠点の整備と機能向上を資金面で支援し、設備、人材など資源の共有化を進めることで、STI に関わる能力を向上させることを目的としている²⁸。

第3項 主な政策評価システム

科学技術部傘下の国家科学技術評価センターでは約 50 人の研究員が科学技術部だけでなく、中央および地方政府、政府機関から委託を受けて、科学技術政策、主要プロジェクト、資金管理、組織運営、科学技術の成果、知的財産、地域イノベーション力、科学技術の軍民融合、国際交流活動などについて、国内外の科学技術・イノベーションの動向を調査した上で、中国科学院、中国工程院の有識者などの意見を踏まえ評

24 中国政府网 “国务院办公厅关于印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》的通知”
https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11446/202407/content_6961922.html（2024年11月1日アクセス）

25 新华网 “创业投资迎全链条政策支持”
<http://www.news.cn/fortune/20240701/ee1554f00d7d4b73ada3fdb14039ad7/c.html>（2024年11月1日アクセス）

26 国家统计局. “中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报”
https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202402/t20240228_1947915.html（2024年11月1日アクセス）。
但し、この値は2021年の統計公報の値から変わっていない。

27 国家发展改革委 “新闻发布会 | 介绍2024年扎实推进高质量发展有关情况”
https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/wld/xwm/zyhd/202501/t20250103_1395449.html（2025年1月21日アクセス）

28 科学技术部. “科技计划体系说明” <https://service.most.gov.cn/index/xwljh.html>（2024年11月1日アクセス）。

価を行っている。また評価基準の策定も行っており、これら評価結果の一部は報告書として発行されている。このうち、2018年以降発行されている「中国科学技術成果移転年次報告書」によると、大学から企業などへの技術譲渡、ライセンス供与、投資などの技術移転契約は、2019年の43万件（1086億元）から2023年には64万件（2054億元）と大幅に増えている²⁹。

なお、ファンディング機関である国家自然科学基金委員会は、毎年国家科学技術評価センターにファンディングプログラムごとの評価を委託し、その結果を公開している³⁰。

第2節 科学技術・イノベーションに関わる主な政策

現在中国では経済・社会発展の基本計画である「第14次五カ年計画」（2021~25年）に基づき、主要な政策が進められている。科学技術・イノベーションに関しては、2016年に発表された2030年までの基本計画「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」に基づく政策、戦略が継続して進められている。

第1項 「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」

2016年5月に中国共産党中央と国務院が発表した「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」は2050年までを見据えた2030年までの中長期戦略で、段階的に以下のような戦略目標が立てられた。

- ① 2020年までに、イノベーション型国家の仲間入りを果たし、小康社会を建設する。
- ② 2030年までに、イノベーション型国家の上位の地位を確立する。経済・社会の発展、国際競争力の向上により、経済強国および共同富裕社会の基盤を強化する。
- ③ 2050年までに、世界トップクラスのSTI強国として豊かで調和のとれた社会主義現代化強国を建設し、中華民族の偉大な復興を実現する。

この綱要では、2030年までに国際競争力の向上に必要な要素、社会発展のための差し迫った需要、安全保障に関する問題を認識し、それらに関わる科学技術の重点領域を強化するとしている。産業技術の重要領域として、①次世代情報通信技術、②スマート・グリーン製造技術、③近代的農業技術、④近代的エネルギー技術、⑤資源有効活用および環境保護技術、⑥海洋および宇宙技術、⑦スマートシティ・デジタル社会技術、⑧健康技術、⑨近代的サービス業技術、⑩産業変革技術——を指定している。また、イノベーションの強化策として、基礎・最先端・高度技術の研究強化、基礎研究の支援、イノベーションを支える研究拠点およびプラットフォームの構築をあげている。このほか、軍民融合の深化、イノベーション型企業の育成、世界一流の大学・学科の育成（「双一流」大学政策）、人材育成等を重点項目としてあげている。

この綱要を受けて2016年7月に国務院が発表した「国家科学技術イノベーション 第13次五カ年計画」では、先述の国家科学技術重大プロジェクトの実行、重要産業技術の国際競争力向上、基礎研究の強化に加え、国民生活水準の向上や国家安全に係る科学技術システムの構築も進めた。

29 新华网。“中国科技成果转化年度报告2023和2024发布”
<http://www.news.cn/tech/20240909/886f194d4626416a9bbc33a030fe4c4f/c.html>（2025年1月6日アクセス）

30 国家自然科学基金委员会 “绩效评价报告”
<https://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/zfxgk/04/06/>（2024年11月1日アクセス）

第2項 「国民経済・社会発展第14次五カ年計画および2035年までの長期目標綱要」 （第14次五カ年計画）

2021年3月に承認された「第14次五カ年計画」では、2025年までを「最初の百年の目標（小康社会の完成）後の百年の目標（社会主義現代化国家の包括的な建設）に向かう最初の5年」として、イノベーション、調和、グリーン、開放、共有という五つの発展理念³¹を貫徹し、内需拡大により輸入を増やすことで諸外国と共に発展を循環させる「双循環」の枠組みを構築し、質の高い経済・社会の発展を目指すとしている。以下では、「第14次五カ年計画」で最重要とされたSTI関連政策について述べる。

■ イノベーション主導による発展

「第14次五カ年計画」では、最重要の政策課題であるイノベーション主導による社会・経済の発展を科学技術資源の統合・最適化、独創的で先進的な科学技術の強化、基礎研究の継続的な強化、STIの基盤となる研究施設の建設・活用、企業の技術イノベーション能力の向上、人材の育成と能力の活用などによって進めるとしている。

まず、国家が有する科学技術資源の統合・最適化として、量子情報、フォトンクス、マイクロナノエレクトロニクス、ネットワーク通信、人工知能（AI）、バイオメディカル、近代的エネルギーシステム等の分野で、国家重点実験室や国家科学センターなど研究機関の整備・再編や大学を含めた施設の共用を進めるとしている。

先進的な科学技術の強化に関し、重要な先端科学技術分野として、①次世代AI、②量子情報、③集積回路、④脳科学と脳型AI、⑤遺伝子とバイオテクノロジー、⑥臨床医学と健康、⑦深宇宙、深地球、深海、極地探査——の7領域を指定し、先見性と戦略性のある国家重大科学技術プログラムを実施するとしている。また、新たな感染症やバイオセキュリティ上のリスクの予防・管理、医薬と医療機器、主要部品と素材、石油・天然ガスの探索と開発などの重要な技術に資源を集中し、国の緊急および長期的な課題の解決を図るとしている。

基礎研究の強化については、「基礎研究10年行動計画」を策定・実施し、基礎学科研究センターを重点的に配置するとともに、基礎研究費を中国全体の研究開発費の8%以上に増やすなどとしているが、「基礎研究10年行動計画」の内容は、「第14次五カ年計画」の発表後は明らかにされていない。基礎研究を支える基盤でもある研究施設の建設・活用および高度人材チームの育成と能力活用策については第3節で詳述する。

社会全体の研究開発費の約8割を占める企業の技術イノベーション能力の向上について、税制優遇による研究開発投資の奨励のほか、後述する産学連携による重要基盤技術の向上への支援、技術移転システムや新興企業、創業支援策を整備するとしている。

■ 近代的産業システムの構築

「第14次五カ年計画」では、実体経済と科学技術・イノベーション、現代金融、人材の調和の取れた発展により、「製造強国戦略」や「品質強国戦略」の徹底した実施、戦略的新興産業³²の発展、先進製造業と近代的サービス産業の高度な融合、インフラ整備を通じて近代的産業システムの構築を実現するとしている。

「製造強国戦略」に関しては、「第14次五カ年計画」の中で、安全で信頼性のある産業チェーン・サプライチェーンを形成することが述べられている。このために、製造業の核心的競争力向上策として、①ハイテク

31 この5つの発展理念は、2016年からの「第13次五カ年計画」で明記された指導思想で、イノベーションが牽引し、都市と農村、経済と社会などの間で調和が取れ、環境に優しく、国外にも開放され、広く人民に共有される発展と解釈できる。

32 2010年10月、中国国務院は「戦略的新興産業」として将来の科学技術や産業の発展や新たな方向性を導く産業（省エネ・環境保護、次世代情報通信、生物、ハイエンド製造設備、新エネルギー、新素材、新エネルギー車）の育成を発表した。“国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定”
https://www.gov.cn/zwggk/2010-10/18/content_1724848.htm（2024年11月7日アクセス）

新素材（レアアース機能性材料、高品質特殊鋼、高純度レアメタル材料など）、②重要技術設備（高速鉄道、ハイエンド工作機械・設備など）、③スマート製造とロボット技術、④航空機用エンジンとガスタービン、⑤「北斗」衛星測位システムの産業化と応用、⑥新エネルギー車とインテリジェントカー、⑦ハイエンド医療機器と新薬・創薬、⑧農業機械・設備の研究開発・応用——を推進するとしている。また、戦略的新興産業の付加価値額が中国全体の国内総生産（GDP）の17%以上を占めることを目標に、次世代情報技術、バイオテクノロジー、新エネルギー、新素材、ハイエンド機器、新エネルギー車、グリーン環境保護、航空宇宙、海洋設備等の新興産業に焦点を当てるとしている。さらには、未来産業の発展のために、脳型AI、量子情報、遺伝子技術、未来型インターネット、深海・深宇宙開発、水素エネルギー、エネルギー貯蔵等の最先端分野と産業革新分野において、インキュベーターと加速プログラムを編成するとしている。未来産業の発展政策については、個別分野の政策、戦略として後述する。

「品質強国戦略」の具体的な内容は「第14次五カ年計画」では明記されていないが、国務院が2023年2月に策定した「品質強国建設綱要」³³では、「中国製造」から「中国創造」へ、「中国速度」から「中国品質」へ、「中国製品」から「中国ブランド」への転換など、中国経済の規模から品質への転換を進めることを強調している。

インフラの整備に関し、5G通信の普及や6G技術の蓄積、インターネットプロトコルバージョン6（IPv6）の商業展開、IoT（モノのインターネット）の全面的な発展、全国ビッグデータセンターの構築等をあげている。また、交通インフラ整備による交通強国の建設を加速し、高速鉄道や高速道路の近代的総合交通運輸システムの構築をするとしている。さらに、現代エネルギーシステム建設プロジェクトとして、①大型クリーンエネルギー基地の建設、②沿岸部原子力発電所の建設、③電力の対外送電チャネルの建設、④電力ネットワークの整備、⑤石油・天然ガスの貯蔵・輸送能力の向上——を指定している。

■ デジタル中国の建設

「第14次五カ年計画」では、デジタル時代を迎え、デジタル経済、デジタル社会、デジタル政府の建設を加速し、デジタル化によって生産方式・ライフスタイル、およびマネジメント方法の改革を推進するとしている。デジタル経済については、半導体、OS、AIの重要アルゴリズム、センサ等の重要分野に焦点をあてた技術イノベーションと応用を強化するとしている。また、デジタル産業化の促進を加速するため、①クラウドコンピューティング、②ビッグデータ、③IoT、④インダストリアル・インターネット、⑤ブロックチェーン、⑥AI、⑦仮想現実（VR）と拡張現実（AR）の7分野を重点産業に指定するとともに、包摂型クラウドサービスで高度なビッグデータ活用による企業のスマート化を支援し、特にAIと実体経済の融合を推進するとしている。デジタル社会の建設は、交通、エネルギー、生産や教育等などでデジタル化を実装することでスマート公共サービスの提供、都市や農村でのスマートシティの建設、新たなデジタルライフの構築を促進するとしている。

さらに国務院が2022年1月に発表した「デジタル経済発展 第14次五カ年計画」では、2025年までにデジタル経済のコア産業の付加価値額をGDPの10%まで拡大し、2035年までにはデジタル経済と産業の発展を世界トップレベルに引き上げることなどを目標とした³⁴。また、2023年12月に国家発展改革委員会と国家データ局は、デジタル技術と現実社会の融合を促進するために、地方と協調した開発、デジタル農村の建設、デジタルリテラシーの向上と雇用の保障、社会サービスの包括的な提供の推進という計画を発表した³⁵。また、

33 中共中央、「国务院印发《质量强国建设纲要》」
https://www.ndrc.gov.cn/fggz/cyfz/zcyfz/202302/t20230216_1348856.html（2024年11月7日アクセス）

34 中国政府网 ““十四五”数字经济发展规划”
https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm（2024年11月7日アクセス）

35 中国政府网 “数字经济促进共同富裕实施方案”
<https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/P020240106501870335246.pdf>（2024年11月7日アクセス）

国家データ局など17部門は2023年12月、製造業、農業、商業、交通輸送、金融サービス、科学技術・イノベーション、文化・観光、医療・ヘルスケア、緊急対応管理、気象サービス、都市ガバナンス、グリーン・低炭素の12分野でデータ活用を拡大・推進する3年間の行動計画を発表している³⁶。

デジタル政府に関して国務院は2022年6月、デジタル政府の構築は新たなイノベーションの段階と産業の変革に適応し、デジタル経済の発展とデジタル社会の構築を推進するために必要で、インターネット強国とデジタル中国建設のための基盤的なプロジェクトを進めるとした³⁷。また、2024年8月には、通信、IoT、クラウドコンピューティング、AI、ブロックチェーン、衛星ナビゲーションなどの分野でコア技術のイノベーションを強化し、関連製品、技術の輸出を伸ばす方針を明らかにした³⁸。

■ 国家経済安全保障の強化

「第14次五カ年計画」の本文では、概観で述べた「総体国家安全観」を堅持した国家安全保障戦略と国家の発展を統一して進めることで、より高度で平安な国家の建設を実現するとしている。また、伝統的安全保障である政治、人民の安全に加え、非伝統的安全保障である経済安全保障の強化を明記し、重要産業、インフラ、戦略的資源、重要科学技術などにおける安全保障の実現に加え、食料（稲、小麦、トウモロコシなどの穀物）およびエネルギーの安全保障と金融システムの安全な発展に重点を置くとしている。

また、五カ年計画を策定している国家发展改革委員会は、2021年12月に「第14次五カ年計画」の本文を補足する内容で、国家経済安全保障の強化は社会主義現代化国家を構築するために戦略的に必須で、国家の経済的利益と人民の長期的な利益を保護する重要な課題として、産業・サプライチェーンの強化、食料・エネルギーの安全保障、金融システムの安全について解説を加えている³⁹。産業・サプライチェーンの強化については、上述（近代的産業システムの構築）のとおりで、食料・エネルギーの安全保障については、下記【図表VII-3】のとおり、「第13次五カ年計画」（2016-2020年）の成果と「第14次五カ年計画」での具体的な目標を示した。なお、「第14次五カ年計画」発表以降のエネルギー、食料安全保障に関するSTI政策は個別分野の政策として後述する。

【図表 VII-3】 経済安全保障に関わる「第13次五カ年計画」の成果と「第14次五カ年計画」の目標

項目	「第13次五カ年計画」の成果	「第14次五カ年計画」の目標
食 料	- 年間食料総合生産能力：6.5億t 消費量：7.4億t - 自給率：95%	- 年間食料総合生産能力：6.5億t（穀物5.9億t）以上 消費量：7.5億t（穀物6億t） - 食料安全保障法を制定し、主要農産物の生産、貯蔵、供給を保障する。
エネルギー	- 年間エネルギー生産量：36億t⇒40億t - 自給率 80.7%	- 年間エネルギー生産量：47億t （石炭42億t、原油2億t、天然ガス2300億m³、非化石燃料11億t） - 自給率 84%

（各種公表資料をもとにCRDS作成）

36 中国政府網 “《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》发布”
https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202401/content_6924380.htm（2025年2月13日アクセス）

37 中国政府網 “中共中央办公厅 国务院办公厅关于数字贸易改革创新发展的意见”
https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-06/23/content_5697299.htm（2024年11月7日アクセス）

38 中国政府網 “中共中央办公厅 国务院办公厅关于数字贸易改革创新发展的意见”
https://www.gov.cn/zhengce/202411/content_6989831.htm（2024年11月7日アクセス）

39 国家发展改革委 “强化国家经济安全保障”
https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjfgzh/202112/t20211225_1309724.html?code=&state=123（2024年11月7日アクセス）

■科学技術による国防と軍隊の近代化

「第14次五カ年計画」では、軍隊の改革、科学技術および人材の強化で国防と軍隊の近代化を加速としている。科学技術に関しては、国防科学技術の自主的なイノベーションにより兵器の高度化とスマート兵器の発展を加速するとともに、軍民科学技術の連携深化により、海洋、航空・宇宙、サイバースペース、バイオテクノロジー、新エネルギー、AI、量子科学技術等の分野において、軍民の統合的な発展を強化としている。また、地方での研究施設の共用や研究成果の移転・応用、関連産業の発展を促進としている。

■「第14次五カ年計画（2021~25年）」の中間評価（2023年まで）

2023年12月、国家発展改革委員会の鄭柵潔主任は「第14次五カ年計画」の中間評価の報告を行った⁴⁰。

STI関連政策については、イノベーション主導による国家の発展が進み、5Gなどの高速通信、高速鉄道、次世代AI、量子通信、量子コンピュータ、脳科学と脳型AIの研究、育種生物学など「科技创新2030」の主要プロジェクトが進みつつあり、また多くのチョークポイント技術が克服されて工業化に移り、腹腔鏡手術ロボット、体外式膜型人工肺、深海採掘などの重要技術でブレークスルーがもたらされたとしている。

産業の近代化に関しては、「製造強国」が進み、製造業の付加価値額が中国全体のGDPに対して占める比率が27.8%に高まり、全世界の製造業の約30%を占めるに至ったとしている。特に、戦略的新興産業の付加価値額は年平均15.8%と高い伸びを示し、中国全体のGDPに対して占める比率が13%（2025年の達成目標：17%以上）に達したと報告した。

経済・社会のデジタル化については、5G基地が累計で314万箇所に達し、モバイルユーザー、さらにはIPv6ユーザーが増え、デジタル中国の建設が進んでいるとしている。

食料安全保障に関して、水田耕作地の増加や農業技術の進展、農業の機械化率向上で生産量が増え、エネルギーに関しても非化石エネルギーの比率が17.5%に高まったほか、主要産業でのCO₂排出量が減少していると報告している。

なお計画策定時に目標とされたSTIに関する主要指標の達成状況は、各種発表資料から概ね以下のとおりである。

【図表 VII-4】 「第14次五カ年計画」STIに関する主要指標の達成状況

項目	2020年実績	2025年目標	達成状況
社会全体の研究開発費の増加率	－	7%以上	2023年までの年平均増加率は10.9% ⁴¹
研究開発費総額に対する基礎研究費の比率	6.0%	8%以上	2023年6.8% ⁴²
人口1万人当たりの高付加価値発明・特許件数	6.3件	12件	2024年6月現在12.9件 ⁴³
デジタル経済のコアとなる産業の付加価値額（GDP比）	7.8%	10%	2023年に10%達成 ⁴⁴

（各種公表資料をもとにCRDS作成）

40 国家发展改革委 “《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施中期评估报告” https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/wld/zsj/zyhd/202312/t20231227_1362958.html（2024年11月11日アクセス）

41 「中国科技統計年鑑2023」より算出

42 中国政府網 “2023年全国科技经费投入统计公报” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202410/content_6978191.htm（2024年11月11日アクセス）

43 中国政府網 “知识产权最新“成绩单”出炉！” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202407/content_6965134.htm（2024年11月11日アクセス）

44 中国政府網 “中国数字经济稳健增长为数字贸易夯实基础” https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202410/content_6978230.htm（2024年11月11日アクセス）

第3項 「人工知能+」(AIプラス) 行動計画

中国政府は2024年3月の全人代で発表した活動報告の中で、2024年の最優先政策である近代的産業システムの整備と「新質生産力」の形成加速のために人工知能の研究開発とその応用を進める「人工知能+」行動計画を実施し、国際競争力のあるデジタル産業クラスターを構築するとした。この計画は、2015年3月の全人代の政府活動報告で提起された「互聯網+」(インターネットプラス) 行動計画を、AI関連技術の進展や産業への応用、個人利用が進んだことを受けてより深化させた計画と考えられる。

AIに関しては、2017年7月、国務院が「次世代人工知能発展計画」(通称「AI2030」) で次のような目標を掲げ、以後AIによる経済・社会の発展のための基本計画となっている⁴⁵。

- 2020年：AI技術で世界の先端に追いつき、AIを国民生活向上のための新たな手段にする。
- 2025年：基礎研究の進展により、AIを産業の高度化と経済モデルの転換をけん引する原動力とする。
- 2030年：AI理論・技術・応用のすべてで中国が世界トップ水準となり、世界的なAIイノベーションセンターとなる。

2022年7月科学技術部など6省庁は、中国のAI技術は急速に発展し、イノベーションのための強固な基盤が構築されたものの、イノベーションに対する理解不足や、主要システムの設計が不完全であるなどの問題があるとし、政府の指導強化によってイノベーションの推進、AIの応用と産業化の課題解決、AI開発の質の向上を進めるとした⁴⁶。このことを受けて科学技術部は2022年8月、優れた基盤を備えたAIアプリケーションチームの支援と、研究開発の上流と下流の間の協力と新技術の融合強化によって、農業、港湾、鉱山、工場、住宅、教育、自動運転、医療、裁判所、サプライチェーン構築において再現性のあるモデルアプリケーションを構築する通達を出した⁴⁷。

2024年の全人代で示された「人工知能+」(AIプラス) 行動計画は、上記の政策、指導方針をより拡大したものとも考えられる。2024年1月には、2023年の売上高で約40兆円となる中央企業（中央政府傘下の国有企業）を管轄する国務院国有資産監督管理委員会が、電力や水道など国家インフラを担う企業を含め、AIを活用した産業の転換を指示した⁴⁸。また、AI関連で大学発スタートアップ企業が多く立地する北京市政府は2024年7月、「AI+行動計画」(2024～2025年) で、ロボット、教育、医療、文化、交通の5分野を中心にベンチマークとなる応用プロジェクトにより基盤モデル産業応用の新たなエコシステムを形成するとともに、実証アプリケーションの構築と商業化、共同研究開発プラットフォームの構築を進めるとした⁴⁹。

AIを活用した産業化推進政策の事例として、工業情報化部は基盤モデルを使ったヒト型ロボットの大脳、小脳、四肢に関する重要技術のブレークスルーにより、ヒト型ロボットの完成品を世界の最先端レベルに引き上げて2025年までに商業化を目指すとしている⁵⁰。また2024年10月、工業情報化部と国家薬品监督管理局

45 中国政府網 “国務院关于印发新一代人工智能发展规划的通知”

https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm (2024年12月11日アクセス)

46 中国政府網 “科技部等六部门关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知”

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/12/content_5705154.htm (2024年12月12日アクセス)

47 中国政府網, “科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知”,

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/15/content_5705450.htm (2024年12月12日アクセス)

48 国务院国资委 “遴选战略性新兴产业“百项工程”开展三大领域专业化整合央企强基育新优布局”

<http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n26915116/n29772770/n29772795/c29891735/content.html> (2024年12月12日アクセス)

49 北京市发展和改革委员会 “《北京市推动“人工智能+”行动计划(2024-2025年)》发布”

https://fgw.beijing.gov.cn/gzdt/fgzs/tpxw/202407/t20240731_3763374.htm (2024年12月12日アクセス)

50 中华人民共和国工业和信息化部 “工业和信息化部关于印发《人形机器人创新发展指导意见》的通知”

https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_48fe01d562644aedb7ea3f4256df8190.html (2024年12月12日アクセス)

は、AIを活用した医療機器の技術開発で、大学、企業、病院など104の研究チームへの研究費助成を発表した⁵¹。巨大な消費者市場を背景として製造業を中心に幅広い産業を有する中国は、AI技術の応用においても他国に比較して有利な立場にあると考えられる。

また工業情報化部、国家標準化管理委員会などは、2024年7月発行の「AI産業標準化ガイドライン（2024年版）」で、AIは科学技術・産業変革のための基礎的・戦略的技術で「新質生産力」の発展を牽引するとし、2026年までに50以上のAIに関する国家標準を制定することで、AI関連産業のサプライチェーン強化・競争力の向上や国際標準化活動への参画を進めるとした⁵²。

なお、AIの利用が進むに従って、「次世代AIガバナンス原則」⁵³（2019年6月）、「次世代AI倫理規範」⁵⁴（2019年9月）など、AIを活用する個別の産業やサービスでの管理に関する法令、規則が発表されている。海外に向けても習近平国家主席は2023年10月、「グローバルAIガバナンスイニシアチブ」を提唱し、すべての国がAIガバナンスにおける情報交換と技術協力を強化し、共同でリスクを防止し、広範な合意を得たガバナンスの枠組みと基準の必要性を唱えた⁵⁵。また、毎年上海市で開催している世界人工知能大会（2024年7月）の場で、中国政府は世界規模で安全性、信頼性、制御性、公平性を確保した上で、人類社会の発展に寄与するAIの技術開発を進めることを強調している⁵⁶。

生成AIについては、2014~23年の10年間に中国から出願された特許件数が3万8000件以上で世界一となり、出願者もテンセント、中国平安、百度、中国科学院などが上位を占め⁵⁷、工業情報化部傘下の中国インターネット情報センターは、2024年6月に中国の生成AI利用者数が2億3000万人に達したと報告している。こうした中、2023年創業の深度求索（DeepSeek）が発表した低コストのオープンソースモデルが世界的な話題となっている⁵⁸。一方、2023年8月から施行されている「生成AIサービス管理暫定弁法」では、国家の安全と国民の正当な権利と利益を守ることを目的に、生成AIの提供者・使用者に対し、後述の「サイバーセキュリティ法」、「データセキュリティ法」などの法令遵守や社会の倫理・道徳の尊重を求めている⁵⁹。

- 51 科学技術振興機構 研究開発戦略センター “中国工業情報化部と国家薬品监督管理局による「AI医療機器イノベーションタスクフォースチーム」発表” <https://crds.jst.go.jp/dw/20241112/2024111240014/>（2025年3月13日アクセス）
- 52 中国政府網 “国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）的通知”，
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6960720.htm（2024年12月13日アクセス）
- 53 中华人民共和国科学技术部 “发展负责任的人工智能：新一代人工智能治理原则发布”
https://www.most.gov.cn/kjbgz/201906/t20190617_147107.html（2024年12月12日アクセス）
- 54 中华人民共和国科学技术部 “《新一代人工智能伦理规范》发布”
https://www.most.gov.cn/kjbgz/202109/t20210926_177063.html（2024年12月12日アクセス）
- 55 中华人民共和国外交部 “全球人工智能治理倡议”
https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202310/t20231020_11164831.shtml（2025年1月23日アクセス）
- 56 中国政府網 “人工智能全球治理上海宣言（全文）”
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202407/content_6961358.htm（2025年1月23日アクセス）
- 57 人民網日本語版 “中国、生成AI特許出願件数が世界一”
<http://j.people.com.cn/n3/2024/0704/c95952-20189315.html>（2025年1月23日アクセス）
- 58 人民網日本語版 “生成AI製品が中国で急速に普及”
<http://j.people.com.cn/n3/2025/0206/c95952-20273246.html>（2025年2月13日アクセス）
- 59 中国网信网 《生成式人工智能服务管理暂行办法》，
https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm（2025年1月24日アクセス）

コラム

製造強国戦略：「中国製造 2025」から「新質生産力」へ

中国政府が2015年5月に発表した「中国製造 2025」は、イノベーションにより国際競争力のある製造業を発展させ、製造業大国から質の高い製造強国として世界的に主導的な地位を築くことを目指した中長期国家戦略である。この戦略では、半導体をはじめとして重点分野での主要製品や関連の製造技術の国産化を目標に掲げたことから、欧米諸国から非難を受け、特に多額の対中貿易赤字を抱える米国はトランプ政権の発足もあり、2018年6月、通商法301条に基づき「中国製造 2025」に関連する品目を含め追加関税を賦課するに至った。その意味では、この「中国製造 2025」の発表が、今日まで続く米中経済摩擦の引き金になったとも言える。中国ではその後、「中国製造 2025」としての関連政策の発信はなくなったが、その具体的な内容は、「第14次五カ年計画」で記された製造強国戦略を含め、工業情報化部などによる産業技術政策で進められており、中国工程院や国家製造強国建設戦略諮問委員会がその推進に加わっている。

「中国製造 2025」では、2025年に向けて主に次のような目標が立てられた。

- 製造業イノベーションセンター（生産技術研究拠点）：40か所建設
- DXによるスマート製造：コスト、品質、収率を50%改善
- グリーン製造の推進：世界先進レベルのエネルギー効率
- 産業基盤の強化による重要原材料、主要部品の自給率向上：70%以上を自給
- 重点技術分野⁶⁰での自主開発と応用でハイエンド設備を国産化し、コア技術の対外依存度引き下げ

こうした目標に対し、製造業イノベーションセンターは車載バッテリー、軽量化材料、レアアース機能材料、スマートセンサー、半導体パッケージング、グラフェン、ロボットなど27カ所が既に建設されている。また、スマート製造については2021年12月発表の「スマート製造発展 第14次五カ年計画」などで、グリーン製造についても2021年12月発表の「グリーン製造発展 第14次五カ年計画」などで具体的な政策、計画が盛り込まれ、進められている。

重要原材料、部品、生産設備の自給率向上については、国家製造強国建設戦略諮問委員会が重点分野ごとに技術ロードマップを策定しているが、2017年以降の技術ロードマップは海外からアクセスができない状態にある。半導体に関しては、2015年の技術ロードマップでは世界市場における中国製品のシェアを金額ベースで2020年に49%、2030年に75%としていた目標を、2017年の技術ロードマップではそれぞれ58%、80%に引き上げていた。しかしながら、その後の米

60 半導体・次世代情報通信、先端スマート工作機械、航空・宇宙設備、海洋建設機械・ハイテク船舶、先端軌道交通設備、省エネ・新エネ車、電力設備、農業用機械、新素材、バイオ医薬・高性能医療機器

国による先端半導体技術輸出規制などで先端半導体向け生産設備の輸入が滞っており、結果として中国製品のシェアは目標の半分以下にとどまり、外資系を除く中国メーカー品のシェアはさらに低いものと考えられる。ただ、各種半導体を使用する電子機器や電気自動車の中国内での生産が拡大していることに加え、産業政策用の政府誘導ファンドによる中国メーカーへの巨額の財政支援を受けてメモリやパワー半導体などの生産増強が続いており、中国製半導体の販売シェアが上がっていることには違いはない。また、半導体の生産設備メーカーにも政府誘導ファンドは積極的に資金面での支援を行っており、国有企業と清華大学、北京大学などが出資して設立されたNAURA（北方華創科技）や、米国設備メーカーの元エンジニアが設立したAMEC（中微半導体設備）などが事業を拡大している。半導体以外では、産業用ロボットで2025年に目標としていた年間販売台数30万台を既に達成しており、新エネ車では、2023年の中国製電気自動車（BEV）の販売台数が669万台と2025年の目標販売台数500万台をはるかに超え、李強首相も世界の新エネ車市場で中国製品のシェアが60%以上になったと2024年3月の全人代で報告している。このように、背景にある巨大な国内市場に加え政府による技術開発、設備投資への資金支援、優遇税制もあって中国の製造強国への動きは着実に進んでいると言っても過言ではない。

こうした状況下で、2023年9月に習近平国家主席が講話で述べた「新質生産力」の発展は、2024年3月の全人代で最優先の政策課題となったほか、STI政策、産業政策にとどまらず中央政府、地方政府、各省庁が発信する政策文書や指導意見の中で理念として数多く見られるようになった。この「新質生産力」の言葉の持つ意味自体は高い品質と生産性をもたらす生産力で、「中国製造2025」をより発展させたものとも解釈できるが、中国の場合、最高指導者の意を受けて、今後より幅広い政策で具体的に用いられるものと考えられる。陰和俊科学技術部長（大臣）は中国共産党機関誌の中で、中国の科学技術・イノベーションは「新質生産力」発展のために最も大切な原動力だが、高度科学技術人材の不足により基礎研究はいまだに弱く、重要な核心技術の一部は海外に依存しており、自立したイノベーション能力の向上が必要だと述べている。2025年は党中央委員による全体会議や年末の中央経済工作会议で、2026年からの「第15次五カ年計画」の骨子が議論され、2026年3月の全人代で決議される予定である。今後、この「新質生産力」など新たな理念に関連してどのような科学技術・イノベーション政策が具体的に打ち出されるのか注目したい。

第4項 科学技術とそのプロセスの安全保障政策

習近平国家主席が提唱した「総体国家安全観」を受けて2015年7月に施行された「国家安全法」⁶¹の中で、「国家は自主的なイノベーション力を強化し、戦略的ハイテク技術および重要核心技術の発展加速、知的財産権の保護・活用、科学技術の機密性の強化により、科学技術とそのプロセスの安全を保障する」として科学技術活動から得られた知見、成果（知的財産権等）、科学的知見が生み出されるプロセスを保護する「科学技術の安全」を定めた。

自主的なイノベーション力の強化策および重要技術の発展政策・戦略については、上述のとおり「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」に基づき、「第14次五カ年計画」などで進められている。

一方、科学技術の保護についても、知的財産権の保護、機密性の保護、データ保護、輸出管理の観点から各種政策の整備が進んでいる。知的財産権の保護・活用に関しては、2020年11月、習近平国家主席が「知的財産権の保護は国家発展の原動力であるイノベーションを守ること」と述べた⁶²ことを受け、「第14次五カ年計画」では知的財産権保護制度の厳格化と法制整備などで知財強国戦略を進めるとした。具体的には、2021年9月の「知的財産権強国建設綱要」（2021～2035年）で、知財制度と保護体系、知財市場運営体制などの構築とグローバルガバナンスへの参加を含め、2025年、2035年に向けた具体的な目標が示された⁶³。2021年10月には「知財保護運用 第14次5カ年計画」で、知財保護に加え、実用化の効果を高める計画を策定した⁶⁴。このほか、知財公共サービス⁶⁵、知財人材⁶⁶、特許・商標審査⁶⁷に関する5カ年計画、「産業の革新的発展を促進するための知的財産権に関する行動計画」（2023～2027年）⁶⁸など多岐にわたる計画が進められている。

科学技術の機密性の強化に関しては、科学技術部が2015年11月に策定した「科学技術機密保護規定」⁶⁹で企業を含む研究機関に国益に関する科学技術の分類と保護を義務化し、「国家科学技術機密管理弁法」（2018年8月）で法制化した⁷⁰。また、「サイバーセキュリティ法（インターネット安全法）」⁷¹（2017年6月）、

61 中国政府網 “中华人民共和国国家安全法（主席令第二十九号）”
https://www.gov.cn/zhengce/2015-07/01/content_2893902.htm（2024年11月11日アクセス）

62 求是网 “全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局”
http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2021-01/31/c_1127044345.htm（2024年11月11日アクセス）

63 中国政府網 “中共中央 国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》”
https://www.gov.cn/zhengce/2021-09/22/content_5638714.htm（2024年11月15日アクセス）

64 中国政府網 ““十四五”国家知识产权保护和运用规划”
https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/28/content_5647274.htm（2024年11月15日アクセス）

65 “国家知识产权局关于印发知识产权公共服务“十四五”规划的通知”
https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/7/art_75_172687.html（2024年11月15日アクセス）

66 国家知识产权局 “《知识产权人才“十四五”规划》”
https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/7/art_65_172685.html（2024年11月15日アクセス）

67 国家知识产权局 “国家知识产权局关于印发《专利和商标审查“十四五”规划》的通知”
https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/20/art_541_172859.html?xxgkhide=1（2024年11月15日アクセス）

68 工业和信息化部 “两部门关于印发《知识产权助力产业创新发展行动方案（2023—2027年）》的通知”
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_a6abdf55cabe446ea447d935e7622366.html（2024年11月15日アクセス）

69 科学技术部 “科学技术保密规定”
https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/zc/gz/202112/t20211210_178501.html（2024年11月15日アクセス）

70 中国政府網 “科技部关于印发《国家科学技术秘密定密管理办法》的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5446748.htm（2024年11月15日アクセス）

71 中国政府網 “中华人民共和国网络安全法”
https://www.gov.cn/xinwen/2016-11/07/content_5129723.htm（2024年11月15日アクセス）

「データセキュリティ法」⁷²（2021年9月）など情報管理に関する規制が年々厳しくなっていることに加え、2024年5月の「改正国家秘密保護法」⁷³では、守る必要がある国家機密として科学技術に関する情報も明記された。併せて、「輸出管理法」（2020年12月）でデュアルユース品および関連技術に関する輸出許可制度などが規定され⁷⁴、「两用物品輸出管理条例」（2020年10月改正）では、品目、技術、顧客などのリストに従って、みなし輸出を含む輸出が管理されている⁷⁵。デュアルユース関連技術以外でも2023年12月に「中国輸出禁止・輸出制限技術リスト」が改正され、希土類の精製・加工・利用技術など24の技術が輸出禁止となり、ロボット製造技術など110の技術が輸出許可が必要な輸出制限技術としてリストアップされた⁷⁶。

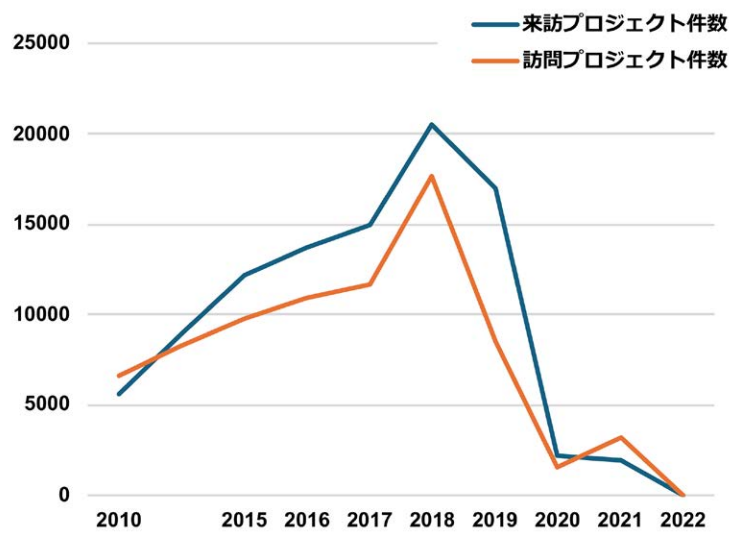
研究倫理に関して、中国政府は2022年3月、科学技術倫理ガバナンス体制整備、管理監督の強化などの指導を行った⁷⁷。この指導を受けて、2023年9月、科学技術部など関連省庁が研究倫理リスクの予防と管理強化による責任あるイノベーションの促進を目的とした「科学技術倫理審査弁法」を制定し、人体実験や実験動物を用いる研究活動などに対して審査制度を設けた⁷⁸。

第5項 国際連携をめぐる動向（主に中国政府による公表内容）

2016年5月に出されたSTIに関する基本戦略でもある「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」では、全方位のオープンイノベーションを推進するとして、グローバルな科学技術協力を積極的に加わり、食料、エネルギー、環境汚染、気候変動、公衆衛生などの世界的課題に他国と共同で取り組む姿勢を明確にした。また、習近平国家主席が2013年9月に提唱した「一帯一路」構想や、2014年11月に北京でのAPEC首脳宣言に織り込まれた「APEC連結性ブループリント」に沿って、関係国と共同でSTIの基盤を構築することを明らかにした。2021年からの「第14次五カ年計画」でも、上記に加え、国家自然科学基金の海外共同研究プログラムや研究者の交流、中国国内での国際的な科学技術組織の設立、外国籍研究者の採用を推進するとしている。ただ、中国科学技術部発行の「科学技術統計年鑑2023年版」によると、【図表VII-5】のとおり、コロナ禍の影響もあって海外との技術交流プロジェクトの件数は来訪・訪問プロジェクトとも2019年以降は減少傾向にある。

- 72 中国政府網 “中华人民共和国数据安全法”
https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/11/content_5616919.htm（2024年11月15日アクセス）
- 73 中国政府網 “中华人民共和国保守国家秘密法”
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202402/content_6934648.htm（2024年11月15日アクセス）
- 74 中华人民共和国商务部 “中华人民共和国出口管制法”
<http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/article/zcfg/gnzcfg/flfg/202111/226.html>（2024年11月15日アクセス）
- 75 中国政府網 “中华人民共和国两用物项出口管制条例”（2024年11月15日アクセス）
https://www.gov.cn/zhengce/content/202410/content_6981399.htm
- 76 中华人民共和国科学技术部 “商务部 科技部公告2023年第57号 关于公布《中国禁止出口限制出口技术目录》的公告”
https://www.most.gov.cn/tztg/202312/t20231221_189244.html（2024年11月15日アクセス）
- 77 中国政府網 “中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强科技伦理治理的意见》”
https://www.gov.cn/zhengce/2022-03/20/content_5680105.htm（2024年11月15日アクセス）
- 78 中国政府網 “关于印发《科技伦理审查办法（试行）》的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202310/content_6908045.htm（2024年11月15日アクセス）

【図表 VII-5】 海外との科学技術交流プロジェクト件数の推移



（中国科学技術部「科学技術統計年鑑 2023 年版」より CRDS 作成）

こうした中、2023 年 11 月中国政府は「国際科学技術協力イニシアチブ」を提唱した。このイニシアチブには、①科学の尊重、②イノベーションの促進、③開かれた科学技術協力、④平等と包摂性、⑤連携と協力、⑥普遍的な恩恵と共同利益——に関して具体的内容が盛り込まれた⁷⁹。なおこの提唱は「一帯一路」構想 10 周年に合わせて開催された科学技術交流大会で行われたもので、「一帯一路」構想参加国や BRICS 諸国、グローバルサウス諸国との協力関係強化を意識したものと考えられ、さらに中国政府は、2024 年 11 月に「中国、ブラジル、南アフリカ、アフリカ連合オープンサイエンス国際協力イニシアチブ」を提唱した⁸⁰。2024 年 8 月の中国外交部報道官の会見では、有人深海潜水艇「蛟竜号」での外国人研究者の活動、海外のペイロードを搭載した月探査機「嫦娥 6 号」の打ち上げ、宇宙ステーション「天宮」への外国人宇宙飛行士の受け入れ計画など海外との科学技術協力を尽力しており、既に 160 以上の国・地域との科学技術協力が進み、118 の政府間科学技術協力協定に調印したとしている⁸¹。

以下では、中国の政府機関などの公表に基づく主要国、地域との科学技術連携について述べる。

■米国

1979 年の国交樹立以降 5 年ごとに更新されてきた米国との科学技術協定に関し、2024 年 12 月米中両国は「協定の修正・延長に関する議定書」に署名し、2024 年 8 月から遡って 5 年間延長されることを発表した⁸²。ただ、この協定の修正内容に関して、米国国務省は基礎研究に限定し、重要技術や新興技術の研究は対象か

79 中华人民共和国外交部 “国际科技合作倡议”
https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202311/t20231117_11182238.shtml（2024 年 12 月 16 日アクセス）

80 中华人民共和国科学技术部 “中国、巴西、南非、非盟开放科学国际合作倡议”
https://www.most.gov.cn/kjbgz/202411/t20241121_192516.html（2024 年 12 月 16 日アクセス）

81 中华人民共和国外交部 “2024 年 8 月 22 日外交部发言人毛宁主持例行记者会”
https://www.mfa.gov.cn/wjdt_674879/fyrbt_674889/202408/t20240822_11478102.shtml（2024 年 12 月 16 日アクセス）

82 中国政府网. “中美续签两国政府科学技术合作协定”
https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202412/content_6992558.htm（2025 年 2 月 7 日アクセス）

ら外すことを発表しているが⁸³、中国政府は詳細について言及していない。

なお、両国は「気候危機対応に関する米中共同声明」（2021年4月）、「2020年代における気候行動の強化に関する米中グラスゴー共同宣言」（2021年11月）を受け、2023年11月に「米中の気候危機対応協力強化に関する声明」⁸⁴を発表し、エネルギー転換、メタン、循環経済、都市部の低炭素化など気候変動対策に共同で取り組んできた。ただ2025年1月にトランプ大統領がパリ条約からの再離脱の大統領令に署名したことにより、こうした気候変動に関する科学技術協力は停滞することが考えられる。

■ EU

EUとは、1998年の科学技術協力協定後、2009年に「中欧科学技術パートナーシップ計画」に署名している。2010年には「中小企業のエネルギー研究とイノベーション奨励に関する共同声明」により、3年間で1億円の資金を中小企業の研究開発に支援した。2013年以降も、毎年行われている「包括的イノベーション協力対話」に基づき、2018年から主に基礎研究を支援する「共同科学研究資金援助プロジェクト」が始まり、2021年からは第二期のプロジェクトとして、農業、食品、バイオテクノロジーおよび気候変動、生物多様性等の分野に焦点を当て、中国と欧州の大学、研究機関、企業を共同で資金援助し、気候変動等の地球規模の課題に共同で取り組んでいる⁸⁵。

中国とEUが共同で進めている科学技術協力の一つに「ドラゴン計画」がある。「ドラゴン計画」は、中国科学技術部と欧州宇宙機関（ESA）が2004年から始めている地球観測分野における科学技術協力で、2020年からの第5期では、リモートセンシング分野での共同研究、衛星データソース共有などが進み⁸⁶、2024年からは第6期の計画が始まった⁸⁷。

■ 英国

英国とは、2007年の「中英イノベーション協力計画」⁸⁸締結により共同研究の支援を始めた。2017年には、STI協力に関する覚書を交わしたことを受け、ライフサイエンス、食品安全、再生可能エネルギー、環境技術などの重要分野での研究、イノベーション、産業化など協力を進めることで同意している⁸⁹。

個別分野では、2010年締結の「持続可能な都市建設に関する協力覚書」⁹⁰、2014年の「気候変動に関す

- 83 U.S. Department of State “Amendment and Extension of the U.S.-PRC Science and Technology Agreement (STA)”
<https://2021-2025.state.gov/amendment-and-extension-of-the-u-s-prc-science-and-technology-agreement-sta/>（2025年2月7日アクセス）
- 84 中华人民共和国生态环境部, “关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明”
https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202311/t20231115_1056452.shtml（2025年2月7日アクセス）
- 85 科学技術振興機構 研究開発戦略センター “中国・EU、新ラウンドの共同科学研究資金援助協定に署名”
<https://crds.jst.go.jp/dw/20220603/2022060332359/>（2025年2月7日アクセス）
- 86 科学技術振興機構 研究開発戦略センター “中国・EU 科学技術協力「ドラゴン計画」の第5期中間成果発表会開催”
<https://crds.jst.go.jp/dw/20230116/2023011634183/>（2025年2月7日アクセス）
- 87 中国政府网 “中欧科技合作“龙计划”六期正式启动”
https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202406/content_6959316.htm（2025年2月7日アクセス）
- 88 中华人民共和国科学技术部 “中英科技创新计划启动”
https://www.most.gov.cn/zzjg/jgsz/hzs/gzdt/200712/t20071204_57593.html（2025年2月7日アクセス）
- 89 中华人民共和国科学技术部 “中英科技创新合作战略为深化两国合作翻开新的篇章”
https://www.most.gov.cn/kjbgz/201712/t20171212_136740.html（2025年2月7日アクセス）
- 90 中国政府网 “中英共促绿色建筑和生态城市发展 签合作备忘录”
https://www.gov.cn/gzdt/2010-03/30/content_1568861.htm（2025年2月7日アクセス）

る共同声明」⁹¹に基づき、中国工程院と英国王立アカデミーが2022年に設立した「中英エンジニアリング技術協力指導委員会」が脱炭素化について技術協力を進めている⁹²。

■ドイツ

中国はドイツと1978年に科学技術協力協定に調印し、以降、中国国家自然科学基金委員会とドイツ科学振興財団（DFG）の共同出資で北京に「中国ドイツ科学振興センター」を設立するなど協力関係が続いている。

2014年の両国首脳会談の共同声明として発表された「中国ドイツ共同行動綱要」では、近代社会の原動力となるイノベーションを共に創るとして、再生可能エネルギー関連技術、電子光学技術、海洋科学技術、ライフサイエンスなど多岐にわたって共同研究を進めることで合意した⁹³。2015年にドイツ教育研究省（BMBF）が「STI共創中国戦略」を策定したことに応じ、2016年中国科学技術部は「STI共創ドイツ戦略」を策定した。この中で中国は、「一帯一路」構想と連携して産業と科学技術が融合した協力関係を構築すべきだと強調している⁹⁴。また、2018年にスマート製造関連技術、気候変動研究協力、2021年にカーボンニュートラルを目標とする研究開発協力強化、2023年6月にイノベーションによる技術・設備に関する協力継続が発表されたが、ドイツは2023年7月、中国からのデリスキングを進めるとした中国戦略を発表した⁹⁵。これに対し中国は、リスクを生み出し、世界の分断をより深刻化させるなどと懸念を示す一方で、「両国には相違よりも合意がはるかに多く、競争よりも協力がはるかに大きく、両国は敵対者ではなくパートナーである」と強調した⁹⁶。

個別の研究テーマでは、中国科学院とドイツ科学アカデミーは、2023年11月「カーボンニュートラルへの道」に関する共同声明を発表し⁹⁷、2024年も引き続き会合が催されている。

■フランス

フランスとは、1997年の科学技術協力協定締結後、環境保護協力協定、核の平和利用協力協定、衛生・医学分野における科学技術協力協定などを結び、人材交流や研究施設建設などをとおして、航空宇宙、基礎研究、農業と食料、エネルギーと環境、生物医学などの主要分野での協力が進んでいる⁹⁸。

また、2023年4月の両国首脳会談により、中仏カーボンニュートラルセンターの設立で合意したほか、「中

91 中国政府網 “中英気候変化聯合声明（全文）”

https://www.gov.cn/xinwen/2014-06/18/content_2702818.htm（2025年2月7日アクセス）

92 中华人民共和国科学技術部 “中英工程技術合作指導委員會2023年度活動成功舉辦”

https://www.most.gov.cn/kjbgz/202305/t20230512_185883.html（2025年2月7日アクセス）

93 中国政府網 “中德合作行動綱要（全文）”

https://www.gov.cn/guowuyuan/2014-10/11/content_2762677.htm（2025年2月7日アクセス）

94 中华人民共和国科学技術部 “科技部发布《科技创新共塑未来·德国战略》”

https://www.gov.cn/xinwen/2016-11/24/content_5136691.htm（2025年2月7日アクセス）

95 科学技術振興機構 研究開発戦略センター “BMBFの科学・研究分野での中国戦略”

<https://crds.jst.go.jp/dw/20230817/2023081736286/>（2024年12月2日アクセス）

96 中华人民共和国外交部 “2023年7月14日外交部发言人汪文斌主持例行记者会”

https://www.mfa.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/202307/t20230714_11113401.shtml（2024年12月2日アクセス）

97 科学技術振興機構 研究開発戦略センター “中国科学院とドイツ科学アカデミー、カーボンニュートラルに関する共同声明を発表” <https://crds.jst.go.jp/dw/20240105/2024010537292/>（2025年3月13日アクセス）

98 中华人民共和国科学技術部 “中法科技合作成果展在法国巴黎开幕”

https://www.most.gov.cn/kjbgz/202405/t20240511_190888.html（2025年2月7日アクセス）

仏科学研究パートナーシップ交流計画協定」⁹⁹に基づき、中国科学技術部は、2025年に15件（このうち、カーボンニュートラル関連 5件）の共同研究に15万元の研究資金を助成すると発表している¹⁰⁰。航空宇宙分野においても、1997年の「宇宙空間の研究と平和利用における協力協定」に基づき、2018年には中仏海洋衛星の打ち上げに成功し、2024年6月に中国が打ち上げた月面探査機「嫦娥6号」にはフランスがラドン検出器を提供している¹⁰¹。

■ 東南アジア諸国連合（ASEAN）

ASEANとは、経済、貿易面での関係が強くなったことを背景に、2012年9月、「中国ASEAN科学技術パートナーシップ計画」を策定し、リモートセンシング衛星データの共有などで協力関係を進めている。2021年11月、習近平国家主席はASEANとの関係構築30周年記念式典の場で、共同科学技術プロジェクトで1,000の技術を提供し、5年間で300人の若手研究者の交流を進めると述べた¹⁰²。この講話を受ける形で2022年4月、「STIパートナーシップ構築行動計画」（2021～2025年）により、STI政策推進の協力、重要技術分野での共同研究の推進、技術移転の支援、人材交流などで合意¹⁰³。2023年9月にはさらなる連携強化で合意している¹⁰⁴。

■ シンガポール

ASEAN諸国の中でも科学技術力が高いシンガポールとは言語の壁が低いこともあり、人材交流を含め研究協力、連携が進んでいる。まず、1992年3月に科学技術協力協定が結ばれ、研究者の交流や科学技術情報の交換などで合意¹⁰⁵、合同委員会を継続して催している。この協定を受け、1998年からは、シンガポール国立研究財団と中国科学技術部が共同で研究計画の助成を始め、さらに両者は2019年12月の「STI 5年協力協定」で、持続可能な発展と環境、都市領域での新たな科学技術協力を進めている¹⁰⁶。

また、1994年に両国政府の出資で建設されたハイテクパーク「蘇州工業園区」は、中国の改革開放の重要な窓口、国際協力の成功モデルとして発展し、2023年にはこの地域のGDP総額が3686億元と、中国内178の国家級ハイテクパークの中でも6番目に多くなった。中国政府は2024年11月、この地区を海外とのオープンなSTI協力を促進するモデル地域として位置づける新たな政策を打ち出した¹⁰⁷。

99 中国政府網 “科技部与法国欧洲和外交部、法国高等教育和科研部签署重要合作协议”

https://www.gov.cn/lianbo/2023-04/11/content_5750827.htm（2025年2月7日アクセス）

100 中华人民共和国科学技术部 “科技部国际合作司关于征集2025年度“中法科研伙伴交流计划”项目的通知”

https://www.most.gov.cn/tztg/202403/t20240319_189984.html（2025年2月7日アクセス）

101 人民网 “推动中法科技创新合作迈上新台阶”

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2024-05/06/nw.D110000renmrb_20240506_1-16.htm（2025年2月7日アクセス）

102 中国政府網 “命运与共 共建家园——在中国-东盟建立对话关系30周年纪念峰会上的讲话”

https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5659508.htm（2025年2月7日アクセス）

103 中华人民共和国科学技术部 “中国—东盟建设面向未来更加紧密的科技创新伙伴关系行动计划（2021-2025）”

https://www.most.gov.cn/kjbgz/202204/t20220422_180304.html（2025年2月7日アクセス）

104 中国政府網, “东亚合作领导人系列会议合作倡议清单”

https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6902520.htm（2025年2月7日アクセス）

105 中华人民共和国外交部 “中华人民共和国政府和新加坡共和国政府科学技术合作协定”

https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/200203/t20020321_7949305.shtml（2025年2月7日アクセス）

106 中国—一带一路网 “新媒：中国新加坡签署科创合作五年协议”

<https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/114326.html>（2025年2月7日アクセス）

107 中国政府網 “商务部关于印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》的通知”

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6988595.htm（2025年2月7日アクセス）

■「一帯一路」構想

習近平国家主席は2013年9月、中国と欧州を中央アジア経由でつなぐ「シルクロード経済ベルト（一帯）」、同年10月には南シナ海、インド洋経由の「21世紀海上シルクロード（一路）」を打ち出し、沿線国の鉄道や港湾などインフラの整備を進めることで、中国と沿線国相互の経済・社会発展を目指している。また、中国政府は2017年12月、この「一帯一路」構想参加国とともに「“一帯一路”デジタル経済国際協力イニシアチブ」（「デジタルシルクロード構想」）を発表し、沿線国の情報インフラ整備、情報共有の促進、情報技術の協力、インターネット経済・貿易サービスの推進、人材交流を進めている¹⁰⁸。

科学技術に関しては、2016年7月の「国家科学技術イノベーション 第13次五カ年計画」¹⁰⁹の中で、科学技術人材の育成、共同研究開発及び技術移転センターの建設、科学技術インフラの相互接続など、「一帯一路」イノベーション共同体を構築し、交流を進めるとした。また、2016年9月には、科学技術部などの省庁が重点科学技術領域などでの共同プロジェクトを推進するとし¹¹⁰、2022年9月に科学技術部が発表した「国家ハイテク工業開発区発展 第14次五カ年計画」の中でも「一帯一路」構想におけるサイエンスパークの建設、人材交流の推進が織り込まれている¹¹¹。中国政府はこうしたプロジェクト、計画による次のような成果を発表している¹¹²。

- 中国は、80カ国以上の構想参加国と科学技術協力に関する政府間協定を締結
- 中国科学院が主体となって2018年に設立した国際協力組織「一帯一路国際科学組織連合（ANSO）」に67の研究機関が加盟
- 50以上の「一帯一路」共同研究室、20以上の農業技術実験センターを建設
- 9か所の技術移転プラットフォームにより500以上の技術移転マッチングプロジェクトを推進

■ロシア

中国とロシアの科学技術協力は、1954年10月に旧ソビエト社会主義共和国連邦と締結した科学技術協力協定¹¹³にまで遡るが、その後の国境紛争など政治的理由から公開されている関連情報は限定的である。近年では、2019年6月の両国首脳会談を受け、2020年8月から2021年11月を「中露イノベーション年」としてSTIに関する共同のイベントが実施された。このイベントに合わせて2020年8月、両国は「中露STI協力ロードマップ（2020～2025年）」を発表し、基礎研究・応用研究における共同プロジェクトの実施や共同基金を通じたハイテク分野での技術移転支援、人材交流、イオン衝突型加速器を用いた共同プロジェクトの推進などを計画している¹¹⁴。2021年11月には、両国首相会談後の共同声明で、デジタル経済分野における投資協力、知的財産権保護に関するコミュニケーションと情報の交換、月面探査・深宇宙探査での協力拡大、

108 中国政府網 “7国共同发起倡议开启“数字丝绸之路”合作新篇章”
https://www.gov.cn/xinwen/2017-12/03/content_5244244.htm（2025年2月7日アクセス）

109 国务院关于印发 ““十三五”国家科技创新规划的通知”
http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/08/content_5098072.htm（2024年11月1日アクセス）。

110 中华人民共和国科学技术部 “推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划”
<https://www.most.gov.cn/tztg/201609/W020160914524313282596.doc>（2025年2月7日アクセス）

111 中国政府網 “科技部关于印发《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-11/10/content_5725958.htm（2025年2月7日アクセス）

112 中国一帯一路網 “深化“一带一路”科技创新合作”
<https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/01EN85E8.html>（2025年2月7日アクセス）

113 中国社会科学院、 “中苏科技合作“122项协定”研究”
http://www.hprc.org.cn/gsyj/wjs/gjil/201912/t20191202_5051908.html（2025年2月7日アクセス）

114 科技日报 “绘就中俄科技创新新篇章——《2020—2025年中俄科技创新合作路线图》详解 | 中俄科创情”
http://www.kepu.gov.cn/policy/2021-11/18/content_1757708.html（2025年2月7日アクセス）

STIにおける協力強化等で合意した¹¹⁵。

このほか、ロシアとの国境に近い中国黒竜江省科学院とロシア科学アカデミーウラル支部が共同で「中露科学技術協力連盟」を設け、基礎研究に関する科学技術協力、科学技術移転、人材育成を支援している¹¹⁶。ほか、高機能セラミック材料や絶縁材料の共同研究所、農業科学共同研究所など多岐にわたって共同研究が進んでいる。ただ、近年は上記の「一帯一路」構想の一環としての取り組みが多い。

■上海協力機構（SCO）

2001年に中国とロシアが主導して結成された地域組織の上海協力機構は、2024年ベラルーシの加盟が正式に承認され、加盟国は10か国、オブザーバー国2か国、対話パートナー国14か国に拡大している¹¹⁷。

科学技術に関しては、2013年9月に「加盟国政府間科学技術協定」の締結以降、以下の構想、計画のもと、科学技術成果移転による経済・社会の発展、共同研究、人材交流、研究施設の建設などを進めている¹¹⁸。

- 2016年11月：科学技術パートナーシップ計画
- 2018年10月：2019～2020年 研究機関協力実施計画
- 2019年 6月：デジタル・情報通信技術協力構想
- 2020年12月：中国-上海協力機構 科学技術移転センター設立
- 2022年 9月：優先科学技術領域協力行動計画（2022～2025年）

なお、ベラルーシとは2024年8月の両国首脳会談に基づき、2024～2025年を「中国ベラルーシ イノベーション年」として、両国の研究機関、大学、企業間の実践的な科学技術協力および共同科学研究機関設立の支援を始めた¹¹⁹。

第3節 科学技術・イノベーション推進基盤と個別分野の政策動向

上述のとおり、「第14次五カ年計画」ではイノベーション主導による経済・社会の発展を最優先に掲げ、このために、科学技術資源の最適化、独創的で先進的な科学技術の強化、基礎研究の継続的な強化、重要STI拠点の整備、企業のイノベーション能力の向上、人材育成と能力の活用、STI体制の整備を進めるとした。

第1項 科学技術・イノベーション推進基盤の政策および施策

STI体制の整備に関し、管理体制の改革と知的財産権の保護・活用体制の整備を進めている。管理体制の

115 中华人民共和国外交部 “中俄总理第二十六次定期会晤联合公报（全文）”
https://www.mfa.gov.cn/web/zyxw/202112/t20211201_10460421.shtml（2025年2月7日アクセス）

116 中俄科技合作联盟 <http://www.astcrc.org.cn/>（2025年2月7日アクセス）

117 加盟国：中国、ロシア、カザフスタン、タジキスタン、キルギス、ウズベキスタン、インド、パキスタン、イラン、ベラルーシ
オブザーバー国：モンゴル、アフガニスタン
対話パートナー国：スリランカ、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、カンボジア、ネパール、エジプト、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ミャンマー、クウェート、モルディブ、バーレーン

118 中华人民共和国外交部 “上海合作组织成员国元首理事会关于加强科技创新领域合作的声明”
https://www.mfa.gov.cn/ziliao_674904/1179_674909/202109/t20210920_9585668.shtml（2025年2月7日アクセス）
ただ、これらの計画の詳細は日本からのアクセスが制限されている。

119 中国政府网 “中华人民共和国政府和白俄罗斯共和国政府联合公报”
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202408/content_6970045.htm（2025年2月7日アクセス）

改革に関し、科学技術部の陰和俊部長（大臣）は、2023年の党中央科学技術委員会の新設と科学技術部の再編により、国家による科学技術への指導メカニズムが健全になり、ガバナンスも強化されたと評価している¹²⁰。知的財産権の保護・活用体制の整備は、第2節第4項のとおり計画が具体的に進められている。

以下では、人材の育成と確保（人材育成と能力の活用）、研究拠点・基盤整備（科学技術資源の最適化、重要STI拠点の整備）、産学官連携（企業のイノベーション能力の向上）、個別分野の政策、戦略および施策（独創的で先進的な科学技術の強化）について詳述する。

第1目 人材の育成と確保

「第14次五カ年計画」では、人材育成のための体制・メカニズムの改革を進め、あらゆる面から人材を育成、導入、活用し、高度人材チームの育成と人材の役割発展を奨励する方針が示されている。

高度人材チームの育成では、世界トップクラスを目指した国内人材・チームの育成、基礎研究を重視した育成、海外からの高度人材の招致がポイントとなっている。

- 世界トップクラスの科学技術人材、リーダー、イノベーションチームの育成、若手研究者の養成、ポストドク向け職位設置の支援などにより高度な人材チームの充実を図る。
- 基礎学科の優秀な学生の育成を強化し、数学、物理学、化学、生物学等の基礎分野学科拠点や最先端科学センターを構築する。
- 優れた人材が集う拠点の構築、高度人材が中国に滞在・居留するための制度の整備など、研究者が中国で働くために国際的に魅力のある環境を提供する。

また、人材の役割発揮の奨励では、人材評価方法やインセンティブの仕組みを整えるとしている。

- イノベーション能力、品質、有効性、貢献度を重視した科学技術人材の評価システムを完備し、知識・技術等のイノベーションの源泉の価値を反映した収益配分の仕組みを構築する。
- リーダー人材と優秀な人材を選出、活用し、より大きな技術ロードマップの決定権と経費の使用権を与える。

人材政策を司る国務院傘下の人力資源社会保障部が2021年6月に発表した「人的資源・社会保障発展第14次5カ年計画」では、STI人材のイノベーション力喚起のために、ポストドク職位の支援（毎年500人）、ポストドクの国際交流（海外から中国の研究機関に500人招聘、中国から海外の研究機関に100人派遣）のほか、専門技術人材能力向上プロジェクトを進めることで、2025年に専門技術者の資格を新たに取得する者を1,300万人、ポストドク研究者を2万8,000人、職業技能資格を新たに取得する者を約4,000万人に増やすとした¹²¹。

2025年1月、中国共産党中央と国務院は、2035年までに世界最高水準の教育制度を確立するとした「教育強国建設計画綱要」（2024～2035年）を発表した。この中で、科学技術人材に関しては、基礎研究、学際領域での研究人材、大学からの技術移転を進める人材、若手研究者の育成などにより高いレベルでの科学技術の自立自強を進めるとした¹²²。個別に以下のような人材育成政策が進められている。

120 中国共産党新聞網 “深化科技体制改革（学习贯彻党的二十届三中全会精神）”
<http://cpc.people.com.cn/n1/2024/0822/c459166-40303758.html>（2024年11月5日アクセス）

121 人力資源社会保障部，“人力資源社会保障部关于印发人力資源和社会保障事業發展“十四五”規劃的通知”
<http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/ghcw/ghjh/202107/W020210702639451246627.pdf>（2025年2月7日アクセス）

122 中国政府網 “中共中央 国務院印发《教育強国建設規劃綱要（2024－2035年）》”
https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999914.htm（2025年2月7日アクセス）

■外国籍高度科学技術人材の誘致

2008年から始めた「千人計画」では、5～10年かけて留学生を含めSTIで卓越した海外人材を中国で就業させることを目標としていたが、技術流出を懸念した欧米諸国で大きな問題となり、現在は同計画に関する政府公式文書は確認できない¹²³。ただし、現在においても上述のとおり、外国籍の高度科学技術人材を誘致するための制度を充実するとしており、2023年1月に科学技術部、人力資源社会保障部と主要6都市（北京、上海、広州、杭州、深圳、重慶）は、「高精尖人材」（高い学歴と技術力から先端科学技術の知識と技術を有する人材）、「急需紧缺人材」（国家重要科学技術分野において至急充足する必要がある人材）を具体的に定め、それぞれ誘致を進めている¹²⁴。

■若手研究者の育成

従来、中国政府は若手研究者の育成に関し多くの政策、措置を発表してきたが、2023年8月の「若手科学技術人材の育成・活用の強化措置」では、①国家の重要科学技術課題、研究などにおいて、40歳以下のプロジェクトリーダーを半数以上にすること、②「国家重点研究開発計画」の若手研究者プロジェクトのリーダーの年齢を40歳までとし、かつ職位や学歴の条件を設けないこと、③若手科学技術人材への国際交流・協力活動を支援すること——などを具体的に示した¹²⁵。

■女性科学技術人材の育成

2021年6月、科学技術部は「女性科学技術人材がSTIにおいてより大きな役割を果たすための措置」を発表した。これによると、近年、基礎理論、応用技術、エンジニアリング分野などで女性が活躍の幅を広げているが、まだ役割は十分に果たされていないとし、①男女平等、機会均等を堅持した高度女性科学技術人材の育成、②イノベーション・起業の支援、③評価・奨励システムの整備、④妊娠・育児期における業務の支援、⑤バックアップ要員の養成強化、⑥女性科学技術人材の基礎業務強化——の六つの側面に焦点をあてた16項目の具体的措置により女性にとって好ましい環境を築くとした¹²⁶。

■技能人材の育成

2021年6月、人力資源社会保障部は「『技能中国行動』実施計画」を発表し、国が認定する技能人材を中国製造とイノベーション向上の重要な力として、2025年までに4,000万人以上の技能人材を新たに養成すること、就業人口に占める技能人材の割合を30%とすること、高度技能人材が技能人材に占める割合を引き上げることなどの計画を立てた¹²⁷。人力資源社会保障部は、2022年3月、従来五等級（上級技師、技師、上級技能、中級技能、初級技能）だった技能職位を八等級（首席技師、特級技師、高級技師、技師、高級工、

123 千人計画の概要は、千人計画網（<http://www.1000plan.org/qrhj/section/2>）を2019年12月に参照し執筆したものであるが、現在はアクセス不可となっている。

124 中华人民共和国科学技术部 “科技部办公厅 人力资源社会保障部办公厅关于在北京市开展外籍“高精尖缺”人才认定标准试点工作的通知”
https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdggknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2022/202301/t20230106_184169.html
（2025年2月7日アクセス）

125 中国政府网 “中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》,”
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6900452.htm（2025年2月7日アクセス）

126 中国政府网 “科技部等十三部门印发《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/19/content_5625925.htm（2025年2月7日アクセス）

127 中国政府网 “人力资源社会保障部关于印发“技能中国行动”实施方案的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/06/content_5622619.htm（2025年2月7日アクセス）

中級工、初級工、学徒工）に細分化するよう関連機関へ改善を促し¹²⁸、国務院も2022年10月に、高度技能人材を上記の高級工以上の職位と定義し、表彰制度や待遇改善を関係省庁、地方政府に指示した¹²⁹。また、2024年1月、人力資源社会保障部などは、今後3年間で企業、大学と連携して新たに1万5000人以上のリーダーを養成することで、技術・知識・デジタルを融合した高度技能人材を約500万人増やす計画をたてた¹³⁰。

■高等教育機関での科学技術人材育成策

2015年10月、国務院は「世界一流大学と一流学科の建設に関する全体方案」（「双一流」大学政策）を発表し、2050年までに「双一流」大学に指定された大学の多くが世界トップクラスとなり、中国が高等教育での強国となることを目指している。国務院傘下の教育部は「双一流」大学として2017年9月に42校と95学科を、2022年2月に147大学と92学科を指定している¹³¹。その後、国家発展改革委員会などが2021年5月に策定した「教育強国促進実施計画」では、「双一流」大学政策を加速して、緊急に必要な領域の学科建設を進め、人材育成能力の強化、技術のブレークスルーを加速するとともに、集積回路やエネルギー貯蔵技術等において、産学連携拠点の建設、専門教育・研究施設の建設を進めるとした¹³²。

また、10～15年先を見据え、先端かつ破壊的な科学技術に取り組む研究者の養成を目的として、教育部は2020年5月「未来技術学院建設ガイドライン」を策定し、翌2021年5月、12大学に未来技術学院が認可された¹³³。北京大学では生物医学、北京航空宇宙大学では破壊的イノベーション、華南科技大学はスマート製造や学際分野に取り組むなど、各大学で特徴のある分野での人材育成を始めている¹³⁴。教育部は、今後も「未来技術学院」の設置を進めてSTIに関わる人材の育成を加速し、人材の供給側から国家戦略でもある「新質生産力」を生み出すことを支援する、としている¹³⁵。

■科学技術人材の情況

科学技術部が2023年12月に発行した「科学技術人材発展報告（2022）」¹³⁶によると、研究者数（FTE換算）¹³⁷は2012年の325万人から2022年に635万人に増え、「国家重点研究開発計画」に参加する研究

128 中华人民共和国人力资源和社会保障部“人力资源社会保障部关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见（试行）”
https://www.mohrss.gov.cn/xgk2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/rcrs/202205/t20220517_448513.html（2025年2月7日アクセス）

129 中国政府网“中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》”
https://www.gov.cn/zhengce/2022-10/07/content_5716030.htm（2025年2月7日アクセス）

130 中华人民共和国人力资源和社会保障部“人力资源社会保障部等七部门关于实施高技能领军人才培养计划的通知”
https://www.mohrss.gov.cn/xgk2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/rcrs/202402/t20240206_513413.html（2025年2月7日アクセス）

131 中华人民共和国教育部，“教育部 财政部 国家发展改革委员会关于公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单的通知”
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202202/t20220211_598710.html（2024年12月25日アクセス）

132 中国政府网，“关于印发《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-05/20/content_5609354.htm（2024年12月24日アクセス）

133 中华人民共和国教育部，“教育部办公厅关于公布首批未来技术学院名单的通知”
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_742/s3860/202105/t20210526_533701.html（2025年2月7日アクセス）

134 36Kr Japan“15年後の技術覇権へ、中国政府が12大学に「未来技術学部」新設。北京、清華など”
<https://36kr.jp/139787/>（2025年2月7日アクセス）

135 科学技術振興機構 研究開発戦略センター“中国教育部「未来技術学院」の建設を推進”
<https://crds.jst.go.jp/dw/20240823/2024082339254/>（2025年3月13日アクセス）

136 “中国科技人力资源发展研究报告2022（简要版）”
https://www.cnais.org.cn/zkcg/yjcg/art/2024/art_8da0ac4bd1ae48af8dbc9e6c3c0a0e14.html（2025年2月7日アクセス）

137 研究支援者も含まれていると考えられる。

者のうち45歳以下の研究者が80%以上になったとしている¹³⁸。また、研究者の学歴は博士が0.9%、修士が6.5%、学士が40.4%、高専卒が52.2%で、学科別では工学57.4%、医学13.6%、理学7%、農学3.5%の順で多くなっている。研究者の年齢では、30歳代が36.3%と最も多く、30歳以下が34.8%、40歳代が18.4%となっており、性別では高等教育を受けた科学技術人材の男女比は59対41となっている。技能人材では、技師、高級技師の総数が2012年の335万人から2022年に646万人に増えたと報告している。

第2目 研究拠点・基盤整備

「第14次五カ年計画」では、「国家重大科学技術インフラ整備中長期計画（2012～30年）」¹³⁹に基づき、国家の科学技術の重要な基盤である総合性国家科学センター（大規模科学技術クラスター）に研究施設の建設と活用を推進するとしている。特に、中国科学院が主体となって整備を進めている国家重大科学技術施設は、77の施設の建設が計画され、既に35の施設の運用で始まっている¹⁴⁰。この総合性国家科学センターは主に北京、上海、広東大湾区、安徽省合肥の4地区で以下のとおり各地区の特長を活かした研究施設の整備が進められている。

■北京怀柔総合性国家科学センター

北京市東北部の怀柔区等に100.9平方キロメートルの規模で物質科学、宇宙科学、ライフサイエンス、地球科学、情報通信・AIに関する6つの大型研究施設、17の教育施設、14の研究プラットフォームの整備を進めている。既に29の施設が完成し、20の施設で運用が始まっている¹⁴¹。大型施設の中では、2024年7月に高エネルギーシンクロtron光源のストレージリングの全真空閉リングが完成した。運営している中国科学院高エネルギー物理研究所の発表によると、このビームの軌道周長は約1,360.4メートルと中国では最長で、世界3位の光源加速器という。公開している7施設では海外や企業を含む330以上の使用実績があり、特に、数値地球システムシミュレータや極限環境実験装置は、大学、研究機関での活用が進んでいる。

なお、北京市政府は大規模研究施設の整備を進める怀柔区に加え、北京大学、清華大学の研究施設が多く立地する中関村地区、ハイテク企業の研究開発センターの誘致を進めている昌平区、多国籍企業の誘致を進めてきた北京経済技術開発区などが連携した「三城一区」計画による、より高度なイノベーションの創出と科学技術成果の実用化を目指している¹⁴²。この「三城一区」計画を推進する北京国際科学技術イノベーションセンターには、下記のような役割が求められている¹⁴³。

- 研究施設の整備、科学技術クラスターの構築、などによる戦略的科学技術力の構築
- 先端的科学技術研究強化による高度な科学技術自立自強の実現
- 「三城一区」など世界的ハイテクパークの建設加速
- 産学および研究機関の連携による高度人材の育成

138 中国共产新聞網 “让青年科技人才挑起“科技强国”的大梁”

<http://theory.people.com.cn/n1/2024/0121/c40531-40163262.html>（2025年2月7日アクセス）

139 中国政府網.“国务院关于印发国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）的通知”

http://www.gov.cn/jwz/gk/2013-03/04/content_2344891.htm（2024年12月9日アクセス）。

140 国家发展改革委“《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施中期评估报告”

https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/wld/zsj/zyhd/202312/t20231227_1362958.html（2024年12月9日アクセス）

141 北京市发展和改革委员会“北京公布怀柔科学城重大科技基础设施建设和运行的最新进展”

https://fgw.beijing.gov.cn/gzdt/fgzs/mtbdx/bzwlxw/202410/t20241008_3912320.htm（2025年2月7日アクセス）

142 北京市人民政府，“中共北京市委北京市人民政府关于印发《北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设规划》的通知”

http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202111/t20211124_2543346.html（2024年12月9日アクセス）。

143 科学技術振興機構 アジア・太平洋総合研究センター.“中国科技部など、北京国際科学技術イノベーションセンター構築加速案を発表” https://spc.jst.go.jp/experiences/law/law_2305.html（2024年12月25日アクセス）

- ・金融支援、科学技術評価制度、知的財産の保護などの改革と試行
- ・海外との研究協力強化による国際的なイノベーション・エコシステムの構築

■上海張江総合性国家科学センター

2009年稼働の放射光実験施設「上海光源」を中核施設として1990年代より外資系ハイテク企業の工場、研究施設が多く立地している浦東新区張江エリアに総面積約95平方キロメートルの規模で、光科学、エネルギー、生命科学、AI等の分野を中心に研究施設の建設を進めている。現在、域内に進出している企業約1,800社のうち、多国籍企業が53社、ハイテク企業が828社となっており、特に半導体関連企業は307社と中国内でも重要なサプライチェーンをこの地区で形成している。また、医薬品関連で約20社の大手企業、300社の研究開発型中小企業、40社の治験受託企業のほか、100以上の研究機関が立地している。このうち、約20の大学と研究機関には、4,300人の外国籍、7,500人の帰国者など多数の高度科学技術人材が在籍している。また、高度人材の起業を促す機会を提供するため、86社のインキュベーターが活動している¹⁴⁴。

上海市政府は2021年、これら研究施設の活用やスタートアップ企業を支援することで、2025年までの5年間で企業数を3,200社に増やす計画を策定し¹⁴⁵、また、2025年に上海域内の基礎研究費を域内GDPの12%に上げることを目標に、基礎研究の強化を推進する「基礎研究特区」を設ける計画を発表している¹⁴⁶。

■合肥（安徽省）総合性国家科学センター

安徽省の省都である合肥には1969年に北京から移転した中国科学院直轄の中国科学技術大学の研究施設が多く整備されていたのに加え、超電導核融合装置EAST等を核として、情報、エネルギー、健康、環境の4大分野に焦点を絞って研究施設の建設、拡充を進めている。

注目される研究は量子関連技術で、2001年設立の中国科学院量子情報重点実験室、2016年設立の中国科学院量子情報・STI研究院が中核となり、現在66社の量子関連企業が設立され、合肥で量子関連技術、製品のサプライチェーンを形成している。この中では、中国科学院量子情報重点実験室から2017年にスピンアウトした「本源量子計算科技」社は、2024年1月に自社チップを搭載した超電導型量子コンピュータ「本源悟空」を発表し、その後約10ヶ月間で海外133カ国から依頼された27万件の量子計算タスクを遂行し、コンピュータ能力の輸出も始まったと発表している¹⁴⁷。また、2009年に中国科学技術大学が設立した「国盾量子技術」社は2024年12月、中国科学院量子情報・STI研究院、中国電信傘下の「中電信量子集団」の協力を得て504量子ビットの超伝導量子コンピュータ「天衍-504」を開発し、このプラットフォームが中国最大規模の量子計算クラスターとなったと発表している¹⁴⁸。

144 上海市科学技术委员会 “張江科学城”

<https://stcsm.sh.gov.cn/kcb/zjgk/esity/20240411/8ea79f68bc2b4c53897e4bfd11b972e6.html>（2025年2月7日アクセス）

145 上海市人民政府 “上海市人民政府关于印发《上海市張江科学城发展“十四五”规划》的通知”

<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210716/ebe18fe83b724f14b9120d218ec33ed0.html>（2024年12月9日アクセス）。

146 上海市科学技术委员会, “上海市人民政府关于加快推动基础研究高质量发展的若干意见”

<http://stcsm.sh.gov.cn/zwgk/ghjh/20211020/6db3ff65859b49a585a96ecc5236ac15.html>（2024年12月9日アクセス）。

147 本源量子 “《光明日报》中国自主量子算力已出口销售”

https://originqc.com.cn/zh/new_detail.html?newId=427（2025年2月7日アクセス）

148 人民網日本語版 “中国の単体で最も多くの量子ビットを持つ超伝導量子コンピュータが発表”

<http://j.people.com.cn/n3/2024/1212/c95952-20253029.html>（2025年2月7日アクセス）

■広東大湾区総合性国家科学センター

広東・香港・澳門大湾区は、香港・マカオ特別行政区と広州市、深圳市など広東省の9都市で構成され、2023年の地域のGDP総額は約14兆元と中国全土の約11%を占める大規模経済圏である。既に幅広い業種での製造業が集積していることに加え、ユニコーン企業を多く輩出している深圳、国際金融都市でもある香港などにおいて多様な産業が発展を加速している。この香港を含めた経済圏の発展計画は、基本的に2019年2月発表の「広東・香港・澳門大湾区発展計画」¹⁴⁹に沿って進められており、総合性国家科学センターの建設は既設の国家重大科学技術施設などを活用する形で、主に以下の3地区で建設が進められている¹⁵⁰。

- 光明区（深圳）：情報通信領域では、世界トップ500にランクされているスーパーコンピュータを有する鵬城実験室の活用が進んでいる。ライフサイエンスでは、合成生物学、脳解析・脳シミュレーション、先端医療機器の研究が進み、マテリアル領域では、2024年、南方科技大学が主導したマテリアルズ・インフォマティクス施設が稼働し、また自由電子レーザー施設と特殊環境材料デバイス施設を着工した¹⁵¹。
- 松山湖区（東莞）：2029年の完成に向けて第二期の建設が始まった核破砕中性子源施設やアト秒レーザー科学研究施設の導入を進める松山湖材料実験室を中核として、新素材、AI、ハイテク設備、新エネルギー、生命科学などに関して6大学、18の新型研究開発機構を擁している¹⁵²。
- 南沙区（広州）：情報通信、生命科学、海洋技術などに注力し、2023年にマイクロバイーム研究施設、国家天然ガスハイドレート探査開発工学研究センターが稼働したのに加え、2024年9月に香港科学技術大学の科学技術移転センターが設立となり、2024年11月に深海掘削船「夢想号」が就航した。

第3目 産学官連携・地域振興

「第14次五カ年計画」では、産学官連携に関し、国家重点実験室の再編や国家工程研究センター、国家技術イノベーションセンターなどイノベーション拠点の最適化で研究機関、大学、企業の研究開発資源の有効活用、共用を進めるとともに新型研究開発機構などの新たなイノベーション主体の発展を支援するとしている。また、企業を主体として市場に向けた産学研用（企業・大学・研究機関・ユーザー）連携によるSTIの体系を構築するとしている。2023年12月、国家発展改革委員会の鄭柵潔主任は、「第14次五カ年計画」の中間評価として、国家重点実験室は再編が進み、新型研究開発機構の数は2,400を超えたと報告した¹⁵³。新型研究開発機構は、科学技術部によると、主に基礎研究、応用基礎研究、産業技術の研究開発、技術成果の移転を行う独立法人で、十分な研究開発を行うための施設、人材、資金（調達）力が求められている¹⁵⁴。今回の報告では国家重点実験室の再編と併記されていることから、国家重点実験室および地方政府が管轄す

149 中国政府網 “中共中央 国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》”

https://www.gov.cn/zhengce/2019-02/18/content_5366593.htm#1（2024年12月9日アクセス）

150 广东省人民政府，“广东省人民政府关于印发广东省科技创新“十四五”规划的通知”

http://www.gd.gov.cn/gdywdt/zwt/kjssw/zxgh/content/post_3579674.html（2024年12月10日アクセス）。

151 21世纪经济报道，“深圳：继续谋划和储备一大批重大科技基础设施项目”

<https://www.21jingji.com/article/20240126/herald/3b058ddb662e0475350210ceb80a37a2.html>（2024年12月10日アクセス）。

152 广东省科学技术厅，“大科学装置建设迎重大进展 松山湖科学城发展全面提速”

https://gdsc.gd.gov.cn/kjzx_n/gdkj_n/content/post_4505927.html（2024年12月10日アクセス）。

153 中华人民共和国国家发展和改革委员会 “《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施中期评估报告”

https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/wld/zsj/zyhd/202312/t20231227_1362958.html（2024年11月11日アクセス）

154 中国政府網 “科技部印发《关于促进新型研发机构发展的指导意见》的通知”

https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5469722.htm（2025年2月7日アクセス）

る省級重点実験室の再編と関連する可能性があるが、研究機関の名称や研究テーマなど詳細は明らかになっていない。

また、研究開発資源の有効活用、共用について、科学技術部は2024年10月、80か所の研究機関の施設の活用・共用状況の調査、評価結果を公表し、評価が劣る研究機関の施設の共用を促している¹⁵⁵。

■国家重点実験室

国家重点実験室は、1984年以降、科学技術部、教育部、工業情報化部など中央政府の省庁が特定の国家重要テーマの研究を大学、企業に委託する施設として、2022年までに533か所設けられたと公表されていたが¹⁵⁶、それ以降、政府機関からの公式の発表はない。2024年3月の全人代では政府活動報告の中でも、2023年は重点実験室の再編計画が進み、2024年に運営を含めた整備が完了すると述べられているが、詳細は明らかになっていない。

■国家工程研究センター、国家工程技術研究センター

国家工程研究センターは、国家発展改革委員会が国家の主要な戦略的課題に関する工学技術の研究開発を企業（主に国有企業）、大学、研究機関に委託するもので、2023年までに全国に207か所に設けられ¹⁵⁷、中国のイノベーション創出の重要なインフラのひとつになっている。さらに、科学技術部は国家工程技術研究センターを全国に約350か所設け、国民経済、社会、市場ニーズに合致した基礎的、共通の技術的テーマに関わる工学研究を企業、大学、研究機関に委託しており、大学ではエンジニアの養成も兼ねている¹⁵⁸。

■国家技術イノベーションセンター

2020年12月から科学技術部が建設を進めている国家技術イノベーションセンターは、産学官連携による国家重点研究開発テーマのイノベーション創出を目的として、京津冀地区（北京市・天津市・河北省）、長三角地区（上海市・江蘇省・浙江省）、粤港澳大湾区（広東省・香港・マカオ）に設立されている。

また研究テーマに特化した国家高速鉄道技術イノベーションセンター（青島市）、国家デジタル建築技術イノベーションセンター（武漢市）、国家養豚技術イノベーションセンター（重慶市）、国家燃料電池技術イノベーションセンター（山東省）、国家新型ディスプレイ技術イノベーションセンター（広州市）などが産学研連携の研究拠点として設立されている。

■国家自主イノベーションモデル区

2023年に科学技術部から工業情報化部に移管された（炬火）ハイテク技術産業開発センターは、1988年以降ハイテク工業区の開発、企業誘致を進めてきたが、2009年から国家自主イノベーションモデル区を全国23か所設け、ハイテク工業区と融合した産学連携を推進している¹⁵⁹。国家自主イノベーションモデル区は、

155 科学技術振興機構 研究開発戦略センター “中国科学技術部など「大学および研究機関の研究施設公開と共同評価結果の公表」”
<https://crds.jst.go.jp/dw/20241115/2024111539943/>（2025年3月13日アクセス）

156 国家统计局. “中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报”
https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230228_1919011.html（2025年2月7日アクセス）

157 国家统计局. “中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报”
https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202402/t20240228_1947915.html（2025年2月7日アクセス）

158 教育部教育管理信息中心. “国家工程研究中心与国家工程技术研究中心的区别”
https://web.ict.edu.cn/2021/zmhhs_0707/78985.html（2024年12月11日アクセス）

159 中华人民共和国工业和信息化部 “2024年全国工业和信息化系统产业科技创新工作座谈会在沈阳召开”
https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/gzdt/art/2024/art_0c1658070736496a84a38f7e768e8f7d.html（2025年2月7日アクセス）

各地域が自主的に提案し、国务院の認可を受けて設置されるもので、国家が推進する重大プロジェクト等の研究開発をイノベーションへとつなげることや、各地区の進出企業に応じた多様なイノベーションシステムを構築することを目的としている。2024年9月、23の国家自主イノベーションモデル区は共同でイノベーションの推進、産業の高度化、人材の育成、国際協力、持続可能な発展、そしてイノベーション・エコシステムの構築を進めることを発表した¹⁶⁰。

■千校万企

教育部が推進している多数の大学と企業（主に中小企業）をマッチングするプロジェクトで、2022年7月発表の行動計画では、既設のコア技術統合プラットフォームと教育部工学研究センターを活用し、産学連携による重要コア技術の戦略的協力、イノベーションコンソーシアムの形成、イノベーションプラットフォームの再編を進めるとした¹⁶¹。2024年3月までに、この千校万企プラットフォームには、500以上の大学と2,000以上の企業が参画し、3,500以上の研究開発テーマが登録されている¹⁶²。

■技能人材の育成

「第14次五カ年計画」では、従来の産学連携によるイノベーション、事業創出に加え、企業と教育現場が協力（産教融合）して、質の高い職業・技術教育を行うことを奨励している。この方針に基づき、人力資源社会保障部は、2021年11月「技能人材教育第14次五カ年計画」を発表し、技能人材育成学校の在学学生を360万人以上で維持して5年間で200万人以上の高技能人材を養成し、職業訓練をのべ2,000万回以上実施することなど具体的な計画を明らかにした¹⁶³。

また、国家発展改革委員会と教育部は2021年7月「産教融合」を推進するモデル都市21地区と企業63社を発表し¹⁶⁴、さらにモデル都市を2025年までに50か所に増やす計画を進めている¹⁶⁵。

第4目 スタートアップ・技術移転

中国共産党の機関紙である人民日報は、2023年に中国のユニコーン企業（非上場で時価総額10億米ドル以上の企業）は375社に達し、このうち、時価総額100億ドルを超えるスーパーユニコーン企業は12社、新規ユニコーン企業は72社だったと伝えている¹⁶⁶。また、ユニコーン企業の分野は39で、AI、制御核融合、新エネルギー貯蔵に関する科学技術型のユニコーン企業が増え、地域別では北京、上海、深圳、広州に半数以上が集中しているとしている。以下では中国政府のスタートアップ支援策について述べる。

- 160 天津市科学技术局 “国家自创区发布高质量发展“张江宣言””
https://kxjs.tj.gov.cn/ZWGGK4143/ZXGZ7816/CXC4216/GZDT8665/202409/t20240913_6728010.html（2025年2月7日アクセス）
- 161 中华人民共和国教育部 “关于组织开展“千校万企”协同创新伙伴行动的通知”
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/202207/t20220708_644510.html（2024年12月18日アクセス）
- 162 中国政府网 “推动精准对接 助力成果转化——“千校万企”协同创新伙伴行动成效显著”
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202403/content_6942068.htm（2025年2月7日アクセス）
- 163 中国政府网 “人力资源社会保障部关于印发技工教育“十四五”规划的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-11/11/content_5650239.htm（2024年12月12日アクセス）
- 164 国家发展和改革委员会，“关于印发产教融合型企业名单和产教融合试点城市名单的通知”
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/t20210723_1291352.html（2024年12月12日アクセス）
- 165 中国政府网.“解读《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》”
https://www.gov.cn/zhengce/202306/content_6886174.htm（2024年12月12日アクセス）
- 166 人民網日本語版.“中国のユニコーン企業は2023年に375社に 報告書発表”
<http://j.people.com.cn/n3/2024/0617/c94476-20182080.html>（2024年12月12日アクセス）

■創業投資支援政策

2014年、当時の李克強首相は、多くの人々が創業し、多くの人々がイノベーションに携わる「大衆創業、万衆創新」政策を提唱した。これに従い、2015年6月、国務院はイノベーションシステムの構築や起業しやすい環境整備、税制優遇、金融市場の活性化、ベンチャーファンドの拡大などの支援策を打ち出した¹⁶⁷。この「大衆創業、万衆創新」の名称を用いた政策は、現在の李強首相の下では見当たらないが、国務院は2024年6月、資金調達手段の拡大、投資環境の整備、税制優遇、インキュベーターの育成、研究開発活動の支援強化などによって、政府としてスタートアップと投資の質の向上を進めるとした¹⁶⁸。また、中国版ナスダックとも呼ばれる株式市場「科創板」を運営する上海市政府は2024年7月、上海市が注力する半導体、生物医薬、AIを核として電子情報、ライフサイエンス、自動車、先端設備・素材などの重点産業でのスタートアップを対象に、政府系ファンドやその他の多様な金融サービスで支援を行うこと発表した¹⁶⁹。実際にこうした政策は、産学官連携の項で述べた国家技術イノベーションセンターの活動と連携して進められている。

■創業人材育成政策

中国では、科学技術人材を支援し、科学技術の移転の加速とイノベーション・起業の形成を促進する政策を打ち出してきた。2010年発表の「国家中長期科学技術人材発展計画（2010～2020年）」では、自主的な知的財産を持つ科学技術人材の起業支援、イノベーション能力のある起業家の育成、科学技術人材の流動（特に企業への流動）とその環境整備を促進する旨、言及した¹⁷⁰。

2020年1月、人力資源社会保障部は、政府系研究機関の研究者がイノベーション創出や起業のために休職や兼職をすることへの支援を目的とした指導意見を発表し¹⁷¹、国務院も2021年10月、大学発スタートアップとイノベーションへの環境整備、サービスプラットフォームの構築、地方、企業、大学によるスタートアップとイノベーションチームの連携に基づく成果の実用化などを支援するとして¹⁷²。また、大学生の就職難、失業率の悪化などに対応し、人力資源社会保障部、教育部など8省庁は、2022年12月、スタートアップ資金、訓練など支援策を打ち出している¹⁷³。

第2項 個別分野の政策および施策

「第14次五カ年計画」では上述のとおり、重要な先端科学技術分野として、①次世代AI、②量子情報、③集積回路、④脳科学と脳型AI、⑤遺伝子とバイオテクノロジー、⑥臨床医学と健康、⑦深宇宙、深地球、深海、極地探査――の7領域を指定した。こうした先端科学技術のブレークスルーによって導かれる未来産

167 中国政府網. “国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见”
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-06/16/content_9855.htm（2024年12月13日アクセス）

168 中国政府網. “国务院办公厅关于印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6958231.htm（2024年12月12日アクセス）

169 上海市人民政府. “上海市人民政府办公厅关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见”
<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20240730/ccef639d165846beaa722f81e04d9633.html>（2024年12月12日アクセス）

170 科学技術振興機構 中国総合研究・さくらサイエンスセンター, 「中国の科学技術の政策変遷と発展経緯」
https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/r_2019_02.pdf（2025年3月13日アクセス）

171 新华网, “人社部：鼓励科研人员兼职创新 在职办企业,”
http://www.xinhuanet.com/politics/2020-01/22/c_1125491717.htm（2024年12月13日アクセス）.

172 中国政府網. “国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见”
https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/12/content_5642037.htm（2024年12月13日アクセス）

173 人力资源社会保障部. “人力资源社会保障部等八部门关于实施重点群体创业推进行动的通知”
https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/jiuyezcwj/202212/t20221213_491644.html（2024年12月13日アクセス）

業とイノベーションの発展について、工業情報化部や科学技術部などは2024年1月、未来産業は将来に向けて不確実性は大きいものの、その発展によって科学技術の進歩と産業の高度化が促され、「新質生産力」を発展させるとして、未来産業の重点分野と関連する先端科学技術を下記のとおり示した¹⁷⁴。

【図表 VII-6】 未来産業の重点分野と関連する主な先端科学技術

製造	スマート製造・制御、センシング、バイオ製造、ナノテク製造、工業用インターネット、メタバース
情報通信	次世代モバイル通信、衛星インターネット、量子通信、量子コンピューティング
マテリアル	先端基礎素材、高性能炭素繊維、先端半導体材料
エネルギー	原子力、水素、バイオマス、太陽電池、二酸化炭素回収・貯留
海洋・宇宙	有人宇宙飛行、月面・火星探査、衛星ナビゲーション、航空機、深部資源探査、極地探査
ヘルスケア	細胞・遺伝子技術、合成生物学、生物育種、デジタル・AI活用

また代表的な製品として、ヒト型ロボット、量子コンピュータ、新型ディスプレイ、ブレイン・マシン・インターフェース、6G通信、大型スパコン、次世代インターネット（Web.3）、高品質の文化・観光施設、先進航空機・関連設備、深部資源開発設備をあげている。工業情報化部は2023年11月¹⁷⁵と2025年1月¹⁷⁶にこうした製品に関するコア技術および機器の開発、応用など進める産学官連携プロジェクトを下記のとおり公募した。

メタバース（公募：2023年11月）

- LinuxカーネルベースのXRオペレーティングシステム
- リアルタイム3Dエンジン
- 3次元データ符号化と伝送方法
- メタバース没入型インタラクション向け5G-Advanced通信
- 特徴点に基づく3Dモデルの高速マッチングシステム
- マルチモーダルインタラクションシステム
- 仮想空間構築プラットフォーム
- 3Dライブマッププラットフォーム
- 3D没入型リアルタイムコミュニケーションシステム
- テキスト記述に基づく3Dシーン作成システム

ヒト型ロボット（公募：2023年11月）

- 全身ダイナミクス制御アルゴリズム
- サーボドライバ
- カセンサー
- MEMS姿勢センサー
- 触覚センサー
- 電動ロータリージョイント
- リニア駆動関節
- ロボットアームと器用なハンド
- 高性能コントローラ
- 高容量電池
- ヒト型ロボットのためのシミュレーション開発プラットフォーム/規格/試験/評価/AI制御
- 応用（産業用、災害支援、危険作業、物流、警備、サービス）

174 中国政府網。“工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6929021.htm l（2025年1月24日アクセス）

175 中国政府網 “工业和信息化部办公厅关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202309/content_6903897.htm（2025年1月24日アクセス）

176 中国政府網 “工业和信息化部办公厅关于组织开展2025年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_6999416.htm（2025年1月24日アクセス）

ブレイン・マシン・インタフェース（BMI）（公募：2023年11月）

- 非侵襲型 BMI チップ
- ワイヤレス脳波データ取得システム
- マルチモーダル AI 技術
- 神経損傷、スポーツリハビリ技術
- 非侵襲型 BMI に基づく人間機械協奏システム
- 侵襲型 BMI システム
- マルチモーダルウェアラブルスマート技術
- 睡眠ニューロフィードバック技術
- 感情検出・認識技術
- 応用（工業、自動車運転）

汎用 AI（公募：2023年11月）

- AI チップ
- 高品質のデータセット
- 大規模言語モデル
- 大規模マルチモーダルモデル
- インテリジェント演算クラスター
- リスク管理ソフトウェア
- ビジュアルマクロモデル
- 応用（工業用、民生用、科学技術、情報セキュリティ）

量子技術（公募：2025年1月）

- 量子多重計測・制御
- 耐量子暗号対応チップ設計
- プログラマブル光量子情報処理チップ
- 量子型絶対重力計
- チップスケール原子時計
- 量子クラウドコンピューティング公共サービスプラットフォーム
- 量子精密測定・評価・検証サービスプラットフォーム
- 量子誤り訂正符号
- 極低温冷却装置
- マルチタイプ量子コンピュータオペレーティングシステム
- 量子レーダー
- 量子クラウドコンピューティングプラットフォーム
- 分散型量子鍵プール
- 応用（医療、車、エネルギー、金融）

原子スケールプロセス（公募：2025年1月）

- 原子層堆積シミュレーションプラットフォーム
- 原子レベル配列のための原子層堆積プロセス
- 原子レベル金属粉末開発
- 原子レベル研磨装置
- 高精度 X 線ミラー
- 高純度単結晶銅ターゲット
- 高密度アレイ形成技術
- 高解像トポグラフィー検出装置
- 原子スケールプロセス用マルチプローブシステムプラットフォーム
- 応用（高感度非侵襲唾液センサー、ペロブスカイト薄膜欠陥パッシベーション技術）
- 多結晶材料の原子スケールプロセス
- ハイパワーレーザー用光学部品の原子レベル修復技術
- 原子レベル粉体コーティング技術と装置
- 高速クラスターイオンビーム原子レベル研磨装置
- 植物保護剤中の金属成分の原子レベルでの低減
- 高熱伝導グラフェン熱界面材料
- 高分解能透過型電子顕微鏡
- 分子線エピタキシー装置

クリーン水素（公募：2025年1月）

- 水電解用イオン交換膜、セルスタックおよび低コスト化（アルカリ系、プロトン系、アニオン系、固体酸化物系）
- 低温、低圧アンモニア合成触媒
- 水素貯蔵容器、大容量水素貯蔵タンク、高圧水素輸送用パイプ、液化水素の生産・貯蔵・輸送
- 燃料電池材料：パーフルオロスルホン酸樹脂、カーボンペーパーガス拡散層
- 自動車、二輪用の燃料電池および水素貯蔵ボトル
- 高出力の水素貯蔵と発電システム（水電解と燃料電池の組み合わせ）
- 高温水素安全制御システム
- 水素還元製鉄技術

- ・メタノール製造、ジェット燃料用フィッシャー・トロプシュ法プロセス、セメント産業の低炭素化のための燃料転換

こうした未来産業の発展に関する推進政策は、2026年からの「第15次五カ年計画」で織り込まれる可能性が高いと考えられる。

以下では、「第14次五カ年計画」以降に発表された政策、戦略を分野ごとに述べるとともに、関連する科学技術成果のうち2024年に発表されたものを事例として紹介する。

第1目 環境・エネルギー分野

「第14次五カ年計画」では、生態系の質と安定性の向上、環境品質の継続的な改善、発展のグリーン化の転換を加速し、クリーンで低炭素、安全で効率的なエネルギーシステムの構築、エネルギー供給の保障を目指している。また、2025年1月施行の「中華人民共和国エネルギー法」¹⁷⁷では、化石燃料、原子力、水力のほか、風力、地熱、水素、太陽エネルギー、バイオマスなどの生物由来のエネルギーが定義され、その開発と有効利用が定められた。

■カーボンニュートラルに向けた主な環境・エネルギー政策

「第14次五カ年計画」の骨子が固まった2020年9月に開催された国連総会で、習近平国家主席は、2030年までのカーボンピークアウトと2060年までのカーボンニュートラル達成の目標を公にした。この方針を受け、国務院は2021年10月に「2030年までのカーボンピークアウトに向けた行動計画」を発表した。この計画では、2025年までに非化石エネルギーの比率を約20%に上げ、GDP1単位当たりのCO₂排出量を2020年比で18%削減し、2030年までに非化石エネルギーの比率を約25%に上げ、GDP1単位当たりのCO₂排出量を2005年比で65%以上削減するとし、具体的な取り組みとして下記テーマをあげた。

- ・エネルギーのグリーン化と低炭素転換
- ・省エネ、低炭素に向けた効率向上
- ・工業分野のカーボンピークアウト
- ・都市と農村建設におけるカーボンピークアウト
- ・交通輸送のグリーン低炭素化
- ・リサイクル等循環型経済の推進
- ・グリーン低炭素科学のイノベーション
- ・炭素吸収量の増加
- ・グリーン低炭素に向けた国民意識の向上、活動
- ・各地方の経済社会発展に合わせた目標と行動計画の策定と実施

上記の基本計画などに関連して、各分野で環境・エネルギー政策および計画が進められている。

2022年1月、国家エネルギー局は「現代エネルギーシステム 第14次五カ年計画」で、エネルギー安全保障の強化、エネルギー生産・消費におけるグリーン低炭素への転換、エネルギー産業の近代化で、2025年に非化石エネルギーによる発電量の比率を約39%に、消費量の比率を20%程度までに引き上げることなどの数値目標を立てた¹⁷⁸。また、国家エネルギー局と財政部などは、2022年6月、「再生可能エネルギー発展 第14次五カ年計画」で、2025年までに非化石エネルギー消費の割合を約20%に下げる目標達成のための総量目標、発電目標、再生エネルギー電力利用目標、非電力利用目標を設定した¹⁷⁹。こうした環境・エネルギー政策、計画を達成するための科学技術政策として、2022年6月、科学技術部などは「カーボンピークアウト

177 国家能源局 “中华人民共和国能源法”

https://www.nea.gov.cn/2024-11/09/c_1310787187.htm（2025年2月7日アクセス）

178 中华人民共和国国家发展和改革委员会，“国家发展改革委、国家能源局关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知”

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/t20220322_1320016.html?code=&state=123（2023年11月16日アクセス）

179 中华人民共和国国家发展和改革委员会 ““十四五”可再生能源发展规划”，

<https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202206/P020220602315650388122.pdf>（2025年1月6日アクセス）

とカーボンニュートラルを支える科学技術実施計画」で、下記の目標を発表した¹⁸⁰。

- ・～2025年：主要産業・分野で低炭素のコア技術で重要なブレイクスルーを達成。
- ・～2030年：カーボンニュートラル関連の最先端技術、破壊的技術の研究でさらなるブレイクスルーを達成。

世界的に影響のある低炭素技術ソリューションや総合的な実証プロジェクトにより、完全に近いグリーン・低炭素技術、イノベーションシステムを確立。

また、生態環境部は2024年2月、科学技術部、工業情報化部などと連携した「国家主要低炭素技術促進方案」でエネルギー、工業、農業、建築、交通部門で温室効果ガス排出削減に関する技術を公募し、選定された技術の普及および移転を支援する計画を発表した¹⁸¹。

■気候変動に関する主な政策

気候変動への対応策を進める生態環境部が2022年5月に発表した「国家気候変動戦略（対策）」では、2035年までに気候変動に適応するための政策と制度の整備により、災害リスクを軽減し、気候変動に対応した社会を構築するとした。この目標達成のために、科学技術に関しては、気候変動の予測や監視・警報、影響分析・リスク評価、脆弱性などを調査する基礎研究の強化、各分野、産業、地域における気候変動対策技術システム構築と普及の促進、気候変動に関する国際的・地域間の科学技術交流を推進するとしている¹⁸²。その一環として、生態環境部は2023年11月、「メタン排出抑制行動計画」を発表し、油田・ガス田や家畜・家禽農場などでのメタン排出制御設備・技術と工業化加速のためのファンディングプログラム（国家重点研究開発計画）を設けるとしている¹⁸³。

■環境・エネルギー分野における主な科学技術成果および事例

科学技術部は2023年9月、国家のグリーン低炭素技術の成果として、水質汚染対策技術18項目、大気汚染対策技術15項目、固体廃棄物処理・資源化技術23項目、土壌の生態系修復技術10項目、環境観測技術6項目、省エネルギー・低炭素化技術13項目のリストを発表し、関連する研究機関や企業が参考にするよう低炭素化を促した¹⁸⁴。同様に、国家発展改革委員会は、2024年5月、グリーン低炭素化先進技術のモデルプロジェクトを47件発表した。内訳は、エネルギーの低炭素化（22件）、製造工程での低炭素化（19件）、CO₂の回収・利用・貯蔵（6件）となっている¹⁸⁵。

なお生態環境部は、2023年のエネルギー総消費量のうち非化石エネルギーの割合は17.9%と2013年の10.2%から大幅に増え、また再生可能エネルギーの発電設備容量が15億キロワット毎時を超え、全国の発

180 中国政府網．“科技部等九部门关于印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/18/content_5705865.htm（2025年1月6日アクセス）

181 中华人民共和国生态环境部，“关于印发《国家重点低碳技术征集推广实施方案》的通知”
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202402/t20240222_1066647.html（2025年1月6日アクセス）

182 中华人民共和国生态环境部，“国家适应气候变化战略2035”
<https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202206/W020220613636562919192.pdf>（2025年1月6日アクセス）

183 中华人民共和国生态环境部，“甲烷排放控制行动方案”，
<https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202311/W020231107750707766959.pdf>（2025年1月6日アクセス）

184 中华人民共和国科学技术部“科技部关于发布国家绿色低碳先进技术成果目录的公告”
https://www.most.gov.cn/tztg/202309/t20230912_187832.html（2025年1月13日アクセス）

185 中华人民共和国国家发展和改革委员会“《绿色低碳先进技术示范项目清单（第一批）》的通知”
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202404/t20240416_1365681.html（2025年1月13日アクセス）

電設備容量の51.9%を占めたと報告している¹⁸⁶。同様に、国家エネルギー局は、2024年の発電設備容量が33.2億キロワット毎時に達し、エネルギー自給率が80%以上を維持していると発表している¹⁸⁷。

上述の環境・エネルギー関連政策のもとで進められている研究の成果の多くが国際的な学術誌上でも発表されており、2024年に発表された以下の事例を紹介する。

- ・塩湖リチウム抽出技術の開発（南京大学）

中国はリチウムイオン二次電池の主要原料リチウム（Li）の産出量は世界第3位と多いが、主要産地の高原塩湖の水はMg/Li比率が高く、生成されるリチウム塩は高コストで品質も低い。南京大学のチームは、塩湖周辺で生育する種子植物の生育プロセスを模倣したリチウム抽出装置を開発し、塩湖の湖水から効率のかつ環境に優しい方法で高純度リチウム塩を抽出することに成功したと発表した¹⁸⁸。

- ・ペロブスカイト積層有機太陽電池の光電変換効率の最高記録を更新（中国科学院化学研究所）

中国科学院化学研究所はドイツのポツダム大学との共同研究で、ワイドバンド・ギャップ・ペロブスカイト太陽電池と有機太陽電池を積層化（タンデム化）し、光電変換効率は26.4%（第三者認証で25.7%）と、ペロブスカイト積層有機太陽電池の光電変換効率の最高記録を更新したと発表した¹⁸⁹。

第2目 ライフサイエンス・臨床医学分野

「第14次五カ年計画」では、重要な先端科学技術分野として、脳科学・脳型AI、遺伝子・バイオテクノロジー、臨床医学・健康を明記している。また、戦略的新興産業においてもバイオテクノロジーを重視し、バイオテクノロジーと情報技術の融合イノベーションの推進、バイオメディカル、バイオテクノロジーによる品種改良、バイオマテリアル、バイオエネルギー等の産業の発展を加速させ、バイオエコノミーを拡大・強化としている。また軍民の科学技術を統合的に発展する分野のひとつとしてバイオテクノロジーがあげられ、「製造強国戦略」においても、核心的競争力向上に貢献する分野にハイエンドの医療機器と創薬をあげ、感染症のワクチン開発や悪性腫瘍・心血管・脳血管疾患等の特効薬開発を促進するとしている。

■ライフサイエンスの発展に関する主な政策

2022年5月、国家発展改革委員会は「バイオエコノミー発展第14次五カ年計画」を発表した¹⁹⁰。この計画では、バイオエコノミーはライフサイエンスとバイオテクノロジーの発展・進歩を原動力として、バイオ資源の保護、開発、利用に基づき、医薬、健康、農業、林業、エネルギー、環境保護、材料等の産業との広くて深い融合を進めるとしている。2025年までにバイオエコノミーが推進力となって科学技術と産業が融合して発展し、バイオ安全保障能力が向上することを目標とした。さらに2035年までに、中国のバイオエコノミーの総合力は国際的にしっかりと先頭に立つことを目標としている。トップレベルの技術力、強大な産業力、広範な融合・応用力、強力な資源保障、制御可能なセキュリティリスク、制度・システムの完備した、新たな発展の局面を形成するとしている。

また、同計画では、重点発展分野として以下の四つを指定している。

¹⁸⁶ 中华人民共和国生态环境部，“中国应对气候变化的政策与行动2024年度报告”，
<https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202411/P020241112300468016425.pdf>（2025年1月7日アクセス）

¹⁸⁷ 中国政府網，“2024年我国能源自给率保持在80%以上”
https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202412/content_6992773.htm（2025年1月6日アクセス）

¹⁸⁸ 人民網日本語版 “中国の研究者、「塩湖リチウム抽出」技術を開発”
<http://j.people.com.cn/n3/2024/0930/c95952-20225637.html>（2025年1月13日アクセス）

¹⁸⁹ 中国科学院 “化学所等在高效钙钛矿-有机叠层太阳能电池研究方面取得重要进展”
https://www.cas.cn/syky/202410/t20241016_5036292.shtml（2025年1月13日アクセス）

¹⁹⁰ 中华人民共和国国家发展和改革委员会 “《“十四五”生物经济发展规划》的通知”
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202205/t20220510_1324439.html?code=&state=123（2025年1月7日アクセス）

- 人民の生活と健康のためのバイオ医薬
- バイオテクノロジーと融合した農業
- グリーンで低炭素なバイオマスによる代替・応用
- 中国のバイオセーフティー、リスク対策とガバナンスシステムの構築強化

さらに、五つの重点課題として、①バイオエコノミーにおけるイノベーション基盤の強化、②バイオエコノミーの柱となる産業の育成・強化、③バイオ資源の保護・利用の積極的な推進、④バイオ安全保障システムの構築の加速、⑤バイオ分野の政策環境の最適化をあげている。

国民の健康に関し、2022年6月に国家発展改革委員会が発表した「国民健康 第14次五カ年計画」では、2020年の平均寿命77.93歳を2025年に1歳延ばすことなどを目標に、生活環境などの改善、電子健康記録システムなど医療サービスの強化、予防接種など予防医療の推進、慢性疾患の予防と高齢者へのケア、健康関連産業の発展を進めるとしている¹⁹¹。こうした国家の目標を達成するために、科学技術部と国家卫生健康委員会は2022年11月に「衛生・健康科学技術イノベーション 第14次五カ年計画」¹⁹²を策定した。この計画では、中国の衛生と健康分野におけるSTIを推進し、国民の健康増進と医療サービスの質の向上のために、健康・衛生に関する研究施設の整備、世界一流のイノベーション人材・チームの育成、海外との科学技術交流などで下記のような任務を進めるとしている。

- 基礎研究の強化

主要な慢性疾患、感染症、胚および個体発生、再生と老化、脳とメンタルヘルス、環境と健康、健康増進などの分野でその疾患の発生と予防、制御のメカニズムを解明する。

- 最先端技術によるブレークスルーによる高度な臨床診断と治療

遺伝子治療、免疫治療、再生医療、AIによる疾病診断・治療、ブレイン・マシン・インターフェイス技術、スマート・ウェアラブル健康増進などで医療技術の革新と発展をリードする。

- 慢性疾患の予防と制御力の向上

慢性疾患の早期診断と治療、リプロダクティブヘルスと先天性欠損症の予防と管理、小児疾患の早期スクリーニングと介入、職業病の包括的な予防と治療、風土病の予防に焦点を当て、疾病予防と制御能力向上の為の研究開発を強化する。

- 重大な感染症の予防・制御力の向上

重大な感染症の予防と治療レベルを向上させるための革新的な技術、方法、戦略、製品を開発する。

- 医薬品、医療機器、リハビリ用品などの研究開発促進

医薬品、医療機器、リハビリテーション用品、健康モニタリング製品、バイオ材料、スマート医療システムなど革新的な製品の研究開発を加速する。

- 新たなアクティブ・ヘルスケアサービス

国民の健康と高齢化に対応し、運動、栄養、心理学など側面から個人に合わせた科学的フィットネス指導、身体的ケアと医療ケアの融合、睡眠の管理など、新しいタイプの健康サービスを開発する。

191 中华人民共和国国家发展和改革委员会 ““十四五”国民健康规划”
https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjjzxgh/202206/t20220601_1326725.html（2025年1月7日アクセス）

192 中华人民共和国科学技术部 “科技部 国家卫生健康委关于印发《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》的通知”
https://www.most.gov.cn/xgk/xinxifenlei/fdzdsknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2022/202301/t20230116_184248.html（2025年1月7日アクセス）

またAI技術を活用した医療機器の開発に関して、工業情報化部と国家薬品监督管理局は2024年10月、AIを活用した診断機器、治療機器、モニタリング機器などの技術開発で、大学、企業、病院など104の研究機関への研究費助成（第一次）を発表した¹⁹³。

■食料安全保障に関する主な政策

上述の「第14次五カ年計画」の国家経済安全保障の強化方針に基づき、2023年12月に「食料安全保障法」¹⁹⁴が公布された。この総則では、「総体国家安全観」を貫徹して国内生産量を確保するとともに、輸入の活性化、科学技術の支援などで食料生産量を増やし、備蓄・流通・加工能力を上げることで自給を目指すとしている。また、国家の食料安全保障を強化するSTIの能力を高めるため、食料に関する基礎研究の支援、コアとなる技術開発および標準化の推進、関連する科学技術人材の育成と評価制度の整備などを定めている。また、國務院は食料安全保障を目的に、2024年9月、デジタル技術を活用した基礎研究の強化、穀物などの食糧開発に適した種苗産業イノベーションシステムの構築、食品開発イノベーションプラットフォームの構築により戦略的新興バイオ産業を育成し、豊かで多様な食品の開発を指導するとした¹⁹⁵。

中国国家统计局の報告によると、2024年の穀物などの食糧生産量は約7.1億トンで、このうち穀物が約6.5億トン（稲2億トン、小麦1.4億トン、とうもろこし2.9億トン）、このほか大豆が0.3億トン、いも類0.3億トンとなっており¹⁹⁶、「第14次五カ年計画」での目標生産量6.5億トンに達したことになる。

■ライフサイエンス分野における科学技術成果の事例

- 世界初のオルガノイド3Dプリンタの開発（清華大学研究院）

清華大学（深圳）研究院のチームは学科間での横断研究を通して世界で初めてオルガノイド3Dプリンタを開発し、2024年11月の中国国際ハイテク成果展示会に出展した。この3Dプリント技術により、医薬品の研究者にとって実際の生理学的環境に近い実験を通じた疾患のメカニズムや薬物反応の研究に役立つとしている¹⁹⁷。

- 世界で最も整った海洋微生物遺伝子カタログを構築（華大生命学研究院）

中国大手のライフサイエンス企業である華大集団の華大生命学研究院は山東大学などとの共同研究により、2万4,395の公知の海洋メタゲノムに含まれる237.02Tbの配列データをもとに、4万3,191の海洋微生物ゲノムを再構築してカタログ化した。これには24億5,800万の遺伝子配列を有するなど世界で最も整った海洋微生物ゲノムのカタログであり、バイオテクノロジーへの応用が期待されると発表した¹⁹⁸。

第3目 システム・情報科学技術分野

「第14次五カ年計画」では、上述のとおり、重要な先端科学技術分野に次世代AI、量子情報、脳科学・

193 科学技術振興機構 研究開発戦略センター “中国工業情報化部と国家薬品监督管理局による「AI医療機器イノベーションタスクフォースチーム」発表” <https://crds.jst.go.jp/dw/20241112/2024111240014/>（2025年3月13日アクセス）

194 中国政府網, “中华人民共和国粮食安全保障法” https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923387.htm（2025年1月7日アクセス）

195 中国政府網 “国务院办公厅关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见” https://www.gov.cn/zhengce/content/202409/content_6974838.htm（2025年2月7日アクセス）

196 国家统计局 “2024年全国粮食播种面积、亩产、总产均实现增长” https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202412/content_6992560.htm（2025年1月11日アクセス）

197 新浪科技 “二十年磨一剑, 中国研发全球首个类器官3D打印机” <https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-11-16/doc-incwftuh8630431.shtml>（2025年1月11日アクセス）

198 人民網日本語版 “中国が世界で最も整った海洋微生物遺伝子バンクを構築” <http://j.people.com.cn/n3/2024/0910/c95952-20217381.html>（2025年1月11日アクセス）

脳型AIが指定され、その後の政策も第2節（STIに関わる主な政策）の「近代的産業システムの構築」および「デジタル中国の建設」で述べたとおりである。こうした政策をさらに支える基盤として、2024年9月工業情報化部など11部門は地域、産業を越えて、省庁が連携した新型情報通信インフラ（5G、光ファイバ、ブロードバンドネットワークなど）の整備計画を次のとおり統合して進めることを発表した¹⁹⁹。

- 新型情報通信インフラの統一した最適な整備
- 基幹ネットワーク計画の統合、スーパーコンピュータやデータセンター再編などの効率化
- AIアルゴリズムモデルプラットフォームの構築
- 情報技術産業のサプライチェーン効率化による競争力強化
- 情報インフラセキュリティ能力の向上

■ロボット産業に関する発展計画

2021年12月、工業情報化部などが発表した「ロボット産業発展第14次五カ年計画」では、ロボット産業の売上高を年平均20%増やすことを目標に、AI、5G、ビッグデータ等技術を融合したイノベーション能力の向上、高性能減速機、コントローラなど主要部品、技術強化、標準化による産業基盤の強化、ハイエンド製品の供給強化、用途開発を進めるとしている²⁰⁰。国際ロボット連盟（IFR）の報告によると、2023年に中国に設置された産業用ロボットは27.6万台（中国国産品：13万台）で、保有台数は176万台と世界で最も多くなっている²⁰¹。

■メタバースに関する発展計画

2023年9月、工業情報化部などが発表した「メタバース産業イノベーション発展3年行動計画」では、2025年までに世界的影響力のあるメタバース関連企業の育成や産業クラスターの構築を目指し、その後も革新的技術や世界をリードするメタバース産業エコシステムを形成することなどを目標としている²⁰²。

■システム・情報科学技術分野における科学技術成果の事例

- 水陸両用ロボットによる水中送電線の検査（国家电网）

「人工知能+（AIプラス）」行動計画で述べたとおり、国务院国有資産監督管理委員会は国有企業に対しAIを活用した産業の転換を指示しているが、世界最大の電力会社でもある「国家电网」はドローン、スマート機器に加え、最近開発された水陸両用ロボットによる送電網の安全管理、保守、検査などで運用を始めしており、AIを活用した企業の事例として報道されている²⁰³。

- 耐低温自動水素注入口ロボットの運用開始（国家エネルギー集団）

水素を燃料電池に使用するためには、液体水素を気化し、圧縮してタンクに充填する必要がある。国家エネルギーグループの重量物鉄道水素化ステーション科学研究実証プロジェクトは2024年4月、開発した

199 中国政府網 「工业和信息化部等十一部门关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知」

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202409/content_6972409.htm（2025年1月14日アクセス）

200 中国政府網 「十五部门关于印发《“十四五”机器人产业规划》的通知」

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/28/content_5664988.htm（2025年1月24日アクセス）

201 International Federation of Robotics “Record 1.7 million Robots Working in China's Factories”

https://ifr.org/downloads/press2018/2024-SEP-24_IFR_press_release_World_Robotics_2024_-_China.pdf（2025年1月24日アクセス）

202 中华人民共和国工业和信息化部，“五部门关于印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023－2025年）》的通知”，

https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_e715a9d4611742d5a5f7a4f36ea74974.html（2025年1月24日アクセス）

203 国务院国资委宣传局 “拥抱AI 国资央企加快布局和发展智能产业”

<http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588139/c30132964/content.html>（2025年1月14日アクセス）

耐低温自動水素注入口ボットが、防爆室の開閉を含めて水素充填プロセスを無人で行うことに世界で初めて成功したと発表した。このことで、施設、システムおよび人員の安全を確保しながら水素を充填できるシステムが完成したとしている²⁰⁴。

第4目 ナノテクノロジー・材料分野

ナノテクノロジー・材料に関する技術は他の領域の研究開発とも深く関わっているが、中国では研究開発費の比率が示すとおり企業による技術開発が主で、製造業との関わりが相対的に強い。上述のとおり「第14次五カ年計画」でも「製造強国戦略」の中で、製造業の核心的競争力向上を目的として、ハイテク新素材、重要技術設備の研究開発・応用を推進するとしている。ただ、企業が新素材、設備を導入する際には、大きな事業・投資リスクをとまうため、中国政府は支援策を打ち出している。まず工業情報化部は2024年9月、産業機械、エレクトロニクス製造設備など重要技術設備のリストを公表し、導入する企業への財政面、政策面での支援により、イノベーション、開発、応用を加速するとした²⁰⁵。また、2024年11月に工業情報化部と国家発展改革委員会は、新素材の実験室環境から量産化への移行を検証する中間試験プラットフォーム設置に関するガイドラインを作成し、技術成果移転によるイノベーションと産業の競争力強化をめざしている²⁰⁶。

また、工業情報化部など9省庁は2024年10月、新素材ビッグデータセンターを建設し、新素材に関するビッグデータにAI技術を付加することで、新たな材料の研究開発と応用を進める計画を発表した²⁰⁷。

■ナノテクノロジー・材料分野における科学技術成果の事例

・窒化ガリウム量子光源チップを開発（西安電子科技大学）

2024年4月、西安電子科技大学情報・量子実験室は、清華大学、中国科学院上海マイクロシステム情報技術研究所と協力し、世界で初めて窒化ガリウム（GaN）量子光源チップを開発したと発表した。窒化ケイ素などの材料を用いた量子光源チップに比べて出力波長範囲が25.6ナノメートルから100ナノメートルに増加した。実用化されれば、より多くのユーザーが異なる波長を使用して量子通信のネットワークにアクセスできるようになる²⁰⁸。

・炭化ケイ素基板上にグラフェンバンドギャップを形成することに成功（天津大学）

2024年1月、天津大学ナノ粒子・ナノシステム国家研究センターは、米国ジョージア工科大学との共同研究で、エピタキシャル成長過程の温度、時間、ガスの流れなどを厳密に制御することで、炭化ケイ素基板上にグラフェンバンドギャップを形成することに成功したと発表した。この研究により、バンドギャップを備えた半導体グラフェンが、高性能電子部品に新しい材料の選択肢をもたらしたとしている²⁰⁹。

204 人民网 “耐低温自動加氢机器人“上岗””

<http://finance.people.com.cn/n1/2024/0430/c1004-40227235.html>（2025年1月14日アクセス）

205 科学技術振興機構 研究開発戦略センター “「重要技術設備の推進・応用に関する指導リスト（2024年版）」の通知”

<https://crds.jst.go.jp/dw/20241015/2024101539594/>（2025年3月13日アクセス）

206 中国政府網 “《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》解读”

https://www.gov.cn/zhengce/202410/content_6979394.htm（2025年1月31日アクセス）

207 中国政府網 “工业和信息化部 财政部 国家数据局关于印发《新材料大数据中心总体建设方案》的通知”

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6983916.htm（2025年1月31日アクセス）

208 科技日报 “我团队研制出世界首个氮化镓量子光源芯片”

<https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/4/521110.shtm>（2025年1月14日アクセス）

209 EETimes Japan “半導体業界を変える？ SiCウエハーを活用し「グラフェントランジスタ」を製造”

<https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2403/12/news098.html>（2025年3月13日アクセス）

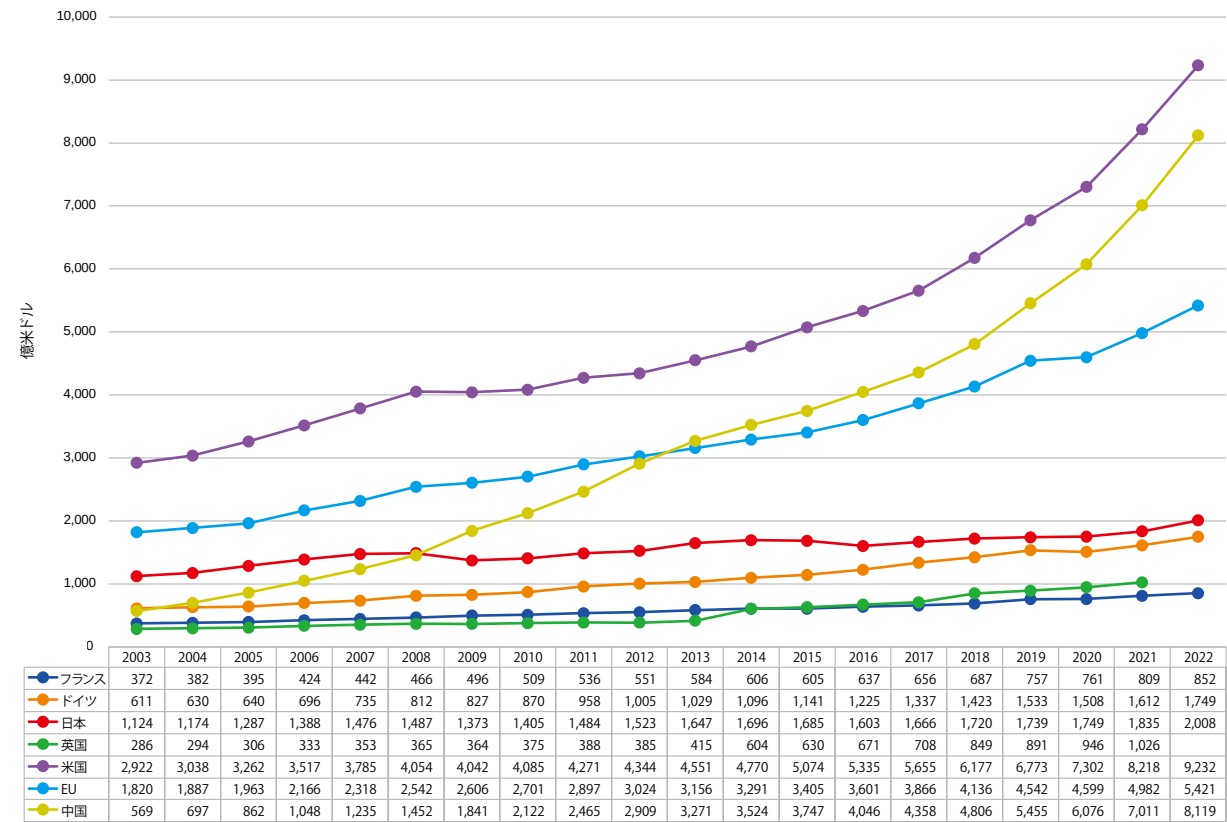
第8章

主要国・地域の科学技術・イノベーション指標

本章においては、わが国を含む主要7か国・地域を中心に、研究開発投資や研究人材数、論文産出や特許出願の動向についてデータをまとめる。

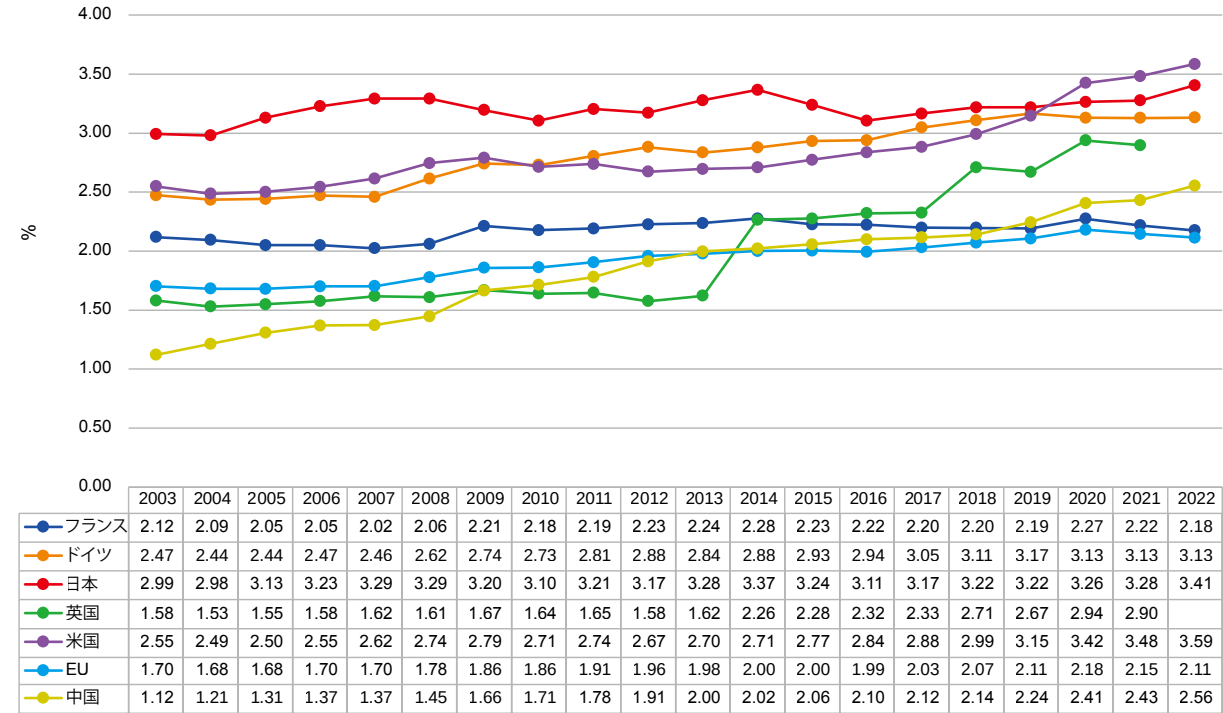
第1節 研究開発費投資

【図表 VIII-1】 主要国・地域の研究開発費総額の推移（購買力平価換算、名目値）
（2003～22年、単位：億ドル）



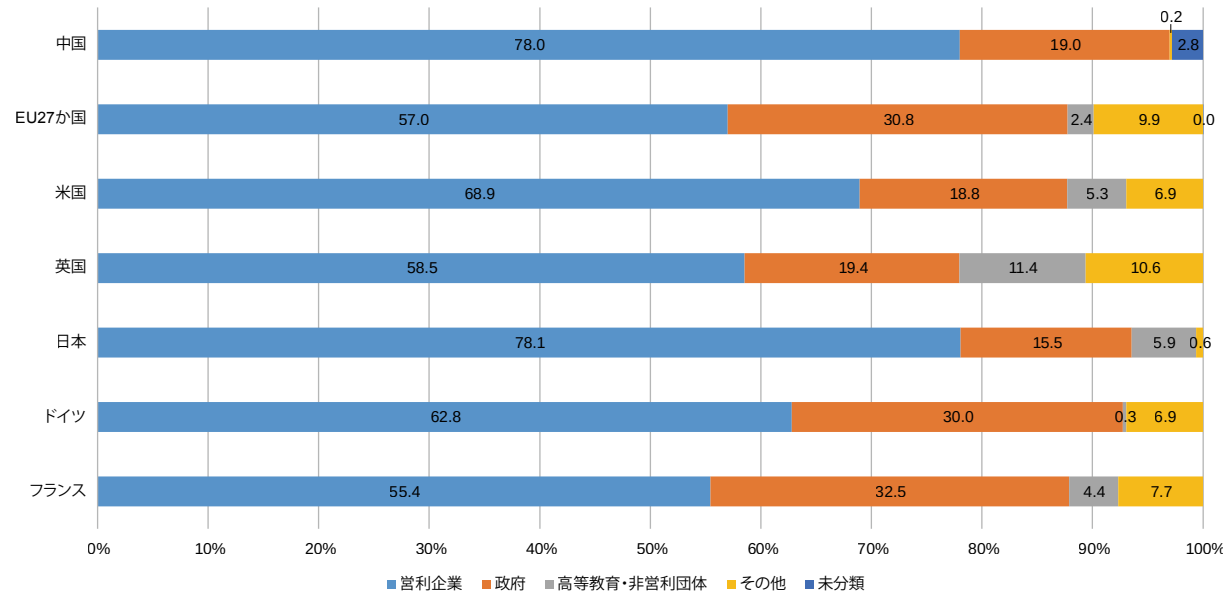
出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年1月21日アクセス）のデータをもとにCRDS作成
注：2022年の英国のデータは欠損。また、英国では研究開発費のカウントのしかたを2014年に遡及して変更している。
2020年2月1日以降の「EU」はEU27か国を指す

【図表 VIII-2】 主要国・地域の GDP に占める研究開発費総額の割合の推移（2003～22年、単位：%）



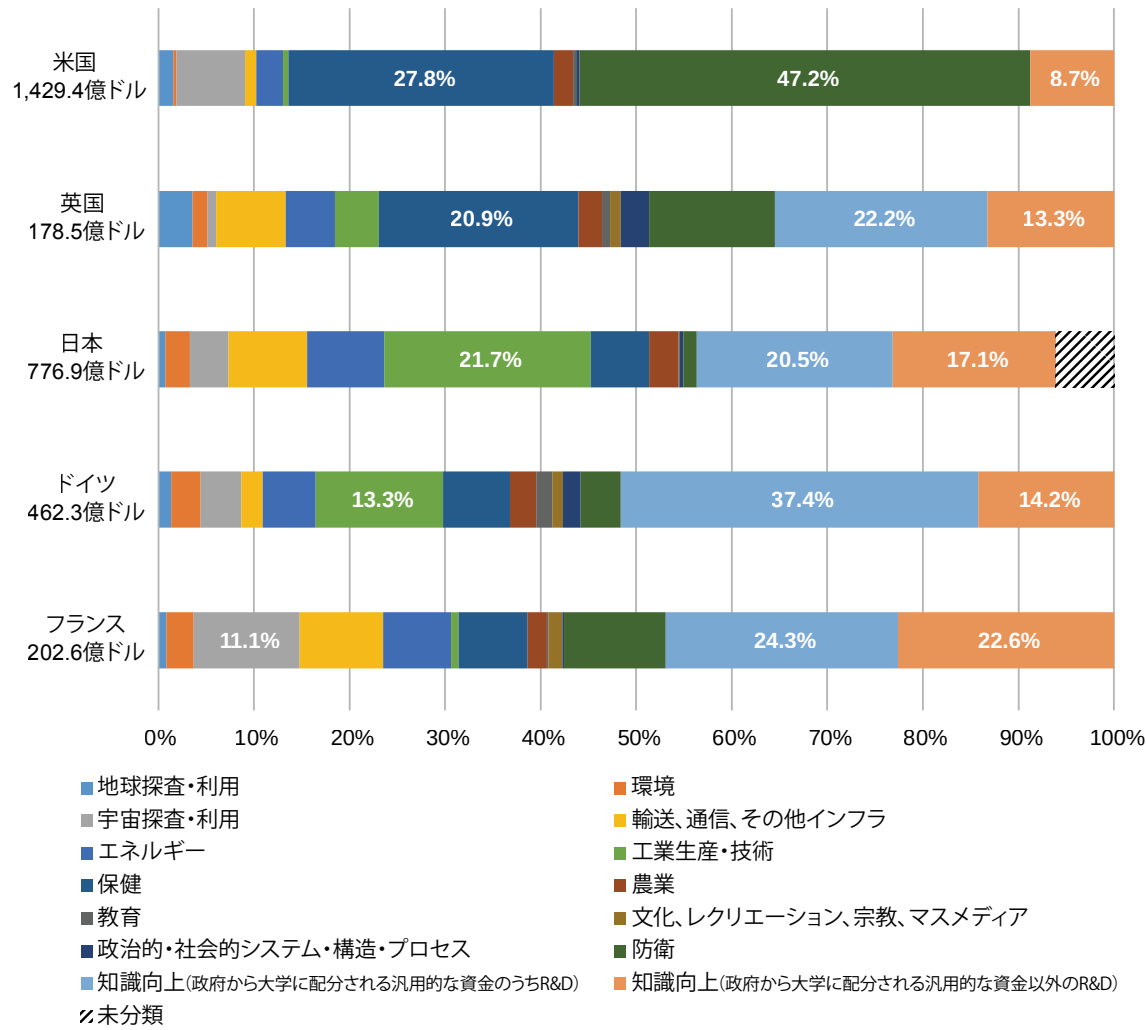
出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年1月21日アクセス）のデータをもとにCRDS作成
注：2022年の英国のデータは欠損。また、英国では研究開発費のカウントのしかたを2014年に遡り変更している。
2020年2月1日以降の「EU」はEU27カ国を指す

【図表 VIII-3】 主要国・地域における研究開発費負担の部門別割合（2021年、単位：%）



出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年1月21日アクセス）のデータをもとにCRDS作成
注：日本は推定値（一部）、EU27カ国は推定値、英国は暫定値である。米国・ドイツは他国とデータの定義が異なる。
なお、中国については「高等教育・非営利団体」の正確な比率が出されていない

【図表 VIII-4】 主要国における政府研究開発予算配分の社会・経済目的別構成比率（2021年、単位：%）

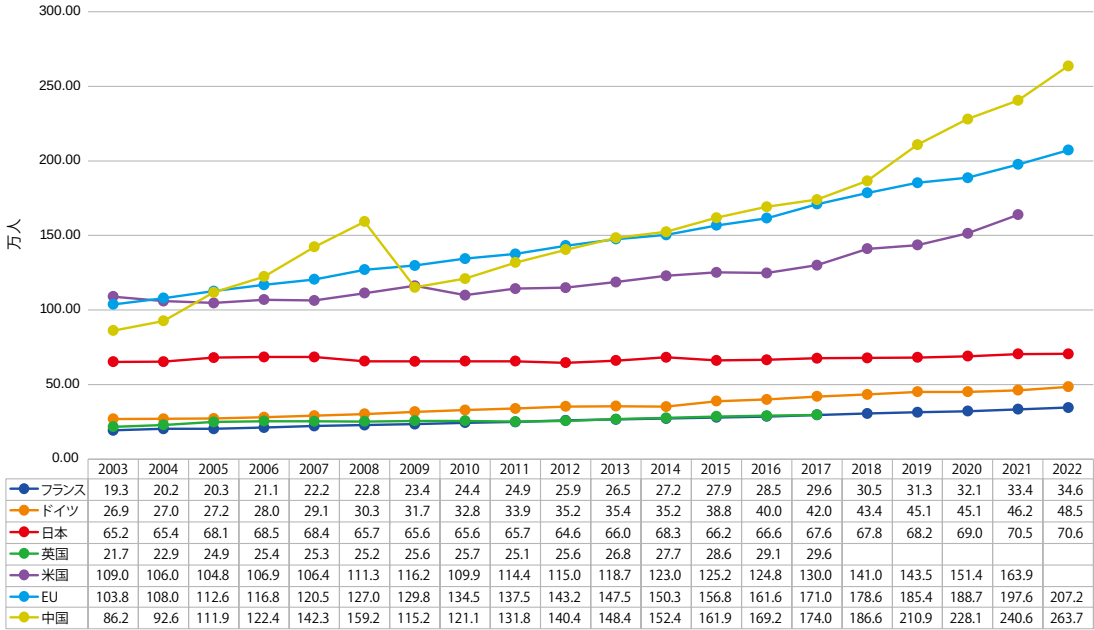


注：日本のデータは定義が他国と異なり、また暫定値である。フランスは、推定値である。EU27か国、中国は非公表。
それぞれの国における上位3目的のパーセンテージを表示している。

出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年2月4日アクセス）のデータをもとにCRDS作成。
なおOECDによると、「知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金のうちR&D）」には「教育を主管する省等から汎用的な交付金として大学に配分される資金（general university funds：GUF）によってまかなわれるすべての研究開発」を含めることを慣例としており、また「知識向上（政府から大学に配分される汎用的な資金以外のR&D）」は「特定の目的に帰することができず、かつ、GUF以外によってまかなわれる研究開発」のための予算配分である

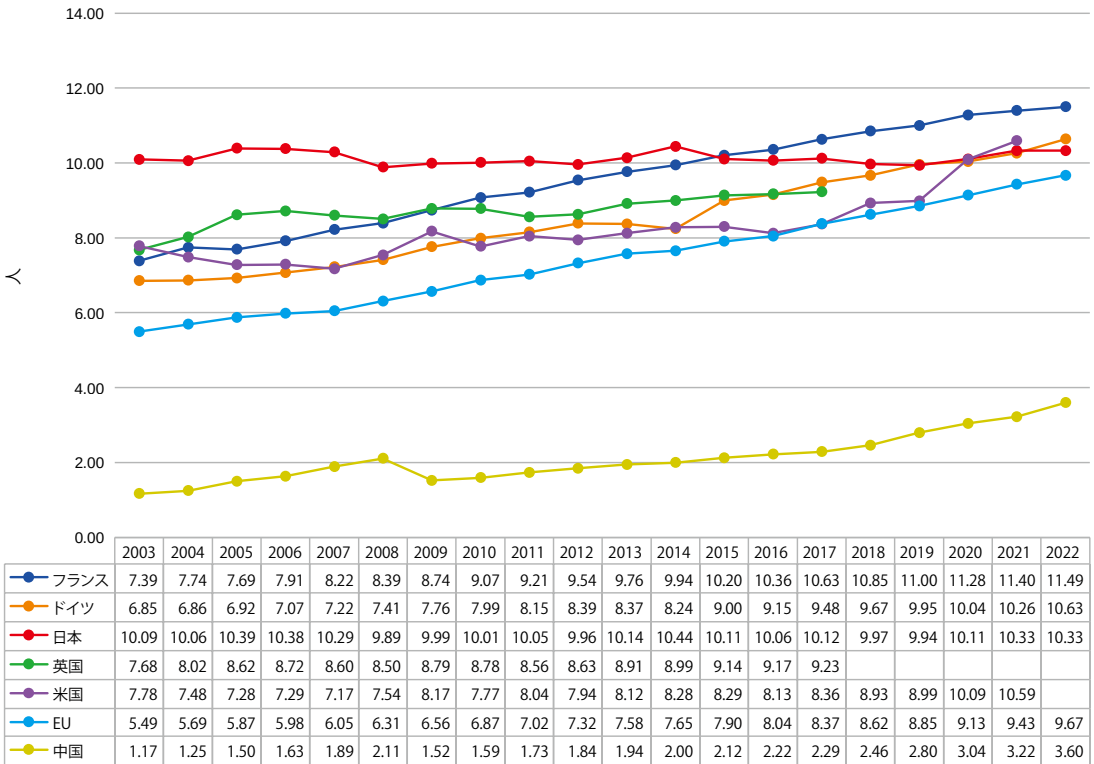
第2節 研究人材

【図表 VIII-5】 主要国・地域の研究者数（FTE 換算）の推移（2003～22年）



注：2018～22年の英国、2022年の米国のデータは欠損。また、中国では2009年より研究者数のカウントのしかたを変更している。2020年2月1日以降の「EU」はEU27か国を指す
出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年1月21日アクセス）のデータをもとにCRDS作成

【図表 VIII-6】 主要国・地域における、被雇用者1000人あたりの研究者数の推移（2003～22年）

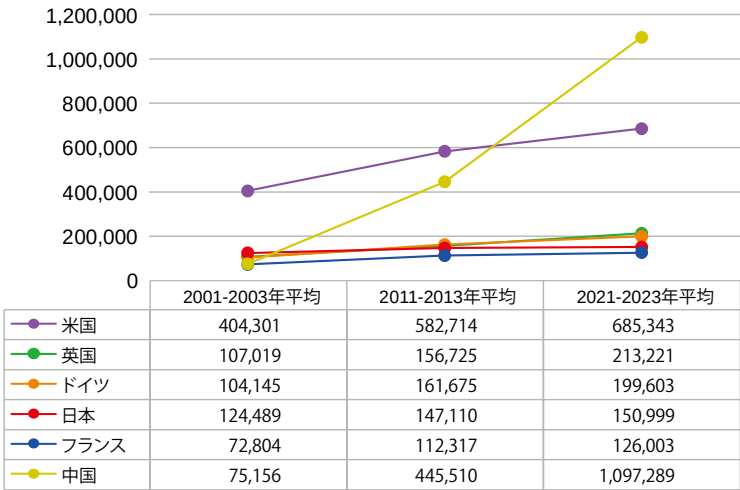


注：2018～22年の英国、2022年の米国のデータは欠損。また、中国では2009年より研究者数のカウントのしかたを変更している。2020年2月1日以降の「EU」はEU27か国を指す
出典：OECD, Main Science and Technology Indicators（2025年1月21日アクセス）のデータをもとにCRDS作成

第3節 科学論文

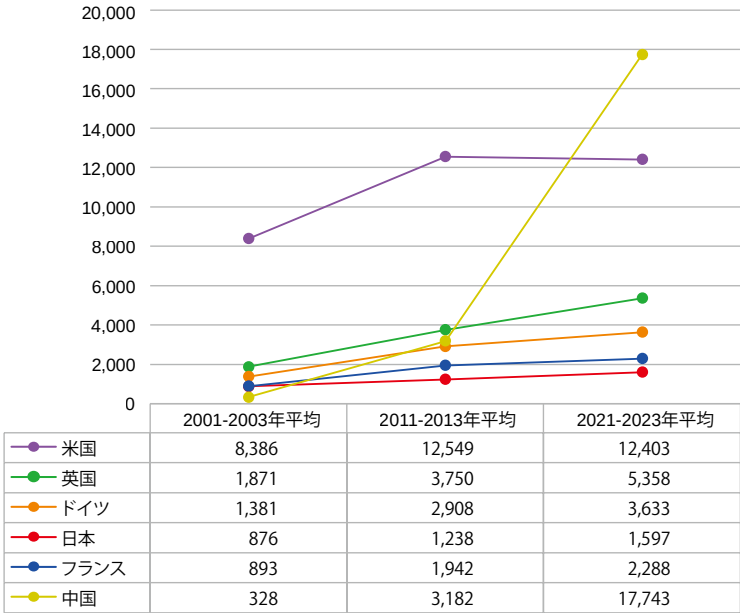
エルゼビア社論文データベース Scopus における、人文・社会科学系を除く計 20 分野¹のデータにもとづく論文産出の動向を示す²。

【図表 VIII-7】 主要国における総論文数（整数カウント）の推移



出典：ScopusをもとにCRDS作成

【図表 VIII-8】 トップ1%論文数（整数カウント）の推移

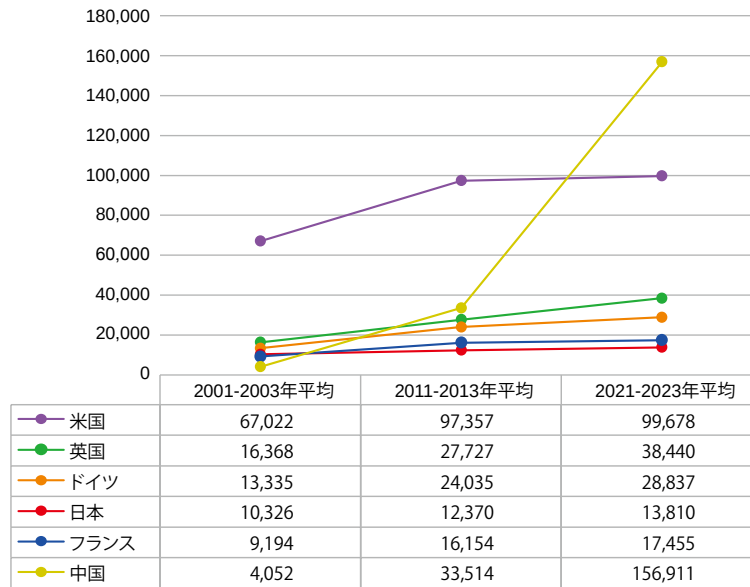


出典：ScopusをもとにCRDS作成

1 エルゼビア社による分野区分「All Science Journal Classification (ASJC)」の中分類 27 分野のうち、農業・生物科学；生物化学、遺伝学、分子生物学；化学工学；化学；計算機科学；地球・惑星科学；エネルギー；工学；環境科学；免疫学、微生物学；物質科学；数学；医学；神経科学；看護学；薬理学、毒性学、薬剤学；物理学、天文学；獣医学；歯学；保健医療の 20 分野。

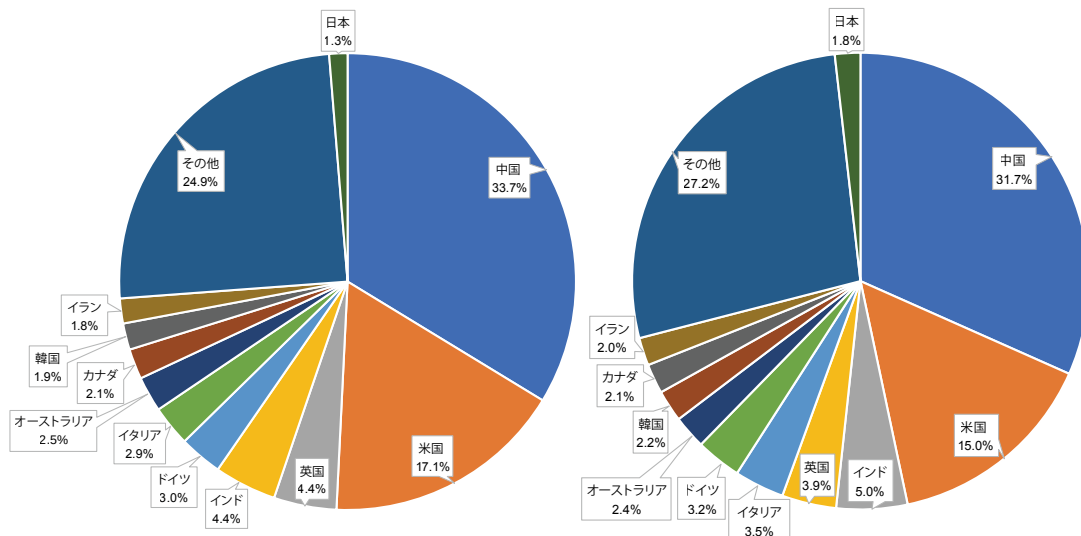
2 文献タイプは、Article、Review、Conference Paper、Letter を対象とした。また、Scopus では、「中国」、「台湾」、「香港」、および「マカオ」については独立してカウントされている。

【図表 VIII-9】 トップ10%論文数（整数カウント）の推移



出典：ScopusをもとにCRDS作成

（左）【図表 VIII-10】 トップ1%論文数（分数カウント³）の国・地域別シェア（2021～23年）
（右）【図表 VIII-11】 トップ10%論文数（分数カウント）の国・地域別シェア（2021～23年）



注：分数カウントは機関数按分による。

出典：ScopusをもとにCRDS作成

注：分数カウントは機関数按分による。

出典：ScopusをもとにCRDS作成

3 本章における論文数の分数カウントは機関数按分による。

【図表 VIII-12】 主要国における分野別トップ1% 論文数（分數カウント）の世界シェア（2021～23 年平均）

国名	全分野	農業・生物科学	生物化学、遺伝学、分子生物学	化学工学	化学	計算機科学	地球・惑星科学	エネルギー	工学	環境科学	免疫学、微生物学	物質科学	数学	医学	神経科学	看護学	薬理学、毒理学、薬剤学	物理学、天文学	獣医学	歯学	保健医療	
米国	論文数	505,624.3	28,724.1	58,320.1	15,264.0	27,009.5	59,645.7	20,356.7	14,326.4	69,672.5	26,814.1	16,926.6	30,154.7	31,145.6	186,536.7	20,704.4	14,799.7	13,091.7	39,536.6	4,063.6	2046.4	11713.3
	トップ1%論文数	7,249.0	192.0	1,315.8	270.3	453.8	504.5	114.5	187.7	538.4	259.9	347.6	407.8	128.0	3,453.1	206.3	118.1	159.8	453.2	18.2	23.8	141.5
	トップ1%論文の世界シェア	17.08%	9.31%	21.44%	7.35%	8.10%	12.59%	14.80%	6.13%	7.17%	5.74%	25.47%	7.37%	9.68%	28.28%	27.99%	22.51%	13.93%	13.23%	19.42%	17.08%	27.23%
	世界シェア順位	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1
英国	論文数	113,269.4	5,871.6	11,431.4	4,002.5	6,426.0	14,307.5	5,097.3	4,197.4	17,470.6	7,531.7	3,525.6	7,251.1	7,885.6	38,912.9	4,390.7	3,539.3	2,463.8	10,092.2	1,137.2	1,027.3	2,655.8
	トップ1%論文数	1,883.6	53.9	247.9	63.3	117.5	145.2	37.6	89.8	199.1	121.9	85.6	93.9	46.3	876.3	67.5	38.0	35.6	103.7	3.8	8.1	37.8
	トップ1%論文の世界シェア	4.44%	2.61%	4.04%	1.72%	2.10%	3.62%	4.86%	2.93%	2.65%	2.69%	6.27%	1.70%	3.50%	7.18%	9.16%	7.23%	3.11%	3.03%	4.01%	5.80%	7.28%
	世界シェア順位	3	5	3	8	6	4	3	4	4	4	3	6	4	3	3	3	6	5	6	5	3
ドイツ	論文数	127,681.6	6,890.1	14,564.3	6,550.8	11,186.0	20,161.3	5,357.7	4,991.3	23,607.3	7,121.0	3,893.2	12,412.1	10,643.2	33,404.2	4,657.8	1,474.6	2,697.2	15,461.4	780.5	596.9	1,569.0
	トップ1%論文数	1,293.4	52.5	243.7	65.7	125.1	89.2	32.6	53.8	106.6	60.0	67.4	91.1	24.1	499.6	41.3	14.1	22.3	106.4	3.0	5.4	14.5
	トップ1%論文の世界シェア	3.05%	2.54%	3.97%	1.79%	2.23%	2.23%	4.21%	1.76%	1.42%	1.33%	4.94%	1.65%	1.82%	4.09%	5.60%	2.69%	1.94%	3.10%	3.17%	3.85%	2.78%
	世界シェア順位	5	7	4	6	5	6	4	9	10	12	4	8	10	5	4	8	8	4	8	8	8
フランス	論文数	75,137.3	4,490.1	8,460.6	3,502.7	5,975.8	10,606.6	3,900.4	2,267.3	11,832.2	4,249.5	2,671.3	6,679.6	7,549.5	20,845.1	2,159.0	1,639.7	1,934.8	9,048.2	446.2	202.6	937.5
	トップ1%論文数	668.5	28.6	97.9	21.1	47.0	48.3	19.9	19.8	57.4	28.8	35.9	30.7	12.5	318.3	15.7	8.1	10.3	45.5	0.8	1.3	10.7
	トップ1%論文の世界シェア	1.57%	1.39%	1.60%	0.57%	0.84%	1.20%	2.58%	0.65%	0.76%	0.64%	2.63%	0.56%	0.95%	2.61%	2.12%	1.54%	0.89%	1.33%	0.87%	0.93%	2.07%
	世界シェア順位	11	15	12	22	17	17	8	23	18	23	7	19	18	9	10	13	20	13	20	19	10
中国	論文数	1,007,889.5	72,980.3	103,980.8	78,110.6	112,670.0	165,036.5	56,227.7	68,551.2	271,625.4	89,212.3	28,381.2	151,953.6	89,428.4	154,547.8	17,553.2	6,594.7	32,322.2	140,329.0	3,558.3	1,798.1	5,946.5
	トップ1%論文数	14,308.3	753.2	1,974.0	2,093.0	3,071.8	1,388.7	298.5	1,448.6	3,911.2	2,251.9	252.8	3,220.7	535.4	1,766.9	126.9	45.4	371.3	1,508.6	9.0	14.3	60.2
	トップ1%論文の世界シェア	33.70%	36.53%	32.16%	56.89%	54.84%	34.65%	38.58%	47.34%	52.11%	49.70%	18.52%	58.19%	40.47%	14.47%	17.22%	8.65%	32.37%	44.03%	9.60%	10.29%	11.59%
	世界シェア順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2
日本	論文数	120,659.8	6,266.6	15,177.9	5,792.1	11,022.8	15,500.7	3,778.7	3,833.0	22,337.2	4,879.6	3,271.0	13,193.6	7,301.5	37,631.5	3,187.3	1,819.2	3,471.3	15,877.3	665.1	925.8	1,375.8
	トップ1%論文数	548.9	13.8	103.4	37.4	67.7	35.8	7.2	24.9	53.7	30.2	19.5	47.9	8.2	213.9	12.7	4.5	12.8	56.3	0.6	3.0	2.6
	トップ1%論文の世界シェア	1.29%	0.67%	1.68%	1.02%	1.21%	0.89%	0.93%	0.81%	0.72%	0.67%	1.43%	0.87%	0.62%	1.75%	1.73%	0.86%	1.11%	1.64%	0.66%	2.14%	0.49%
	世界シェア順位	13	24	10	14	12	20	15	19	19	21	13	13	25	12	12	24	17	10	25	12	31

注：分數カウントは機關數按分による。各分野について、主要國中で最上位にランクしている國のセルに黃色を付した。

出典：ScopusをもとにCRDS作成

【図表 VIII-13】 主要国における分野別トップ10% 論文数（分数カウント）の世界シェア（2021～23年平均）

国名		全分野	農業・生物科学	生物化学、 遺伝学、分子生物学	化学工学	化学	計算機科学	地球・惑星科学	エネルギー	工学	環境科学	免疫学、微生物学	物質科学	数学	医学	神経科学	看護学	薬理学、 毒理学、薬科学	物理学、天文学	獣医学	歯学	保健医療
米国	論文数	505,624.3	28,724.1	58,320.1	15,264.0	27,009.5	59,645.7	20,356.7	14,326.4	69,672.5	26,814.1	16,926.6	30,154.7	31,145.6	186,536.7	20,704.4	14,799.7	13,091.7	39,536.6	4,063.6	2,046.4	11,713.3
	トップ10%論文数	64,157.1	2,435.4	9,334.2	2,671.4	4,731.9	4,577.3	1,874.9	1,686.8	5,899.4	3,091.0	2,439.1	3,892.3	1,343.2	28,999.6	2,301.4	1,525.9	1,543.4	4,758.0	327.5	249.6	1,248.2
	トップ10%論文の世界シェア	15.03%	9.64%	18.16%	7.19%	8.46%	11.39%	14.20%	5.91%	7.50%	6.87%	18.99%	6.96%	8.85%	25.06%	26.73%	20.43%	12.02%	11.91%	15.95%	13.24%	20.61%
	世界シェア順位	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	1	1	1	2	2	1	1
英国	論文数	113,269.4	5,871.6	11,431.4	4,002.5	6,426.0	14,307.5	5,097.3	4,197.4	17,470.6	7,531.7	3,525.6	7,251.1	7,885.6	38,912.9	4,390.7	3,539.3	2,463.8	10,092.2	1,137.2	1,027.3	2,655.8
	トップ10%論文数	16,434.2	669.2	1,964.0	728.8	1,202.2	1,324.2	592.9	798.7	2,116.4	1,236.0	554.3	1,018.9	456.0	6,754.4	600.7	441.1	337.6	1,263.0	86.6	89.3	409.4
	トップ10%論文の世界シェア	3.85%	2.65%	3.82%	1.96%	2.15%	3.29%	4.49%	2.80%	2.69%	2.75%	4.32%	1.82%	3.00%	5.84%	6.98%	5.91%	2.63%	3.16%	4.21%	4.74%	6.76%
	世界シェア順位	4	7	6	8	6	4	3	5	5	4	3	7	4	3	3	3	3	6	5	4	5
ドイツ	論文数	127,681.6	6,890.1	14,564.3	6,550.8	11,186.0	20,161.3	5,357.7	4,991.3	23,607.3	7,121.0	3,893.2	12,412.1	10,643.2	33,404.2	4,657.8	1,474.6	2,697.2	15,461.4	780.5	596.9	1,569.0
	トップ10%論文数	13,735.5	697.3	2,055.4	876.1	1,572.7	1,067.1	506.0	598.4	1,516.7	875.6	544.0	1,190.3	390.3	4,692.8	471.9	171.6	279.5	1,513.6	56.2	80.9	192.4
	トップ10%論文の世界シェア	3.22%	2.76%	4.00%	2.36%	2.81%	2.65%	3.83%	2.10%	1.93%	1.94%	4.24%	2.13%	2.57%	4.06%	5.48%	2.30%	2.18%	3.79%	2.73%	4.29%	3.18%
	世界シェア順位	6	6	5	5	5	6	4	7	9	10	4	6	8	5	4	4	8	4	9	6	8
フランス	論文数	75,137.3	4,490.1	8,460.6	3,502.7	5,975.8	10,606.6	3,900.4	2,267.3	11,832.2	4,249.5	2,671.3	6,679.6	7,549.5	20,845.1	2,159.0	1,639.7	1,934.8	9,048.2	446.2	202.6	937.5
	トップ10%論文数	7,421.1	413.5	996.5	403.7	715.2	521.6	312.5	251.6	784.7	472.4	339.1	567.6	231.1	2,876.1	216.2	105.4	167.2	728.3	27.1	19.3	106.5
	トップ10%論文の世界シェア	1.74%	1.64%	1.94%	1.09%	1.28%	1.30%	2.37%	0.88%	1.00%	1.05%	2.64%	1.01%	1.52%	2.49%	2.51%	1.41%	1.30%	1.82%	1.32%	1.02%	1.76%
	世界シェア順位	13	12	10	14	13	16	8	21	18	17	7	17	13	9	8	17	17	10	17	22	11
中国	論文数	1,007,889.5	72,980.3	103,980.8	78,110.6	112,670.0	165,036.5	56,227.7	68,551.2	271,625.4	89,212.3	28,381.2	151,953.6	89,428.4	154,547.8	17,553.2	6,594.7	32,322.2	140,329.0	3,558.3	1,798.1	5,946.5
	トップ10%論文数	135,085.5	8,748.9	15,485.7	17,637.4	25,642.8	12,295.7	4,749.4	12,218.8	34,873.5	19,308.0	3,240.4	27,234.4	5,024.1	19,643.7	1,664.0	1,057.0	4,209.1	14,640.3	364.2	240.8	860.0
	トップ10%論文の世界シェア	31.65%	34.63%	30.12%	47.46%	45.87%	30.59%	35.98%	42.78%	44.31%	42.89%	25.23%	48.67%	33.09%	16.98%	19.33%	14.15%	32.77%	36.65%	17.73%	12.77%	14.20%
	世界シェア順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2
日本	論文数	120,659.8	6,266.6	15,177.9	5,792.1	11,022.8	15,500.7	3,778.7	3,833.0	22,337.2	4,879.6	3,271.0	13,193.6	7,301.5	37,631.5	3,187.3	1,819.2	3,471.3	15,877.3	665.1	925.8	1,375.8
	トップ10%論文数	7,687.2	275.6	1,143.0	579.9	940.6	449.5	190.5	294.4	852.0	414.6	220.0	788.4	142.8	3,094.8	157.0	144.3	168.7	846.9	23.2	71.8	72.1
	トップ10%論文の世界シェア	1.80%	1.09%	2.22%	1.56%	1.68%	1.12%	1.44%	1.03%	1.08%	0.92%	1.71%	1.41%	0.94%	2.67%	1.82%	1.93%	1.31%	2.12%	1.13%	3.81%	1.19%
	世界シェア順位	12	19	8	11	9	18	12	18	15	19	12	11	18	8	12	13	15	8	22	8	17

注：分数カウントは機関数按分による。各分野について、主要国中で最上位にランクしている国のセルに黄色を付した。

出典：ScopusをもとにCRDS作成

以下に示す国際共著論文の状況（図表 VIII-14～図表 VIII-19）において、いずれも論文数のカウントは整数カウントである。また、Scopusからのデータ取得日が異なるため、総論文数（年平均）のカウントは図表 VIII-7～図表 VIII-9とは異なる。

【図表 VIII-14】 日本 国際共著論文の状況（2020～22年平均）

分野 総論文数*1	国際共著論文数	上位の国際共著相手国・地域名（上段）・共著論文数（中段）・総論文数に占める割合（下段）*2									
		1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位
全分野	126,809.7 100%	40,216.7 31.71%	米国	中国	ドイツ	英国	フランス	オーストラリア	イタリア	大韓民国	カナダ
		11944.7	9816.3	4723.3	4612.3	3511.0	3033.3	2693.3	2633.0	2574.0	2188.0
		9.42%	7.74%	3.72%	3.64%	2.77%	2.39%	2.12%	2.08%	2.03%	1.73%
農業・生物科学	8,671.3 100%	3,666.0 42.28%	米国	中国	ドイツ	英国	インドネシア	オーストラリア	タイ	フランス	ベトナム
		817.3	683.0	342.7	328.3	262.3	247.0	244.3	212.3	199.7	181.3
		9.43%	7.88%	3.95%	3.79%	3.03%	2.85%	2.82%	2.45%	2.30%	2.09%
生物化学、遺伝学、分子生物学	19,371.7 100%	6,305.0 32.55%	米国	中国	ドイツ	英国	フランス	オーストラリア	カナダ	大韓民国	イタリア
		2387.3	1224.0	765.7	724.3	517.3	471.7	432.3	402.3	373.3	308.7
		12.32%	6.32%	3.95%	3.74%	2.67%	2.43%	2.23%	2.08%	1.93%	1.59%
化学工学	7,654.3 100%	2,960.3 38.68%	中国	米国	ドイツ	大韓民国	オーストラリア	インド	英国	フランス	インドネシア
		937.7	466.3	196.7	194.7	170.0	169.0	165.0	152.0	148.7	147.3
		12.25%	6.09%	2.57%	2.54%	2.22%	2.21%	2.16%	1.99%	1.94%	1.92%
化学	14,484.7 100%	5,037.7 34.78%	中国	米国	ドイツ	フランス	英国	大韓民国	インド	オーストラリア	台湾
		1480.3	975.7	470.7	353.7	343.3	336.0	315.0	306.7	260.3	189.3
		10.22%	6.74%	3.25%	2.44%	2.37%	2.32%	2.17%	2.12%	1.80%	1.31%
計算機科学	18,246.7 100%	5,494.7 30.11%	中国	米国	英国	ドイツ	フランス	オーストラリア	インド	台湾	インドネシア
		1636.7	1026.0	347.3	335.3	285.0	274.7	261.7	229.7	220.7	219.3
		8.97%	5.62%	1.90%	1.84%	1.56%	1.51%	1.43%	1.26%	1.21%	1.20%
地球・惑星科学	6,207.0 100%	3,637.0 58.60%	米国	中国	ドイツ	英国	フランス	オーストラリア	イタリア	スペイン	カナダ
		1439.7	911.0	712.0	693.0	553.7	389.7	387.7	331.3	307.7	293.0
		23.19%	14.68%	11.47%	11.16%	8.92%	6.28%	6.25%	5.34%	4.96%	4.72%
エネルギー	4,998.3 100%	2,061.0 41.23%	中国	米国	ドイツ	インド	オーストラリア	英国	インドネシア	大韓民国	エジプト
		709.0	275.0	141.0	128.0	124.7	122.0	121.0	109.7	91.7	87.7
		14.18%	5.50%	2.82%	2.56%	2.49%	2.44%	2.42%	2.19%	1.83%	1.75%
工学	27,218.3 100%	8,421.3 30.94%	中国	米国	ドイツ	英国	フランス	オーストラリア	大韓民国	インド	インドネシア
		2757.0	1452.0	559.0	557.3	432.7	429.3	423.0	415.7	366.7	347.0
		10.13%	5.33%	2.05%	2.05%	1.59%	1.58%	1.55%	1.53%	1.35%	1.27%
環境科学	7,053.0 100%	3,591.3 50.92%	中国	米国	インドネシア	英国	オーストラリア	ドイツ	大韓民国	インド	フランス
		1002.3	610.3	326.7	313.3	275.3	260.3	208.0	202.3	195.3	187.7
		14.21%	8.65%	4.63%	4.44%	3.90%	3.69%	2.95%	2.87%	2.77%	2.66%
免疫学、微生物学	4,312.0 100%	1,686.7 39.12%	米国	中国	英国	ドイツ	フランス	オーストラリア	カナダ	タイ	イタリア
		609.7	245.7	208.3	208.0	145.7	139.3	111.7	109.7	107.0	90.7
		14.14%	5.70%	4.83%	4.82%	3.38%	3.23%	2.59%	2.54%	2.48%	2.10%
物質科学	17,466.3 100%	6,432.7 36.83%	中国	米国	ドイツ	大韓民国	フランス	英国	インド	オーストラリア	台湾
		1985.7	1145.7	565.3	464.3	416.7	400.0	383.7	340.7	301.7	205.3
		11.37%	6.56%	3.24%	2.66%	2.39%	2.29%	2.20%	1.95%	1.73%	1.18%
数学	9,169.0 100%	3,066.0 33.44%	中国	米国	フランス	ドイツ	英国	イタリア	インド	オーストラリア	カナダ
		786.7	601.0	260.0	248.0	242.0	153.7	144.7	141.7	135.3	128.7
		8.58%	6.55%	2.84%	2.70%	2.64%	1.68%	1.58%	1.55%	1.48%	1.40%
神経科学	3,963.7 100%	1,308.0 33.00%	米国	英国	中国	ドイツ	カナダ	オーストラリア	フランス	イタリア	スペイン
		593.3	248.0	208.3	198.7	159.3	139.7	120.0	99.7	86.0	85.3
		14.97%	6.26%	5.26%	5.01%	4.02%	3.52%	3.03%	2.51%	2.17%	2.15%
薬理学、毒理学、薬剤学	4,393.3 100%	1,272.7 28.97%	米国	中国	ドイツ	英国	エジプト	インドネシア	スウェーデン	タイ	ブラジル
		429.7	231.7	144.0	99.0	91.3	71.7	64.7	60.7	59.0	58.7
		9.78%	5.27%	3.28%	2.25%	2.08%	1.63%	1.47%	1.38%	1.34%	1.34%
物理学、天文学	21,687.3 100%	8,518.7 39.28%	米国	中国	ドイツ	フランス	英国	イタリア	大韓民国	スペイン	オーストラリア
		2730.0	2279.7	1591.7	1190.3	1185.7	857.7	730.0	669.3	624.0	593.0
		12.59%	10.51%	7.34%	5.49%	5.47%	3.95%	3.37%	3.09%	2.88%	2.73%
医学	42,115.3 100%	9,369.3 22.25%	米国	英国	中国	ドイツ	カナダ	イタリア	オーストラリア	フランス	大韓民国
		4554.0	1634.3	1428.0	1336.3	1080.3	1068.0	1051.7	1010.0	784.7	772.7
		10.81%	3.88%	3.39%	3.17%	2.57%	2.54%	2.50%	2.40%	1.86%	1.83%
看護学	1,909.0 100%	400.3 20.97%	米国	英国	中国	オーストラリア	カナダ	大韓民国	台湾	ドイツ*3	フランス*3
		142.3	68.3	56.0	44.7	36.3	32.7	32.0	26.3	26.3	25.0
		7.46%	3.58%	2.93%	2.34%	1.90%	1.71%	1.68%	1.38%	1.38%	1.31%
獣医学	815.0 100%	278.7 34.19%	米国	エジプト	タイ	中国	ベトナム	インドネシア	英国	バングラディシュ	大韓民国
		59.7	46.7	29.0	24.7	23.0	19.3	14.7	14.0	10.7	10.3
		7.32%	5.73%	3.56%	3.03%	2.82%	2.37%	1.80%	1.72%	1.31%	1.27%
歯学	1,047.0 100%	244.0 23.30%	米国	中国	タイ	スイス	インドネシア	ブラジル	カナダ*4	英国*4	イタリア
		70.3	32.3	24.3	18.7	17.0	16.7	13.7	13.7	12.3	11.0
		6.72%	3.09%	2.32%	1.78%	1.62%	1.59%	1.31%	1.31%	1.18%	1.05%
保健医療	1,450.0 100%	376.3 25.95%	米国	英国	オーストラリア	ドイツ	中国	カナダ	フランス	イタリア	スイス*5
		139.7	64.0	54.7	47.3	43.7	37.3	27.3	24.7	23.0	23.0
		9.63%	4.41%	3.77%	3.26%	3.01%	2.57%	1.89%	1.70%	1.59%	1.59%

*1：複数分野にまたがってカウントされる論文があることから、各分野の総論文数の合計は、全分野の論文数を超える。

*2：3か国・地域以上による共著論文があることから、同一の共著論文が複数の国・地域でカウントされるケースがあるため、全ての共著相手国・地域分の割合の合計は国際共著論文数の割合を超える。なお、「中国」、「台湾」、「香港」、および「マカオ」については独立してカウントされている。

*3：看護学分野においてドイツとフランスは共著論文数が同じであり、同位8位である。

*4：歯学分野においてカナダと英国は共著論文数が同じであり、同位7位である。

*5：保健医療分野においてスイスと大韓民国は共著論文数が同じであり、同位9位である。

出典：ScopusをもとにCRDS作成

【図表 VIII-15】 米国 国際共著論文の状況（2020～22年平均）

分野 総論文数*1	国際共著論文数	上位の国際共著相手国・地域名（上段）・共著論文数（中段）・総論文数に占める割合（下段）*2									
		1 位	2 位	3 位	4 位	5 位	6 位	7 位	8 位	9 位	10 位
全分野 557,906.7 100%	232,609.0 41.69%	中国	英国	カナダ	ドイツ	イタリア	フランス	オーストラリア	日本	スペイン	インド
		55356.7 9.92%	31642.7 5.67%	25235.0 4.52%	25027.7 4.49%	16253.0 2.91%	16002.3 2.87%	15551.3 2.79%	11944.7 2.14%	11910.3 2.13%	11312.7 2.03%
農業・生物科学 43,287.7 100%	22,065.0 50.97%	中国	英国	カナダ	ドイツ	ブラジル	オーストラリア	フランス	スペイン	イタリア	メキシコ
		5095.3 11.77%	2644.3 6.11%	2406.7 5.56%	2101.3 4.85%	1933.7 4.47%	1807.7 4.18%	1341.0 3.10%	1215.3 2.81%	989.3 2.29%	867.3 2.00%
生物化学、遺伝学、 分子生物学 82,911.7 100%	38,654.3 46.62%	中国	英国	ドイツ	カナダ	イタリア	フランス	オーストラリア	日本	スペイン	オランダ
		9402.0 11.34%	5561.7 6.71%	4811.7 5.80%	3865.3 4.66%	2938.7 3.54%	2825.0 3.41%	2554.3 3.08%	2387.3 2.88%	2178.3 2.63%	2016.0 2.43%
化学工学 22,490.0 100%	10,731.3 47.72%	中国	ドイツ	英国	大韓民国	インド	カナダ	イタリア	日本	フランス	オーストラリア
		3905.7 17.37%	829.0 3.69%	785.0 3.49%	771.0 3.43%	621.3 2.76%	571.0 2.54%	511.3 2.27%	466.3 2.07%	465.3 2.07%	398.0 1.77%
化学 39,454.0 100%	18,915.7 47.94%	中国	ドイツ	英国	大韓民国	カナダ	インド	フランス	日本	イタリア	スペイン
		6685.7 16.95%	1990.7 5.05%	1785.7 4.53%	1176.7 2.98%	1149.7 2.91%	1104.3 2.80%	1080.0 2.74%	975.7 2.47%	887.7 2.25%	769.0 1.95%
計算機科学 74,434.7 100%	31,288.7 42.04%	中国	英国	カナダ	ドイツ	インド	大韓民国	イタリア	フランス	オーストラリア	日本
		9574.3 12.86%	2716.0 3.65%	2314.3 3.11%	2240.3 3.01%	1843.0 2.48%	1457.7 1.96%	1422.0 1.91%	1320.0 1.77%	1309.3 1.76%	1026.0 1.38%
地球・惑星科学 32,373.7 100%	18,608.0 57.48%	中国	英国	ドイツ	フランス	カナダ	イタリア	オーストラリア	スペイン	日本	オランダ
		5046.7 15.59%	3702.7 11.44%	3296.3 10.18%	2530.3 7.82%	2281.3 7.05%	1799.7 5.56%	1762.3 5.44%	1451.0 4.48%	1439.7 4.45%	1268.7 3.92%
エネルギー 19,577.3 100%	8,764.3 44.77%	中国	英国	ドイツ	カナダ*3	大韓民国*3	インド	オーストラリア	イタリア	サウジアラビア	フランス
		3412.3 17.43%	689.0 3.52%	564.0 2.88%	550.7 2.81%	550.7 2.81%	482.7 2.47%	376.7 1.92%	324.7 1.66%	322.0 1.64%	321.7 1.64%
工学 91,990.0 100%	36,729.3 39.93%	中国	英国	ドイツ	カナダ	大韓民国	インド	イタリア	フランス	オーストラリア	日本
		12871.7 13.99%	2848.0 3.10%	2501.7 2.72%	2459.3 2.67%	2217.3 2.41%	2063.3 2.24%	1735.3 1.89%	1605.3 1.75%	1513.3 1.65%	1452.0 1.58%
環境科学 39,355.7 100%	19,864.3 50.47%	中国	英国	カナダ	ドイツ	オーストラリア	フランス	スペイン	ブラジル	イタリア	大韓民国
		6210.7 15.78%	2378.3 6.04%	2220.3 5.64%	1630.7 4.14%	1566.7 3.98%	1029.0 2.61%	923.3 2.35%	905.0 2.30%	883.7 2.25%	875.0 2.22%
免疫学、微生物学 24,085.3 100%	11,550.7 47.96%	中国	英国	ドイツ	カナダ	フランス	オーストラリア	イタリア	ブラジル	スイス	スペイン
		2193.0 9.11%	1830.3 7.60%	1337.3 5.55%	1102.3 4.58%	912.7 3.79%	786.3 3.26%	695.0 2.89%	689.3 2.86%	652.3 2.71%	638.7 2.65%
物質科学 44,951.3 100%	21,183.0 47.12%	中国	ドイツ	大韓民国	英国	カナダ	インド	日本	フランス	イタリア	オーストラリア
		7897.0 17.57%	1887.3 4.20%	1641.3 3.65%	1563.7 3.48%	1193.7 2.66%	1191.0 2.65%	1145.7 2.55%	1079.0 2.40%	883.0 1.96%	801.7 1.78%
数学 39,689.7 100%	17,314.3 43.62%	中国	英国	ドイツ	カナダ	フランス	インド	イタリア	大韓民国	オーストラリア	日本
		4750.0 11.97%	1701.3 4.29%	1521.0 3.83%	1347.7 3.40%	1110.7 2.80%	920.3 2.32%	876.0 2.21%	671.7 1.69%	642.0 1.62%	601.0 1.51%
神経科学 27,431.0 100%	11,171.0 40.72%	英国	中国	カナダ	ドイツ	オーストラリア	イタリア	オランダ	フランス	スペイン	スイス
		2035.0 7.42%	1980.3 7.22%	1670.7 6.09%	1601.7 5.84%	954.3 3.48%	897.3 3.27%	811.7 2.96%	776.7 2.83%	677.7 2.47%	603.7 2.20%
薬理学、毒性学、 薬剤学 18,511.3 100%	7,996.3 43.20%	中国	英国	ドイツ	カナダ	インド	イタリア	日本	オーストラリア	フランス	スイス
		1849.3 9.99%	1038.3 5.61%	776.0 4.19%	658.3 3.56%	552.3 2.98%	513.3 2.77%	429.7 2.32%	417.3 2.25%	410.3 2.22%	396.7 2.14%
物理学、天文学 57,628.7 100%	29,809.3 51.73%	中国	ドイツ	英国	フランス	イタリア	日本	カナダ	スペイン	スイス	大韓民国
		8107.0 14.07%	5498.0 9.54%	5015.0 8.70%	3609.3 6.26%	3112.3 5.40%	2730.0 4.74%	2725.7 4.73%	2343.0 4.07%	1943.3 3.37%	1919.0 3.33%
医学 227,933.0 100%	82,835.3 36.34%	英国	カナダ	中国	ドイツ	イタリア	オーストラリア	フランス	オランダ	スペイン	スイス
		14283.0 6.27%	12202.0 5.35%	11302.7 4.96%	9255.7 4.06%	7685.7 3.37%	7070.7 3.10%	6057.3 2.66%	5869.7 2.58%	5168.3 2.27%	4828.0 2.12%
看護学 16,900.3 100%	4,591.7 27.17%	カナダ	英国	中国	オーストラリア	ドイツ	スペイン	イタリア	ブラジル	大韓民国	オランダ
		636.0 3.76%	624.0 3.69%	517.0 3.06%	436.3 2.58%	264.7 1.57%	259.3 1.53%	259.0 1.53%	250.0 1.48%	223.0 1.32%	212.3 1.26%
獣医学 5,237.7 100%	2,112.3 40.33%	英国	カナダ	ブラジル	中国	オーストラリア	イタリア	ドイツ	スイス	スペイン	フランス
		279.3 5.33%	270.3 5.16%	267.3 5.10%	193.7 3.70%	156.7 2.99%	123.3 2.35%	117.0 2.23%	101.3 1.93%	99.0 1.89%	93.7 1.79%
歯学 2,706.0 100%	1,346.0 49.74%	ブラジル	中国	サウジアラビア	英国	カナダ	イタリア	スペイン	スイス	日本	インド
		274.7 10.15%	137.0 5.06%	105.3 3.89%	103.0 3.81%	96.3 3.56%	95.7 3.54%	85.0 3.14%	81.0 2.99%	70.3 2.60%	65.0 2.40%
保健医療 13,364.3 100%	3,948.7 29.55%	英国	カナダ	中国	オーストラリア	ドイツ	ブラジル	イタリア	スペイン	オランダ	スイス
		600.7 4.49%	589.3 4.41%	516.3 3.86%	423.3 3.17%	319.7 2.39%	248.3 1.86%	212.7 1.59%	208.7 1.56%	186.0 1.39%	178.7 1.34%

*1：複数分野にまたがってカウントされる論文があることから、各分野の総論文数の合計は、全分野の論文数を超える。

*2：3か国・地域以上による共著論文があることから、同一の共著論文が複数の国・地域でカウントされるケースがあるため、全ての共著相手国・地域分の割合の合計は国際共著論文数の割合を超える。なお、「中国」、「台湾」、「香港」、および「マカオ」については独立してカウントされている。

*3：エネルギー分野においてカナダと大韓民国は共著論文数が同じであり、同位4位である。

出典：ScopusをもとにCRDS作成

【図表 VIII-16】 英国 国際共著論文の状況（2020～22年平均）

分野 総論文数*1	国際共著論文数	上位の国際共著相手国・地域名（上段）・共著論文数（中段）・総論文数に占める割合（下段）*2									
		1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位
全分野 173,846.0 100%	116,259.7 66.88%	米国	中国	ドイツ	イタリア	オーストラリア	フランス	オランダ	スペイン	カナダ	スイス
		31642.7	20010.7	17422.3	13643.3	12094.7	11949.7	10482.3	10223.0	9295.0	7874.3
		18.20%	11.51%	10.02%	7.85%	6.96%	6.87%	6.03%	5.88%	5.35%	4.53%
農業・生物科学 12,658.3 100%	9,819.0 77.57%	米国	ドイツ	中国	オーストラリア	フランス	スペイン	イタリア	カナダ	オランダ	スイス
		2644.3	1470.0	1312.7	1187.0	1020.7	945.0	788.3	725.0	720.3	619.3
		20.89%	11.61%	10.37%	9.38%	8.06%	7.47%	6.23%	5.73%	5.69%	4.89%
生物化学、遺伝学、 分子生物学 22,916.0 100%	16,683.3 72.80%	米国	ドイツ	イタリア	中国	フランス	オーストラリア	オランダ	スペイン	カナダ	スイス
		5561.7	3087.3	2131.7	2096.3	2015.3	1777.3	1656.7	1653.7	1364.7	1271.7
		24.27%	13.47%	9.30%	9.15%	8.79%	7.76%	7.23%	7.22%	5.96%	5.55%
化学工学 7,394.7 100%	5,257.0 71.09%	中国	米国	ドイツ	イタリア	スペイン	フランス	インド	オーストラリア	サウジアラビア	オランダ
		1432.7	785.0	528.7	408.3	354.7	312.7	307.7	297.3	223.7	202.3
		19.37%	10.62%	7.15%	5.52%	4.80%	4.23%	4.16%	4.02%	3.02%	2.74%
化学 12,166.7 100%	8,685.0 71.38%	中国	米国	ドイツ	フランス	イタリア	スペイン	オーストラリア	インド	オランダ	スイス
		2065.3	1785.7	1244.3	705.3	689.3	661.7	582.7	459.0	438.7	418.7
		16.98%	14.68%	10.23%	5.80%	5.67%	5.44%	4.79%	3.77%	3.61%	3.44%
計算機科学 23,952.3 100%	15,912.7 66.43%	中国	米国	ドイツ	イタリア	フランス	スペイン	オーストラリア	インド	カナダ	オランダ
		4319.3	2716.0	1538.3	1204.3	884.3	857.3	822.7	725.7	702.0	684.7
		18.03%	11.34%	6.42%	5.03%	3.69%	3.58%	3.43%	3.03%	2.93%	2.86%
地球・惑星科学 11,899.7 100%	9,511.0 79.93%	米国	ドイツ	中国	フランス	イタリア	スペイン	オーストラリア	オランダ	カナダ	スイス
		3702.7	2242.7	1832.7	1742.7	1441.7	1194.0	1174.0	1105.0	967.0	779.3
		31.12%	18.85%	15.40%	14.64%	12.12%	10.03%	9.87%	9.29%	8.13%	6.55%
エネルギー 7,584.7 100%	5,408.0 71.30%	中国	米国	ドイツ	イタリア	インド	スペイン	オーストラリア	フランス	オランダ	サウジアラビア
		1759.0	689.0	501.7	356.3	306.0	301.3	286.3	282.3	244.7	217.3
		23.19%	9.08%	6.61%	4.70%	4.03%	3.97%	3.78%	3.72%	3.23%	2.87%
工学 30,110.3 100%	20,308.3 67.45%	中国	米国	ドイツ	イタリア	フランス	オーストラリア	スペイン	インド	カナダ	オランダ
		6887.3	2848.0	1674.3	1570.3	1174.7	1122.3	1046.0	957.7	761.3	758.3
		22.87%	9.46%	5.56%	5.22%	3.90%	3.73%	3.47%	3.18%	2.53%	2.52%
環境科学 14,767.0 100%	11,058.0 74.88%	米国	中国	ドイツ	オーストラリア	スペイン	フランス	オランダ	イタリア	カナダ	スイス
		2378.3	2338.3	1396.3	1199.7	897.7	893.0	879.7	863.0	800.0	604.7
		16.11%	15.83%	9.46%	8.12%	6.08%	6.05%	5.96%	5.84%	5.42%	4.09%
免疫学、微生物学 7,249.3 100%	5,413.3 74.67%	米国	ドイツ	フランス	イタリア	オーストラリア	オランダ	中国	スペイン	スイス	カナダ
		1830.3	911.7	657.3	585.7	578.0	574.0	539.7	522.0	520.7	395.7
		25.25%	12.58%	9.07%	8.08%	7.97%	7.92%	7.44%	7.20%	7.18%	5.46%
物質科学 14,151.3 100%	10,157.7 71.78%	中国	米国	ドイツ	イタリア	フランス	スペイン	インド	オーストラリア	日本	サウジアラビア
		3103.7	1563.7	1206.7	779.3	742.0	626.0	621.0	538.0	400.0	384.3
		21.93%	11.05%	8.53%	5.51%	5.24%	4.42%	4.39%	3.80%	2.83%	2.72%
数学 13,034.7 100%	8,695.7 66.71%	中国	米国	ドイツ	フランス	イタリア	スペイン	カナダ	オーストラリア	オランダ	インド
		1929.0	1701.3	1012.7	727.3	714.0	461.3	427.7	400.0	378.0	346.0
		14.80%	13.05%	7.77%	5.58%	5.48%	3.54%	3.28%	3.07%	2.90%	2.65%
神経科学 8,317.0 100%	5,829.3 70.09%	米国	ドイツ	イタリア	オランダ	オーストラリア	カナダ	フランス	スペイン	中国	スイス
		2035.0	1195.0	839.7	735.3	731.0	654.0	609.7	573.3	553.0	491.7
		24.47%	14.37%	10.10%	8.84%	8.79%	7.86%	7.33%	6.89%	6.65%	5.91%
薬理学、毒性学、 薬剤学 4,885.3 100%	3,564.0 72.95%	米国	ドイツ	イタリア	中国	オランダ	オーストラリア	スイス	フランス	スペイン	ベルギー
		1038.3	460.3	391.3	377.0	310.3	296.0	288.7	283.0	265.0	212.7
		21.25%	9.42%	8.01%	7.72%	6.35%	6.06%	5.91%	5.79%	5.42%	4.35%
物理学、天文学 20,727.3 100%	15,540.0 74.97%	米国	ドイツ	中国	フランス	イタリア	スペイン	オランダ	スイス	オーストラリア	日本
		5015.0	3610.7	3577.3	2569.3	2482.7	1900.0	1489.0	1460.3	1318.7	1185.7
		24.20%	17.42%	17.26%	12.40%	11.98%	9.17%	7.18%	7.05%	6.36%	5.72%
医学 67,631.3 100%	42,124.0 62.28%	米国	ドイツ	イタリア	オーストラリア	オランダ	フランス	カナダ	スペイン	スイス	スウェーデン
		14283.0	6772.7	6561.0	6121.7	5708.7	4946.0	4896.0	4555.7	3839.0	3305.7
		21.12%	10.01%	9.70%	9.05%	8.44%	7.31%	7.24%	6.74%	5.68%	4.89%
看護学 5,069.7 100%	2,562.7 50.55%	米国	オーストラリア	カナダ	オランダ	イタリア	ドイツ	スペイン	フランス	アイルランド	スウェーデン
		624.0	499.3	270.7	267.7	245.7	235.3	213.7	175.7	174.7	169.0
		12.31%	9.85%	5.34%	5.28%	4.85%	4.64%	4.21%	3.47%	3.45%	3.33%
獣医学 1,940.0 100%	1,076.0 55.46%	米国	イタリア	オーストラリア	スペイン	フランス	ドイツ	スイス	カナダ	オランダ	アイルランド
		279.3	132.7	117.3	99.7	98.3	93.7	73.3	68.7	67.3	66.3
		14.40%	6.84%	6.05%	5.14%	5.07%	4.83%	3.78%	3.54%	3.47%	3.42%
歯学 1,451.7 100%	583.7 40.21%	米国	ブラジル	サウジアラビア	イタリア	オーストラリア	アイルランド	ドイツ	スイス	スペイン	インド
		103.0	75.0	57.3	54.3	49.3	42.7	40.3	39.3	35.3	34.3
		7.10%	5.17%	3.95%	3.74%	3.40%	2.94%	2.78%	2.71%	2.43%	2.37%
保健医療 4,115.0 100%	2,484.0 60.36%	米国	オーストラリア	ドイツ	カナダ	イタリア	オランダ	スペイン	アイルランド	中国	フランス
		600.7	504.7	259.0	250.3	229.7	226.7	224.7	166.7	154.3	152.3
		14.60%	12.26%	6.29%	6.08%	5.58%	5.51%	5.46%	4.05%	3.75%	3.70%

*1：複数分野にまたがってカウントされる論文があることから、各分野の総論文数の合計は、全分野の論文数を超える。

*2：3か国・地域以上による共著論文があることから、同一の共著論文が複数の国・地域でカウントされるケースがあるため、全ての共著相手国・地域分の割合の合計は国際共著論文数の割合を超える。なお、「中国」、「台湾」、「香港」、および「マカオ」については独立してカウントされている。

出典：ScopusをもとにCRDS作成

【図表 VIII-17】 ドイツ 国際共著論文の状況（2020～22年平均）

分野 総論文数*1	国際共著論文数	上位の国際共著相手国・地域名（上段）・共著論文数（中段）・総論文数に占める割合（下段）*2									
		1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位
全分野 164,989.7 100%	91,322.7	米国	英国	フランス	イタリア	中国	スイス	オランダ	スペイン	オーストラリア	カナダ
	55.35%	25027.7 15.17%	17422.3 10.56%	11719.7 7.10%	11718.3 7.10%	11138.0 6.75%	10525.0 6.38%	9878.7 5.99%	8748.3 5.30%	7278.7 4.41%	6384.7 3.87%
農業・生物科学 12,736.3 100%	8,912.0	米国	英国	中国	フランス	スイス	スペイン	オランダ	イタリア	オーストラリア	オーストラリア
	69.97%	2101.3 16.50%	1470.0 11.54%	1042.3 8.18%	962.7 7.56%	833.3 6.54%	812.3 6.38%	767.0 6.02%	757.7 5.95%	700.0 5.50%	629.0 4.94%
生物化学、遺伝学、 分子生物学 24,130.0 100%	15,162.0	米国	英国	フランス	イタリア	スイス	オランダ	中国	スペイン	オーストラリア	カナダ
	62.83%	4811.7 19.94%	3087.3 12.79%	1950.7 8.08%	1798.3 7.45%	1794.7 7.44%	1747.3 7.24%	1605.3 6.65%	1388.7 5.75%	1248.0 5.17%	1059.3 4.39%
化学工学 9,532.0 100%	5,135.0	中国	米国	英国	フランス	イタリア	スペイン	スイス	オランダ	ロシア	オーストラリア
	53.87%	911.3 9.56%	829.0 8.70%	528.7 5.55%	421.7 4.42%	377.7 3.96%	339.0 3.56%	325.0 3.41%	307.3 3.22%	291.7 3.06%	243.7 2.56%
化学 17,502.0 100%	10,189.3	米国	中国	英国	フランス	イタリア	スイス	スペイン	ロシア	オランダ	オーストラリア
	58.22%	1990.7 11.37%	1706.7 9.75%	1244.3 7.11%	987.0 5.64%	745.7 4.26%	731.7 4.18%	675.3 3.86%	663.7 3.79%	622.3 3.56%	516.3 2.95%
計算機科学 25,902.7 100%	11,250.7	米国	英国	中国	イタリア	フランス	オランダ	スイス	オーストラリア	スペイン	スウェーデン
	43.43%	2240.3 8.65%	1538.3 5.94%	1049.7 4.05%	1005.3 3.88%	919.0 3.55%	895.0 3.46%	803.7 3.10%	796.7 3.08%	698.3 2.70%	473.7 1.83%
地球・惑星科学 11,671.0 100%	9,070.7	米国	英国	フランス	イタリア	中国	スペイン	オランダ	スイス	オーストラリア	カナダ
	77.72%	3296.3 28.24%	2242.7 19.22%	1735.7 14.87%	1511.3 12.95%	1510.7 12.94%	1210.3 10.37%	1181.7 10.12%	1015.3 8.70%	898.3 7.70%	841.7 7.21%
エネルギー 7,237.3 100%	3,666.7	中国	米国	英国	イタリア	フランス	スペイン	オランダ	スイス	オーストラリア	スウェーデン
	50.66%	673.7 9.31%	564.0 7.79%	501.7 6.93%	360.0 4.97%	321.3 4.44%	277.0 3.83%	256.7 3.55%	220.7 3.05%	172.3 2.38%	170.0 2.35%
工学 31,807.7 100%	14,011.3	米国	中国	英国	イタリア	フランス	スペイン	オランダ	スイス	オーストラリア	ロシア
	44.05%	2501.7 7.86%	2253.0 7.08%	1674.3 5.26%	1397.3 4.39%	1236.7 3.89%	976.7 3.07%	964.3 3.03%	929.0 2.92%	835.0 2.63%	652.0 2.05%
環境科学 12,095.0 100%	7,868.0	米国	英国	中国	フランス	オランダ	スイス	イタリア	スペイン	オーストラリア	スウェーデン
	65.05%	1630.7 13.48%	1396.3 11.54%	1218.0 10.07%	811.7 6.71%	801.7 6.63%	787.7 6.51%	718.3 5.94%	697.3 5.77%	601.0 4.97%	564.3 4.67%
免疫学、微生物学 6,701.7 100%	4,339.7	米国	英国	フランス	オランダ	スイス	イタリア	中国	スペイン	オーストラリア	カナダ
	64.76%	1337.3 19.96%	911.7 13.60%	593.0 8.85%	548.0 8.18%	536.3 8.00%	468.7 6.99%	433.3 6.47%	427.3 6.38%	373.0 5.57%	310.0 4.63%
物質科学 19,338.7 100%	11,062.7	中国	米国	英国	フランス	イタリア	ロシア	スペイン	スイス	オランダ	日本
	57.20%	1978.0 10.23%	1887.3 9.76%	1206.7 6.24%	1094.7 5.66%	918.7 4.75%	852.7 4.41%	768.3 3.97%	672.0 3.47%	582.3 3.01%	565.3 2.92%
数学 14,680.0 100%	7,375.0	米国	英国	フランス	イタリア	中国	オランダ	オーストラリア	スイス	スペイン	ロシア
	50.24%	1521.0 10.36%	1012.7 6.90%	788.0 5.37%	727.7 4.96%	717.0 4.88%	481.0 3.28%	474.3 3.23%	465.0 3.17%	414.3 2.82%	359.7 2.45%
神経科学 7,474.7 100%	4,521.0	米国	英国	スイス	オランダ	イタリア	フランス	カナダ	スペイン	オーストラリア	オーストラリア
	60.48%	1601.7 21.43%	1195.0 15.99%	708.7 9.48%	658.3 8.81%	552.0 7.38%	543.7 7.27%	488.0 6.53%	448.7 6.00%	414.0 5.54%	386.7 5.17%
薬理学、毒性学、 薬剤学 4,571.7 100%	2,823.3	米国	英国	スイス	イタリア	オランダ	フランス	中国	ベルギー	オーストラリア	スペイン
	61.76%	776.0 16.97%	460.3 10.07%	343.3 7.51%	291.3 6.37%	290.7 6.36%	276.7 6.05%	255.3 5.59%	196.3 4.29%	192.7 4.21%	191.3 4.19%
物理学、天文学 26,917.7 100%	17,705.3	米国	英国	フランス	中国	イタリア	スペイン	ロシア	スイス	オランダ	日本
	65.78%	5498.0 20.43%	3610.7 13.41%	3095.3 11.50%	2894.0 10.75%	2876.3 10.69%	2182.3 8.11%	1961.0 7.29%	1925.7 7.15%	1764.0 6.55%	1591.7 5.91%
医学 49,482.7 100%	25,833.7	米国	英国	イタリア	スイス	オランダ	フランス	スペイン	オーストラリア	カナダ	ベルギー
	52.21%	9255.7 18.70%	6772.7 13.69%	4855.7 9.81%	4683.7 9.47%	4393.7 8.88%	4041.0 8.17%	3340.7 6.75%	3152.7 6.37%	2821.0 5.70%	2329.7 4.71%
看護学 2,024.0 100%	937.0	米国	英国	イタリア	オランダ	スイス	スペイン	オーストラリア	フランス	オーストラリア	スウェーデン
	46.29%	264.7 13.08%	235.3 11.63%	166.3 8.22%	158.3 7.82%	156.3 7.72%	134.0 6.62%	131.7 6.51%	120.0 5.93%	99.7 4.92%	98.0 4.84%
獣医学 1,199.0 100%	617.7	米国	英国	スイス	オーストラリア	イタリア	フランス*3	オランダ*3	スペイン	ベルギー	エジプト
	51.52%	117.0 9.76%	93.7 7.81%	82.3 6.87%	74.3 6.20%	60.7 5.06%	47.3 3.95%	47.3 3.95%	37.0 3.09%	33.7 2.81%	30.7 2.56%
歯学 815.7 100%	357.3	スイス	米国	英国	オーストラリア	ブラジル	イタリア	オランダ	スペイン	エジプト	スウェーデン
	43.81%	86.0 10.54%	64.0 7.85%	40.3 4.94%	36.7 4.50%	34.7 4.25%	28.3 3.47%	24.3 2.98%	21.0 2.57%	20.0 2.45%	19.0 2.33%
保健医療 2,145.3 100%	1,115.0	米国	英国	スイス	イタリア	オランダ	オーストラリア	オーストラリア	フランス	カナダ**	スペイン**
	51.97%	319.7 14.90%	259.0 12.07%	193.7 9.03%	138.7 6.46%	130.7 6.09%	129.0 6.01%	118.7 5.53%	104.3 4.86%	96.0 4.47%	96.0 4.47%

*1：複数分野にまたがってカウントされる論文があることから、各分野の総論文数の合計は、全分野の論文数を超える。
*2：3か国・地域以上による共著論文があることから、同一の共著論文が複数の国・地域でカウントされるケースがあるため、全ての共著相手国・地域分の割合の合計は国際共著論文数の割合を超える。なお、「中国」、「台湾」、「香港」、および「マカオ」については独立してカウントされている。
*3：獣医学分野においてフランスとオランダは共著論文数が同じであり、同位6位である。
*4：保健医療分野においてカナダとスペインは共著論文数が同じであり、同位9位である。
出典：ScopusをもとにCRDS作成

【図表 VIII-18】 フランス 国際共著論文の状況（2020～22年平均）

分野 総論文数*1	国際共著論文数	上位の国際共著相手国・地域名（上段）・共著論文数（中段）・総論文数に占める割合（下段）*2									
		1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位
全分野 105,222.3 100%	64,121.0 60.94%	米国	英国	ドイツ	イタリア	スペイン	中国	スイス	カナダ	オランダ	ベルギー
		16002.3 15.21%	11949.7 11.36%	11719.7 11.14%	10407.3 9.89%	7931.3 7.54%	6416.3 6.10%	6116.7 5.81%	5890.3 5.60%	5425.3 5.16%	5257.3 5.00%
農業・生物科学 8,591.7 100%	6,217.7 72.37%	米国	英国	ドイツ	スペイン	イタリア	中国	カナダ	オーストラリア	スイス	ベルギー
		1341.0 15.61%	1020.7 11.88%	962.7 11.20%	777.3 9.05%	728.7 8.48%	545.0 6.34%	510.0 5.94%	509.3 5.93%	498.7 5.80%	490.0 5.70%
生物化学、遺伝学、 分子生物学 14,704.0 100%	9,325.3 63.42%	米国	英国	ドイツ	イタリア	スペイン	スイス	カナダ	オランダ	ベルギー	中国
		2825.0 19.21%	2015.3 13.71%	1950.7 13.27%	1572.0 10.69%	1275.0 8.67%	1015.7 6.91%	935.0 6.36%	930.7 6.33%	878.0 5.97%	775.3 5.27%
化学工学 5,744.0 100%	3,587.3 62.45%	米国	中国	ドイツ	イタリア	スペイン	英国	ベルギー	ロシア	チュニジア	スイス
		465.3 8.10%	442.7 7.71%	421.7 7.34%	358.0 6.23%	314.7 5.48%	312.7 5.44%	185.7 3.23%	168.7 2.94%	160.0 2.79%	154.7 2.69%
化学 10,327.3 100%	6,788.3 65.73%	米国	ドイツ	中国	イタリア	英国	スペイン	スイス	ベルギー	ロシア	日本
		1080.0 10.46%	987.0 9.56%	777.0 7.52%	709.0 6.87%	705.3 6.83%	667.3 6.46%	371.0 3.59%	358.0 3.47%	356.0 3.45%	353.7 3.42%
計算機科学 15,679.0 100%	8,925.0 56.92%	米国	イタリア	ドイツ	英国	中国	スペイン	カナダ	チュニジア	アルジェリア	オランダ
		1320.0 8.42%	973.0 6.21%	919.0 5.86%	884.3 5.64%	857.7 5.47%	627.3 4.00%	519.3 3.31%	441.0 2.81%	437.7 2.79%	375.3 2.39%
地球・惑星科学 8,716.7 100%	6,894.0 79.09%	米国	英国	ドイツ	イタリア	スペイン	中国	スイス	カナダ	オランダ	オーストラリア
		2530.3 29.03%	1742.7 19.99%	1735.7 19.91%	1250.7 14.35%	1017.7 11.67%	929.3 10.66%	777.3 8.92%	722.7 8.29%	709.3 8.14%	648.0 7.43%
エネルギー 3,782.0 100%	2,459.7 65.04%	米国	ドイツ	中国	英国	イタリア	スペイン	ベルギー	カナダ	モロッコ	スイス
		321.7 8.51%	321.3 8.50%	295.0 7.80%	282.3 7.47%	258.3 6.83%	233.0 6.16%	134.0 3.54%	130.3 3.45%	122.3 3.23%	121.0 3.20%
工学 18,668.3 100%	11,177.7 59.88%	米国	中国	イタリア	ドイツ	英国	スペイン	カナダ	アルジェリア	スイス	チュニジア
		1605.3 8.60%	1522.0 8.15%	1261.3 6.76%	1236.7 6.62%	1174.7 6.29%	846.0 4.53%	631.3 3.38%	607.0 3.25%	495.3 2.65%	487.0 2.61%
環境科学 7,789.7 100%	5,446.7 69.92%	米国	英国	ドイツ	スペイン	イタリア	中国	カナダ	スイス	ベルギー	オーストラリア
		1029.0 13.21%	893.0 11.46%	811.7 10.42%	696.3 8.94%	670.3 8.61%	604.3 7.76%	475.7 6.11%	460.3 5.91%	396.3 5.09%	393.3 5.05%
免疫学、微生物学 4,761.3 100%	3,025.3 63.54%	米国	英国	ドイツ	イタリア	スペイン	スイス	ベルギー	オランダ	カナダ	オーストラリア
		912.7 19.17%	657.3 13.81%	593.0 12.45%	458.0 9.62%	394.0 8.27%	336.0 7.06%	300.7 6.31%	294.7 6.19%	282.7 5.94%	220.7 4.63%
物質科学 11,555.0 100%	7,532.3 65.19%	ドイツ	米国	中国	イタリア	英国	スペイン	ロシア	日本	スイス	ベルギー
		1094.7 9.47%	1079.0 9.34%	989.3 8.56%	750.3 6.49%	742.0 6.42%	672.3 5.82%	418.7 3.62%	416.7 3.61%	352.7 3.05%	342.7 2.97%
数学 11,452.3 100%	6,780.7 59.21%	米国	ドイツ	イタリア	英国	中国	スペイン	カナダ	スイス	ロシア	ベルギー
		1110.7 9.70%	788.0 6.88%	730.0 6.37%	727.3 6.35%	635.3 5.55%	408.3 3.57%	369.0 3.22%	293.0 2.56%	286.3 2.50%	262.0 2.29%
神経科学 3,646.7 100%	2,286.7 62.71%	米国	英国	ドイツ	イタリア	カナダ	スペイン	スイス	オランダ	ベルギー	オーストラリア
		776.7 21.30%	609.7 16.72%	543.7 14.91%	430.0 11.79%	357.3 9.80%	323.3 8.87%	303.0 8.31%	267.3 7.33%	219.0 6.01%	206.0 5.65%
薬理学、毒性学、 薬剤学 3,161.7 100%	1,810.7 57.27%	米国	英国	ドイツ	イタリア	スペイン	ベルギー	スイス	オランダ	カナダ	中国
		410.3 12.98%	283.0 8.95%	276.7 8.75%	244.0 7.72%	196.0 6.20%	189.0 5.98%	165.7 5.24%	131.3 4.15%	122.0 3.86%	108.0 3.42%
物理学、天文学 17,313.3 100%	12,230.7 70.64%	米国	ドイツ	英国	イタリア	スペイン	中国	スイス	日本	ロシア	オランダ
		3609.3 20.85%	3095.3 17.88%	2569.3 14.84%	2339.0 13.51%	1729.0 9.99%	1662.3 9.60%	1391.3 8.04%	1190.3 6.88%	1184.3 6.84%	1057.3 6.11%
医学 32,557.7 100%	17,120.0 52.58%	米国	英国	イタリア	ドイツ	スペイン	オランダ	スイス	カナダ	ベルギー	オーストラリア
		6057.3 18.60%	4946.0 15.19%	4287.3 13.17%	4041.0 12.41%	3149.3 9.67%	2700.7 8.30%	2648.7 8.14%	2617.3 8.04%	2543.0 7.81%	1743.7 5.36%
看護学 2,117.7 100%	700.7 33.09%	米国	英国	イタリア	ドイツ	カナダ	スペイン	オランダ	ベルギー	スイス	オーストラリア
		187.7 8.86%	175.7 8.30%	142.0 6.71%	120.0 5.67%	116.0 5.48%	110.7 5.23%	91.7 4.33%	89.3 4.22%	81.0 3.82%	73.0 3.45%
獣医学 735.7 100%	471.0 64.02%	英国	米国	イタリア	ベルギー	スペイン	ドイツ	スイス	カナダ	オランダ	オーストラリア
		98.3 13.37%	93.7 12.73%	67.3 9.15%	49.7 6.75%	48.7 6.62%	47.3 6.43%	37.7 5.12%	36.7 4.98%	27.7 3.76%	25.3 3.44%
歯学 297.7 100%	133.0 44.68%	米国	イタリア	英国	ベルギー	スイス*3	ドイツ*3	カナダ	ブラジル*4	スペイン*4	オーストラリア
		28.7 9.63%	24.0 8.06%	21.3 7.17%	17.3 5.82%	17.0 5.71%	17.0 5.71%	16.0 5.38%	14.7 4.93%	14.7 4.93%	11.3 3.81%
保健医療 1,315.0 100%	683.7 51.99%	米国	英国	イタリア	カナダ	ドイツ	スペイン	スイス	ベルギー	オーストラリア	オランダ
		159.3 12.12%	152.3 11.58%	106.7 8.11%	106.3 8.09%	104.3 7.93%	83.7 6.36%	83.0 6.31%	76.0 5.78%	66.7 5.07%	59.3 4.51%

*1：複数分野にまたがってカウントされる論文があることから、各分野の総論文数の合計は、全分野の論文数を超える。

*2：3か国・地域以上による共著論文があることから、同一の共著論文が複数の国・地域でカウントされるケースがあるため、全ての共著相手国・地域分の割合の合計は国際共著論文数の割合を超える。なお、「中国」、「台湾」、「香港」、および「マカオ」については独立してカウントされている。

*3：歯学分野においてスイスとドイツは共著論文数が同じであり、同位5位である。

*4：歯学分野においてブラジルとスペインは共著論文数が同じであり、同位8位である。

出典：ScopusをもとにCRDS作成

【図表 VIII-19】 中国 国際共著論文の状況（2020～22年平均）

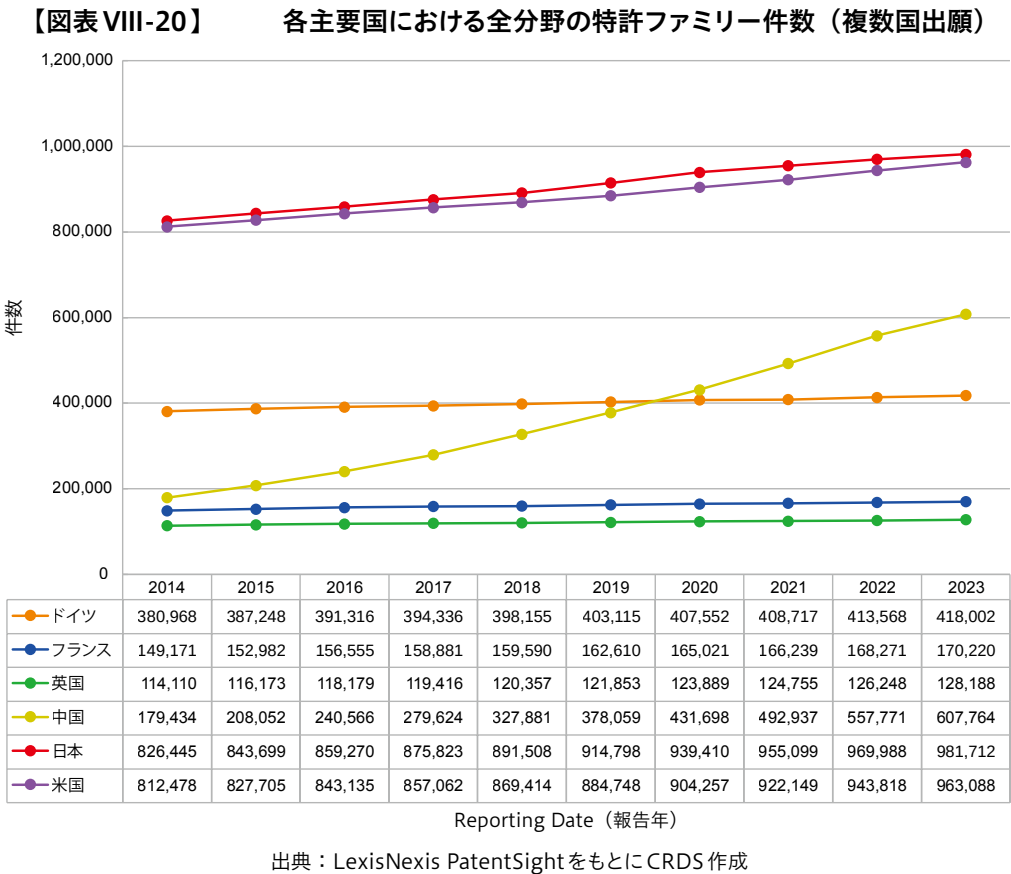
分野 総論文数*1	国際共著論文数	上位の国際共著相手国・地域名（上段）・共著論文数（中段）・総論文数に占める割合（下段）*2									
		1 位	2 位	3 位	4 位	5 位	6 位	7 位	8 位	9 位	10 位
全分野 846,917.3 100%	170,944.7 20.18%	米国	英国	オーストラリア	香港	カナダ	ドイツ	日本	シンガポール	パキスタン	フランス
		55356.7 6.54%	20010.7 2.36%	16411.0 1.94%	13267.3 1.57%	11619.0 1.37%	11138.0 1.32%	9816.3 1.16%	7214.0 0.85%	6872.3 0.81%	6416.3 0.76%
農業・生物科学 67,343.0 100%	15,235.7 22.62%	米国	オーストラリア	英国	パキスタン	カナダ	ドイツ	日本	フランス	香港	エジプト
		5095.3 7.57%	1465.3 2.18%	1312.7 1.95%	1135.0 1.69%	1112.3 1.65%	1042.3 1.55%	683.0 1.01%	545.0 0.81%	484.0 0.72%	473.0 0.70%
生物化学、遺伝学、 分子生物学 105,829.0 100%	21,615.3 20.42%	米国	英国	オーストラリア	ドイツ	香港	カナダ	日本	パキスタン	大韓民国	フランス
		9402.0 8.88%	2096.3 1.98%	1654.7 1.56%	1605.3 1.52%	1512.7 1.43%	1298.0 1.23%	1224.0 1.16%	890.7 0.84%	792.0 0.75%	775.3 0.73%
化学工学 74,190.3 100%	15,116.7 20.38%	米国	オーストラリア	英国	香港	日本	カナダ	ドイツ	シンガポール	大韓民国	パキスタン
		3905.7 5.26%	1522.7 2.05%	1432.7 1.93%	1027.3 1.38%	937.7 1.26%	936.3 1.26%	911.3 1.23%	775.7 1.05%	663.7 0.89%	659.0 0.89%
化学 111,475.0 100%	23,014.7 20.65%	米国	英国	オーストラリア	香港	ドイツ	日本	カナダ	シンガポール	大韓民国	パキスタン
		6685.7 6.00%	2065.3 1.85%	2055.7 1.84%	1761.7 1.58%	1706.7 1.53%	1480.3 1.33%	1398.7 1.25%	1195.0 1.07%	979.3 0.88%	925.7 0.83%
計算機科学 158,063.0 100%	33,979.3 21.50%	米国	英国	オーストラリア	香港	カナダ	シンガポール	日本	台湾	大韓民国	ドイツ
		9574.3 6.06%	4319.3 2.73%	3385.7 2.14%	3308.0 2.09%	2413.0 1.53%	1990.3 1.26%	1636.7 1.04%	1107.3 0.70%	1092.0 0.69%	1049.7 0.66%
地球・惑星科学 59,343.0 100%	13,858.0 23.35%	米国	英国	オーストラリア	ドイツ	カナダ	フランス	日本	香港	イタリア	オランダ
		5046.7 8.50%	1832.7 3.09%	1612.7 2.72%	1510.7 2.55%	1287.7 2.17%	929.3 1.57%	911.0 1.54%	735.7 1.24%	642.0 1.08%	522.0 0.88%
エネルギー 67,736.7 100%	13,741.7 20.29%	米国	英国	オーストラリア	カナダ	香港	日本	ドイツ	パキスタン	シンガポール	大韓民国
		3412.3 5.04%	1759.0 2.60%	1433.7 2.12%	930.7 1.37%	924.7 1.37%	709.0 1.05%	673.7 0.99%	642.0 0.95%	617.0 0.91%	483.7 0.71%
工学 260,638.0 100%	50,071.0 19.21%	米国	英国	オーストラリア	香港	カナダ	日本	シンガポール	ドイツ	大韓民国	フランス
		12871.7 4.94%	6887.3 2.64%	4892.3 1.88%	3438.3 1.69%	3433.3 1.32%	2757.0 1.06%	2717.7 1.04%	2253.0 0.86%	1695.7 0.65%	1522.0 0.58%
環境科学 87,598.0 100%	21,197.3 24.20%	米国	英国	オーストラリア	カナダ	香港	パキスタン	ドイツ	日本	大韓民国	インド
		6210.7 7.09%	2338.3 2.67%	2231.7 2.55%	1535.0 1.75%	1446.7 1.65%	1354.7 1.55%	1218.0 1.39%	1002.3 1.14%	771.7 0.88%	658.7 0.75%
免疫学、微生物学 27,092.0 100%	5,315.0 19.62%	米国	英国	ドイツ	オーストラリア	カナダ	香港	パキスタン	日本	フランス	オランダ
		2193.0 8.09%	539.7 1.99%	433.3 1.60%	418.7 1.55%	339.0 1.25%	308.3 1.14%	273.0 1.01%	245.7 0.91%	215.7 0.80%	163.3 0.60%
物質科学 150,406.3 100%	29,674.0 19.73%	米国	英国	オーストラリア	香港	日本	ドイツ	シンガポール	カナダ	大韓民国	パキスタン
		7897.0 5.25%	3103.7 2.06%	3034.0 2.02%	2487.3 1.65%	1985.7 1.32%	1730.7 1.32%	1730.7 1.15%	1566.7 1.04%	1190.0 0.79%	1064.0 0.71%
数学 84,983.3 100%	17,239.0 20.29%	米国	英国	香港	オーストラリア	カナダ	日本	シンガポール	ドイツ	パキスタン	台湾
		4750.0 5.59%	1929.0 2.27%	1385.0 1.63%	1340.3 1.58%	1228.7 1.45%	786.7 0.93%	722.3 0.85%	717.0 0.84%	707.3 0.83%	641.7 0.76%
神経科学 17,699.0 100%	4,020.7 22.72%	米国	英国	オーストラリア	カナダ	ドイツ	香港	日本	オランダ	フランス	シンガポール
		1980.3 11.19%	553.0 3.12%	372.7 2.11%	337.0 1.90%	316.7 1.79%	310.7 1.76%	208.3 1.18%	154.3 0.87%	142.0 0.80%	127.7 0.72%
薬理学、毒性学、 薬剤学 31,335.7 100%	4,836.3 15.43%	米国	英国	オーストラリア	香港	パキスタン	ドイツ	日本	カナダ	インド	大韓民国
		1849.3 5.90%	377.0 1.20%	368.7 1.18%	356.7 1.14%	296.3 0.95%	255.3 0.81%	231.7 0.74%	214.3 0.68%	192.7 0.61%	188.3 0.60%
物理学、天文学 136,829.3 100%	26,021.3 19.02%	米国	英国	ドイツ	日本	オーストラリア	香港	フランス	カナダ	イタリア	大韓民国
		8107.0 5.92%	3577.3 2.61%	2894.0 2.12%	2279.7 1.67%	2124.7 1.55%	1867.3 1.36%	1662.3 1.21%	1607.3 1.17%	1404.7 1.03%	1255.3 0.92%
医学 149,360.7 100%	25,016.0 16.75%	米国	英国	オーストラリア	香港	カナダ	ドイツ	日本	イタリア	フランス	大韓民国
		11302.7 7.57%	3134.0 2.10%	2388.3 1.60%	2237.3 1.50%	1852.7 1.24%	1845.3 1.24%	1428.0 0.96%	1027.7 0.69%	957.7 0.64%	931.3 0.62%
看護学 5,943.7 100%	1,331.3 22.40%	米国	オーストラリア	英国	香港	カナダ	日本	スウェーデン	シンガポール	ドイツ	オランダ
		517.0 8.70%	179.3 3.02%	159.7 2.69%	121.7 2.05%	79.3 1.33%	56.0 0.94%	47.3 0.80%	45.7 0.77%	40.3 0.68%	40.0 0.67%
獣医学 3,381.7 100%	678.7 20.07%	米国	パキスタン	エジプト	英国	オーストラリア	カナダ	大韓民国	ドイツ	日本	オランダ
		193.7 5.73%	103.0 3.05%	55.7 1.65%	53.3 1.58%	52.3 1.55%	34.7 1.03%	31.0 0.92%	25.3 0.75%	24.7 0.73%	24.3 0.72%
歯学 1,560.3 100%	367.3 23.54%	米国	香港	日本	英国	スイス	カナダ	オーストラリア*3	サウジアラビア*3	ドイツ	イタリア
		137.0 8.78%	37.3 2.39%	32.3 2.07%	28.3 1.82%	20.3 1.30%	18.0 1.15%	17.7 1.13%	17.7 1.13%	15.7 1.00%	14.7 0.94%
保健医療 5,554.0 100%	1,248.7 22.48%	米国	英国	香港	オーストラリア	カナダ	ドイツ	大韓民国	日本	シンガポール	イタリア
		516.3 9.30%	154.3 2.78%	130.3 2.35%	124.3 2.24%	100.7 1.81%	63.0 1.13%	60.0 1.08%	43.7 0.79%	39.7 0.71%	38.7 0.70%

*1：複数分野にまたがってカウントされる論文があることから、各分野の総論文数の合計は、全分野の論文数を超える。
*2：3 か国・地域以上による共著論文があることから、同一の共著論文が複数の国・地域でカウントされるケースがあるため、全ての共著相手国・地域分の割合の合計は国際共著論文数の割合を超える。なお、「中国」、「台湾」、「香港」、および「マカオ」については独立してカウントされている。
*3：歯学分野においてオーストラリアとサウジアラビアは共著論文数が同じであり、同位 7 位である。
出典：Scopus をもとに CRDS 作成

第4節 特許

本節では、CRDSが俯瞰対象としている分野⁴および我が国が今後重要視する分野について考慮し、エネルギー分野、環境分野、情報・AI分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野、通信分野、半導体分野、量子分野の計8分野を対象とした。データソースはLexisNexis社のPatentSight⁵を用い、各分野の特許検索においては、対応する特許分類とキーワードを組み合わせ、CRDSで独自に検索式を定義した。調査対象は、2014年から2023年の各年の12月31日時点での生存特許ファミリー⁶とした。なお、以下では、特許ファミリーの「複数国出願」とは2カ国以上に出願された特許ファミリーを指すものとし、特許ファミリーの中でも複数国出願のものが出願人にとってより重要度が高いと考えられることから、複数国出願に係る特許ファミリーのデータを中心に示す。

第1項 特許ファミリー件数

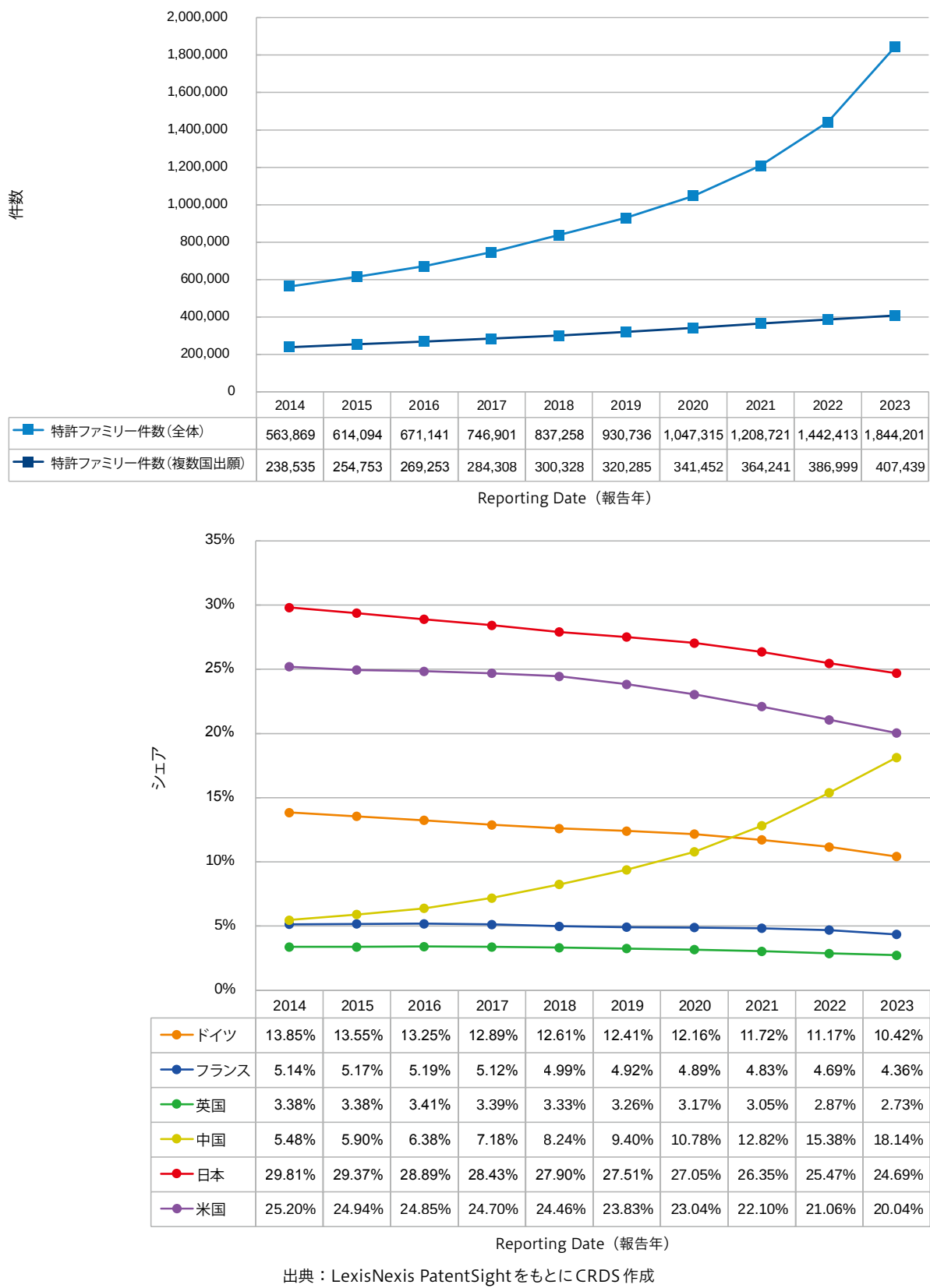


4 CRDSでは、環境・エネルギー分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野の4分野を俯瞰対象としているが、本分析においては、環境分野とエネルギー分野を分けている。

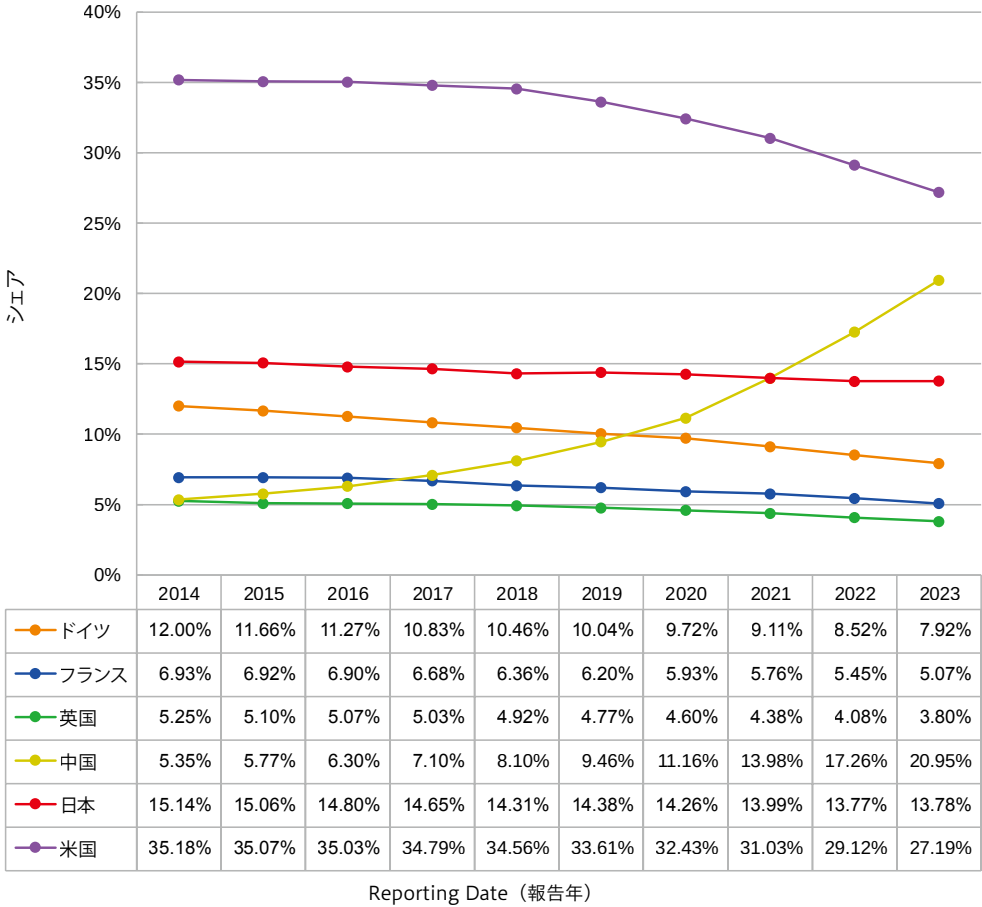
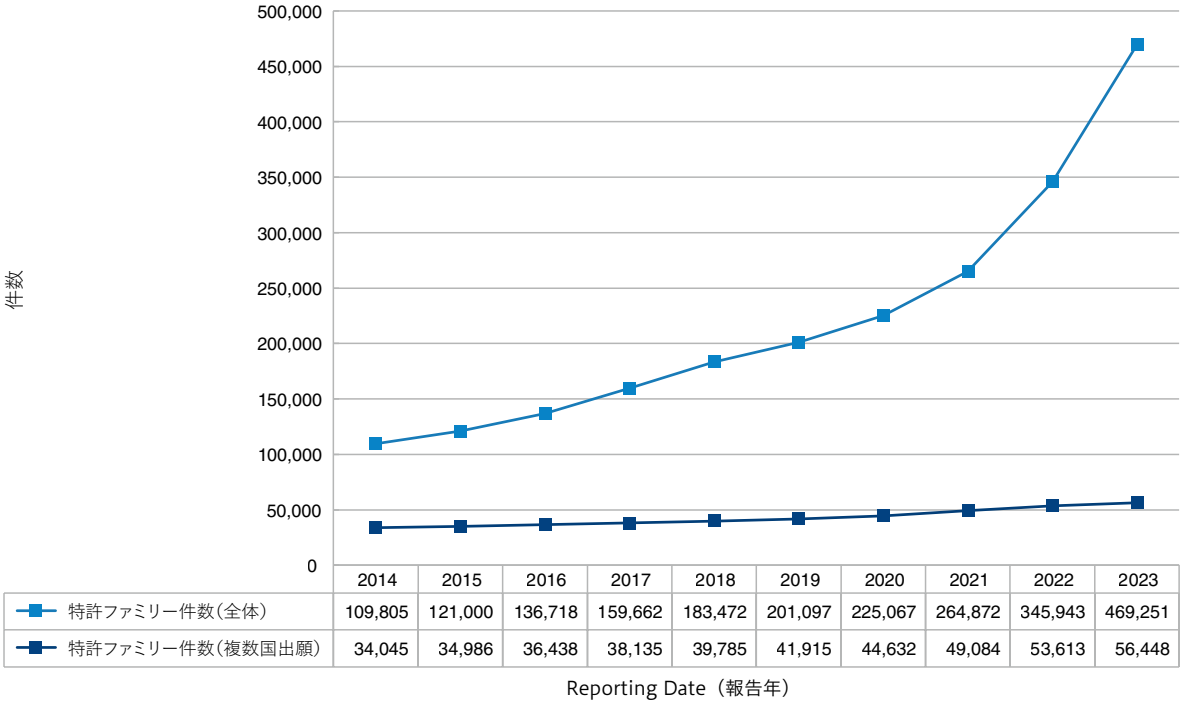
5 PatentSightのデータ収録範囲は欧州特許庁の全世界特許データベース（DOCDB, INPADOC）と同一である。欧州特許庁の全世界特許データベースはEPO、USPTO、JPO、CNIPA等のデータをはじめ90カ国程度のデータをカバーしており、PatentSightもこの範囲の特許をカバーしている。また、PatentSightでは、特許データはシンプルパテントファミリーを単位として収録されており、特許の検索や集計はファミリー単位で行われる。シンプルパテントファミリーは、欧州特許庁のDOCDB上で使用されている定義であり、優先権主張番号が完全に同一である特許文献に紐付く特許ファミリーである。

6 生存特許ファミリーとは、出願中または登録された特許ファミリーから無効となった特許ファミリーが除かれた特許ファミリーである。

【図表 VIII-21】 エネルギー分野の特許ファミリー件数
上表：特許ファミリー件数（全体・複数国出願）
下表：特許ファミリー件数（複数国出願）に占める各主要国の比率

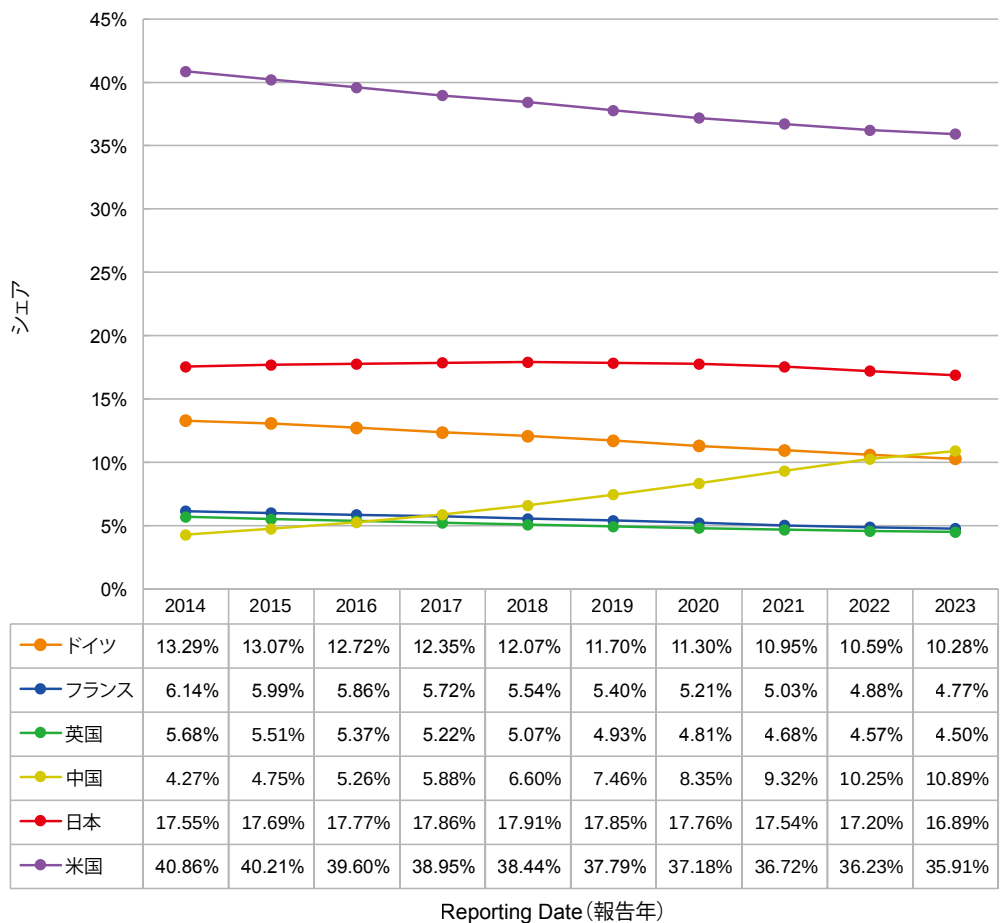
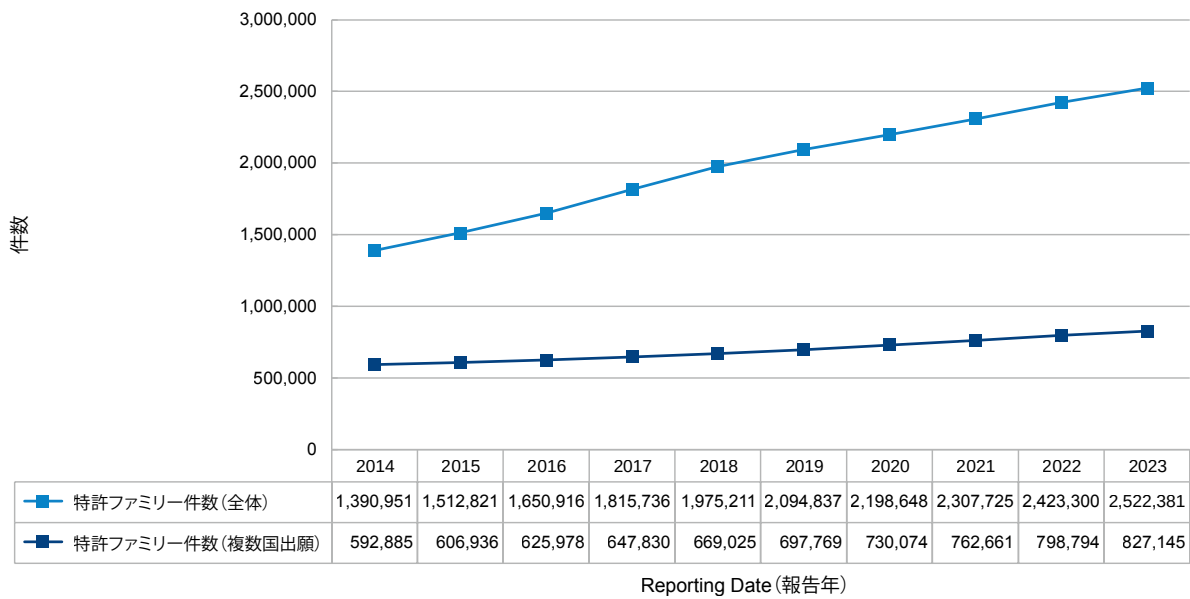


【図表 VIII-22】 環境分野の特許ファミリー件数
上表：特許ファミリー件数（全体・複数国出願）
下表：特許ファミリー件数（複数国出願）に占める各主要国の比率



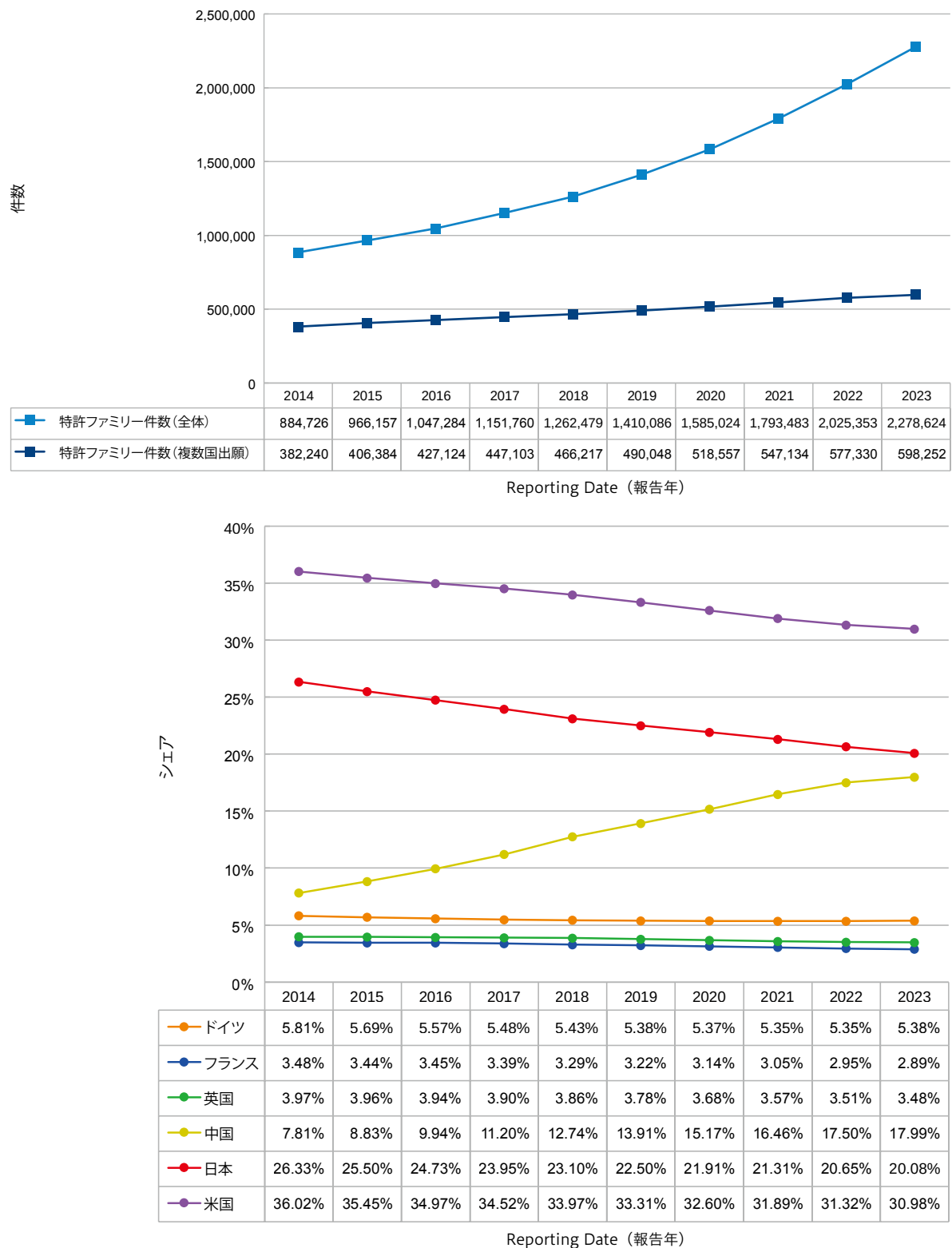
出典：LexisNexis PatentSightをもとにCRDS作成

【図表 VIII-23】 ライフイェンス・臨床医学分野の特許ファミリー件数
上表：特許ファミリー件数（全体・複数国出願）
下表：特許ファミリー件数（複数国出願）に占める各主要国の比率



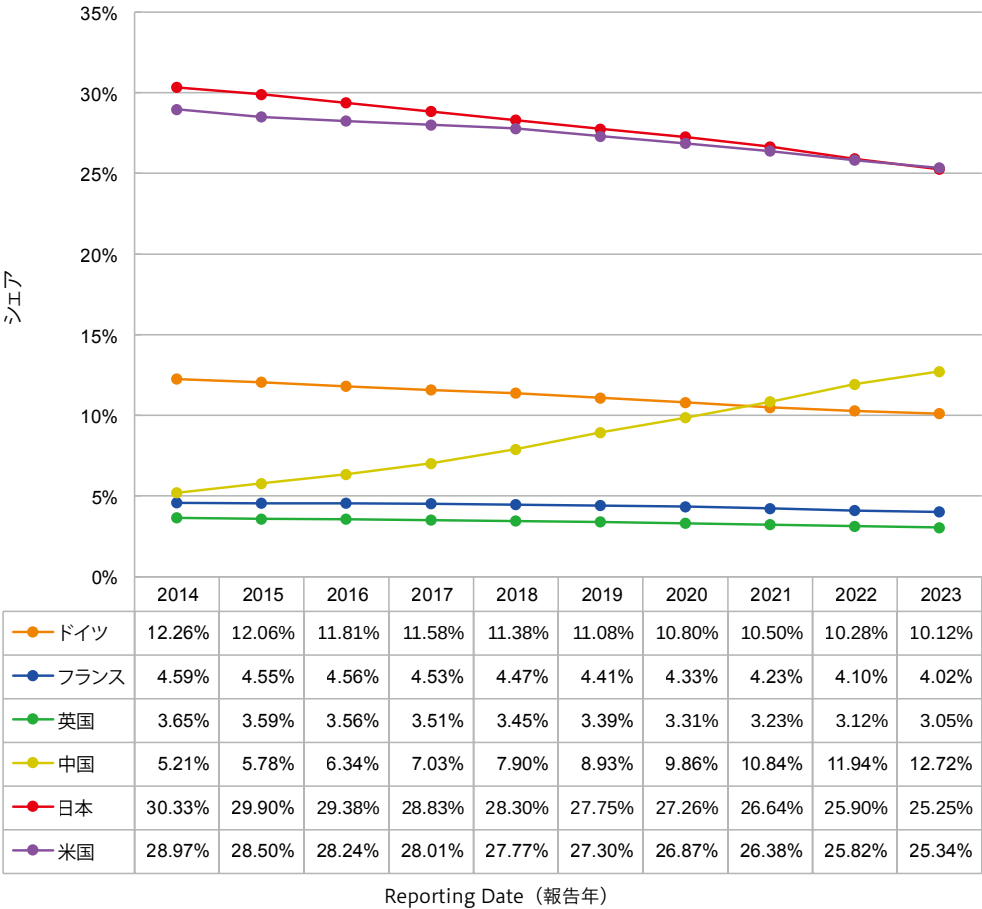
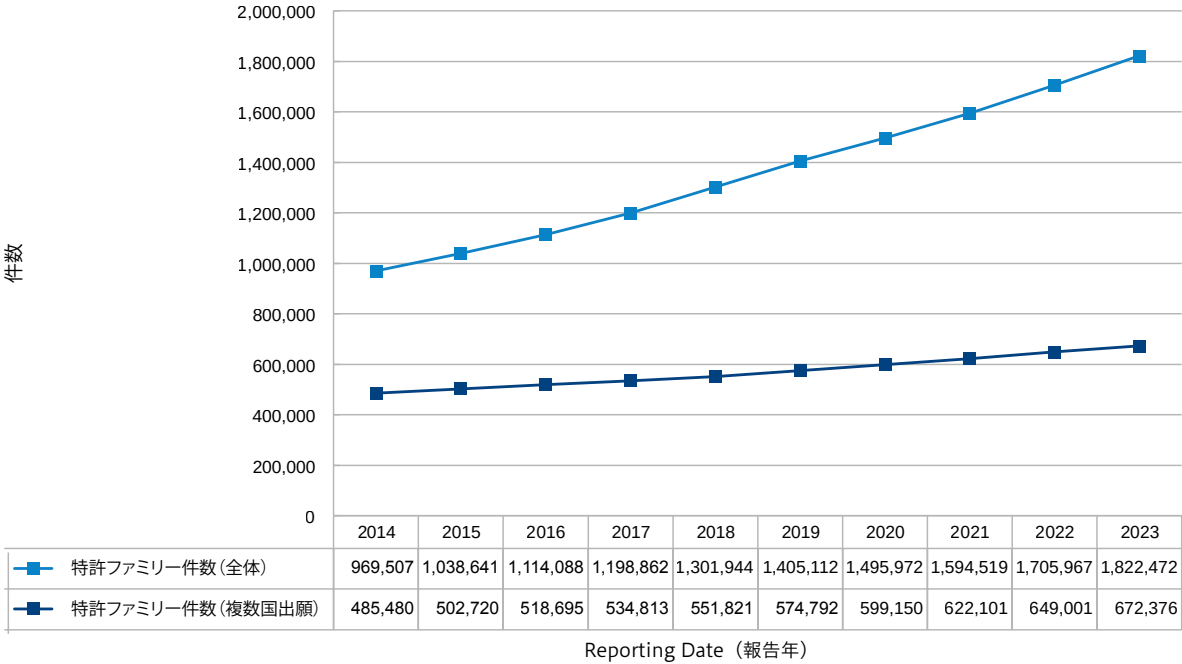
出典：LexisNexis PatentSightをもとにCRDS作成

【図表 VIII-24】 情報・AI 分野の特許ファミリー件数
上表：特許ファミリー件数（全体・複数国出願）
下表：特許ファミリー件数（複数国出願）に占める各主要国の比率



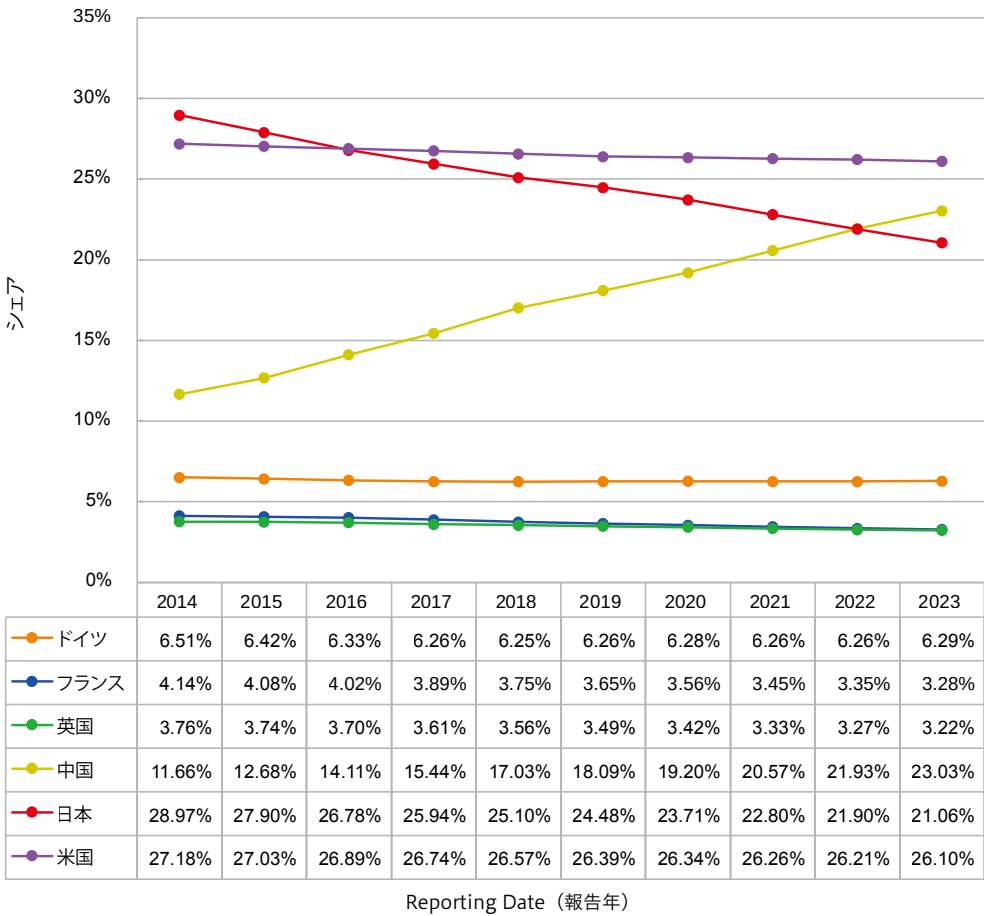
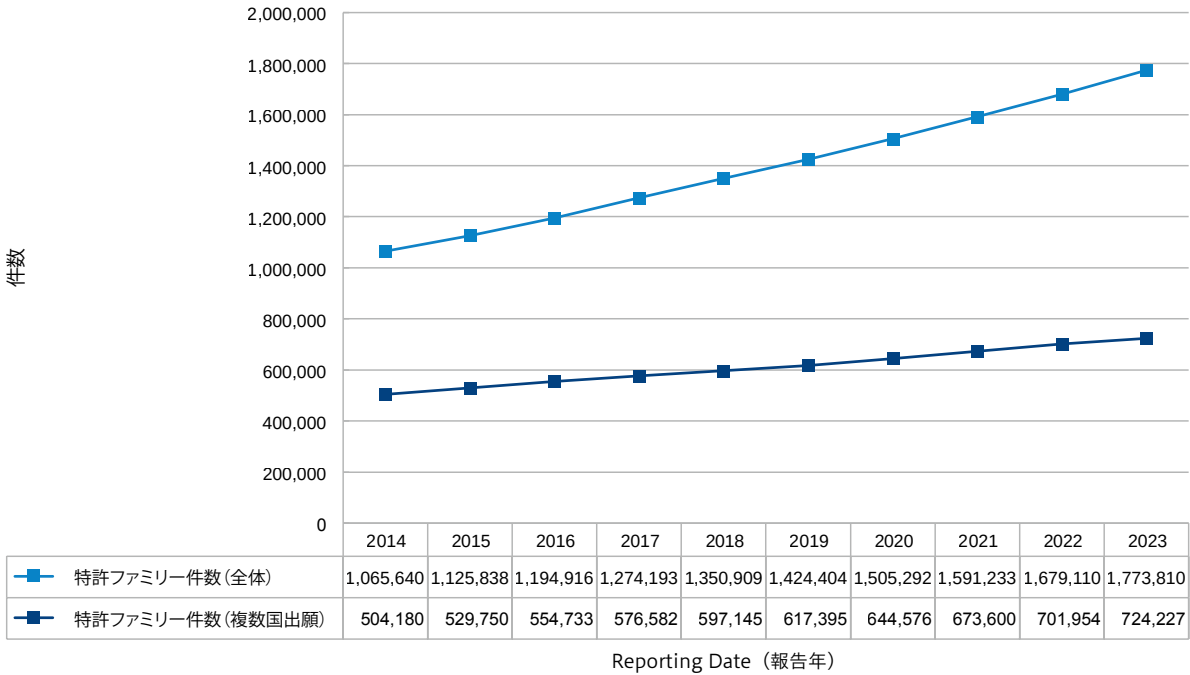
出典：LexisNexis PatentSightをもとにCRDS作成

【図表 VIII-25】 ナノテクノロジー・材料分野の特許ファミリー件数
上表：特許ファミリー件数（全体・複数国出願）
下表：特許ファミリー件数（複数国出願）に占める各主要国の比率



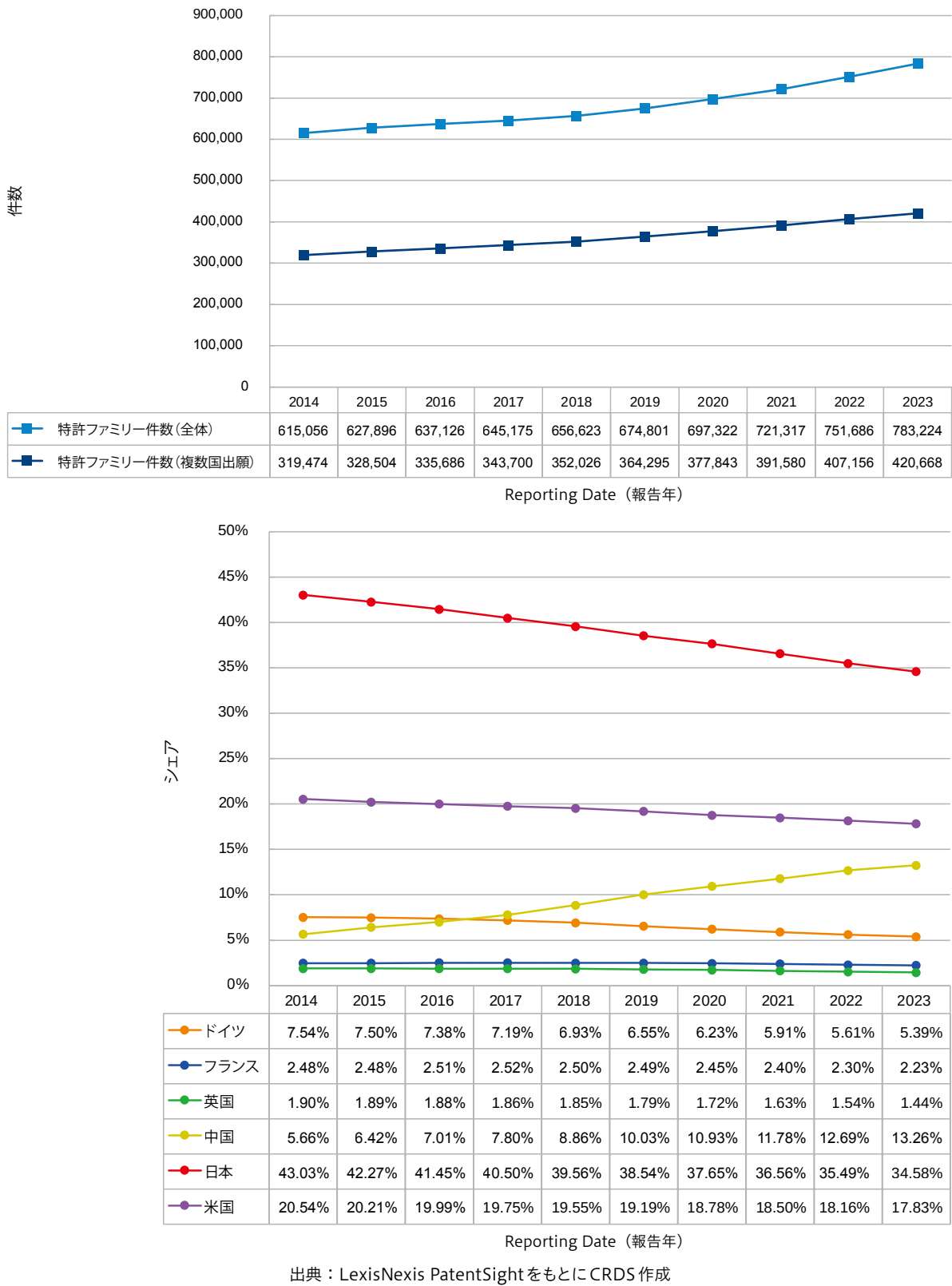
出典：LexisNexis PatentSightをもとに CRDS 作成

【図表 VIII-26】 通信分野の特許ファミリー件数
上表：特許ファミリー件数（全体・複数国出願）
下表：特許ファミリー件数（複数国出願）に占める各主要国の比率

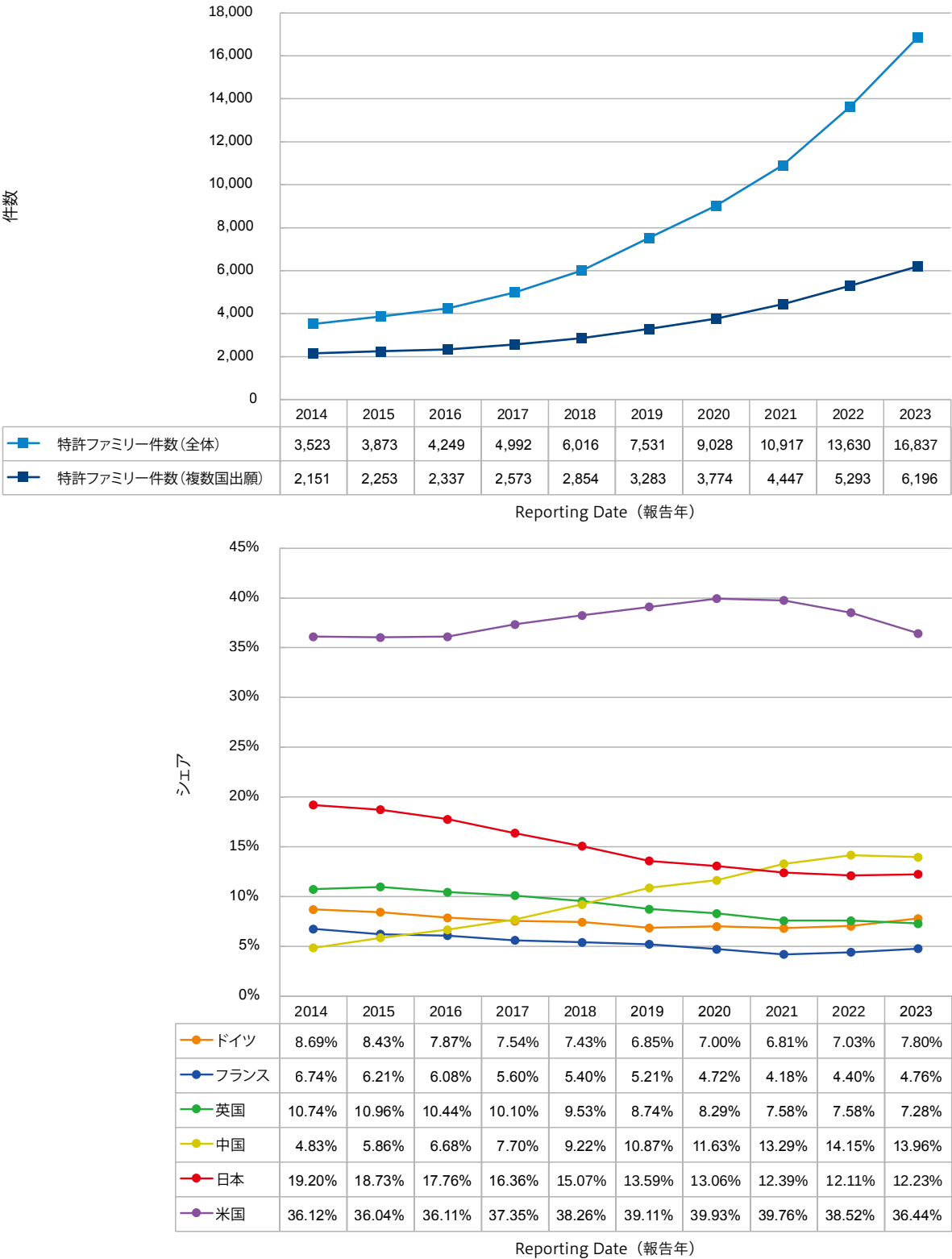


出典：LexisNexis PatentSightをもとにCRDS作成

【図表 VIII-27】 半導体分野の特許ファミリー件数
上表：特許ファミリー件数（全体・複数国出願）
下表：特許ファミリー件数（複数国出願）に占める各主要国の比率



【図表 VIII-28】 量子分野の特許ファミリー件数
上表：特許ファミリー件数（全体・複数国出願）
下表：特許ファミリー件数（複数国出願）に占める各主要国の比率

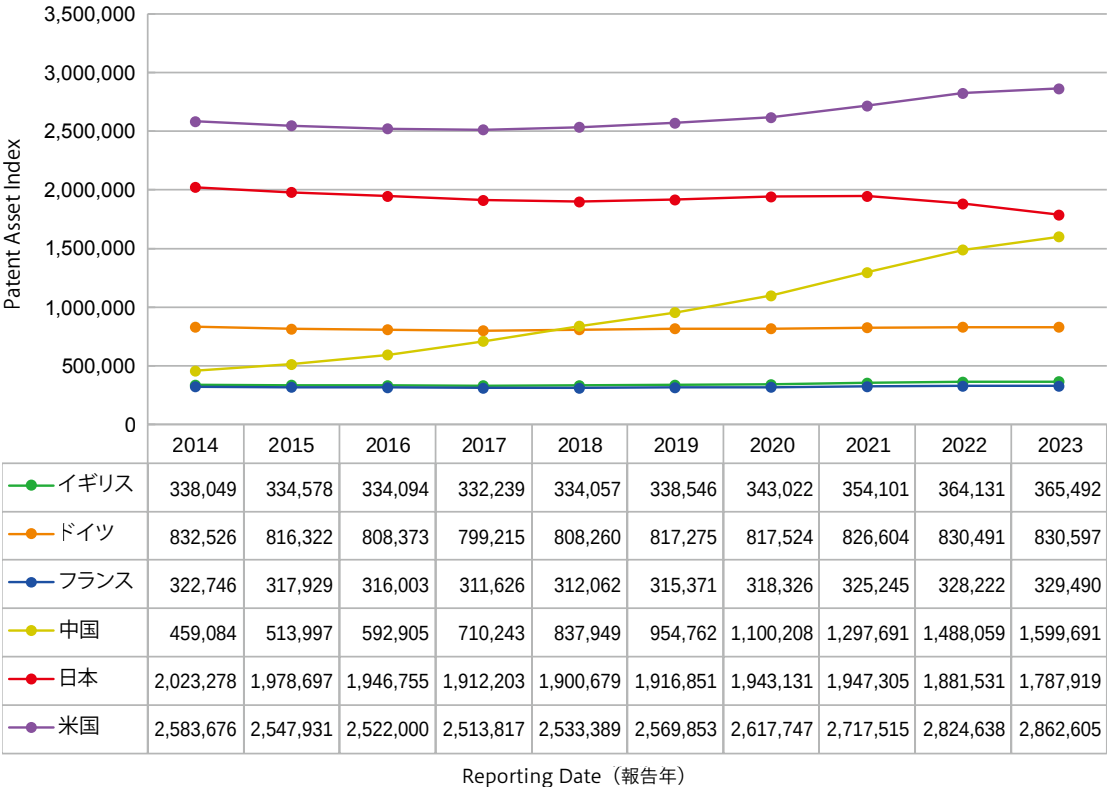


出典：LexisNexis PatentSightをもとにCRDS作成

第2項 特許ポートフォリオの総価値

以下では、特許ポートフォリオの競合優位性や総価値を測る指標である「Patent Asset Index」(PAI) に係るデータを示す。PAIとは、特許評価に関する学術研究により開発された手法に基づきLexisNexis社が提供する指標であり、その定義はLexisNexis社ウェブサイト⁷で紹介されている⁸。また、PAIの算出方法の詳細は、Ernst, H., Omland, N. (2011) : The Patent Asset Index - A New Approach to Benchmark Patent Portfolios. World Patent Information 33, pp. 34-41⁹で確認できる。

【図表 VIII-29】 各主要国における全分野の PAI 合計



出典：LexisNexis PatentSightをもとに CRDS 作成

7 LexisNexis, The Patent Asset Index Methodology (<https://support.lexisnexisip.com/hc/en-us/articles/20133328113299-The-Patent-Asset-Index-Methodology>) = 2024年2月25日アクセス

8 LexisNexis社によると、PAIは、任意の特許ポートフォリオについて、その各特許ファミリーの競争力や質を表す特許価値指標（Competitive Impact：CI）をすべて足し合わせることで算出される。具体的には、まず評価対象となる特許ファミリーの被引用数に基づいて、特許ファミリーの技術的価値を表す指標（Technology Relevance：TR）を求める。そのTRに、生存特許ファミリーのグローバル市場サイズを表す指標（Market Coverage：MC）などをかけることで、CIを算出できる。そして、各特許ファミリーのCIをすべて合算した値が、当該特許ポートフォリオのPAIとなる。

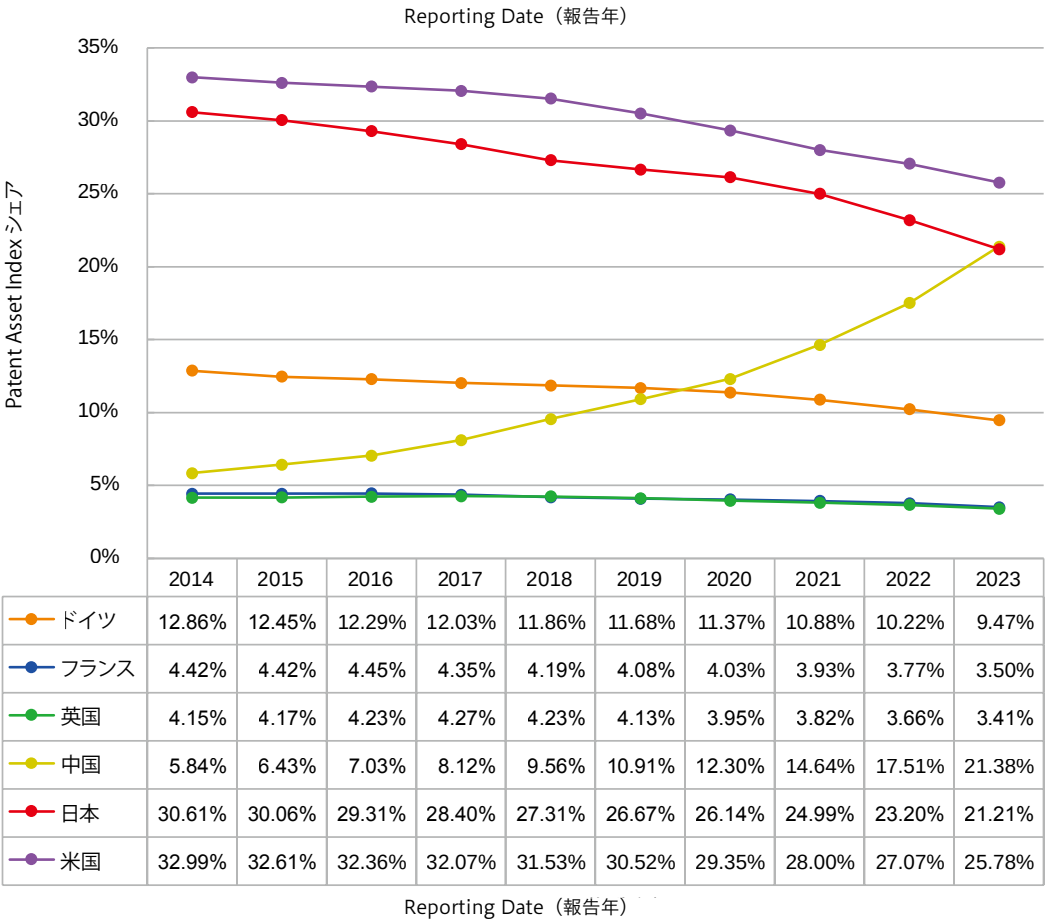
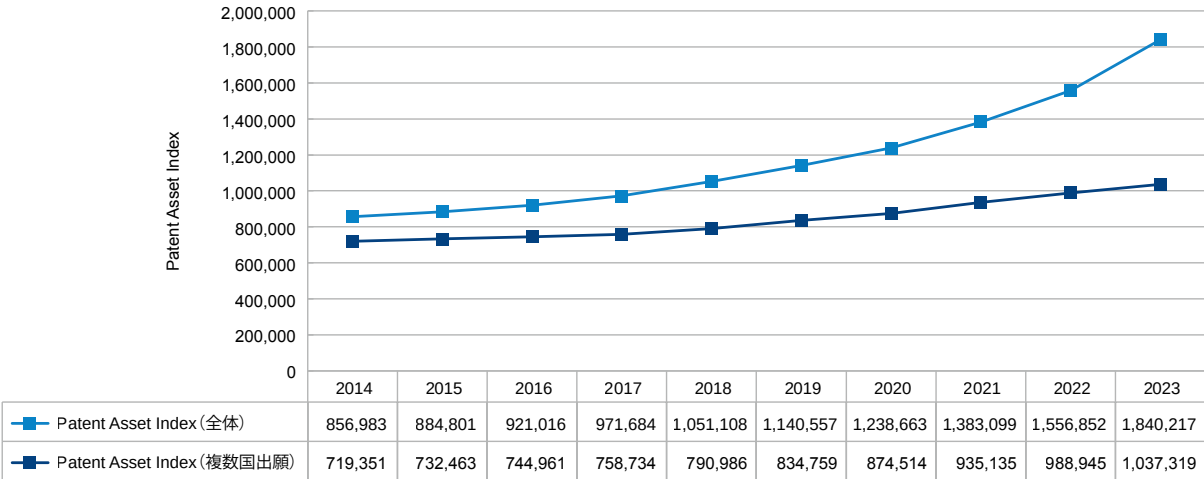
9 Ernst, H., Omland, N. (2011) : The Patent Asset Index – A New Approach to Benchmark Patent Portfolios. World Patent Information 33, pp. 34-41. (<https://go.reedtech.com/hubfs/Ernst%20and%20Omland%202011.pdf>) = 2024年2月25日アクセス

【図表 VIII-30】

エネルギー分野の PAI

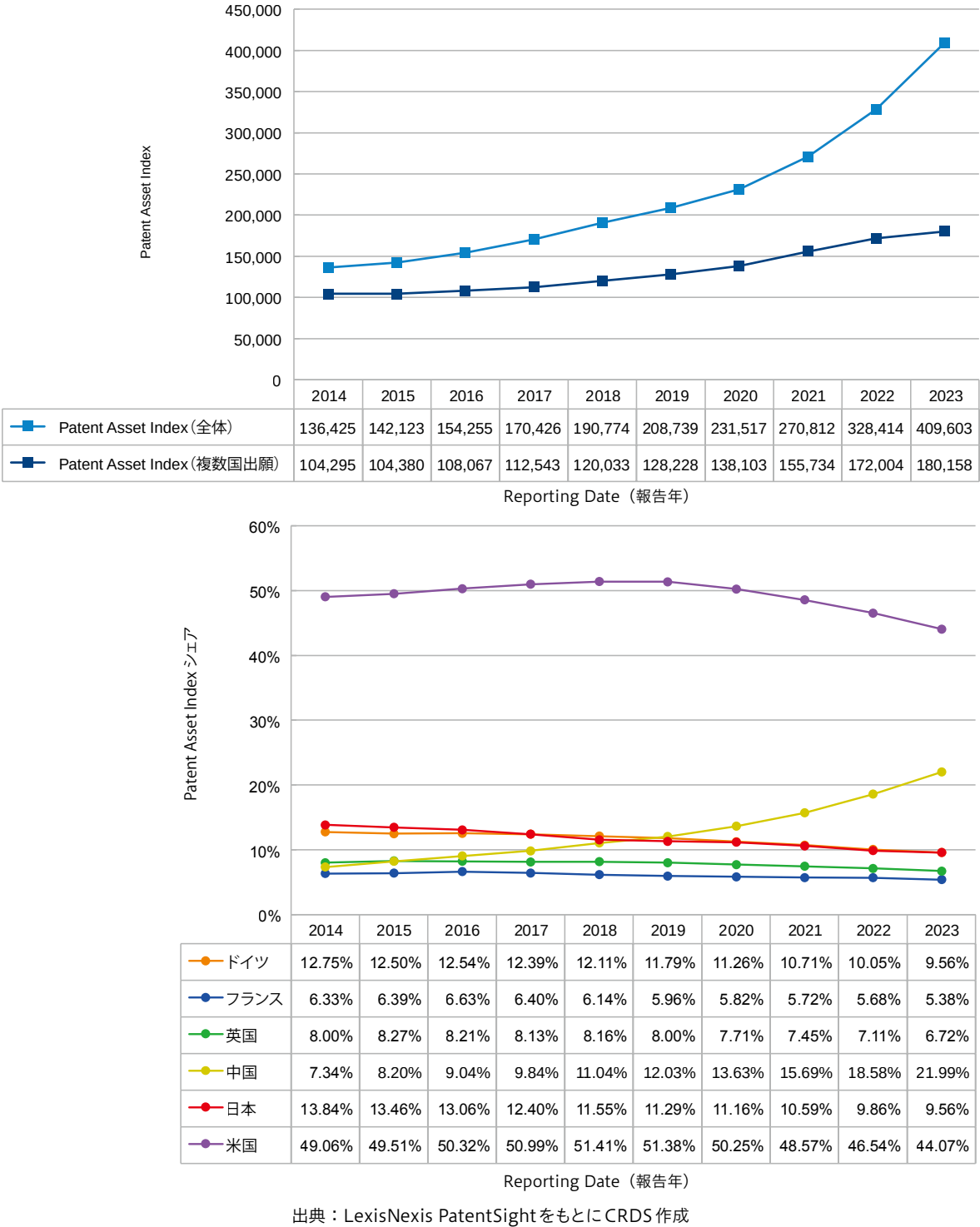
上表：PAI（全体・複数国出願）

下表：PAI（複数国出願）に占める各主要国の比率



出典：LexisNexis PatentSight をもとに CRDS 作成

【図表 VIII-31】 環境分野のPAI
上表：PAI（全体・複数国出願）
下表：PAI（複数国出願）に占める各主要国の比率

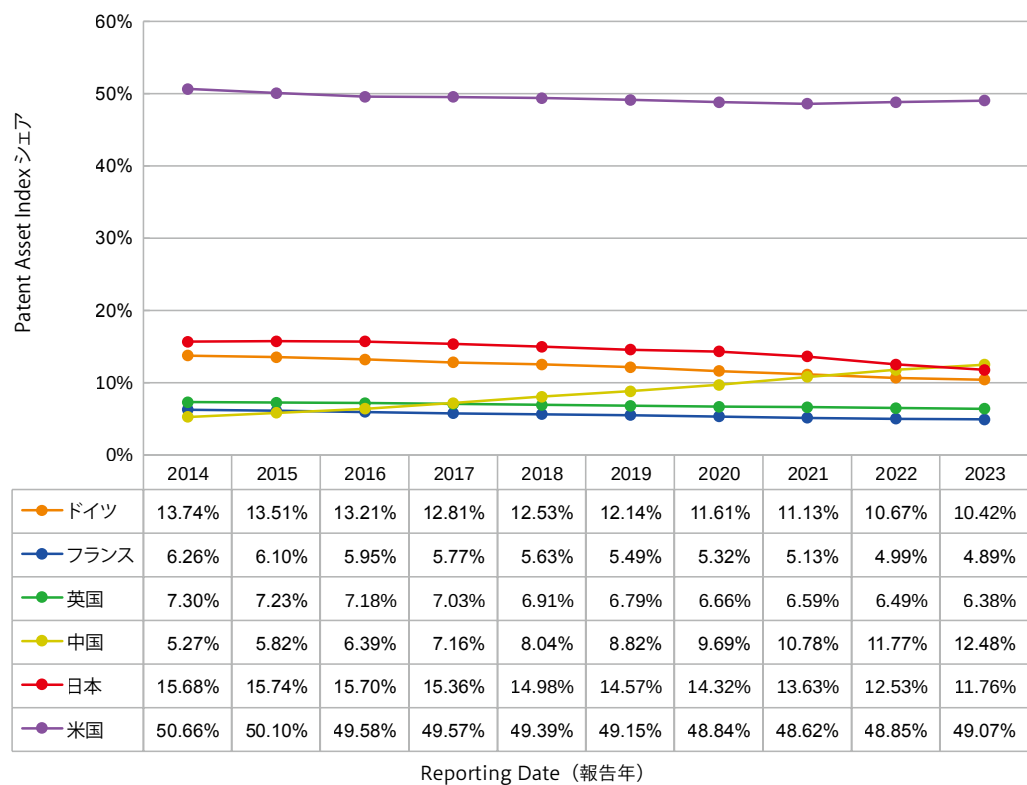
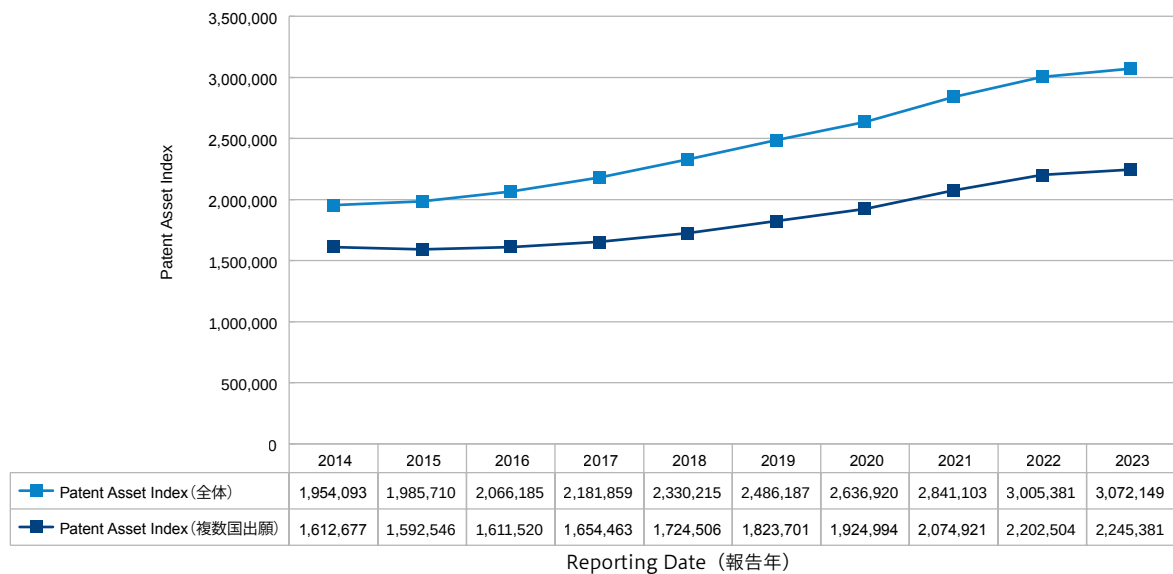


【図表 VIII-32】

ライフサイエンス・臨床医学分野の PAI

上表：PAI（全体・複数国出願）

下表：PAI（複数国出願）に占める各主要国の比率



出典：LexisNexis PatentSightをもとにCRDS作成

【図表 VIII-33】 情報・AI分野のPAI
上表：PAI（全体・複数国出願）
下表：PAI（複数国出願）に占める各主要国の比率

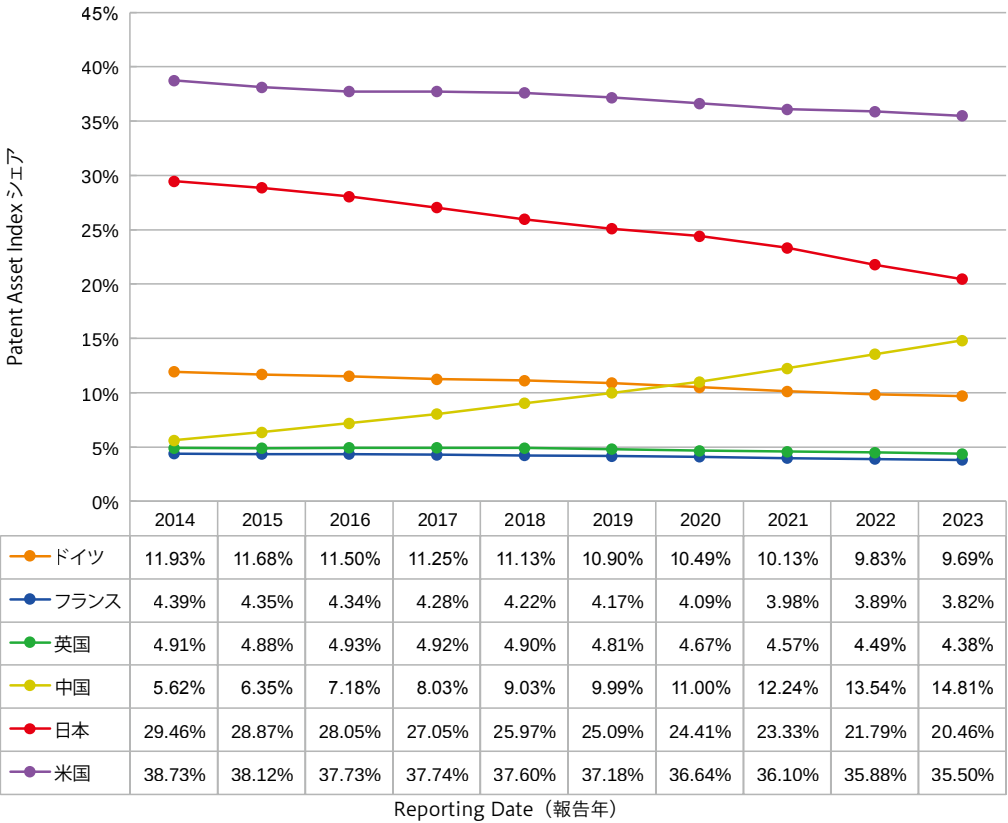
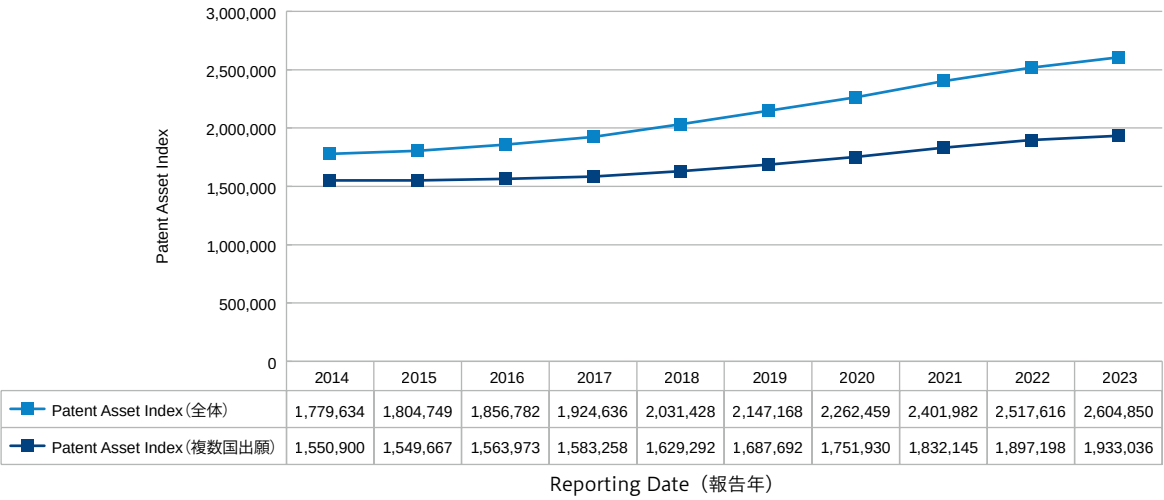


【図表 VIII-34】

ナノテクノロジー・材料分野のPAI

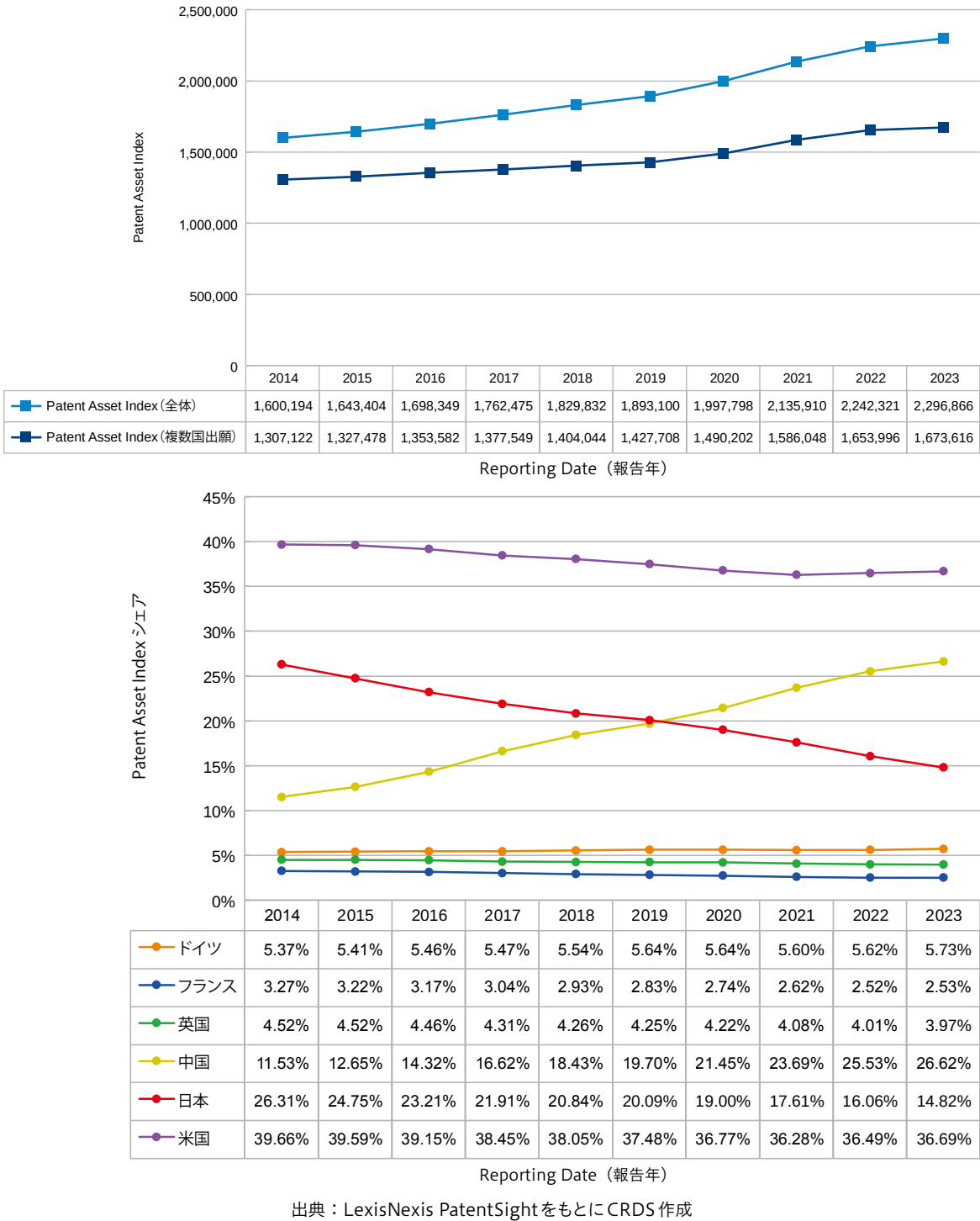
上表：PAI（全体・複数国出願）

下表：PAI（複数国出願）に占める各主要国の比率



出典：LexisNexis PatentSightをもとにCRDS作成

【図表 VIII-35】 通信分野の PAI
上表：PAI（全体・複数国出願）
下表：PAI（複数国出願）に占める各主要国の比率

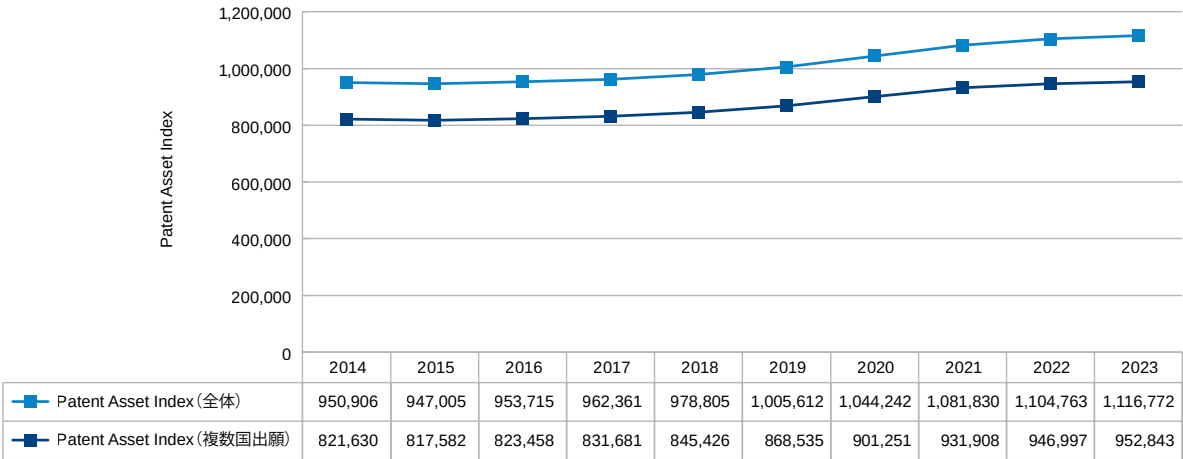


【図表 VIII-36】

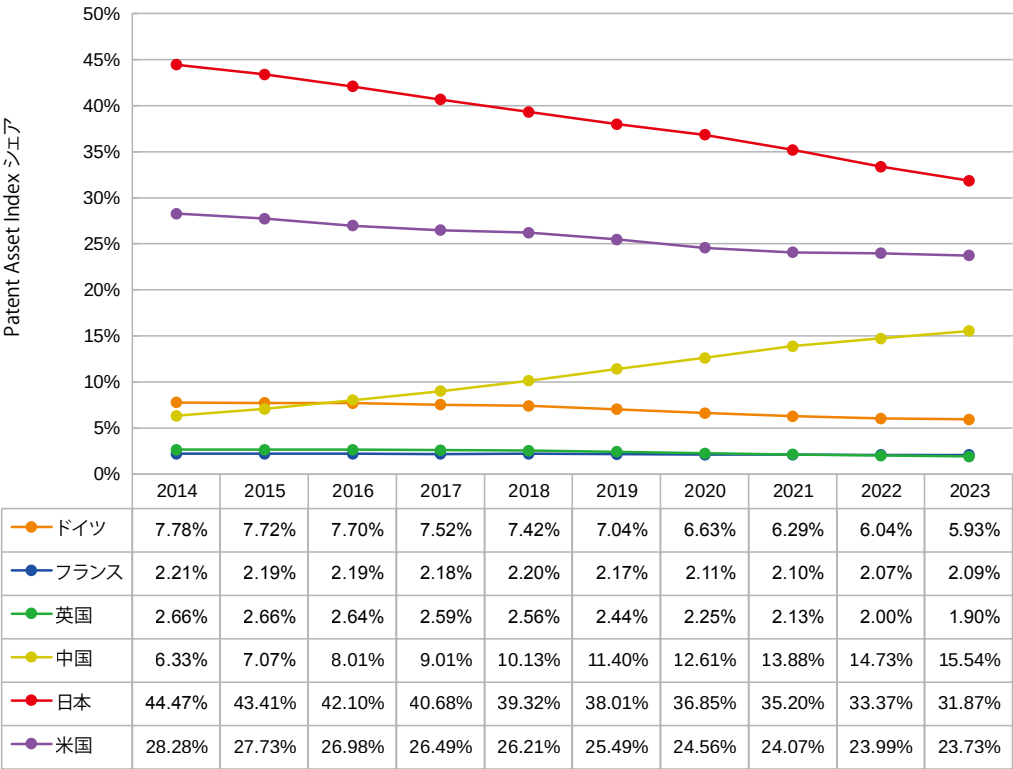
半導体分野のPAI

上表：PAI（全体・複数国出願）

下表：PAI（複数国出願）に占める各主要国の比率



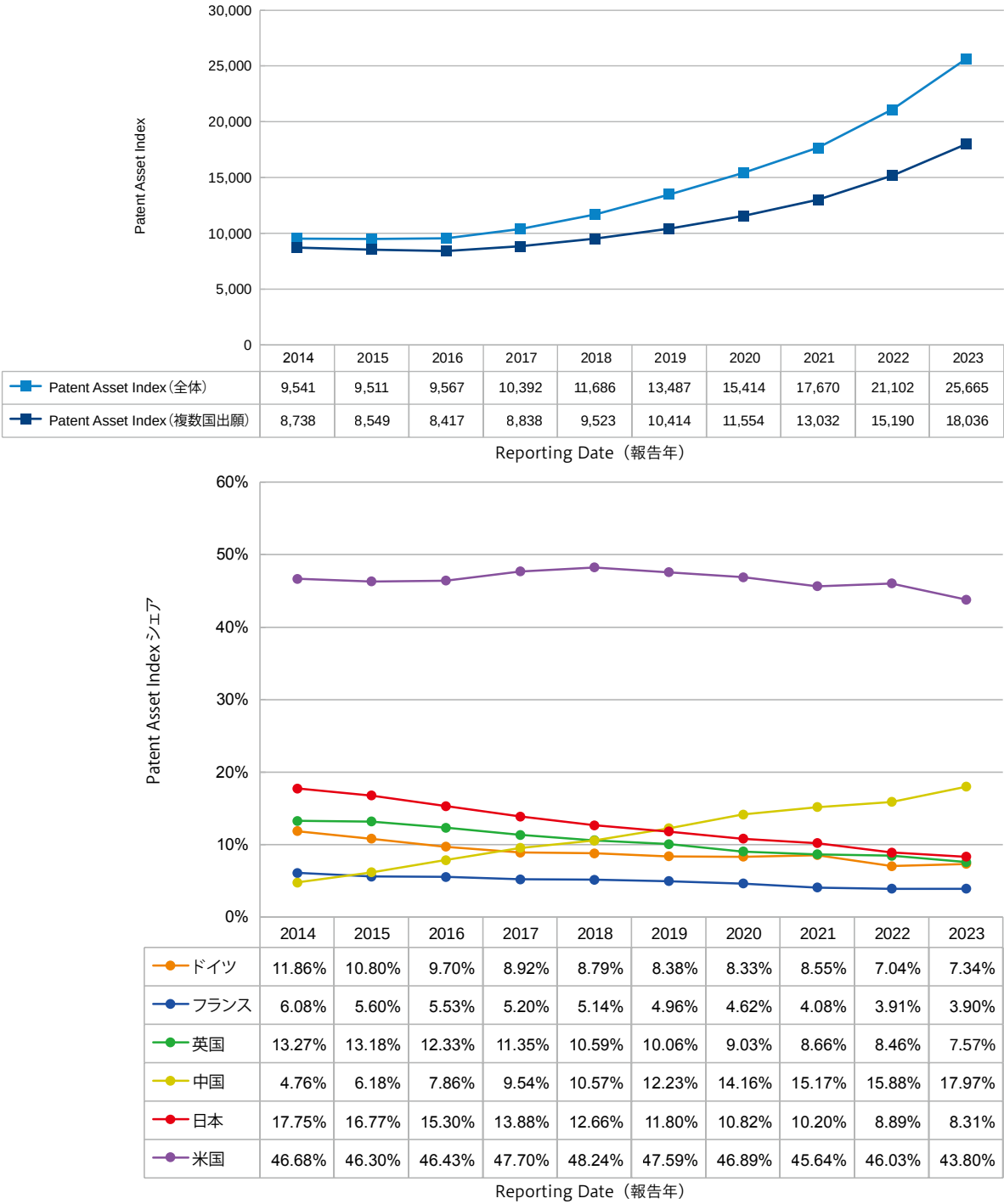
Reporting Date（報告年）



Reporting Date（報告年）

出典：LexisNexis PatentSightをもとにCRDS作成

【図表 VIII-37】 量子分野の PAI
上表：PAI（全体・複数国出願）
下表：PAI（複数国出願）に占める各主要国の比率



出典：LexisNexis PatentSightをもとに CRDS 作成

第9章 | 国際枠組みや国際機関等の動向

本章では、国際枠組みや国際機関等について、科学技術・イノベーション（STI）政策への取り組みを中心に俯瞰する。これらの枠組みや機関は、当初、主に経済・金融・外交等の政策調整や国際協力を目的としたプラットフォームであったが、地球規模課題の深刻化や急速な技術革新の進展に伴い、STI政策が主要議題の一つとして位置づけられるようになった。特に2010年代以降、気候変動危機、持続可能な開発目標（SDGs）、感染症パンデミック等の地球規模課題が顕在化し、さらに2020年代に入ると、ウクライナ侵攻やガザ紛争をはじめとする地政学的な緊張の高まりが、これらの課題の複雑性を一層増大させている。このような課題に対し、持続可能な解決策を構築するためには、科学的根拠に基づいた制度設計やリスク管理の適切な実施が不可欠であるとともに、各国が国際的なネットワークを強化し、戦略的パートナーシップを深化させることが求められている。また、近年では、人工知能（AI）や量子技術等の新興技術が世界経済や社会の発展を牽引する一方で、これらの社会的影響や倫理的課題に対応するためのガバナンスが喫緊の課題となっており、国際的な科学的助言¹の体制強化が求められている。

国際社会において中心的な役割を果たしてきた米国は、2021年1月のバイデン政権発足以降、地球温暖化対策の国際枠組みである「パリ協定」への復帰をはじめ、G7やQUADといった国際枠組み、国連および関連機関、経済協力開発機構（OECD）などの国際機関への関与を強化してきた。しかし2025年1月の第2次トランプ政権の発足以降、パリ協定からの再離脱や世界保健機関（WHO）からの脱退が表明されるなど、今後の国際組織への関与の方向性は不透明な状況となっている。一方で、グローバル・サウスが研究開発や技術革新での影響力を拡大する中、STI政策の領域においても国際的な発言力を強めており、G20を中心に科学的助言機能の体制が強化される方向へと変化している。こうした時流に伴い、従来の先進国主導の議論から、より多様なアクターが関与する包摂的なSTIガバナンスの形成が求められるようになっている。

また、国際的な科学的助言機能は、科学技術外交を通じてさらに強化される。科学技術外交とは、科学技術を活用して国際関係の構築や地球規模課題への対応を推進するものであり、その基盤を形成するのが科学的助言である。本章では2024年における国際枠組みや国際機関等の動向を俯瞰するが、2023年以前の動向や国際フォーラムにおける科学技術外交については、別冊の調査報告書に詳述する²。

- 1 科学的助言とは、政府が特定の課題について妥当な政策形成や意思決定をできるよう、科学者（技術者、医師、人文社会分野の科学者等を含む）やその集団が専門的な知見に基づく助言を提供することである。（「科学的助言—21世紀の科学技術と政策形成」有本建男、佐藤靖、松尾敬子、2016、東京大学出版、p.1, l.8-10 抜粋）
- 2 CRDS「科学技術・イノベーション政策に関する世界の潮流（2024年）」
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-RR-07.html>（2025年3月3日アクセス）
 CRDS「科学技術外交からみた科学技術イノベーション政策の新潮流（2025年）」
<https://www.jst.go.jp/crds/report/by-report/03/003/index.html>（2025年春掲載予定）

第1節 国際枠組みの動向

本節では、政府レベルの国際枠組みであるG7、G20、QUAD、NATO、ASEAN等について詳述する。これらの枠組みはSTI政策を議論するために特化して設立されたものではないが、近年の科学技術の重要性の高まりを背景に関連する議論が活発化しており、加盟国の増加や関係国間の連携体制の強化を受け、国際的なSTI政策への影響力を強めている。

第1項 G7

第1目 G7とは

G7³は、フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ（議長国順）の7か国および欧州連合（EU）で構成される国際枠組みである。1971年のニクソン・ショック、1973年の第1次石油危機をはじめとする国際的経済問題に直面した先進国の間で、経済・貿易・通貨・エネルギーなどに関する政策協調を首脳レベルで総合的に議論する場の必要性が認識され、1975年11月、当時の仏大統領ジスカール＝デスタンの提案により、フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリアの6か国による第1回サミットがフランスで開催された。この会合において包括的な政策協調の重要性が確認され、以降は各国が持ち回りで議長国を務め、首脳会合を毎年開催することになった。G7の参加国の変遷については図表IX-1に示す通りである。

【図表 IX-1】 G7 参加国の変遷

年	サミット開催地	動き
1976年	プエルトリコ	カナダが参加。
1977年	ロンドン	欧州共同体（EC）（現在はEU）の欧州委員会委員長が参加。
1991年	ロンドン	冷戦終了を受け、G7サミット後に、ロシアの大統領とG7首脳がサミットの枠外で会合を行う。
1994年	ナポリ	一部セッションを除きロシアの大統領も参加。
1998年	バーミンガム	従来の「G7サミット」に代わり「G8サミット」という呼称が用いられる。
2003年	エビアン	ロシアは完全に全ての日程に参加。
2014年	—	3月のロシアによるウクライナの主権と領土の侵害を受け、同月にオランダ・ハーグで開催中の核セキュリティ・サミットの機会を捉えて緊急に開催されたG7サミットにおいて、ロシアのG8への参加を停止することが決定され、2014年以降は、再びG7として関連の会議を開催。
2015年～	—	2015年から現在まで、参加国に変動はない。

2023年、日本は7回目⁴の議長国として、長期化するロシアのウクライナ侵攻をはじめとした世界の地政学的な緊張の高まり、2022年後半から急速に普及した生成AIに関する議論など、難しい舵取りが求められた。

3 外務省「G7に関する基礎的なQ&A」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/ko_2000/faq/index.html（2025年3月3日アクセス）

4 日本が議長国を務めた年は、1979年（東京サミット）、1986年（東京サミット）、1993年（東京サミット）、2000年（九州・沖縄サミット）、2008年（北海道洞爺湖サミット）、2016年（伊勢志摩サミット）、2023年（広島サミット）。

被爆地・広島で開かれたG7サミットは、ウクライナ情勢や核軍縮が大きなテーマとなり、ウクライナのゼレンスキー大統領も参加し、議長を務めた岸田首相は「歴史的な意義があった」と成果を強調した⁵。また、生成AIに関する国際的なルールの検討を行うための「広島AIプロセス」の立ち上げを成果に盛り込むことができた。

2024年のサミットにおいては、国際社会が直面する複合的な危機の収束の兆しが依然として見えない中、G7の結束を一層強化する必要性が再確認されるとともに、STI政策に関して、急速なAIの普及と開発への対処の重要性および緊急性が強調された。2025年は第1回G7サミット開催から50周年にあたる。次回のサミットは、国際平和と安全、世界経済の安定と成長、デジタル化への移行等をテーマとし、6月にカナダ・カナスキスで開催される予定である⁶。

第2目 STI政策への取り組み

(1) 気候変動・エネルギー政策⁷

2014年G7ブリュッセル・サミット等、G7各国の外交努力を受け、2015年の第21回気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)において、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることを目指す「パリ協定」が採択された。その後のG7サミットにおいても気候変動・エネルギー政策が毎年議論され、具体的な削減目標や行動計画の見直しが進められている。2023年G7広島サミットでは「多様な道筋の下でネット・ゼロという共通の目標を目指す」とのわが国の考えがG7の共通認識として合意され、同年のCOP28においてパリ協定の目的達成に向けた世界全体の進捗を評価するグローバル・ストックテイク(GST)に関する決定がなされる等、G7が中心的な役割を果たしている。

(2) AIガバナンス^{8,9}

2016年G7伊勢志摩サミットにおいて、わが国がAI研究開発の原則となるガイドライン案を示したことが国際的議論の端緒となり、2019年OECD策定の「AI原則」をG7も支持し、2023年G7広島サミットにおいて生成AI等ガバナンスに関する議論を進める「広島AIプロセス」が開始された。同サミットの群馬高崎デジタル・技術大臣会合では、閣僚宣言の「責任あるAIとAIガバナンスの推進」を踏まえ、付属文書として「AIガバナンスの相互運用性を促進するアクションプラン」が発出され、2024年、国際連合においてAIに関する初の国連決議が全会一致で採択されたことにより、G7の取り組みが国際社会全体におけるAIガバナンスの強化へとつながった。同年のG7プーリア・サミットのデジタル・技術大臣会合では、「公的部門におけるAIツールキット」が公表される等、AIガバナンスにおいてG7が先導的役割を担っている。

(3) デジタル技術ガバナンス¹⁰

2016年G7伊勢志摩サミットにおいて、サイバー空間の安全保障やデジタル経済の推進が議論されたこと

5 NHK「G7広島サミット 成果と課題」
<https://www.nhk.jp/p/ts/4V23PRP3YR/episode/te/38NYMX84Z7/> (2025年3月3日アクセス)

6 G7 2025 KANANASKIS <https://g7.canada.ca/en/> (2025年3月3日アクセス)

7 経済産業省資源エネルギー庁「G7」で議論された、エネルギーと環境のこれからとは？
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyog7_2023.html (2025年3月3日アクセス)

8 東京大学未来ビジョン研究センター AIガバナンス協調への道筋：G7サミットに向けた政策提言
<https://ifi.u-tokyo.ac.jp/news/15309/?utm> (2025年3月3日アクセス)

9 ミュニッヒAP通信 The UN adopts a resolution backing efforts to ensure artificial intelligence is safe
<https://apnews.com/article/united-nations-artificial-intelligence-safety-resolution-vote-8079fe83111cced0f0717fdecefffb4d> (2025年3月3日アクセス)

10 デジタル庁 G7デジタル・技術大臣会合の開催結果
<https://www.digital.go.jp/news/d5208f71-317d-425b-9677-c64a06000e3c?utm>
<https://www.digital.go.jp/news/53ed2e40-a8be-4249-869d-e94f4f9a28fa?utm> (2025年3月3日アクセス)

を契機とし、2023年G7広島サミットでは、信頼性のある自由なデータ流通（DFFT：Data Free Flow with Trust）の具体化のための国際枠組み（IAP：Institutional Arrangement for Partnership）の設立に向けた取り組みが議論された。2024年G7プーリア・サミットのデジタル・技術大臣会合において、デジタル・アイデンティティに関するG7各国の共通概念や定義、将来的な相互運用性を支援するための共通アプローチを探る文書として「デジタル・アイデンティティ・マッピングエクササイズ」がリリースされ、デジタル公共インフラ（DPI：Digital Public Infrastructure）についての議論がG7において初めて実施される等、世界的なデジタル技術の発展とそのガバナンスにおいて具体的な取り組みを主導する動きが加速している。

（4）国際研究協力に係るガバナンス

2021年G7コーンウォール・サミットにおいて「G7研究協約（Research Compact）」が策定され、国際研究協力の重要性が再確認された。学問の自由と独立性の尊重、オープンネスと透明性の促進、説明責任と誠実性の確保、相互主義の原則等が強調され、研究セキュリティと研究インテグリティの強化や国際協力の推進に取り組むことが合意された。この協約を受け、G7は「グローバルな研究エコシステムにおけるセキュリティとインテグリティ（SIGRE：Security and Integrity of the Global Research Ecosystem）作業部会」を設立し、2022年「研究セキュリティと研究インテグリティに関するG7共通の価値観と原則」¹¹の策定、2024年「安全で開かれた研究のためのG7ベストプラクティス」の共有、研究インテグリティの情報交換オンラインプラットフォームである「G7バーチャルアカデミー」の設立といった成果をあげている¹²。

第3目 2024年の主な動向

（1）G7サミット（首脳会合）

2024年6月12日から15日にかけて、イタリア・プーリアで「G7プーリア・サミット2024（第50回先進国首脳会議）」が開催された。概要は以下の通り¹³。

○出席者

【G7】日本（岸田首相）、イタリア（メローニ首相：議長）、カナダ（トルドー首相）、フランス（マクロン大統領）、米国（バイデン大統領）、英国（スナク首相）、ドイツ（ショルツ首相）、EU（ミシェル欧州理事会議長、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長）

【招待国】アルジェリア、アルゼンチン、ブラジル（G20議長国）、バチカン、インド、ヨルダン、ケニア、モリタニア（アフリカ連合議長国）、チュニジア、トルコ、アラブ首長国連邦

【招待機関】国際連合（UN）、アフリカ開発銀行（AfDB）、国際通貨基金（IMF）、経済協力開発機構（OECD）、世界銀行（WB）

【ゲスト】ウクライナ（ゼレンスキー大統領）

○セッション

「アフリカ、気候変動、開発」、「中東情勢」、「ウクライナ情勢」、「移住」、「インド太平洋、経済安全保障」、「AI、エネルギー/アフリカ、地中海」

○成果文書

G7プーリア首脳コミュニケ

11 内閣府「研究セキュリティと研究インテグリティに関するG7共通の価値観と原則（日本語仮訳）」
https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/g7_sigre_values_jpn.pdf（2025年3月3日アクセス）

12 内閣府「安全で開かれた研究のためのG7ベストプラクティス（日本語仮訳）」
https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/g7_sigte_practices_jpn.pdf（2025年3月3日アクセス）

13 外務省「G7プーリア・サミット（概要）」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/pageit_000001_00752.html（2025年3月3日アクセス）

G7および招待国首脳による個別声明（「『アフリカにおける成長のためのエネルギー』イニシアティブに関する共同声明」）

「G7プーリア首脳コミュニケ」のうち、STI政策に関するポイントは以下の通り¹⁴。

- 安全、安心で信頼できるAIを推進する。AIの潜在性を活用する助けとするための包摂性を促進するAIガバナンスへのアプローチの必要性を認識。
- 「高度なAIシステムを開発する組織向けの国際行動規範」のモニタリングのための報告枠組の策定を含め、広島AIプロセスの成果を前進させる取り組みを歓迎。
- 人権や基本的自由を守りつつ、政府がわれわれの経済や社会により良いサービスを提供することに役立つ、「公的部門における人工知能のためのG7ツールキット」を歓迎。
- 開発のための技術格差解消、研究および開発のエコシステム強化によってSDGsのためにAIの利益を活用するため、国際連合開発計画（UNDP）と協力して「持続可能な開発のためのAIハブ」を設立。
- 「AIと軍事と自律性の責任ある軍事利用に関する政治宣言」および「軍事領域における責任あるAI利用（REAIM）宣言」を了承した国を歓迎。
- 正当な公共の利益に対処するための政府の能力を維持しつつ、信頼できる越境データ流通を可能にし、デジタル経済を全体として活性化するために、「信頼性のある自由なデータ流通（DFFT）」を具体化することの重要性を改めて表明。
- 強靱で信頼性のある世界的な半導体サプライチェーンの不可欠な役割を認識しつつ、G7半導体コンタクトグループの設立を歓迎。
- G7およびパートナー間における新興技術に関する国際的な人材の移動および循環の推進、並びに低中所得国との協力の重要性を強調。
- 研究セキュリティおよび研究インテグリティに関するベストプラクティスおよび政策を共有するために、志を同じくする非G7のパートナーにG7バーチャルアカデミーを拡大することを歓迎。
- 司法と執行の専門知識を活用し、AIを含む世界的な課題に対処するための調整機能としての役割を果たすG7ヴェネツィア司法グループの設立を歓迎。

（2）G7関係閣僚会合

2024年に開催された関係閣僚会合のうち、STI政策に関連するものは、G7トリノ気候・エネルギー・環境大臣会合、G7ボローニャ科学技術大臣会合、G7チェルノブイロ（コモ）デジタル・技術大臣会合である。概要は以下の通り。

■ G7トリノ気候・エネルギー・環境大臣会合

4月28～30日のG7トリノ気候・エネルギー・環境大臣会合では、2023年G7広島サミットからの継続性とCOP28（第28回気候変動枠組条約締約国会議）で合意されたグローバル・ストックテイク（GST）の実施に重点を置きつつ、ネット・ゼロの加速、エネルギー安全保障の確保、途上国との連携を主なテーマとし

¹⁴ 外務省 G7広島サミット

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/g7hs_s/page1_001673.html（2025年3月3日アクセス）

て議論が展開され¹⁵、成果文書が取りまとめられた。ポイントは以下の通り¹⁶。

- G7 ネット・ゼロ・アジェンダの加速化

すべての国と地域、とりわけ主要経済国と協働し、対策のスケールアップ・スピードアップを図ることを重要視すると表明。全経済分野・すべての温室効果ガス（GHG）を対象とする「総量削減目標」を含んだ「国の削減目標」（NDC）を、COP30（2025年開催予定）の9か月～12か月前に提出し、ほかの主要経済国が同様のNDCを提出することを要請。

- エネルギー安全保障の確保

重要鉱物について、多様で強靱かつ責任あるサプライチェーン確保の必要性を再認識し、天然ガスについて、G7 広島サミットでの合意と同様に、投資の適切性を確認。ガスセキュリティにおける国際エネルギー機関（IEA）の機能と役割を強化し、「ガスリザーブメカニズム」などを通じたガスセキュリティの強化についてIEAに分析・調査を求めることに合意。

- 途上国との連携

すべての人々のために、安価で持続可能、かつクリーンで信頼できる近代的エネルギーを確保する目的のため、開発途上国と共に公正かつ透明性の高い方法で活動を強化し、普遍的、近代的で信頼できる持続可能なエネルギー・アクセスを促進し、クリーンクッキングを支援し、エネルギー貧困に取り組むことで、パリ協定第5回締約国会合（CMA5）のGSTの成果、ナイロビ宣言、および1.5°Cに沿ったネット・ゼロの未来の達成に貢献する、公正で包摂的かつ持続可能なエネルギー移行を確保することをコミットする。

■ G7 ボローニャ科学技術大臣会合

7月9～11日のG7ボローニャ科学技術大臣会合では、アンナ・マリア・ベルニーニ大学・研究大臣を議長とし、「研究セキュリティ・研究インテグリティ」、「オープンサイエンスおよび科学コミュニケーションの推進」、「大型研究インフラに関する連携の強化」、「新興技術に関する研究並びに原子力・フュージョンエネルギーおよび宇宙に係る取り組みの推進」、「アフリカとの研究・イノベーション協力の強化」、「海洋と生物多様性に係る取り組みの推進」について議論が行われた。本会合の成果として「G7 科学大臣コミュニケ」が公表され、そのポイントは以下の通り¹⁷。

- G7 科学技術大臣は、民主主義、国際法の尊重、人権、公正と自由の促進という共通の価値観に基づき、全世界の利益のために研究の進展を促進するとの共通のコミットメントを確認。
- OECD 科学技術政策委員会（CSTP）閣僚級会合で採択された大臣宣言を歓迎。世界的な危機に緊急に対処するためには新技術が不可欠であり、それと同時に新技術にはガバナンスの問題も伴うと認識。
- 研究者と市民との間の相互学習の取り組みを促進し支援することにより、科学研究プロセスへの市民社

15 経済産業省「齋藤経済産業大臣がG7 気候・エネルギー・環境大臣会合に出席しました」
<https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240501001/20240501001.html>（2025年3月3日アクセス）

16 資源エネルギー庁「2024年のG7は、脱炭素政策のさらなる加速と拡大で合意」
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/g7_2024.html（2025年3月3日アクセス）
 経済産業省「G7 気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケ（日本語仮訳）」
<https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240501001/20240501001-c.pdf>（2025年3月3日アクセス）

17 内閣府「G7ボローニャ科学技術大臣会合（概要）」
https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/g7_2024/2024.html（2025年3月3日アクセス）
 “G7 Science and Technology Ministers’ Meeting Communique” July 9-11 2024
https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/g7_2024/2407_g7_communique.pdf（2025年3月3日アクセス）

会の関与を奨励するため、研究領域および地域を超えたパートナーシップを通じて、科学への参加および関与の可能性を完全に実現するための取り組みの価値を認識。

- 科学的プロセスの質を改善し、研究と社会的ニーズとのより緊密な連携を促進し、研究におけるギャップを特定して対処し、科学的研究成果の社会への取り込みを促進するために、科学技術における多様性、公平性、包摂性およびアクセス可能性を高める必要性を確認。
- 国際的な協力における研究セキュリティ・インテグリティを促進することの重要性が増大していることを強調。G7のグローバルな研究エコシステムにおけるセキュリティとインテグリティ（SIGRE）ワーキンググループの成果により設立されたG7バーチャルアカデミー管理委員会が全てのG7メンバー間で対話を継続する必要性を認識。
- メンバー間の情報交換を促進し、ベストプラクティスを共有することを目的とする「半導体連絡窓口グループ」の設立を歓迎。
- G7および価値を共有するパートナーとの間の国際頭脳循環や新興技術の流通を促進。

■ G7チェルノブピオ（コモ）デジタル・技術大臣会合

10月15日のG7チェルノブピオ（コモ）デジタル・技術大臣会合では、デジタル・技術における諸課題について議論が行われた。G7においてデジタル公共インフラ（DPI：Digital Public Infrastructure）についての議論が実施されたのはこれが初めてであった。この会合の成果として共同声明が公表され、そのポイントは以下の通り¹⁸。

• 公的部門におけるAIツールキット

政府のデジタル・トランスフォーメーションを前進させ、公的サービスの提供を改善する、安全、安心で、信頼できるAIの可能性を認識する。倫理的配慮を考慮、基本的自由を尊重し、個人データと知的財産を保護する方法で、公的部門によるAIの開発、導入、利用に関する枠組みを提供する「公的部門におけるAIツールキット」を歓迎する。

• デジタル政府に関する大綱

デジタル公的サービスの提供およびデジタル公共インフラの促進におけるクラウドコンピューティングやその他のツールの重要性を認識する。デジタル政府に関する大綱をG7各国のベスト・プラクティスおよび解決策を紹介する手段かつ今後の協力を導くものとして歓迎する。

• デジタル・アイデンティティ・マッピングエクササイズ

安全で、信頼できるデジタル・アイデンティティの解決策および国境を越えた相互運用性の促進に関する継続的な機会と課題の重要性を認識する。G7メンバー間のデジタル・アイデンティティに関する協力のための戦略的提言を含む「デジタル・アイデンティティ・マッピングエクササイズ」を歓迎する。

18 総務省、デジタル庁 「G7デジタル・技術大臣会合の開催結果」

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_02000302.html（2025年3月3日アクセス）

<https://www.digital.go.jp/news/53ed2e40-a8be-4249-869d-e94f4f9a28fa>（2025年3月3日アクセス）

“Ministerial Meeting On Technology and Digital G7 Joint Statement” 15 October 2024

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/53ed2e40-a8be-4249-869d-e94f4f9a28fa/477b245c/20241016_news-g7_result_00.pdf（2025年3月3日アクセス）

第2項 G20

第1目 G20とは

G20¹⁹は、G7の7か国および欧州連合（EU）に加え、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、韓国、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ（アルファベット順）、およびアフリカ連合（AU）の20か国・地域が参加する国際枠組みである。1997年に始まったアジア通貨危機等により、国際金融システムの議論を行うためにはG7に加え新興市場国の参加が重要との認識の下、1999年6月のG7財務大臣会議において、G20財務大臣・中央銀行総裁会議の創設が合意された。1999年12月ベルリンにて第1回会議が開催されて以来、毎年1回開催されるようになった。さらに、リーマン・ショックを契機に発生した経済・金融危機に対処するため、2008年11月、ワシントンDCにて第1回G20首脳会合（サミット）が開催され、2010年まではほぼ半年おきに、2011年以降は年1回開催されている。このような設立経緯により、当初は広範なマクロ経済問題を中心に協議が行われていたが、その後、貿易、気候変動、持続可能な開発、健康、農業、エネルギー、環境、汚職防止等に対象が拡大し、近年では科学技術が強調されるようになっている。

2019年、日本が初めて議長国に就任し、国内開催では史上最大規模の首脳会議となったG20大阪サミットが開催された。本サミットでは、「G20 AI原則」、「信頼性のある自由なデータ流通（DFFT: Data Free Flow with Trust）」といった今日のSTI政策議論の根幹をなす文書や、SDGs達成の手段としてSTIを強く位置づけた「持続可能な開発のための2030アジェンダに関するG20行動計画に基づく大阪アップデート」および「STI for SDGs ロードマップ策定の基本的考え方」が発表され、日本は議長国としてSTI政策議論の主導的役割を果たした。

2023年、議長国インドの提案により、アフリカ連合（AU）がG20へ正式加盟することが決定し、2024年にはG20研究・イノベーション作業部会（RIWG）の発足が発表された。RIWGの発足は、G20におけるSTI政策への関与の強まりを裏付けるものである。

今回のサミットは2025年11月に南アフリカ・ヨハネスブルクにて、「連帯、平等、持続可能性（Solidarity, Equality, Sustainability）」をテーマとして開催される予定である。南アのラマポーザ大統領は具体的な優先事項として、①包括的な経済成長（工業化、雇用、不平等問題）、②食料安全保障、③持続可能な開発のための人工知能とイノベーション、の3点を挙げるとともに、「アフリカ大陸とグローバル・サウスの開発優先事項をG20の議題として、よりしっかりと取り上げていく」との意気込みを示している²⁰。

第2目 STI政策への取り組み

(1) STI for SDGs ロードマップ

2015年の国連総会において、持続可能な開発のため必要不可欠な行動計画として「2030アジェンダ」が採択され、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標（SDGs）が示された。SDGs達成のためには、エネルギー転換や気候変動対策、経済格差の是正など多岐にわたる課題解決が必要であり、既存の科学技術の活用だけでなく新たなイノベーションの創出が求められる。またSDGs達成のためには、加盟国・官民等のマルチステークホルダー間での連携強化、途上国への技術・知識移転や資金支援が必須であり、その促進には政策行動計画（ロードマップ）が有効である。このような背景から、2019年G20大阪サミットにて「STI

19 外務省「G20に関する基礎的なQ&A」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page25_001040.html（2025年3月3日アクセス）

20 JETRO「南ア、12月1日からアフリカ初のG20議長国に就任」
<https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/11/5a3e0cbd156a4852.html>（2025年3月3日アクセス）

for SDGs ロードマップ策定の基本的考え方」が採択された²¹。2024年G20リオデジャネイロ・サミットでは策定後5年の中間評価がなされ、各種の成果が共有されたが、不確実性の高い世界経済における下振れリスクの高まりが指摘され、持続可能で包摂的な成長のさらなる促進を目指すため、ロードマップの目標達成に向け不断の努力が必要であることが確認された²²。

(2) G20 研究・イノベーション作業部会 (RIWG : Research and Innovation Working Group)

G20における研究・イノベーション関連の議論は、当初は各テーマに応じた一時的な取り組みに留まっていたが、STI for SDGs ロードマップの議論から2021年トリエステ・サミットにおいて研究担当大臣会合が初めて開催され、デジタル化の活用や国際研究協力の重要性が確認された²³。2023年ムンバイ・サミットにおいて作業部会の必要性が提言され、2024年G20リオデジャネイロ・サミットにおいて加盟国間の研究・イノベーション協力の強化を目的とした「研究・イノベーション作業部会」が設立された。オープンイノベーションの推進や包摂性・公平性の推進等を主な課題として議論され、「G20リオデジャネイロ首脳宣言」および「オープンイノベーション協力を促進するためのG20戦略」の発出へとつながり、国際的なSTI政策の議論の場においてG20が先導的役割を担う機運が高まっている。

(3) 科学技術顧問ラウンドテーブル (CSAR : Chief Science Advisers' Roundtable)

2023年、G20サミットに先立ち、インド政府の首席科学顧問室主導の下、G20首席科学顧問ラウンドテーブル (G20-CSAR) が2度にわたり開催された。3月の第1回では、国境を越えた科学技術の諸問題について検討が進められ²⁴、8月の第2回では、それまでの議論を踏まえた文書「成果報告と議長によるまとめ」が発出された。この文書では、疾病予防、パンデミック対応のための“ワンヘルス (One Health)”アプローチの活用、学術的科学知識へのアクセス拡大に向けた地球規模の連携、科学技術エコシステムにおける多様性・公平性・包摂性・アクセシビリティ (DEI&A : Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility) の確保、地政学的問題、包括的・継続的かつ行動志向の国際的な科学的助言体制の創設等が言及された²⁵。

2度にわたるG20-CSARを経て、2024年9月にパリにおいて、インド政府とUNESCOの共催によりCSAR-2024が開催された。本会議はG20-CSARを実質的に拡張したものであり、10の非G20加盟国 (ボツワナ、ケニア、ラトビア、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ポルトガル、キプロス、チュニジア、セネガル)、5の国際機関 (OECD、WHO、UNESCO、WHO、国連環境計画 (UNEP))、3の国際フォーラム (国際科学会議 (International Science Council)、国際政府科学助言ネットワーク (INGSA)、世界科学アカデミー (TWAS)) が参加した。複雑化する世界的課題への持続可能な解決策を生み出すにあたり、

- 21 内閣府 「(仮訳) G20 開発作業部会 持続可能な開発目標達成のための科学技術イノベーション (STI for SDGs) ロードマップ策定の基本的考え方」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/osaka19/pdf/documents/jp/annex_12.pdf (2025年3月3日アクセス)
- 22 外務省 “G20 Rio de Janeiro Leaders' Declaration”
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100755776.pdf> (2025年3月3日アクセス)
- 23 JST Science Portal ASEAN「G20における科学技術・研究・イノベーションに関連する議論②—RIIGプロセスと研究・イノベーション大臣会合」https://spap.jst.go.jp/asean/experience/2022/topic_ea_69.html (2025年3月3日アクセス)
- 24 Office of Principal Scientific Advisor to GoI, “The First Meeting of the G20-Chief Science Advisers Roundtable Held at Ramnagar, Uttarakhand,”
<https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1911981> (2025年3月3日アクセス)
- 25 CRDS 「G20 主席科学アドバイザー円卓会議の成果」
<https://crds.jst.go.jp/dw/20230929/2023092936676/> (2025年3月3日アクセス)
The White House, “The G20 Chief Science Advisers' Roundtable Meeting Outcome Document and Chair's Summary,”
<https://bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2023/08/28/the-g20-chief-science-advisers-roundtable-meeting-outcome-document-and-chairs-summary/> (2025年3月3日アクセス)

科学リテラシー向上や知識格差解消が必要であり、そのためにオープンサイエンスの推進、科学的助言の能力強化および体制の多様化、包括的参加の重要性を強調した。さらに知識格差解消のための先進技術活用の推進を奨励する一方で、新興技術の開発・利用にあたって倫理的・法的配慮の遵守とベストプラクティスの活用の重要性も強調された²⁶。この会議での主張は2023年に国連総会にて宣言された「持続可能な開発のための国際科学の10年：2024-2033」²⁷で掲げられた目標を支持するものである。

2025年は南アフリカの主催によりCSARの継続が発表されており、STI政策の場においてグローバル・サウスのプレゼンス拡大が加速していることは注視すべき要点である。

第3目 2024年の主な動向

(1) G20サミット（首脳会合）

2024年11月、議長国ブラジルの主催により、同国リオデジャネイロにおいてG20リオデジャネイロ・サミットが開催された。概要は以下の通り²⁸。

○出席者

【G20メンバー】日本、ブラジル（議長国）、アルゼンチン、豪州、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、メキシコ、韓国、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、英国、米国、AU、EU

【招待国】アンゴラ、ボリビア、チリ、コロンビア、エジプト、マレーシア、モザンビーク、ナイジェリア、ノルウェー、パラグアイ、ポルトガル、カタール、シンガポール、スペイン、タンザニア、アラブ首長国連邦、ウルグアイ、ベトナム、バチカン

【国際機関】アフリカ開発銀行（AfDB）、アジアインフラ投資銀行（AIIB）、ラテンアメリカ開発銀行（CAF）、国連食糧農業機関（FAO）、金融安定委員会（FSB）、米州開発銀行（IDB）、国際労働機関（ILO）、国際通貨基金（IMF）、アラブ連盟（LAS）、新開発銀行（NDB）、国際連合（UN）、国連貿易開発会議（UNCTAD）、国連教育科学文化機関（UNESCO）、世界銀行（WB）、世界保健機関（WHO）、世界貿易機関（WTO）

○セッション

「飢餓と貧困との闘い」、「グローバル・ガバナンス機構改革」、「持続可能な開発とエネルギー移行」

○成果文書

「G20リオデジャネイロ首脳宣言」

STI政策に関わるポイントは以下の通り²⁹。

26 Office of the Principal Scientific Adviser, Chief Science Advisers’ Roundtable (CSAR), 2024, Proceeding and Chair Summary
https://psa.gov.in/CMS/web/sites/default/files/publication/CSAR_2024_Proceedings_and_Chair_Summary_v10_120924_Release%20Version.pdf（2025年3月3日アクセス）

27 International Science Council “Proclamation of the International Decade of Sciences for Sustainable Development by the United Nations General Assembly”
<https://council.science/news/international-decade-of-sciences-for-sustainable-development/>（2025年3月3日アクセス）第2節、第1項、第2目（1）参照

28 外務省「G20ニューデリー・サミット（概要）」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page1_001835.html（2025年3月3日アクセス）

29 外務省 “G20 Rio de Janeiro Leaders’ Declaration”
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100755776.pdf>（2025年3月3日アクセス）

- 人間の尊厳およびエンパワーメント、衡平性、平等および包摂性、持続可能で社会経済的な成長、積極的な市民活動、繁栄、平和およびウェルビーイングを実現するものとして、デジタル教育を含む質の高い教育および訓練の重要な役割を強調。
- 不平等を是正するために、デジタル技術および新興技術の可能性を活用することにコミットする。
- 2024年にG20研究・イノベーション作業部会（RIWG）が発足することを歓迎し、研究・イノベーションにおける、開かれた、公正で、多様かつ互恵的な国際協力の重要性を再確認。科学技術・イノベーションへのアクセスおよび生産における世界的な不平等および非対称性を解消する必要性を認識。
- 気候変動、生物多様性の損失、砂漠化、海洋および土地の劣化、干ばつ並びに汚染による危機や課題に対処するための緊急の行動を拡大することへの、それぞれのコミットメントを再確認。
- 気候変動の影響は、摂氏1.5度の気温上昇の方が、摂氏2度の気温上昇と比べてはるかに小さいということを強調し、気温の上昇を摂氏1.5度に制限するための努力を追求することへの決意を再び表明。
- 今世紀半ば頃までに、世界の温室効果ガス（GHG）排出量のネット・ゼロまたはカーボンニュートラルを達成するというわれわれのコミットメントを再確認し、そのための取り組みを強化。
- 途上国への官民の気候資金と投資の拡大、広く利用可能な技術革新の加速、強靱性および温室効果ガスの低排出経路の強化、さらには野心的なグリーン産業計画と戦略の支援を含む、国際協力と支援の強化の必要性を強調。
- 供給源での加工を通じた重要鉱物および原材料、半導体および技術を含むエネルギー移行のための信頼性が高く、多角的で、持続可能かつ責任あるサプライチェーンを支持。
- 生成AIを含むAIの可能性を活用する必要性を認識する一方で、AIがもたらす恩恵を享受しながらリスクを最小限に抑えることができるよう、AIに対するイノベーションを促進する規制/ガバナンスのアプローチを推進。

（2）G20 関係閣僚会合

2024年に開催された関係閣僚会合のうち、STI政策に関連するものは、G20研究・イノベーション大臣会合、G20エネルギー移行大臣会合である。概要は以下の通り。

■ G20研究担当イノベーション大臣会合

9月19日、G20研究・イノベーション大臣会合がマナウス（ブラジル）で開催され、招待国（アンゴラ、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スイス、アラブ首長国連邦）やEUを含む28か国と7の国際機関（OECD、UNCTAD、UNESCO、国際エネルギー機関、アマゾン協力条約機構、ベルモント・フォーラム、地球規模生物多様性情報機構）が参加した。「公正で持続可能な開発のためのオープンイノベーション」を主テーマとし、地球規模課題の解決のためのオープンイノベーション、クリーンエネルギー技術と政策、グローバル・ヘルス、生物多様性の保護、科学技術・イノベーションにおける多様性・公平性・包摂性・アクセス可能性等について議論が行われ、閣僚声明および合意文書「オープンイノベーション協力を促進するためのG20戦略」が取りまとめられた³⁰。そのポイントは以下の通り³¹。

- オープンイノベーションは、イノベーションエコシステムの中にいる研究者やその他の人々のために、内部と外部の両方の資源を活用して、アイデアや知識の潜在的な経済的価値を解き放つものであり、オープ

30 内閣府「2024年9月19日 G20研究・イノベーション大臣会合（ブラジル・マナウス）」
https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/g20_2024/2024.html（2025年3月3日アクセス）

31 内閣府“G20 Research Ministerial Meeting Outcome Document and Chair's Summary,”
https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/g20_2023/g20_odcs.pdf（2025年3月3日アクセス）

ンイノベーションが、相互に合意した条件下における組織の境界を越えたパートナーシップ、協力および自発的な知識の流れに基づく分散型イノベーションプロセスであることを認識。

- STI へのアクセスおよび生産における非対称性と不平等が、全ての国、特に開発途上国において、グリーンで、社会的に公正で、持続可能な開発を妨げうることを認識。
- 政策決定プロセスへの科学的証拠の取り込みを促進するための行動を奨励。
- オープンイノベーションは、われわれが直面する現代の世界的な課題や危機に連帯して対処するために、STIにおける国家の能力を活用し、従来のビジネスモデルを変化させ、変革的な成果を達成する可能性を有することを指摘。
- 研究・イノベーションは、生物多様性の損失を食い止め、反転させ、大気、水、土壌の汚染と闘う上で重要な役割を果たすべきであり、STI 政策プラットフォームの重要性を強調。
- 研究者の流動性は、協力関係の強化を通じてイノベーションと経済成長の促進が期待できることから、人材の移動を促進する方法についての G20 メンバー国とゲスト国との間の議論を奨励。

■ G20 エネルギー移行大臣会合

10月4日、G20 エネルギー移行大臣会合が開催され、新興・発展途上国のエネルギー移行のためのファイナンス、エネルギー移行の社会的側面、持続可能燃料等について議論され、成果文書が発表された³²。そのポイントは以下の通り³³。

- クリーンで持続可能で公正で低廉で包摂的なエネルギー移行を加速させることで一致協力。
- エネルギー移行の資金ギャップを埋めるため、あらゆる財源とチャネルからの投資を促進。
- エネルギー移行における世界的なエネルギー状況に存在する不平等と課題を認識。
- 持続可能燃料および技術を開発および導入するためのアプローチが、エネルギー移行を加速させるための規模とグローバルな市場を創出する上で重要な役割を果たすことを強調。
- エネルギー移行へのイノベーションに対する持続的な資金提供と国際協力の横断的な重要性を強調。

第3項 QUAD

第1目 QUADとは

2006年、安倍晋三首相（当時）が日本、米国、オーストラリア、インドの4か国での安全保障や経済を協議する戦略対話の必要性を訴えたことを契機に発展してきた戦略的な枠組み³⁴。これまでの経緯は図表 IX-2 の通り。「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、ワクチン、インフラ、気候変動、重要・新興技術などの幅広い分野で実践的な協力を進めてきており、4か国間では、地域に前向きな形で貢献していくことの重要性を共有している。

32 経産省「G20 エネルギー移行大臣会合」
<https://www.meti.go.jp/press/2024/10/20241007001/20241007001.html>（2025年3月3日アクセス）

33 外務省“G20 Energy Transitions Ministers' Meeting Outcome Document and Chair's Summary,”
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100531644.pdf>（2025年3月3日アクセス）

34 首相官邸「2022年5月24日 日米豪印首脳会合の概要」
https://www.kantei.go.jp/quad-leaders-meeting-tokyo2022/index_j.html（2025年3月3日アクセス）

【図表 IX-2】 近年の QUAD の主な動き

年月	主な動き
2021 年 3 月	初となる首脳テレビ会議を開催：ワクチン、重要・新興技術、気候変動の作業部会を立ち上げることで一致。
2021 年 9 月	初の対面での首脳会合を実施：新型コロナ、気候変動、重要・新興技術分野での進展を確認するとともに、インフラ、サイバー、宇宙について作業部会を立ち上げ、クリーンエネルギーや人的交流等の分野での協力強化で一致。実務的協力を通じて、地域の肯定的な発展に貢献する開かれた姿勢を強く打ち出した。
2022 年 3 月	首脳テレビ会議：緊迫化するウクライナ情勢について意見交換を行い、緊密に連携して対応していくことを確認。また数か月以内に東京で対面での首脳会合を実施することで一致。
2022 年 5 月	東京で首脳会合：ウクライナ情勢がインド太平洋地域に及ぼす影響を含む地域情勢・国際情勢に関して率直な意見交換を実施。力による一方的な現状変更をいかなる地域においても、とりわけインド太平洋地域で許してはならないことを確認。日米豪印は、インド太平洋地域諸国が新型コロナ、気候変動、インフラといった様々な喫緊の課題に直面する中で、幅広い分野で実践的協力をさらに進め、地域をより強靱なものとすることの重要性を確認。
2023 年 5 月	広島で首脳会合：G7 広島サミットに合わせて開催。共同声明では、インフラ、海洋安全保障、官民パートナーシップ、気候、保健、重要・新興技術、宇宙に関する取り組みに重点を置き、インド太平洋地域の発展、安定、繁栄を支援するというコミットメントを支持 ³⁵ 。
2024 年 9 月	米国で首脳会談：インド太平洋地域および各地域情勢の議論に続き、地域に真に裨益する実践的協力として、主に保健、安全保障、海洋安全保障、インフラ、重要・新興技術、気候、サイバー等の協力案件の進展を確認。取り組みを継続および強化していくことで一致。

出典：首相官邸 HP 等の各種資料を基に CRDS 作成

第2目 STI政策への取り組み

(1) 科学技術協力

2023 年の首脳会合において、新興技術（Advancing Innovation）を活用した 4 か国共同研究の支持が表明された。これを受け、2024 年、人工知能・ロボティクス・センシングなどの新興技術の活用による食糧問題等の農業分野のグローバル課題の解決を目指す共同研究プロジェクトとして「Advancing Innovation に関する QUAD 科学技術協力（AI-ENGAGE：Advancing Innovations for Empowering NextGen AGriculturE）^{36,37}」が各国のファンディング・エージェンシーにより開始された。2024 年の首脳会合においても、AI を活用した多様な非ヒト生物のデータ探査支援が議題に上がり、QUAD の本来の主眼である安全保障の枠組みが新興技術へ拡大していることが顕著となった。

(2) QUAD フェロースhip³⁸

QUAD フェロースhipは、米国国際教育研究所（IIE）主導の下、科学技術および政策に関する次世代指導者ネットワークの構築を目的とした制度である。2023 年開始の第 1 期は、日米豪印の STEM 分野の大学院生 100 名を対象としていたが、2024 年開始の第 2 期はその範囲を ASEAN 諸国にも広げており、QUAD

35 The White House, “Quad Leaders’ Summit Fact Sheet,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/20/quad-leaders-summit-fact-sheet/>（2025 年 3 月 3 日アクセス）

36 内閣府「Advancing Innovationに関する日米豪印（QUAD）科学技術協力（AI-ENGAGE）」
https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/senryakusuishin/11th/paper3_4.pdf（2025 年 3 月 3 日アクセス）

37 JST「AI-ENGAGE（日米豪印 4 か国 国際共同研究）における公募について」
https://www.jst.go.jp/moonshot/ai-engage/a_koubo/202409/index.html（2025 年 3 月 3 日アクセス）

38 QUAD FELLOWSHIP <https://www.quadfellowship.org/>（2025 年 3 月 3 日アクセス）

の人的交流イニシアティブ獲得へのコミットがうかがえる。

（3）日米豪印投資家ネットワーク（QUIN: Quad Investors Network）³⁹

QUAD加盟国の主要な投資家や産業界、公的機関が参加する独立した慈善的イニシアティブ。共同投資や技術協力、戦略的提携を通じて重要な新興技術開発を加速し、強靱な・革新的なインド太平洋地域を創出することを使命としている。2023年、インドのイプシロン・アドバンスド・マテリアルズ社が6億5,000万ドルの投資を受け、米ノースカロライナ州にバッテリー原料・部品工場を建設することが発表された⁴⁰。

第3目 2024年の主な動向

（1）QUAD 首脳会合

2024年9月、米国のホストの下、岸田首相、アンソニー・アルバニー・オーストラリア首相、ナレンドラ・モディ・インド首相、ジョセフ・バイデン米国大統領が出席し、日米豪印首脳会合が開催され、成果文書として「日米豪印首脳共同声明」が発表された。そのポイントは以下の通り⁴¹。

- 包摂的で強靱な自由で開かれたインド太平洋への揺るぎないコミットメントを再確認。
- 活動の透明性を保ち続けることを確認し、各地域機関のリーダーシップを尊重。
- インド太平洋に関するASEANアウトルック（AOIP：2019年6月）の実施支援にコミット。
- 太平洋島嶼国との協力を再確認し、太平洋諸島フォーラム（PIF）の「2050年戦略」の目標を引き続き支持。
- インド洋地域における協力強化を確認。インド太平洋に関するIORAアウトルック（2022年11月）におけるインドのリーダーシップを認識し、実施を支持。
- 実践的課題として以下を確認
 - ➡健康安全保障：インド太平洋地域の命を救うためのパートナーシップとして日米豪印がんムーンショットを発表。新型コロナ・ワクチンで協力の実績がある日米豪印が、子宮頸がん対策にまずは焦点を当てるとともに、他の種類のがんにも取り組むための基盤を整えることを確認。
 - ➡海洋安全保障：インド太平洋地域の監視への新たな取り組みとしてインド太平洋海洋トレーニング・イニシアティブ（MAITRI）を発表。各国警備の相互運用性向上と海上安全促進のため、2025年史上初の海上における日米豪印シップ・オブザーバー・ミッションの立ち上げを発表。
 - ➡インフラ：質の高い、強靱なインフラの開発を通じて、地域の連結性向上に引き続きコミット。インド太平洋全域における持続可能で強靱な港湾インフラ開発を支援するために日米豪印の専門性を活用する日米豪印港湾の未来パートナーシップを発表。
 - ➡重要・新興技術：東南アジアでの追加的なオープンRANプロジェクト探求を歓迎。半導体サプライチェーン緊急時ネットワークに関する日米豪印諸国間の協力覚書を歓迎。4か国共同で、AIを駆使した多様な非ヒト生物データの探査支援への資金供与メカニズムとして日米豪印バイオ探査イニシアティブの立上げに期待。

39 QUIN <https://quadinvestorsnetwork.org/>（2025年3月3日アクセス）

40 Business wire「クアッド・インベスターズ・ネットワーク、インドのイプシロン・アドバンスド・マテリアルズの6億5000万ドルの米国投資に「貢献」」<https://www.businesswire.com/news/home/20231114018863/ja/>（2025年3月3日アクセス）

41 外務省「日米豪印首脳会合」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/nsp/page1_001702_00001.html（2025年3月3日アクセス）
 外務省“Quad Leaders' Vision Statement – Enduring Partners for the Indo-Pacific”
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100506949.pdf>（2025年3月3日アクセス）

- ➡気候およびクリーンエネルギー：気候危機がもたらす深刻な経済的、社会的および環境上の影響を強調し、日米豪印気候変動適応・緩和パッケージ（Q-CHAMP）を通じたものを含め、気候・クリーンエネルギー協力の強化、適応、強靱性促進のため、インド太平洋のパートナーと引き続き協働。
- ➡サイバー：更なる脅威情報の共有と能力構築を通じて、集団的なネットワーク防衛を強化し、技術的能力を向上させるための具体的な措置を講じることにコミット。
- ➡宇宙：インド太平洋における宇宙関連アプリケーションおよび技術の不可欠な貢献を認識。

第4項 北大西洋条約機構（North Atlantic Treaty Organization：NATO）

第1目 NATOとは

1949年、第2次世界大戦後の東西対立を背景に、西欧と北米の集団防衛のために発足した。加盟国は当初12か国だったが、1952年のトルコとギリシャの加盟以降、順次拡大し、現在は32か国が加盟している⁴²。基本的価値を共有する欧米諸国をメンバーとする集団防衛組織であり、治安維持支援・能力構築支援等の周辺地域の安全保障への関与に加えて、海洋安全保障、サイバー防衛、気候変動、エネルギー安全保障等、グローバルな課題にも対応している。NATOは、設立以来70年以上にわたって、優位性を保つ手段として最先端の科学技術を重視してきた。近年は、2020年頃から首脳会合・大臣会合等の成果文書や戦略文書に新興・破壊的技術（EDTs）重視が顕在化するようになっており、2022年には、「防衛イノベーションアクセラレータ」（Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic：DIANA）や、新たな「NATOイノベーション基金」（NATO Innovation Fund：NIF）を開始した⁴³。

第2目 STI政策への取り組み

（1）DIANA⁴⁴

DIANAは、設立当初から軍事・防衛（Defence）のための組織として活動してきたNATOがその枠を越え、民間（Civil）技術の活用を目指してDefenceとCivilを橋渡しするプログラムである。このプログラムにより、民間開発の新興技術の活用だけでなく、民間技術開発のスピード感、スタートアップ・中小企業等の多様なステークホルダーとの連携、加盟国全域にわたるテストセンター・アクセラレーション拠点の活用の推進が可能となった。従来関与することのなかったステークホルダーが参画し、加盟国外のパートナー国とも連携するようになったことから、地理的な影響力が拡大しただけでなく、軍事技術開発の枠を超えたデュアルユース技術イノベーションエコシステムが形成され始めている。このことはNATOに、技術的・戦略的優位性の強化、イノベーション主導の未来指向型組織としての地位といった新たな価値をもたらしている。

（2）NATOイノベーション基金⁴⁵

DIANAを通じて発掘された新興技術やスタートアップ・中小企業等に対して投資を行い、同盟国の防衛・安全保障・レジリエンスを強化するため、世界初の多国籍ベンチャーキャピタル・ファンドとしてNATOイノベーション基金をNATO加盟国が共同設立した。マドリードで開催された2022年NATO首脳会議で22の

42 NHK「スウェーデンのNATO加盟 全加盟国が承認へ 32か国へと拡大」
<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240227/k10014371611000.html>（2025年3月3日アクセス）

43 NATO, “Emerging and disruptive technologies,” https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_184303.htm（2025年3月3日アクセス）

44 DIANA <https://www.diana.nato.int/>（2025年3月3日アクセス）

45 NIF <https://www.nif.fund/about/>（2025年3月3日アクセス）

加盟国が参加を表明し、2023年4月のNATO加盟と同時にフィンランドも加わり、現在は23か国⁴⁶が参加しており、それらの拠出金により運営されている。AI、ビッグデータ処理、量子技術、自律機能、バイオテクノロジー、新材料、宇宙等、NATOが優先事項として特定した新興重要技術に焦点を当て、総額10億ユーロ（約11億ドル）を15年間にわたり投資することで長期的な研究開発を必要とするディープテック分野を支援する。2023年6月には、エネルギー・レジリエンス（energy resilience）、検知と監視（sensing and surveillance）、安全な情報共有（secure information sharing）という3分野での人材を支援するパイロット活動を開始し、2024年に4企業に初めて投資することが発表され、無人口ボットシステム、AI技術効率化のためのコンピュータチップ、新規複合材料、半導体材料の開発が支援されることになった。

第3目 わが国との関わり

（1）国別適合パートナーシップ計画⁴⁷

日本は厳しい国際安全保障環境を踏まえ、NATOとの協力を新たな次元へと引き上げることで国際社会の平和と安定に向けた役割を強化するため、2023年7月、日NATO間の新たな協力枠組みを定めた「国別適合パートナーシップ計画（Individually Tailored Partnership Programme：ITPP）」に合意した。2023～26年の4年間が対象であり、これまでの「国別パートナーシップ協力計画（Individual Partnership and Cooperation Programme：IPCP）」に代わる文書として新たに改定されたITPPでは、協力分野を従来の9から16に広げ、新たな安全保障課題として、①サイバー防衛、②戦略的コミュニケーション、③新興破壊技術（AI、量子等）、④宇宙安全保障、⑤気候変動と安全保障が掲げられた⁴⁸。

2022年6月のマドリードでのNATO首脳会議へ岸田首相（当時）が日本の総理大臣として初めて出席したことに始まり、ITPPを踏まえ、日本国内では各省庁が実務的にNATOとの連携を強めている。防衛省はNATO本部へ職員を派遣することで日NATO間の情報共有能力の強化を進め、自衛隊はNATOのサイバー防衛演習等、安全保障課題に係る訓練をはじめとした実務的な活動への参加機会を拡充、自然災害等の緊急援助活動といった共同行動への実現を進めている。外務省による定期的な政策協議だけでなく、経済産業省や総務省といった関連省庁もサイバーセキュリティや宇宙分野等の新たな安全保障課題に関する情報共有や連携を強化している。NATO側も、2024年10月の国防相会合に、インド太平洋地域のパートナー国である日本、韓国、豪州、ニュージーランドの4か国（IP4）の国防担当閣僚を初めて招待し、軍事的連携を深める意識を示している⁴⁹。

（2）NATO STRATCOM COE（Strategic Communications Centre of Excellence）

NATOは戦略的コミュニケーションの能力向上、偽情報・プロパガンダへの対抗、防衛・安全保障におけるレジリエンス強化を目的として、NATO加盟国およびパートナー国を対象にした専門的な研究機関「NATO STRATCOM COE」を2014年から設置している。目的達成のための研究・分析だけでなく、政府職員や軍

46 ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スペイン、トルコ、イギリスが現在参加している。

47 外務省欧州局 日・NATO国別適合パートナーシップ計画（ITPP）
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100527275.pdf>（2025年3月3日アクセス）

48 U.S. Department of Commerce, “U.S. Department of Commerce Publishes Text of Landmark Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Supply Chain Agreement,”
<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/09/us-department-commerce-publishes-text-landmark-indo-pacific-economic>（2025年3月3日アクセス）

49 一般社団法人平和政策研究所「進む日本と北大西洋条約機構（NATO）の安全保障協力 ―その背景と戦略的な意義―」
<https://ippjapan.org/archives/8649>（2025年3月3日アクセス）

関係者、メディア担当者を対象としたトレーニングプログラムの提供やワークショップの開催、NATOの軍事作戦における実践的サポート、戦略的コミュニケーション分野のステークホルダーの国際的な連携の役割も担っている。2024年7月、岸田首相(当時)は、米ワシントンDCで開催されたNATO首脳会合のパートナー・セッションに出席し、ITPPに基づき、NATO STRATCOM COEへ日本から要員を新たに派遣し、NATOおよびその加盟国、IP4を招待し、戦略的コミュニケーションに関する会議を同年度中に日本で開催する予定であることを発表した⁵⁰。

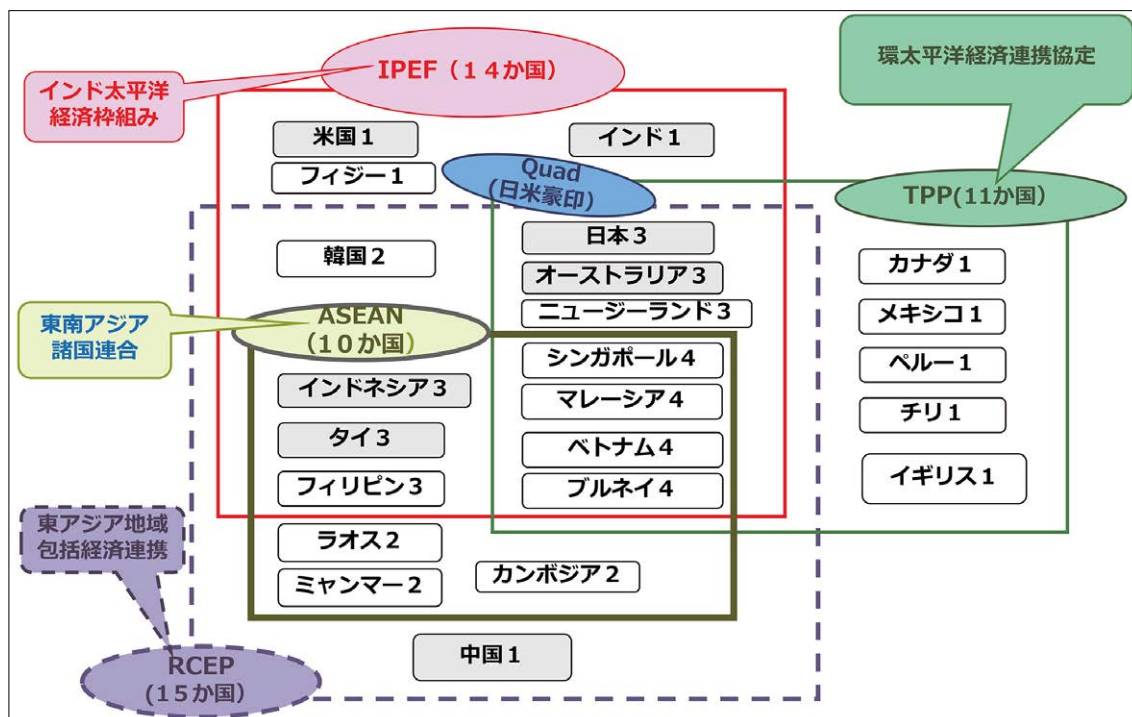
(3) 日本代表部の独立開設

2018年、日本政府はNATO日本代表部を在ベルギー日本大使館内(ブリュッセル)に開設し、大使は駐ベルギー大使と兼任してきた。2022年、ロシアによるウクライナ侵攻や日NATO間のDIANA等の具体的な関係性を契機とし、2025年1月、代表部を独立させ、専任大使を新たに任命した⁵¹。IP4の中で専任大使を設置したのはわが国が初である。

第5項 アジア太平洋地域の経済枠組み

アジア太平洋地域においては、主に経済的な連携や安全保障上の取り組み推進を目的として、他国との協力によって地域全体の安定と繁栄を図ろうとする枠組みが複数立ち上がり、複雑化が進んでいる(図表IX-3)。

【図表IX-3】 アジア太平洋を中心とした4つの経済連携枠組み



出典：各種資料よりCRDS作成

50 外務省 岸田総理大臣のNATO首脳会合出席
https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/pageit_000001_00836.html (2025年3月3日アクセス)

51 外務省 北大西洋条約機構日本政府代表部(実館)の開設
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01633.html (2025年3月3日アクセス)

第1目 各経済枠組みにおけるSTI政策への取り組み

(1) ASEAN

1967年、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5か国によって東南アジア諸国連合（ASEAN）が設立された⁵²。その後も加盟国の拡大や組織の発展を続け、現在では10か国が加盟し、東南アジア地域における重要な統合機構となっている。

1971年、ASEANにおける科学技術分野での協力を位置づける初の取り組みとして「ASEAN Committee on Science and Technology (COST)」を設立し、この委員会を中心として、1978年、ASEAN初の包括的な科学技術戦略計画「ASEAN Plan of Action on Science and Technology (APAST)」が策定された。開始当初は基盤構築を目的とした加盟国間の協力、人材育成強化が目的であったが、加盟国の発展が進んだことから、2016年、科学技術にとどまらず、より広範なイノベーションを明確に組み込んだ戦略が必要とされ、APASTの後継計画として「APASTI (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation)」が策定された。商業化や社会実装を重視する視点が強調され、科学技術を経済発展の直接的な原動力とする方向性が打ち出されており、2025年度は本計画の最終年度となっている。日本では、日ASEAN友好協力50周年を機に、科学技術振興機構が「日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業（NEXUS）」を推進し、柔軟で重層的な科学技術協力を展開している⁵³。

(2) TPP

2005年、日本やオーストラリア、シンガポール、カナダ等の12か国により環太平洋パートナーシップ(TPP)が締結された⁵⁴。TPPは、単なる自由貿易協定の枠を超えた環太平洋地域を中心とした包括的な経済連携協定である。2017年の米国離脱後、2018年に11か国により発効されたが、2024年12月、初の新加入国イギリスを含んだ新たな議定書が発効され、加盟国は12か国となったとともに、TPP経済圏はヨーロッパに拡大することとなった。現在、中国、台湾、インドネシア、コスタリカ、エクアドル、ウルグアイ、ウクライナが加入を申請しており、コスタリカは加入に向けた交渉の開始が決定している⁵⁵。

TPPでは、研究開発の成果を保護するため、医薬品・バイオテクノロジー分野でのデータ保護やデジタル技術における特許範囲の明確化といった、強力な知的財産権保護規定を設けており、国際間での知識共有・技術移転、デジタル経済の発展の促進に影響を及ぼしている。

(3) RCEP

2020年、ASEAN加盟国とその自由貿易協定パートナー6か国による包括的な経済連携協定として、東アジア地域包括経済連携（RCEP）が署名された。RCEPには中国を含む15か国が参加しており、参加国の国内総生産（GDP）の合計は世界のGDPの30%を占める。RCEPは、関税の撤廃や貿易手続きの簡素化など、地域全体の経済成長を目指す枠組みとなっており、直接的なSTI政策戦略はないが、ASEANのAPASTIと連携する形で地域全体のSTI基盤整備を補完している。

52 CRDS「ASEAN諸国の科学技術・イノベーション情勢（2023年）」
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-03.html>（2025年3月3日アクセス）

53 JST 日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業 NEXUS
<https://www.jst.go.jp/aspire/nexus/index.html>（2025年3月3日アクセス）

54 外務省「環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉」
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html>（2025年3月3日アクセス）

55 NHK「TPPにイギリスが正式加盟 経済圏はヨーロッパにも拡大」
<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241215/k10014668261000.html>（2025年3月3日アクセス）

(4) IPEF

2022年、米国を含む15か国が参加するインド太平洋経済枠組み（IPEF）が発足した⁵⁶。IPEFは、ASEANを中心とした地域的な経済連携協定として、米国の主導により立ち上げられた。IPEFは、TPPやRCEPとは異なり関税撤廃は目指しておらず、ASEAN諸国とパートナー国との間での経済的な協力や、貿易・サプライチェーンの強靭性を重視している。そのため、半導体製造技術の研究開発や供給安定化に向けた枠組みの模索やAI倫理等の共通ルールの議論が進んでいる。

第2節 国際機関等の動向

本節では代表的な国際機関として国際連合（国連）、経済協力開発機構（OECD）を取り上げ、それぞれのSTI政策に関連する動向について詳述する。国境を越えて拡大するSTIのガバナンスにおいては、政府の集まりである国際枠組みに加えて、複数の国にまたがって存在する国際機関の取り組みが重要となっている。また、これらの国際機関と連携してSTI政策に取り組む国際学術会議（ISC）についても詳述する。

第1項 国際連合・関連機関

第1目 STI政策への取り組み⁵⁷

国際連合（国連）は、第2次世界大戦の惨禍と経験を踏まえ、世界平和を目指して1945年10月に設立された。主たる活動目的は、国際平和と安全の維持、経済・社会・文化などに関する国際協力の実現である。科学技術に関しては、国連は1960年代から加盟国の開発のために科学技術活用を促進し、1992年「開発のための科学技術委員会（Commission on Science and Technology for Development：CSTD）」を設置し、科学技術の問題とそれが開発に及ぼす影響を検討するとともに、開発途上国の科学技術発展を目標に掲げた⁵⁸。しかしCSTDによるアプローチは、途上国のニーズを十分に反映しない一方的な技術移転が中心となる傾向にあり、支援を受ける側の途上国と提供する側の先進国という構図がいわゆる科学技術の南北問題を強調する形となり、途上国の自律的で持続可能な発展を阻害するなどの課題が指摘されるようになった。

こうした中、2015年9月に「持続可能な開発のための2030アジェンダ」（「2030アジェンダ」）が採択された。このアジェンダに含まれる17の持続可能な開発目標（the Sustainable Development Goals：SDGs）は「地球上の誰一人取り残さない（Leave no one behind）」ことを理念とした行動計画であり、その達成にSTIが重要であるとの共通認識が確認された。このアジェンダの採択は、途上国への科学技術支援というアプローチからの脱却につづいて、SDGs達成のためのSTI、すなわち「STI for SDGs」への転換が始まったことを意味している。

56 The Office of the United States Trade Representative, “Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF),” <https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef>（2025年3月3日アクセス）

57 文部科学省 「特集 SDGs（持続可能な開発目標）と科学技術イノベーションの推進」 https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/_icsFiles/afieldfile/2018/06/06/1405921_001.pdf（2025年3月3日アクセス）

58 国際連合広報センター 開発のための科学技術 https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/economic_development/science_technology/（2025年3月3日アクセス）

また関連機関として、国際連合貿易開発会議（UNCTAD）、国際連合食糧農業機関（FAO）、国際原子力機関（IAEA）、国際労働機関（ILO）、国際連合開発計画（UNDP）、国際連合工業開発機関（UNIDO）、世界気象機関（WMO）、国際連合教育科学文化機関（UNESCO）等があり、これらの機関とともに国連は開発のための科学や科学技術の問題として原子力の平和利用、核不拡散、宇宙の平和利用、海洋の開発利用の国際的な秩序等に取り組んできており、昨今はAI等の新興技術における規範やルールに関する国際的議論で主導的な役割を果たすようになっている。

第2目 STI for SDGsの推進体制

（1）国連によるイニシアティブ

■技術促進メカニズム（TFM）

SDGsの実現に向けたSTIの具体的政策および行動を推進していくためのフレームワークとして、国連経済社会理事会の下に、技術促進メカニズム（Technology Facilitation Mechanism：TFM）が立ち上げられた。TFMは、2015年に採択された「アディスアベバ行動目標（The Addis Ababa Action Agenda：AAAA）」で提唱され、「2030アジェンダ」にて設置が合意されたフレームワークであり、以下の四つの活動から構成されている⁵⁹。

- ①国際連合経済社会局（DESA）、国連環境計画（UNEP）、国連工業開発機関（UNIDO）、国連教育科学文化機関（UNESCO）、国連貿易開発会議（UNCTAD）、国際電気通信連合（ITU）、世界知的所有権機関（WIPO）、世界銀行等の国連機関からなるタスクチーム（Interagency Task Team：IATT）の活動
- ②事務総長が任命する世界の有識者10人からなり、IATTに適切な助言を与える10人委員会の活動
- ③STI関連のイニシアティブやプログラムについての情報提供を行うプラットフォーム⁶⁰
- ④マルチステークホルダーが毎年集い、意見を交わす国連STIフォーラム⁶¹

これらの活動は、各国の閣僚級が参加する国連ハイレベル政治フォーラム（High Level Political Forum: HLPF）⁶²で毎年報告されている。

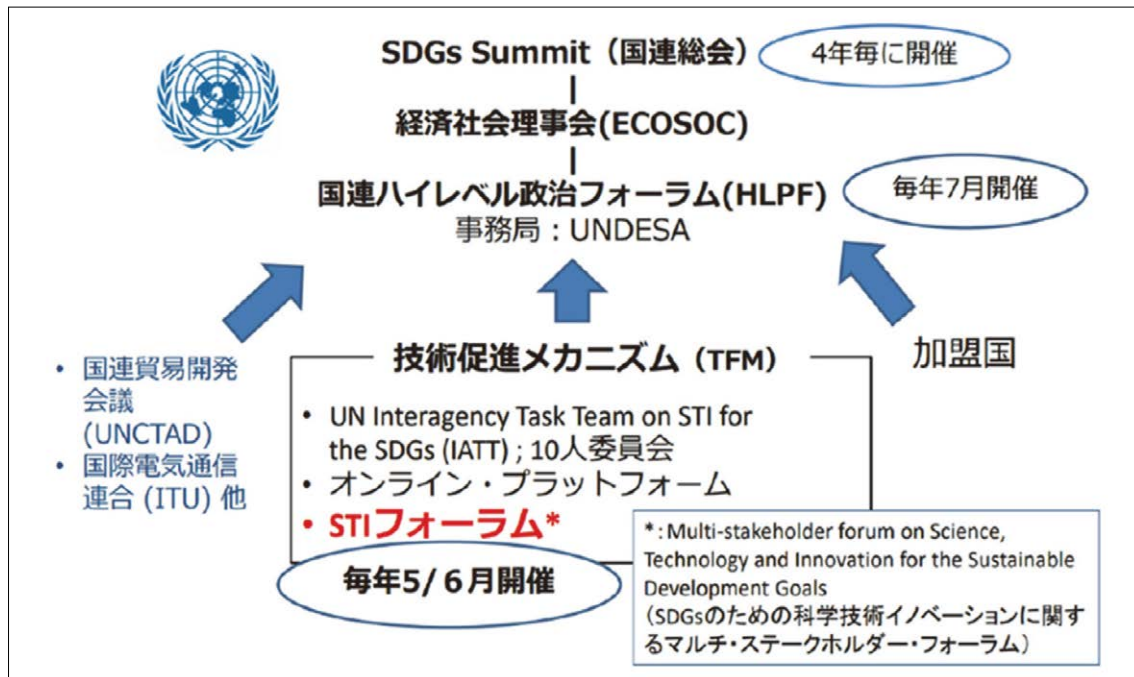
59 United Nations, “Third International Conference on Financing for Development,” <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000090830.pdf>（2025年3月3日アクセス）

60 United Nations “UN Technology Facilitation Mechanism (TFM)” <https://sdgs.un.org/tfm>（2025年3月3日アクセス）

61 United Nations TFM, “2030 Connect,” <https://tfm2030connect.un.org/>（2025年3月3日アクセス）

62 2013年に総会によって設置され、2030アジェンダと持続可能な開発目標のフォローアップとレビューを行う主要なプラットフォーム。総会の主催のもとに国家元首や政府首脳のレベルで4年ごとに開かれ、また経済社会理事会の主催のもとで毎年開かれる。国際連合広報センター「ハイレベル政治フォーラム」
https://www.un.org/ja/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/2030agenda/high-level_political_forum/（2025年3月3日アクセス）

【図表 IX-4】 国連におけるSTI for SDGsの推進体制



https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/entakukaigi_dai8/siryou5.pdf

出典：各種資料を基にCRDS作成

■グローバル持続可能な開発報告書（GSDR）

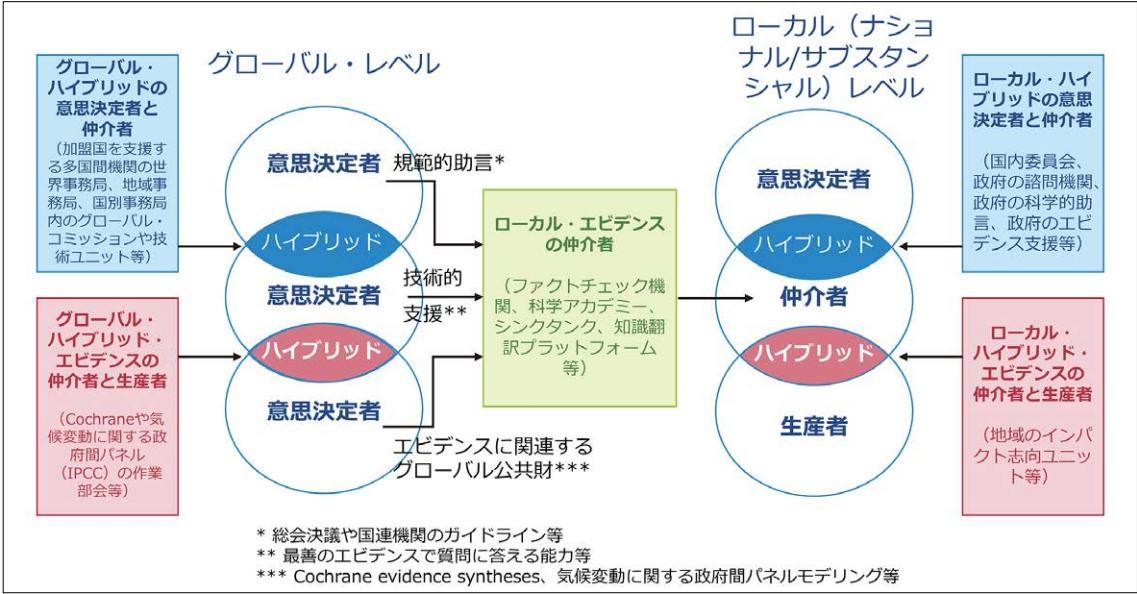
「グローバル持続可能な開発報告書（Global Sustainable Development Report : GSDR）」⁶³は、SDGsの進捗のレビューと今後の方向性を議論するにあたって基本となる重要な文書であり、4年おきにとりまとめられ、国連SDGsサミットで発表される。2023年9月に公表された「GSDR 2023」⁶⁴は、「SDGsの危機」に対して、科学による変革で取り組みを加速させる必要性を訴えている。タイトルは「危機の時代、変化の時代：持続可能な開発への変革を加速させる科学（Times of crisis, times of change : Science for accelerating transformations to sustainable development）」であり、その目的は、SDGsの達成に向けて科学と政策の接点を強化し、政策立案者を支援するためのエビデンスの提供であるとしている。全6章のうち、第5章「科学による変革——および、科学における変革（Transformations through science — and in science）」は、「社会的脆弱性と不平等の拡大につながる複合的なグローバルリスクの時代において、科学的知識の生産、検証、普及という従来のプロセスは、意味のある変革のプロセスをもたらすには不十分である」との認識の下、「持続可能な道への変革は、『社会的に頑強であり（socially robust）』科学に根ざしたものでなければならない」と説く。そのためにも、科学者、政策立案者、そして複数の社会的アクターが科学—政策—社会のインターフェースにおいて、これまで以上に緊密に協力するような、包括的なモデルが必

63 United Nations, Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General, “Global Sustainable Development Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development,” https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf (2025年3月3日アクセス)

64 United Nations, “Times of crisis, times of change: Science for accelerating transformations to sustainable development,” https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/FINAL%20GSDR%202023-Digital%20-110923_1.pdf (2025年3月3日アクセス) 報告書の執筆者は世界の15名の科学者から成り、日本からは慶應義塾大学大学院の蟹江憲史教授が参加している。

要であると述べる（図表 IX-5）⁶⁵。

【図表 IX-5】 「GSDR 2023」で紹介されている科学と意思決定のモデル



出典：GSDR2023のFIGURE5-1を基にCRDS作成

■持続可能な開発のための国際科学の10年（International Decade of Sciences for Sustainable Development：2024–2033年）⁶⁶

2023年の国連総会にて、2024年から2033年の10年間は「持続可能な開発のための国際科学の10年」とであると宣言された。この宣言の目的は、持続可能な開発における科学の重要性を広く認識させ、各国の優先事項に応じて、政策立案者に証拠に基づく分析とデータを提供する協調的かつ統合的な科学的アプローチを促進することにより、誰一人取り残さない政策の策定と効果的な実施を支援することである。主導機関はUNESCOである。

(2) 各国の戦略

■STI for SDGsロードマップ

STI for SDGsへの状況は地域や国の情勢によって異なることから、単一のロードマップを実行することは困難であり、ロードマップは、世界、地域、国、地方、組織・セクター等の各レベルで検討される必要がある。TFMでは、SDGs解決に向けた科学技術の役割、方法、手段が議論され、STI for SDGsのロードマップ作成を重視し、その目的や方法論を開発し世界で共有するために作業部会が設置された。2019年のG20大阪サミットでは、「STI for SDGsロードマップ策定の基本的考え方」が「G20大阪首脳宣言」の附属文書として公表され、「マルチステークホルダーの関与および国際パートナーシップを促進する上で多くの効果的なツ

65 もっとも、「強力で効果的な科学—政策—社会のインターフェースを確保しても、持続可能な開発目標に向けた変革が自動的に保証されるわけではない」として、「SGDsを達成するためには、社会が科学のあらゆる側面に広く関与し、知識の民主化（democratization of knowledge）を進めることが不可欠である」と第5章は結ばれている（p.101）。

66 United Nations 「Proclamation of the International Decade of Sciences for Sustainable Development by the United Nations General Assembly」
<https://council.science/news/international-decade-of-sciences-for-sustainable-development/>（2025年3月3日アクセス）

ルの1つとなり得る」として、ロードマップの重要性が強調された。その後、日本の積極的主導により、2020年「STI for SDGsに関するロードマップ作成のためのガイドブック (Guidebook for the Preparation of Science, Technology and Innovation for SDGs Roadmaps)」がまとめられた⁶⁷。このガイドブックには、政策立案者を対象とした国レベルのSTI for SDGsロードマップの作成と実施に関するガイダンス、STI for SDGsロードマップの効果的な設計・実施を促すための国際的パートナーシップのあり方等が盛り込まれている。現在ではこれに基づいて、国連、世界銀行、UNESCO、EU、日本等が協力して、開発途上6か国（ケニア、エチオピア、ガーナ、インド、セルビア、ウクライナ）でそれぞれの国の課題、ニーズに応じた科学技術を基盤とする「グローバル・パイロット・プログラム」が進められている⁶⁸。このプログラムにおいて、日本は、2020年度から世界銀行への拠出を通じて、ケニアに農業分野での支援を実施してきた。加えて同年度から、国連開発計画（UNDP）への拠出を通じ、途上国においてSTIによる社会課題解決へ向けた事業化検討を行う日本企業の支援を継続している。

(3) 日本での取り組み

■ STI for SDGs プラットフォーム⁶⁹

わが国は、民間企業・アカデミア等を中心に、SDGsに資する優れた科学技術（シーズ）を有しており、国際社会からの期待は大きい。そのシーズ群の国際的な認知は浸透の途上である。また課題解決の端緒となるべき世界各地のSDGs達成上の課題（ニーズ）についても、体系的に把握されていない。そこで、わが国のシーズと世界各地のニーズとを結び付け、実際の課題解決につながる事業を創出できるような枠組み（「STI for SDGs プラットフォーム」）のあるべき姿について、調査検討が実施されている。

■ 国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会⁷⁰

外務省は2024年4月に「国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会」を立ち上げ、産業界や学界など各界の有識者が集まり、ポストSDGsの方向性について議論を開始した。2024年9月3日の第4回会合では、それまでの議論を踏まえた中間とりまとめを発表した。

この中で今後の方向性として、ひとりひとりのウェルビーイングの向上、持続的成長モデルの創出・発信、新たな分野のルール形成の主導、バリューチェーンの再構築、グローバル・サウスとの懸け橋、科学技術外交の推進、平和の実現、といった7テーマを掲げている。

これらの取り組みを通じて、日本はポストSDGsに向けた国際的な議論においてリーダーシップを発揮し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指している。

(4) 他の国際機関での取り組み

世界銀行（World Bank）は、各国のSTIに関する国家システム強化への支援を提供しているほか、STI

67 United Nations Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation for the SDGs (IATT) and European Commission, Joint Research Centre (EC-JRC)「ガイドブック: Science, Technology and Innovation (STI) for SDGs ロードマップの作成」
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-07/Japanese_translation_GUIDEBOOK_COMPLETE_V03.pdf (2025年3月3日アクセス)

68 外務省「2022年版開発協力白書 日本の国際協力」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/22_hakusho/honbun/b2/s3_10.html (2025年3月3日アクセス)

69 内閣府「STI for SDGs プラットフォーム報告書」
https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/sti_for_sdgs/2019_hokoku1.pdf (2025年3月3日アクセス)

70 外務省「国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01125.html (2025年3月3日アクセス)

for SDGsの取り組みにも参加している。STI ロードマップとSDGsの行動計画に関して、世界銀行は、国連経済社会局（UN-DESA）、UNESCO などとともに、ロードマップの作成や、分析・運用作業を担っている。

第3目 2024年の主な動向

(1) 第9回「SDGsのためのSTIに関するマルチステークホルダー・フォーラム（STIフォーラム）」

2024年5月、国連本部（ニューヨーク）にて「2030アジェンダを強化し、複数の危機の時代における貧困を撲滅するための科学、技術、イノベーション」をテーマとして、貧困、飢餓、気候変動、平和、パートナーシップを中心としたSDGsの達成に向けたSTIの役割が議論された。成果文書⁷¹が発表され、SDGsに関連する研究とイノベーションのためのファンディングについて、資金配分の拡大と効果的活用のための政策の必要性や、政府・国際機関・研究資金提供組織等ステークホルダー間の協力強化が求められていることが示された。

(2) 未来サミット（Summit of the Future）

2024年9月、国連本部（ニューヨーク）にて、既存の国際的コミットメント達成に向けた努力を加速し、生起しつつある課題と機会への対処として具体的ステップをとることを目的として開催され、成果文書として「未来のための協定（Pact for the Future）」とその付属文書である「グローバル・デジタル・コンパクト」と「将来世代に関する宣言」が採択された⁷²。そのポイントは以下の通り⁷³。

■「未来のための協定（Pact for the Future）」

国連加盟国が未来世代の利益を守るために行動を約束した国際的な枠組み。

▽持続可能な開発と開発のための資金調達

「2030アジェンダ」を安全かつ期限内に実施するため、誰一人取り残さないという目標の下、緊急の拡大した行動、政策、人々とその社会経済的発展への投資を行い、SDGsのための資金調達に大幅な変革をもたらす。

▽国際の平和と安全

社会全体での予防、文民の保護、人道支援、軍縮と軍備管理、テロ対策に取り組み、新たな領域・技術の武器化の回避・抑制のため、責任あるイノベーションを促進する。

▽科学・技術・イノベーション（STI）

STIによる人類全体の幸福を促進するため、世界全体、ひいては開発途上国のSTI能力の強化が求められており、支援や国際協力の拡大、格差の解消が重要。

科学的助言の強化が不可欠であり、STI政策立案には、①データや証拠に基づく分析を通じ、複雑化する世界的課題に対処するための適切な意思決定、②オープンサイエンスによる各国の科学的知見の共有、③科学技術助言による開発途上国支援と国際協力の促進が求められている。

71 9th STI Forum, Co-Chairs' Summary
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2024-07/2409721E-%20STI%20Forum%20outcome_0.pdf（2025年3月3日アクセス）

72 首相官邸 未来サミット
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/entakukaigi_dai18/siryou1.pdf（2025年3月3日アクセス）

73 国連広報センター 未来サミット2024：それは何をもたらすのか
https://www.unic.or.jp/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-deliver_J.pdf（2025年3月3日アクセス）
United Nations「Pact for the Future」
<https://www.un.org/en/summit-of-the-future/pact-for-the-future>（2025年3月3日アクセス）

▽ デジタル協力

デジタル技術の活用・管理のため、デジタル格差解消、デジタル経済・空間の包摂性、ガバナンス強化に焦点を当てた「グローバルデジタル協約（Global Digital Compact）」を採択。

▽ 若者および将来世代

世界的な意思決定への若者の参加を拡大・強化し、「将来世代に関する宣言（Declaration on Future Generations）」でのコミットメントと実施手段を通じて将来世代の利益を守る。

▽ グローバル・ガバナンスの変革

安全保障理事会の構成において、総会を再活性化し、経済社会理事会（ECOSOC）および平和構築委員会を強化する。国連をイノベーション、データ、デジタルツール、先見性、（行動）科学を効果的に活用する組織へと更新し（「国連 2.0」）、ステークホルダーとのパートナーシップを深化させる。国際金融アーキテクチャの改善、宇宙ガバナンスの構築、グローバル・ショックに対する緊急プラットフォームのためのプロトコル開発に注力する。

■ 「グローバルデジタル協約（Global Digital Compact）」

デジタル技術の公平かつ持続可能な利用を推進することを目的とし、デジタル格差の解消、安全で包括的なデジタル空間の確保、AIの国際ガバナンス強化、持続可能な開発への貢献等を主な目標として掲げている。

▽ 科学的助言の機能強化

データの相互運用性、責任あるデータ利用、AI技術の倫理的課題等に関する指針や規制枠組みを科学的助言に基づき策定されることが強く求められる。さらに新興技術であるAI分野の恩恵を開発途上国においても享受できるよう科学技術助言機能の強化が必要である。

▽ AIに関する独立国際科学パネルの設置

AIの影響、リスク、機会を科学的に評価し、理解を深めるため、国連内に独立した国際的な科学パネルを設置する。

▽ AIガバナンスに関するグローバル・ダイアログの設置

各国政府やステークホルダーが対話を行う場として、AIガバナンスに関するグローバルな対話の枠組みを設ける。

■ 「将来世代に関する宣言（Declaration on Future Generations）」

次世代の利益を守り、ニーズに応えるための国際的な指針として、未来世代の権利の保護、環境保護と気候行動、教育と社会的発展への投資、長期的視野に基づく政策策定等を目標に掲げている。

(3) 「The Sustainable Development Goals Report 2024（SDGs報告2024）」

2024年6月、2023年特別版に引き続き、SDGsの目標ごとに世界の進捗をまとめたレポートが発表された。169個のターゲットのなかで評価可能な135個のうち、35%が2015年のベースラインと比べて「停滞か後退」しており、48%が「最低限またはわずかに進捗している」とされ、「順調に推移している」のは17%にとどまっており、大幅な目標達成の遅れが強調された⁷⁴。

74 United Nations, “The Sustainable Development Goals Report 2024,” <https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/>（2025年3月3日アクセス）

第4目 国連関係機関

国連の様々な関係機関においてSTI政策への取り組みが行われている。国連貿易開発会議（UNCTAD）では、科学・技術・開発に影響を与える諸問題について話し合うための政府間フォーラムが毎年開催されているほか、UNCTADに設置された開発科学技術委員会（CSTD）は、経済社会理事会（ECOSOC）の補助機関として、持続可能な開発のための科学・技術・イノベーションを分析する国連の中心的な役割を担っている。

国連教育科学文化機関（UNESCO）は設立以来、科学に関する国際的な議論や指針の策定に貢献してきた。地球規模での海洋学に関する知識、理解増進のための科学的調査の推進を図ることを目的とした政府間海洋学委員会（Intergovernmental Oceanographic Commission：IOC）や、水資源の最適な管理のための科学的基盤の提供を目的とした政府間水文学計画（Intergovernmental Hydrological Programme：IHP）等には、日本も積極的に参画している。また、第41回ユネスコ総会（2021年11月）においては、「オープンサイエンスに関する勧告」と「人工知能の倫理に関する勧告」が採択された。

UNESCOでは、複数の近隣加盟国をまとめてカバーするクラスター・オフィス制度が採用されている。このオフィスのいくつかは、UNESCOの主要分野（教育、文化、科学）に関する分野別の地域統括オフィスにも指定されている。例えば、科学についてはジャカルタ事務所がアジア太平洋地域全体における活動を統括している。ジャカルタ事務所は、アジア太平洋地域でのネットワークの活用を図るため、既存の枠組みであるSTEPAN（Science, Engineering, Technology and Innovation Policy Asia and the Pacific Network）の再活性化を試みている。STEPANは、アジア地域の科学技術研究と訓練に関係する機関と人々のネットワークとして1988年に設立されたが、2011年以降は事実上、休眠状態にあった。2020年にジャカルタ事務所が科学専門家による地域会合を開催した際、STEPANを復活させ、ユネスコが科学分野でのキャパシティ・ビルディング等の活動を実施していく上で、地域全体をカバーする媒体として活用することが決まった⁷⁵。

第2項 経済協力開発機構（OECD）

第1目 OECDとは

1961年、第2次世界大戦後のヨーロッパ復興を目的としたヨーロッパ経済協力機構（OEEC）の後身として、経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development：OECD）が設立された。OECDは、1,900人超の専門家を抱える世界最大のシンクタンクであり、経済・社会の幅広い分野において多岐にわたる活動を行っている国際機関である。特に、①経済政策・分析、②規制制度・構造改革、③貿易・投資、④環境・持続可能な開発、⑤ガバナンス（統治）、⑥非加盟国協力などの分野において、活発な活動を行っている。相互審査（ピア・レビュー）を始めとする活動や、報告書作成プロセスを通じて「世界標準」が醸成されており、OECD作成のAI倫理原則⁷⁶がG20の首脳決議に引用される等、『国際的なスタンダード・セッター（international standard setter）』としての役割が強まっている。このことは、G7広島首脳コミュニケにおける「OECDなどの国際機関が政策展開の影響に関する分析を検討し、人工知能グローバルパートナーシップ（GPAI）が実践的なプロジェクトを実施することを奨励」といった記載をはじめ、

⁷⁵ STEPAN HP <https://stepan.org/> 樋口義広「アジア太平洋地域における活動—④ユネスコによる科学分野での取り組み」アジア・太平洋総合研究センター https://spap.jst.go.jp/other_asia/experience/2023/topic_et_16.html（2025年3月3日アクセス）

⁷⁶ OECD, “OECD AI Principles overview,” <https://oecd.ai/en/ai-principles>（2025年3月3日アクセス）

「OECD」という語が12回登場し、G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合の閣僚宣言でも同様に「OECD」が計17回登場していることから明らかである。また近年では、政策提言を実行に移す側面を自ら重視し「シンク・ドゥ・タンク（Think-and Do-Tank）」を自称している。加盟国は、このようなOECDの活動への参加を通じて、自国の経済・社会政策や制度を調整・改善する機会を得ている⁷⁷。

第2目 加盟国拡大における日本の役割

1964年、欧州と北米という設立当初からの枠の拡大決定に伴い、日本が原加盟国以外で非欧米諸国として初めて加盟した。現在は38か国が加盟している（図表IX-6）。アルゼンチン、ブラジル、ペルー、ブルガリア、クロアチア、ルーマニアが加盟候補国として協議を開始している。また、ブラジル、インド、中国、南アフリカ共和国、インドネシアをキー・パートナーとし、関与強化プログラムを通じた協力を進めている。日本は、1996年に韓国が加盟するまでOECDにおいて唯一のアジア加盟国であった。2014年にはOECDの東南アジア地域への関与を強化するため、OECD東南アジア地域プログラム（SEARP）の立ち上げを主導し、今日においても依然として4か国しか加盟していないアジア太平洋地域とOECDの架け橋的存在となっている。

近年OECDは新たな課題に直面している。2000年の世界GDPにおけるOECD加盟国GDPの割合は約80%であったが、2020年までに約60%まで低下し、これは世界経済におけるOECDの関連性と影響力の低下、OECD非加盟である新興国の経済的影響力拡大を意味している⁷⁸。日本は、この課題解決の糸口として、世界で最もダイナミックな成長地域である東南アジアの存在を強調。OECDもその重要性を認識し、2022年、シンガポールとASEAN事務局がOECDと覚書を締結、2023年の閣僚理事会では「OECDインド太平洋戦略枠組み」が採択された⁷⁹。2024年はこれまでの取り組みの成果として、インドネシアとタイの加盟審査開始が決定され⁸⁰、閣僚理事会の議長国を10年ぶりに日本が務めることとなった。持続可能な未来の共創を目指し、信頼できるデータと分析というOECDの強みを東南アジアの持続可能な成長に繋げるため、「日本OECD・ASEANパートナーシップ・プログラム（JOAPP）」の立ち上げが発表された。このプログラムでは、民間投資、連結性、持続可能性、デジタルといった分野で専門家派遣、調査・分析・研修を実施するため、今後3年間で800万ユーロ（約14億円）規模の資金を動員予定である⁸¹。

77 外務省「OECD（経済協力開発機構）の概要」

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/gaiyo.html>（2025年3月3日アクセス）

78 外務省「OECDがインド太平洋地域に関与することは、OECDひいては欧州の未来にとってなぜ重要なのか」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/oecd/pageit_000001_00763.html（2025年3月3日アクセス）

79 外務省「2023年OECD閣僚理事会（結果概要）」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/oecd/page5_000414.html（2025年3月3日アクセス）

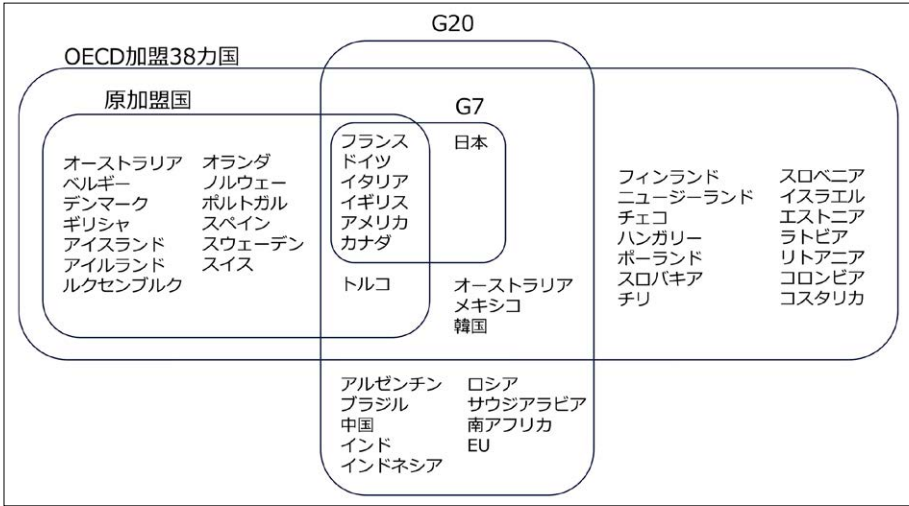
80 外務省「OECD加盟60周年 より良い未来に向けたOECDへの期待」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/dpr/pagew_000001_00843.html（2025年3月3日アクセス）

81 外務省「OECD東南アジア地域プログラム（SEARP）10周年記念式典」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/oecd/pageit_000001_00593.html（2025年3月3日アクセス）

【図表 IX-6】 OECD加盟国とG7/G20の関係



出典：各種資料を基にCRDS作成

第3目 STI政策への取り組み

(1) 科学技術政策委員会（CSTP）

1972年、OECDにおいてSTI政策を推進するため、科学技術政策委員会（Committee for Scientific and Technological Policy: CSTP）が設立され、技術とイノベーション政策分科会（TIP）、バイオ・ナノ・技術融合・小委員会（BNCT）、グローバル・サイエンス・フォーラム（GSF）、科学技術指標専門家会議（NESTI）、スペースフォーラム、科学・イノベーション・海洋プログラムを監督している⁸²。これらが相互に連携を取りつつ、加盟国だけでなく、最近では途上国も参加の上、転換期にあるSTI政策の分析と提言の作成といった活発な活動を行っている。

CSTPでは、STI政策の転換にとって重要となる施策や制度の改革について、各国の比較分析と提言をとりまとめ、2年毎に発行される基幹報告“STI Outlook”として公表している。2023年3月に発表された“STI Outlook 2023”は、「STI政策の安全保障化（securitisation of STI）」といった変化が、STI政策に新たな環境をもたらしていることを概説している。

2024年4月、CSTP閣僚級会合がパリで開催された。「責任ある公平な研究、開発、イノベーションを促進するための共有価値に基づいた科学技術イノベーション（STI）政策の変革」を主なテーマとし、国際協力と技術ガバナンスにおける共有価値の強化、STIの包摂性の向上、STI戦略の信頼性の強化が記された「持続可能で包摂的な未来に向けた変革的な科学技術イノベーション政策に関する宣言」が閣僚宣言として採択された。

82 OECD Science and Technology Policy Ministerial-level meeting leaflet
<https://www.oecd-events.org/mm24/en/content/test>（2025年3月3日アクセス）

【図表 IX-7】 OECDとCSTPの近年の動向

年	月	OECD全体の動向	CSTPの動向
2021	1		■“STI Outlook2021”発行
2021	10		■CSTP総会開催：国連SDGs決議とパンデミック、気候危機、AI等の新技術の急速な発達、技術安全保障の激化を受けて、今後数年間のCSTPの戦略を議論。「OECD S&T Policy 2025イニシアティブ」が提案。
2022	12	■OECDデジタル経済閣僚会議：Global Forum on Technology（GFTech）の発足が発表（正式な発足は2023年6月）。	
2023	3		■“STI Outlook 2023”発行：「STI policy 2025イニシアティブ」の中間まとめとして発表。STI政策の今後の方向を示唆。「STI政策の安全保障化」を指摘。
2023	6	■OECD閣僚理事会：ウクライナ支援や経済の強じん性等について議論が展開され、閣僚声明の他に「OECDインド太平洋戦略枠組み」等の成果文書があわせて採択。日本がOECD閣僚理事会の議長国に立候補。また、Global Forum on Technology（GFTech）の立ち上げイベントが開催。	
2023	7	■OECD定例理事会：日本の2024年OECD閣僚理事会議長国への就任がコンセンサスにより決定。	
2024	4		■CSTP閣僚級会合：50を超える国と国際機関のハイレベル代表者が、今後10年のSTI政策のガイドラインをめざす「OECD閣僚宣言」を採択。潜在的リスク管理と新興技術の変革可能性の実現を目指す責任あるイノベーションを促進する「新興技術の先見的ガバナンス枠組み」を歓迎。 ⁸³
2024	5	■OECD閣僚理事会：日本を議長国として開催。	
2025	6	■OECD閣僚理事会：コスタリカを議長国として開催予定。	

出典：各種資料よりCRDS作成

(2) Global Forum on Technology（GFTech）

Global Forum on Technology（GFTech）は、テクノロジーがもたらす長期的な機会とリスクを予見・先取りする（foresee and get ahead of）ための定期的で詳細な対話の場として、2022年12月のOECDデジタル経済閣僚会議にて発表され、2023年6月のOECD閣僚理事会にて立ち上げイベントが開催された。通常の委員会（CSTP、DPC等）はアジェンダ、タイミング、議論参加国、参加組織等に柔軟性がないが、GFTechはフォーラムという位置づけのため、OECD加盟国のみならず非加盟国からも参加を募り、産業界、労働組合、学术界、市民社会、技術コミュニティとの対話の場として、中長期的に機能することが期待されており、その目標は以下の通りである。また、図表IX-8にこれまでの活動を整理した⁸⁴。現在、①合成生物学、

⁸³ OECD “Science and Technology Policy Ministerial-level meeting”
<https://www.oecd-events.org/mm24/content/test>（2025年3月3日アクセス）

⁸⁴ OECD, “Global Forum on Technology,”
<https://www.oecd.org/digital/global-forum-on-technology/>（2025年3月3日アクセス）

②没入技術（Immersive Technologies）、③量子技術の三つの新興技術についてフォーカスグループを設置している。

- 世界的なデジタル・テクノロジーに関する政策議論の最前線にあるトピックについて、外部の専門的知見やイニシアティブを取り入れながら、戦略的なエビデンスに基づく対話（strategic evidence-based dialogue）と国際協力を促進すること。
- 既存のフォーラムにギャップがある特定の技術開発、その潜在的な社会的・経済的・安全保障的な影響、持続可能性への影響、政策や規制の枠組みへの潜在的な影響を特定・分析すること。
- 新たな技術やビジネスモデルがもたらす政策課題や機会に対する新たなアプローチを探求し、参加者間の信頼を築き、相互の利益と民主的価値観に基づく共通かつ首尾一貫したアプローチを育成するために、技術ガバナンスのためのグッド・プラクティスを共有すること。

【図表 IX-8】 Global Forum on Technology のこれまでの活動

年	月	開催地	活動
2023	6	パリ	発足イベント「ハイテクフロンティアで未来を切り開く」 ■OECD本部にて、閣僚理事会の機会にあわせて開催。 ■責任ある価値観に基づく技術開発のための三つの横断的テーマが取り上げられた。 1) より責任ある権利志向の技術開発と普及をどのように確保できるか。 2) 新興技術は、どのようにしてレジリエントな社会を育み、気候変動によりよく対処することができるのか。 3) 技術政策は、どのようにデジタルとテクノロジーの隔たりを予測し、橋渡しすることができるのか。
2023	10	京都	セッション「民主的価値に基づくメタバースの実現」 ■インターネット・ガバナンス・フォーラム京都2023のマルチステークホルダー・セッションとして、日本政府（総務省）と共催。 ■メタバース等の没入型テクノロジーの責任あるイノベーションと実装を推進するアプローチが議論。
2023	11	オンライン	バーチャル・イベント「責任ある量子技術開発」 ■各国から技術および政策の第一人者が集まり、量子技術の現状を議論し、その将来性と未解決の課題に光を当て、責任ある開発を進める上での公共政策の役割について検討。
2024	4	パリ	イベント「バイオの未来を築く：次世代バイオテクノロジーの政策課題の機会」 ■OECD本部にて、CSTP閣僚級会合の機会にあわせて開催。 ■事前イベントとして「Multistakeholder High-Level Dialogue on OECD Science and Technology Policy Ministerial」を開催。

出典：各種資料を基にCRDS作成

(3) STI Outlook 2023

STI policy 2025イニシアティブの中間まとめとして、「STI Outlook 2023」が2023年3月に発行された⁸⁵。これは、以下の6章から構成され、SDGs、COVID-19パンデミック、米中摩擦の激化、新興技術のガバナンス等、STI政策の今後の方向を示唆している。

1. 戦略的競争と世界的危機の時代におけるSTI政策（STI policy in times of strategic competition

85 OECD, “Science, Technology and Innovation Outlook 2023,” <https://www.oecd.org/sti/science-technology-innovation-outlook/>（2025年3月3日アクセス）

- and global crises)
2. 持続可能な移行を可能にするためのSTI政策（STI policy for enabling sustainability transitions）
 3. 危機の時代における科学の動員：COVID-19から学んだ教訓（Mobilizing science in time of crisis: lessons learnt from COVID-19）
 4. 変化のための科学とイノベーションの協力の促進（Promoting science and innovation cooperation for change）
 5. ネット・ゼロのためのミッション指向のイノベーション政策（Mission-oriented innovation policies for net zero）
 6. 新興技術ガバナンス：先見的枠組みに向けて（Emerging technology governance : Toward an anticipatory framework）

世界情勢の変動を踏まえ、2章では、STI政策、産業政策、安全保障政策、外交政策が連動して進行しているとした上で、「STI政策の安全保障化（securitisation of STI）」の進展を指摘している（ここでの「安全保障化」は、これまで安全保障問題として捉えられてこなかった政策課題〈気候変動、移民、健康、食糧、水、災害、新興技術等〉も安全保障問題として捉えることを指している）。こうした中、主要国・地域（中国、欧州連合、米国等）では、STI政策のフレームワークとして「技術主権」や「戦略的自律性」といった概念が重要とされる傾向にあり、次のような3タイプの政策介入を組み合わせ使用するようになっていると述べている⁸⁶。

→保護（Protection）

輸出規制などの規制政策、サプライチェーンの多様化対策等を通じ、技術の流れを制限し、依存リスクを低減。

→促進（Promotion）

イノベーション政策、ミッション志向のイノベーション政策、国家産業戦略等を通じた、国内のイノベーション能力およびパフォーマンスの向上。

→投射（Projection）

国際的な技術提携や国際標準化団体への積極的な参加等を通じた、国際的なSTI連携の拡大・深化。

「STI Outlook 2023」は、こうした変化がSTI政策に新たな環境をもたらしていると分析し、STI政策の目標や手段を再考する必要性を強調している。特に、STIのレジリエンス機能の強化、STI政策と国際協力の方向性の明確化が重要として、以下の点を提言している⁸⁷。

▽各国政府は、問題を省庁横断的に扱い、問題ごとの調整が必要。

▽一律の対策を避け、ケース・バイ・ケースで戦略的競争を吟味・対応すべき。

▽激動する不確実な環境の中で十分な情報に基づいた意思決定を行うために、ホライゾンスキャニング、先見性、技術評価、評価等の「戦略的インテリジェンス（strategic intelligence）」が必要。

▽非効率的な「補助金競争」のような事態を避けるため志を同じくする政府が協調して対応すべき。

⁸⁶ OECD, “Chapter 2 Science, technology and innovation policy in times of strategic competition,” https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/03/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2023_fb6e6c20/0b55736e-en.pdf（2025年3月3日アクセス）

⁸⁷ OECD, “Science, Technology and Innovation Outlook 2023,” <https://www.oecd.org/sti/science-technology-innovation-outlook/>（2025年3月3日アクセス）

(4) ReICO (Research and Innovation Careers Observatory) ⁸⁸

2024年、「STI Outlook 2025」に向けた取り組みの一環として、OECDは欧州委員会と共同で、ReICO (Research and Innovation Careers Observatory) を設立した。研究・イノベーション人材について、スキルやトレーニング、キャリアパスや流動性といった多面的なデータを収集・分析することを目的とし、エビデンスベースの政策立案を支援する組織である。第1弾のデータセットは2025年上半期に公開、その後は毎年更新される予定となっている。

第4目 2024年の主な動向

(1) CSTP閣僚級会合

2024年4月、パリでCSTP閣僚級会合（OECD Science and Technology Policy Ministerial-level meeting）が9年ぶりに開催された。フランスが議長、オーストリア、コロンビア、韓国、ノルウェー、スペイン、スイスが共同議長を務め、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チリ、コスタリカ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロベニア、スウェーデン、タイ、トルコ、英国、米国、EUが参加した。STI政策をより包括的で実践的なものにするための具体的な道筋の提供、国際的な協力と政策間調整の強化について議論され、「持続可能で包摂的な未来に向けた変革的な科学技術・イノベーション政策に関する宣言」を閣僚宣言として採択した。また補完的文書として「新興技術の先見的ガバナンスの枠組み」および「STI政策の変革アジェンダ」も公表された。概要は以下の通り⁸⁹。

○総会

「国際協力と競争」、「新興技術の先見的ガバナンス」、「グリーン社会に向けた変革的な科学、技術、イノベーションのアジェンダ」、「地球規模課題に対する国際的行動：オープンサイエンスの実現」、「新興技術の先見的ガバナンス」

○分科会

「社会と科学技術イノベーションの関わり」、「気候変動課題解決のための研究イノベーションの資金配分」、「政策の整合性確保（横断的調整）」、「政策の整合性確保（縦断的調整）」

○サイドイベント

①「日ASEAN科学技術イノベーションハイレベルラウンドテーブル」⁹⁰

文部科学省、ASEAN事務局、科学技術振興機構の主催、内閣府の共催により開催。日本とASEANのSTI協力について議論を行った。2023年の友好協力50周年を契機として協力関係のさらなる深化を歓迎。

- ・政策立案：日本は第7期科学技術イノベーション基本計画（2026-2030）、ASEANは次期「ASEAN

⁸⁸ OECD, Research and Innovation Careers Observatory (ReICO)
<https://www.oecd.org/en/networks/research-and-innovation-careers-observatory.html>（2025年3月3日アクセス）

⁸⁹ OECD “Science and Technology Policy Ministerial-level meeting all session”
<https://www.oecd-events.org/mm24/en/sessions>（2025年3月3日アクセス）

⁹⁰ JST 「日ASEAN科学技術イノベーションハイレベルラウンドテーブル」を開催
<https://www.jst.go.jp/report/2024/240621.html>（2025年3月3日アクセス）

科学技術イノベーション行動計画（APASTI：2026-2035）」、ASEAN加盟国はそれぞれのSTIに関する中核的計画や戦略を策定する予定であり、各政策間の相乗効果を特定し、共通課題を明らかにすることが重要。

- 地域のSTI政策インフラの方向性を示す3つの実行可能な戦略：①日ASEAN間でSTI行動計画を策定し、協力を促進。②「NEXUS」での二国間レベルでの基礎研究、地域レベルでの応用研究の促進。③次期「APASTI」の策定に向けたSTI協力の推進。
- STI協力の具体的分野：気候変動、エネルギー、AI、ロボティクス、量子技術、半導体、バイオテクノロジーなど地域的重要性および相互利益を有する分野での協力を推進。人材育成の重要性を強調し、日ASEAN間での人材交流の機会を促進。
- 「NEXUS」プログラム：日本による「Networked Exchange, United Strengths for Stronger Partnerships between Japan and ASEAN (NEXUS)」プログラムを発表。5年間で約1億ドルを投じ、日ASEANの協力深化の中心的手段とする。実施機関であるJSTは、ASEAN加盟国および地域ニーズを慎重に理解し、日ASEAN双方に有益な協力形態および分野を特定し、効果的なシステムを設計する。
- STI協力における研究の重要性：基礎研究と応用研究の両方を産業界と連携して進める必要性を確認。特にAIや量子技術といった新興技術は進展スピードが速く、経済・社会への影響が大きいため、産学連携が地域全体の長期的発展に不可欠。

②「Global Forum on Technology」

官民学や市民社会等、各種ステークホルダーが参加し、科学技術が持つ社会的影響や課題を幅広く議論するフォーラム。事前イベントとして「Multistakeholder High-Level Dialogue on OECD Science and Technology Policy Ministerial」が開催された。詳細は後述する。

○成果文書

「Declaration on Transformative Science, Technology and Innovation Policies for a Sustainable and Inclusive Future（持続可能で包摂的な未来に向けた変革的な科学技術イノベーション政策に関する宣言）」⁹¹

- 変革的なSTI政策の設計と実施：持続可能な開発目標の達成のため重要課題に対処し、必要な投資を継続。民間部門が官民パートナーシップに取り組むインセンティブを促進。教育への公平で包括的なアクセスを促進し人材を育成。
- 国際協力と技術ガバナンスにおける共通の価値観の強化：責任ある研究イノベーション基盤の推進、データ管理とオープンサイエンスの実践、国際協力の推進。政策立案者やその他の関係者が、潜在的风险を管理しながら新興技術の変革の可能性を実現するのに役立つ技術ガバナンスシステムを設計できるようにすることを目的とした、OECDの「新興技術の先見的ガバナンスの枠組み」を歓迎。
- 科学、技術、イノベーションの包摂性の向上：科学・研究への市民社会との関与の促進、多様性やアクセシビリティの推進。
- STI戦略と政策立案のためのエビデンス基盤の強化：信頼性が高く国際比較可能な公式データの促進、データ活用のガイダンス提供、評価メカニズムと戦略的予測システムの推進。

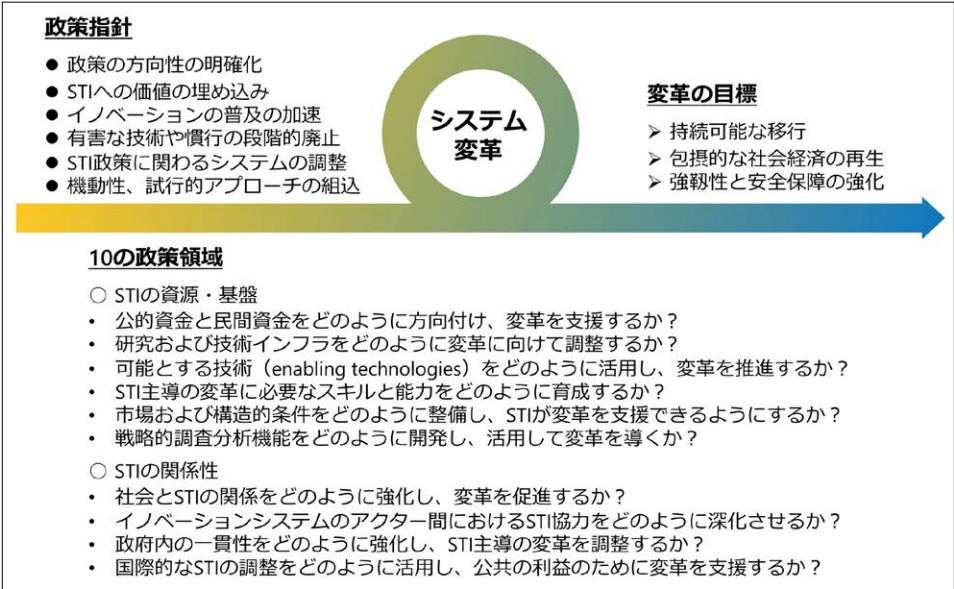
⁹¹ OECD 「Declaration on Transformative Science, Technology and Innovation Policies for a Sustainable and Inclusive Future」<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0501>（2025年3月3日アクセス）

○補完的文書

「OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies（STI政策の改革アジェンダ）」⁹²

持続可能で包摂的な未来を実現するために、各国のSTI政策を再構築し、強化することを目的としたアジェンダ。STI政策が追求すべき3目標として、「持続可能な移行の推進」、「包摂的な経済再生の促進」、「レジリエンスと安全保障の強化」が掲げられ、政策を評価・再構築する際の枠組みとして6の政策指針（「課題解決の指向性」、「共有価値の重視」、「イノベーションの拡大と普及」、「有害技術からのフェーズアウト」、「システムの・協調的なアプローチ」、「実験的・機敏な政策形成」）を示している。このような変革が特に必要とされる10の政策領域として、STIリソースの6領域「資金調達」、「研究インフラ」、「基盤技術」、「スキルと能力」、「市場構造」、「戦略的インテリジェンス」、および、STIの4つの関係性として位置づけられる「社会との関係」、「公的・私的・非営利セクター間の連携」、「政府内の協調」、「国際的な協力」が示されている。各政策領域における具体的な行動として、研究開発（R&D）資金の配分、研究者やイノベーション人材の育成、国際的なR&D協力等が提案されている。

【図表 IX-9】 変革アジェンダの目標および政策指針・領域



出典：OECD AgendaのFigure 1.1を基にCRDS作成

「Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies（新興技術の先見的ガバナンスの枠組み）」⁹³

新興技術は、健康、エネルギー、気候、食料システム、生物多様性などの分野で前例のない恩恵をもたらす可能性があるが、これらの技術やその融合は、プライバシー、安全保障、公平性、人権に対するリスクを

92 OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-agenda-for-transformative-science-technology-and-innovation-policies_ba2aaf7b-en.html（2025年3月3日アクセス）

93 Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies
https://www.oecd.org/en/publications/framework-for-anticipatory-governance-of-emerging-technologies_0248ead5-en.html（2025年3月3日アクセス）

伴うことも危惧される。政府やイノベーション関係者が新興技術の社会的、倫理的、法的影響を事前に評価し、責任あるイノベーションを推進する、先見的ガバナンスの枠組みが策定された。この枠組みは五つの相互に関連する要素と、それぞれに対応するガバナンスツールで構成されている。五つの要素として、「指針となる価値（Guiding Value）」、「戦略的インテリジェンス（Strategic Intelligence）」、「ステークホルダーと社会の関与（Stakeholder Engagement）」、「機敏で適応的な規制の構築（Agile Regulation）」、「国際協力の強化（International Cooperation）」が掲げられ、具体的なガバナンスツールとして、倫理的ガイドラインやシナリオプランニング、各種プラットフォームが提案されている。

（2）OECD閣僚理事会

2024年5月、パリでOECD閣僚理事会（Meeting of the Council at Ministerial Level：MCM）が開催された。OECD加盟60周年にあたる日本が10年ぶりに議長国を務め、OECD加盟国38か国に加え、加盟候補国（アルゼンチン、ブラジル、ブルガリア、クロアチア、ペルー、ルーマニアおよびインドネシア）、キー・パートナー諸国（中国、インド、インドネシア（再掲）、ブラジル（再掲）および南アフリカ）、非加盟国・地域（ウクライナ、香港、東南アジア諸国）の閣僚、ならびにASEAN事務総長を含む国際機関関係者等が参加した。「変化の流れの共創：持続可能で包摂的な成長に向けた客観的で高い信頼性に裏付けられたグローバルな議論の先導」を主なテーマとし、マクロ経済、自由で公正な貿易・投資、経済的強靱性、OECDによるアウトリーチ、環境問題・気候変動、持続可能な開発、AI・信頼性のある自由なデータ流通（DFFT）を含むデジタル等のトピックや、2023年採択の「インド太平洋戦略枠組み」の優先性について日本が議論を主導し、閣僚声明が採択された。概要は以下の通り⁹⁴。

○セッション：「持続可能で包摂的な経済社会の実現」、「自由で公正な貿易と投資促進を通じた健全な経済成長を加速」、「経済的強靱性に関するファクト・ベースの課題抽出と議論」、「信頼性のある政策提言とグローバルアウトリーチ」、「複合的危機の下での持続可能で包摂的な成長に向けた信頼できる道筋」、「新興課題に対する解決志向型アプローチ」

○サイドイベント

①生成AIに関するサイドイベント「安全、安心で信頼できるAIに向けて：包摂的なグローバルAIガバナンスの促進」

G7の広島AIプロセスに引き続き、OECDにおいてもAI原則の改定という具体的な成果が生み出されることを歓迎。49か国・地域の参加を得て、広島AIプロセスの精神に賛同する国々の自発的な枠組みである「広島AIプロセスフレンズグループ」を立ち上げ、国際指針等の実践に取り組み、世界中の人々が安全、安心で信頼できるAIを利用できるよう協力を進めていくことを確認。

②OECD東南アジア地域プログラム（SEARP）10周年記念式典

日本が閣僚理事会の議長国を務めた2014年に立ち上げられたSEARPの着実な進展を歓迎。持続可能な未来の共創を目指し、信頼できるデータと分析というOECDの強みを東南アジアの持続可能な成長に繋げるため、「日本OECD・ASEANパートナーシップ・プログラム（JOAPP）」の立ち上げを発表。JOAPPでは、民間投資、連結性、持続可能性、デジタルといった分野で専門家派遣、調査・分析・研修を実施するため、

⁹⁴ 外務省「2024年OECD閣僚理事会（概要と評価）」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/oecd/pageit_000001_00611.html（2025年3月3日アクセス）

2024年からの3年間で800万ユーロ（約14億円）規模の資金を動員する予定⁹⁵。

○成果文書：2024 MINISTERIAL COUNCIL STATEMENT “CO-CREATING THE FLOW OF CHANGE: LEADING GLOBAL DISCUSSIONS WITH OBJECTIVE AND RELIABLE APPROACHES TOWARDS SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH”（「変化の流れの共創：持続可能で包摂的な成長に向けた客観的で高い信頼性に裏付けられたグローバルな議論の先導」）⁹⁶

- 社会的弱者を含む全ての人が豊かでより良い生活を経験できる持続可能で包摂的な経済・社会の実現のため、教育・技能訓練等といった人への投資および研究開発投資を含む投資の促進を通じ、生産性および雇用の質の向上並びに科学技術・イノベーションの促進を図ることの重要性を認識。新技術の広範な利活用を通じたデジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーション、スタートアップの育成および中小企業の支援、自由で公正な貿易の確保、人々のウェルビーイングの向上、ジェンダー平等および社会的包摂性ならびにデジタル包摂性の実現の重要性を再確認。
- 複雑化する地政学的環境において持続可能で包摂的な開発を通じ共栄を促進するため、OECDが先進国、新興国および途上国の架け橋となる努力を行っていることを歓迎。主要パートナー国等との協調を継続、OECD—アフリカ・パートナーシップの実施を通じてアフリカとの協力強化にコミット。G20、G7、APECへの積極的な関与を通じて、グローバル・ガバナンスに貢献し続ける。
- OECD 東南アジア地域プログラム（SEARP）の設立10周年を機に、インド太平洋地域の戦略的優先性および同地域へのコミットメントを再確認。インド太平洋戦略枠組みに関する実施計画を歓迎、その実施を通じてインド太平洋地域における広範なOECDの基準とベストプラクティスの更なる普及にコミットする。
- 広島AIプロセスを支持し、生成AIを含むAIガバナンスの枠組み間の相互運用性を向上させるための国際的な取り組みを進めることの重要性を強調。安全、安心で信頼できるAIを促進するための広島AIプロセスの成果を支持する新たな国々を、広島AIプロセスフレンズグループの一員として歓迎。信頼性のあるデータ流通を促進するための作業を奨励し、専門家コミュニティ（Expert Community）の設立を歓迎。OECD科学技術政策委員会（CSTP）の閣僚級会合でイスラエルを除いて採択された閣僚宣言を歓迎し、持続可能で包摂的な未来のための変革的なSTI政策の必要性を強調。
- パリ協定の実施を強化すること、および摂氏1.5度目標を射程に入れ続け、2050年ネット・ゼロという共通の目標を達成するために、この勝負の10年における緊急の行動を加速させるというコミットメントを再確認。摂氏1.5度の気温上昇目標を射程に入れ続けることと整合的で、カーボン・ロックインを回避し、効果的な排出削減に基づくトランジション・ファイナンスが、ネット・ゼロ社会の達成に貢献するために必要であることを強調。
- 将来の世代が経済的・社会的ウェルビーイングを享受できるよう、持続可能な社会のための質の高い、データに基づく政策を提供するためのOECDの継続的な支援を期待。

95 外務省「OECD東南アジア地域プログラム（SEARP）10周年記念式典」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/oecd/pageit_000001_00593.html（2025年3月3日アクセス）

96 外務省“Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, 2024 MINISTERIAL COUNCIL STATEMENT”
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100664931.pdf>（2025年3月3日アクセス）

(3) Multistakeholder High-Level Dialogue on OECD Science and Technology Policy Ministerial⁹⁷

2024年4月開催GFTechの事前イベントとして開催され、官民学等マルチステークホルダーによる問題提起から対話を促進し、GFTechおよびCSTP閣僚級会合での実践的な政策議論を設定することを目的としている。オープンサイエンスや、デジタル化・グリーン化、海洋観測、気候変動・生物多様性、新興技術といった課題に対するSTI政策、人材育成・キャリアパス等、幅広いテーマについて議論された。

“Developing talent and promoting diverse research career paths in a world in transition”と題するセッションでは、欧州委員会とOECDによる研究人材の育成・配置に関する課題への取り組みであるThe Research and Innovation Careers Observatory（ReICO）が紹介され、日本からは橋本和仁・JST理事長が参加するなど、各国の官民学の代表者により、社会課題解決に対応するための“fit for purpose”（目的に適った）研究人材の育成・キャリア形成等について議論がなされた。

第3項 国際学術会議（ISC）

第1目 ISCとは

国際学術会議（International Science Council：ISC）は、主に国連やOECD等の国際機関と連携し、科学と政策の融合を推進する非政府非営利の国際学術組織である。2018年7月、自然科学系の国際科学会議（ICSU、1931年設立）と社会科学系の国際社会科学評議会（ISSC、1952年設立）が合併して発足し、以下のような発足趣旨を示している。理工系と社会科学系を世界規模でまとめた分野を越える学際組織の設立は近代科学の歴史において画期的であるといえる。

発足趣旨

- 世界の全ての地域で全ての科学分野を推進し、科学システムの開発を支援するための強力な基盤を構築する。
- 自然科学と社会科学の分野を越え連携して、世界の様々な地域で専門知識を動員（mobilize）し、社会課題に対応する能力を高める。
- 現代の問題についての科学的知識の重要性に対する政治の認識を向上させ、また、国際的な政策の優先順位への科学者の認識を高めることにより、科学と政治と社会の間の真の対話を促進する。
- 学際的・共創的な方法（inter- and trans-disciplinary modes）を促進することにより、世界の科学の振興政策を形成する。新しい知識と情報通信技術が提供する新しい機会の利用を促進・支援する。

第2目 活動内容

(1) 会議の開催

① ISC総会（ISC General Assembly）

ISCの全会員が参加し、戦略・方針・活動計画・ガバナンスの決定等を行う最高意思決定会議である。2021年総会では、2021年末から3年間の行動計画として“ISC Action Plan 2022-2024”⁹⁸を掲げていたが、2024年の総会では、昨今の急速に変化する世界環境を踏まえ、2025年からの新たな期間は行動計画では

⁹⁷ Multistakeholder high-level Dialogue on OECD Science and Technology Policy Ministerial
<https://www.oecd-events.org/mm24/en/content/multistakeholder-dialogue>（2025年3月3日アクセス）

⁹⁸ International Science Council, “Science and Society in Transition: Action Plan 2022-2024,”
https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/202110_ISC-Action-Plan_ONLINE.pdf（2025年3月3日アクセス）

なく高次の戦略計画が必要であると判断された。現在、“ISC Strategic Plan 2025–2028”の草案を元に検討が進んでおり、明確かつ更新可能な戦略的優先事項として、平和的で持続可能な発展のための基盤の醸成、世界的な重要課題のためのアジェンダの設定と調整、科学システムと実践の進化の監視・形成、科学外交の促進と支援、科学的知見の意思決定への活用等が盛り込まれる見込みとなっている⁹⁹。

②ISC中間会議（ISC Mid-Term Meeting）

会員が参加する会議であり、総会の中間年に行われる。今回は、2026年10月に中国科学技術協会（CAST）の主催により北京にて開催が予定されている。CASTの事務局長は、科学が世界経済と社会の進歩を促進し、人類の幸福を高める重要な力であることを強調、各国の関係組織やステークホルダーを集めた盛大な会とするとしており¹⁰⁰、今後の世界的なSTI政策や科学の社会的影響に関する議論の場として注目すべき会議である。

③マスカット・グローバル・ナレッジ・ダイアログ（Muscat Global Knowledge Dialogue）

会員だけでなく政策立案者・産業界・国際機関が参加し、ISCの地域連携とグローバルな科学対話の促進を目的とした国際会議であり、地域連携戦略に基づき不定期で開催される。

2025年1月のダイアログでは、科学と政策の関係強化、オープンサイエンスの推進、SDGs達成への科学の貢献等が議論された¹⁰¹。初開催の2023年および2025年ともに開催地はオマーン・マスカットであり、地域連携戦略の一環として、中東・北アフリカ地域（MENA: Middle East and North Africa）のSTI発展を促進する目的も盛り込まれている。

（2）国連との連携

ISCは、ニューヨークに連絡事務所を設置し、国連のSTI for SDGsロードマップ等の政策プロセスに科学的助言を提供している¹⁰²。また、国連防災機関（UNDRR）と共同で、自然災害に関する課題への対応や被害の軽減、政策立案メカニズムの改善等を目的とした統合的研究プログラム（Integrated Research on Disaster Risk: IRDR）を主導し、各国の研究機関と連携している。日本では、2019年に国内の大学・研究機関・実務機関をメンバーとする防災科学技術に関するネットワーク型の研究推進組織として、防災減災連携研究ハブ（Japan Hub of Disaster Resilience Partners: JHoP）が設立された。2021年には、IRDRの枠組みの下で、海外組織と連携して国際的な災害リスク統合研究を機動的に推進する日本の研究拠点として、ICoE-Coherence（IRDR ICoE for Coherence among Disaster Risk Reduction, Climate Change Adaptation and Sustainable Development）が設立され、国際的な活動を展開している¹⁰³。

（3）OECDとの連携

ISCは、OECDとSTI政策の分野で緊密に連携し、国際的な科学協力を推進している。2024年4月のCSTP閣僚級会合では、ISCが、人工知能（AI）や大規模言語モデル（LLM）などの急速に発展する技術に関する政策立案者向けのガイドライン「A Guide for Policy-makers: Evaluating Rapidly Developing

99 ISC, “Request for feedback: draft ISC Strategic Plan 2025-2028”
<https://council.science/news/feedback-isc-draft-strategic-plan-2025-2028/>（2025年3月3日アクセス）

100 ISC 「China’s CAST to host next ISC mid-term meeting in 2026」
<https://council.science/news/chinas-cast-mid-term-meeting-2026/>（2025年3月3日アクセス）

101 ISC Muscat Global Knowledge Dialogue
<https://council.science/programme-muscat-gkd/>（2025年3月3日アクセス）

102 ISC Global policy <https://council.science/our-work/un-global-policy/>（2025年3月3日アクセス）

103 JHoP 防災減災連携研究ハブ <https://www.bosai.go.jp/jhop/>（2025年3月3日アクセス）

Technologies Including AI, Large Language Models and Beyond」を発表した¹⁰⁴。このガイドラインが単なる理論的な指針ではなく、政策立案者が具体的に活用できる実践的なツールとなることを目指し、会合では議論がなされた。

104 ISC 「Unlocking the Future: A Guide for Policy-makers: Evaluating Rapidly Developing Technologies Including AI, Large Language Models and Beyond」
<https://council.science/news/unlocking-the-future-a-guide-for-navigating-rapidly-developing-technologies/>
（2025年3月3日アクセス）

作成メンバー

監修	有本 建男	上席フェロー	(STI 基盤ユニット)	
	倉持 隆雄	上席フェロー	(STI 基盤ユニット)	
執筆	奈良坂 智	フェロー/ユニットリーダー	(STI 基盤ユニット)	【日本】
	中村 亮二	フェロー/ユニットリーダー	(環境・エネルギーユニット)	【日本】
	辻 真博	フェロー/ユニットリーダー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)	【日本】
	青木 孝	フェロー/ユニットリーダー	(システム・情報科学技術ユニット)	【日本】
	高村 彩里	フェロー/ユニットリーダー	(ナノテクノロジー・材料ユニット)	【日本】
	長谷川 貴之	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【米国】
	澤田 朋子	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【EU、ドイツ】
	森 京子	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【EU】
	葉山 雅	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【英国、指標】
	内田 遼	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【フランス】
	田子 智久	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【中国】
	山田 愛	フェロー	(STI 基盤ユニット)	【国際枠組み】
協力	遠藤 悟	フェロー	(STI 基盤ユニット)	
	鈴木 和泉	フェロー	(安全安心グループ)	
	村野 文菜	主査	(エビデンス分析グループ)	
編集	内田 遼			

研究開発の俯瞰報告書

CRDS-FY2024-FR-09

主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2025年）

PANORAMIC VIEW REPORT

Science, Technology and Innovation Policy Trends in Major Countries and Regions (2025)

令和 7 年 3 月 March 2025

ISBN 978-4-88890-972-3

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行日の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>